SUB | NIEDERSÄCHSISCHE STAATS- UND UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK GÖTTINGEN

Werk

Titel: Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Ph
Jahr: 1918
Kollektion: Mathematica
Digitalisiert: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Werk Id: PPN252457811_1918
PURL: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN252457811_1918

Übergeordnetes Werk

Werk Id: PPN252457811
PURL: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN252457811
OPAC: http://opac.sub.uni-goettingen.de/DB=1/PPN?PPN=252457811

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.
Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.
Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

Nachrichten

von der

Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften

zu Göttingen.

Mathematisch-physikalische Klasse

aus dem Jahre 1918.

Berlin,
Weidmannsche Buchhandlung.
1918.

EX
BIBLIOTHECA
REGIA ACADEM.
GEORGIAE
AUG.

Druck der Dieterichschen Univ.-Buchdruckerei (W. Fr. Kaestner) in Göttingen.

Register

über

die Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.

Mathematisch-physikalische Klasse

aus dem Jahre 1918.

Seite

Debye, P., und P. Scherrer, Atombau 101

Dürken, B., Über die Wirkung farbigen Lichtes auf Puppen und Falter von Pieris brassicae und die Beschaffenheit der unbeeinflußten Nachkommen 267

Fejér, L., Interpolation und konforme Abbildung 319

Klein, F., Über die Differentialgesetze für Erhaltung von Impuls und Energie in der Einsteinschen Gravitationstheorie . . . 171

— Über die Integralform der Erhaltungssätze und die Theorie der räumlich-geschlossenen Welt 394

Koebe, P., Kontinuitätsbeweis des Fundamentalsatzes der Algebra 45

— Zur Geometrie der automorphen Fundamentalgruppen . . . 54

— Begründung der Kontinuitätsmethode im Gebiete der konformen Abbildung und Uniformisierung. (Voranzeige. III. Mitteilung.) 57

— Zur konformen Abbildung unendlich-vielfach zusammenhängender schlichter Bereiche auf Schlitzbereiche 60

Landau, E., Abschätzungen von Charaktersummen, Einheiten und Klassenzahlen 79

— Über imaginär-quadratische Zahlkörper mit gleicher Klassenzahl 277

— Über die Klassenzahl imaginär-quadratischer Zahlkörper . . 285

— Verallgemeinerung eines Pólyaschen Satzes auf algebraische Zahlkörper 478

Mügge, O., Ottrelith- und Karpholithschiefer aus dem Harz . . 12

Noether, E., Invarianten beliebiger Differentialausdrücke . . . 37

— Invariante Variationsprobleme 235

Pólya, Über die Verteilung der quadratischen Reste und Nichtreste 21

Prandtl, L., Tragflügeltheorie. I. Mitteilung 451

Scherrer, P., Bestimmung der Größe und der inneren Struktur von Kolloidteilchen mittels Röntgenstrahlen 98

Seite

Schur, I., Einige Bemerkungen zu der vorstehenden Arbeit des Herrn G. Pólya: Über die Verteilung der quadratischen Reste und Nichtreste 30

Stille, H., Über Hauptformen der Orogenese und ihre Verknüpfung 362

Tammann, G., Über die Rekristallisation in Metallen 1

— Über die Löslichkeit von Wasserstoff in Palladiummischkristallen 72

— Über die Verteilung zweier Atomarten in den regulären Frankenheim-Bravaisschen Raumgittern 190

— Über das meteorische Nickel-Eisen und den Polymorphismus von Kohlenstoff-Eisen 258

— Über den atomistischen Aufbau nichtmetallischer Mischkristalle 296

— Über isomere Legierungen 332

— Über Änderungen im chemischen Verhalten von Metallen und ihren Mischkristallen durch mechanische Bearbeitung . . . 351

Voigt, W., Struktur und Elastizitätstheorie regulärer Kristalle I. II. 121

— Eine neue Methode zur Messung der Elastizitätskonstanten von Kristallen und ihre Anwendung zur Gewinnung der Elastizitätskonstanten von Zinkblende 424

Über die Rekristallisation in Metallen.

Von

G. Tammann.

Vorgelegt in der Sitzung vom 22. Februar 1918.

Durch Kaltbearbeitung von metallischen Gußstücken werden in ihren Kristalliten Gleitflächen erzeugt, auf denen die von den Gleitebenen begrenzten Teile der Kristallite sich gegen einander verschieben. In dieser Weise entsteht die Fluidalstruktur, mit der sich die Eigenschaften des Metallstückes, insbesondere seine elastischen Eigenschaften, wesentlich ändern. Die untere Elastizitätsgrenze wächst und die Dehnung beim Zerreißen nimmt ab. Durch Erhitzen stellt sich die ursprüngliche Struktur wieder her und die ursprünglichen Eigenschaften kehren wieder zurück.

Die Rekristallisation beginnt, indem sich in dem Trümmerhaufen der Kristallite des kalt bearbeiteten Stückes außerordentlich kleine, neue Kristallite bilden, welche bei Temperaturen des merklichen Beginns der Rekristallisation sehr langsam, bei höheren Temperaturen schneller und schneller wachsen. Es handelt sich also zu Beginn der Rekristallisation nicht um die Wiedervereinigung von Kristallitentrümmern durch kontrahierende Spannungen, auch nicht um das Wachsen größerer Trümmer auf Kosten kleinerer, sondern um die Neubildung von Kristalliten, die zuerst außerordentlich klein sind. Steigert man die Temperatur sprungweise, so folgt einer Temperaturänderung anfangs eine Kornvergrößerung, die aber nicht lange anhält und bei jeder Temperatursteigerung von neuem einsetzt.

Schon E. Heyn[1]) fand, daß zu Beginn der Rekristallisation ein kleineres mittleres Korn vorhanden ist als vor der Kaltbearbeitung

1) Zeitschr. d. Vereins deutscher Ingenieure 44, S. 438, 1900.

und daß es bei höheren Temperaturen schnell anwächst. Er bestimmte die mittlere Korngröße in gewalzten Flußeisenstäben, nachdem die Stücke auf verschiedene Temperaturen erhitzt waren und fand:

	auf dem Querschnitt	auf dem Längsschnitt
ursprüngliche Korngröße	1160 μ^2	—
nach dem Walzen	353 „	650 μ^2
nach Erhitzen auf 417°	— „	600 „
616°	373 „	297 „
960°	— „	1100 „

Den Beginn der Rekristallisation im Flußeisen, die nach Goerens zwischen 520—580° schon schnell verläuft, hat Chappel[1]) in ihren ersten Anfängen zwischen 350 bis 500° als eine außerordentlich feine Körnung in den Lamellen des kalt gewalzten Eisens erkennen können (l. c. Fig. 4); zwischen 500—570° bilden sich kleine einzelne Körner mit deutlicher Umgrenzung, die, wenn sie einmal entstanden sind, relativ schnell wachsen und sich als kleine Polyeder von den großen beim Walzen entstandenen Lamellen deutlich unterscheiden (l. c. Fig. 5—7).

Eine Deutung des so merkwürdigen Vorganges der Rekristallisation soll im Folgenden versucht und geprüft werden, ob sich die bisherigen Beobachtungen vom Standpunkt der einzuführenden Hypothese verstehen lassen. Diese Grundhypothese ist folgende:

Zwei sich berührende Kristalle können nur dann mit einander im Gleichgewicht sein, wenn kristallographisch gleichwertige Gitternetzebenen beider Kristalle an der Berührungsfläche mit einander in eine Ebene fallen, wenn also die beiden Raumgitter der sich berührenden Kristalle ein einziges Raumgitter bilden, oder wenn die Berührungsebene eine Zwillingsebene ist, die beiden Raumgitter also in ganz bestimmter Weise gegen einander orientiert sind.

Ist die eine oder die andere dieser beiden Bedingungen nicht erfüllt, so werden, wenn die Temperatur bis zum Beginn merklichen Platzwechsels der Atome oder Moleküle im Gitter gesteigert wird, neue Netzebenen mittlerer Orientierung an der Berührungsebene sich bilden, das heißt, es wird Rekristallisation eintreten. Da es außerordentlich unwahrscheinlich ist, daß die Berührung beider Kristalle in der Weise stattfindet, daß je eine Netzebene beider Kristalle in eine Ebene fallen, und daher die Gitter beider Kristalle ein einziges Raumgitter bilden, so wird bei Berührung zweier Kristallite fast immer Rekristallisation eintreten.

1) Chappel, Ferrum, 13, S. 6, 1915.

Die Erscheinung der Zwillingsbildung lehrt, daß die Berührung zweier Kristalle in einer gemeinsamen Symmetrieebene, der Zwillingsebene, das Gleichgewicht nicht stört. Denn die Zwillingsebene entsteht nicht durch zufälliges Zusammentreffen zweier wachsender Kristalle, sondern sie erhält sich beim Wachsen beider Kristalle, weil sie das Gleichgewicht beider nicht stört. Aus diesem Grunde hat man zu erwarten, daß bei der Rekristallisation nicht selten Zwillinge auftreten werden. Allerdings kann ihre Häufigkeit bei verschiedenen Metallen eine sehr verschiedene sein, da die Neigung zur Zwillingsbildung von der Natur des kristallisierenden Stoffes abhängt.

Aus der Grundhypothese folgt, daß eine beliebige Anzahl sich wirklich berührender Kristalle bei hinreichend hoher Temperatur sich in einen einzigen verwandeln sollten. Dieser Prozeß wird aber durch die Gegenwart der Lamellen einer Zwischensubstanz behindert.

Bei der Kristallisation der Schmelze eines sogenannten reinen Metalls bilden sich zuerst Kristallisationszentren, die sich zu Kristallpolyedern vergrößern. Da bei ihren Schmelzpunkten die Metallkristalle häufig sehr weich sind, so runden sich durch die Wirkung der Oberflächenspannung die Kanten und Ecken dieser Polyeder ab, so daß kugelförmige Gebilde entstehen, welche bei ihrer Vergrößerung die nichtisomorphen Beimengungen zu den fast ebenen Flächen, mit denen sie aneinanderstoßen, hindrängen. Entstehen von den Kristallisationszentren aus dendritische Gebilde, die mit der sie umgebenden Schmelze polyedrische Räume erfüllen, in denen sich die dendritischen Gebilde auf Kosten der Schmelze verdicken, so wird ein Teil der nicht isomorphen Beimengungen zwischen den sich verdickenden Dendritenästen eingeschlossen, ein Teil derselben aber an den Grenzen der Polyeder abgeschieden. Die Reste der Schmelze, in denen die Stoffe enthalten sind, deren Konzentrationen größer sind als ihre Sättigungskonzentrationen in den Kristallen, kristallisieren als n-Stoffsysteme innerhalb eines weiten Temperaturintervalles. Die Zwischensubstanz zwischen den Kristalliten muß also von einer sehr komplizierten Zusammensetzung sein, ihre Menge kann sehr gering sein. Eine ihrer Hauptwirkungen besteht in der Verhinderung einer Berührung der Kristalliten untereinander, wodurch die Vergrößerung des aus der Schmelze entstandenen Korns behindert wird.

Das Verhalten eines in dieser Weise entstandenen Regulus in der Nähe seines Schmelzpunktes kann verschieden sein. Ist die Zwischensubstanz in genügender Menge vorhanden und sammelt

sie sich an einzelnen Stellen, wenn sie bei der Tempertemperatur flüssig sein sollte, wodurch Berührungen zwischen den Kristalliten der weichen Masse stattfinden könnten, so wird sich das Korn mit der Zeit nicht ändern. Sind aber diese Bedingungen nicht erfüllt, und nimmt außerdem noch die Menge der Zwischensubstanz durch Diffusion ihrer Bestandteile in die Kristallite ab, so können zwischen diesen Berührungen und in Folge dessen erhebliche Vergrößerungen des Korns eintreten. Außerdem wird noch der Einfluß des Temperns auf die Größe des Korns von der Abkühlungsgeschwindigkeit der kristallisierenden Schmelze, welche bekanntlich die Größe des Korns stark beeinflußt, abhängen. Beobachtet ist eine Vergrößerung des Korns durch Tempern in der Nähe des Schmelzpunktes besonders bei Mischkristalliten, aber auch die Wirkungslosigkeit des Temperns ist z. B. beim Kupfer mehrfach festgestellt worden.

Wäre im Metall die Konzentration jeder Beimengung kleiner als ihre Sättigungskonzentration im kristallisierten Metall, so sollte bald nach der Kristallisation das ganze Stück in Folge der Rekristallisation sich in einen Kristall verwandeln, weil durch Diffusion der Beimengungen in die Kristallite Berührungen zwischen ihnen entstehen.

Da kristallisierte Metalle andere Metalle in der Regel in nicht unerheblichen Mengen in sich aufzunehmen vermögen, so müssen in den Zwischensubstanzen auch nicht metallische, in den Metallen schwer lösliche Beimengungen vorhanden sein, welche die Größe des Korns nach längerem Tempern bestimmen. Über die Natur dieser Beimengungen könnte man nur durch systematische Versuche Spezielleres erfahren.

Über die Abhängigkeit der Dicke der Zwischensubstanz von der Größe der Kristallite und dem Gehalt einer unlöslichen Beimengung gibt folgende Überschlagsrechnung eine Vorstellung. Das Metallstück bestehe aus Würfeln gleicher Kantenlänge a, zwischen denen sich eine Schicht gleichmäßiger Dicke x befinde. Die Grundfläche der Zwischenschicht sei 0, ν sei die Zahl der Atome der unlöslichen Beimengung auf N Atome des Metalls, der Molenbruch der Beimengung also $p = \frac{\nu}{N}$. β sei die Kante des Würfels, in dem sich je ein Atom der Beimengung befindet.

Für das Volumen der Beimengung kann folgender identische Ausdruck geschrieben werden: $0 . x = \nu\beta^3$.

Wenn a einen kleinen Wert hat, so ist $0 = 3na^2$, die Zahl n der Kristallite im Atomvolumen v des Metalls ist $\frac{v}{a^3}$. Setzt man

in jene Gleichung die Werte für 0 und v ein, so ergibt sich: $x = \frac{ap}{3v} N\beta^3$ und nimmt man an, daß das Atomvolumen der Beimengung gleich dem des Metalls ist, daß also $v = N\beta^3$, so folgt $x = \frac{ap}{3}$. Die Dicke der Schicht ist dann $\frac{1}{3}$ der Kantenlänge des Kristallitenwürfels mal dem Molenbruch der Beimengung.

Für $a = 0.001$ cm und $p = 0.001$ folgt $x = 3, 3.10^{-7}$, und wenn $\beta = 3.10^{-8}$ ist, so würde die Zwischenschicht aus 11 Atomschichten bestehen. Eine oxydische oder carbidische Beimengung im Betrage von $p = 0.001$ dürfte aber schon sehr schwierig nachzuweisen sein.

Die Rekristallisation eines kalt bearbeiteten Metallstückes ist eine notwendige Folge unserer Grundhypothese; denn bei jeder Art von dauernder Deformation des Arbeitsstückes werden Zwischenschichten der auf ihren Gleitebenen sich verschiebenden Kristallite zerrissen, wodurch Berührungen zwischen Kristallitenteilen eintreten, die ursprünglich nicht bestanden, und da die Raumgitter der sich berührenden Teile regellos gegen einander orientiert sind, so wird beim Erhitzen des Arbeitsstückes die Rekristallisation eintreten müssen.

Über spezielle Erscheinungen bei der Rekristallisation sind im Institut [1]) von Le Chatelier nach einem von ihm angegebenen Verfahren vielfache Erfahrungen gesammelt worden. Im Folgenden sollen diese angeführt und dann vom Standpunkt unserer Hypothese gedeutet werden.

Kalt gewalzte Plättchen von 1 bis 0.1 mm Dicke wurden im Wasserstoffstrom in einem Rohr, in dem ein Temperaturgefälle bestand, erhitzt. Das Temperaturgefälle im Plättchen erstreckte sich vom Schmelzpunkt des Metalles am einen Ende des Plättchens bis etwa 50° am anderen Ende desselben. Auf dem Plättchen übersieht man den Einfluß der Temperatur auf die Korngröße nach geeignetem Ätzen der polierten Plättchen, und auf einer Reihe gleicher Plättchen, die verschieden lange Zeit der Einwirkung des Temperaturgefälles ausgesetzt waren, kann man den Einfluß der Zeit und der Temperatur auf die Korngröße übersehen.

Über die Geschwindigkeit der Rekristallisation erhält man in folgender Weise eine Vorstellung. Faltet man ein hartes Plättchen so, daß die Falte mit der Walzrichtung der Plättchen zu-

1) Portevin, Revue d. Metallurgie B. 10, S. 630, 1913 und Robin ebendaselbst S. 772.

sammenfällt und biegt es darauf wieder auseinander, so stellt sich im Temperaturgefälle ein Korn her, das in Fig. 1 dargestellt ist. Auf der ausgeglätteten Falte, *ab*, sind kleine Kristallite entstanden, deren Größe mit abnehmender Temperatur gegen *b* hin deutlich abnimmt. Auf beiden Seiten der Falte sind sehr große Kristalle

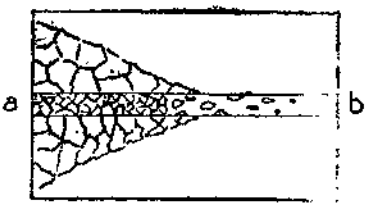


Fig. 1.

entstanden, die sich um so weiter vom Falz erstrecken, je höher die Temperatur ist. Ihre Grenzen gegen die sehr feine Körnung der noch nicht merklich rekristallisierten Teile des Plättchens, deren ganz feine Körnung in der Figur nicht angedeutet ist, sind recht scharf. Mißt man die Abstände der Grenze zwischen den größeren Kristalliten und dem ganz feinen Korn von der Falte *ab*, und stellt diese Abstände in Abhängigkeit von den ihnen entsprechenden Temperaturen dar, so erhält man ein Bild von der Geschwindigkeit der Rekristallisation. Man ersieht, daß die Art der Deformation einen großen Einfluß auf die Korngröße und die Geschwindigkeit ihrer Fortpflanzung ausübt. Auf der Falte, längs der die Deformation eine zweifache war, ist die Größe des Kornes viel geringer als bei derselben Temperatur auf den nur gewalzten Teilen, außerdem ist auf der Falte die Rekristallisation zu viel tieferen Temperaturen hin vorgeschritten als auf der nur gewalzten Fläche, und schließlich ist die Falte der Ort des Beginns deutlicher Rekristallisation. Beim Sn beginnt die Rekristallisation nach halbstündigem Erhitzen bei 45°; bis 150° bleiben die neuen Körner relativ klein, dann wachsen sie schneller und werden größer. Von der Dicke der Plättchen hängt die Korngröße und die Geschwindigkeit ihrer Entwicklung in der Weise ab, daß sie zwischen 0.4—0.6 mm Dicke ein Maximum hat. Mit der Zeit nimmt die Größe der Kristallite unter 120° bei einer Erhitzungsdauer unter 20 Min. schnell zu, bei längerer Erhitzungsdauer ändert sie sich dann wenig. Zu diesem Resultat ist E. Heyn für Cu auf anderm Wege ebenfalls gelangt.

Das Blei verhält sich dem Sn sehr ähnlich.

Beim Zink wird die Rekristallisation bei 75° deutlich durch Bildung relativ großer Kristallite eingeleitet, mit wachsender Temperatur nimmt aber ihre Größe bis 250° ab, um dann langsam und von 350° an schneller zu wachsen. Die Korngröße hat also ein Minimum zwischen 150—300°. Beim Al liegt dieses Minimum zwischen 300 und 500°.

Im gewalzten Cu bilden sich bei 200° sehr kleine Kristallite in großer Zahl, die sich mit wachsender Temperatur regelmäßig vergrößern; mit der Dicke der Plättchen nimmt die Korngröße zu. Über die Rekristallisation des Fe liegen Arbeiten von Tschernow, Osmond (Annales des Mines 1888), Stead, Heyn und anderen vor. Die Rekristallisation beginnt zwischen 500 bis 600° deutlich zu werden, das Korn wächst schnell bis 620°, dann langsam, scheint bei 750° ein Maximum zu erreichen (Umwandlungspunkt von α- in β-Fe 769°), und dann langsam bis 900° abzunehmen. Bei 900° (Umwandlungspunkt von β- in γ-Fe 906°) nimmt das Korn nach Angaben aller Autoren sehr stark ab und dann mit steigender Temperatur wieder zu.

Fremde Metalle verkleinern die Größe des bei 190° entwickelten Zinnkorns, die ersten Zusätze wirken stärker als die folgenden.

Betrachten wir die Rekristallisation vom Standpunkt unserer Hypothese, so können auch folgende Tatsachen gedeutet werden.

1. Während sich in Gußstücken keine oder nur seltene Zwillingskristallite finden, treten sie in rekristallisierten, zuvor kalt bearbeiteten Metallstücken häufig und in großer Menge auf. Nach unserer Hypothese ist Zwillingsbildung hier sehr wohl möglich, weil an den Zwillingsebenen Gleichgewicht zwischen zwei sich berührenden Kristallen besteht. Die Fähigkeit der Zwillingsbildung hängt aber auch von der Natur des Stoffes ab. Daher ist das häufige Auftreten von Zwillingen in rekristallisierten Stücken nur bei den Metallen zu erwarten, die Neigung zur Zwillingsbildung haben.

Das sehr häufige Auftreten von Zwillingskristalliten im rekristallisierten Cu wird von allen Beobachtern betont, es wird sogar angegeben, daß alle Kristallite Zwillinge seien, während in Gußstücken von Cu sich Zwillinge sehr selten finden. Eine Reihe von Lichtbildern des rekristallisierten Cu nach O. Faust findet man im Lehrbuch der Metallographie des Verfassers Fig. 43—47. Auch bei den Mischkristallen des Cu mit Sn (13.6 %) und mit 2 % Au[1]) treten nach der Rekristallisation viele Zwillinge auf.

1) Portevin Rev. d Metallurgie, Bd. 10, S. 682, 1910, Fig. 9 u. Fig. 34.

Nach Robin (l. c. Fig. 7 und 8) besteht das schwach gewalzte Sn nach der Rekristallisation aus lauter Zwillingen, während sich in stärker gewalztem Sn keine Zwillinge finden. Auch im rekristallisierten Blei fand Robin nicht selten Zwillinge, dagegen nicht im rekristallisierten Zn, Al und Fe. Welche speziellen Bedingungen der Zwillingsbildung günstig, welche ihr ungünstig sind, ist nicht bekannt.

2. Im Fe nimmt nach der Rekristallisation die Größe des Korns mit der Temperatur bis zum Umwandlungspunkt des α- in β-Fe zu, dann im β-Zustande ein wenig ab und außerordentlich stark beim Überschreiten der Umwandlungstemperatur des β- in γ-Fe (906°). In einem Metall, das wie Cu oder Au keine Umwandlungspunkte hat, nimmt die Größe des Korns nach der Rekristallisation mit der Temperatur stetig zu, wie auch im α-Fe. Das γ-Fe bildet sich aus dem β-Fe unter Volumenverkleinerung. Entstehen also im β-Fe Kristallisationszentren des γ-Fe, so werden zwischen den sich ausbildenden neuen Kristalliten Hohlräume in der Zwischensubstanz entstehen, und wenn im β- und γ-Fe die Dicke der Zwischenschicht dieselbe ist, so wird im γ-Fe die Korngröße sehr viel kleiner sein müssen als im β-Fe bei derselben Temperatur. In der Tat ist die Korngröße im γ-Fe bei 900° etwa 10 bis 30 mal kleiner als im β-Fe. Die Korngröße des γ-Fe ist so gering, weil durch die Volumenabnahme bei der Umwandlung von β- in γ-Fe die Berührungsmöglichkeiten und damit die Vorbedingungen der Bildung eines größeren Korns abgenommen haben.

3. Le Chatelier und Robin fanden in den Falten gewalzter Plättchen von Fe, Sn, Zn, Al, Pb und Cu das Korn erheblich kleiner als in der Nachbarschaft der Falte.

Auch unter dem Eindruck einer harten Stahlkugel auf ein Weicheisenstück entwickelt sich beim Erhitzen des Stückes das Korn in den unmittelbar unter der Kugel befindlichen Teilen viel weniger als in den tiefer gelegenen Teilen. Le Chatelier will diese Abweichung von der Regel, daß mit stärkerer Deformation die Größe des Korns nach der Rekristallisation wächst, darauf zurückführen, daß die dicht unter der Kugel liegenden Teile mit ganz geringer Deformation in das Stück gedrückt werden, während die tieferliegenden Teile stärker deformiert werden sollen, er betrachtet also die Abweichung von der Regel als eine scheinbare. Hiergegen sprechen Chappels Erfahrungen bezüglich der Rekristallisation von zerrissenen Eisenstäben (l. c. Fig. 14 und 17 *a* bis *f*). An den Reißenden, an denen die Deformation der zerrissenen Probestäbe jedenfalls am größten war, entwickelte sich

bei der Rekristallisation ein sehr viel kleineres Korn als an den weniger deformierten Stellen. Beim Eisen wächst also zuerst mit wachsender Deformation das rekristallisierte Korn, nimmt aber dann bei sehr großen Deformationsgraden wieder ab.

Diese Beobachtungen können auf Grund unserer Hypothese in folgender Weise gedeutet werden.

Beim Biegen der Falten entstehen feine Risse in den Plättchen, deren Abstände die Größe des Kornes nach der Rekristallisation in der Falte bestimmen. Da solche Risse wohl in allen Metallen entstehen, ist die Abnahme des Korns durch vorhergehendes Falten eine allgemeine Erscheinung. Daß beim Biegen Risse in Metallen entstehen, die sich bei der Rekristallisation nicht wieder schließen, ist nach F. Credner (Zeitschr. f. phys. Chem. 82, 457, 1913) daran zu erkennen, daß während der elektrische Widerstand gezogener Drähte nach der Rekristallisation auf seinen ursprünglichen Wert zurückgeht, er bei gebogenen über eine Kante geführten Drähten nach der Rekristallisation nicht mehr bis auf den anfänglichen Wert abnimmt.

Das abnorm kleine Korn an den peripheren Teilen eines Kugeleindrucks beim Fe kann außer auf Rißbildung auch auf die Bildung vieler Hohlkanäle in Folge von sogenannten einfachen Schiebungen zurückgeführt werden. Die Dichte der Metalle, bei deren Deformation die gebildeten Lamellen in eine Zwillingsstellung zur Gleitebene umklappen, nimmt bekanntlich in Folge der Deformation ab, weil, wenn zwei solche Zwillingslamellen sich durchsetzen, an den Schnittstellen Hohlkanäle sich bilden[1]). Mit dem Volumen dieser Hohlkanäle können aber die Berührungsmöglichkeiten bei der Neubildung von Kristalliten abnehmen.

Man kann also die abnorme Abhängigkeit der Korngröße nach der Rekristallisation vom Deformationsgrade des Eisens sehr wohl verstehen. Ob diese abnorme Abhängigkeit der Korngröße nur bei den Metallen auftritt, deren Dichte beim Drahtziehen sich merklich vermindert, ist zur Zeit noch fraglich. Wenn das auch nicht der Fall sein sollte, die beim Eisen gefundene abnorme Abhängigkeit auch bei Metallen vorkommen, deren Dichte beim Drahtziehen sich nicht ändert, so würde wohl auch die Bildung von Rissen bei starken Deformationen hinreichen, um auch bei ihnen eine abnorme Abhängigkeit der Korngröße vom Deformationsgrade hervorzurufen. Auf die Korngröße nach der Rekristallisation ist die Art der vorhergegangenen Deformation von Einfluß,

1) Lehrbuch der Metallographie S. 106—109.

weil sich mit ihr die Berührungen der entstandenen Trün und damit die spätere Verteilung der Zwischensubstanz än können.

Aus dem Grundprinzip folgt die Bedingung der Möglich der Rekristallisation. Die Durchbrechung der Zwischensubs an zahlreichen Stellen in Folge der Verschiebung von Kristalli teilen auf ihren Gleitebenen bei der Deformation des Kongl rates ermöglicht Berührungen dieser Trümmer, die in mehr weniger regelloser Orientierung an ihren Berührungsflächen n mehr im Raumgitter-Gleichgewicht mit einander sind.

Nimmt mit steigender Temperatur die Beweglichkeit der At im Gitter zu, so werden die Atome der Netzebenen an den rührungsflächen, deren gegenseitige Lagen den Gesetzen des Gi baues nicht entsprechen, neue Punkte aufsuchen, welche dem W des Gitterbaues entsprechen. Die Umordnung wird sich nach be Seiten der Berührungsfläche fortpflanzen, bis ihr durch Bild von Zwischensubstanzschichten Grenzen gesetzt werden.

Aus dem Grundprinzip folgen also die Anfangs- und En dingungen der Rekristallisation.

Die Abhängigkeit der Geschwindigkeit des Vorganges von Temperatur wird bei sonst gleichen Vorbedingungen durch Abhängigkeit der Fähigkeit des Platzwechsels der Atome im Gi von der Temperatur bestimmt. Bei konstanter Temperatur ist anfängliche Änderung des Korns im Temperaturgebiete gröf Atom-Beweglichkeit eine sehr erhebliche, ihr folgen dann langsam sich vollziehende Änderungen. Das entspricht den z reichen, anfangs vorhandenen Möglichkeiten von Umgruppierur in neue Gitter, die mit der Zeit schnell abnehmen.

Steigert man dann die Temperatur, so setzt die Vergrößer des Korns wieder mit großer Geschwindigkeit ein und verl samt sich schnell. Durch die erhöhte Beweglichkeit der At werden nun auch sich berührende Trümmerstücke an dem Vorga sich beteiligen können, deren Lage zu einander so ungünstig daß bei geringer Atombeweglichkeit die Entstehung einer N bildung aus ihnen nicht möglich ist. Bis schließlich in der N des Schmelzpunktes sich ein Endzustand herstellt, werden v der neu entstandenen Bildungen in noch jüngere übergehen, dieser Vorgang wird sich wiederholen, bis sich nach vielen G rationen von Neubildungen ein Endzustand herstellt, der d die Menge bei der betreffenden Temperatur nicht gelöster Bein gungen und das Volumen der Hohlräume bestimmt wird.

Eine maßgebende Rolle spielen bei der Rekristallisation

Berührungen der Kristallite oder ihrer Trümmer, die durch die Verteilung der Zwischensubstanz bestimmt werden. Auf eine Kenntnis der Zwischensubstanz wird es ankommen, wenn man das Korn willkürlich verändern will.

Das Verhalten der Zwischensubstanz bei in den Kristalliten auftretenden Umwandlungen kann gewisse Aufschlüsse über die Natur der Zwischenschichten ergeben.

Entstehen bei der Umwandlung viel mehr Umwandlungszentren als Kristallite vorhanden sind, so wird man auf der Schlifffläche nach geeigneter Behandlung derselben zwei Netzwerke, ein grob- und ein feinmaschiges finden. Verhindert die Zwischensubstanz den Übertritt der Umwandlung von einem zum anderen Kristalliten, so wird das Netzwerk mit kleinen Maschen nicht über das mit den größeren greifen, wohl aber im anderen Falle. Wenn die Zahl der Umwandlungszentren kleiner oder gleich der Zahl der Kristallisationszentren ist und die Zwischensubstanz die Fortpflanzung der Umwandlung verhindert, so wird vom zweiten Netz wenig oder nichts zu sehen sein, da dann beide Netze teilweise oder vollständig zusammenfallen. Behindert dagegen die Zwischensubstanz die Fortpflanzung der Umwandlung nicht, so werden zwei von einander unabhängige Netze zu sehen sein. Wenn bei der Umwandlung die Hüllen aus Zwischensubstanz um die Kristallite nicht beschädigt werden, so wäre es also möglich aus den Beziehungen des Umwandlungnetzes zu dem Kristallitennetz Schlüsse auf die Fähigkeit der Zwischensubstanz, die Umwandlung zu behindern oder durchzulassen, zu ziehen. Wenn die Zwischensubstanz die Fortpflanzung der Umwandlung verhindert, so wird sie ein gesättigter Mischkristall sein, der arm an dem sich umwandelnden Stoff ist, im anderen Falle wäre dieser gesättigte Mischkristall reich an diesem Stoff. In diesem Falle kann das Raumgitter der Zwischensubstanz mit dem der Kristallite identisch sein, nur die Besetzungen in beiden Kristallen wären teilweise verschieden.

Beim Eisen liegen Beobachtungen von Osmond und Cartand, Kroll und Ewen über mehrere bei den Umwandlungen des Fe entstehende Netze vor, die mit einander nicht übereinstimmen; auch läßt sich nicht mit Sicherheit die Entstehung dieser Netze bestimmten Umwandlungspunkten zuordnen. In diesem komplizierten Falle können daher aus der Lage der Netze zu einander keine Schlüsse über den Einfluß der Zwischensubstanz auf die Fortpflanzung der Umwandlungen gezogen werden.

Ottrelith- und Karpholith-Schiefer aus dem Harz.

Von

O. Mügge.

Vorgelegt in der Sitzung vom 8. März 1918.

Auf der geologischen Spezialkarte von Preußen und der Lossenschen Übersichtskarte des Harzes ist nahe dem S.O.-Rand des Gebirges eine Zone metamorphischer Schiefer ausgeschieden, die sich bei einer Breite von wenigen km zwischen Breitungen im W. und Greifenhagen im O. über 30 km in der Länge erstreckt. Nähert man sich ihr von N.W., so macht sie sich zunächst durch eine stärker phyllitische Ausbildung der Schichten und die zunehmende Häufigkeit von Albit-führenden Quarztrümern bemerklich, welche von einer gröber krystallinen Entwicklung der z. T. lebhaft weinrot gefärbten Schiefer begleitet wird, dann folgt als besonders charakteristisch eine Zone, welche durch vielfache Trümer von Quarz und Karpholith ausgezeichnet ist, noch weiter südöstlich erscheinen aus Diabasen und ihren Tuffen durch Schieferung und chemische Umbildung hervorgegangene Grünschiefer und endlich dem Harzrande am nächsten eine Zone Phyllitgneiß ähnlicher Feldspatgrauwacken.

Vom Innern des Harzes nach dem Rande zu nimmt dabei in der genannten Zone die Aufrichtung der Schichten im Allgemeinen zu, die dem Harzrande nächsten sind sogar überkippt, indem sie nicht nach S.O. sondern nach N.W., also nach dem Innern des Gebirges hin einfallen. Dieser Umstand u. a. veranlaßte namentlich Lossen diese „Zone von Wippra“ als dynamo-metamorphisch aufzufassen, was nach unsern heutigen Vorstellungen insofern berechtigt ist, als vermutlich die mit der Aufrichtung der Schichten verknüpfte zeitweilige Versenkung in höhere geothermische Tiefenstufen die sonst sehr langsam vor sich gehende Umkrystallisation

der Sedimente beschleunigte und auch Veranlassung zu Neubildungen gab, welche für die damalige Tiefenstufe charakteristisch sind.

In petrographischer Hinsicht besonders bemerkenswert ist das Karpholith führende Glied dieser Zone, weil der Karpholith ein sehr seltenes Mineral ist, nämlich außer vom Harz nur von der Erzlagerstätte Schlaggenwald und von einer Stelle (nur als Geröll) aus den Ardennen bekannt. Es ist chemisch ausgezeichnet durch einen bedeutenden Gehalt an Mn, also ein Element, das sich an der Zusammensetzung von Gesteinen in der Regel nur in geringer Menge beteiligt, als wesentlicher Bestandteil von Gesteinen eigentlich nur in den Ardennen bekannt ist, wo die bekannten Wetzschiefer bis 20 % MnO, namentlich in der Form von Mangangranat und die weit verbreiteten Ottrelithschiefer ebenfalls Mn, und zwar in der Form von Ottrelith in merklichen Mengen enthalten, während der Karpholith, wie erwähnt, dort nur an einer Stelle, in einem Geröll gefunden ist.

Die Wetz- und Ottrelith-Schiefer der Ardennen sind ebenfalls, wie die eingangs erwähnten Gesteine des Harzes, metamorphische palaeozoische Sedimente, die zudem demselben alten variscischen Gebirgsbogen wie der Harz angehören und der einerseits bis in das Erzgebirge und die schlesischen Gebirge, anderseits bis Cornwall und Süd-Irland sich fortsetzt. In allen diesen Gebieten finden sich Sedimente, die als dynamometamorph im Lossenschen Sinne zu gelten haben und zwar sind sie meist erheblich höher kristallin entwickelt als die Harzer, führen auch nicht Karpholith wohl aber z. T. Ottrelith. Es ist deshalb von Interesse, daß eine genauere Untersuchung derjenigen Gesteine des Harzes in welchen die Trümer von Karpholith auftreten, ergeben hat, daß sie an mindestens 10, über 23 km verteilten Stellen des langen Karpholithzuges von Ottrelithschiefern begleitet werden, deren Ottrelithgehalt sich allerdings makroskopisch kaum verrät und wohl deshalb bisher übersehen ist. Außerdem finden sich in ihrer Gesellschaft aber Gesteine, die auch Karpholith als eigentlichen Gemengteil der Schiefer selbst und zwar in sehr erheblicher Menge enthalten, während das Mineral gesteinsbildend bisher überhaupt nicht bekannt war. Da als weitere wesentliche Gemengteile aller dieser schiefrigen Gesteine außer Quarz bald überwiegend Sericit bald überwiegend Chlorit vorhanden ist, kann man 4 verschiedene Gesteinsarten in Begleitung der Karpholithtrümer unterscheiden, nämlich:

I. Sericit-Ottrelithschiefer.
II. Chlorit-Ottrelithschiefer.
III. Sericit-Karpholithschiefer.
IV. Sericit-Karpholith-Ottrelithschiefer.

I. Sericit-Ottrelithschiefer.

Dieses Gestein scheint in der ganzen Zone das herrschei zu sein, fast überall wurde es in unmittelbarer Nachbarschaft (Karpholithtrümer angetroffen. Es sind in frischem Zustande gr grünliche schiefrige, auf den Schieferungsflächen etwas seidig gl zende Gesteine, in verwittertem Zustande von braunen Adern u Flecken von Eisenhydraten durchtränkt oder auch ganz braun u dann wohl etwas mulmig. Von den Gemengteilen ist keiner r kroskopisch mit Sicherheit zu bestimmen, mit Mühe erkennt m auf den Schieferungsflächen feine Knötchen, denen in den mul zersetzten Partien auf dem Querbruch zahlreiche, aber nur schw aufschimmernde Pünktchen entsprechen, das sind die Ottrelit Unter dem Mikroskop erscheinen sie als etwa 0.03 mm dicke, regelmäßig hexagonal umgrenzte Täfelchen von im Maximum et 0.2 mm Durchmesser; sie werden infolge tiefer Eigenfärbe u zahlreicher Einschlüsse erst bei Beleuchtung mit Bogenlicht weit durchsichtig, daß ihre optischen Eigenschaften einigerma bestimmt werden können. Sie sind danach verzwillingt, ansch nend nach der Tafelfläche, im Querschnitt pleochroitisch zwisch dunkel schmutziggrün für die Schwingungen, die unter etwa zur Spaltung erfolgen und a′ entsprechen und heller, gelblic für die dazu senkrechten (c′); Doppelbrechung sehr schwach, anscheinend anormalen Interferenzfarben und merklicher Disp sion der Auslöschungsrichtungen, indem die Querschnitte b Drehen aus der Dunkelstellung nach der einen Seite violett, n der andern grün aufhellen. In Schnitten parallel der Tafelflä = Spaltfläche keine merkliche Doppelbrechung und kein P chroismus; Brechungsopponent sehr hoch. Die mechanische o chemische Isolierung dieser Kryställchen gelang nicht wegen ih Kleinheit, und innigen Verwachsung mit anderen Gemengtei obwohl ihre Menge sehr groß ist. In jenen Gesteinen, in de sie sich makroskopisch noch am meisten auf den Schieferun flächen bemerklich machen, sehr eben- und dünnschiefrigen steinen aus der Nähe von Biesenrode, ist ihre Menge wesent geringer und sie sind hier zugleich vollständig durch Ei hydrate pseudomorphosiert.

Der Sericit bildet kleine, parallel der Schieferung liege

und etwas wellig gebogene Blättchen, die anscheinend jünger sind als der Ottrelith. Er wird wo ihn Zersetzungsprodukte des Ottrelith, wesentlich wohl Eisenhydrate (colloid), durchtränken, merklich pleochroitisch; das ist also wohl die Umkehrung des Vorganges, durch welchen die Biotite älterer Eruptivgesteine so häufig entfärbt werden.

Chlorit ist dem Sericit wohl stets, aber in sehr wechselnden Mengen, beigemischt, er scheint noch jünger als der Sericit zu sein, und seine Blättchen weichen so oft und stark von der Schieferungsebene ab und bilden auch kleine Trümer und Spaltfüllungen, daß sie vielleicht erst nach Eintritt der Schieferung entstanden.

Quarz ist wegen seines feinen Kornes selten sicher zu erkennen, noch schwerer seiner Menge nach zu schätzen, muß aber nach der chemischen Analyse (vgl. p. 19) in ziemlich erheblicher Menge vorhanden sein. Er dürfte, wenn nicht vollständige Neubildung, jedenfalls nicht rein klastisch sein; deutlich abgerollte Körner fehlen ganz.

Die Nebengemengteile sind die gewöhnlichen der Phyllite: Rutil in zahllosen feinen Nädelchen, etwas Turmalin mit deutlichen Fortwachsungen, etwas Apatit in kleinen scharfen Kryställchen, offenbar Neubildungen, sehr wenig Zirkon, Erze nur in der Form höchst feiner Blättchen von Eisenglimmer, der anscheinend alle Gemengteile durchstäubt und zur Trübung der Schliffe sehr beiträgt. Feldspat fehlt vollständig.

Die Ottrelithe sind nach ihrer Lage zu den Schieferungsflächen älter als die Schieferung, sie wurden nach Eintritt derselben hie und da gedreht, wobei die damals schon vorhandenen Sericitblättchen sich etwas an ihnen stauten. Die Rutile, der Eisenglimmer und wohl auch der Quarz scheinen dagegen älter als der Ottrelith, der Chlorit noch jünger als der Sericit, durch dessen Entwicklung vielleicht erst die Schieferung möglich wurde. Daß die Ottrelithe in ihrer Lage im Allgemeinen unabhängig von der Schieferungsebene bleiben, dürfte daran liegen, daß sie fast stets nicht einzelne Tafeln sondern quirlförmige Gruppen bilden, für welche es eine bevorzugte Lage gegenüber dem die Schieferung bewirkenden Druck kaum gab.

II. Chlorit-Ottrelith-Schiefer.

Diese Gesteine enthalten dieselben Gemengteile wie jene von I, aber Sericit ist in geringerer, Chlorit in bedeutend größerer Menge vorhanden. Darin wird es begründet sein, daß sie meist

viel schlechter schiefern, manchmal fast kompakt und massig erscheinen. Sie sind meist auch weniger mürbe, seltener von Eisenocker durchsetzt, daher fast stets schmutzig grün und nicht unähnlich manchen benachbarten Diabasschiefern, indessen niemals ähnlich fleckig wie jene zuweilen. An manchen Stellen, namentlich in der Nähe der Karpholithtrümer, verschwindet der Ottrelith in ihnen, sodaß nur Quarz-Chlorit-Gemenge mit wenig Sericit übrig bleiben. Auf solche Gesteine bezieht sich vielleicht die Lossensche Beschreibung des Chlorithschiefers vom Hurenholz bei Wippra, dessen Analyse unten (p. 19) unter (a) wiedergegeben ist. — Der Ottrelith zeigt dieselben Eigenschaften wie vorher, ebenso der Quarz und Rutil, Eisenerz ist erheblich weniger vorhanden.

Derartige Gesteine sind nur auf der l. Seite des Morunger Tales beobachtet.

III. Sericit-Karpholith-Schiefer.

Diese von Ottrelith ganz oder fast freien Gesteine wurden nur bei Biesenrode auf dem r. Wipper-Ufer, und nicht anstehend angetroffen. Sie sind heller als die Ottrelith-haltigen Gesteine, soweit nicht Fe- und Mn-haltige Zersetzungsprodukte sie durchdringen oder ihre Kluft- und Schieferungsflächen überziehen; dabei weniger scharfkantig und splittrig, vielmehr etwas nachgiebig, ähnlich Talk- und Chloritschiefern. Die Porphyroblasten von Karpholith sind makroskopisch als sehr flache Knötchen mit Mühe zu sehen, mikroskopisch heben sich ihre wenig scharf begrenzten Individuen im Schliff quer zur Schieferung durch etwas höhere Brechung und schwächere Doppelbrechung vom sericitischen Grundgewebe nur wenig ab. Sie sind licht grünlichgelb, nicht merklich pleochroitisch, durchzogen von zahlreichen gradlinigen und unregelmäßigen Rissen. Deutliche Querschnitte mit Rhomben von ca. 67° und Spaltung nach der kurzen Diagonale sind selten; parallel dieser Richtung schwingt die langsamere Welle; die Interferenzfarben sind niedrig, weiß. I. Ordnung. Deutlicher wird der Karpholith in Schliffen parallel der Schieferung die wegen der Lagerung der Sericithäute parallel dieser Ebene auch im Ganzen klarer sind und in denen der Karpholith zwar sehr deutlich die Spaltung nach seiner Längsrichtung zeigt, aber weniger von Querrissen durchsetzt ist, weil er mit der Längsrichtung in der Schieferungsebene liegt. Er bildet hier unregelmäßig strahlig gebaute Büschel von 5—10 Individuen, die niemals Endflächen zeigen, parallel der Längsrichtung auslöschen (c) und deren Doppelbrechung bald stärker bald schwächer als in den Querschnitten ist. Durch

Vergleich mit den Interferenzfarben des Sericit ergibt sich das Maximum zu 0.022; die schwächstdoppelbrechenden Schnitte zeigen die Bisectrix a oder eine optische Axe; die Axenebene parallel der Faserung, Axenwinkel groß, $\varrho > v$; Pleochroismus in diesen Schnitten stets deutlich, die Schwingungen senkrecht zur Faserrichtung tiefer grün, parallel zu ihnen gelblicher, heller oder ganz farblos, im Ganzen in den Farben etwas Pistazit-ähnlich. Alle diese Eigenschaften stimmen mit den an dem faserigen Karpholith der Trümer ermittelten überein, ebenso sein Verhalten gegen Ra-Strahlen.

Durch diese wird nach etwa dreimonatlicher Bestrahlung die Farbe für Schwingungen parallel der Faserrichtung fast ebenso tiefgrün wie senkrecht dazu, sodaß der Pleochroismus verschwindet; in Schnitten senkrecht zur negativen Bisectrix erfährt zugleich die Doppelbrechung eine erhebliche Schwächung, für die kurzwelligen Strahlen anscheinend bis Null, bei starker Zunahme der Dispersion der optischen Axen; der Winkel der optischen Axen für Na (in Öl von $n = 1.609$) ging von etwa 73° auf etwa 42° zurück. Zugleich werden die Interferenzfarben stärker anormal, im Dünnschliff tief azurblau. Diese Veränderungen der Farben verschwinden wieder nach mehrtägigem Erhitzen auf 200° und fast augenblicklich in der Bunsenflamme.

Als weiteres Merkmal für Karpholith kann man das Verhalten beim Glühen des Schliffes auf dem Platinblech benutzen; er wird trüb und nach einigen Minuten dunkel braun.

Ottrelith kommt in diesen Gesteinen nur spärlich vor und war überall auch zersetzt. Er scheint älter als der Karpholith, ohne daß aber Anzeichen einer Entstehung von Karpholith aus Ottrelith zu erkennen wären.

Der Sericit des Grundgewebes ist etwas grobblättriger als in I, frei von Eisenglimmer (womit die Abwesenheit von Chlorit zusammenhängen mag), aber voll von Rutilnädelchen. Diese scheinen dagegen im Karpholith zu fehlen. Die Reihenfolge der Bildung wäre danach: Ottrelith, Karpholith, Rutil, Serizit, Quarz. Die Schieferung scheint auch hier erst nach der Sericitbildung eingetreten zu sein, um die Karpholithe sind die Sericithäute nur schwach gestaucht, da die Karpholithe offenbar nicht viel Widerstand leisteten, sondern unter Zerfaserung und Zerbrechung sich mit der Längsrichtung in die Schieferungsebene legten.

IV. Karpholith-Sericit-Ottrelith-Schiefer.

Auch diese Gesteine sind nur in losen Blöcken, aber viel reichlicher als die vorigen, bei Biesenrode gefunden. Bei bräunlichgrüner Farbe und leidlich guter Schieferung sind sie von denen der Gruppe I und II makroskopisch nicht sicher zu unterscheiden, da der Karpholith erst unter dem Mikroskop sichtbar wird. Der Gehalt daran ist erheblich geringer als der von Ottrelith, dessen Blättchen als feine Knötchen auf den Schieferungsflächen eben noch sichtbar sind. Das Grundgewebe enthält neben Sericit, Quarz und Rutil hier auch etwas Chlorit.

An der einzigen Stelle, wo die Karpholithzone auf eine längere Strecke gut aufgeschlossen ist, an der Straße Biesenrode-Leimbach bei km 2.9, läßt sich feststellen, daß reichlich Ottrelith führende Gesteine innerhalb derselben Schieferungslage in Ottrelith freie übergehen. Da Schieferung und Schichtung vermutlich, wie in den benachbarten Sedimenten, stark von einander abweichen, ist das Vorhandensein oder Fehlen von Ottrelith und Karpholith also wohl Unterschieden der Zusammensetzung der ursprünglichen Sedimente zuzuschreiben. Als charakteristisch dafür muß, wenn man nicht eine erhebliche Zufuhr von Stoffen bei der immerhin nicht sehr tief greifenden Metamorphose annehmen will, was angesichts der großen Verbreitung der Ottrelith führenden Zone wenig wahrscheinlich ist, einen erheblichen Gehalt an Mangan, Reichtum an Tonerde und Armut an Kalk betrachten, wie das die Analysen I—IV erkennen lassen. Aus diesen Zahlen geht zugleich hervor, daß diese Gesteine auch chemisch erheblich abweichen von dem aus dieser Zone bisher allein analysierten Chloritschiefer vom Hurenholz bei Wippra (Analyse a, nach Lossen in Erläuterungen zu Bl. Wippra p. 21).

Versucht man die mineralogische Zusammensetzung zu berechnen, was angesichts der schwankenden Zusammensetzung der mikroskopisch erkannten Gemengteile nur unter gewissen, z. T. willkürlichen Annahmen möglich ist, so kommt man auf die Zahlen unter B, die mit der Schätzung der Mengenverhältnisse nach dem mikroskopischen Befund ganz gut übereinstimmen. Der bei zwei Gesteinen bleibende Tonerdeüberschuß ist mikroskopisch allerdings nicht nachweisbar (bei der Ähnlichkeit von Kaoltin, Pyrophyllit und Hydrargillit mit Sericit auch nicht zu erwarten), indessen ist Pyrophyllit auch in den Ardennen in Begleitung der Ottrelithgesteine beobachtet.

A. Gewichtsprozente der Bestandteile.

	I	II	III	IV	a
SiO_2	58.24	56.04	52.75	52.17	41.95
TiO_2	0.90	1.18	0.70	1.16	0.34
Al_2O_3	20.72	17.62	25.08	25.08	17.07
Fe_2O_3	3.45	5.00	4.77[2]	1.85	6.17
FeO	7.86	7.76		7.01	7.84
MnO	1.62	3.06	3.50	3.71	2.07
MgO	0.06	3.92	3.18	2.16	14.29
CaO	0.06	0.15	0.25	0.26	1.55
Na_2O	0.37	0.38	1.72	0.48	0.06
K_2O	1.22	0.38	2.01	1.14	0.17
H_2O bis 110°	0.25	0.27	6.08[1]	0.32	8.23
„ „ 1250°	3.45	4.41		4.74	
P_2O_5	0.26	0.20	nicht best.	0 22	0.42
Summe	100.02	100.37	100,34	100.30	100.32[3]

B. Gewichtsprozente der Gemengteile.

Muscovit	14 9	7.8	38.3	15.6
Chlorit	8.7	16.5	—	4.9
Ottrelith	34.9	40.4	—	42.1
Karpholith	—	—	40.0	7.7
Quarz	35.9	32.7	20.0	24 8
Rutil	0.9	1.2	0.7	1.2
Eisenoxyde	1.6	1.0	1.1	0.5
Tonerde-Überschuß	2 9	0.2	—	2.3
Apatit	0.3	0.4	0.3	0.5

I. Sericit-Ottrelithschiefer vom Ausgang der Kuhschwanzwiese an der Straße Wippra-Grillenberg.

II. Chlorit-Ottrelithschiefer vom Morunger Tal, l. Ufer, wenig unterhalb der Kohlenstraße.

III. Sericit-Karpholithschiefer vom Nordfuß des Sengelberges gegenüber Biesenrode.

IV. Karpholith-Sericit-Ottrelithschiefer, NO.-Fuß des Sengelberges, 400 m östlich der Wipperbrücke in Biesenrode.

a. Chloritschiefer vom Hurenholz bei Wippra.

1) Glühverlust.

2) Bestimmt als Fe_2O_3.

3) Einschl. 0.07 S und 0.09 organ. Substanz.

Wie letztere kann man auch unsere Gesteine auffassen als Umwandlungsprodukte Mangan-haltiger Tiefsee-Tone, die chemisch gut mit ihnen übereinstimmen und zugleich, wie unsere Gesteine fast frei sind von terrigenen Gemengteilen. In diesen Beziehungen unterscheiden sie sich beträchtlich von den im Norden angrenzenden weinroten und blauschwarzen Schiefern der metamorphischen Zone, beide sind erheblich splittriger, dünnschiefriger, dabei oft sehr zierlich gefältelt; beide haben einen erheblich höheren Gehalt an Quarz der ebenso wie die viel häufigeren Zircone deutliche Spuren klastischen Ursprungs zeigt. Die von Lossen als Ursprungsmaterial der Zone der Karpholithschiefer in Anspruch genommenen Buntschiefer (ϱ der Karte) machen ebenfalls einen viel klastischeren Eindruck, indessen sind sie wohl erheblich tonreicher und quarzärmer als die vorher erwähnten weinroten Schiefer. Aber da sie sich nicht durch einen ungewöhnlich hohen Mangangehalt auszeichnen, scheint es doch zweifelhaft, ob das Ausgangsmaterial der Ottrelithgesteine ihnen ähnlich war.

Unter den mir bekannten Ottrelith- (und Sismondin-)Gesteinen haben die der Ardennen die größte Ähnlichkeit mit den Harzern, sind aber schon erheblich weiter in der Metamorphose fortgeschritten; von allen andern gilt dies ebenso, sowohl hinsichtlich der Korngröße von Sericit und Chlorit, wie namentlich des Ottrelith. Dasselbe gilt auch hinsichtlich der andern Glieder der metamorphischen Zone des S.O.-Harzes, nämlich der diabasischen Grünschiefer und der Phyllitgneiss-ähnlichen Grauwackenschiefer, die ihr Ursprungsmaterial noch sehr deutlich erkennen lassen. In der weiter nördlich folgenden Zone ist die Metamorphose im Harz noch schwächer und klingt schließlich in der immer spärlicher werdenden Entwicklung von Albit führenden Quarztrümern aus.

Über die Verteilung der quadratischen Reste und Nichtreste.

Von

Georg Pólya in Zürich.

Vorgelegt von E. Landau in der Sitzung v. 23. Nov. 1917 u. v. 22. Febr. 1918.

1. Man betrachte die $p-1$ irreduziblen positiven echten Brüche, deren Nenner eine ungerade Primzahl p ist, und man teile sie in zwei Kategorien, jenachdem der Zähler quadratischer Rest oder Nichtrest mod. p ist. Es sei α, β ein bestimmtes Teilintervall des Intervalls 0, 1. Ist p groß, so befinden sich in dem Intervall α, β von den beiden Kategorien angenähert gleich viel Brüche, genauer gesagt, das Verhältnis der Anzahlen strebt gegen 1 mit unendlich wachsendem p. Ich will im folgenden diesen Satz beweisen, bezw. aus allgemeineren und schärferen Sätzen olgern, und auf den Zusammenhang mit dem Klassenzahlproblem der imaginären quadratischen Körper hinweisen.

Ich fühlte mich einer Unterlassung schuldig, wenn ich nicht ausdrücklich die Analogie erwähnen würde, die zu dem ausgesprochenen Satze führt. Denkt man auf die erwähnten $p-1$ äquidistanten Stellen des Intervalls 0, 1 $\frac{p-1}{2}$ kleine schwarze Kugeln und ebensoviel weiße auf Geratewohl verteilt, so ist es anzunehmen, daß die Verteilung der beiden Sorten Kugeln in einem Intervall α, β nur wenig von 50 % zu 50 % abweicht. Genauer gesagt, die Annahme, daß die prozentuale Abweichung von der Gleichverteilung unter irgend einer gegebenen positiven Größe bleibt, hat eine Wahrscheinlichkeit, die sich mit wachsendem p unbegrenzt der Gewißheit nähert. Die Verteilung der quadratischen Reste und Nichtreste kommt aber (abgesehen von der durch den Restcharakter von -1 bedingter Symmetrie) so verwickelt und un-

regelmäßig vor, als ob sie durch den Zufall hervorgebracht wäre, und darum ist naturgemäß, auch hier Gleichverteilung im Grenzfall zu vermuten. Merkwürdigerweise reicht die Analogie noch weiter. Die wahrscheinliche Größe der absoluten Abweichung von der Gleichverteilung ist bei $p-1$ Kugeln von der Größenordnung $\sqrt{p}$. Ich werde beweisen, daß sich die betrachteten Brüche erster und zweiter Kategorie im Wesentlichen ebenso verhalten (vgl. unter 3).

Der Beweis der ausgesprochenen Behauptungen ist sehr einfach. Ich benutze, nach dem Vorgang von Herrn Weyl[1]) in einer verwandten Frage, trigonometrische Reihen. Mit Hilfe der absoluten Werte der Gaußschen Summen gelangt man dann leicht zum Ziel. Übrigens spreche ich nicht von Legendreschen Symbolen, sondern, sofort etwas allgemeiner, von eigentlichen Charakteren.

2. Ich bezeichne mit $\chi(n)$ einen eigentlichen Charakter mod. k[2]). Ich betrachte noch folgende, mit $\chi(n)$ verbundene Größen:

$$s_n = \chi(1)+\chi(2)+\cdots+\chi(n),$$
$$f(z) = \chi(1)z+\chi(2)z^2+\cdots+\chi(k)z^k,$$
$$\varrho = e^{\frac{2\pi i}{k}}.$$

Zur Einübung dieser Bezeichnungen diene etwa folgende, für $k>1$ bestehende Relation

$$(1) \qquad \frac{f(z)}{1-z} = s_1 z + s_2 z^2 + s_3 z^3 + \cdots + s_{k-1} z^{k-1}.$$

Die Haupteigenschaft der eigentlichen Charaktere[3]) drückt sich in diesen Bezeichnungen so aus

$$(2) \qquad f(\varrho^m) = \bar{\chi}(m) f(\varrho).$$

Daraus läßt sich leicht noch folgendes ableiten[4])

$$(3) \qquad |f(\varrho)| = \sqrt{k}.$$

Hält man die beiden möglichen Fälle $\chi(-1) = \begin{cases} +1 \\ -1 \end{cases}$ auseinander,

1) H. Weyl, Über die Gleichverteilung von Zahlen mod. Eins. Mathematische Annalen, Bd. 77, S. 313—352.

2) Vgl. Landau, Primzahlen, Bd. I, S. 478—483.

3) Vgl. Landau, a. a. O. S. 483—486.

4) Vgl. Landau, a. a. O. S. 492—494.

so kann noch (2) durch die Alternative

$$\begin{aligned}
&\chi(1)\cos m\frac{2\pi}{k}+\chi(2)\cos m\frac{4\pi}{k}+\chi(3)\cos m\frac{6\pi}{k}+\cdots\\
&\qquad+\chi(k)\cos m\frac{2k\pi}{k}=\begin{cases}\bar{\chi}(m)f(\varrho)\\ 0\end{cases},\\
&\chi(1)\sin m\frac{2\pi}{k}+\chi(2)\sin m\frac{4\pi}{k}+\chi(3)\sin m\frac{6\pi}{k}+\cdots\\
&\qquad+\chi(k)\sin m\frac{2k\pi}{k}=\begin{cases}0\\ \dfrac{\bar{\chi}(m)f(\varrho)}{i}\end{cases}
\end{aligned}\tag{4}$$

wiedergegeben werden.

Mein Ziel ist die Größe

$$\sum_{a}^{b}\chi(n)=s_b-s_{a-1}\tag{5}$$

abzuschätzen. Es genügt, sich auf den Fall $1\leqq a<b\leqq k-1$ zu beschränken. Ich definiere die Funktion

$$\Phi(x)=\begin{cases}1 & \text{für } \dfrac{2\pi a}{k}<x<\dfrac{2\pi b}{k}\\ \dfrac{1}{2} & \text{„ } x=\dfrac{2\pi a}{k},\ x=\dfrac{2\pi b}{k}\\ 0 & \text{„ } 0\leqq x<\dfrac{2\pi a}{k},\ \dfrac{2\pi b}{k}<x\leqq 2\pi.\end{cases}$$

$\Phi(x)$ läßt sich durch seine Fourierreihe folgendermaßen ausdrücken:

$$\begin{aligned}
\Phi(x)&=a_0+\sum_{m=1}^{\infty}(a_m\cos mx+b_m\sin mx)\\
&=\frac{b-a}{k}+\sum_{m=1}^{\infty}\left\{\frac{\sin\frac{2\pi b}{k}m-\sin\frac{2\pi a}{k}m}{\pi m}\cos mx\right.\\
&\qquad\left.-\frac{\cos\frac{2\pi b}{k}m-\cos\frac{2\pi a}{k}m}{\pi m}\sin mx\right\}\\
&=\frac{b-a}{k}+\frac{1}{\pi}T\left(x-\frac{2\pi a}{k}\right)-\frac{1}{\pi}T\left(x-\frac{2\pi b}{k}\right).
\end{aligned}\tag{6}$$

Dabei bezeichnet

$$T(x)=\frac{\sin x}{1}+\frac{\sin 2x}{2}+\frac{\sin 3x}{3}+\cdots.\tag{7}$$

Mit Hülfe von $\Phi(x)$ läßt sich die Summe (5), bis auf Geringes, leicht ausdrücken, nämlich so

$$(8)\quad \frac{1}{2}\chi(a)+\chi(a+1)+\cdots+\chi(b-1)+\frac{1}{2}\chi(b) = \sum_{s=1}^{k}\Phi\left(\frac{2\pi s}{k}\right)\chi(s)$$
$$= \begin{cases} f(\varrho)\,(a_1\bar{\chi}(1)+a_2\bar{\chi}(2)+\cdots+a_m\bar{\chi}(m)+\cdots) \\ \frac{f(\varrho)}{i}\,(b_1\bar{\chi}(1)+b_2\bar{\chi}(2)+\cdots+b_m\bar{\chi}(m)+\cdots) \end{cases}$$

je nach den beiden möglichen Werten von $\chi(-1)$. Diese Formel (8) ist zur Abschätzung noch ungeeignet, jedoch sie zeigt uns den Weg an: $\Phi(x)$ durch eine endliche trigonometrische Summe annähern und den Rest abschätzen.

3. Ich betrachte nun

$$R_n(x) = \frac{\sin(n+1)x}{n+1}+\frac{\sin(n+2)x}{n+2}+\cdots,$$

das Restglied der so oft und genau untersuchten **Fourier**reihe (7). Es ist

$$(9)\qquad R_n(0) = R_n(\pi) = 0,\quad R_n(2\pi-x) = -R_n(x)$$

und für $0 < x \leqq \pi$

$$(10)\qquad |R_n(x)| < \frac{\pi}{nx}.$$

Letzteres ergibt sich aus der Formel

$$\frac{\sin x}{1}+\frac{\sin 2x}{2}+\cdots+\frac{\sin nx}{n} = -\int_x^{\pi}(\cos t+\cos 2t+\cdots+\cos nt)\,dt$$
$$= \frac{\pi-x}{2}-\int_x^{\pi}\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}}\,dt$$

nach dem zweiten Mittelwertsatz und anderen bekannten Schlüssen so

$$\left|\int_x^{\pi}\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}}\,dt\right| \leqq \frac{4}{2n+1}\,\frac{1}{2\sin\frac{x}{2}} = \frac{4}{(2n+1)x}\,\frac{x}{2\sin\frac{x}{2}}$$
$$\leqq \frac{4}{(2n+1)x}\,\frac{\pi}{2} < \frac{\pi}{nx}.$$

Nach (9) und (10) ist

$$\sum_{s=1}^{k}\left|R_n\left(\frac{2\pi s}{k}\right)\right| = 2\sum_{1\leqq s<\frac{k}{2}}\left|R_n\left(\frac{2\pi s}{k}\right)\right| < 2\sum_{1\leqq s<\frac{k}{2}}\frac{\pi}{n}\frac{k}{2\pi s}.$$

Daraus schließt man, daß für $k\geqq 3$

$$\sum_{s=1}^{k}\left|R_n\left(\frac{2\pi s}{k}\right)\right| < \frac{k\lg k}{n}. \tag{11}$$

Zu der eigentlichen Aufgabe zurückkehrend, betrachte ich an Stelle von (8) die Formel

$$\begin{aligned}\chi(a)+\chi(a+1)+\cdots+\chi(b) &= \frac{1}{2}(\chi(a)+\chi(b))+f(\varrho)\sum_{m=1}^{n}\left\{\frac{a_m}{-ib_m}\right\}\bar{\chi}(m)\\ &+\frac{1}{\pi}\sum_{s=1}^{k}\left\{R_n\left(\frac{2\pi}{k}(s-a)\right)-R_n\left(\frac{2\pi}{k}(s-b)\right)\right\}\chi(s).\end{aligned} \tag{12}$$

(12) folgt aus (4) und (6) und enthält eine Alternative entsprechend den beiden Fällen $\chi(-1)=\pm 1$. Aus (12) folgt weiter, mit Rücksicht auf die Ausdrücke von a_m, b_m in (6) und auf (11)

$$\begin{aligned}\left|\sum_{a}^{b}\chi(m)\right| &< 1+\sqrt{k}\left(\frac{2}{\pi}+\frac{2}{2\pi}+\frac{2}{3\pi}+\cdots+\frac{2}{n\pi}\right)+\frac{1}{\pi}2\frac{k\lg k}{n}\\ &< 1+\frac{2}{\pi}\sqrt{k}(1+\lg n)+\frac{2}{\pi}\frac{k\lg k}{n}.\end{aligned}$$

Setzt man n, worüber noch frei zu verfügen ist, $=\left[k^{\frac{1}{2}+\varepsilon}\right]$, so erhält man durch geläufige Schlüsse den Satz:

Bezeichnet $\chi(n)$ einen eigentlichen Charakter mod. k und $S_{k,\chi}$ das Maximum von $\left|\sum_{a}^{b}\chi(m)\right|$, wo a und b beliebig, so ist

$$\overline{\lim_{k=\infty}}\frac{S_{k,\chi}}{\sqrt{k}\lg k}\leqq\frac{1}{\pi}. \tag{13}$$

Dieser Satz kann z. B. zur Abschätzung der Reihe

$$L_{k,\chi} = \frac{\chi(1)}{1}+\frac{\chi(2)}{2}+\frac{\chi(3)}{3}+\cdots$$

benutzt werden. Man hat

$$|L_{k,\chi}| = \left|\sum_{n=1}^{\infty} \frac{s_n}{n(n+1)}\right| \leqq \sum_{n=1}^{S_{k,\chi}-1} \frac{n}{n(n+1)} + \sum_{S_{k,\chi}}^{\infty} \frac{S_{k,\chi}}{n(n+1)}$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{S_{k,\chi}} + 1,$$

$$|L_{k,\chi}| < \frac{1}{2} \lg k + \lg\lg k \tag{14}$$

von einem gewissen k an.

Die Klassenanzahl definiter quadratischer Formen von zwei Veränderlichen läßt sich sowohl durch Summen von der Art (5), wie mit Hülfe gewisser Reihen $L_{k,\chi}$ darstellen. Daher können sowohl (13) wie (14) zur oberen Abschätzung dieser Klassenanzahl herangezogen werden, wobei (14) ein etwas besseres Resultat ergibt. Noch das will ich bemerken, daß die Identifizierung der beiden Ausdrücke der Klassenanzahl am kürzesten auf dem Wege erfolgt, an dem hier (8) abgeleitet wurde [1]).

Da die Legendreschen Symbole $\left(\frac{n}{p}\right)$ einen eigentlichen Charakter mod. der Primzahl p bilden, ist durch (13) die in der Einleitung ausgesprochene Behauptung reichlich erwiesen.

4. Die zahlentheoretischen Funktionen $\tau(n)$ und $\varphi(n)$ (d. h. Anzahl der Divisoren von n, bezw. Anzahl der positiven ganzen Zahlen, die $\leqq n$ und zu n relativ prim sind) sind mit Hilfe des Primzahlsatzes genau untersucht worden [2]). Hier brauche ich nur, daß für $\delta > 0$

$$\lim_{n=\infty} \frac{\tau(n)}{n^{\delta}} = 0 \quad \text{und} \quad \lim_{n=\infty} \frac{n^{1-\delta}}{\varphi(n)} = 0. \tag{15} \tag{16}$$

Den Anlaß zu den erwähnten Untersuchungen gab die Relation (15), die von Herrn C. Runge [3]) auf elementarem Wege gefunden worden ist. Der Rungesche Beweis überträgt sich ohne weiteres auf (16), und so halte ich der Mühe wert dessen Leitgedanken in folgendem Hilfssatz zu formulieren:

Die Funktion $f(p, a)$ soll für $p = 2, 3, 5, 7, 11, \ldots$ und $a = 1, 2, 3, 4, \ldots$ positive Werte annehmen und sei so

---

1) Diese Art der Identifizierung beider Ausdrücke ist angedeutet durch Minkowski. Vgl. Werke, Bd. I, S. 184. Vgl. auch R. Fueter, Die Klassenzahl zyklischer Körper vom Primzahlgrad, deren Diskriminante nur eine Primzahl enthält. Crelles Journal, Bd. 147, S. 174—188.

2) Vgl. Landau, a. a. O. S. 216—222.

3) C. Runge, Über die auflösbaren Gleichungen von der Form $x^5 + ux + v = 0$, Acta Mathematica, Bd. 7, S. 173—186, vgl. S. 181—183.

beschaffen, daß

$$\lim_{a=\infty} f(p,a) = 0 \quad \text{gleichmäßig in } p,$$
$$\lim_{p=\infty} f(p,a) = 0 \quad \text{gleichmäßig in } a.$$

Die zahlentheoretische Funktion $F(n)$ sei für jedes positive ganze n auf Grund seiner Primfaktorenzerlegung

$$n = p^a q^b r^c \dots t^l \tag{17}$$

folgendermaßen definiert

$$F(n) = f(p,a) f(q,b) f(r,c) \dots f(t,l).$$

Dann ist

$$\lim_{n=\infty} F(n) = 0.$$

Die Bedingung für die Funktion $f(p,a)$ könnte auch so formuliert werden, daß $f(p,a)$ mit $\frac{1}{p+a}$ gegen 0 strebt. Die Beispiele (die Primfaktorenzerlegung von n denke man sich durch (17) gegeben)

$$\frac{\tau(n)}{n^\delta} = \frac{a+1}{p^{a\delta}} \frac{b+1}{q^{b\delta}} \frac{c+1}{r^{c\delta}} \dots \frac{l+1}{t^{l\delta}},$$
$$\frac{n^{1-\delta}}{\varphi(n)} = \frac{1}{p^{a\delta}\left(1-\frac{1}{p}\right)} \frac{1}{q^{b\delta}\left(1-\frac{1}{q}\right)} \dots \frac{1}{t^{l\delta}\left(1-\frac{1}{t}\right)}$$

erläutern den Hilfssatz und zeigen zugleich, daß aus ihm (15) und (16) folgen. —

Nach der Bedingung, der $f(p,a)$ unterworfen wurde, gibt es nur endlich viele Zahlenpaare p', a', aus einer Primzahl p' und aus irgendeiner ganzen Zahl $a' \geqq 1$ gebildet, so daß

$$f(p^{b'}, a') \geqq 1 \tag{18}$$

ausfällt. Ich bezeichne

$$\Pi f(p', a') = C,$$

das Produkt über alle (18) genügende Zahlenpaare erstreckt. Sei $0 < \varepsilon < 1$; es gibt ebenfalls nur endlich viele Zahlenpaare p'', a'', für welche

$$f(p'', a'') \geqq \frac{\varepsilon}{C} \tag{19}$$

ausfällt, und daher auch nur endlich viele n, so beschaffen, daß alle in n aufgehenden Primzahlpotenzen $p^{\alpha''}$ der Ungleichung (19) genügen. Abgesehn also von diesen endlich vielen, hat jedes n in seiner Primfaktorenzerlegung mindestens eine Primzahlpotenz P^A, für welche

$$f(P, A) < \frac{\varepsilon}{C}.$$

Dann ist aber offenbar

$$F(n) = f(p, a) \dots f(P, A) \cdots < C \frac{\varepsilon}{C} = \varepsilon,$$

w. z. b. w.

5. Es soll n eine quadratfreie ungerade Zahl bedeuten. Wird die Summation $\sum_s$ auf alle positiven ganzen Zahlen s erstreckt, die kleiner als n und zu n relativ prim sind (deren Anzahl also üblicherweise mit $\varphi(n)$ bezeichnet wird), so ist

$$\lim_{n=\infty} \frac{1}{\varphi(n)} \sum_s f\left(\frac{s}{n}\right) = \int_0^1 f(x)\,dx$$

für jede im Riemannschen Sinne eigentlich integrable Funktion $f(x)$.

Es genügt den Satz nur für spezielle integrable Funktionen zu beweisen, etwa für die Funktionen

$$\Phi_\alpha(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leqq x \leqq \alpha \\ 0 & \alpha < x \leqq 1, \end{cases}$$

wo $0 < \alpha \leqq 1$. Denn aus solchen Funktionen $\Phi_\alpha(x)$ lassen sich streckenweise konstante Funktionen zusammensetzen, die dann zur Annäherung beliebiger im Riemannschen Sinne integrabler Funktionen herangezogen werden können [1]). Stellt (17) die Primfaktorenzerlegung von n dar, so ist bekanntlich

$$\begin{aligned} \sum_s \Phi_\alpha\left(\frac{s}{n}\right) &= [n\alpha] - \left[\frac{n\alpha}{p}\right] - \left[\frac{n\alpha}{q}\right] - \\ &\quad + \left[\frac{n\alpha}{pq}\right] + \left[\frac{n\alpha}{pr}\right] + \cdots - \left[\frac{n\alpha}{pqr}\right] - \cdots \\ &= n\alpha\left(1 - \frac{1}{p}\right)\left(1 - \frac{1}{q}\right)\left(1 - \frac{1}{r}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{t}\right) + \varrho_n, \end{aligned}$$

$$|\varrho_n| < 2^\nu \leqq \tau(n).$$

1) Vgl. meine Arbeit „Über eine neue Weise bestimmte Integrale in der analytischen Zahlentheorie zu gebrauchen", diese Nachrichten, 1917, S. 149—150

(Mit ν bezeichnete ich vorübergehend die Anzahl der Primfaktoren von n.) Aus (15) und (16) folgt also

$$\lim_{n=\infty} \frac{1}{\varphi(n)} \sum_s \Phi_a\left(\frac{s}{n}\right) = \alpha + \lim_{n=\infty} \frac{\varrho_n}{\varphi(n)} = \alpha = \int_0^1 \Phi_a(x)\,dx$$

und damit der volle Satz. —

Die Summationen $\sum_a$ und $\sum_b$ sollen über diejenigen zur ungeraden quadratfreien Zahl n relativ primen Zahlen a bezw. b erstreckt werden, die $\leqq n$ sind und für welche bezw.

$$\left(\frac{a}{n}\right) = +1, \quad \left(\frac{b}{n}\right) = -1.$$

(Die Symbole $\left(\frac{a}{n}\right)$, $\left(\frac{b}{n}\right)$ sind Jacobische.) Dann ist

$$\lim_{n=\infty} \frac{2}{\varphi(n)} \sum_a f\left(\frac{a}{n}\right) = \lim_{n=\infty} \frac{2}{\varphi(n)} \sum_b f\left(\frac{b}{n}\right) = \int_0^1 f(x)\,dx$$

für jede im Riemannschen Sinne eigentlich integrable Funktion $f(x)$.

Ich beschränke mich wieder auf die vorhin betrachteten Funktionen $\Phi_a(x)$. Es ist

$$\frac{2}{\varphi(n)} \sum_a \Phi_a\left(\frac{a}{n}\right) + \frac{2}{\varphi(n)} \sum_b \Phi_a\left(\frac{b}{n}\right) = 2\frac{1}{\varphi(n)} \sum_s \Phi_a\left(\frac{s}{n}\right)$$

$$\frac{2}{\varphi(n)} \sum_a \Phi_a\left(\frac{a}{n}\right) - \frac{2}{\varphi(n)} \sum_b \Phi_a\left(\frac{b}{n}\right) = \frac{2}{\varphi(n)} \sum_{1 \leqq s \leqq \alpha n} \left(\frac{s}{p}\right).$$

Der Satz folgt also aus dem vorangehenden Satz, aus dem unter 3 bewiesenen (die Jacobischen Symbole $\left(\frac{s}{n}\right)$ sind eigentliche Charaktere mod. n) und aus (16).

Einige Bemerkungen zu der vorstehenden Arbeit des Herrn G. Pólya: Über die Verteilung der quadratischen Reste und Nichtreste.

Von

J. Schur in Berlin.

Vorgelegt von E. Landau in der Sitzung vom 22. Februar 1918.

Ist $\chi(n)$ ein eigentlicher Charakter mod. k ($k \geqq 2$) und setzt man

$$s_n = \chi(1) + \chi(2) + \cdots + \chi(n),$$

so wird, wenn s die größte unter den Zahlen $|s_n|$ (für alle n und alle χ bei gegebenem k) bedeutet,

$$\overline{\lim_{k=\infty}} \frac{s}{\sqrt{k}\log k} \leqq \frac{1}{\pi}. \tag{1}$$

Allgemeiner gilt auch für das Maximum S von $|s_b - s_a|$ für $1 \leqq a < b$

$$\overline{\lim_{k=\infty}} \frac{S}{\sqrt{k}\log k} \leqq \frac{1}{\pi}.$$

Diese interessanten Ungleichungen beweist Herr Pólya im ersten Teil der vorstehenden Arbeit, indem er von dem für $\chi(n)$ geltenden Analogon zur Gaußschen Summenformel ausgeht, später aber von einigen Sätzen über Fouriersche Reihen Gebrauch macht. Begnügt man sich aber damit, die etwas weniger präzisen Formeln

$$\overline{\lim_{k=\infty}} \frac{s}{\sqrt{k}\log k} \leqq \frac{2}{\pi}, \quad \overline{\lim_{k=\infty}} \frac{S}{\sqrt{k}\log k} \leqq \frac{2}{\pi} \tag{2}$$

zu beweisen, so kann man, wie im folgenden gezeigt wird, auf Grund der Summenformel mit durchaus elementaren Hilfsmitteln zum Ziele gelangen. In dem Falle $\chi(-1) = 1$ wird man für die

Zahl s auch auf diesem Wege auf die genauere Schranke $\frac{1}{\pi}$ geführt. Noch einfacher ergibt sich, daß für alle Werte von k

$$s < \sqrt{k} \log k \tag{3}$$

ist, und daß dasselbe auch für S gilt. Schon diese rohere Abschätzung reicht aus, um die weitere bemerkenswerte Gleichung

$$\lim_{k=\infty} \frac{\log s}{\log k} = \frac{1}{2} \tag{4}$$

zu beweisen.

Aus (1) folgert Herr Pólya, daß für genügend große Werte von k

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n} \right| < \frac{1}{2} \log k + \log\log k$$

ist. Die weniger genaue Formel (3) liefert für alle Werte von k

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n} \right| < \frac{1}{2} \log k + \log\log k + 1.$$

Wendet man die Abschätzungsformel (3) unter der Annahme, daß k eine Fundamentaldiskriminante ist, auf das (erweiterte) Jacobische Symbol $\chi(n) = \left(\frac{k}{n}\right)$ an, so liefert die Gleichung für die Klassenanzahl der Theorie der binären quadratischen Formen nach einer einfachen Hilfsbetrachtung den Satz:

Ist $D > 0$ eine Zahl der Form $4n$ oder $4n+1$, die kein Quadrat ist, und bedeuten T, U die kleinsten positiven Zahlen, die der Pellschen Gleichung $t^2 - Du^2 = 4$ genügen, so ist stets

$$\varepsilon = \frac{T + U\sqrt{D}}{2} < D^{\sqrt{D}},$$

genauer wird

$$\overline{\lim_{D=\infty}} \frac{\log\log \varepsilon}{\log D} = \frac{1}{2}, \quad \overline{\lim_{D=\infty}} \frac{\log \varepsilon}{\sqrt{D} \log D} \leqq \frac{1}{2}.$$

Diese Abschätzungen sind wesentlich besser, als die von Herrn R. Remak[1]), Herrn O. Perron[2]) und Frl. Th. Schmitz[3]) auf

1) Abschätzung der Lösung der Pellschen Gleichung im Anschluß an den Dirichletschen Existenzbeweis, Journ. für Math., Bd. 143 (1913), S. 250—254.

2) Abschätzung der Lösung der Pellschen Gleichung, ebenda, Bd. 144 (1914), S. 71—73.

3) Abschätzung der Lösung der Pellschen Gleichung, Archiv d. Math. u. Phys., 3. Reihe, Bd. 24 (1916), S. 87—89.

elementarerem Wege gewonnenen. Die beste dieser Abschätzungen, die von Frl. Schmitz, liefert nur $s < 4e^{8D}$, also insbesondere

$$\overline{\lim_{D=\infty}} \frac{\log s}{D} \leqq 8.$$

1. Setzt man $\varrho = e^{\frac{2\pi i}{k}}$ und

$$G = \sum_{\nu=1}^{k-1} \chi(\nu)\varrho^{\nu}, \tag{5}$$

so wird bekanntlich (vergl. Pólya, Formeln (2) u. (3)) für $\lambda = 0, 1, 2, \ldots$

$$\sum_{\nu=1}^{k-1} \chi(\nu)\varrho^{\lambda\nu} = \bar{\chi}(\lambda).G, \quad |G| = \sqrt{k}. \tag{6}$$

Hieraus folgt, indem man $\lambda = 1, 2, \ldots, n$ setzt und addiert,

$$\bar{s}_n.G = \sum_{\nu=1}^{k-1} \chi(\nu)\varrho^{\nu}\frac{1-\varrho^{n\nu}}{1-\varrho^{\nu}}. \tag{7}$$

Setzt man noch

$$\chi(-1) = \sigma = \pm 1,$$

und beachtet, daß $\chi(k-\nu) = \sigma\chi(\nu)$ und für ein gerades k stets $\chi\left(\frac{k}{2}\right) = 0$ ist, so läßt sich (6) auch in der Form

$$\bar{s}_n.G = \sum_{\mu=1}^{q} \chi(\mu)\left[\varrho^{\mu}\frac{1-\varrho^{n\mu}}{1-\varrho^{\mu}} + \sigma\varrho^{-\mu}\frac{1-\varrho^{-n\mu}}{1-\varrho^{-\mu}}\right] \quad \left(q = \left[\frac{k-1}{2}\right]\right.$$

oder, was dasselbe ist, in der Form

$$\bar{s}_n.G = \sum_{\mu=1}^{q} \chi(\mu)\frac{\varrho^{\mu} - \sigma + \sigma\varrho^{-n\mu} - \varrho^{(n+1)\mu}}{1-\varrho^{\mu}} \tag{8}$$

schreiben. Das liefert wegen $|1-\varrho^{\mu}| = 2\sin\frac{\mu\pi}{k}$

$$s\sqrt{k} \leqq \sum_{\mu=1}^{q} \frac{2}{\sin\frac{\mu\pi}{k}}. \tag{9}$$

Da nun für $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$ die Ungleichung $\sin\varphi > \frac{2\varphi}{\pi}$ gilt, so ergibt sich hieraus

$$s\sqrt{k} < \sum_{\mu=1}^{q} \frac{2}{\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\mu\pi}{k}} = \sum_{\mu=1}^{q} \frac{k}{\mu} < k\log k,$$

also $s < \sqrt{k}\log k$.

2. Um eine etwas genauere Abschätzung zu erhalten, wähle man eine feste Zahl m zwischen 2 und $\frac{k}{2}$ und schreibe (9) in der Form

$$s\sqrt{k} \leqq \sum_{\alpha} \frac{2}{\sin\frac{\alpha\pi}{k}} + \sum_{\beta} \frac{2}{\sin\frac{\beta\pi}{k}}, \quad \left(1 \leqq \alpha \leqq \frac{k}{m},\ \frac{k}{m} < \beta < \frac{k}{2}\right).$$

Aus

$$\sin\frac{\alpha\pi}{k} \geqq \frac{\alpha\pi}{k} \cdot \frac{m}{\pi} \sin\frac{\pi}{m}, \quad \sin\frac{\beta\pi}{k} > \sin\frac{\pi}{m} > \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{m}$$

folgt dann

$$s\sqrt{k} < \frac{k}{m\sin\frac{\pi}{m}} \sum_{\alpha} \frac{2}{\alpha} + \frac{k}{2} \cdot \frac{2m}{2} < \frac{2k\log k}{m\sin\frac{\pi}{m}} + \frac{km}{2}.$$

Daher ist

$$\overline{\lim_{k=\infty}} \frac{s}{\sqrt{k}\log k} \leqq \frac{2}{m\sin\frac{\pi}{m}}.$$

Läßt man nun m über alle Grenzen wachsen, so erhält man die erste der Formeln (2).

Ist insbesondere $\sigma = \chi(-1) = 1$, so ergibt sich aus (8) genauer

$$\bar{s}_n G = \sum_{\mu=1}^{q} \chi(\mu)\left[-1 + \frac{\varrho^{-n\mu} - \varrho^{(n+1)\mu}}{1-\varrho^{\mu}}\right],$$

also

$$s\sqrt{k} \leqq \sum_{\mu=1}^{q}\left[1 + \frac{1}{\sin\frac{\mu\pi}{k}}\right] < \frac{k}{2} + \sum_{\mu=1}^{q} \frac{1}{\sin\frac{\mu\pi}{k}}.$$

Wendet man auf die rechts auftretende Summe die frühere Schlußweise an, so erhält man die Pólyasche Formel (1).

3. Die Gleichung (5) läßt sich, da $\chi(\nu) = s_\nu - s_{\nu-1}$ und $s_{k-1} = 0$ ist, auch in der Form

$$G = \sum_{\nu=1}^{k-2} s_\nu \varrho^\nu (1-\varrho)$$

schreiben. Daher ist

$$|G| = \sqrt{k} \leqq (k-2)s.|1-\varrho| = (k-2)s.2\sin\frac{\pi}{k} < \frac{2\pi s(k-2)}{k},$$

also

$$s > \frac{\sqrt{k}}{2\pi} \cdot \frac{k}{k-2} > \frac{\sqrt{k}}{2\pi}.$$

Dies liefert in Verbindung mit (3) die zu beweisende Formel (4).

4. Sind $a \geqq 0$ und $b > a$ zwei ganze Zahlen, so folgt aus (6)

$$G \sum_{\lambda=a+1}^{b} \bar{\chi}(\lambda) = G(\bar{s}_b - \bar{s}_a) = \sum_{\nu=1}^{k-1} \chi(\nu) \varrho^{(a+1)\nu} \frac{1-\varrho^{(b-a)\nu}}{1-\varrho^{\nu}}.$$

Hieraus ergibt sich für das Maximum S der Zahlen $|s_b - s_a|$ ganz ebenso wie früher, daß für alle Werte von k

$$S < \sqrt{k} \log k$$

und genauer

$$\overline{\lim_{k=\infty}} \frac{S}{\sqrt{k} \log k} \leqq \frac{2}{\pi}$$

ist.

Dieses Resultat läßt sich noch etwas anders deuten. Ist n eine zu k teilerfremde ganze Zahl, l eine beliebige ganze Zahl und wählt man $m' > 0$ derart, daß $mm' \equiv l \pmod{k}$ wird, so wird

$$S_n^{(l,m)} = \sum_{\nu=0}^{n} \chi(l+m\nu) = \chi(m) \sum_{\nu=0}^{n} \chi(m'+\nu) = \chi(m)\,[s_{m'+n} - s_{m'-1}].$$

Daher ist S zugleich auch die größte unter den Zahlen $|S_n^{(l,m)}|$. Insbesondere ist also stets

$$\left| \sum_{\nu=0}^{n} \chi(l+m\nu) \right| < \sqrt{k} \log k. \tag{10}$$

Ich will hiervon gleich eine Anwendung machen. Ist D eine positive oder negative Diskriminantenzahl, d. h. eine ganze Zahl der Form $4n$ oder $4n+1$, die kein Quadrat ist, und setzt man

$$\Delta = |D|, \quad d_n = \sum_{\nu=1}^{n} \left(\frac{D}{\nu}\right),$$

so ist, wie ich behaupte, stets

$$d = \max. |d_n| < \sqrt{\Delta} \log \Delta. \tag{11}$$

Ist nämlich D eine Fundamentaldiskriminante, d. h. durch kein ungerades Quadrat teilbar und von der Form $4n+1$, $16n+8$ oder $16n+12$, so ist das Jacobische Symbol $\left(\frac{D}{\nu}\right) = \chi(\nu)$ ein eigentlicher Charakter mod. Δ und (11) erscheint nur als ein Spezialfall der Formel (3). Im allgemeinen Falle sei $D = D_0 m^2$, wo D_0 ein Fundamentaldiskriminante ist. Ist hierbei m zu D_0 teilerfremd so wird

$$d_n = \sum_{\lambda=1}^{n} \left(\frac{D_0}{\lambda}\right), \tag{12}$$

wo λ nur noch die zu m teilerfremden Zahlen zu durchlaufen hat. Sind nun $l_1, l_2, \ldots, l_{\varphi(m)}$ die zu m teilerfremden Zahlen zwischen 0 und m, so kann (12) in der Form

$$d_n = \sum_{\mu=1}^{\varphi(m)} \sum_{\nu} \left(\frac{D_0}{l_\mu + m\nu}\right) \quad (0 < l_\mu + m\nu \leqq n)$$

geschrieben werden. Da nun $\left(\frac{D_0}{r}\right) = \chi(r)$ ein eigentlicher Charakter nach dem Modul $\Delta_0 = |D_0|$ ist, so folgt aus (10)

$$|d_n| < \varphi(m)\sqrt{\Delta_0}\log\Delta_0 < m\sqrt{\Delta_0}\log\Delta_0 < \sqrt{\Delta}\log\Delta.$$

Ist endlich m nicht zu D_0 teilerfremd, so sei $m = m_1 m_2$, wo m_1 zu D_0 teilerfremd ist und m_2 nur Primzahlen enthält, die auch in D_0 aufgehen. Setzt man dann

$$D_1 = D_0 m_1^2, \quad \Delta_1 = |D_1|,$$

so wird

$$d_n = \sum_{\nu=1}^{n} \left(\frac{D}{\nu}\right) = \sum_{\nu=1}^{n} \left(\frac{D_1}{\nu}\right)$$

und, da D_1 der vorhin gemachten Voraussetzung genügt,

$$|d_n| < \sqrt{\Delta_1}\log\Delta_1 < \sqrt{\Delta}\log\Delta.$$

5. Ist $D > 0$ und bedeutet $\varepsilon = \varepsilon(D)$ die Fundamentaleinheit der Pellschen Gleichung $t^2 - Du^2 = 4$, so gilt bekanntlich für die Klassenanzahl h der primitiven quadratischen Formen $ax^2 + bxy + cy^2$ mit der Diskriminante $D = b^2 - 4ac$ die Gleichung

$$\frac{h\log\varepsilon}{\sqrt{D}} = \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{D}{n}\right)\frac{1}{n}.$$

Haben nun d_n und d die frühere Bedeutung, so folgt hieraus (vergl. Pólya, Formel (14))

$$\frac{h\log\varepsilon}{\sqrt{D}} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{d_n}{n(n+1)} \leqq \sum_{n=1}^{d-1}\frac{n}{n(n+1)} + \sum_{n=d}^{\infty}\frac{d}{n(n+1)}$$
$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{d} + 1 < \log d + 1.$$

Daher ist wegen (11)

$$\log\varepsilon \leqq h\log\varepsilon < \sqrt{D}\left(\frac{1}{2}\log D + \log\log D + 1\right). \tag{13}$$

und demnach

$$\overline{\lim_{D=\infty}}\frac{\log\varepsilon}{\sqrt{D}\log D} \leqq \frac{1}{2}, \quad \overline{\lim_{D=\infty}}\frac{\log\log\varepsilon}{\log D} \leqq \frac{1}{2}. \tag{14}$$

Nun ist aber speziell, wie in bekannter Weise geschlossen wird für $D' = 2^{2\lambda+1}$, $\lambda > 1$

$$\varepsilon(D') = [\varepsilon(8)]^{2^{\lambda-2}} = (3+\sqrt{8})^{\frac{1}{4}\sqrt{\frac{D'}{2}}},$$

also

$$\log\log\varepsilon(D') = \frac{1}{2}\log D' + \log\frac{\log(3+\sqrt{8})}{4\sqrt{2}}.$$

Hieraus folgt, daß der zweite der Ausdrücke (14) genau gleich $\frac{1}{2}$ ist.

Für $D > e^{\frac{11}{2}} = 244{,}69\ldots$ ist insbesondere

$$\frac{1}{2}\log D + \log\log D + 1 < \log D,$$

also wegen (13)

$$\varepsilon < D^{\sqrt{D}}.$$

Eine ziemlich einfache Rechnung zeigt, daß dies auch für $D \leqq 24$ richtig ist. Um hieraus eine Abschätzung der Fundamentaleinhei $\eta(a)$ der Gleichung $x^2 - ay^2 = 1$ zu gewinnen, hat man nur zu be achten, daß $\eta(a) \leqq \varepsilon^2(a)$ oder $\eta(a) = \varepsilon(4a)$ ist, je nachdem a ein Diskriminantenzahl ist oder nicht.

Zusatz bei der Korrektur: Herr Landau machte mich darau aufmerksam, daß die Pólyasche Methode im Falle $\sigma = 1$ ohn weiteres gestattet, in der Formel (1) die Konstante $\frac{1}{\pi}$ durch $\frac{1}{2\pi}$ zu ersetzen. Mein Verfahren liefert also auch für $\sigma = 1$ de doppelten Wert.

Invarianten beliebiger Differentialausdrücke.

Von

Emmy Noether in Göttingen.

Vorgelegt in der Sitzung vom 25. Januar 1918 durch F. Klein.

Unter einem Differentialausdruck verstehe ich eine Funktion $f(x, dx) = f(x_1 \dots x_n;\ dx_1 \dots dx_n)$ der n Variabeln $x_1 \dots x_n$ und ihrer Differentiale $dx_1 \dots dx_n$, die analytisch in beiden System von je n Argumenten, aber nicht notwendig reell vorausgesetzt wird. Ich lege nun zugrunde die Gruppe aller analytischen Transformationen der Variabeln, der die Gruppe aller linearen Transformationen der Differentiale entspricht:

$$(1) \quad x_i = x_i(y_1 \dots y_n); \quad dx_i = \sum \frac{\partial x_i}{\partial y_k} dy_k; \quad \delta x_i = \sum \frac{\partial x_i}{\partial y_k} \delta y_k,$$

wodurch $f(x, dx)$ übergehen möge in $g(y, dy)$. Unter einer **Invariante** von $f(x, dx)$ verstehe ich eine Invariante gegenüber dieser Gruppe, und der dadurch für die höheren Differentiale $d^2x, d\delta x \dots$ und für die Ableitungen von $f(x, dx)$ induzierten Gruppe; also eine solche (analytische) Funktion J, daß für **beliebige** f, und vermöge (1) identisch in Variabeln und allen auftretenden Differentialen **gilt**:

$$J\left(f, \frac{\partial f}{\partial dx} \dots \frac{\partial^{\varrho+\sigma} f}{\partial x^\varrho \partial dx^\sigma} \dots dx,\ \delta x,\ d^2x,\ \dots\right)$$
$$= J\left(g, \frac{\partial g}{\partial dy} \dots \frac{\partial^{\varrho+\sigma} g}{\partial y^\varrho \partial dy^\sigma} \dots dy,\ \delta y,\ d^2y \dots\right)^{1}).$$

Ganz entsprechend ist die Invariante eines simultanen Systems

---

1) $\frac{\partial^{\varrho+\sigma} f}{\partial x^\varrho \partial dx^\sigma}$ soll durchweg abkürzend gesetzt werden für

$$\frac{\partial^{\varrho+\sigma} f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_\varrho} \partial dx_{k_1} \dots \partial dx_{k_\sigma}},$$

wo die Indizes irgend welche der Zahlen 1 bis n bedeuten.

von Differentialausdrücken zu definieren. Enthält eine solche Invariante insbesondere nur erste Differentiale dx, δx und nur Ableitungen nach diesen Differentialen, nicht nach den Variabeln, so kommt das Auftreten der Variabeln in den Funktionen und der linearen Transformation der Differentiale nicht in betracht; diese speziellen Invarianten werden Invarianten gegenüber der Gruppe aller linearen Transformationen der Differentiale dx, δx mit unbestimmten Koeffizienten, und sollen als projektive Invarianten des simultanen Systems bezeichnet werden.

Für quadratische, homogene Differentialformen haben nun Christoffel (Crelle 70) und Ricci (Math. Annalen 54) ein solches System von invarianten Bildungen aufgestellt, daß alle Invarianten projektive Invarianten dieses simultanen Systems werden, womit die Fragen nach der Gesamtheit der Invarianten und nach der Äquivalenz auf Fragen der linearen Invariantentheorie zurückgeführt sind, was ich als „Reduktionssatz" bezeichnen möchte. Das vollständige System besteht aus abzählbar unendlich vielen Formen; aber für Invarianten jeder endlichen Ordnung ϱ (d. h. solche, die keine höheren als ϱte Ableitungen nach den Variabeln enthalten) nur aus endlich vielen Formen.

Ich zeige im folgenden die Giltigkeit des „Reduktionssatzes" für beliebige Differentialausdrücke; und zwar handelt es sich wieder um ein vollständiges System von abzählbar unendlich vielen, aber für jede endliche Ordnung nur endlich vielen invarianten Bildungen. Während aber Christoffel und Ricci sich zur Erzeugung der Invarianten und zum Beweise des Reduktionssatzes auf schwer übersehbare Eliminationen stützen, erzeuge ich die Invarianten direkt durch invariante Differentiations- und Variationsprozesse (welch letztere sich einfach als Differentiationsprozesse nach anderen Parametern auffassen lassen). Den Algorithmus dieser invarianten Differentiationsprozesse haben — im Anschluß an Lagrange (Mécanique analytique, 2. Teil, Abschn. IV) — Riemann (Werke XXII) und Lipschitz (Crelle 70, 72) für quadratische Differentialformen entwickelt, ohne indes bis zum Reduktionssatz vorzudringen. Das Hilfsmittel zum Beweis des Reduktionssatzes bieten die für quadratische Formen von Riemann eingeführten „Normalkoordinaten" (Werke XIII), die die von einem Punkte auslaufenden Extremalen des zugehörigen Variationsproblems in Gerade transformieren, aber nur für homogene Differentialausdrücke: $-f(x, \varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(x, dx)$ [1])

1) Es zeigt sich leicht, daß $\Phi(\varkappa) = \varkappa^c$ wird, wo c irgend eine reelle oder komplexe Größe bedeutet.

— existieren. Der inhomogene Fall läßt sich indes auf diesen zurückführen.

I. Erzeugung von Invarianten.

Eine im allgemeinen nicht abbrechende Reihe von projektiven Invarianten von $f(x, dx)$ wird durch die Polaren geliefert. Wegen der Linearität der Transformation der Differentiale folgt aus $f(x, dx) = g(y, dy)$ auch: $f(x, dx + \lambda\,\delta x) = g(y, dy + \lambda\,\delta y)$; und daraus ergeben sich durch Entwicklung nach λ die für die Invarianz charakteristischen Relationen:

$$
\begin{aligned}
& f(dx) = g(dy), \\
& f_\delta = \sum \frac{\partial f(dx)}{\partial\, dx}\,\delta x = \sum \frac{\partial g(dy)}{\partial\, dy}\,\delta y, \\
& \vdots \\
& f_{\delta^\sigma} = \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial\, dx^\sigma}\,\delta x^\sigma = \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma}\,\delta y^\sigma. \\
& \vdots
\end{aligned} \tag{2}
$$

Jede Polare gibt durch Anwendung eines Variationsprozesses $\bar{\delta}$ Veranlassung zu einer nicht abbrechenden Reihe allgemeiner Invarianten:

$$
\begin{aligned}
& \bar{\delta}^\varrho f(x, dx) = \bar{\delta}^\varrho g(y, dy), \\
& \vdots \\
& \bar{\delta}^\varrho f_{\delta^\sigma} = \bar{\delta}^\varrho \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial\, dx^\sigma}\,\delta x^\sigma = \bar{\delta}^\varrho \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial\, dy^\sigma}\,\delta y^\sigma. \\
& \vdots
\end{aligned} \tag{3}
$$

$$(\varrho = 0, 1, 2 \ldots\ldots)$$

Die Relationen (2) und (3) lassen vermöge (1) die Transformationsgesetze für die Ableitungen von $f(x, dx)$ ablesen, was aber im folgenden nicht gebraucht wird. Aus den Invarianten (3) läßt sich nun durch lineare Kombination die „Normalform der ϱten Variation" gewinnen, die sich für $\varrho = 1$ bei Lagrange, für $\varrho = 2$ bei Riemann findet; und die dadurch charakterisiert ist, daß die gemischten Differentiale $(\varrho+1)$ter Ordnung: $d^\varrho\delta$, $d^{\varrho-1}\delta^2 \ldots$ eliminiert sind. Man erhält für sie:

$$
\begin{aligned}
& \Omega_1 = \delta f(dx) - df_\delta(dx), \\
& \Omega_2 = \delta^2 f - \delta\, df_\delta + \tfrac{1}{2} d^2 f_{\delta^2}, \\
& \vdots \\
& \Omega_\varrho = \delta^\varrho f - \delta^{\varrho-1} df_\delta + \tfrac{1}{2}\,\delta^{\varrho-2} d^2 f_{\delta^2} + \cdots + \frac{(-1)^\varrho}{\varrho\,!}\, d^\varrho f_{\delta^\varrho}. \\
& \vdots
\end{aligned} \tag{4}
$$

Aus den Invarianten (4) läßt sich nun durch Verallgemeinerung eines Riemannschen Ansatzes zu Invarianten gelangen, die nur erste Differentiale enthalten; solche Invarianten sollen als „Grundfunktionen“ bezeichnet werden. Ersetzt man nämlich in Ω_1 die Differentiale durch die Differentialquotienten, so gibt $\Omega_1 = 0$ (identisch in δx) genau die Lagrangeschen Gleichungen des zu $f\left(\frac{dx}{dt}\right)$ gehörigen Variationsproblems. Ich stelle nun die invariante Bedingung auf, daß die Richtung $(d + \lambda\delta)$ diesen Lagrangeschen Gleichungen genügt:

$$(5) \qquad \Omega_1(d+\lambda\delta) = \bar{\delta} f(dx + \lambda\delta x) - (d+\lambda\delta) f_{\bar{\delta}}(dx + \lambda\delta x) = 0$$
$$\text{(identisch in } \bar{\delta}x\text{)},$$

woraus durch die Substitution $\bar{\delta} = d + \lambda\delta$ für homogenes $f(dx)$ noch folgt:

$$(6) \qquad (d+\lambda\delta) f(dx + \lambda\delta x) = 0,$$

mit Ausnahme des Falles der Homogenität erster Ordnung. Im letzteren Falle soll (6) als neue Bedingung zugefügt werden, da dann das Gleichungssystem (5) nur $(n-1)$ unabhängige Bedingungen darstellt. Setzt man in (5), bezw. (5) und (6) die Koeffizienten der nullten, ersten und zweiten Potenz von λ gleich Null, so erhält man also drei invariante Gleichungssysteme $\varphi = 0$, $\psi = 0$, $\chi = 0$ (identisch in $\bar{\delta}x$), vermöge deren sich d^2x, $d\delta x$, $\delta^2 x$ durch erste Differentiale ausdrücken lassen. Die weiteren invarianten Gleichungssysteme:

$$(7) \qquad \begin{array}{l} d^\sigma\varphi = 0, \quad d^\sigma\psi = 0, \quad d^\sigma\chi = 0, \quad d^{\sigma-1}\delta\chi = 0, \\ \qquad d^{\sigma-2}\delta^2\chi = 0 \ldots \delta^\sigma\chi = 0 \qquad (\sigma = 0, 1, 2 \ldots) \end{array}$$

genügen dann gerade, um alle höheren Differentiale durch erste auszudrücken[1]). Die Funktionen (4), verbunden mit dem invarianten Gleichungssystem (7), führen also zu Grundfunktionen $[\Omega_\varrho]$ mit nur ersten Differentialen, wobei noch $[\Omega_\varrho]$ identisch verschwindet.

Ebenso läßt sich aus dem Differential $\delta h(dx, \delta x)$ einer Grundfunktion h vermöge (7) wieder eine Grundfunktion erhalten, die als „kovariante Ableitung“ $[h^{(1)}]$ von h bezeichnet werden soll; allgemein bezeichne $[h^{(m)}]$ die kovariante Ableitung von $[h^{(m-1)}]$. Diese beiden Prozesse führen so zu einer doppelt unendlichen Reihe von Grundfunktionen:

1) Nur die Linearform $\Sigma A_i dx_i$ bedarf einer besonderen Behandlung, da hier das Gleichungssystem (5) keine zweiten Differentiale enthält.

$$
(8)\qquad
\begin{array}{llll}
[\mathfrak{Q}_2], & [\mathfrak{Q}_2^{(1)}], & [\mathfrak{Q}_2^{(2)}] \ldots & [\mathfrak{Q}_2^{(\nu)}] \ldots \\
\vdots & & & \\
[\mathfrak{Q}_\varrho], & [\mathfrak{Q}_\varrho^{(1)}], \ldots\ldots\ldots & & [\mathfrak{Q}_\varrho^{(\nu)}] \ldots \\
\vdots & \vdots & & \vdots
\end{array}
$$

Es zeigt sich ferner, daß die linken Seiten der Gleichungen, die die höheren Differentiale durch erste ausdrücken, den ersten Differentialen kogredient sind (d. h. denselben linearen Transformationen unterliegen). Führt man also statt der höheren Differentiale diese linken Seiten $p, q, r \ldots$ als Argumente der Invariante ein, so hängt diese außer von den Ableitungen nur von zu einander kogredienten Größen ab. Die oben angegebene Bildung der Funktionen (8) kommt einfach auf die Einführung dieser neuen Größen hinaus; jede Invariante geht dadurch in eine Summe von Invarianten über, und man greift daraus diejenige heraus, die gerade $dx, \delta x, \ldots$ nicht aber $p, q, r \ldots$ enthält.

Im folgenden wird gezeigt, daß unter der Homogenitäts-Voraussetzung — $f(\varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(dx)$ — die Grundfunktionen (8) das gesuchte vollständige System erschöpfen.

II. Normalkoordinaten, Äquivalenz und Reduktionssatz.

Zu den Normalkoordinaten gelange ich durch Integration des zu $f\left(\frac{dx}{dt}\right)$ gehörigen Variationsproblems:

$$
(9)\qquad
\begin{aligned}
&\mathfrak{Q}_1 = \delta f\left(\frac{dx}{dt}\right) - \frac{d}{dt} f_\delta\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \text{ (identisch in } \delta x) \\
&\frac{d}{dt} f\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \text{ (als Folge oder Zusatzbedingung).}
\end{aligned}
$$

Wegen der vorausgesetzten Homogenität von $f(dx)$ geht dieses Gleichungssystem in sich über bei der Parameter-Substitution $t = \varkappa \tau$; löst man also vermöge (9) $\frac{d^2 x_i}{dt^2}$ als Funktion $\varphi_\varrho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right)$ der ersten Ableitungen aus, so wird $\varphi_\varrho^{(i)}$ homogen ϱter Ordnung:

$$
(10)\qquad \varphi_\varrho^{(i)}\left(\varkappa \cdot \frac{dx}{dt}\right) = \varkappa \varphi_\varrho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right).
$$

Gibt man nun bei der Integration von (9) für $t = t_0$ die Anfangswerte $x = (x)_0$, $\frac{dx}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}\right)_0$ vor, und setzt man:

$$u_i = (t-t_0)\left(\frac{dx_i}{dt}\right)_0, \tag{11}$$

— wo der Parameter $(t-t_0)$ vermöge $f\left(\frac{dx}{dt}\right) = \text{const.}$ der „Länge der Extremale“ proportional wird — so gibt die Entwicklung nach Potenzen von $(t-t_0)$ vermöge (10):

$$x_i - (x_i)_0 = u_i + \tfrac{1}{2}\varphi_i^{(2)}(u) + \cdots + \frac{1}{\varrho!}\varphi_\varrho^{(\varrho)}(u) + \cdots \tag{12}$$

Diese Entwicklung läßt sich auffassen als Variabelntransformation $x_i = x_i(u)$, wobei die Größen u gerade die Riemannschen Normalkoordinaten sind. Diese Koordinaten transformieren also nach (11) und (12) die durch (x_0) gehenden Extremalen in Gerade. Einer beliebigen Variabelntransformation $x = x(y)$ entspricht ferner nach (11) eine lineare Transformation $u = u(v)$ der zugehörigen Normalkoordinaten, wobei die Koeffizienten nur von dem willkürlichen Wertsystem $(x)_0$ abhängen, die Differentiale du, δu also derselben Transformation wie die u selbst unterliegen.

Vermöge (12) gehe $f(x, dx)$ über in $F(u, du)$; oder nach Potenzen der u entwickelt:

$$F(u, du) = F_0(u, du) + F_1(u, du) + \cdots F_\varrho(u, du) + \cdots \tag{13}$$

wo also $F_\varrho(u, du)$ eine homogene Form ϱter Dimension in u bezeichnet. Wegen der Linearität der Transformation $u = u(v)$ gehen vermöge $F(u, du) = G(v, dv)$ auch die einzelnen homogenen Bestandteile in die entsprechenden über:

$$F_\varrho(u, du) = G_\varrho(v, dv). \tag{14}$$

Nimmt man somit für $(x)_0$ irgend ein festes, konstantes Wertsystem, so zeigt (13) und (14), daß die Äquivalenz von $f(dx)$ mit $g(dy)$ gleichbedeutend ist mit der Äquivalenz der zugehörigen Funktionensysteme $F_\varrho(u, du)$ gegenüber linearer Transformation. Die $F_\varrho(u, du)$ oder die entsprechenden $F_\varrho(\delta u, du)$ stellen ferner Invarianten von $f(dx)$ dar, genommen an der Stelle $x = (x)_0$, und zwar bilden sie ein vollständiges System von Grundfunktionen für diese Stelle $x = (x)_0$. Man hat nämlich:

$$F_\varrho(\delta u, du) = \frac{1}{\varrho!}\sum \frac{\partial F_\varrho}{\partial \delta u^\varrho}\delta u^\varrho; \qquad \frac{\partial F_\varrho}{\partial \delta u^\varrho} = \left(\frac{\partial F(du)}{\partial u^\varrho}\right)_0,$$

und diese letztere Ableitung läßt sich vermöge (12) gerade so durch Ableitungen von $f(dx)$, genommen für $x = (x)_0$, ausdrücken; wie die entsprechend gebildete von $G(dv)$ durch Ableitungen von $g(dy)$ ausdrückbar ist. Wegen

$$\left(\frac{\partial^{\varrho+\sigma} F(du)}{\partial u^{\varrho}\,\partial du^{\sigma}}\right)_0 = \frac{\partial^{\varrho+\sigma} F_{\varrho}(\delta u,\, du)}{\partial \delta u^{\varrho}\,\partial du^{\sigma}}$$

wird ferner jede Invariante von $f(dx) = F(du)$, genommen an der Stelle $x = (x)_0$ eine projektive Invariante der $F(\delta u, du)$, sobald man nur die höhere Differentiale durch die zu den dx, δx kogredienten $p, q, r \ldots$ ersetzt hat. Nun läßt sich aber $(x)_0$ als Parameter auffassen; jeder Invariante an der Stelle $x = (x)_0$ entspricht eine Invariante von $f(dx)$, wenn man nur $(x)_0$ wieder durch x ersetzt. Werden also die $F_{\varrho}(\delta u, du)$ Invarianten $\Psi_{\varrho}(\delta x, dx)$, genommen für $x = (x)_0$ — für $x = (x)_0$ gehen du, δu über in dx, δx —, so bilden die Ψ_{ϱ} selbst die Grundfunktionen eines vollständigen Systems. Es handelt sich noch darum, dieses System von Grundfunktionen durch explizite Invarianten von $f(dx)$, und zwar durch die Funktionen (8), auszudrücken. Daß dies möglich, zeigt deren Erzeugung durch Differentiationsprozesse. Für die Glieder höchster Ordnung gehen nämlich diese Prozesse in einfache Polarprozesse über, und eine der Clebsch-Gordanschen Reihenentwicklung analoge Umformung, verbunden mit Induktionsschluß wegen der vernachlässigten Glieder, beweist die Behauptung. Handelt es sich um Invarianten eines simultanen Systems, so sind den Grundfunktionen (8) noch die kovarianten Ableitungen der übrigen Differentialausdrücke zuzufügen, wie die Einführung der zu $f(dx)$ gehörigen Normalkoordinaten in diese Ausdrücke zeigt.

Die Äquivalenz von $f(dx)$ mit $g(dy)$, die auf (14) zurückgeführt war, wird somit auch gleichbedeutend mit der Äquivalenz der Ψ_{ϱ} oder auch der Funktionen (8) gegenüber linearer Transformation der Differentiale, ohne daß dabei besondere Integrabilitätsbedingungen erforderlich wären, wie aus der Möglichkeit der Zurückführung auf (14) folgt. Damit ist aber der Reduktionssatz in allen Teilen bewiesen. Insbesondere wird noch das identische Verschwinden der Funktionenreihe $[\Omega_1]$, $[\Omega_2] \ldots [\Omega_{\varrho}] \ldots$ notwendig und hinreichend dafür, daß sich $f(dx)$ in einen Ausdruck mit Konstanten Koeffizienten transformieren läßt.

Legt man schließlich statt der Gruppe aller analytischer Transformationen eine Untergruppe zugrunde, so geht auch die Gruppe der zugehörigen linearen Transformationen der u in eine Untergruppe der projektiven Gruppe über; die Invarianten von $f(dx)$ werden wieder Invarianten der Funktionen (8) gegenüber linearer Transformation, aber jetzt gegenüber dieser Untergruppe. So läßt sich durch Homogenisieren der Fall nichthomogener Funktionen $f(dx)$ auf die affine Gruppe zurückführen; das vollständige

System läßt sich hier aus den für eine Variable mehr gebildeten Funktionen (8) ableiten.

Aus dem Reduktionsssatz ergibt sich der Spezialfall der quadratischen Formen, allgemeiner der Formen $p$ter Dimension, dadurch, daß hier das Funktionensystem mit $[\Omega_2]$, allgemeiner mit $[\Omega_p]$ und seinen kovarianten Ableitungen abbricht, indem alle späteren Grundfunktionen projektive Invarianten dieser werden. Daraus erklärt sich die ausgezeichnete Stellung der Riemannschen Krümmungsform $[\Omega_2]$ bei den quadratischen Formen. Die Frage nach der Äquivalenz von quadratischen Formen, bezw. Formen $p$ter Dimension, kommt eben auf die Äquivalenz von $[\Omega_2]$, bezw. $[\Omega_2] \ldots [\Omega_p]$ und deren kovarianten Ableitungen gegenüber linearer Transformation zurück; und das identische Verschwinden von $]\Omega_2]$, bezw. $[\Omega_2] \ldots [\Omega_p]$ ist notwendig und hinreichend zur Transformation in Formen mit konstanten Koeffizienten, womit für quadratische Formen eines der bekanntesten Resultate ausgesprochen ist.

Eine ausführlichere Darstellung soll demnächst in den Math. Annalen erscheinen.

Kontinuitätsbeweis des Fundamentalsatzes der Algebra.

Von

Paul Koebe in Jena.

Vorgelegt in der Sitzung vom 26. Oktober 1917.

1. Für den Beweis des Fundamentalsatzes der Algebra oder, was auf dasselbe hinauskommt, der Linearfaktorenzerlegung der ganzen rationalen Funktionen existieren heute eine erhebliche Anzahl von Beweisen bezw. Beweisabwandlungen. Der einfachste aller dieser Beweise dürfte der von Cauchy herrührende sein. Derselbe beruht auf der Betrachtung des absoluten Betrages der Funktionswerte. Der absolute Betrag muß ein Minimum im Endlichen besitzen, und die Annahme, daß dieses Minimum von null verschieden sei, wird auf einen Widerspruch zurückgeführt.

Der hier zur Entwickelung gelangende Beweis (Kontinuitätsbeweis) scheint mir von einem gewissen prinzipiellen Interesse zu sein[1]): Derselbe läßt deutlich die verschiedenen Etappen bezw. Teilstücke des Kontinuitätsschlußverfahrens erkennen: Grundtheorem, Konstantenübereinstimmung, Unitätssatz, Einheitssatz, Stetigkeitssatz, Umgebungssatz, Schränkungssatz, Limessatz, Existenzsatz. Insbesondere der Schränkungssatz ist als Analogon des von mir gefundenen Verzerrungssatzes der konformen Abbildung anzusehen. Der Schränkungssatz besagt die auch für die alten Beweise des Fundamentalsatzes der Algebra wichtige Tatsache, daß

1) Während der Drucklegung wurde ich auf zwei Abhandlungen von Weierstraß über den Fundamentalsatz der Algebra aufmerksam (Ges. Werke, Bd. I und III). Bei ihrer Prüfung ergab sich eine deutliche Übereinstimmung des Weierstraßischen Grundgedankens mit dem meinigen, hinsichtlich der Durchführung jedoch eine erhebliche Verschiedenheit.

für die unbekannten Wurzeln einer vorgelegten algebraischen Gleichung sich eine obere Schranke ihrer Absolutbeträge berechnen läßt allein aus gegebenen oberen Schranken der Absolutbeträge der Gleichungskoeffizienten.

2. Es sei

$$(1) \qquad G(z) \equiv z^n + a_1 z^{n-1} + a_2 z^{n-2} + \cdots + a_n$$

eine beliebig gegebene rationale Funktion n-ten Grades mit reellen oder komplexen Zahlenkoeffizienten. Es soll gezeigt werden, daß sich n ebenfalls reelle oder komplexe Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ so bestimmen lassen, daß

$$(2) \qquad G(z) \equiv (z-\alpha_1)(z-\alpha_2)\ldots(z-\alpha_n)$$

wird (Existenzsatz). Dabei können die α auch gruppenweise untereinander gleich, im besonderen auch sämtlich einer und derselben Zahl gleich sein. Die behauptete Linearfaktorenzerlegung ist ferner, abgesehen von den verschiedenen Anordnungsmöglichkeiten der Größen $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ vollständig bestimmt (Unitätssatz).

Der Unitätssatz ergibt sich sofort durch Gegenüberstellung zweier angenommenen verschiedenen Linearfaktorenzerlegungen in Gestalt einer Gleichung der Form

$$(z-\alpha_1)\ldots(z-\alpha_n) \equiv (z-\alpha_1')\ldots(z-\alpha_n').$$

Heben sich nun nicht sämtliche Linearfaktoren links gegen die Linearfaktoren rechts weg, so würde nach Beseitigung aller gleichen Faktoren der linken und rechten Seite eine Identität übrigbleiben, welche sich sofort als eine Unmöglichkeit darstellt, indem die links stehende Funktion an anderen Stellen null wird, als die rechts stehende Funktion.

Es bleibt der Existenzbeweis zu führen. Dazu machen wir zunächst die Bemerkung, daß wir uns auf solche Gleichungen $G(z) = 0$ beschränken können, für welche die Funktion $G(z)$ mit ihrer eigenen Ableitung $G'(z)$ keinen gemeinschaftlichen Teiler hat. Ist nämlich ein gemeinschaftlicher Teiler vorhanden, so haben wir eine Zerlegung von $G(z)$ in Faktoren niedrigeren Grades, für welche dann im Sinne des Schlußverfahrens der vollständigen Induktion angenommen werden kann, daß deren Faktorenzerlegungsmöglichkeit bereits feststehe. Im allgemeinen ist ein solcher gemeinschaftlicher Teiler nicht vorhanden. Denkt man sich nämlich $G(z)$ in der Gestalt (2) gegeben und nimmt dabei an, daß die α sämtlich unter einander verschieden sind, so drücken sich

die Größen a durch die elementaren symmetrischen Funktionen aus. Jede so gewonnene Funktion $G(z)$ kann mit ihrer Ableitung keinen Teiler gemeinschaftlich haben; denn die aus der Form (2) bestimmte Ableitung ergibt unter den gemachten Voraussetzungen für $G'(z)$ an sämtlichen Stellen $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ von null verschiedene Werte, nämlich die Werte

$$(\alpha_1 - \alpha_2)(\alpha_1 - \alpha_3)\ldots(\alpha_1 - \alpha_n) \text{ usw.}$$

Es ist also keine gemeinschaftliche Nullstelle von $G(z)$ und $G'(z)$ vorhanden. Wäre nun ein gemeinschaftlicher Faktor von $G(z)$ und $G'(z)$ vorhanden, so würde dieser gemeinschaftliche Faktor, der ja jedenfalls von niedrigerem als dem n-ten Grade ist, notwendiger Weise mindestens eine gemeinschaftliche Nullstelle liefern.

Die Bedingung dafür, daß eine beliebig in der Form (1) gegebene rationale Funktion $G(z)$ mit ihrer Ableitung einen gemeinschaftlichen ganzen rationalen Teiler besitzt, läßt sich nun aber bekanntlich durch den euklidischen Algorithmus des größten gemeinschaftlichen Teilers, angewandt auf $G(z)$ und $G'(z)$, ermitteln. Aus dem Vorstehendem folgt, daß wir dabei zum Schlusse auf eine jedenfalls nicht identisch verschwindende ganze rationale Funktion Δ der Koeffizienten $a_1, \ldots, a_n$ geführt werden, deren Verschwinden

$$\Delta(a_1, \ldots, a_n) = 0 \tag{3}$$

als die notwendige und hinreichende Bedingung für das Vorhandensein eines gemeinschaftlichen Teilers erscheint. Die Funktion Δ heißt die Discriminante der Funktion $G(z)$.

Unser allgemein gestelltes Problem der Linearfaktorenzerlegung ist damit zurückgeführt auf das weniger umfassende Problem, die Existenz einer Linearfaktorenzerlegung für alle diejenigen ganzen rationalen Funktionen $G(z)$ nachzuweisen, deren Discriminante Δ von null verschieden ist. Diese Koeffizienten-Wertsysteme $a_1, a_2, \ldots, a_n$ bilden eine Mannigfalte M'.

Wir machen nunmehr die Bemerkung, daß die der Bedingung $\Delta \neq 0$ genügenden in Form (1) gegebenen Gleichungen $G(z) = 0$ ein in sich zusammenhängendes Kontinuum bilden (Einheitssatz), d. h.: wenn irgend zwei Wertsysteme

$$a_1^{(1)}, a_2^{(1)}, \ldots, a_n^{(1)} \quad \text{und} \quad a_1^{(2)}, a_2^{(2)}, \ldots, a_n^{(2)}$$

als Koeffizientensysteme gegeben sind, für welche die Discriminante nicht verschwindet, so ist es möglich dieselben durch eine konti-

nuierliche Linie L in der Mannigfaltigkeit M' zu verbinden. Zum Beweise dessen gehen wir von dem Wertsysteme $a_1^{(1)}, \ldots, a_n^{(1)}$

$$\Delta(a_1^{(1)}, \ldots, a_n^{(1)}) \neq 0$$

aus und ersetzen in vorstehendem Ausdrucke der Größe $a_1^{(1)}$ durch eine veränderlich zu denkende Größe a_1. Die Größe

$$\Delta(a_1, a_2^{(1)}, \ldots, a_n^{(1)}) \equiv \Delta^{(1)}(a_1)$$

ist eine ganze rationale Funktion von a_1, welche als solche für nicht mehr Stellen verschwinden kann, als der Grad derselben in Bezug auf a_1 Einheiten hat, was in bekannter Weise entweder durch sukzessive Faktorenabspaltung oder aber durch Ansatz des Bestehens einer Gleichung z. B. ν-ten Grades für $\nu + 1$ verschiedene Stellen, mit demgemäß von null verschiedenem Differenzenprodukt als Koeffizientendeterminante eines linearen homogenen Gleichungssystemes zur Bestimmung der Koeffizienten jener Gleichung, folgt. Wir bilden auf analoge Weise die Funktion

$$\Delta(a_1, a_2^{(2)}, \ldots, a_n^{(2)}) \equiv \Delta^{(2)}(a_1).$$

Wir haben nun

$$\Delta^{(1)}(a_1^{(1)}) \neq 0, \quad \Delta^{(2)}(a_1^{(2)}) \neq 0,$$

wohingegen die Werte $\Delta^{(1)}(a_1^{(2)})$ und $\Delta^{(2)}(a_1^{(1)})$ null sein könnten. Jedenfalls ist es aber möglich, einen Wert $a_1^{(3)}$ zu bestimmen, für welchen gleichzeitig

$$\Delta^{(1)}(a_1^{(3)}) \neq 0, \quad \Delta^{(2)}(a_1^{(3)}) \neq 0$$

ist. Wir können nunmehr in der a_1-Ebene einerseits eine Linie von $a_1^{(1)}$ bis $a_1^{(3)}$ konstruieren, längs welcher die Funktion $\Delta^{(1)}(a_1)$ niemals null wird; desgleichen eine Linie von der Stelle $a_1^{(2)}$ bis zur Stelle $a_1^{(3)}$, längs welcher die Funktion $\Delta^{(2)}(a_1)$ niemals verschwindet. Das Ergebnis ist dann, daß wir die ursprünglichen Wertsysteme übergeführt haben in zwei Wertsysteme

$$(4) \qquad a_1^{(3)}, a_2^{(1)}, \ldots, a_n^{(1)} \quad \text{und} \quad a_1^{(3)}, a_2^{(2)}, \ldots, a_n^{(2)},$$

welche in den ersten Werten übereinstimmen. Auch für diese Wertsysteme sind die Discriminantenwerte von null verschieden.

Es ist klar, daß wir auf dieselbe Weise nunmehr eine Überführung der Werte $a_2^{(1)}$ und $a_2^{(2)}$ unter Beibehaltung der anderen Werte der Wertsysteme (4) in einen übereinstimmenden Wert $a_2^{(3)}$ vornehmen können. Fahren wir so fort, so ergibt sich schließlich eine Überführung in ein Wertsystem

(5) $$a_1^{(3)},\ a_2^{(3)},\ \ldots,\ a_n^{(3)},$$

womit der Einheitssatz bewiesen ist.

Die Gesamtheit der Wertsysteme $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$, welche der Bedingung genügen, daß keine der n Größen des Systems einander gleich sind, bildet ein Kontinuum M. Ist P_1 ein Punkt in diesem Kontinuum, nämlich ein Wertsystem $\alpha_1^{(1)}, \ldots, \alpha_n^{(1)}$, so ergibt sich hieraus sofort ein zugehörendes Wertsystem $a_1^{(1)}, \ldots, a_n^{(1)}$ als ein Punkt P_1' des Kontinuums M' (Grundtheorem). Indem wir eine hinreichend kleine Umgebung U_1 des Punktes P_1 im Kontinuum M abgrenzen, sind wir zufolge dem Unitätssatze sicher, den Punkten dieser Umgebung entsprechend lauter von einander verschiedene Punkte des Kontinuums M' zu erhalten. Die solcher Weise definierte Abbildung der Umgebung U_1 ist somit eine eineindeutige und, da die a ganz und rational durch die α ausgedrückt sind, zugleich stetige (Stetigkeitssatz). Wir wollen zeigen, daß der Umgebung U_1 des Punktes P_1 eine volle Umgebung U_1' des Punktes P_1' im Kontinuum M' entspricht. Zu dem Zwecke beweisen wir jetzt das Nichtverschwinden der Funktionaldeterminante der a nach den α. Wir haben für die a die bekannten Ausdrücke

$$\begin{aligned}
a_1 &= -\sum \alpha_1 \\
a_2 &= +\sum \alpha_1 \alpha_2 \\
&\cdots\cdots\cdots \\
a_\nu &= (-1)^\nu \sum \alpha_1 \alpha_2 \ldots \alpha_\nu \\
&\cdots\cdots\cdots \\
a_n &= (-1)^n \sum \alpha_1 \alpha_2 \ldots \alpha_n.
\end{aligned}$$

Hieraus folgt

$$\frac{\partial a_\nu}{\partial \alpha_1} = -b_{\nu-1}^{(1)},$$

wenn gesetzt wird

$$\frac{F(z)}{z-\alpha_1} = (z-\alpha_2)(z-\alpha_3)\ldots(z-\alpha_n) = z^{n-1} + b_1^{(1)} z^{n-2} + \cdots + b_{n-1}^{(1)}.$$

Es sind jetzt die Größen $b^{(1)}$ durch die a und α_1 auszudrücken. Diese Ausdrücke ergeben sich aus der Identität

$$[\,] = \frac{G(z) - G(\alpha_1)}{z - \alpha_1} = \{\,\},$$

indem man die Division mit Hülfe der Formel

$$\frac{z^\lambda - \alpha_1^\lambda}{z - \alpha_1} = z^{\lambda-1} + z^{\lambda-2}\alpha_1 + z^{\lambda-3}\alpha_1^2 + \cdots + \alpha_1^{\lambda-1}$$

ausführt. Man findet

$$\begin{aligned}
b_1^{(1)} &= \alpha_1 + a_1 \\
b_2^{(1)} &= \alpha_1^2 + a_1\alpha_1 + a_2 \\
&\cdots\cdots\cdots \\
b_\nu^{(1)} &= \alpha_1^\nu + a_1\alpha_1^{\nu-1} + a_2\alpha_1^{\nu-2} + \cdots + a_\nu \\
&\cdots\cdots\cdots\cdots \\
b_{n-1}^{(1)} &= \alpha_1^{n-1} + a_1\alpha_1^{n-2} + a_2\alpha_1^{n-3} + \cdots + a_{n-1}
\end{aligned}$$

und bei Ersetzung von α_1 durch α_μ allgemein

$$\frac{\partial a_\nu}{\partial \alpha_\mu} = -b_{\nu-1}^{(\mu)},$$

wobei ist

$$b_\nu^{(\mu)} = \alpha_\mu^\nu + a_1\alpha_\mu^{\nu-1} + a_2\alpha_\mu^{\nu-2} + \cdots + a_\nu.$$

Hieraus folgt nun der Wert der Funktionaldeterminante

$$\left\| \frac{\partial a_\nu}{\partial \alpha_\mu} \right\| = (-1)^n \| b_{\nu-1}^{(\mu)} \| = (-1)^n \begin{vmatrix} 1 & b_1^{(1)} & b_2^{(1)} & \cdots & b_{n-1}^{(1)} \\ 1 & b_1^{(2)} & b_2^{(2)} & \cdots & b_{n-1}^{(2)} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & b_1^{(n)} & b_2^{(n)} & \cdots & b_{n-1}^{(n)} \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^n \begin{vmatrix} \alpha_1^{n-1} & \alpha_1^{n-2} & \cdots & \alpha_1 & 1 \\ \alpha_2^{n-1} & \alpha_2^{n-2} & \cdots & \alpha_2 & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \alpha_n^{n-1} & \alpha_n^{n-2} & \cdots & \alpha_n & 1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a_1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & a_1 & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^n \prod_{\lambda < \mu} (\alpha_\lambda - \alpha_\mu).$$

Hiermit ist gezeigt, daß die fragliche Funktionaldeterminante von null verschieden ist.

Nach dieser Vorbereitung zeigen wir nunmehr, daß das Bild U_1' der Umgebung U_1 des Punktes P_1 im Kontinuum M', welches wie wir bereits wissen durch stetige eineindeutige Abbildung entsteht, den Punkt P_1' als einen inneren Punkt enthält (Umgebungssatz). Wir denken uns die Umgebung U_1 etwa dadurch näher bestimmt, daß wir alle Stellen $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ ins Auge fassen, welche in der Form

$$\alpha_1^{(1)} + \Delta\alpha_1,\ \alpha_2^{(1)} + \Delta\alpha_2,\ \ldots,\ \alpha_n^{(1)} + \Delta\alpha_n$$

mit der Nebenbedingung

$$|\Delta\alpha_1|^2 + |\Delta\alpha_2|^2 + \cdots + |\Delta\alpha_n|^2 \leqq \varrho^2$$

enthalten sind, wobei ϱ so klein zu wählen ist, daß wir im Be-

reiche M bleiben. Wäre nun P_1' nicht innerer Punkt, so würde es in beliebiger Nähe von P_1' Punkte $P' \sim (b_1, \ldots, b_n)$ der Menge M' geben, die nicht zu U_1' gehören. Solche Punkte P' müssen dann von U_1' jedenfalls einen von null verschiedenen Abstand

$$\delta = \text{Min}\sqrt{(b_1 - a_1)^2 + \cdots + (b_n - a_n)^2}$$

haben, da die Annahme von beliebig nahe bei einem solchen P' gelegenen Punkten der Menge U_1' wegen der durch die Stetigkeit der Abbildung bedingten Abgeschlossenheit der Menge U_1' zur Folge haben würde, daß auch P' zu dieser Menge gehören müßte. Wird nun im M'-Raume mit dem Radius δ um P' eine $2n$-dimensionale Kugel konstruiert, so wird dieselbe nur auf ihrer Grenze Punkte P_*' der Menge U_1' enthalten. Indem wir P' hinreichend nahe bei P_1' wählen, sind wir zugleich sicher, daß diese Punkte P_*' zu Originalpunkten P_* in U innere Punkte von U haben müssen, weil die Bildpunkte der durch die Gleichung

$$|\Delta\alpha_1|^2 + \cdots + |\Delta\alpha_n|^2 = \varrho^2$$

im $2n$-dimensionalen M'-Raume mit dem Zentrum P_1 bestimmten Kugelfläche vom Punkte P_1' einen von null verschiedenen kürzesten Abstand haben (wegen der Stetigkeit und Eineindeutigkeit), für welchen bei genügend klein gewähltem ϱ leicht eine untere Schranke ausgerechnet werden kann.

Wir betrachten nunmehr irgend einen der Punkte P_* (Originalpunkt zu P_*') und erkennen aus seiner Bestimmung durch Vermittlung des Punktes P_*', daß den verschiedenen von P_* im $2n$-dimensionalen M-Raume ausgehenden Richtungen bei der Abbildung Richtungen entsprechen müssen, die alle ganz einem Halbraume angehören, da dieselben nicht in das Innere der Hilfskugel vom Radius δ führen dürfen. Das steht aber im Widerspruch mit der Tatsache des Nichtverschwindens der Funktionaldeterminante, eine Eigenschaft, welche der Funktionaldeterminante für jede Stelle der Mannigfaltigkeit M, also auch für die Stelle P_* zukommt. Hiermit ist der Umgebungssatz bewiesen.

Wegen des bewiesenen Nichtverschwindens der Funktionaldeterminante hätte man sich zum Beweise des Umgebungssatzes auch der Methode der Potenzreihenumkehrung bedienen können.

Zur Durchführung des Kontinuitätsschlußverfahrens benötigen wir jetzt nur noch einen Satz (Limessatz), welcher besagt: Wenn in beliebiger Nähe einer Stelle $P^{*'}$ der Mannigfaltigkeit M' noch eine Stelle P' liegt, der ein Punkt P in M tatsächlich entspricht, so entspricht auch dem Punkte $P^{*'}$ ein Punkt P^* in M.

Nach Voraussetzung gibt es eine Punktfolge $P^{(1)}, P^{(2)}, \ldots, P^{(\nu)}, \ldots$ im Bereiche M, deren Bildpunkte $P^{(1)\prime}, P^{(2)\prime}, \ldots$ gegen den Punkt $P^{*\prime}$ konvergieren. Wir wollen schließen, daß auch die Punkte $P^{(1)}, P^{(2)}, \ldots$ einen Häufungspunkt haben, von welchem wir für den Augenblick dahingestellt sein lassen können, ob derselbe in M liegt oder auf der Grenze von M (Wurzelsystem mit gleichen Wurzeln). Die Existenz eines solchen Häufungspunktes ergibt sich nun aber sofort, wenn man den folgenden Satz hat (Schränkungssatz): liegt P' in einem endlichen Bezirke B' des $2n$-dimensionalen Raumes, so liegen die etwa vorhandenen zugehörenden Originalpunkte P desselben ebenfalls in einem gewissen unabhängig von der Wahl des Punktes P' bestimmbaren endlichen Bezirke B. Dieser Schränkungssatz ist ganz bekannt. Er besagt ja nur, daß man aus der Beschränkung der Absolutwerte der Koeffizienten einer algebraischen Gleichung einen Schluß auf die Beschränktheit der möglicherweise vorhandenen Wurzelwerte machen kann. In der Tat ist ganz bekannt, daß man bei Kenntnis oberer Schranken für die Absolutwerte der Koeffizienten einen Kreis mit so großem Radius angeben kann, daß außerhalb dieses Kreises der absolute Betrag der ganzen rationalen Funktion $G(z)$ sicher überall von null verschieden ist.

Wir finden also, daß es einen im endlichen gelegenen Häufungspunkt P^* der Punkt $P^{(\nu)}$ gibt. Der Bildpunkt von P^* kann aber nur der Punkt $P^{*\prime}$ sein, weil die Abhängigkeit $P'(P)$ auch bei Einbeziehung der Punkte P mit gleichen Wurzelwerten eine stetige ist, und weil unendlich benachbarten Punkten von P^* nach der Konstruktion dieses Punktes unendlich benachbarter Punkte von $P^{*\prime}$ entsprechen. Da nun $P^{*\prime}$ der Mannigfaltigkeit M' angehört, so muß nach den einleitenden Auseinandersetzungen P^* in M liegen. Der Punkt P^* ist kein Punkt mit gleichen Wurzelwerten.

Wir sind jetzt im Besitze aller derjenigen Sätze, auf denen das Kontinuitätsschlußverfahren beruht.

Es sei P_1 ein beliebig gewählter Punkt in M. Zu demselben existiert ein bestimmter zugehörender Punkt P_1' in M' (Grundtheorem). Es sei P_2' ein beliebig gegebener Punkt in M', für welchen die Existenz eines zugehörenden Punktes P in M bewiesen werden soll (Existenzsatz). Wir verbinden dann P_1' mit P_2' durch eine Linie L im Kontinuum M', welche keinen Punkt der Grenze dieses Kontinuums ($\Delta(a_1, \ldots, a_n) = 0$) enthält (Einheitssatz). Nach dem Umgebungssatze (gefolgert aus dem Stetigkeitssatze und dem Unitätssatze in Verbindung mit dem Nachweise des Nichtverschwindens der Funktionaldeterminante),

können wir von P_1' aus auf der Linie L ein Stück fortschreiten, mit der Gewißheit, daß allen durchschrittenen Punkten dieses Linienstückes Punkte von M entsprechen. Es fragt sich, ob wir in diesem Sinne bis zum Punkte P_2' einschließlich fortschreiten können. Angenommen, das wäre nicht der Fall. Dann würde es einen äußersten Punkt $P^{*\prime}$ auf der Linie L geben, über welchen hinaus auf der Linie L wir nicht kämen, wenngleich wir in seiner beliebigen Nähe auf der Linie L, nach der Seite von P_1', lauter Punkte haben, deren jedem sicher ein Punkt in M entspricht. Der Limessatz (gefolgert aus dem Schränkungssatze und Stetigkeitssatze) lehrt dann aber, daß auch $P^{*\prime}$ noch einen Bildpunkt P^* in M hat. Dann aber lehrt weiter der Umgebungssatz, daß wir auf der Linie L auch über $P^{*\prime}$ hinausgehen können. Das ist ein Widerspruch. Also können wir die ganze Linie L durchschreiten und finden damit die Existenz eines zu dem problematischen Punkte P_2' gehörenden Bildpunktes P_2 in M. Damit ist der Fundamentalsatz der Algebra bewiesen.

Zur Geometrie der automorphen Fundamentalgruppen.

Von

Paul Koebe in Jena.

Vorgelegt in der Sitzung am 23. November 1917.

Als Fundamentalgruppen bezeichnen wir alle diejenigen Gruppen linearer Substitutionen, welche im ganzen Innern eines einfach zusammenhängenden Normalbereichs {Vollebene (elliptischer N.B.), punktierte Ebene (parabolischer N.B.), gewöhnliche Kreisfläche bezw. Halbebene (hyperbolischer N.B.)} eigentlich diskontinuierlich sind. Wir unterscheiden zwischen Fundamentalgruppen erster und zweiter Kategorie, indem wir in der ersten Kategorie alle diejenigen Fundamentalgruppen zusammenfassen, deren Substitutionen im Innern des Normalbereichs keine Fixpunkte haben, in der zweiten Kategorie alle diejenigen, welche im Innern des Normalbereiches Fixpunkte haben. Während die Fundamentalgruppen des elliptischen und des parabolischen Normalbereichs stets aus endlich vielen Erzeugenden darstellbar sind und verhältnismäßig spezieller Natur sind, stellen die hyperbolischen Fundamentalgruppen eine außerordentlich ausgedehnte Klasse von Gruppen dar. Poincaré nennt diese letzteren Gruppen groupes fuchsiens bzw. fuchsoides (bei unendlich vielen Erzeugenden), Fricke und Klein nennen sie Hauptkreisgruppen, wobei zu erwähnen ist, daß auch die Fundamentalgruppen des elliptischen und parabolischen Normalbereichs einen Hauptkreis haben, nämlich einen imaginären bezw. punktförmigen Hauptkreis, und insofern auch unter den Begriff der Hauptkreisgruppen fallen.

Die Fundamentalgruppen des elliptischen und parabolischen Normalbereichs bieten hinsichtlich ihrer vollständigen Darstellung keine Schwierigkeiten dar. Die hyperbolischen Fundamentalgruppen sind ihrerseits in zwei verschiedene Klassen einzuteilen,

nämlich die aus endlich vielen und die nur aus unendlich vielen Erzeugenden entstehenden Gruppen. Nach den vorausgehenden Arbeiten von Poincaré in den Acta math. war es ein Verdienst Frickes, zuerst eine vollständige Synthese der hyperbolischen Fundamentalgruppen mit endlich vielen Erzeugenden gegeben zu haben.

Für die Synthese der Fundamentalgruppen mit unendlich vielen Erzeugenden ist wesentlich ein Satz, welchen ich hier ohne Beweis mitteilen will. Es ist dies der Satz, daß man bei den Fundamentalgruppen der ersten Kategorie mit unendlich vielen Erzeugenden stets und zwar auf mannigfaltige Weise ein von lauter (unendlich vielen) getrennt verlaufenden vollständigen Orthogonalkreisbögen des Fundamentalkreises gebildetes Fundamentalpolygon bestimmen kann, wobei die genannten Orthogonalkreisbögen paarweise durch Substitutionen auf einander bezogen sind, die ein vollständiges unabhängiges Erzeugendensystem der Gruppe bilden und bei ihrer sukzessiven kombinierten Ausübung auf den Fundamentalbereich zu einer völlig singularitätenfreien Bedeckung des vollständigen Innern der Fundamentalkreisfläche führen. Ist die Gruppe von der zweiten Kategorie, so nehmen, allgemein zu reden, unendlich viele unter sich und von den vorigen Linien getrennt verlaufende Orthogonalhalbbögenpaare an der Begrenzung des Fundamentalbereichs teil, deren einzelnes Paar aus zwei von einem inneren Punkte (elliptischen Fixpunkte) der Fundamentalkreisfläche nach der Peripherie führenden orthogonalen Halbbögen gebildet wird, die durch eine elliptische Substitution auf einander bezogen sind.

Die auf der Peripherie liegenden Endpunkte der Orthogonalkreisbögen bezw. Halbbögen können gemäß einem Prinzip der harmonischen Normierung näher bestimmt werden, wonach das Fundamentalpolygon als ein harmonisches Fundamentalpolygon bezeichnet werden kann. Die harmonische Normierung wird durch folgende Bemerkungen erklärt: Die Endpunkte der erwähnten Orthogonalkreisbögen bezw. Orthogonalhalbbögen können zunächst niemals hyperbolische Fixpunkte der Gruppe sein. Sie sind vielmehr entweder Grenzpunkte der Gruppe, in welchen dieselbe aufhört eigentlich diskontinuierlich zu sein, Grenzpunkte, die dann von beiden Seiten der Peripherie her Häufungspunkte anderer Grenzpunkte sein sollen, oder aber sie sind Diskontinuitätspunkte der Peripherie, in welchem Falle die harmonische Normierung im engeren Sinne bestehen soll, nämlich die Eigenschaft, daß der betr. Orthogonalkreisbogen bezw. zu einem vollständigen Orthogonalkreisbogen verlängerte Halbbogen in Bezug

auf die beiden Paare bezw. das eine Paar der Endpunkte der betreffenden vollständigen Diskontinuitätsintervalle der Peripherie die harmonische Lage einnehmen soll, nämlich diese Paare auf der Peripherie harmonisch teilen soll. Hierdurch ist eine durch natürliche Bedingungen bestimmte feste Normierung der Fundamentalpolygone bezeichnet.

Auch für Fundamentalgruppen mit endlich vielen Erzeugenden lassen sich in allen Fällen fest normierte Fundamentalbereiche angeben, bei welchen keine beweglichen Ecken vorkommen. Es gilt dies zunächst für diejenigen Fundamentalgruppen, welche, als Riemannsche Mannigfaltigkeiten gedeutet, offene solche Mannigfaltigkeiten endlichen Zusammenhanges liefern. In diesem Falle ergeben sich ebenfalls harmonisch normierte Fundamentalpolygone, begrenzt von teils vollständigen linear auf einander bezogenen Orthogonalkreisbögen, teils (Gruppen zweiter Kategorie) Halbbogenpaaren, die durch elliptische Substitution auf einander bezogen sind. Repräsentieren die Gruppen geschlossene Mannigfaltigkeiten, so ist es, falls dieselben zweiter Kategorie sind, immer möglich, Fundamentalbereiche zu bilden, dessen sämtliche Seiten sich als orthogonalkreisförmige Verbindungslinien von elliptischen (eventuell auch parabolischen) Fixpunkten darstellen. Haben wir es schließlich mit einer Gruppe der ersten Kategorie zu tun, die eine geschlossene Mannigfaltigkeit repräsentiert, so ist es möglich, das ganze Innere der Fundamentalkreisfläche durch vollständige Orthogonalkreisbögen so in lauter unter einander äquivalente Parzellen einzuteilen, daß jede dieser Parzellen als Fundamentalbereich der Gruppe dienen kann. Alle diese Fundamentalpolygone besitzen keinerlei Beweglichkeit.

Deuten wir mit Klein die hyperbolischen Fundamentalgruppen als projektive Gruppen innerhalb der Fundamentalkreisfläche bezw. Fundamentalellipse, so haben wir für alle solche projektiven Gruppen, die im Innern der Fundamentalellipse keinen Fixpunkt darbieten (Fundamentalgruppen der ersten Kategorie), im übrigen Gruppen mit endlich oder unendlich vielen Erzeugenden sein können, den Satz, daß man das Innere der Fundamentalellipse durch lauter vollständige, d. i. von Randpunkt zu Randpunkt verlaufende geradlinige Strecken so parzellieren kann, daß die Parzellen sämtlich unter einander äquivalent sind und jede derselben als Fundamentalbereich der projektiven Gruppe dienen kann.

In allen Fällen, nämlich sowohl bei den Gruppen der ersten wie denen der zweiten Kategorie haben wir es im Sinne der projektiven Deutung mit konvexen Polygonen zu tun.

Begründung der Kontinuitätsmethode im Gebiete der konformen Abbildung und Uniformisierung.

(Voranzeige. Dritte Mitteilung.)

Von

Paul Koebe in Jena.

Vorgelegt in der Sitzung am 7. Dezember 1917.

In einer gleichbetitelten Note (zweite Mitteilung) (Gött. Nachr., Dezember 1916) habe ich u. a. ein Abbildungstheorem für mehrfach zusammenhängende schlichte Bereiche mitgeteilt, welchem ich hier ein weiteres, ebenfalls nach den Prinzipien der Kontinuitätsmethode beweisbares, in gewisser Weise koordiniertes Theorem an die Seite stellen will. Wir denken uns in der z-Ebene einen n-fach zusammenhängenden schlichten Bereich B, der den unendlich fernen Punkt als inneren Punkt enthalte, beliebig gegeben. Die Begrenzungslinien desselben mögen mit $L_1, L_2, \ldots, L_n$ bezeichnet werden. Auf der Linie L_α werden ν_α Punkte in zyklischer Anordnung gegeben, die der Reihe nach mit $z_1^{(\alpha)}, \ldots, z_{\nu_\alpha}^{(\alpha)}$ bezeichnet werden mögen. Nunmehr wird in der Bildebene (ζ-Ebene) ein ebenfalls n-fach zusammenhängender, den unendlich fernen Punkt enthaltender Bereich konstruiert B^*, dessen α-te Begrenzungslinie Λ_α^* von einem konvexen Polygonzuge $\zeta_1^{(\alpha)*}, \zeta_2^{(\alpha)*}, \ldots, \zeta_{\nu}^{(\alpha)*}$ gebildet wird, wobei der zu befolgende Umlaufssinn derselbe wie bei der Linie L_α ist. Die Behauptung geht jetzt dahin, daß man den vorgelegten Bereich B der z-Ebene durch eine Funktion $\zeta = f(z)$, die im Unendlichen die Entwicklungsform $\zeta = z + ((0))$ hat, auf eine und nur eine Weise eineindeutig konform auf einen Bereich B' abbilden kann, dessen α-te Begrenzungslinie Λ_α ein Linienzug ist, der aus dem gegebenen Polygonzuge Λ_α^*,

allgemein zu reden, durch eine homothetische oder antithetische Ähnlichkeitstransformation hervorgeht unter nachträglicher Anfügung endlicher Verlängerungen der Seiten, welche dann schlitzförmige Begrenzungsteile des Bereichs B' liefern. Diese Verlängerungen haben, allgemein zu reden, von null verschiedene Länge, und es findet über jede Ecke hinaus eine Verlängerung tatsächlich statt und zwar nur von einer der beiden in dieser Ecke zusammentreffenden Polygonseiten. Welche der zusammenstoßenden Polygonseiten bei einem vorgelegten Abbildungsproblem zu verlängern ist, muß dabei offen gelassen bleiben. Man übersieht, daß der so entstehende charakteristische Bereich, auf welchen die Abbildung erfolgt, eine Fülle von Gestalten vereinigt, die auf den ersten Blick qualitativ ganz verschieden erscheinen, für den vorliegenden Zweck aber in einen Begriff zusammengefaßt werden müssen.

Hier wie beim erwähnten Theorem der zweiten Mitteilung treten bemerkenswerte Diskontinuitätsphänomene in Gestalt von Winkelsprüngen auf. Haben wir nämlich den Fall eines Übergangspolygons, bei welchem eine Polygonecke vorhanden ist, über welche hinaus keine Seitenverlängerung stattfindet, so hat man hier, von der zweidimensionalen Verschiebbarkeit dieses Eckpunktes abgesehen, noch eine doppelte Variationsmöglichkeit, nämlich die Möglichkeit der Verlängerung der einen oder anderen anstoßenden Seite über diesen Eckpunkt hinaus. Es ist wichtig, daß diese Diskontinuität für den Kontinuitätsbeweis nicht nur keine Schwierigkeit verursacht, sondern vielmehr gerade seine Durchführung ermöglicht.

In derselben Beziehung verdient noch ein anderes, bei unserem jetzt in Rede stehenden Abbildungssatze hervortretendes Phänomen (Wendephänomen) besondere Hervorhebung. Wie wir bereits oben bei der Formulierung des Abbildungssatzes bemerkten, muß inbezug auf die Gestalt der einzelnen Begrenzungspolygone offen gelassen werden, ob die Figur der einzelnen Begrenzungslinie aus der entsprechenden gegebenen Begrenzungsfigur des Bereichs B^* durch eine homothetische oder antithetische Transformation hervorgeht. Diese beiden Möglichkeiten hängen bei unserem Abbildungsproblem sozusagen stetig zusammen durch Vermittlung einer Übergangsfigur, welche die Form eines gewöhnlichen Sternes besitzt, gebildet von endlich vielen von einem Punkte ausgehenden geradlinigen Strecken. In diesem Übergangsfalle ist die konvexe Grundfigur auf einen Punkt, nämlich den Ausgangspunkt der geradlinigen Strecken zusammengeschmolzen. Die Strecken selbst

sind dabei der Reihe nach parallel den Seiten der konvexen Figur, wobei es nichts ausmacht, ob die konvexe Figur oder eine durch Wendung um 180^0 aus ihr hervorgehende zugrundegelegt wird.

Die am Schluß der ersten und zweiten Note sowie in vorliegender Note mitgeteilten Abbildungstheoreme erschöpfen noch keineswegs den von uns ins Auge zu fassenden Umkreis von Abbildungsaufgaben dieser Art. Sie bilden vielmehr nur die einfachsten Fälle eines umfassenden Abbildungstheorems, bei welchen die einzelnen Begrenzungslinien der charakteristischen mehrfach zusammenhängenden Figur in gewisser Weise aus den erwähnten einfachen charakteristischen Begrenzungsformen zusammengefügt erscheinen, sodaß die einzelne Begrenzung die Form eines in beliebiger Weise baumartig verästelten Liniensystems erhält. Es ist ferner möglich, anstelle der geradlinigen Begrenzungen allgemein zu reden, spiralige Begrenzungsformen treten zu lassen, eine Verallgemeinerung, welche dem Übergange von dem System der Geraden der Ebene zu dem System aller logarithmischen Spiralen mit dem Nullpunkt und unendlich fernen Punkte als asymptotischen Punkten entspricht. Bei diesen charakteristischen Bereichen spielen dann naturgemäß der Nullpunkt und der unendlich ferne Punkt beide eine bevorzugte Rolle. Es ist bekannt, daß das erwähnte Spirallinniensystem aus dem Geradensystem durch konforme Abbildung mittels der Funktion Logarithmus hervorgeht. Die Spiralen gehen insbesondere in Halbgeraden oder Kreise über, wenn sie gegen das Geradenbüschel mit dem Nullpunkte als Zentrum die Neigung null oder $\frac{\pi}{2}$ haben[1]).

---

1) Wegen der ausführlichen Entwicklungen verweise ich auf die Abhandlungen IV, V, VI der Serie „Abhandlungen zur Theorie der konformen Abbildung“ (Acta math. Band 41 und Math. Zeitschrift Bd. II ff. (Verlag Julius Springer, Berlin).

Betreffs der Kontinuitätsmethode verweise ich noch auf meinen Artikel „Kontinuitätsbeweis des Fundamentalsatzes der Algebra“ (Gött. Nachr. 1917), sowie auf einen später im Jahresbericht der D.M.V. erscheinenden Artikel „Wesen und Ziele der Kontinuitätsmethode“ (erweiterter Wiener Vortrag, 1913).

Zur konformen Abbildung unendlich-vielfach zusammenhängender schlichter Bereiche auf Schlitzbereiche.

Von

Paul Koebe in Jena.

Vorgelegt in der Sitzung vom 21. Dezember 1917.

1. Das Problem. Einen schlichten Bereich S endlichen oder unendlich hohen Zusammenhanges, welcher den unendlich fernen Punkt in seinem Innern enthalten soll, wollen wir als einen Parallelschlitzbereich oder einfach Schlitzbereich bezeichnen, wenn jedes einzelne in sich zusammenhängende vollständige Begrenzungskontinuum desselben (Begrenzungslinie) entweder von einem Punkte gebildet wird, oder, und zwar im allgemeinen, von einer geradlinigen Strecke parallel der Achse des Reellen. Nach dieser Begriffsbestimmung läßt sich eine ganz im Innern des Bereichs S verlaufende einfach geschlossene Linie C bestimmen, welche die vollständige Begrenzung des Bereichs S umschlingt. Nach einem von mir früher[1]) in Anknüpfung an Aufstellungen Hilberts[2]) bewiesenen Satze läßt sich jeder beliebige endlich- oder unendlich-vielfach zusammenhängende schlichte Bereich $\mathcal{B}$, der den unendlich fernen Punkt in seinem Innern enthält, auf einen Schlitzbereich S eineindeutig konform abbilden durch Vermittlung einer Funktion $f(z) = U + iV$, welche im Unendlichen

1) „Über die Uniformisierung beliebiger analytischer Kurven. Vierte Mitteilung“ und „Über die Hilbertsche Uniformisierungsmethode“ (Gött. Nachr. 1909 u. 1910), sowie „Über die Uniformisierung beliebiger analytischer Kurven. Erster Teil“ (Journal f. Math., Bd. 138). Vgl. auch die Dissertation von R. Courant „Über die Anwendung des Dirichletschen Prinzipes auf die Probleme der konformen Abbildung“ (Göttingen 1910), abgedruckt in Mathem. Annalen, Bd. 71.

2) D. Hilbert „Zur Theorie der konformen Abbildung“. Gött. Nachr. 1909.

die Entwickelungsform

$$f(z) = z + ((0))$$

besitzt, unter $((0))$ eine im Punkte ∞ reguläre und in diesem Punkte den Wert 0 annehmende Funktion verstanden.

Während nun für Bereiche endlichen Zusammenhanges der Satz besteht, daß die in Rede stehende Abbildung durch die angegebenen Bedingungen, denen sie genügen soll, bereits völlig bestimmt ist, gilt der entsprechende Satz für Bereiche unendlich hohen Zusammenhanges nicht. Es gibt vielmehr Bereiche unendlich hohen Zusammenhanges, die nicht nur auf eine Weise auf einen Schlitzbereich abgebildet werden können. Auf Grund dieser Tatsache, die durch das Folgende näher erläutert werden wird, ergibt sich, daß der Begriff des unendlich-vielfach zusammenhängenden Schlitzbereichs selbst noch problematischer Natur ist. Das Ziel muß sein, den Begriff des unendlich-vielfach zusammenhängenden Schlitzbereichs in solcher Weise zu bestimmen, daß in dieser Beschränkung des Begriffs nicht nur die Existenz einer Abbildung auf einen Schlitzbereich, sondern auch die Unität einer solchen Abbildung bewiesen werden kann.

2. Konstruktion eines speziellen Schlitzbereichs S_1. Auf der Achse des Imaginären bestimmen wir eine unendliche Menge M diskreter Punkte, welche ganz in einem endlichen Intervall enthalten sind, und die Eigenschaft haben, daß man sie in endlich viele getrennte Intervalle von beliebig kleiner Gesamtlänge einbetten kann, ferner die Eigenschaft, daß jeder Punkt der Menge von beiden Seiten her als Häufungspunkt derselben Menge erscheint.

Zu dem Zwecke gehen wir von der Menge M_1 der Punkte 0, $\pm\frac{i}{n}$ auf der Achse des Imaginären aus. Für diese Menge ist der Nullpunkt und nur dieser Häufungspunkt und zwar von beiden Seiten her. Wir wenden nunmehr ein Kondensationsverfahren an, welches sukzessive zu Punktmengen $M_2, M_3, \ldots$ führt, als deren Grenze

$$M = \lim_{n=\infty} M_n$$

die von uns gesuchte Menge M erscheint. Es sei P ein isolierter Punkt der Menge M_1. δ sei der Abstand des nächsten Punktes der Menge M_1 vom Punkte P. Wir fügen dann zu P diejenigen von beiden Seiten her sich gegen P häufenden Punkte hinzu, deren Abstand von P_1 die Größe $\pm\frac{\delta/3}{n'}$ besitzt $[n' = 1, 2, 3, \ldots]$. Nachdem diese Operation für alle isolierten Punkte der Menge M_1 aus-

geführt ist, ist aus M_1 eine diese Menge als Teilmenge enthaltende Menge M_2 entstanden, für welche die Punkte der Menge M_1 und nur diese die Häufungspunkte darstellen. Die Punkte der Menge $(M_2 - M_1)$ sind die isolierten Punkte der Menge M_2 und wir können auf diese Punkte wieder dasselbe Verfahren anwenden, wodurch wir zu einer Menge M_3 gelangen. Durch Fortsetzung dieses Verfahrens in inf. gelangen wir zur Punktmenge M als dem Inbegriff aller derjenigen Punkte, welche zu einer der Mengen M_n und damit selbstverständlich zu allen folgenden dieser Mengen gehören. Es ist evident, daß die Menge M sowohl der aufgestellten Häufungsbedingung als auch der aufgestellten Maßbedingung genügt.

Nunmehr konstruieren wir durch jeden Punkt der Menge M eine Strecke parallel der Achse des Reellen, welche ihren Mittelpunkt in dem betreffenden Punkte hat. Die Länge dieser Strecke bestimmen wir in folgender Weise. Im Punkte 0, der als Menge M_0 bezeichnet werden kann, wählen wir die Länge 1, in den Punkten der Menge M_1 die Länge $1-\frac{1}{n}$, wenn der betreffende Punkt vom Punkte 0 den Abstand $\pm\frac{1}{n}$ hat. In den Punkten der Menge M_2 wählen wir die Länge $\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{1}{n'}\right)$, wenn $\pm\frac{\delta/3}{n'}$ der Abstand des betreffenden Punktes von dem ihm nach dem Konstruktionsverfahren zugeordneten Punkte der vorhergehenden Menge M_1 ist. In den Punkten der Menge M_3 wählen wir die Länge $\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{1}{n'}\right)\left(1-\frac{1}{n''}\right)$, wenn $\pm\frac{\delta/3}{n''}$ der Abstand des betreffenden Punktes von dem ihm nach dem Konstruktionsverfahren zugeordneten Punkte der vorausgehenden Menge M_2 ist. Hierbei ist mit δ die jeweilig durch den zugeordneten Punkt der vorausgehenden Menge bestimmte oben definierte Abstandsgröße bezeichnet.

Das so definierte Streckensystem besitzt jetzt noch auf der Achse des Imaginären Häufungspunkte, bei deren Hinzunahme wir offenbar die vollständige Begrenzung eines Schlitzbereiches S_1 haben. Der einzelne, nicht punktförmige Begrenzungsschlitz s dieses Bereichs ist dabei vom Innern des Bereichs S nur in zwei Punkten erreichbar, nämlich in seinen beiden Endpunkten. Denn gegen diesen Schlitz häufen sich von oben und unten her andere Begrenzungsschlitze, welche der Länge nach sämtlich kleiner sind, jedoch zur oberen Grenze ihrer Längen die Länge des Schlitzes s haben.

3. Abbildung des Schlitzbereichs S_1 auf einem punktförmig begrenzten Schlitzbereich S_2. Der Bereich S_1 wird durch die Achse des Imaginären in zwei zueinander symmetrische einfach zusammenhängende Hälften zerlegt, $S_1^{(1)}$ und $S_1^{(2)}$, von welchen der erstere Bereich zur Rechten der Achse des Imaginären liegen möge. Wir bestimmen jetzt diejenige konforme Abbildung, durch welche der Bereich $S_1^{(1)}$, nach Ausschluß seiner Begrenzungspunkte, auf die Halbebene zur Rechten der Achse des Imaginären abgebildet wird. Diese Abbildungsfunktion ist nach der Theorie der Ränderzuordnung[1]) über die auf der Achse des Imaginären liegenden Begrenzungsstrecken des Bereichs $S_1^{(1)}$ analytisch fortsetzbar gemäß dem Spiegelungsprinzip. Vermöge dieser analytischen Fortsetzung erhalten wir unmittelbar eine eindeutige konforme Abbildung des Bereichs S_1 auf einen Bereich S_2, dessen vollständige Begrenzung auf der Achse des Imaginären liegt. Wir können es so einrichten, daß die analytische Funktion $z = \varphi(\zeta)$, welche die in Rede stehende konforme Abbildung vermittelt, im unendlich fernen Punkte die Entwickelung $\zeta + ((0))$ besitzt.

Die einzelnen Begrenzungsstrecken des Bereichs S_2 müssen sich nun sämtlich auf Punkte reduzieren. Wäre nämlich ein eigentliches Begrenzungsintervall I vorhanden, so könnten wir dasselbe in ein beliebig schmales, zur Achse des Imaginären paralleles Rechteck einschließen, dessen Länge die Intervalllänge um beliebig wenig überschreitet und dessen Begrenzungslinie l ganz im Innern des Bereichs S_2 verläuft. Der imaginäre Teil der Funktion $\zeta = f(z)$, d. i. der Umkehrungsfunktion der Funktion $z = \varphi(\zeta)$, würde sich auf der Linie l unbegrenzt und gleichmäßig einem konstanten Werte nähern, wenn die Approximation des betrachteten Intervalles I durch die Linie l immer weiter getrieben wird. Darnach würde der imaginäre Teil der Funktion $f(z)$ nach dem Spiegelungsprinzip für Potentialfunktionen über die Strecke I hinweg analytisch fortsetzbar sein, mithin auch die Funktion $f(z)$. Jedes Ufer der Strecke I würde also durch Vermittlung der Funktion $f(z)$ auf ein freiliegendes Begrenzungsstück des Bereichs S_1 übertragen werden. Das steht aber in Widerspruch mit der Eigenschaft des Bereichs S_1, daß jeder Begrenzungsschlitz desselben nur zwei vom Innern des Bereichs S_1 aus erreichbare Punkte hat.

Nachdem festgestellt ist, daß der Bereich S_2 ein durchaus

1) S. meine Abhandlung I der Serie „Abhandlungen zur Theorie der konformen Abbildung“ im Journal f. Math., Bd. 145, insbesondere § 9.

punktförmig begrenzter Bereich ist, zeigen wir weiter, daß die ganze Punktmenge dieses Bereichs einen von null verschiedenen linearen äußeren Inhalt hat, d. h. daß es nicht möglich ist, dieselbe in endlich viele auf der Achse des Imaginären liegende getrennte Intervalle von beliebig kleiner Gesamtlänge einzubetten, eine Eigenschaft die nach Konstruktion dem Bereich S_1 zukommt. Nehmen wir zu dem Zwecke an, daß es möglich sei, eine Einschließung in endlich viele getrennte Intervalle von beliebig kleiner Gesamtlänge vorzunehmen; dann könnten wir diese Intervalle als Durchmesser kleiner Kreise K betrachten, deren Gesamtumfang nun ebenfalls beliebig klein wäre. Wir konstruieren noch eine Kreislinie K', welche die ganze Begrenzung des Bereichs S_2 umschlingt, und wenden nunmehr auf einen innerhalb K liegenden Punkt z des Bereichs S_2 die Cauchysche Integralformel an:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_{K'} \frac{f(z')\,dz'}{z'-z} + \frac{1}{2\pi i}\sum_{K}\int_{K} \frac{f(z')\,dz'}{z'-z}.$$

In dieser Formel ist die Integralsumme $\sum_{K}\int_{K}$ von der Wahl der Kreise K unabhängig. Da $f(z')$ innerhalb K' beschränkt ist, der Gesamtumfang der Kreise K aber beliebig klein angenommen werden kann, ergibt sich für die Integralsumme $\sum_{K}$ eine beliebig kleine Abschätzung. Diese Integralsumme verschwindet daher; sodaß die Funktion $f(z)$ auf Grund der nunmehr als gültig erkannten Formel:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_{K} \frac{f(z')\,dz'}{z'-z}$$

als eine auch in den Grenzpunkten des Bereichs S_2 stetige, sogar regulär analytische Funktion erscheint. Diese Funktion müßte sich infolgedessen, in Berücksichtigung ihres Verhaltens im Unendlichen, auf die identische Funktion z reduzieren. Das ist aber offenbar wegen ihrer Abbildungseigenschaft nicht der Fall, womit die für die Grenzpunktmenge des Bereichs S_2 behauptete Maßbeziehung bewiesen ist.

Die durch das Beispiel der Bereiche S_1 und S_2 bewiesene Tatsache, daß zwei verschiedene Schlitzbereiche unendlich hohen Zusammenhanges durch nichtlineare Funktionen in der Weise auf einander abbildbar sein können, daß der unendlich ferne Punkt sich selbst entspricht, fordert dazu auf die Definition des Schlitzbereichs sinngemäßen weiteren Einschränkungen zu unterwerfen.

4. Begriff des minimalen Schlitzbereichs. Wir hatten oben einen allgemeinen Begriff des Schlitzbereiches aufgestellt. Diesen Begriff wollen wir nunmehr verengern, indem wir aus der Gesamtheit aller möglichen Schlitzbereiche eine Klasse von Schlitzbereichen herausgreifen, welche wir zweckmäßig als minimale Schlitzbereiche bezeichnen. Ein Schlitzbereich S der z-Ebene ($z = u + iv$) möge ein minimaler Schlitzbereich heißen und als solcher mit Σ bezeichnet werden, wenn er folgenden Bedingungen genügt: wenn C irgend eine im Innern des Bereichs Σ verlaufende endliche einfach geschlossene Linie ist, welche die vollständige Begrenzung des Bereichs Σ umschlingt; wenn ferner $u + w$ irgend eine im ganzen von C umschlossenes Teilgebiet σ von Σ^* stetig und stückweise analytisch erklärte Funktion von u und v mit endlichem Dirichletschen Integral

$$D_{\sigma}(u+w) = \iint_{\sigma} \left[\left(\frac{\partial (u+w)}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial (u+w)}{\partial v} \right)^2 \right] du\, dv$$

ist, deren Werte auf C mit u übereinstimmen, so soll immer

$$D_{\sigma}(u+w) \geqq D_{\sigma}(u) = \sigma$$

sein, oder anders geschrieben

$$(*) \qquad \iint_{\sigma} \left[\left(\frac{\partial (u+w)}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial (u+w)}{\partial v} \right)^2 \right] du\, dv \geqq \iint_{\sigma} du\, dv = \sigma.$$

Es ist demnach hierbei mit σ zugleich der euklidische Flächeninhalt des Bereichs σ bezeichnet.

Wir bemerken sogleich, daß die vorstehende Bedingung immer dann allgemein erfüllt ist, wenn sie für eine einzelne Kurve C erfüllt ist, für diese aber bei Einsetzung jeder beliebigen zugehörigen Funktion $u + w$[1]). In der Tat ist zunächst sofort klar, daß aus dem Erfülltsein für eine Kurve C das Erfülltsein der Bedingung für jede von C umschlossene Kurve $\overline{C}$ folgt, desgleichen für jedes von C umschlossene endliche System sich gegenseitig ausschließender, die Begrenzung des Bereichs Σ jedoch vollständig einschließender Kurven. Aber auch für jede C umschließende Kurve $\overline{C}$ kann das Erfülltsein der Bedingung (*) aus dem Erfülltsein für die Kurve C gefolgert werden. Es ist w eine auf C verschwindende Funktion mit offenbar endlichem Dirichletschen

1) Vgl. eine Fußnote in meinem Artikel „Über die Uniformisierung beliebiger analytischer Kurven, vierte Mitteilung“ (Gött. Nachr. 1909).

Integral $D_\sigma(w)$. Wir haben

$$D_\sigma(u+w) = D_\sigma(u) + D_\sigma(w) + 2\int_\sigma\int \frac{\partial w}{\partial u}\,du\,dv = D_\sigma(u) + D_\sigma(w) + 2D_\sigma(u,w).$$

Die Forderung (*) erweist sich nach den Regeln der Variationsrechnung als gleichwertig mit der Forderung

$$(**) \qquad \int_\sigma\int \frac{\partial w}{\partial u}\,du\,dv = 0$$

für jede zur Konkurrenz zulässige Variation w. Es sei nun $\overline{w}$ eine zu $\overline{C}$ und $\overline{\sigma}$ gehörende Variation, dann wäre zu zeigen, daß

$$\int_{\overline{\sigma}}\int \frac{\partial \overline{w}}{\partial u}\,du\,dv = 0$$

ist, wenn für jedes w die Gleichung (**) erfüllt ist.

Wir setzen dazu

$$\overline{w} = w + \overline{\overline{w}},$$

indem wir unter $\overline{\overline{w}}$ eine Variation verstehen, welche in dem Gebiete zwischen C und $\overline{C}$ mit $\overline{w}$ übereinstimmt, innerhalb C nach einer C benachbarten Kurve $\overline{\overline{C}}$ gegen null abnimmt; es ist dann sofort ersichtlich, daß

$$D(u,\overline{w}) = D(u,w) + D(u,\overline{\overline{w}})$$

ist. Auf der rechten Seite dieser Gleichung sind aber beide Summanden gleich null, der letztere insbesondere, weil durch Intetegration noch u folgt

$$D(u,\overline{\overline{w}}) = \int_{\overline{C}+\overline{\overline{C}}} \overline{\overline{w}}\,dv = 0.$$

Die Bedingungen (*) und (**) sind, wie wir bereits hervorgehoben haben, völlig äquivalent. Wir können sie noch durch eine dritte mit (*) und (**) ebenfalls völlig äquivalente (***) ersetzen. Zu dem Zwecke denken wir uns das Gebiet σ nach innen längs endlich vielen sich gegenseitig ausschließenden Kurven $c_1, c_2, \ldots, c_\lambda$ beschnitten, welche die Begrenzung des Gebietes Σ vollständig umschlingen. Es muß dann

$$(***) \qquad \lim_{\varepsilon} \sum_{\alpha=1}^{\lambda} \int_{c_\alpha} w\,dv = 0$$

sein, wo der Limes sich bezieht auf eine immer stärkere Approximation der Begrenzung des Bereichs σ oder, anders ausgedrückt,

Ausschöpfung des Bereichs σ nach der inneren Grenze hin. Es ist nämlich

$$\iint_{\sigma_c} \frac{\partial w}{\partial u}\, du\, dv = \sum_{\alpha=1}^{\lambda} \int_{c_\alpha} w\, dv$$

wenn mit σ_c das längs den c_α beschnittene Gebiet σ bezeichnet wird. Wir können das Ergebnis offenbar ohne Bezugnahme auf die Kurve C aussprechen in der Form (***), welche Gleichung wir als erfüllt zu betrachten haben für alle in der vollständigen Umgebung der Begrenzung des Bereichs Σ (diese selbst ausgeschlossen) stetig und stückweise analytisch erklärten Funktionen w mit endlichem Dirichletschem Integral. Wir sind ja offenbar in der Lage eine solche Funktion stets nach außen hin so zu vervollständigen, daß sie auf einer passend gewählten Kurve C verschwindet.

Nunmehr machen wir eine wichtige Zusatzbemerkung. Während wir bisher alle Variationen w bezw. alle Funktionen $u+w$ zur Konkurrenz zuließen, für welche nur das Dirichletsche Integral endlich ausfällt, behaupten wir jetzt, daß das Erfülltsein der Bedingungen (*), (**), (***) bereits dann in diesem Sinne vollständig besteht, wenn es für beschränkte Variationen w mit endlichem Dirichletschen Integral bezw., was auf dasselbe hinauskommt, beschränkte Funktionen $u+w$ mit endlichem Dirichletschen Integral feststeht. Man muß bedenken, daß die Endlichkeit des Dirichletschen Integrals einer Funktion an sich keineswegs die Beschränktheit der betreffenden Funktion zur Folge hat.

Nehmen wir in der Tat an, es bestehe für alle beschränkten Funktionen $u+w$ mit endlichem Dirichletschen Integral die Beziehung (*). Dann folgt sie daraus für jede nicht beschränkte Funktion. Ist nämlich M das Maximum der Funktionswerte $|u| = |u+w|$ auf der Kurve C, so können wir überall da, wo $|u+w| > M$ ist, die Funktion $u+w$ abändern, indem wir ihr daselbst den konstanten Wert M bezw. $-M$ erteilen. Das Dirichletsche Integral wird dadurch offenbar verkleinert, womit unsere Behauptung bewiesen ist.

5. Die Minimalabbildung. (Unitätssatz und Existenzsatz.) Ist jetzt B irgend ein schlichter endlich- oder unendlich-vielfach zusammenhängender Bereich der z-Ebene, welcher den unendlich fernen Punkt als inneren Punkt enthält, so gibt es stets eine und nur eine Funktion $Z = f(z) = U + iV$, durch deren Vermittlung der Bereich B eineindeutig konform auf einen mini-

malen Schlitzbereich Σ abgebildet wird in der Weise, daß dabei der unendlich ferne Punkt sich selbst entspricht und daß an dieser Stelle die Funktion $f(z)$ die Entwickelungsform:

$$f(z) = z + ((0))$$

hat ($z = x + iy$).

Betrachten wir zu dem Zwecke die Größe U in der Z-Ebene, so besteht, weil Σ ein minimaler Schlitzbereich sein soll, die Beziehung

$$\underset{\sigma}{D}(U+W) > \underset{\sigma}{D}(U).$$

Das Dirichletsche Integral ist nun eine gegenüber konformen Abbildungen invariante Größe, woraus folgt, daß

$$\underset{b}{D}(U+W) > \underset{b}{D}(U)$$

ist. Hierbei ist mit b derjenige Teil von B bezeichnet, welcher vermöge der vorgestellten konformen Abbildung des Bereichs B auf den minimalen Schlitzbereich Σ einem von einer Kurve C begrenztem Teilgebiete σ dieses Bereichs entspricht. Hieraus ergibt sich aber, daß U, als Potentialfunktion dieses Bereichs B betrachtet, diejenige nach den Untersuchungen meiner vierten Mitteilung eindeutig bestimmte Minimalfunktion ist, welche im Unendlichen unendlich wird wie $x + ((0))$. Daraus folgt, daß die zu U konjugierte Funktion V bis auf eine additive Konstante bestimmt erscheint. Aber auch diese bestimmt sich völlig, weil $U + iV$ sich im Unendlichen wie $x + iy + ((0))$ verhalten soll, also V wie $y + ((0))$.

Es ist somit unter Bezugnahme auf die Beweise meiner vierten Mitteilung u. s. w. vollständig dargetan, daß die Abbildung des Bereichs B auf einen minimalen Schlitzbereich auf eine und nur eine Weise möglich ist, sofern die Abbildungsfunktion $f(z)$ im Unendlichen das Verhalten $z + ((0))$ haben soll. Insbesondere ist es also nicht möglich zwei von einander verschiedene Schlitzbereiche Σ_1 und Σ_2 auf einander eineindeutig konform in der Weise abzubilden, daß im Unendlichen der Wertunterschied zwischen der abhängigen und der unabhängigen Variablen verschwindet.

6. Die Abbildung des Bereichs S_2 auf den Bereich S_1 ist eine Minimalabbildung. Wir hatten oben eine eineindeutig konforme Abbildung zweier Schlitzbereiche S_1 und S_2 auf einander aufgestellt. Von diesen beiden Schlitzbereichen war der letztere ein durchaus punktförmig begrenzter Bereich, d. h.: es reduziert sich jeder seiner Begrenzungsschlitze auf einen Punkt. Wir behaupten jetzt, daß der letztere, also der punktförmig begrenzte Bereich kein Minimalbereich ist, während vom

ersteren eigentlich schlitzförmig begrenzten Bereich gezeigt werden wird, daß er ein Minimalbereich ist. Ist dies bewiesen, so ist damit gezeigt, daß die betrachtete Abbildung des Bereichs S_2 auf den Bereich S_1 eben die Minimalabbildung des Bereichs S_2 ist.

Es ist zunächst wegen des in vorstehender Nummer bewiesenen Unitätssatzes klar, daß nicht beide Bereiche S_1 und S_2 Minimalbereiche sein können. Die vorstehenden Behauptungen sind daher vollständig bewiesen, wenn gezeigt worden ist, daß S_1 tatsächlich ein minimaler Bereich ist. Um dieses zu zeigen, genügt es nach einer in Abschnitt 4 gemachten Bemerkung darzutun, daß die Gleichung

$$\lim \sum_{\alpha} \int_{c_\alpha} w\,dv = 0$$

für alle solche Variationen w erfüllt ist, deren Dirichletsches Integral endlich ist und die außerdem auch ihrerseits beschränkt sind.

Wir erinnern daran, daß die Punktmenge, in welcher die Begrenzungsschlitze des Bereichs S_1 die Achse des Imaginären durchsetzen, die Eigenschaft hat, daß alle Punkte derselben in endlich viele getrennte Intervalle von beliebig kleiner Gesamtlänge l eingeschlossen werden können. Über diesen Intervallen können wir nun rechtecksförmige parallel zur Achse des Reellen verlaufende Linien c_α konstruieren, welche zur Einschließung der Schlitzmenge des Bereichs S_1 dienen können. Ist dann M das Maximum des absoluten Betrages von w, so ist die zu untersuchende Integralsumme

$$\left| \sum_{\alpha} \int_{c_\alpha} w\,dv \right| < Ml,$$

woraus folgt, daß

$$\lim \sum_{\alpha} \int_{c_\alpha} w\,dv = 0$$

ist.

7. Eine notwendige, aber nicht hinreichende und eine hinreichende, wahrscheinlich auch notwendige Maßbedingung für die Minimalbereiche. Die in vorstehender Nummer bewiesene Tatsache ist in hohem Grade merkwürdig. Der punktförmige Begrenzungsbereich S_2 ist kein Minimalbereich; dagegen der von endlichen Schlitzen begrenzte Bildbereich desselben ist ein Minimalbereich. Diese Tatsache fordert zu einer tiefergehenden Untersuchung heraus.

Wir bemerken zunächst eine gemeinschaftliche Maßeigenschaf der Begrenzung der beiden Bereiche S_1 und S_2, nämlich die, dal der äußere Flächeninhalt der Begrenzung beider Bereiche gleicl null ist, d. h.: es ist bei jedem dieser Bereiche möglich, die voll ständige Begrenzung desselben in endlich viele, von einander ge trennt verlaufende, sich gegenseitig ausschließende Kurven ein zuschließen, deren Gesamtflächeninhalt beliebig klein ist. De Nachweis ist für beide Bereiche auf der Hand liegend. Für de Bereich S_1 ergibt er sich aus dem Verschwinden des äußere linearen Inhalts der Durchschnittsmenge der Begrenzungsschlitz mit der Achse des Imaginären, für den Bereich S_2 aus dem Um stand, daß man die vollständige Begrenzung desselben einschließe kann zwischen zwei zur Achse des Imaginären parallele Geraden die von dieser Achse einen beliebig kleinen Abstand haben.

Die im Vorstehenden erwähnte Maßeigenschaft der Bereich S_1 und S_2 ist nun eine allen Minimalbereichen zukommende Eigen schaft: Die Begrenzung jedes Minimalbereiches besitz den äußeren Flächeninhalt null. Den Beweis dieses Satze habe ich schon in meiner Note „über die Uniformisierung beliebige analytischer Kurven, vierte Mitteilung" (l. c.) gegeben. Er ergib sich unmittelbar aus der Gleichung (***) der Nummer 3, wen man an Stelle der Größe w die Größe u selbst treten läßt, welch ja eine Funktion mit endlichem Dirichletschen Integral ist Wir haben damit eine notwendig erfüllte Maßbedingung der minimalen Schlitzbereiche gefunden. Diese Bedingung ist abe nicht hinreichend, was daraus folgt, daß von den beiden Be reichen S_1 und S_2 nur der eine ein minimaler Bereich ist, währen doch beide die in Rede stehende Inhaltsbedingung erfüllen.

Wir wollen nun andererseits auch eine hinreichende Maß bedingung angeben. Wir behaupten, daß ein Schlitzbereic immer dann ein minimaler Bereich ist, wenn die Punktmeng M, die sich durch orthogonale Projektion der vollständigen Be grenzung des Bereichs auf die Achse des Imaginären ergibt, de äußeren linearen Inhalt null besitzt. Wir können nämlic in diesem Falle die ganze Schlitzmenge einschließen in endlic viele getrennte schmale rechteckförmige Linienzüge R_α von be schränkter Länge und von beliebig kleiner Gesamtbreite. Di Integralsumme $\sum_\alpha \int_{R_\alpha} w\,dv$ wird daher für jedes beschränkte u unendlich klein werden, wenn die Gesamtbreite der Rechteck unter jede Grenze herabsinkt. Zu überlegen ist hierbei noc

die Frage, ob das Integral $\int\int \frac{\partial w}{\partial u}\,du\,dv$ über die von den rechteckigen Linienzügen umschlossenen Teilgebiete des Bereichs σ, bei diesem Grenzübergang unendlich klein wird. Das ist aber in der Tat, wie leicht zu sehen, eine Folge der Konvergenz des Integrals $\int\int_{\sigma} \frac{\partial w}{\partial u}\,du\,dv$, welch letzteres seinerseits wegen

$$|a| < \tfrac{1}{2}(1 + |a|^2)$$

unterhalb des voraussetzungsgemäß konvergenten Integrales

$$\frac{1}{2}\int\int_{\sigma} du\,dv + \frac{1}{2}\int\int_{\sigma}\left[\left(\frac{\partial w}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial v}\right)^2\right] du\,dv$$

liegt.

Zum Schluß drängt sich die Frage auf, ob die letztbetrachtete Maßbedingung für die minimalen Schlitzbereiche auch eine notwendige Bedingung ist. Diese Frage, welche wohl in bejahendem Sinne zu beantworten sein dürfte, muß hier offen gelassen werden.

Über die Löslichkeit von Wasserstoff in Palladiummischkristallen.

Von

G. Tammann.

Vorgelegt in der Sitzung vom 17. Mai 1918.

Wenn in einer Mischkristallreihe ein merklicher Platzwechsel beider Atomarten bei 20° nicht stattfindet, so treten im Verhalten der Mischkristallreihe zu chemischen Agentien einfache Gesetzmäßigkeiten auf. Besetzen die beiden Atomarten ein 14-Punktgitter, so liegen die Einwirkungsgrenzen bei Vielfachen von $\frac{1}{8}$ Mol der inaktiven Komponente.

Das Pd löst bekanntlich schon bei 20° mit großer Geschwindigkeit kathodisch an ihm entstehenden Wasserstoff, so daß es an einer Pd-Kathode anfänglich garnicht zur Entwicklung von H_2-Blasen kommt. Gasförmiger H_2 wird dagegen erst über 100° mit größerer Geschwindigkeit absorbiert.

Der H_2 in seiner Wirkung auf Pd ist also der Einwirkung von metallischem Hg auf Au und gewisse andere Metalle zu vergleichen, welches bekanntlich ebenfalls die Fähigkeit besitzt in Metalle einzudringen. Auf die Cu-Au-Legierungen wirken Lösungen von Merkurosalzen noch bis zu einem Gehalt von 1 % Cu deutlich ein, weil das durch Cu gefällte Hg in die Legierungen diffundiert und den Bau der Cu-Au-Mischkristalle zerstört, indem es sich der Au-Atome bemächtigt und dadurch neue Cu-Atome freilegt, welche neue Hg-Mengen fällen.

Die Löslichkeit von Wasserstoff in einer Pd-Mischkristallreihe, deren andere Komponente H_2 nicht merklich löst, könnte sich auf alle Glieder der Mischkristallreihe erstrecken, wenn die H-Atome oder H_2-Moleküle frei im betreffenden Raumgitter beweglich sind,

sie könnte aber auch nur bis zu einem bestimmten Pd-Gehalt reichen, wenn der Diffusion des H bestimmte Wege im Gitter vorgezeichnet sind. Zur Entscheidung dieser Frage liegen Beobachtungen vor, auf die näher einzugehen ist.

Die Frage nach dem Zustande des im Pd gelösten H_2 ist vielfach erörtert worden. Auf Grundlage der von B. Roozeboom und Hoitsema [1]) bestimmten Abhängigkeit des H_2-Drucks von der Konzentration des absorbierten H_2 darf man sich folgende Vorstellungen über den Zustand des gelösten H_2 bilden. Aus diesem Diagramm für fein verteiltes Pd Fig. 1 ist ersichtlich, daß in einem gewissen Konzentrationsintervall der Druck bei tieferen Temperaturen von der Konzentration nicht unabhängig ist und daß derselbe erst in der Nähe der Konzentration 0.5 H auf 1 Pd zu steigen beginnt. Beim regulinischen, dichten Pd liegt dieser Druck noch näher bei diesem H-Gehalt. Es entspricht diese Konzentration der Bildung einer leicht dissoziierenden Verbindung Pd_2H, deren Menge mit wachsender Temperatur schnell abnimmt. Die Bildung zweier gesättigten Pd-H-Mischkristalle, deren Zusammensetzung mit der Temperatur sich schnell ändert und den Konzentrationen der beiden stark gekrümmten Kurvenstücke entsprechen könnte, ist wegen der Krümmung dieser Kurventeile und wegen des deutlichen Ansteigens der Kurven zwischen diesen beiden Teilen unwahrscheinlich. Auch ist der Beweis, daß in diesem Gebiete das dichte Pd aus zwei Kristallitenarten besteht, nicht erbracht worden.

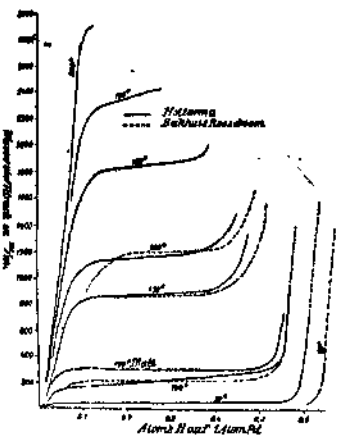


Fig. 1.

Die ältere Ansicht, daß der Pd_2H sich ganz ähnlich den Salzhydraten verhält, ist durch dieses Diagramm widerlegt worden. Ferner konnte Hoitsema zeigen, daß der Druck bei kleinen H_2-Konzentrationen proportional dem Quadrate der Konzentration ansteigt, woraus folgt, daß hier der H_2 als Atom im Pd sich bewegt, während beim zweiten, stärkeren Druckanstieg der Druck fast proportional der Konzentration anwächst, der H_2 also zwischen den Molekülen Pd_2H sich als Molekül bewegt.

Im Zustande der Sättigung unter 100° wird 1 Atom H von

1) Zeitschr. f. phys. Chem. 17, S. 1, 1895.

2 Atomen Pd gebunden. Der Wasserstoff erscheint also hier als zweiwertig, wenn man nicht annehmen will, daß abwechselnde Pd-Atome je ein H-Atom binden.

Bei der H_2-Absorption bis zur Sättigungsgrenze, wobei das 860fache Volumen des Pd absorbiert wird, nimmt das Volumen des Pd um nur etwa 2 % zu. Der Gitterparameter des Pd ändert sich hierbei also nur wenig.

Die Frage, ob es für die Absorption des H_2 durch eine Mischkristallreihe des Pd eine bestimmte Grenze des Pd-Gehaltes gibt, kann natürlich nur durch die Erfahrung beantwortet werden. Wenn es eine solche gibt, so ist zu erwarten, daß dieselbe bei einem Molenbruch des Pd liegt, der ein Vielfaches von $\frac{1}{8}$ Mol Pd ist; weil die Gitter der Pd- und der Au-Mischkristallreihen derselben Art, nämlich 14-Punktgitter, sind. Und wenn man annimmt, daß der als Atom im Pd-Gitter sich bewegende H längs einer nur mit Pd-Atomen besetzten Gittergeraden parallel den Körperdiagonalen des Würfels seine Bahn wählt, so ist wie bei den Einwirkungsgrenzen einfacher Agentien auf die Mischkristalle des Au mit Cu oder Ag die Löslichkeitsgrenze des H_2 bei $\frac{1}{8}$ Mol Pd zu erwarten.

Betreffs des Verlaufes der H_2-Löslichkeitskurve in Abhängigkeit vom Pd-Gehalt sind zwei Fälle zu unterscheiden. Entweder ist der H_2 auf das zweite Metall ohne Wirkung oder das zweite Metall geht mit ihm und dem Pd eine ternäre Verbindung ein, die wie die Verbindung Pd_2H ebenfalls leicht dissoziiert. Dementsprechend können bei p u. t = konst. die folgenden Abhängigkeiten der H_2-Löslichkeit vom Molenbruch des Pd in der Mischkristallreihe bestehen.

In Fig. 2, Kurve a, ist das Metall M_1 ohne chemischen Einfluß auf die Beziehung des H_2 zum Pd; die Löslichkeit des H_2 nimmt daher zwischen 1.0 und 0.5 Mol Pd proportinal dem Molenbruch des Pd ab. In Fig. 3, Kurve a, stellt der H zwischen Pd



Fig. 2.

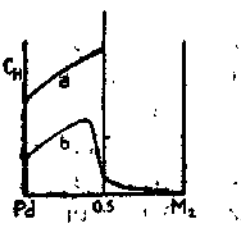


Fig. 3.

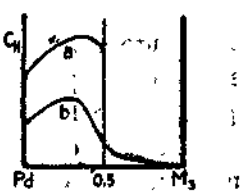


Fig. 4.

und dem Metall M_2 eine lockere Bindung her; in dieser Verbindung kommt auf ein Atom Pd ein oder mehrere Atome des Metalls M_2,

während in Fig. 4, Kurve a, diese Verbindung auf 1 Atom Pd weniger als 1 Atom des Metalles M_s, enthält.

Diese Löslichkeitskurven des H_2 bei p u. t = konst. beziehen sich auf ein Temperaturintervall, in dem die Atome des Pd und der Metalle M_1, M_2 und M_s ihre Gitterplätze nicht vertauschen können. Bei 20° wird diese Bedingung für die Pd-Legierungen mit Au oder Ag jedenfalls erfüllt sein, denn für die Legierungen von Au und Ag ist sie jedenfalls erfüllt. Da bei diesen scharfe Einwirkungsgrenzen zu beobachten sind, und da der Schmelzpunkt des Pd höher als der des Au oder Ag liegt, so wird sie für die Legierungen des Pd mit Au oder Ag erst recht erfüllt sein.

Aber schon bei 100° wird bei der Einwirkung von H_2S auf die Au-Cu-Mischkristalle die Einwirkungsgrenze, die bei 20° für die Einwirkung S-haltiger Agentien bei $\frac{2}{3}$ Mol Au liegt, weit überschritten und dasselbe gilt auch für die Einwirkung von gasförmigem O_2 bei 127°, während bei 20° schwächere Oxydationsmittel ebenfalls nur bis $\frac{2}{3}$ Mol Au auf diese Mischkristalle einwirken. Hieraus folgt, daß bei 100° der Platzwechsel in den Au-Cu-Mischkristallen merklich wird. Bei ein wenig höherer Temperatur wird auch in den Mischkristallen des Pd mit Au oder Ag der Platzwechsel merklich werden.

Durch das Eintreten des Platzwechsels in den Mischkristallen des Pd wird die H_2-Löslichkeit in den Mischkristallen mit weniger als 0.5 Pd jedenfalls erhöht werden, da infolge des Platzwechsels die H-Atome in die Tiefe dieser Mischkristalle dringen und auch wieder aus ihnen hinausgelangen können. Infolge des Platzwechsels stellt sich also ein dynamisch-atomistisches Gleichgewicht ein, bei dem in derselben Zeit gleich viel H-Atome in die Mischkristalle ein- und aus ihnen heraustreten.

Durch Steigerung der Temperatur wird die H-Löslichkeit in den Mischkristallen mit mehr als 0.5 Mol Pd wie im Pd erniedrigt werden.

Die Folge dieser beiden Einflüsse wird sein, daß die Löslichkeitskurven aus der Form der a-Kurven Fig. 2 bis 4 infolge der Temperatursteigerung in die der b-Kurven Fig. 2 bis 4 übergehen.

Es ist nunmehr zu prüfen, ob die vorliegenden Beobachtungen diesen Erwartungen entsprechen.

A. J. Berry [1]) führte in ein von zwei mit verdünnter Schwefelsäure gefülltes Voltameter eine Pd-Au-Legierung als Kathode, in das andere eine Pt-Kathode, die beiden Anoden waren aus Pt, und schaltete beide Voltameter hintereinander in denselben Stromkreis.

1) Journal chem. Soc. 99 I, S. 463, 1911.

Die Differenz der beiden entwickelten H_2-Volumen gab die von der Lösungskathode absorbierte H_2-Menge. In folgender Tabelle sind die Au-Gehalte der Pd-Au-Legierungen und die von 1 gr der Legierung absorbierten H_2-Volumen, bezogen auf 760 mm und 0°, zusammengestellt. Die Versuche waren bei Zimmertemperatur ausgeführt.

% Au	Mol Au	ccm H_2
0.0	0.0	73.5
18.5	0.109	49.0
33.0	0.210	31.5
42.2	0.280	22.5
58.9	0.437	9.0
63.5	0.485	4.5

Au-Zusätze bis 0.2 Mol Au erniedrigen die H_2-Löslichkeit ein wenig stärker als die folgenden, welche proportional dem Molenbruch die Löslichkeit erniedrigen. Geradliniger Extrapolation nach zu urteilen, würde die Löslichkeit des H_2 beim Au-Gehalt von 0.52 Mol Au null werden. Da bei elektrolytischer Beladung von Pd mit H_2 nach Thoma[1]) sich regelmäßig eine Übersättigung herstellt, die ziemlich langsam von selbst verschwindet, so können die von Berry bestimmten Löslichkeiten ein wenig zu groß sein, hierdurch könnte sich die Löslichkeit dem Au-Gehalt 0.5 Mol noch mehr nähern. Da Berry mit keinem Wort darauf hinweist, daß die Grenze der H_2-Löslichkeit so nahe bei einem einfachen Molenbruch liegt, so sind seine Messungen durch eine vorgefaßte Meinung betreffs der Löslichkeit nicht beeinflußt.

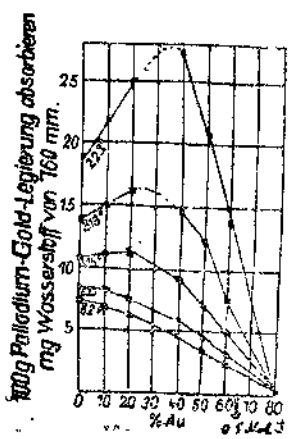


Fig. 5.

Ferner liegen noch Bestimmungen der Löslichkeit von H_2 in Pd-Au-Legierungen bei höheren Temperaturen zwischen 223° und 827° vor, die von A. Sieverts[2]) und seinen Mitarbeitern E. Jurisch und A. Metz ausgeführt sind. Da in diesem Temperaturintervall in den Pd-Au-Mischkristallen schon erheblicher Platzwechsel vorhanden sein wird, so wird die Löslichkeit des H_2 auch über 0.5 Mol Au gleich 65 % Au noch merkliche Beträge aufweisen müssen.

Fig. 5 gibt die bestimmten Löslichkeitsisothermen des H_2 in den Pd-Au-Legierungen wieder.

1) Zeitschr. f. phys. Chem. 3, S. 69, 1889.

2) Zeitschr. f. anorg. Chem. 92, S. 329, 1915 u. Jurisch, Diss., Leipzig 1912.

Man bemerkt die wesentliche Verschiedenheit der Löslichkeitskurve bei 20° (Berry) und der bei 223° bestimmten. Während jene schwach konkav zur Konzentrationsachse verläuft, hat diese die entgegengesetzte Krümmung und ein ausgesprochenes Maximum bei etwa 0.25 Mol Au. Da dieses Maximum auf den Isothermen Sieverts' unterhalb 500° merklich wird und mit abnehmender Temperatur sich immer deutlicher ausbildet, so wäre auf Grund dieser Erfahrung bei 20° erst recht ein ausgesprochenes Maximum zu erwarten. Das ist aber wie die von Berry bei 20° bestimmte Isotherme lehrt nicht der Fall. Der Grund hierfür könnte entweder darin gesucht werden, daß die Molekülart $Au\,Pd_3\,H_x$ nur zwischen 100° und 500° in den Legierungen stabil vorhanden ist, oder darin, daß ihre Bildungsgeschwindigkeit erst über 100° merklich wird. Zwischen beiden Möglichkeiten könnte folgender Versuch entscheiden. Wenn nach dem Erwärmen der mit H_2 bei 20° gesättigten Legierung mit 0.25 Mol Au auf 200° dieselbe durch erneute Beladung mit H_2 bei 20° nicht mehr H_2 aufnimmt als sie anfangs enthielt, so würde die erste, im anderen Fall die zweite Möglichkeit vorliegen.

Die Löslichkeit des H_2 in den Pd-Ag-Legierungen gibt das Diagramm von Sieverts und Metz Fig 6 wieder. Dem Molenbruch 0.5 Ag entsprechen 49.7 % Ag. Man ersieht, daß bei Temperaturen über 200° die Löslichkeit in den Legierungen mit mehr als 50 % Ag eine ziemlich erhebliche ist, daß sie aber unterhalb 200° in der Legierung mit 50 % Ag schon nicht mehr merklich ist. Sieverts betont, daß bei 183° die Legierung mit 50 % Ag gegen H_2 ganz inaktiv ist, während die mit 47.4 % Ag auch bei 138° mit brauchbarer Geschwindigkeit absorbierte.

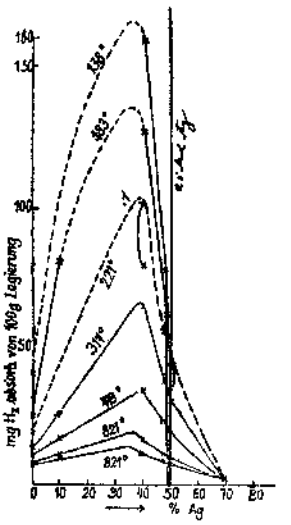


Fig. 6.

Bei Temperaturen unter 138° würde die Löslichkeitskurve mit wachsendem Ag-Gehalt noch schneller ansteigen, ihr Maximum würde sich noch mehr der Ordinate bei 0.5 Mol Ag nähern und schließlich würde an Stelle des Maximums ein Endpunkt (eine Spitze) der ansteigenden Kurve entstehen, wie in Fig. 3, Kurve a angedeutet ist.

Die starke Löslichkeitserhöhung des H_2 im Pd durch Ag- oder Au-Zusatz kann auf die Bildung einer ternären Molekülart zurück-

geführt werden. Die Ag-Pd-H-Verbindung enthält vielleicht auf 1 Atom Ag 1 Atom Pd. Über den H_2-Gehalt dieser Verbindungen können aus den vorliegenden Löslichkeitsbestimmungen keine Schlüsse gezogen werden, weil in dem untersuchten Temperaturintervall diese Verbindungen schon zu stark dissoziiert sind.

Über den Einfluß des Pt auf die Löslichkeit des H_2 in Pd liegen ebenfalls von Sieverts einige Bestimmungen vor, doch ist die Zahl der untersuchten Pd-Pt-Legierungen zu gering; es wurden nur drei untersucht, und die Verhältnisse liegen hier besonders ungünstig, um den Pt-Gehalt, der der Grenze der H_2-Löslichkeit entspricht, zu ermitteln.

Die Vermutung, daß im Temperaturgebiet, in dem ein Platzwechsel beider Atomarten in den Mischkristallen des Pd nicht mehr merklich ist, für die H_2-Löslichkeit eine bestimmte Grenze existiert, analog den Einwirkungsgrenzen anderer Agentien auf die Mischkristalle des Au mit Ag oder Cu, hat sich bestätigt. Diese Grenze liegt bei $\frac{1}{2}$ Mol Pd. Hieraus folgt, wenn man den atomistischen Aufbau der Pd-Mischkristalle, der den des Au ganz ähnlich ist, berücksichtigt, daß das H-Atom in die Mischkristalle nur auf Gittergeraden parallel den Körperdiagonalen des Würfels, die mit lauter Pd-Atomen besetzt sind, eintreten und sich weiter bewegen kann.

Hierdurch ist es auch wahrscheinlich, daß die Verteilung der H-Atome im Pd, das mit H-Atomen bei 20^0 gesättigt ist, folgende sein wird. Auf den Gittergeraden parallel den Körperdiagonalen des Würfels würden sich zwischen je einem Paar Pd-Atome ein H-Atom befinden, welches von beiden Pd-Atomen angezogen um deren Verbindungslinie rotiert.

Abschätzungen von Charaktersummen, Einheiten und Klassenzahlen.

Von

Edmund Landau.

Vorgelegt in der Sitzung vom 14. Juni 1918.

§ 1. Charaktersummen.

Es sei $k > 1$ und ganz. Es bezeichne $\chi(m)$ einen eigentlichen Charakter[1]) mod. k, so daß insbesondere $k > 2$ und χ nicht der Hauptcharakter ist. Es werde für $n \geqq 1$

$$s_n = \chi(1) + \chi(2) + \cdots + \chi(n) = \sum_{m=1}^{n} \chi(m)$$

gesetzt. Es sei $s = s(k)$ die größte unter den Zahlen $|s_n|$ für alle n (oder, was dasselbe ist[2]), für $1 \leqq n \leqq k-1$) und für alle zu k gehörigen eigentlichen χ.

Ebenso sei[3]) für $a \leqq b$

$$s_{a,b} = \chi(a) + \chi(a+1) + \cdots + \chi(b) = \sum_{m=a}^{b} \chi(m)$$

und $S = S(k)$ die größte unter den Zahlen $|s_{a,b}|$ für alle a, b (oder, was dasselbe ist[4]), für $1 \leqq a \leqq b \leqq k-1$ oder, da $|s_{a,a}| \leqq 1 = |s_{2,k-1}|$ ist, im Falle $k > 3$ sogar bloß für $1 \leqq a < b \leqq k-1$) und für alle zu k gehörigen eigentlichen χ.

---

1) Vergl. S. 479 meines *Handbuchs der Lehre von der Verteilung der Primzahlen* [Leipzig und Berlin (Teubner), 1909].

2) Denn s_n hat die Periode k, $s_k = 0$.

3) Vergl. S. 488 des *Handbuchs* wegen der Definition von $\chi(m)$ für $m \leqq 0$.

4) Denn da $\chi(m)$ die Periode k hat, kommt der gesamte Wertevorrat bei $a > 1$ vor; alsdann ist $s_{a,b} = s_b - s_{a-1}$, und s_n hat die Periode k.

Herr Pólya[5]) hat die Formeln[6])

$$\lambda_1 = \limsup_{k=\infty} \frac{s}{\sqrt{k}\log k} \leqq \frac{1}{\pi}, \quad \lambda_2 = \limsup_{k=\infty} \frac{S}{\sqrt{k}\log k} \leqq \frac{1}{\pi}$$

bewiesen, und aus seinen Entwickelungen folgt im Falle $\chi(-1) = 1$ ohne weiteres die Abschätzung

$$\lambda_1 \leqq \frac{1}{2\pi}.$$

Herr J. Schur[7]) hat auf elementarerem Wege die Endlichkeit von λ_1 und λ_2 bewiesen[8]), ohne diese Konstanten numerisch so scharf abzuschätzen[9]). Ich will durch Verschärfung der Pólyaschen Methode (von der ich der Deutlichkeit wegen alles nötige reproduziere) die obigen Abschätzungen verbessern, mit dem Ergebnis

1) im Falle $\chi(-1) = 1$

$$\lambda_1 \leqq \frac{1}{2\pi\sqrt{2}}, \quad \text{also} \quad \lambda_2 \leqq \frac{1}{\pi\sqrt{2}},$$

2) im Falle $\chi(-1) = -1$

$$\lambda_2 \leqq \frac{1}{2\pi}, \quad \text{also} \quad \lambda_1 \leqq \frac{1}{2\pi}.$$

Alsdann werde ich für uneigentliche Nicht-Hauptcharaktere die Beschränktheit des entsprechend definierbaren λ_1' (also auch von λ_2') beweisen.

Wird für reelles x und $n \geqq 1$

$$R_n(x) = \sum_{m=n+1}^{\infty} \frac{\sin mx}{m} \tag{1}$$

gesetzt, so ist bekanntlich für $0 < x \leqq \pi$

$$|R_n(x)| < \frac{\pi}{nx}, \tag{2}$$

---

5) *Über die Verteilung der quadratischen Reste und Nichtreste* [diese Nachrichten, Jahrgang 1918, S. 21—29].

6) Das Zeichen lim sup bedeutet natürlich, daß k durch diejenigen Werte > 1 läuft, zu denen es wenigstens einen eigentlichen Charakter gibt. Übrigens sind dies bekanntlich diejenigen $k > 1$, die nicht $\equiv 2 \pmod 4$ sind.

7) *Einige Bemerkungen zu der vorstehenden Arbeit des Herrn G. Pólya: Über die Verteilung der quadratischen Reste und Nichtreste* [diese Nachrichten, Jahrgang 1918, S. 30—36].

8) Das eine folgt natürlich aus dem anderen wegen $\lambda_1 \leqq \lambda_2 \leqq 2\lambda_1$.

9) Immerhin gelangt er zu den doppelten Werten der Pólyaschen Schranken.

wie man nach Herrn Pólya durch Integralabschätzungen oder noch einfacher folgendermaßen beweisen kann: Wird für $q \geqq n+1$

$$T_q = \sum_{m=n+1}^{q} \sin mx = \frac{\cos(n+\frac{1}{2})x - \cos(q+\frac{1}{2})x}{2\sin\frac{x}{2}}$$

gesetzt, so ist

$$|T_q| \leqq \frac{1}{\sin\frac{x}{2}} \leqq \frac{1}{\frac{2}{\pi}\frac{x}{2}} = \frac{\pi}{x},$$

also, wenn T_n Null bedeutet,

$$|R_n(x)| = \left|\sum_{m=n+1}^{\infty} \frac{T_m - T_{m-1}}{m}\right| = \left|\sum_{m=n+1}^{\infty} T_m\left(\frac{1}{m} - \frac{1}{m+1}\right)\right|$$
$$\leqq \frac{\pi}{x}\sum_{m=n+1}^{\infty}\left(\frac{1}{m} - \frac{1}{m+1}\right) = \frac{\pi}{(n+1)x} < \frac{\pi}{nx}.$$

Ferner hat $R_n(x)$ die Periode 2π, verschwindet für $x = 0$ und $x = \pi$ und ist ungerade. Nach (2) ist also für alle ganzen c und $k > 2$

$$\sum_{s=1}^{k}\left|R_n\left(\frac{2\pi}{k}(s-c)\right)\right| = \sum_{s=1}^{k}\left|R_n\left(\frac{2\pi}{k}s\right)\right| = 2\sum_{s=1}^{\left[\frac{k-1}{2}\right]}\left|R_n\left(\frac{2\pi}{k}s\right)\right|$$

$$(3) \qquad < 2\sum_{s=1}^{\left[\frac{k-1}{2}\right]}\frac{\pi}{n\frac{2\pi}{k}s} = \frac{k}{n}\sum_{s=1}^{\left[\frac{k-1}{2}\right]}\frac{1}{s} < \frac{k\log k}{n}.$$

Andererseits ist bekanntlich[10]) für ganzes m und jeden eigentlichen Charakter

$$\sum_{s=1}^{k}\chi(s)e^{\frac{2\pi i s}{k}m} = \bar{\chi}(m)\tau(\chi),$$

wo $\tau(\chi)$ von m frei und

$$(4) \qquad |\tau(\chi)| = \sqrt{k}$$

ist. Hieraus folgt

$$\sum_{s=1}^{k}\chi(s)\cos\frac{2\pi s}{k}m = \begin{Bmatrix}\bar{\chi}(m)\tau(\chi)\\ 0\end{Bmatrix}, \quad \sum_{s=1}^{k}\chi(s)\sin\frac{2\pi s}{k}m = \begin{Bmatrix}0\\ -\bar{\chi}(m)\tau(\chi)i\end{Bmatrix},$$

wo der obere Wert für $\chi(-1) = 1$, der untere für $\chi(-1) = -1$ gilt.

---

10) *Handbuch*, S. 486 und 492.

Es sei nun $k > 3$, $0 \leqq a < b \leqq k-1$. Es bezeichne $\Phi(x)$ die Funktion, welche 1 für $\frac{2\pi a}{k} < x < \frac{2\pi b}{k}$, $\frac{1}{2}$ für $x = \frac{2\pi a}{k}$ und $x = \frac{2\pi b}{k}$, im Falle $a = 0$ auch für $x = 2\pi$ ist und sonst auf der Strecke $0 \leqq x \leqq 2\pi$ verschwindet. Dann ist für $0 \leqq x \leqq 2\pi$

$$\Phi(x) = a_0 + \sum_{m=1}^{\infty} (a_m \cos mx + b_m \sin mx),$$

wo $a_0 = \frac{b-a}{k}$ und für $m \geqq 1$

$$(6)\quad a_m = \frac{1}{\pi m}\left(\sin\frac{2\pi b}{k} m - \sin\frac{2\pi a}{k} m\right), \quad b_m = -\frac{1}{\pi m}\left(\cos\frac{2\pi b}{k} m - \cos\frac{2\pi a}{k} m\right)$$

ist.

Nun ist für jedes $n \geqq 1$

$$s_{a,b} = \chi(a) + \cdots + \chi(b) = \frac{1}{2}\chi(a) + \frac{1}{2}\chi(b) + \sum_{s=1}^{k} \chi(s)\,\Phi\left(\frac{2\pi s}{k}\right)$$

$$= \frac{1}{2}(\chi(a)+\chi(b)) + \sum_{s=1}^{k} \chi(s)\left(a_0 + \sum_{m=1}^{n}\left(a_m \cos\frac{2\pi s}{k} m + b_m \sin\frac{2\pi s}{k} m\right.\right.$$

$$+ \sum_{s=1}^{k} \chi(s) \sum_{m=n+1}^{\infty}\left(\frac{\sin\frac{2\pi b}{k} m - \sin\frac{2\pi a}{k} m}{\pi m} \cos\frac{2\pi s}{k} m\right.$$

$$\left. - \frac{\cos\frac{2\pi b}{k} m - \cos\frac{2\pi a}{k} m}{\pi m} \sin\frac{2\pi s}{k} m\right.$$

also nach (1), (5) und (6)

$$(7)\quad \begin{cases} s_{a,b} = \frac{1}{2}(\chi(a)+\chi(b)) + \tau(\chi) \sum_{m=1}^{n} \left\{\begin{matrix} a_m \\ -i b_m \end{matrix}\right\} \overline{\chi}(m) \\ + \frac{1}{\pi} \sum_{s=1}^{k} \chi(s)\left(R_n\left(\frac{2\pi}{k}(s-a)\right) - R_n\left(\frac{2\pi}{k}(s-b)\right)\right). \end{cases}$$

Herr Pólya schließt nun aus (6)

$$|a_m| \leqq \frac{2}{\pi m}, \quad |b_m| \leqq \frac{2}{\pi m}$$

$\left(\text{für } a = 0 \text{ gilt sogar } |a_m| \leqq \frac{1}{\pi m}\right)$ und erhält unter Benutzung von (3) und (4)

$$|s_{a,b}| \leqq 1 + \frac{2}{\pi}\sqrt{k} \sum_{m=1}^{n} \frac{1}{m} + \frac{1}{\pi}\left(\frac{k \log k}{n} + \frac{k \log k}{n}\right)$$

$$< 1 + \frac{2}{\pi}\sqrt{k}(\log n + 1) + \frac{2}{\pi}\frac{k \log k}{n}.$$

Setzt man nun $n = [\sqrt{k}\log k]$, so folgt

$$|s_{a,b}| < 1 + \frac{2}{\pi}\sqrt{k}\left(\frac{1}{2}\log k + \log\log k + 1\right) + \frac{2}{\pi}\,\frac{k\log k}{\sqrt{k}\log k - 1}$$

$$\sim \frac{\sqrt{k}\log k}{\pi},$$

$$\lambda_1 \leqq \lambda_2 \leqq \frac{1}{\pi},$$

und im Falle $\chi(-1) = 1$, da bei $a = 0$ an der oben angegebenen Stelle der Faktor 2 erspart wird und $s_{0,b} = s_b (1 \leqq b \leqq k-1)$ wird,

$$\lambda_1 \leqq \frac{1}{2\pi}.$$

Diese Pólyaschen Abschätzungen lassen sich nun folgendermaßen verschärfen.

Es gibt eine absolute Konstante g, so daß für alle $x \gtrless 0$

$$U_n(x) = \sum_{m=1}^{n} \frac{\cos mx}{m} \geqq -g \tag{8}$$

ist. Dies ist bekannt. Denn

1) Herr W. H. Young[11]) hat es mit $g = 1$ bewiesen. Da es auf die Größe von g nicht ankommt, geht (8) auch noch entsprechend kürzer zu begründen.

2) Es folgt aus der Beweismethode (nicht dem Wortlaut) des Fejérschen[12]) Satzes: Ist $f(x)$ von 0 bis 2π eigentlich integrabel,

---

11) *On a certain-Series of Fourier* [Proceedings of the London Mathematical Society, Ser. II, Bd. XI (1913), S. 357—366], S. 359—360.

12) *Sur les sommes partielles de la série de Fourier* [Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences, Paris, Bd. CL (1910), S. 1299 bis 1302]; *Sur les singularités de la série de Fourier des fonctions continues* [Annales scientifiques de l'École normale supérieure, Ser. III, Bd. XXVIII (1911), S. 63—104], S. 67—72. Diesen Satz leitete Herr Fejér aus seinen klassischen Relationen über die arithmetischen Mittel der Partialsummen der Fourierreihe her. Ich mache bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam, daß der Fejérsche Satz (wenn auch nicht mit so guter numerischer Abschätzung der als endlich nachzuweisenden Schranken) auch aus dem bekannten Satze (vergl. Tauber, *Ein Satz aus der Theorie der unendlichen Reihen* [Monatshefte für Mathematik und Physik, Bd. VIII (1897), S. 273—277], S. 274) gefolgert werden kann: „Ist $|a_m| \leqq \frac{c}{m}$ $(m \geqq 1)$ und $\left|\sum_{m=0}^{\infty} a_m r^m\right| \leqq M$ für $0 < r < 1$, so ist $\left|\sum_{m=0}^{n} a_m\right|$ beschränkt und zwar $\left|\sum_{m=0}^{n} a_m\right| \leqq M + 2c$". Denn wird $a_0(x) = A_0$ und $a_m(x) = A_m \cos mx + B_m \sin mx$ für $m \geqq 1$ gesetzt, so ist nach Voraussetzung $|m a_m(x)|$

und genügen die Fourierkoeffizienten A_m, B_m den Relationen

$$A_m = O\left(\frac{1}{m}\right), \quad B_m = O\left(\frac{1}{m}\right), \tag{9}$$

so sind die Partialsummen der Fourierschen Reihe gleichmäßig beschränkt. Aus den Fejérschen Formeln ist nämlich sofort abzulesen, daß für die Funktion $-\log\left(2\sin\frac{x}{2}\right)$, weil sie auf der Strecke $0 < x < 2\pi$ nach unten beschränkt ist, an den Enden logarithmisch unendlich wird und im Innern stetig ist, und weil sie (9) erfüllt, die Partialsummen der Fourierschen Reihe, das sind die linken Seiten von (8), nach unten gleichmäßig beschränkt sind.

Aus (8) folgt nach der Cauchyschen Ungleichung

$$\sum_{m=1}^{n} \frac{|\sin mx|}{m} = \sum_{m=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{m}} \frac{|\sin mx|}{\sqrt{m}} \leqq \sqrt{\sum_{m=1}^{n} \frac{1}{m} \cdot \sum_{m=1}^{n} \frac{\sin^2 mx}{m}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\sum_{m=1}^{n} \frac{1}{m} \cdot \left(\sum_{m=1}^{n} \frac{1}{m} - \sum_{m=1}^{n} \frac{\cos 2mx}{m}\right)}$$

$$\leqq \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(\log n + 1)(\log n + 1 + g)} \sim \frac{\log n}{\sqrt{2}}.$$

1) Im Falle $\chi(-1) = 1$ ist nun, $a = 0$ gesetzt,

$$\left|\sum_{m=1}^{n} a_m \bar{\chi}(m)\right| \leqq \frac{1}{\pi} \sum_{m=1}^{n} \frac{\left|\sin \frac{2\pi b}{k} m\right|}{m},$$

so daß aus (7) nach der obigen Methode

$$\lambda_1 \leqq \frac{1}{2\pi\sqrt{2}}$$

herauskommt.

---

gleichmäßig beschränkt; andererseits ist für $0 < r < 1$

$$\sum_{m=0}^{\infty} a_m(x) r^m = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(y) \left(1 + 2 \sum_{m=1}^{\infty} \cos m(x-y) r^m\right) dy,$$

also wegen

$$1 + 2 \sum_{m=1}^{\infty} \cos m(x-y) r^m = \frac{1 - r^2}{1 - 2r\cos(x-y) + r^2} > 0,$$

wenn $|f(y)| \leqq M$ für $0 \leqq y \leqq 2\pi$ ist, bekanntlich

$$\left|\sum_{m=0}^{\infty} a_m(x) r^m\right| \leqq M \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(1 + 2 \sum_{m=1}^{\infty} \cos m(x-y) r^m\right) dy = M.$$

2) Aus (8) folgt ferner für $x \gtreqless 0$, $y \gtreqless 0$

$$\sum_{m=1}^{n} \frac{|\cos mx - \cos my|}{m} = 2 \sum_{m=1}^{n} \frac{\left|\sin \frac{x+y}{2} m\right|}{\sqrt{m}} \frac{\left|\sin \frac{x-y}{2} m\right|}{\sqrt{m}}$$

$$\leqq 2 \sqrt{\sum_{m=1}^{n} \frac{\sin^2 \frac{x+y}{2} m}{m} \cdot \sum_{m=1}^{n} \frac{\sin^2 \frac{x-y}{2} m}{m}}$$

$$= \sqrt{\left(\sum_{m=1}^{n} \frac{1}{m} - \sum_{m=1}^{n} \frac{\cos(x+y)m}{m}\right)\left(\sum_{m=1}^{n} \frac{1}{m} - \sum_{m=1}^{n} \frac{\cos(x-y)m}{m}\right)}$$

$$\leqq \log n + 1 + g \sim \log n.$$

Im Falle $\chi(-1) = -1$ ist also wegen

$$\left|\sum_{m=1}^{n} b_m \bar{\chi}(m)\right| \leqq \frac{1}{\pi} \sum_{m=1}^{n} \frac{\left|\cos \frac{2\pi b}{k} m - \cos \frac{2\pi a}{k} m\right|}{m}$$

nach der obigen Methode

$$\lambda_2 \leqq \frac{1}{2\pi}.$$

Herr Schur hat nun für gewisse uneigentliche Nicht-Hauptcharaktere $\chi(m)$ mod. k, wenn s_n wie oben definiert ist, und $s' = s'(k)$ die größte der Zahlen $|s_n|$ für alle n bedeutet,

$$s'(k) < \lambda \sqrt{k} \log k \tag{10}$$

bewiesen, wo λ eine absolute Konstante ist. Er hat nämlich, wenn $\pm k$ Diskriminantenzahl (d. h. kein Quadrat und $\equiv 0$ oder $1 \pmod 4$), aber keine Fundamentaldiskriminante ist und $\chi(m) = \left(\frac{\pm k}{m}\right)$ ist, die Ungleichung

$$s'(k) \leqq \sqrt{\frac{k}{K}} S(K) \tag{11}$$

bewiesen, wo K der (von k hier durch einen quadratischen Faktor unterschiedene) Modul ist, nach dem das $X(m) = \left(\frac{\pm K}{m}\right)$ auf S. 480—481 des *Handbuchs* eigentlicher Charakter ist; und wegen der Endlichkeit von λ_2 ist für jene χ

$$\frac{s'(k)}{\sqrt{k} \log k} \leqq \frac{S(K)}{\sqrt{K} \log K}$$

gleichmäßig beschränkt. Ich werde nun (10) für jeden uneigent-

lichen Nicht-Hauptcharakter beweisen, indem ich (11) für jedes solche χ in der allgemeineren Fassung[13])

$$s'(k) \leqq 2^v s(K) \tag{12}$$

nachweisen werde, wo v die Anzahl der Primzahlen ist, die k, aber nicht K teilen. (12) enthält (10); denn 2^v ist[14]) höchstens die Teilerzahl von $\frac{k}{K}$; die Teilerzahl von m ist bekanntlich $< c\sqrt{m}$, wo c eine absolute Konstante ist; aus (12) folgt also

$$\frac{s'(k)}{\sqrt{k}\log k} < \frac{c\sqrt{\frac{k}{K}}\, s(K)}{\sqrt{k}\log K} = c\,\frac{s(K)}{\sqrt{K}\log K},$$

und $\frac{s(K)}{\sqrt{K}\log K}$ ist wegen der Endlichkeit von λ_1 beschränkt.

Der Nachweis von (12) beruht einfach auf der Identität

$$\sum_{m=1}^{n} \chi(m) = \sum_{d} \mu(d)\, X(d) \sum_{m=1}^{\left[\frac{n}{d}\right]} X(m), \tag{13}$$

wo d die 2^v quadratfreien Zahlen (einschl. 1) durchläuft, von denen jeder Primfaktor in k, aber nicht in K aufgeht. Rechts stehen 2^v Glieder, deren jedes absolut $\leqq s(K)$ ist. (13) ist leicht direkt zu verifizieren oder einfach aus der Reihenidentität[15])

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{\chi(m)}{m^s} = \prod_{p|k}\left(1-\frac{X(p)}{p^s}\right)\cdot \sum_{m=1}^{\infty} \frac{X(m)}{m^s}$$

$$= \sum_{d} \frac{\mu(d)\, X(d)}{d^s}\cdot \sum_{m=1}^{\infty} \frac{X(m)}{m^s}$$

abzulesen.

§ 2. Einheiten.

Es sei D eine positive Diskriminantenzahl. Es bezeichne $\varepsilon = \varepsilon(D)$ die Fundamentaleinheit der Pellschen Gleichung $t^2 - Du^2 = 4$; d. h. es sei $\varepsilon = \frac{T+U\sqrt{D}}{2}$, wo T, U die kleinste positive

13) (12) enthält (11); denn es ist 2^v im Falle $v > 0$ die Anzahl der Teiler des Produktes $p_1 p_2 \dots p_v$ der in k, aber nicht in K aufgehenden Primzahlen; ist nun $\frac{k}{K}$ ein Quadrat, so ist 2^v höchstens die Teilerzahl von $\sqrt{\frac{k}{K}}$, also $\leqq \sqrt{\frac{k}{K}}$. Außerdem ist $s(K) \leqq S(K)$.

14) Vergl. Fußnote 13).

15) *Handbuch*, S. 482.

Lösung jener Gleichung ist. Es sei h die Klassenzahl der primitiven quadratischen Formen $ax^2+bxy+cy^2$ der Diskriminante $b^2-4ac = D$. Aus der bekannten Gleichung

$$\frac{h \log \varepsilon}{\sqrt{D}} = \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{D}{m}\right) \frac{1}{m} \tag{14}$$

schloß Herr Schur in seiner Note durch partielle Summation wegen der Endlichkeit von λ_1 und wegen (10)

$$\limsup_{D=\infty} \frac{\log \varepsilon}{\sqrt{D} \log D} \leqq \frac{1}{2}. \tag{15}$$

[16])

In der Tat ist, $k = D$, $\chi(m) = \left(\frac{D}{m}\right)$, $s_n = \sum_{m=1}^{n} \left(\frac{D}{m}\right)$, q gleich dem größten $|s_n|$ gesetzt,

$$\sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{D}{m}\right) \frac{1}{m} = \sum_{m=1}^{q} \frac{\chi(m)}{m} + \sum_{m=q+1}^{\infty} \frac{s_m - s_{m-1}}{m}$$

$$= \sum_{m=1}^{q} \frac{\chi(m)}{m} - \frac{s_q}{q} + \sum_{m=q}^{\infty} s_m \left(\frac{1}{m} - \frac{1}{m+1}\right),$$

$$\left| \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{D}{m}\right) \frac{1}{m} \right| \leqq \sum_{m=1}^{q} \frac{1}{m} + \frac{q}{q} + q \sum_{m=q}^{\infty} \left(\frac{1}{m} - \frac{1}{m+1}\right)$$

$$= \sum_{m=1}^{q} \frac{1}{m} + 2 < \log q + 3,$$

woraus wegen $h \geqq 1$, (14) und der Beschränktheit von $\frac{q}{\sqrt{D} \log D}$ die Relation (15) folgt.

Ist speziell D Fundamentaldiskriminante und η diejenige Grundeinheit des Körpers $P(\sqrt{D})$, die > 1 ist, so ist, weil $\varepsilon = \eta$ oder η^2 ist, nach (15)

$$\limsup_{D=\infty} \frac{\log \eta}{\sqrt{D} \log D} \leqq \frac{1}{2}, \tag{16}$$

ungenauer

$$\log \eta = O(\sqrt{D} \log D). \tag{17}$$

---

16) Für Fundamentaldiskriminanten war übrigens (15) schon durch Herrn Lerch bekannt; vergl. S. 391 seiner Arbeit *Sur le nombre des classes de formes quadratiques binaires d'un discriminant positif fondamental* [Journal de Mathématiques pures et appliquées, Ser. V, Bd. IX (1903), S. 377—401]. — Zum Nachweise der Endlichkeit jenes lim sup (nebst Abschätzung $\leqq 1$) würde schon die triviale Ungleichung $|s_n| \leqq k$, verbunden mit (14), genügen; vergl. S. 74 meiner Arbeit *Über das Nichtverschwinden der Dirichletschen Reihen, welche komplexen Charakteren entsprechen* [Mathematische Annalen, Bd. LXX (1911), S. 69—78].

Ich werde nun — natürlich mit ganz anderen Hilfsmitteln, weil ein brauchbares Analogon zu (14) nicht zur Verfügung steht — allgemein beweisen: *Es gibt eine nur von n abhängige Konstante A_n, so daß für jeden Körper $n$ten Grades, der unendlich viele Einheiten enthält* (so daß also entweder $n = 2$ und der Körper reell[17]) oder $n \geqq 3$ ist) *eine Einheit η vorhanden ist, die keine Einheitswurzel ist und den Bedingungen*[18])

$$(18) \qquad |\log|\eta^{(k)}|| \leqq A_n \sqrt{D} \log^{n-1} D, \quad 1 \leqq k \leqq n,$$

genügt, wo D der absolute Betrag der Grundzahl Δ ist. Da nach Minkowski bekanntlich[19]) zu jedem D nur endlich viele Körper $n$ten Grades gehören, ist (18) gleichwertig mit der Aussage: η sei eine solche Einheit des Körpers, die nicht Einheitswurzel ist und für die $\underset{1 \leqq k \leqq n}{\text{Max.}} |\log|\eta^{(k)}||$ am kleinsten ist[20]); dies nur vom Körper abhängige Minimum habe bei allen Körpern $n$ten Grades[21]) der Grundzahl $\pm D$ den Maximalwert v_D; dann ist bei wachsendem[22]) D

$$v_D = O(\sqrt{D} \log^{n-1} D);$$

d. h. die nur von n abhängige Zahl

$$\lambda(n) = \limsup_{D=\infty} \frac{v_D}{\sqrt{D} \log^{n-1} D}$$

ist endlich $\left(\text{nämlich} \leqq \frac{1}{2^{n-1}(n-1)!}\right)$.

Es ist sehr beachtenswert, daß meine Methode im Falle $n = 2$ genau die beste bekannte (Lerchsche) Abschätzung, d. i. die mit (16) identische[23]) Ungleichung $\lambda(2) \leqq \frac{1}{4}$, liefern wird, die bisher

---

17) Dieser Spezialfall von (18) ist (17). In der Tat ist für das hierin vorkommende η, wenn $\mathfrak{H}^{(1)} = \mathfrak{H}$ ist,

$$\eta^{(1)} = \eta, \quad \eta^{(2)} = \pm\frac{1}{\eta}, \quad |\log|\eta^{(1)}|| = |\log|\eta^{(2)}|| = \log\eta.$$

18) In den Bezeichnungen des § 9 meiner *Einführung in die elementare und analytische Theorie der algebraischen Zahlen und der Ideale* [Leipzig und Berlin Teubner), 1918].

19) Vergl. z. B. S. 341 in Herrn Bachmanns *Allgemeiner Arithmetik der Zahlenkörper* [Leipzig (Teubner), 1905].

20) Ein solches η gibt es; denn den Bedingungen $|\eta^{(k)}| < A$, $1 \leqq k \leqq n$, genügen bekanntlich nur endlich viele ganze Zahlen des Körpers; vergl. den Beweis von Satz 135 der *Einführung*.

21) Bei $n = 2$ soll der Körper reell sein.

22) Natürlich wächst D durch die vorkommenden Werte.

23) Vergl. Fußnote 17).

nur aus (14) gefolgert werden konnte[24]). Ich gehe sogar bloß vom klassischen Dirichletschen Existenzbeweis der Einheiten aus, benutze die (auf $n = 2$ bezügliche) Remaksche[25]) Ausgestaltung und nehme allerdings die Minkowskischen Sätze über Linearformen und einen bestimmten weiteren Kunstgriff[26]) hinzu.

Es sei einstweilen ein beliebiger Körper $n$ten Grades mit $n \geqq 2$ zugrundegelegt.

Hilfssatz 1: *Es bezeichne $F(m)$ für ganzes rationales $m \geqq 1$ die Anzahl der Darstellungen von m als Norm eines Ideals und $T(m)$ die Anzahl der Zerlegungen von m in n positive ganze rationale Faktoren. Dann ist*

$$F(m) \leqq T(m). \tag{19}$$

Beweise: 1) Es ist klar, daß für teilerfremde a, b

$$F(ab) = F(a)F(b), \quad T(ab) = T(a)T(b)$$

ist. Daher braucht (19) nur für eine Primzahlpotenz $m = p^c$, $c \geqq 1$, bewiesen zu werden. Die Zerlegung von $[p]$ in Potenzen verschiedener Primideale sei

$$[p] = \mathfrak{p}_1^{e_1} \dots \mathfrak{p}_q^{e_q}, \quad N\mathfrak{p}_1 = p^{f_1}, \dots, N\mathfrak{p}_q = p^{f_q},$$
$$e_1 f_1 + \dots + e_q f_q = n.$$

Dann ist $p^c = N\mathfrak{a}$ dann und nur dann, wenn

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{x_1} \dots \mathfrak{p}_q^{x_q} \quad (x_1 \geqq 0, \dots, x_q \geqq 0)$$

mit

$$c = f_1 x_1 + \dots + f_q x_q \tag{20}$$

ist. Andererseits ist $p^c = m_1 \dots m_n$ dann und nur dann, wenn

$$m_1 = p^{y_1}, \dots, \quad m_n = p^{y_n} \quad (y_1 \geqq 0, \dots, y_n \geqq 0)$$

mit

$$c = y_1 + \dots + y_n \tag{21}$$

ist. Daraus folgt die Behauptung; denn jeder Lösung $x_1, \dots, x_q$

---

24) Vergl. die Literaturangaben in Herrn Schurs Note. Übrigens liefert mein Beweis von (16) nicht (15) mit, sondern hier die doppelte Konstante, da $\varepsilon = \eta^2$ sein kann.

25) *Abschätzung der Lösung der Pellschen Gleichung im Anschluß an den Dirichletschen Existenzbeweis* [Journal für die reine und angewandte Mathematik, Bd. CXLIII (1913), S. 250—254].

26) Das ist die (nicht, wie üblich, äquidistante) Wahl der μ nachher, welche die Anwendung von Hilfssatz 4 gestattet. Sonst käme ich nur bis zur Größenordnung $\sqrt{D}\log^n D$.

von (20) ordne ich folgende Lösung $y_1, \ldots, y_n$ von (21) zu: die ersten f_1 der y seien $= x_1$, die nächsten f_2 seien $= x_2, \ldots$, die nächsten f_g seien $= x_g$, und im Falle $f_1 + f_2 + \cdots + f_g < n$ seien die übrigen $= 0$; hierbei entsprechen verschiedenen Lösungen von (20) verschiedene Lösungen von (21).

2) In jeder Primzahl p gehen höchstens n Primideale $\mathfrak{p}$ auf, und für jedes derselben ist $N\mathfrak{p} = p^f$, $1 \leqq f \leqq n$. Also ist die Dirichletsche Reihe

$$\frac{1}{1-\frac{1}{N\mathfrak{p}^s}} = 1 + \frac{1}{N\mathfrak{p}^s} + \frac{1}{N\mathfrak{p}^{2s}} + \cdots = 1 + \frac{1}{p^{fs}} + \frac{1}{p^{2fs}} + \cdots$$

(gliedweise!) ein Teil[27]) der Dirichletschen Reihe

$$\frac{1}{1-\frac{1}{p^s}} = 1 + \frac{1}{p^s} + \frac{1}{p^{2s}} + \cdots;$$

also ist die Dirichletsche Reihe für $\prod_{\mathfrak{p}/p} \frac{1}{1-\frac{1}{N\mathfrak{p}^s}}$ (gliedweise!) ein Teil der Dirichletschen Reihe für $\left(\frac{1}{1-\frac{1}{p^s}}\right)^n$, also die rechte Seite von

$$\zeta(s) = \prod_{\mathfrak{p}} \frac{1}{1-\frac{1}{N\mathfrak{p}^s}} = \prod_{p} \prod_{\mathfrak{p}/p} \frac{1}{1-\frac{1}{N\mathfrak{p}^s}} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{F(m)}{m^s}$$

(gliedweise!) ein Teil der rechten Seite von

$$\prod_p \left(\frac{1}{1-\frac{1}{p^s}}\right)^n = \left(\prod_p \frac{1}{1-\frac{1}{p^s}}\right)^n = \left(\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^s}\right)^n = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{T(m)}{m^s}.$$

Hilfssatz 2: *Die Anzahl $H(x)$ der Ideale mit Norm $\leqq x$ genügt für $x \geqq 1$ der Abschätzung*

$$H(x) \leqq \frac{1}{(n-1)!} x \log^{n-1} x + b_1 x \log^{n-2} x + 1,$$

wo b_1 (desgl. nachher $b_2, \ldots, b_5$) nur von n abhängt (also nicht von x und dem Körper).

---

27) Ich nenne hier $\sum_{m=1}^{\infty} \frac{a_m}{m^s}$ einen Teil von $\sum_{m=1}^{\infty} \frac{b_m}{m^s}$, wenn stets $0 \leqq a_m < b_m$ ist; die zweite Reihe ist eine sog. Majorante der ersten.

Beweis: Bekanntlich[28]) ist

$$(22)\qquad \tau(x) = \sum_{m=1}^{[x]} T(m) \leqq \frac{1}{(n-1)!}\, x \log^{n-1} x + O(x \log^{n-2} x),$$

also für $x \geqq 1$

$$\tau(x) \leqq \frac{1}{(n-1)!}\, x \log^{n-1} x + b_1 x \log^{n-2} x + 1.$$

Nach Hilfssatz 1 ist aber

$$H(x) = \sum_{m=1}^{[x]} F(m) \leqq \tau(x).$$

Hilfssatz 3: *Ist Δ die Grundzahl, $D = |\Delta|$, so ist*

$$H(\sqrt{D}) < \frac{1}{2^{n-1}(n-1)!}\, \sqrt{D} \log^{n-1} D + b_2 \sqrt{D} \log^{n-2} D.$$

Beweis: Es ist nach Hilfssatz 2

$$H(\sqrt{D}) \leqq \frac{1}{2^{n-1}(n-1)!}\, \sqrt{D} \log^{n-1} D + b_1 \sqrt{D}\, \frac{1}{2^{n-2}} \log^{n-2} D + 1$$

und nach Minkowski[29]) $D \geqq 2$.

Hilfssatz 4: *Für $x \geqq 1$ ist*

$$M(x) = \sum_{N\mathfrak{a} \leqq x} \log \frac{x}{N\mathfrak{a}} \leqq \frac{1}{(n-1)!}\, x \log^{n-1} x + b_1 x \log^{n-2} x + \log x.$$

Beweis:

$$M(x) = \sum_{N\mathfrak{a} \leqq x} x \int_{N\mathfrak{a}}^{x} \frac{dy}{y} = \int_1^x \frac{dy}{y} \sum_{N\mathfrak{a} \leqq y} 1 = \int_1^x \frac{H(y)}{y}\, dy$$

$$\leqq \frac{1}{(n-1)!} \int_1^x \log^{n-1} y\, dy + \int_1^x \left(b_1 \log^{n-2} y + \frac{1}{y} \right) dy$$

$$\leqq \frac{1}{(n-1)!}\, x \log^{n-1} x + b_1 x \log^{n-2} x + \log x.$$

---

28) Aus meiner Arbeit *Über Dirichlets Teilerproblem* [Sitzungsberichte der mathematisch-physikalischen Klasse der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Jahrgang 1915, S. 317—328] sind viel schärfere Abschätzungen bekannt. (22) läßt sich direkt einfach auf Grund der Identität

$$\tau_n(x) = \sum_{m=1}^{[x]} \tau_{n-1}\left(\frac{x}{m}\right)$$

durch den Schluß von $n-1$ auf n beweisen (wo τ_n und τ_{n-1} die beiden auf n und $n-1$ bezüglichen τ-Funktionen sind).

29) Vergl. Bachmann, S. 341.

Bekanntlich[30]) kann in Satz 114 meiner *Einführung* überd $|y_1| < \sqrt[n]{D}$ verlangt werden. Daraus folgt die Erfüllbarkeit v $|y_1| < D_1$ bei Satz 115; in Satz 116 kann daher $|z_1| < D_1$ verlan werden, wie ein Blick auf die Beweise lehrt[31]).

Es sei nun ein Körper mit unendlich vielen Einheiten vor legt. μ sei ein reeller Parameter, über den noch in verschieden Weise verfügt werden wird. Ich setze[32])

$$D_1 = e^{\mu}, \quad D_2 = \cdots = D_r = 1, \tag{23}$$

30) Vergl. Bachmann, S. 340.

31) Ich benutze diese Gelegenheit, um einige historische Bemerkungen der Arbeit von Weber und Herrn Wellstein *Der Minkowskische Satz ü die Körperdiskriminante* [Mathematische Annalen, Bd. LXXIII (1913), S. 275—2 zu machen, da dies bisher von keiner andern Seite geschah, und da insbesond den Referenten im Jahrbuch für die Fortschritte der Mathematik [Bd. XXXX S. 241] und der Revue semestrielle des publications mathématiques [Bd. X Teil 2, S. 35] der Sachverhalt nicht auffiel. Die Verf. erwähnen, daß Herr Hu witz (*Ueber lineare Formen mit ganzzahligen Variablen* [diese Nachrichten, Ja gang 1897, S. 139—145]) arithmetisch (ohne Minkowskis geometrische M thoden) Satz 114 bewiesen hat (für $n \geqq 2$ auch in der oben im Texte genann Verallgemeinerung und sogar mit $|y_k| < \sqrt[n]{D}$ in $n-1$ der n Ungleichun $|y_k| \leqq \sqrt[n]{D}$, sodaß die Ungleichung $|y_1 \ldots y_n| < D$ erfüllbar ist); und sie gel einen andern arithmetischen „Beweis desselben Satzes, der sich auch auf den Hurwitz nicht berührten Fall imaginärer Linearformen erstreckt," (d. i. Satz mit entsprechender Verschärfung, also Satz 117 mit $|z_1 \ldots z_n| < |\Gamma|$) „der z Beweise des Minkowskischen Satzes" ($|\Delta| > 1$ für alle Körper $n$ten Grades $n \geqq 2$) „gleichfalls nötig ist. Dieser Fall hat uns die meisten Schwierigkei gemacht, die endlich durch Wellstein glücklich überwunden wurden." Hierge ist einzuwenden:

1. Dieser Wellsteinsche Beweis in § 3 ist unnötig, da Satz 116 eine f triviale Folge von Satz 114 ist; Satz 114 ist nur (vergl. z. B. meine *Einführu* auf die n reellen Linearformen anzuwenden, in die sich die r_1 reellen und „konjugiert-komplexen" imaginären Linearformen zerspalten, und die auch H Wellstein einführt.

2. Daß dem so ist, hatte ich aus Herrn Hilberts Bericht *Die Theorie algebraischen Zahlkörper* [Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigu Bd. IV (1897), S. 175—546], S. 210—211 (Satz 42) gelernt.

3. In der von den Verf. zitierten Hurwitzschen Abhandlung (S. 139, F note) ist obendrein ausdrücklich erwähnt: „Was die Anwendungen des Sat auf ... die Theorie der algebraischen Zahlkörper angeht, so vergleiche man den von Herrn Hilbert ... erstatteten Bericht ... Satz 42 ...". Herr Hu witz hat sich also mit Recht für seine neue Beweisanordnung auf den F reeller Linearformen beschränkt, und die Weber-Wellsteinsche Abhandlu enthält weder den ersten rein arithmetischen Beweis des Satzes über die Körp diskriminante noch überhaupt eine Abkürzung des alten Hilbert-Hurwit schen Beweises.

32) Vergl. den Beweis des Satzes 133 der *Einführung*.

$$D_{r+1} = \begin{cases} \sqrt{D}\, e^{-\mu} & \text{für } r_1 = n, \\ \sqrt[4]{D}\, e^{-\frac{\mu}{2}} & \text{für } 0 < r_1 < n, \\ \sqrt[4]{D}\, e^{-\mu} & \text{für } r_1 = 0, \end{cases} \tag{24}$$

und (im Falle $r_2 > 0$) D_k mit $r+2 \leqq k \leqq n$ gleich dem $D_{k'}$ beim „konjugiert-komplexen" $\vartheta_{k'}$. Alsdann ist

$$\prod_{l=1}^{n} D_l = \sqrt{|\Delta|} = \sqrt{D}.$$

Nach dem verschärften Satz 116 gibt es eine von 0 verschiedene ganze Zahl ξ des Körpers derart, daß für $1 \leqq k \leqq n$

$$|\xi^{(k)}| \leqq D_k \tag{25}$$

und insbesondere

$$|\xi^{(1)}| < D_1 \tag{26}$$

ist. Aus (25) und (26) folgt wegen $\xi \neq 0$

$$0 < |N\xi| < \sqrt{D} \tag{27}$$

und für $1 \leqq k \leqq n$, wenn in Π' der Faktor $l = k$ fehlt,

$$|\xi^{(k)}| = \frac{|N\xi|}{\prod_{l=1}^{n}{}' |\xi^{(l)}|} \geqq \frac{|N\xi|}{\prod_{l=1}^{n}{}' D_l} = \frac{|N\xi|\, D_k}{\sqrt{D}},$$

$$\log D_k \geqq \log |\xi^{(k)}| \geqq \log D_k - \log \frac{\sqrt{D}}{|N\xi|}. \tag{28}$$

Ich setze $\xi_0 = 1$, $\mu_0 = 0$ und wende die obige Konstruktion zum ersten Male auf $\mu_1 = 0$ an Stelle von μ an. Die Zahl $\xi_1 \neq 0$, die (25), (26) und (27) genügt, ist von ξ_0 verschieden, da wegen (28)

$$|\xi_1^{(1)}| < e^{\mu_1} = 1 = |\xi_0^{(1)}|$$

ist. Zweitens werde $\mu_2 = \log |\xi_1^{(1)}|$ gesetzt und $\xi_2 \neq 0$ mit (25), (26), (27) bestimmt. Dann ist

$$|\xi_2^{(1)}| < e^{\mu_2} = |\xi_1^{(1)}|,$$

also ξ_2 von ξ_0 und ξ_1 verschieden. U. s. f. Allgemein seien $\xi_1, \ldots, \xi_{m-1}$ schon bestimmt, dabei

$$0 < |\xi_{m-1}^{(1)}| < |\xi_{m-2}^{(1)}| < \cdots < |\xi_1^{(1)}| < |\xi_0^{(1)}| = 1$$

konstatiert, und ξ_m werde zu

$$\mu_m = \log |\xi_{m-1}^{(1)}| \tag{29}$$

gebildet. Nach (26) ist dann

$$|\xi_m^{(1)}| < e^{\mu_m} = |\xi_{m-1}^{(1)}|. \tag{30}$$

Die ganzen Zahlen $\xi_0, \xi_1, \ldots, \xi_m, \ldots$ sind also alle von 0 und von einander verschieden. Für jedes $m \geqq 1$ gilt nach (27)

$$0 < |N\xi_m| < \sqrt{D},$$

und für $m = 0$ ist dies auch wahr.

a sei die Anzahl der Ideale mit Norm $< \sqrt{D}$. Nach Hilfssatz 3 ist

$$a \leqq H(\sqrt{D}) < \frac{1}{2^{n-1}(n-1)!}\sqrt{D}\log^{n-1} D + b_2\sqrt{D}\log^{n-2} D.$$

Unter den $a+1$ Zahlen $\xi_0, \xi_1, \ldots, \xi_a$ gibt es mindestens ein Paar assoziierter. Es sei zuerst ξ_b assoziiert zu einem früheren ξ_c. Dann ist

$$0 \leqq c < b < \frac{1}{2^{n-1}(n-1)!}\sqrt{D}\log^{n-1} D + b_2\sqrt{D}\log^{n-2} D.$$

Nun ist für $m \geqq 1$ nach (28)

$$\log|\xi_m^{(1)}| \geqq \log|\xi_{m-1}^{(1)}| - \log\frac{\sqrt{D}}{|N\xi_m|}. \tag{31}$$

Wird (31) im Falle $b \geqq 2$ von $m = 1$ bis $m = b-1$ summiert, so folgt, da die Ideale $[\xi_1], \ldots, [\xi_{b-1}]$ verschieden sind,

$$\log|\xi_{b-1}^{(1)}| \geqq -\sum_{Na \leqq \sqrt{D}} \log\frac{\sqrt{D}}{Na} = -M(\sqrt{D}); \tag{32}$$

für $b = 1$ gilt (32) offenbar auch.

Wegen (29), (30) und (32) genügt ferner μ_m für $0 \leqq m \leqq b$ der Relation

$$0 \geqq \mu_m \geqq \mu_b = \log|\xi_{b-1}^{(1)}| \geqq -M(\sqrt{D}). \tag{33}$$

Für $1 \leqq k \leqq r$, $1 \leqq m \leqq b$ ist nach (23), (28), (33) und Hilfssatz 4

$$0 \geqq \log|\xi_m^{(k)}| \geqq \mu_m - \log\sqrt{D} \geqq -M(\sqrt{D}) - \frac{1}{2}\log D$$
$$> -\frac{1}{2^{n-1}(n-1)!}\sqrt{D}\log^{n-1} D - b_2\sqrt{D}\log^{n-2} D,$$

und für $1 \leqq k \leqq r$, $m = 0$ stimmt dies gewiß.

Wird also die Einheit $\frac{\xi_b}{\xi_c} = \eta$ gesetzt (sie ist keine Einheitswurzel wegen $|\eta^{(1)}| = \left|\frac{\xi_b^{(1)}}{\xi_c^{(1)}}\right| < 1$), so ist für $1 \leqq k \leqq r$

$$|\log|\eta^{(k)}|| = |\log|\xi_b^{(k)}| - \log|\xi_c^{(k)}||$$

$$(34) \qquad < \frac{1}{2^{n-1}(n-1)!}\sqrt{D}\log^{n-1}D + b_3\sqrt{D}\log^{n-2}D.$$

Aus (24) und (28) folgt nun für $1 \leqq m \leqq b$

$$\frac{1}{2}\log D - \mu_m \geqq \log|\xi_m^{(r+1)}| \geqq \frac{1}{4}\log D - \frac{1}{2}\log D = -\frac{1}{4}\log D;$$

für $m = 0$ ist dies trivial; daher ist nach (33)

$$|\log|\eta^{(r+1)}|| \leqq \frac{3}{4}\log D + M(\sqrt{D})$$

$$(35) \qquad < \frac{1}{2^{n-1}(n-1)!}\sqrt{D}\log^{n-1}D + b_4\sqrt{D}\log^{n-2}D.$$

Aus (34) und (35) folgt für $1 \leqq k \leqq n$

$$|\log|\eta^{(k)}|| < \frac{1}{2^{n-1}(n-1)!}\sqrt{D}\log^{n-1}D + b_5\sqrt{D}\log^{n-2}D,$$

womit (18) und schärfer

$$\lambda(n) \leqq \frac{1}{2^{n-1}(n-1)!}$$

bewiesen ist.

§ 3. Klassenzahlen.

Es sei $n \geqq 2$ fest, h die Anzahl der Idealklassen[33]) *eines Körpers $n$ten Grades. Dann ist bei wachsendem D*

$$(36) \qquad h = O(\sqrt{D}\log^{n-1}D).$$

Denn bekanntlich[34]) gibt es in jeder Idealklasse ein Ideal, dessen Norm $\leqq \sqrt{D}$ ist. Daher ist

$$h \leqq H(\sqrt{D}),$$

also (36) nach Hilfssatz 3 bewiesen.

Den hiernach endlichen

$$\limsup_{D=\infty} \frac{h}{\sqrt{D}\log^{n-1}D} = \gamma_n \leqq \frac{1}{2^{n-1}(n-1)!}$$

33) Im Texte lege ich zwar den gewöhnlichen (weitesten) Äquivalenzbegriff (vergl. Definition 36 meiner *Einführung*) zugrunde. Doch folgt daraus der Satz (36) sofort für die beiden engeren Begriffe, bei denen zu $[\alpha]\mathfrak{a} = [\beta]\mathfrak{b}$ die Nebenbedingung hinzukommt, daß α und β positive Normen haben oder sogar total positiv sind. Denn jede Klasse im Sinn des Textes zerfällt dabei in höchstens 2 bezw. 2^n Klassen.

34) Vergl. den Beweis des Satzes 125 der *Einführung*.

kann man auf verschiedene Weise schärfer abschätzen. Ich will nur zweierlei erwähnen:

1) Nach Minkowski[85]) gibt es in jedem Ideal $\mathfrak{a}$ eine Zahl $\alpha \neq 0$, so daß

$$|N\alpha| \leqq N\mathfrak{a}\left(\frac{4}{\pi}\right)^{r_2}\frac{n!}{n^n}\sqrt{D} \tag{37}$$

ist; also in jeder Klasse ein Ideal $\mathfrak{b}$ mit

$$N\mathfrak{b} \leqq \left(\frac{4}{\pi}\right)^{r_2}\frac{n!}{n^n}\sqrt{D};$$

daher kommt

$$\gamma_n \leqq \left(\frac{4}{\pi}\right)^{\frac{n}{2}}\frac{n!}{n^n}\,\frac{1}{2^{n-1}(n-1)!} = \frac{2}{\pi^{\frac{n}{2}}\,n^{n-1}}$$

heraus.

2) Unter den Idealen, deren Normen $\leqq$ constans $\cdot\sqrt{D}$ sind, können gewisse Scharen äquivalenter herausgegriffen und bei der Zählung nur einmal in Anschlag gebracht werden; z. B. sind $\mathfrak{a}$ und $[q]\mathfrak{a}$, wo $q > 1$ und ganz rational ist, äquivalent, weshalb nur diejenigen Ideale gezählt zu werden brauchen, die durch kein solches $[q]$ teilbar sind.

Jedoch scheint mir die genauere Durchführung dieser Verschärfungen nicht zu lohnen; ist doch z. B. beim reell quadratischen Körper statt (36) sogar mit schärferer Größenordnung

$$h = O(\sqrt{D})$$

bekannt, als unmittelbare Folge von

$$\frac{h\log\eta}{\sqrt{D}} = \sum_{m=1}^{\infty}\left(\frac{D}{m}\right)\frac{1}{m},$$

wo $\eta = \frac{T_0 + U_0\sqrt{D}}{2}$ die Grundeinheit > 1 ist; denn die rechte Seite ist $O(\log D)$, während links wegen $T_0 > 0$, $U_0 > 0$

$$\log\eta \geqq \log\frac{\sqrt{D}}{2} \sim \frac{1}{2}\log D$$

ist. Übrigens läßt sich beim imaginär-quadratischen Körper die

[85]) *Théorèmes arithmétiques* [Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences, Paris, Bd. CXII (1891), S. 209—212; Werke, Bd. I (1911), S. 261—263]; *Geometrie der Zahlen* [Leipzig und Berlin (Teubner), 1896 bezw.

Konstante $\left(\frac{4}{\pi}\right)^{r_2} \frac{n!}{n^n} = \frac{2}{\pi}$ in (37) bekanntlich[86]) durch die kleinere Zahl $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ersetzen; aber die aus

$$\frac{h\pi}{\sqrt{D}} = \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{-D}{m}\right) \frac{1}{m} \qquad (D > 4)$$

wegen der Endlichkeit von λ_1 nach Herrn Pólya folgende Abschätzung

$$\limsup_{D=\infty} \frac{h}{\sqrt{D} \log D} \leqq \frac{1}{2\pi}$$

ist doch weit schärfer als $\frac{1}{2\sqrt{3}}$.

86) Vergl. z. B. Minkowski, *Diophantische Approximationen* [Leipzig (Teubner), 1907], S. 55.

Bestimmung der Grösse und der inneren Struktur von Kolloidteilchen mittels Röntgenstrahlen.

Von

P. Scherrer.

Vorgelegt von P. Debye in der Sitzung vom 26. Juli 1918.

Über die innere Struktur der Kolloidteilchen ist bis jetzt mit Sicherheit nichts bekannt. Es ist daher interessant, typische anorganische und organische Kolloide nach der Methode der regellos orientierten Teilchen[1]) auf ihre Röntgeninterferenzen und damit auf ihren inneren Aufbau zu untersuchen. Es sind dabei von vorneherein zwei verschiedene Fälle denkbar.

1. Das einzelne Kolloidteilchen besitzt kristallinische Struktur. Dann haben wir auf unsern Röntgenaufnahmen zahlreiche Interferenzen zu erwarten, die in für das Raumgitter charakteristischer Weise angeordnet sind. Man hat sich natürlich zu überlegen, ob Kriställchen von der Größe von Kolloidteilchen noch Anlaß zu solchen Interferenzen geben können, ob nicht durch die Kleinheit der Teilchen die Erkennung der Kristallstruktur in Frage gestellt wird. Die Theorie gibt uns darüber folgende Aufschlüsse:

a) Die Lage der Interferenzen, die durch eine bestimmte kristallinische Substanz veranlaßt werden, hängt gar nicht von der Größe der verwendeten Einzelkriställchen ab. Sie ist ganz allein bestimmt durch die Art des Raumgitters.

b) Die Breite der Interferenzen hängt eng zusammen mit der Größe der verwendeten Einzelkriställchen, und zwar werden

1) P. Debye u. Scherrer, Phys. Z. 17, 277, 1916.

die Maxima um so breiter, je geringer die Anzahl der Elementarbereiche ist, die das Einzelteilchen umfaßt. Man ist sogar in der Lage durch Messung des Intensitätsverlaufs in den Interferenzen und damit der Breite derselben auf die Größe der verwendeten Kriställchen zu schließen, und bekommt damit, falls man es wirklich mit kristallinischen Teilchen zu tun hat, eine neue Methode zur Bestimmung der Teilchengröße. Die Theorie ergibt für die in bekannter Weise definierte Halbwertsbreite h des Maximums, das unter dem Winkel ϑ gegen den einfallenden Röntgenstrahl auftritt, den Wert:

$$h = 2\sqrt{\frac{ln\,2}{\pi}} \cdot \frac{\lambda}{A} \cdot \frac{1}{\cos \vartheta/2}.$$

Dabei ist $\frac{\lambda}{A}$ das Verhältnis der Wellenlänge der benutzten monochromatischen Röntgenstrahlen zur Kantenlänge des als würfelförmig vorausgesetzten Kriställchens.

2. Falls Kolloidteilchen keine kristallinische Struktur aufweisen, haben wir nur ein oder zwei sehr flache Maxima in der Nähe des einfallenden Röntgenstrahles zu erwarten[1]). Es ist dann schwer, Näheres über die innere Atomanordnung auszusagen.

Ausgehend von diesen theoretischen Überlegungen wurden Experimente angestellt die zu folgenden hauptsächlichen Resultaten führten:

1. Sie zeigten, daß kolloidale Au- und kolloidale Ag-Teilchen kleine Kriställchen darstellen, die genau dasselbe Raumgitter aufweisen wie makroskopische Goldkristalle. Es zeigte sich ferner die Formel für die Winkelabhängigkeit der Halbwertsbreite gut bestätigt und es ergaben sich für die Teilchengrößen Werte, die mit den auf anderen Wegen[2]) (Auszählung mit dem Ultramikroskop und osmotischer Druck) bestimmten Werten sehr gut übereinstimmten. Erwähnenswert ist, daß auch bei allerkleinsten Au-Teilchen, die nur noch 4—5 Elementarbereiche längs einer Würfelkante enthalten, also im Ultramikroskop längst nicht mehr sichtbar sind, das Raumgitter mit seinen charakteristischen Abständen genau erhalten bleibt.

2. Es wurden ferner gealterte Kieselsäure und Zinnsäure-Gele untersucht. Diese beiden vom kolloidchemischen Standpunkt so interessanten Körper zeigten neben den Anzeichen amorpher

1) P. Debye u. P. Scherrer, diese Zeitschr., Sitzung vom 17. Dez. 1915.

2) Herrn R. Zsigmondy bin ich für die Herstellung von Kolloiden, sowie für Bestimmung von Teilchengrößen zu Dank verpflichtet.

Körper intensive kristallinische Interferenzen. Wir haben es bei diesen Substanzen mit Körpern zu tun, die im Begriffe sind zu kristallisieren.

3. Typische organische Kolloide: Eiweiß, Gelatine, Kasein, Cellulose, Stärke usw. zeigten alle amorphe Struktur, eine Tatsache die es wahrscheinlich macht, daß diese Kolloidteilchen entweder Einzelmoleküle sind oder daß sie aus regellos nebeneinander gelagerten Molekülen bestehen.

Göttingen, Physikalisches Institut, 26. Juli 1918.

Atombau.

Von

P. Debye und P. Scherrer.

Vorgelegt von P. Debye in der Sitzung vom 28. Juni 1916.

Wenn wir heutzutage zu der Überzeugung gekommen sind, daß die Atome als Planetensysteme bewegter elektrischer Massen aufzufassen sind, so erwächst uns die Aufgabe diese Planetensysteme im Einzelnen genau so zu ergründen, wie das von den Astronomen in ihrem Gebiet gemacht wird um dann auf Grund des erhaltenen Bildes nunmehr alle Atomäußerungen verstehen zu können. Es ist keine Frage, daß das ungeheure, an Genauigkeit unübertroffene Material, welches die Spektralanalytiker im Laufe der Zeit zusammengebracht haben, verarbeitet im Sinne der auf Bohr zurückgehenden Quantenansätze dabei eine Hauptrolle spielen wird. Ganz unberechtigt wäre es indessen, wenn wir daraufhin die vielen anderen mit der Atomstruktur engverknüpften Erscheinungen bei der Verfolgung des Hauptzieles vernachlässigen wollten, auch dann wenn dieselben in quantitativer Hinsicht wesentlich weniger weit verfolgt werden können, als uns das bei Wellenlängenbestimmungen geläufig ist. Gerade eine Frage von sehr großer Bedeutung, nämlich die nach der Erklärung der chemischen Valenz ist offenbar verhältnismäßig wenig eng verknüpft mit den Erfahrungen auf spektralem Gebiete, welche sich ja der Hauptsache nach auf freie Atome beziehen. Es liegt nahe auch die Valenzzahlen zum Wirkungsquantum in Beziehung zu setzen, ja man kann sogar in einem Falle von einer Erfüllung dieser Forderung sprechen, wenn man bedenkt wie im Modell des Wasserstoffmoleküls der die Atome bindende Valenzstrich der chemischen Formel mit Erfolg durch einen einquantigen Elektronenring ersetzt wird. Man wird

sich sofort die Frage vorlegen ob auch in anderen Fällen, nicht nur bei Wasserstoff, ähnliche Elektronenringe die Rolle der Valenzstriche übernehmen können und insbesondere ob man ihre eventuelle Existenz mit experimentellen Mitteln nachweisen kann. Eine diesbezügliche Frage, welche in besonderer Weise unser Interesse beansprucht, ist die, welche uns vorgelegt wird, sobald wir uns das Gleichgewicht der Kräfte im Krystall und damit die Gründe für die Möglichkeit der Krystallstrukturen näher überlegen. Tatsächlich folgt ja sofort aus der Bedingung, daß das elektrostatische Potential der Potentialgleichung genügen soll, die Tatsache, daß jenes Potential nirgends im Raume ein Maximum oder Minimum haben kann. Das bedeutet aber, daß ein Krystall, in dem wir zwischen den Atomen nur elektrische Kräfte annehmen, niemals ein stabiles Gebilde im Gleichgewicht darstellt. Es ist verlockend diese Schwierigkeit durch Heranziehung von gequantelten Elektronenringen im oben bezeichneten Sinne zu umgehen und wie wir uns vielfach in Gesprächen überzeugen konnten hat man tatsächlich von den verschiedensten Seiten Versuche gemacht um diese Idee quantitativ zu verwerten. Gerade bei Krystallen aber sind wir in der glücklichen Lage die Grundidee der Elektronenringe selber auf ihre Richtigkeit direkt experimentell zu prüfen, eine Tatsache, welche in unmittelbarem Zusammenhange steht mit dem einzigen Punkte in der Laue'schen Interferenztheorie, der dort nur formal gefaßt wird. Die Theorie nämlich geht von dem Ansatze aus, daß, wenn eine Strahlung auf ein Atom auftrifft, dasselbe eine Sekundärstrahlung in den Raum hinausschickt, welche zwar in fester Phasenbeziehung zur auffallenden Welle steht und deren Amplitude und Raumverteilung ebenfalls bestimmt ist. Über die Art dieser fraglichen Beziehung indessen wird keine Annahme gemacht. Es wird das alles nur phänomenologisch gefaßt durch Einführung der unbestimmten Laue'schen Strahlungscoëfficienten Ψ, deren spezielle Eigenschaften im Übrigen für den unmittelbaren Zweck der Laue'schen Theorie ja auch nicht herangezogen zu werden brauchen. Indessen zeigte sich bald die Wichtigkeit einer näheren Bestimmung jener Größen Ψ. Bekanntlich wurden ja die Bragg'schen Fortschritte zu einem wesentlichen Teile erst dadurch ermöglicht, daß über diese Coëfficienten die Annahme gemacht wurde, sie seien dem Atomgewicht des betreffenden zerstreuenden Atoms, wenigstens angenähert, proportional. Es scheint Bragg selbst nicht aufgefallen zu sein und wurde auch sonst wenig beachtet, daß diese Annahme im Widerspruche steht zu den Erfahrungen, welche man schon vorher über die Zerstreuung von Röntgen-

strahlen gesammelt und als gesichert anzusehen hatte. Barkla hatte schon seine Resultate über den in üblicher Weise gemessenen Zerstreuungskoëffizienten s in Materie von der Dichte ϱ (wenigstens für Substanzen von kleinem Atomgewicht) zusammengefaßt in der Formel

$$\frac{s}{\varrho} = \text{const} = 0{,}2. \tag{1}$$

Nun bedeutet s die gesamte von 1 cm³ der Substanz pro Sekunde zerstreute Strahlung, wenn eine Primärstrahlung von der (überall gleichen) Intensität 1 die Zerstreuung anregt. Nennt man den Zerstreuungscoëfficienten des Atoms σ (sodaß also ein Atom, bestrahlt mit der Intensität I pro sec. die Energie σI zerstreut), dann wird

$$s = \frac{\sigma \varrho}{A m_H},$$

wobei A das Atomgewicht und m_H die Masse eines Wasserstoffatoms bedeutet. Das Barkla'sche Gesetz besagt also

$$\sigma = 0{,}2\, m_H A, \tag{2}$$

d. h. die von einem Atom zerstreute Intensität ist dem Atomgewicht proportional, während der Bragg'sche Ansatz dieselbe Proportionalität von der zerstreuten Amplitude behauptet. Und doch bewähren sich beide Ansätze. Das kann natürlich nur so verstanden werden, daß beide Ansätze Näherungen sind für das richtige Gesetz unter verschiedenen äußeren Bedingungen.

Das Barkla'sche Gesetz hatte zur Zeit seiner Entstehung den Umstand für sich, daß auch die theoretische Begründung nicht ausstand. Befindet sich nämlich ein einziges, völlig freies Elektron in einem Röntgenstrahlenbündel von der Intensität J und berechnet man nach der klassischen Elektrodynamik die von diesem Elektron in Folge der von der Primärstrahlung aufgezwungenen Bewegung ausgesandten Streustrahlung, so findet man dafür den Betrag

$$\frac{8\pi}{3} \frac{\varepsilon^4}{\mu^2 c^4} J,$$

wobei ε die Ladung, μ die Masse des Elektrons und c die Lichtgeschwindigkeit bedeutet. Eine wesentliche Eigenschaft der Streustrahlung eines Elektrons besteht nach dem angegebenen Ausdruck darin, daß dieselbe ihrem Betrage nach von der Wellenlänge der Primärstrahlung völlig unabhängig ist. Sind nun pro Atom z Elektronen vorhanden, dann wird man für dessen Zerstreuungs-

coëfficient σ annehmen:

$$\sigma = \frac{8\pi}{3}\frac{\varepsilon^4}{\mu^2 c^4} z. \tag{3}$$

Nun erübrigt es nur noch in Zusammenhange mit der durch die Röntgenspektraluntersuchungen vermittelte Bedeutung des periodischen Systems der Elemente für z den Wert $\frac{A}{2}$ zu substituieren um das Barkla'sche Gesetz in der Form

$$\sigma = \frac{4\pi}{3}\frac{\varepsilon^4}{\mu^2 c^4} A \tag{3'}$$

zu bekommen. Auch der Zahlenfaktor hat den richtigen Wert denn mit $\varepsilon = 4{,}77 \cdot 10^{-10}$, $\varepsilon/\mu = 5{,}30 \cdot 10^{17}$ und $c = 3{,}00 \cdot 10^{10}$ wird

$$\frac{4\pi}{3}\frac{\varepsilon^4}{\mu^2 c^4} = 0{,}27 \cdot 10^{-24},$$

während man für den in (2) vorkommenden Faktor $0{,}2\, m_H$ den Wert

$$0{,}2\, m_H = 0{,}33 \cdot 10^{-24}$$

findet.

Die Brücke von hier zum Bragg'schen Gesetz wird unsrer Meinung nach durch eine Bemerkung geschlagen, welche der eine von uns 1915 veröffentlicht hat[1]) und welche den Ausgangspunkt unsrer inzwischen angestellten Untersuchungen bildete. Dort wurde nämlich gezeigt, daß man festhalten darf an der Grundidee der Erzeugung der Streustrahlung durch die Elektronen. Denn, hat man lange Röntgenwellenlängen (lang im Verhältnis zu den Elektronenabständen), dann werden im Atom die Elektronen alle in Phase schwingen und deshalb nicht ihre Streuintensitäten, sondern ihre Streuamplituden addieren und das bedeutet, das σ nicht nach (3), sondern nach der Formel

$$\sigma = \frac{8\pi}{3}\frac{\varepsilon^4}{\mu^2 c^4} z^2 \tag{4}$$

zu rechnen ist. Dieses aber wäre mit $z = \frac{A}{2}$ das Bragg'sche Gesetz.

Die quantitative Durchführung der Aufgabe (die im Wesentlichen eine Interferenzrechnung ist) zeigt, daß man bei jeder ge-

1) P. Debye, Ann. Phys. 46, 809, 1915.

nügend kleinen Wellenlänge um den Primärstrahl einen Winkelraum abgrenzen kann in dem das Bragg'sche Gesetz $\sigma \sim A^2$ gilt; dessen Öffnung indessen mit abnehmender Wellenlänge der Primärstrahlung immer kleiner wird. Außerhalb dieses Winkelraumes bekommt man bald das Barkla'sche Gesetz $\sigma \sim A$. So versteht man, wie bei den Bragg'schen Versuchen, bei denen der Hauptsache nach nur kleine Glanzwinkel verwendet wurden die Proportionalität der Amplitude mit dem Atomgewicht eine gute Näherung sein konnte.

Gibt man die Stichhaltigkeit dieser Überlegungen zu, dann ist das wesentliche Resultat derselben, auf das es uns für das Folgende hauptsächlich ankommt, dieses:

Die Streuung der Röntgenstrahlen wird nur von den Elektronen erzeugt. Intensitätsmessungen haben die Bedeutung von Messungen eines Interferenzeffektes der Elektronen, müssen also über Zahl und Lagerung der Elektronen im Atom Aufschluß erteilen können.

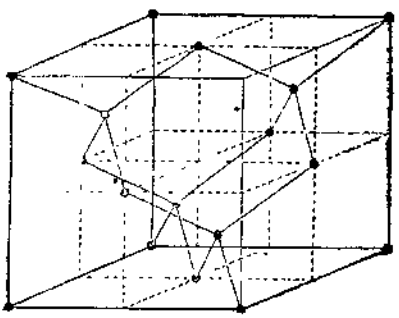
Darin, daß sowohl das Bragg'sche wie das Barkla'sche Gesetz je nach Umständen aus den Versuchen hervorgeht, liegt zugleich der Nachweis, daß das Wellenlängengebiet in dem die fraglichen Interferenzen eine wesentliche Rolle spielen innerhalb experimentell zugänglicher Grenzen liegt. Die spezielle Verwertung und quantitative Durchführung dieser Überlegungen, so wie sie im Folgenden versucht wird, bezieht sich auf drei Punkte, welche in den drei folgenden §§ kurz skizziert werden.

§ 1. Die Frage der Elektronenringe als Kopplungsglieder im Krystallbau.

Da die Elektronen die Ursache für die Streuung sind hat das, was man bei den Krystallinterferenzen als die Coordinaten des Atoms bezeichnet, unmittelbar nichts mit der Lage des Kernes und damit der Hauptmasse des Atoms zu tun. Dem entspricht es, daß im Allgemeinen ein Atom, d. h. in Wirklichkeit seine Elektronenwolke nicht durch einen strahlenden Punkt ersetzt werden kann. Anders ausgedrückt: auch für die Interferenzbeobachtungen müssen die Atome Struktur zeigen. Freilich zeigt eine einfache Rechnung, welche wir in dieser Übersicht nicht reproduzieren wollen, daß der Effekt jener Atomstruktur sich bei Interferenzversuchen nur als Intensitätseffekt bemerkbar machen wird, wodurch er natürlich im allgemeinen weniger auffällig ist. Die Überlegung genügt aber schon um festzustellen, daß man z. B. nicht

von einem Widerspruche reden darf, wenn einerseits die oberflächliche Betrachtung eines KCl und eines $NaCl$-Diagramms zu kleinen Unterschieden zwischen den beiden führt und andererseits Ätzversuche an den Krystallen die beiden Körper in verschiedene Gruppen verweist.

In besonderen Fällen kann aber jener Effekt auch auffällig werden; ein Beispiel hierfür wäre der Diamant, wenn die Valenzstriche in Wirklichkeit durch Elektronenringe zu ersetzen wären. Nehmen wir z. B. an der Elektronenring bestünde aus 2 Elektronen, die in einer Ebene senkrecht zum Bindestrich kreisen. Dann hätte jedes C-Atom, seinen 4 Valenzen entsprechend, 4 Elektronen abgegeben, jedes Atom würde also für die Zerstreuung noch 2 Elektronen übrig haben. Dafür würde jetzt die Mitte jedes Valenzstriches auch mit 2 Elektronen besetzt zu denken sein und also gleich stark zerstreuen, denn man kann leicht einsehen, daß der gedachte Ring für genügend lange Wellen so wirkt, als ob die beiden umlaufenden Elektronen in seinem Mittelpunkte gelagert wären.



Figur 1.

Man hat also jetzt ein neues Modell mit einem neuen Strukturfaktor S. Während derselbe nach der üblichen Auffassung die Form hat[1])

$$S = 6\left(1+e^{i\frac{\pi}{2}(h_1+h_2+h_3)}\right)\left\{1+e^{i\pi(h_1+h_2)}+e^{i\pi(h_2+h_3)}+e^{i\pi(h_3+h_1)}\right\} \tag{5}$$

wird er jetzt

$$S' = 2\left[\left(1+e^{i\frac{\pi}{2}(h_1+h_2+h_3)}\right)+e^{i\frac{\pi}{4}(h_1+h_2+h_3)}\left(1+e^{i\frac{\pi}{2}(h_1+h_2)}+\cdots+\cdot\right)\right]\left\{1+e^{i\pi(h_1+h_2)}+\cdots+\cdot\right\} \tag{5'}$$

In der folgenden Tabelle sind in der ersten Kolonne die Indices der reflektierenden Ebenen nach steigendem Glanzwinkel ge-

1) Die Amplitude ist entsprechend unsrer Überlegungen nicht gleich dem Atomgewicht sondern gleich der Elektronenzahl gesetzt.

ordnet; in der zweiten Kolonne sind die Quadrate des absoluten Betrages von S dividiert durch 64 eingetragen, welche als rohes Maß für die zu erwartende Reflexionsintensität gelten können. In der dritten Kolonne endlich stehen die Werte von $|S'|^2/64$.

Tabelle 1.

Indices	$\|S\|^2/64$	$\|S'\|^2/64$
(111)	18	11,6
(002)	0	0
(022)	36	4
(113)	18	0,34
(222)	0	16
(004)	36	4
(133)	18	2
(024)	0	0

Wir bemerken noch, daß in der Tabelle alle möglichen Reflexionen enthalten sind für die Wellenlänge $\lambda = 1{,}58 \cdot 10^{-8}$ cm, etwa der Cu_α Strahlung entsprechend. Für kürzere Wellen gibt es mehr, für längere weniger Möglichkeiten.

Zunächst zeigt nun die Tabelle, daß auch bei Annahme von Elektronenringen die Reflexionen (002) und (024) genau so durch innere Interferenz ausgelöscht werden, wie beim üblichen Modell [1]). Dagegen sollte die Reflexion (222), d. h. die Reflexion 2ter Ordnung an der Octaëderebene sich in großer Stärke bemerkbar machen.

Schon Bragg hat indessen von einer solchen Reflexion nichts bemerken können. Eine Kontrolaufnahme mit Diamantpulver nach unsrer Methode zeigt, trotzdem das photographische Verfahren wesentlich empfindlicher ist, keine Linie an der der Reflexion (222) entsprechenden Filmstelle, während die benachbarte Linie (004) gut vorhanden ist. Im Übrigen entspricht auch sonst das Diagramm in seiner Intensitätsverteilung durchaus nicht der in der zweiten Kolonne angegebenen Zahlenreihe, was schon durch eine oberflächliche Beobachtung festgestellt werden kann.

1) Die Reflexion (002) bedeutet Reflexion 2ter Ordnung an der Hexaëderebene (001), entsprechendes gilt für (024), u.s.w.

So kommen wir zu dem Schlusse, daß im Diamant, nach Analogie mit dem H_2-Modell gebildete Elektronenringe nicht die gegenseitige Bindung der C-Atome bewirken. Es liegt nahe auch in anderen Fällen diese Sachlage zu vermuten und tatsächlich haben wir keinen Fall von Elektronenringen als Bindungen im Krystall finden können.

§ 2. Zählung der den Atomen zukommenden Elektronenzahlen.

Nach den Ausführungen der Einleitung ist für genügend lange Wellen die von einem als Elektronenkomplex mit z Elektronen aufgefaßten Atom zerstreute Amplitude proportional mit z. Die Bragg'sche Annahme war die rohe Form dieses Gesetzes. Bei beliebiger Wellenlänge können wir dieselbe Proportionalität erwarten bei genügend kleinem Streuwinkel, oder ganz prägis die Proportionalität der Amplitude mit z ist das für verschwindenden Streuwinkel geltende Grenzgesetz bei beliebiger Wellenlänge. Der Faktor in diesem Gesetze ist theoretisch bekannt. Eine absolute Bestimmung der Elektronenzahl bedingt also eine absolute Messung der Streuintensität. Hat man es indessen mit mehratomigen Krystallen zu tun, dann kann an Stelle der absoluten die relative Bestimmung der Elektronenzahlen von den beteiligten Atomen mit sehr viel geringerem Arbeitsaufwand auf Grund von relativen Intensitätsmessungen ausgeführt werden.

Stellen wir uns auf den Standpunkt, daß die eben besprochene Proportionalität mit z für alle Streuwinkel genau richtig ist, dann kann man leicht einige Fälle ausfindig machen in denen dieses Gesetz ohne viel Mühe zur Entscheidung über die Frage der Elektronenzuordnung zu den Atomen herangezogen werden kann.

Verabreden wir, daß im Folgenden die üblichen chemischen Zeichen für die Atome, die vom Atom zerstreute Amplitude bedeuten, dann ist der Struktarfaktor z. B. für Sylvin (KCl) folgendermaßen gebaut:

$$S = \left\{1 + e^{i\pi(h_1+h_3)} + e^{i\pi(h_2+h_3)} + e^{i\pi(h_1+h_2)}\right\} \left\{K + Cl\, e^{i\pi(h_1+h_2+h_3)}\right\}.$$

Aus dem ersten Faktor folgt, daß Ebenen mit gemischten (aus geraden und ungeraden zusammengesetzten) Indices nicht reflektieren. Der zweite Faktor besagt, daß die reflektierte Amplitude:

bei Ebenen, deren Indicessumme gerade ist, proportional

$$K + Cl$$

und bei Ebenen, deren Indicessumme ungerade ist, proportional

$$K - Cl$$

wird.

Schon Bragg hat Sylvin untersucht und stellte fest, daß Ebenen mit ungerader Indicessumme keine Reflektion geben innerhalb der Grenzen seiner Meßgenauigkeit. Ist das Resultat genau richtig, dann bedeutet es:

$$K = Cl. \tag{6}$$

Nun hat aber K in freiem Zustande 19 Elektronen, Cl dagegen 17 Elektronen. Die Beziehung (6) kann also wenn die Amplitude proportional der Elektronenzahl ist, mit gewöhnlichen Atomen nicht erfüllt werden. Hätte indessen das Kaliumatom im Krystall 1 Elektron abgegeben und dem Chloratom übermittelt, dann wäre $K = 18$ und $Cl = 18$ und damit (6) erfüllt. Wäre man also überzeugt, daß die Beziehung (6) in Strenge durch die Bragg'schen Messungen bestätigt sei, dann hätte diese Feststellung zur Folge, daß im Krystallverband nicht die Atome, sondern die Jonen Kalium und Chlor vorkommen und zwar einfach geladen mit positivem K-Jon und negativem Cl-Jon.

Nun ist aber die von Bragg erreichte Empfindlichkeit nicht groß genug, um diese Feststellung zu machen, handelt es sich doch um die Frage ob neben Reflexionen von der Intensität $(K + Cl)^2 = 36^2 = 1296$ noch solche von der Intensität $(K - Cl)^2 = 2^2 = 4$ bemerkt werden können. Dagegen ist unser photographisches Verfahren im Stande auch diese Frage zu erledigen. Als Versuchsobjekt verwendeten wir u. a. Pulver von Natriumfluorid; wie die Aufnahme ergibt ist das ähnlich wie KCl und $NaCl$ gebaut. Die Tabelle auf folgender Seite enthält das Resultat der Ausmessung.

Die Aufnahme wurde mit Cu-Strahlung gemacht, die unterstrichenen Linien rühren von $Cu\,\alpha$, die nicht unterstrichenen von Cu-β her. Daß wir es mit regulären Krystallen zu tun haben, wird durch die Constanz der Zahlen in der letzten Kolonne dargetan.

Die Hauptsache, worauf es ankommt, ist nun die Folgende. Für gewöhnlich ist $Na = 11$ und $F = 9$. Sind im Krystall einfach geladene Jonen vorhanden, dann wird $Na = 10$ und $F = 10$ und dann sollten wir erwarten, daß Ebenen mit ungerader Indices-

Tabelle 2.

	Intensität	$\sin\frac{\vartheta}{2}$	Indices h_1, h_2, h_3	$\frac{\sin\vartheta/2}{\sqrt{h_1^2+h_2^2+h_3^2}}$
	$s-m$	0,298	002	0,149
	st	0,328	002	0,164
	$s-m$	0,417	022	0,148
	st	0,465	022	0,164
	s	0,515	222	0,149
*	s	0,542	113	0,164
	st	0,570	222	0,165
	s	0,592	004	0,148
	m	0,658	004	0,164
	st	0,734	024	0,164
	st	0,804	224	0,164
	ss	0,837	044	0,148
*	ss	0,853	115 333	0,164
	s	0,890	006 244	0,148
	m	0,930	044	0,164
	ss	0,941	026	0,149
*	s	0,977	135	0,165

ss = sehr schwach, s = schwach, m = mittel, st = stark.

summe nicht reflektieren. Durch einen Stern haben wir nun in der Tabelle 3 Linien hervorgehoben, deren Indicessumme, nach Ausweis der dritten Kolonne ungerade ist und die trotzdem vorhanden sind. Zwar sind sie schwach, aber doch genügend gut ausgeprägt um wie die vierte Kolonne zeigt, gut meßbar zu sein.

Halten wir nun an unsrem vorläufig eingenommenen Standpunkte fest, daß die zerstreute Amplitude durchweg proportional der Elektronenzahl ist, dann folgt aus der nAfnhame

$$Na + F,$$

und das würde am einfachsten dahin zu deuten sein, daß die Atome nicht geladen sind. Andererseits aber würde diese Annahme große Schwierigkeiten mit sich bringen. Zwar ist unsres Wissens NaF nicht auf Reststrahlen untersucht, die Analogie im Bau mit $NaCl$, u.s.w. macht aber die Existenz eines ultraroten Absorptionsgebiets äußerst wahrscheinlich. Wie man das aber mit Hilfe von ungeladenen Atomen verstehen sollte, ist uns ganz unklar.

Die Überlegungen in der Einleitung lassen vielmehr einen anderen Ausweg ohne weiteres zu. Es ergab sich dort, daß der Theorie nach, auch das verfeinerte Bragg'sche Gesetz (mit Elektronenzahlen an Stelle von Atomgewichten) nur ein Grenzgesetz für kleine Winkel ist. Außerdem haben wir einen anderen Einfluß, nämlich die Temperaturbewegung der Atome hier noch nicht berücksichtigt. Auch von diesem ist bekannt, daß er eine verschiedene Schwächung der Zerstreuungscoëfficienten der Atome bedingt, falls dieselben Temperaturbewegungen mit verschiedener Amplitude ausführen, etwas, was nicht von der Hand zu weisen ist, da die Massen der beiden Atome verschieden sind. Nach den früher zu diesem Effekte mitgeteilten Formeln hat er mit dem anderen zuerst genannten Umstande die Eigenschaft gemein, daß er für verschwindende Zerstreuungswinkel verschwindet. Beides weist also darauf hin, daß einwandfreie Resultate nur erreicht werden können, wenn es gelingt die relativen Zerstreuungscoëfficienten für den Grenzfall eines verschwindenden Streuwinkels experimentell zu fassen. Im Übrigen weist schon eine Besonderheit unsrer Aufnahme in diese Richtung. Neben den drei durch einen Stern hervorgehobenen Linien könnte noch eine mit ungerader Indicessumme, nämlich die Linie 111, erwartet werden. Dieselbe müßte bei $\sin \frac{\vartheta}{2} = 0{,}284$ auftreten, ganz am Anfange des Filmes, also für sehr kleinen Streuwinkel. Wir konnten sie aber nicht entdecken.

Zugleich als Übergang zu dem in § 3 behandelten Gegenstand, soll jetzt über Intensitätsmessungen berichtet werden, welche die relativen Elektronenzahlen bei LiF nunmehr einwandfrei bestimmen. LiF krystallisiert wieder ähnlich wie $NaCl$, KCl, NaF, u.s.w., nur insofern ist gegen NaF und KCl ein Unterschied vorhanden als im freien Zustande $Li = 3$ und $F = 9$ ist, sodaß auch dann wenn die „Gitterpunkte" Jonen sind ein Verschwinden der Reflexion an Ebenen mit ungerader Indicessumme nicht zu erwarten ist. Nach wie vor sind nur Ebenen mit ungemischten Indices vorhanden;

die mit gerader Indicessumme haben einen Strukturfaktor proportional $Li + F$, bei Ebenen mit ungerader Summe ist derselbe proportional $Li - F$.

Es wurde eine neue Aufnahme mit LiF-Pulver als strahlender Substanz nach unsrer Methode hergestellt und zwar wurde dafür gesorgt, daß die Schwärzungen nicht über 1 hinausgingen[1]). Hat man diese Vorsorge getroffen, dann ist, wie Koch und Friedrich experimentell nachgewiesen haben einfache Proportionalität zwischen Schwärzung und Intensität vorhanden, sofern die Schwärzung von Röntgenstrahlung herrührt. Wesentlich ist natürlich darüber hinaus, daß die Linien, die man vergleichen will, von Röntgenstrahlung einheitlicher Wellenlänge erzeugt wurden, und das ist bei unsren Aufnahmen ja von selbst erfüllt. Alle verglichenen Linien rühren von der K_α-Strahlung von Kupfer her. Mit einem Hartmann'schen Mikrophotometer, bei dem ähnlich wie beim Koch'schen selbstregistrierenden mit Hilfe von Kaliumzellen die zu beobachtende Intensität in den Ausschlag eines Elektrometers umgesetzt wurde, haben wir dann die zu den verschiedenen Indices gehörigen Linien photometriert. Zunächst ist also das Maß der Schwärzung der betreffenden Stelle in der Linie der Ausschlag des Elektrometers, somit ganz willkürlich. Von Hn. Hartmann bezogen wir aber eine Schwärzungsskala, eine photographische Platte mit Feldern bekannter (mittels direkter Messung bestimmter) Schwärzungen. Mit Hilfe dieser Skala war es möglich die beobachteten Elektrometerausschläge in absolute Schwärzungen und damit nach dem Koch-Friedrich'schen Gesetz in Intensitäten der Röntgenstrahlung umzusetzen. Für jede Linie wurde in dieser Weise eine Intensitätskurve gezeichnet, deren Flächeninhalt nach Abzug der Schleierschwärzung also der Intensität jener Linie direkt proportional zu setzen ist.

Um nun von jener Intensität zum beobachteten Strukturfaktor zu kommen, bedarf es noch einer (theoretisch begründeten) Reduktion, welche im folgenden § 3 auseinandergesetzt wird. Ist diese selbe ausgeführt, dann entstehen im vorliegenden Falle schließlich Zahlen, welche in unsrer Bezeichnungsweise proportional den Größen $(Li + F)^2$, resp. $(Li - F)^2$ sind, jedes Mal für den betreffenden Streuwinkel ϑ unter dem die Linie auftritt. Den Streuwinkel selbst kann man am einfachsten messen durch die Summe der Indicesquadrate $h_1^2 + h_2^2 + h_3^2$ der betreffenden Linie, denn bekanntlich gilt

$$\sin^2 \frac{\vartheta}{2} = \frac{\lambda^2}{4a^2}(h_1^2 + h_2^2 + h_3^2),$$

1) Bekanntlich versteht man unter Schwärzung den gewöhnlichen Logarithmus des Verhältnisses der auffallenden zur durchgelassenen Intensität.

wenn λ die benutzte Wellenlänge und a die Gitterconstanz is
Folgende Tabelle enthält das Resultat der Messungen.

Tabelle 3.

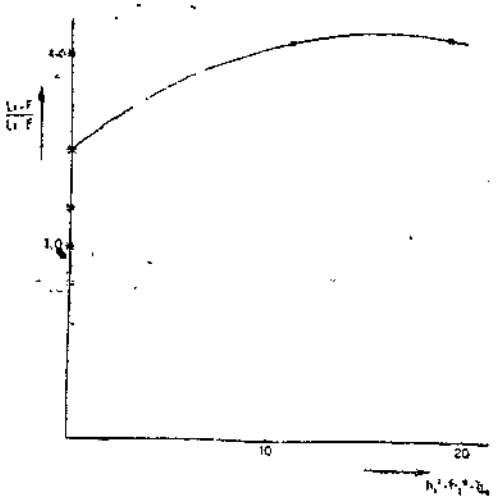
h_1, h_2, h_3	$H^2 = h_1^2 + h_2^2 + h_3^2$	$(Li + F)^2$ resp. $(Li - F)^2$
111	3	* 107
002	4	239
022	8	112
113	11	* 17,6
222	12	63,8
004	16	46,6
133	19	* 7,65
024	20	28,8
224	24	17,2

Durch einen Stern sind d
Intensitätszahlen, welche zu Eb
nen mit ungerader Indicessumn
gehören hervorgehoben, dieselb
sind also proportional $(Li - F$
alle anderen Zahlen gehören
Ebenen mit gerader Indicessumn
und sind demnach proportion
$(Li + F)^2$.

Trägt man die $(Li + F)^2$ pr
portionalen Zahlen der Tabelle
Funktion von $H^2 = h_1^2 + h_2^2 + h_3$ a
dann kann man durch dieselb
eine glatte Kurve legen. D
wurde getan. Die drei $(Li - F$
proportionalen Zahlen liegen, w
schon die Tabelle zeigt, weit u
terhalb dieser Kurve. Nun ka
man schließlich die letzten Zahlen vergleichen mit den Ordinat
der Kurve an derselben Stelle und so jedes Mal für einen b
stimmten Winkel, d. h. also für einen bestimmten Wert von
in unsrer Darstellung das Verhältnis $\left(\frac{Li + F}{Li - F}\right)^2$ bilden. Die f
gende kleine Tabelle enthält das Resultat; durch Figur (2) wird der Inhalt der Tabelle veranschaulicht.

Tabelle 4.

H^2	$\frac{Li + F}{Li - F}$
3	1,72
11	2,04
19	2,06



Figur 2.

Jenes Verhältnis ist, wie man sieht, nicht con-

stant; uns interessiert hier nur der für $\vartheta = 0$ und damit für $H' = 0$ zu erwartende Grenzwert. Um diesen Grenzwert von Willkür möglichst frei zu bestimmen legen wir durch die drei Punkte eine quadratische Kurve deren Gleichung man leicht zu

$$\frac{F+Li}{F-Li} = 1{,}523 + 0{,}0728\ H' - 0{,}00234\ H'^2$$

bestimmt. Damit haben wir gefunden, das als Grenzwert für verschwindenden Streuwinkel der Wert

$$\frac{F+Li}{F-Li} = 1{,}52$$

experimentell zu erwarten steht.

Nach der Theorie nun hat man Folgendes zu erwarten

a) Atome ungeladen $\quad \frac{F+Li}{F-Li} = \frac{9+3}{9-3} = 2,$

oder

b) Li einfach positiv geladen $\quad \frac{F+Li}{F-Li} = \frac{10+2}{10-2} = 1{,}5,$

oder

c) Li zweifach positiv geladen $\quad \frac{F+Li}{F-Li} = \frac{11+1}{11-1} = 1{,}2,$

u.s.w.

Diese Zahlen sind in der Figur durch Sterne auf der Ordinatenaxe hervorgehoben. Man sieht, daß das Experiment innerhalb der Genauigkeitsgrenzen für den Fall b) entscheidet. Somit ist experimentell gezeigt, daß im LiF-Krystall das Li einfach positiv und das F einfach negativ geladen ist, so wie uns das von der Elektrolyse her geläufig ist.

Es sollte der LiF-Fall hier nur mehr als Beispiel für das experimentelle Vorgehen besprochen werden. Versuche über andere Fälle, insbesondere über die Frage ob in ähnlichen Krystallen einwertige Atome einfach und mehrwertige ihrer Wertigkeit entsprechend mehrfach geladen sind liegen vor. Darüber werden wir in einer ausführlichen Mitteilung demnächst berichten.

§ 3. Größe des Elektronensystems der Atome.

Schon eine oberflächliche Betrachtung der Tabelle 3 macht auf einen Umstand aufmerksam, der als allgemeines Merkmal allen Interferenzbeobachtungen zukommt. Während H' geht von 4 bis 24 nimmt die $(Li+F)'$ proportionale Intensität ab von 239 auf 17,2,

d. h. von etwa 14 auf 1. Nun kennen wir zwar den Temperatureffekt als Ursache für eine in H^2 exponentielle Abnahme der für die Interferenzen verantwortlichen Streuamplitude der Atome. Ein Eingehen auf die Zahlenverhältnisse zeigt aber, daß eine so starke Abnahme wie sie das Experiment ergibt, nicht zu erwarten ist, auch wenn man berücksichtigt, daß die erforderlichen Daten für LiF nur schätzungsweise bekannt sind. Eine Entscheidung über die Frage, ob außer der Temperaturbewegung noch ein anderer Grund vorhanden ist, der ebenfalls eine Abnahme der Streuamplitude mit zunehmendem Winkel bedingt, wird man am besten erhalten bei Versuchen an einer Substanz, deren Temperaturbewegung möglichst gering ist. Bei Diamant nun ist dies der Fall und wir können, da die spezifische Wärme in ihrem Verlaufe genau bekannt ist, außerdem noch quantitativ angeben, welchen Betrag jener Einfluß hat.

Das Diamantpulver mit dem eine Aufnahme nach unserem Verfahren hergestellt wurde, war uns von Prof. Keesom in Utrecht zur Verfügung gestellt. Demselben möchten wir auch hier für seine Hilfe bestens danken. Das Pulver war nicht ganz so fein, als es zur Erlangung einer gut photometrierbaren Aufnahme (mit nicht gepünktelten Linien) nötig ist. Wir konnten aber dieser Schwierigkeit einfach dadurch Herr werden, daß wir das aus dem Pulver bestehende Stäbchen während der Aufnahme von Zeit zu Zeit um einen kleinen Winkel drehten und gelegentlich ein wenig hoben.

Die fertige Aufnahme wurde dann photometriert, so wie das in § 2 beschrieben ist, die erhaltenen Resultate stellen somit die wirklichen Intensitäten der Linien dar, dieselben sind in Spalte 3 der Tabelle 5 eingetragen. Spalte 1 und 2 enthalten die Indices der Linien und deren Quadratsumme H^2.

Tabelle 5.

Indices	H^2	Intensität J	Θ	J/Θ	R	$C^2 = \frac{J}{R\Theta}$
111	3	406	0,780	521	4,38	119
022	8	158	0,860	184	4,04	46
113	11	94	0,982	96	3,20	30
004	16	55	1,20	46	2,00	23
133	19	171	1,20	142	11,26	13

Nun gilt es aus den Intensitäten J den Zerstreuungscoëfficienten des C-Atoms zu bestimmen.

Zunächst haben wir zu diesem Zwecke eine mehr äußerliche Korrektur vorzunehmen. Wegen der Absorption der Strahlung im Stäbchen wird nicht jedes Volumenelement desselben von derselben Primärintensität getroffen, außerdem wird die von einem Volumenelement ausgehende Streustrahlung zum Teil auf ihrem Wege innerhalb des Stäbchens absorbiert. Im idealen Falle wäre die Absorption verschwindend, die wirklich beobachtete Intensität entsteht aus der idealen durch Multiplikation mit einem Faktor Θ, der noch Funktion der Beobachtungsrichtung ist. Derselbe wird dargestellt durch ein nicht ohne weiteres auswertbares Doppel-Integral; wir haben deshalb Θ als Funktion von ϑ bestimmt durch graphische Ausführung der vorgeschriebenen Integration, ein Verfahren, das zwar ziemlich mühsam aber gut zum Ziele führte. Zahlen, welche bis auf einen gemeinsamen (für alles Folgende) unwesentlichen Zahlenfaktor diesen Koëffizienten Θ darstellen für diejenigen Richtungen in denen die Linien auftraten sind in Tabelle 5 in Spalte 4 enthalten. Spalte 5 gibt daraufhin die auf Absorption im Stäbchen korrigierte, ideale Intensität J/Θ.

Nunmehr haben wir zu überlegen, wie diese ideale Intensität mit der Streuamplitude C des Atoms verknüpft ist.

1) Aus der Laue'schen Theorie folgt bekanntlich, daß jene Intensität proportional ist dem Quadrate des absoluten Betrages des Strukturfaktors S. Derselbe hat für Diamant unter Zugrundelegung der Bragg'schen Atomanordnung den Wert:

$$S = C\left\{1+e^{i\pi(h_1+h_2)}+e^{i\pi(h_2+h_3)}+e^{i\pi(h_3+h_1)}\right\}\left\{1+e^{i\frac{\pi}{2}(h_1+h_2+h_3)}\right\}$$

2) Die Streustrahlung ist nach bekannten Versuchen polarisiert bei unpolarisierter Primärstrahlung. Das bedingt nach üblicher Rechnung, daß ein zweiter Faktor, der Polarisationsfaktor in der Intensität auftritt mit dem Werte

$$\frac{1+\cos^2\vartheta}{2}.$$

3) Bei unsrem Verfahren wird nicht jede reflektierende Ebene gleich stark berücksichtigt. Vielmehr kommt bei völlig ungeordneter Anordnung der Teilchen des Pulvers jede Fläche proportional der Anzahl verschiedenen Stellungen, in denen sie eine Kry-

stallform begrenzen kann, zur Reflexion. Die Hexaëderebene 001 z. B. 6 Mal, die Octaëderebene 111 dagegen 8 Mal, u.s.w. Dem durch diese Zahlen 6, 8, u.s.w. definierten Häufigkeitsfaktor Z ist die zu beobachtende Intensität ebenfalls proportional.

4) Schließlich tritt noch ein Faktor hinzu, der ganz analog dem von H. A. Lorentz für die Laue'sche Anordnung berechneten ist. Ein Parallelstrahlenbündel von genau passend gewählter Wellenlänge und Einfallsrichtung erzeugt in der genau entsprechenden „Reflexionsrichtung" eine Intensität, welche proportional dem Quadrate der bestrahlten Atomzahl ist. In Nachbarrichtungen ist indessen ebenfalls noch Intensität vorhanden, die um so schneller klein wird je größer die Atomzahl ist. Außerdem aber reflektiert nicht nur der genau passend eingestellte Krystall, sondern auch in Nachbarlagen verdreht gibt er immer noch merkliche Reflexionsintensität. Was wir beobachten ist die Summe aller Wirkungen. Die Summation ergibt ein der Atomzahl selbst proportionales Resultat mit einem „Summationsfaktor", der von Lorentz für die Laue'sche Anordnung zu $\frac{1}{H^2}$ bestimmt wurde, der aber in unsrem Falle den Wert

$$\frac{1}{H^2}\,\frac{1}{\cos\frac{\vartheta}{2}}$$

hat [1]).

Indem wir noch den von der Wärmebewegung erzeugten Temperaturfaktor unter dem Zeichen C im Strukturfaktor aufgenommen denken, kommen wir also zum Resultat, das die Intensität proportional ist der Größe

$$|S|^2\,\frac{1+\cos^2\vartheta}{2}\quad Z\,\frac{1}{H^2\cos\frac{\vartheta}{2}}.$$

Wir bezeichnen dieselbe mit $R\,C^2$, Zahlen für den Reduktionsfaktor R sind in Tabelle 5 in Spalte 6 eingetragen.

Dividieren wir schließlich die ideale Intensität J/Θ durch den Reduktionsfaktor R, dann bekommen wir die in Spalte 7 angegebenen Werte von

$$C^2 = \frac{J}{R\,\Theta},$$

1) Die Angabe der Einzelrechnungen wird in einer ausführlichen Mitteilung erfolgen.

welche also proportional der vom Einzelatom zerstreuten Intensität sind.

Man bemerkt wie diese Zahlen verhältnismäßig rasch mit zunehmendem Winkel abnehmen. Läßt man die Überlegungen der Einleitung außer Acht, dann kann für diese Abnahme nur die Temperaturbewegung des Atoms verantwortlich gemacht werden. Eine kurze Rechnung zeigt indessen sofort, daß dieser Ausweg nicht gangbar ist. Betrachtet man, wie in der ursprünglichen Einsteinschen Theorie der spezifischen Wärme, das Atom als an eine Ruhelage quasielastisch gebunden, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, daß eine Verschiebung desselben in ein durch die Coordinaten ξ, η, ζ, $\xi+d\xi$, $\eta+d\eta$, $\zeta+d\zeta$ charakterisiertes Raumelement stattgefunden hat, dargestellt durch die Formel

$$\frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\frac{1}{r^3}\,e^{-\frac{\xi^2+\eta^2+\zeta^2}{2r^2}}\,d\xi\,d\eta\,d\zeta,$$

wobei r ein Maß für die mittlere Verschiebung ist. Mit diesem Ansatz bekommt man für die im Strukturfaktor auftretende Größe C den Wert

$$C = C_0\, e^{-\frac{4\pi^2 r^2}{a^2}H^2}, \tag{7}$$

wenn a die Gitterconstante bedeutet und C_0 eine nur mehr für das Atom selbst charakteristische Größe ist. Ist weiter m die Masse des Atoms und ν seine Schwingungszahl im Einstein'schen Sinne und nimmt man an, daß keine Nullpunktsenergie existiert, dann wird bei $T = 290°$ absolut

$$4\pi^2 r^2 = \frac{h}{m\nu}\,\frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}}-1} = 7{,}55\,.\,10^{-20}.$$

Bei Anwesenheit einer Nullpunktsenergie wird

$$4\pi^2 r^2 = \frac{h}{m\nu}\left(\frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}}-1}+\frac{1}{2}\right) = 562\,.\,10^{-20}.$$

Die erste Annahme ergibt somit

$$\frac{4\pi^2 r^2}{a^2} = 0{,}60\,.\,10^{-4},$$

die zweite

$$\frac{4\pi^2 r^2}{a^2} = 4{,}5 \cdot 10^{-2},$$

da bei Diamant $a = 3{,}54 \cdot 10^{-8}$ cm ist. Auch die zweite Annahme genügt also bei weitem nicht den starken beobachteten Abfall von C^2 zu erklären, denn nach (7) wäre danach

$$C^2 = C_0^2 e^{-2\frac{4\pi^2 r^2}{a^2} H^2} = C_0^2 e^{-9{,}0 \cdot 10^{-3} H^2}.$$

Für die letzte Linie der Tabelle 5 wäre also in Folge der Temperaturbewegung $C^2 = 102$ zu erwarten, wenn für die erste Linie $C^2 = 119$ ist; statt dessen ist $C^2 = 13$ beobachtet.

Die Temperaturbewegung spielt also hier eine untergeordnete Rolle, es muß ein anderer inneratomistischer Grund für den beobachteten Abfall vorhanden sein.

Als Grund vermuten wir nun die endliche Größe des zum Atom gehörigen Elektronensystems.

Es ist von vornherein klar, daß wo die Streuung nur von den Elektronen erzeugt wird, die endliche Ausdehnung des Elektronensystems in ähnlicher Weise wirken wird wie die Temperaturbewegung der Atome. Auch die in der Einleitung reproduzierten Überlegungen haben ja schon das Resultat ergeben, daß bei Wellenlängen von vergleichbarer Größenordnung mit den Elektronenabständen ein Abfall der Streuintensität mit zunehmendem Winkel eintreten muß.

Die Rechnung verläuft hier, wo es sich um die scharfen Interferenzlinien des Laue-Effekts handelt anders als in der in der Einleitung zitierten Arbeit. Auch hängt das Resultat natürlich, aber immerhin für eine erste Orientierung nur unwesentlich von den besonderen Voraussetzungen ab, welche man über gegenseitige Lage und Bewegung der Elektronen im Atom machen kann. Es schien uns angebracht hier als eine sehr einfache, den Kernpunkt treffende Annahme die zu machen, daß die zum Atom gehörigen Elektronen in beliebiger dauernd veränderlicher Weise im Innern einer Kugel vom Radius ϱ enthalten sind, so daß jedes Volumenelement dieser Kugel gleich oft von jedem Elektron durchmessen wird.

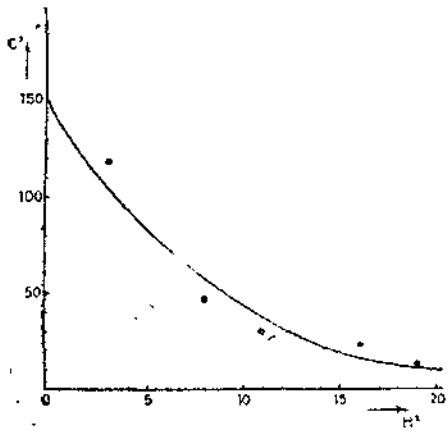
Macht man diese Annahme, dann ergibt die Rechnung

$$C \sim 3 \frac{\sin \frac{2\pi\varrho}{a} H - \frac{2\pi\varrho}{a} H \cos \frac{2\pi\varrho}{a} H}{\left(\frac{2\pi\varrho}{a} H\right)^3}. \tag{8}$$

eine Funktion, die, wie sofort ersichtlich, in ihrem anfänglichen Verlauf auch gut durch eine Exponentialkurve approximiert werden kann, wie sie bei Berücksichtigung der Wärmebewegung auftritt.

Wie Fig. 3 zeigt kann man durch die beobachteten Werte von C^2 hindurch eine Kurve von dem durch (8) bestimmten Typus legen. Die in der Figur gezeichnete Kurve hat die Formel

$$C^2 = 151{,}3\left[3\frac{\sin 0{,}761\,H - 0{,}761\,H\cos 0{,}761\,H}{(0{,}761\,H)^3}\right]^2$$



Figur 3.

sie stellt die Beobachtungen innerhalb der zu erwartenden Genauigkeitsgrenzen dar, wie die eingetragenen beobachteten Punkte zeigen.

Aus der numerischen Darstellung folgt nun

$$\frac{2\pi\varrho}{a} = 0{,}761,$$

d. h.

$$\frac{\varrho}{a} = 0{,}12 \text{ und } \varrho = 0{,}43 \cdot 10^{-8} \text{ cm}.$$

Diese Werte sind durchaus im Bereich des Möglichen. Der von den Elektronen eingenommene Raum zu dem wir hier kommen, hat einen Radius der nur 12% von der Gitterkonstante oder etwa ¼ de Abstandes der Atommittelpunkte ist. Ein nach Bohr gequantelter Ring von 4 Elektronen, kreisend um einen 4-fach geladenen Kern würde ein Radius von $0{,}17 \cdot 10^{-8}$ cm haben.

Somit hätten wir eine Methode um die wirkliche Größe des zum Atom gehörigen aus Elektronen bestehenden Planetensystems zu bestimmen.

Nicht unerwähnt wollen wir lassen, daß alle Überlegungen mit Hilfe der klassischen Grundlagen gemacht wurden. Es ist uns noch keine Erfahrung bekannt, welche in dem benutzten Wellenlängengebiet Zweifel an die Richtigkeit der auf jener Grundlage gezogenen Schlüsse hervorrufen könnte. Für wesentlich kleinere Wellenlängen allerdings, im Gebiete der γ-Strahlen scheinen die Absorptionsbeobachtungen auf neue Gesichtspunkte hinzuweisen.

Göttingen, Physik. Institut 27./VI. 18.

Struktur und Elastizitätstheorie regulärer Kristalle I.

Von

W. Voigt.

Vorgelegt in der Sitzung vom 14. Juni 1918.

1) Neueste Beobachtungen, die Herr Scherrer im hiesigen Physikalischen Institut durchgeführt hat, und die der Veröffentlichung entgegengehen, haben festgestellt, daß Kriställchen von Metallen, deren Ausmessungen nur eine sehr kleine Zahl (etwa 5) Atomabstände betragen, merklich dasselbe Raumgitter besitzen, wie beliebig große Individuen. Diese Erscheinung bestätigt in auffallender Weise die früher schon hier und dort geäußerte Vermutung, daß die an den Kohäsionserscheinungen beteiligten Kräfte nur zwischen unmittelbar benachbarten Atomen in merklicher Stärke wirken, — eine Vermutung, die insbesondere auch durch die von Bragg am Diamant erwiesene Verwandtschaft der Kohäsions- mit den chemischen Kräften wahrscheinlich gemacht war. Hiermit wird für die Theorie der Kristallelastizität eine neue und aussichtsreiche Grundlage gegeben, und die Resultate über Kristallstruktur, welche die Analyse mit Hilfe von Röntgenstrahlen geliefert hat, gestatteten den Versuch, auf derselben auch wirklich zu bauen.

Das erste Ziel aller molekularen Theorie in der Kristallelastizität muß die Gewinnung von Beziehungen zwischen den Konstanten sein, welche die phänomenologische Theorie als Parameter des von ihr gemachten Ansatzes für den Zusammenhang zwischen Deformationsgrößen und Druckkräften einführt, und welche Gegenstand der Beobachtung sind. Benutzt man für erstere und letztere Funktionen die gebräuchlichen Symbole $x_x, \ldots x_y$ und $X_x, \ldots X_y$ und schreibt

$$(1) \qquad -X_x = c_{11}x_x + c_{12}y_y + c_{13}z_z + c_{14}y_z + c_{15}z_x + c_{16}x_y,$$

u. s. f. so sind die c_{kk} die „Elastizitätskonstanten“ des Kristalles. Außer der allgemeinen (energetischen) Bedingung $c_{kk} = c_{kk}$ bestehen zwischen ihnen, wenn der Kristall Symmetrien besitzt, weitere auf den Symmetrieelementen beruhende und aus diesen ableitbare Zusammenhänge. Diese Beziehungen muß selbstverständlich auch jede molekulare Theorie liefern, und sie wird es automatisch tun, wenn die Symmetrie der angenommenen molekularen Struktur mit den Symmetrieelementen der Kristallform verträglich, und das hypothetisch eingeführte Gesetz der Wechselwirkung zwischen den Atomen mechanisch widerspruchslos ist.

Um das Letztere von vornherein zu gewährleisten, ist im Folgenden von der Vorstellung ausgegangen, jedes Atom sei mit den unmittelbar benachbarten, und zwar nur mit diesen, durch ein System elastischer, d. h. dehn-, bieg- und drillbarer, isotroper elliptischer Zylinder verbunden. Indem schließlich die Bedeutungen der aus dieser Vorstellung fließenden Parameter der Wechselwirkung aufgegeben und dafür willkürliche Zahlenwerte gesetzt werden, gelangt man zu einem sehr allgemeinen Gesetz der Wechselwirkung, das jedenfalls mechanisch widerspruchslos ist und sich dabei, wenn man will, durch Zurückgreifen auf die Art seiner Einführung anschaulich deuten läßt. In gewissen Fällen verlangen die Symmetrieverhältnisse die Spezialisierung des elliptischen zum Kreiszylinder. Als ganz spezieller Fall ist darin auch dasjenige Gesetz enthalten, das Madelung[1]) bei seinen bekannten Untersuchungen mit einem wesentlich anderen Hauptziel zum Ausgangspunkt benutzt hat. —

Die auseinandergesetzte Methode, um zu Gesetzen molekularer Wechselwirkungen zu gelangen, gibt von vornherein den Drehungen der Atome einen wesentlichen Anteil an den Erscheinungen der Elastizität, im Gegensatz zu andern Vorstellungen, welche diese Drehungen ausschließen. Daß Drehungen der Atome bei elastischen Deformationen der Kristalle zugelassen werden, erscheint nun aber m. E. gegenüber den Feststellungen, die über die Strukturen mit Hilfe von Röntgenstrahlen gemacht sind, notwendig. Eine Struktur, wie z. B. die des Diamant, wo jedes C-Atom von vier andern, in den Ecken eines umschriebenen Tetraeders liegenden, umgeben ist, läßt sich bei einer kugeligen Symmetrie des Atoms überhaupt nicht verstehen. Sind aber die Verbindungslinien des Atomes mit den Nachbaratomen ausgezeichnete Kraftrichtungen, so muß die Deformation eines Volumenelementes auch

1) E. Madelung, Phys. Zeitschr. **11**, 898, 1910.

Drehungen der Atome hervorrufen, und letztere müssen einen Anteil zu den elastischen Reaktionen liefern. Ob die Anisotropie des Atomes auf der Konstitution des Rutherfordschen Atomkernes oder auf der Verteilung der um diesen kreisenden Elektronen beruht, ist dabei gleichgültig.

Man kann für die Notwendigkeit der Berücksichtigung von Drehungen auch gewisse experimentelle Erfahrungen geltend machen. Jede Theorie der Elastizität von Kristallen mit nur einer Atomart liefert bei Ablehnung von wechselwirkenden Drehungsmomenten zwischen den Atomen notwendig für die Elastizitätskonstanten des Kristalles die bekannten Cauchyschen Relationen. Nun sind allerdings Beobachtungen über die Elastizitätsverhältnisse einatomiger Kristalle, d. h. also kristallisierter chemischer Elemente (speziell des regulären Systemes) bisher nicht möglich gewesen. Wohl aber sind die Elastizitätskonstanten der einigen von ihnen entsprechenden quasiisotropen Medien, d. h. von Konglomeraten kleiner Kristallbrocken in allen möglichen Orientierungen, bestimmt worden [1]). Die (zwei) Elastizitätskonstanten solcher Körper lassen sich nun unter plausibeln Annahmen aus denen der zugehörigen einheitlichen Kristalle ableiten [2]), und die Theorie ergibt bei Giltigkeit der Cauchyschen Relationen für die letzteren zwischen den Zahlwerten der beiden Elastizitätsmoduln s und s_1 (über deren Definition unten das Nötige folgt) des quasiisotropen Mediums die Beziehung $4:1$. Elemente, deren Struktur speziell einem Bravais-Typ des regulären Systemes folgt, sind nun u. a. Au, Ag, Al, Cu, und die Elastizitätsmoduln der entsprechenden quasiisotropen Medien sind durch Beobachtungen an Stäben, die aus sorgfältig hergestellten Gußproben ausgeschnitten waren, bestimmt worden. Die Resultate stimmen bei Au, Ag und Al schlecht, bei Cu ganz und gar nicht mit dem theoretischen Gesetz $|s:s_1| = 4:1$, und dies dürfte immerhin ein ziemlich starkes Argument für die Notwendigkeit liefern, in der Theorie der Kristallelastizität die Atomdrehungen in Rechnung zu setzen. Was Kristalle mit mehreren Atomarten angeht, so erklärt Herr Born in seiner bedeutungsvollen Monographie [3]) etwaige Abweichungen von der Cauchyschen Relation durch die gegenseitige Verschiebung der verschiedenen Atomarten; er hat aber, wie mir bekannt, wenigstens bei regulären Kristallen mit nur zwei Atomarten diese Deutung als nicht haltbar gegenwärtig aufgegeben und

1) W. Voigt, Gött. Abh. 1892, Wiedem. Ann. 48, 674, 1893.
2) W. Voigt, Gött. Abh. 1887, Wiedem. Ann. 38, 573, 1889.
3) M. Born, Dynamik der Kristallgitter, Leipzig u. Berlin 1915, p. 5.

zieht dafür „Elektronenwolken" heran, die die Atome umgeben und, als gegen sie verschiebbar, gewissermaßen noch zwei weitere Atomgattungen vertreten.

Nun haben aber meine Beobachtungen an regulären Kristallen für die drei Elastizitätskonstanten c_{11}, c_{12}, c_{44} u. a. die folgenden (auch weiter zu verwertenden) Zahlen geliefert[1]):

Flußspat	$c_{11} = 16{,}7 \cdot 10^{5}$,	$c_{12} = 4{,}57 \cdot 10^{5}$,	$c_{44} = 3{,}45 \cdot 10^{5}$
Steinsalz	4,77 „	1,32 „	1,29 „
Sylvin	3,75 „	0,198 „	0,655 „
Natriumchlorat	6,63 „	−2,14 „	1,22 „
Pyrit	36,8 „	−4,83 „	10,75 „

Unter diesen Kristallen sind Flußspat (CaF_2), Steinsalz (NaCl) Sylvin (KCl), Pyrit (FeS_2) zweiatomig. Die Cauchysche Relation hat für reguläre Kristalle die Form

$$c_{12} = c_{44}.$$

Sie stimmt bei Steinsalz sehr gut; bei Flußspat ist die Abweichung mäßig, bei Sylvin sehr stark; die Zahlwerte von Pyrit geben einen krassen Widerspruch. Dieses ungemein verschiedene Verhalten auf die verschiedene Verschiebbarkeit der Elektronenwolken zurückzuführen erscheint wenig befriedigend. Dagegen mag auf den folgenden Umstand hingewiesen werden.

NaCl- und KCl-Kristalle zeigen nach Bragg dieselbe molekulare Struktur; aber die bez. beiden kristallographischen Symmetrien sind verschieden; die erstere gehört der Holoedrie (C, A_x^4, A_y^4) zu, die zweite der enantiomorphen Hemiedrie (A_x^4, A_y^4), die sich durch Auftreten, resp. Fehlen eines Symmetriezentrums (C) unterscheiden. Da das Cl-Atom beiden Kristallen gemeinsam ist, so wird man als Ursache der verschiedenen kristallographischen Symmetrien die Konstitutionen des Na- und K-Atoms ansehen müssen, — etwa dem ersteren die Symmetrie (C, A_x^4, A_y^4) dem letzteren (A_x^4, A_y^4) beilegen. So weit gelangt, erscheint es nahezu selbstverständlich, auch das verschiedene elastische Verhalten von Steinsalz und Sylvin auf diese verschiedenen Atomkonstitutionen zurückzuführen. Und wenn, wie unten gezeigt wird, Abweichungen von der Cauchyschen Relation bei den Typen NaCl und KCl entstehen, falls zwischen den Atomen nicht nur Zentralkräfte, sondern auch Drehungsmomente wirken, so wird man m. E. zu der sehr plausibeln Vorstellung geführt, daß Atome mit Symmetriezentrum

1) S. z. B. W. Voigt, Kristallphysik, Leipzig u. Berlin 1910, p. 744.

geringere Drehungsmomente auf einander ausüben, als solche, die des Zentrums entbehren. Der ganze Gegensatz wird auf diese Weise verständlich.

In einem ähnlichen Verhältnis, wie NaCl und KCl, stehen auch CaF_2 und FeS_2. Der erstere Kristall ist holoedrisch, der zweite paramorph hemiedrisch; ihre Strukturen sind sehr nahe verwandt. Als Ursache für die Verschiedenheit, so der kristallographischen Symmetrie, als des elastischen Verhaltens, wird man wiederum die verschiedene Konstitution der in beiden Kristallen auftretenden Atome und die damit in Zusammenhang stehende verschiedene Stärke der wechselwirkenden Drehungsmomente betrachten dürfen.

Eine Schwierigkeit entsteht aus dieser Vorstellung allerdings gegenüber den bekannten Resultaten der Beobachtung über die spezifische Wärme, die nur drei Freiheitsgrade für das einzelne Atom zulassen. Indessen darf einerseits darauf hingewiesen werden, daß die oben formulierte Arbeitshypothese die Drehungen derartig mit den Verschiebungen der Atome koppelt, daß sie kaum selbständige Freiheitsgrade repräsentieren dürften. In der Tat wird sich unten zeigen, daß bei elastischen Deformationen die Atomdrehungen bei den gemachten Annahmen durch die Verschiebungen völlig bestimmt sind. Und wenn diese Argumentation bedenklich erscheinen sollte, so kann man, wie Herr Debye anregte, bei der Unbekanntschaft mit den Trägheitsmomenten der Atome die Eigenfrequenzen der Rotationen eines Atomes, die möglich sind, wenn alle umgebenden festgehalten werden, beliebig groß und demgemäß den Einfluß der Rotationen auf die spezifische Wärme beliebig klein annehmen. Denkt man die Drehungsmomente nicht von dem Atomkern, sondern von den darum kreisenden Elektronen ausgehend, so werden die in Rechnung zu setzenden Trägheitsmomente verschwindend klein sein. Demgemäß dürften wesentliche Bedenken gegen eine Elastizitätstheorie, die Drehungsmomente voraussetzt kaum vorliegen.

2) Dehnung, Biegung und Drillung eines isotropen elliptischen Zylinders hängen, wenn man die Ellipsenachsen verfügbar läßt, von vier unabhängigen Parametern ab. Es scheint daher, daß die Verfolgung dieser Vorstellung auch für keinen Kristall weniger als vier unabhängige Elastizitätskonstanten liefern könnte. Indessen ergibt sich, daß jedenfalls in gewissen Fällen nach Symmetrie die Drillung der Verbindungsstangen bei den elastischen Vorgängen im Atomgitter unwirksam bleibt, und daß daher das System nur drei, in speziellen Fällen zirkularer Symmetrie sogar nur zwei

unabhängige Elastizitätskonstanten besitzt. Da nun reguläre Kristalle nach der phänomenologischen Theorie durch drei Konstanten charakterisiert sind, so entsteht die Möglichkeit, auch bei diesen Kristallen durch Verfolgung der angegebenen Vorstellung zu einer Beziehung zwischen ihren drei c_{hk} zu gelangen.

Allerdings ist es hierzu nötig, daß die Kristallstruktur die Annahme von nur einer Art von Verbindungen zuläßt; denn jede neue Art bringt drei (u. U. zwei) neue Parameter mit sich. Diese Annahme wird aber im Allgemeinen blos für Kristalle mit nur einer Atomart zulässig sein, d. h. in kristallisierten chemischen Elementen, und selbst hier nicht stets. Bei zwei Atomarten kommen schon drei Arten von Verbindungen ($1 \longleftrightarrow 1$, $1 \longleftrightarrow 2$, $2 \longleftrightarrow 2$) in Betracht, und das mindert die Aussicht auf Gewinnung von Beziehungen zwischen den Elastizitätskonstanten beträchtlich, macht sie bei regulären Kristallen ziemlich unwahrscheinlich.

Demgemäß laden kristallisierte Elemente zu allererst zur molekulartheoretischen Behandlung ein. Da Beobachtungen über Elastizitätsverhältnisse von solchen bisher nicht vorliegen, so entfällt leider auch die Möglichkeit einer direkten Prüfung der theoretischen Resultate. Immerhin entbehrt die Theorie, wie schon oben bemerkt, doch nicht völlig der Beziehung zur Beobachtung; man kann, wenn auch nur mit gewissen Vorbehalten, die Elastizitätsverhältnisse von quasiisotropen, durch Guß hergestellten Metallstücken in Beziehung setzen zu denjenigen der entsprechenden homogenen Kristalle, die in der gegossenen Masse mehr oder weniger deutlich erkennbar sind.

Sind nämlich die in dem Guß enthaltenen Kristallfragmente hinreichend klein gegen die Dimensionen des der Beobachtung unterzogenen Präparates, und dabei so dicht gelagert, daß sie sich, nahezu homogen, gegenseitig dieselbe Deformation aufzwingen, die an einem sehr viele Fragmente umfassenden Bereich beobachtbar ist, und die der Elastizitätstheorie homogener, isotroper Körper zugrunde gelegt wird, dann kann man die Elastizitätskonstanten des quasiisotropen Körpers folgendermaßen aus denen des homogenen Kristalls von beliebiger Symmetrie berechnen, aus dessen Fragmenten er zusammengesetzt ist.

Schreibt man die Beziehungen (1) für einen isotropen Körper in der Form

$$(2) \qquad \begin{aligned} -X_x &= c x_x + c_1 (y_y + z_z), \ \ldots \\ -Y_z &= c_1 y_z, \ \ldots \text{ bei } c_2 = \tfrac{1}{2}(c - c_1) \end{aligned}$$

und setzt

$$\text{(3)} \qquad \begin{gathered} \tfrac{1}{3}(c_{11}+c_{22}+c_{33}) = A, \quad \tfrac{1}{3}(c_{23}+c_{31}+c_{12}) = B, \\ \tfrac{1}{3}(c_{44}+c_{55}+c_{66}) = C, \end{gathered}$$

dann gilt ganz allgemein

$$\text{(4)} \qquad c = \tfrac{1}{5}(3A+2B+4C), \quad c_1 = \tfrac{1}{5}(A+4B-2C),$$

also

$$c_2 = \tfrac{1}{5}(A-B+3C).$$

Für reguläre Kristalle ist speziell

$$c_{11} = c_{22} = c_{33}; \quad c_{23} = c_{31} = c_{12}; \quad c_{44} = c_{55} = c_{66},$$

während alle übrigen c_{hk} verschwinden; es gilt somit

$$\text{(5)} \qquad -X_x = c_{11}x_x + c_{23}(y_y+z_z), \ \ldots, \quad -Y_z = c_{44}y_z, \ \ldots$$

Hiernach wird

$$A = c_{11}, \quad B = c_{23}, \quad C = c_{44}$$

und

$$\text{(6)} \qquad c = \tfrac{1}{5}(3c_{11}+2c_{23}+4c_{44}), \quad c_1 = \tfrac{1}{5}(c_{11}+4c_{23}-2c_{44}),$$

dazu

$$c_2 = \tfrac{1}{5}(c_{11}-c_{23}+3c_{44}).$$

Die Cauchysche Relation $c_{23} = c_{44}$ liefert $c = 3c_1$.

Sind nun durch die Theorie die c_{11}, c_{23}, c_{44} auf zwei unabhängige Parameter zurückgeführt, und sind c und c_1 beobachtet, so kann man aus diesen Beobachtungen Schlüsse auf die für die Verkettung der Atome maßgebenden Parameter ziehen.

Leider wird stets eine gewisse Unsicherheit darüber bestehen, ob und in wie weit ein quasiisotroper Körper den oben formulierten Annahmen genügt. Bei den Gesteinsarten, die zum Teil die Zusammensetzung aus Kristallfragmenten ebenso deutlich erkennen lassen, wie die Metalle, sind häufig zwischen jenen Fragmenten Lücken oder pulverige Fremdstoffe nachweisbar; es ist von vornherein klar, daß hier die Absolutwerte der Konstanten c und c_1 den Beziehungen (6) nicht entsprechen können. Unter günstigen Umständen haben sich indessen die Quotienten c/c_1 den Formeln befriedigend gefügt[1]). Bei Metallen liegen vermutlich die Strukturverhältnisse günstiger; ein nahezu lückenloses Gefüge ist hier wahrscheinlich. Dafür tritt aber als neuer Übelstand die starke Duktilität der meisten Metalle im natürlichen Zustande auf; es ist schwer zu vermeiden, daß beim Ausschneiden von Präparaten

1) W. Voigt und P. Drude, Gött. Nachr. 1889, p. 519 u. 541.

aus größeren gegossenen Massen und nachheriger Bearbeitung Spannungen entstehen, welche die Isotropie beeinträchtigen. In der Tat haben gelegentlich verschiedene aus demselben Guß hergestellten Präparate stark abweichende Werte c und c_1 ergeben, während ein und dasselbe Präparat bei wiederholten Messungen beste Übereinstimmung lieferte [1]). (Daß Beobachtungen an gezogenen Drähten oder geschmiedeten Stäben mit der Theorie unter keinen Umständen in Beziehung zu bringen sind, braucht kaum gesagt zu werden.)

Die gebräuchlichen Beobachtungsmethoden zum Zweck der Bestimmung elastischer Parameter führen direkt auf gewisse Kombinationen der Elastizitätskonstanten c_{hk}, die sog. Elastizitätsmoduln s_{hk}, die durch die zu 1) inversen Formeln

$$(7) \quad -x_x = s_{11} X_x + s_{12} Y_y + s_{13} Z_z + s_{14} Y_z + s_{15} Z_x + s_{16} X_y, \ \ldots$$

definiert werden, sich also durch Determinantenverhältnisse der c_{hk} ausdrücken, wie umgekehrt auch die c_{hk} aus den s_{hk} folgen. Für die Berechnung der einen Größenart aus der andern geht man übrigens in speziellen Fällen bequemer von den Beziehungen aus

$$(8) \quad \sum_k c_{hk} s_{hk} = 1, \quad \sum_k c_{hk} s_{jk} = 0 \quad \text{für } h, j, k = 1, 2, \ldots 6.$$

Da die Beobachtungsfehler der s_{hk} sich bei der Ableitung der c_{hk} aus gemessenen s_{hk} unter Umständen häßlich summieren, so ist es meist vorteilhaft, theoretische Beziehungen zwischen den c_{hk} zum Zweck der Vergleichung mit der Erfahrung auf die s_{hk} umzurechnen.

Für reguläre Kristalle, für welche bei

$$s_{11} = s_{22} = s_{33}, \quad s_{23} = s_{31} = s_{12}, \quad s_{44} = s_{55} = s_{66},$$

die Gleichungen (7) die Form annehmen

$$(9) \quad -x_x = s_{11} X_x + s_{23}(Y_y + Z_z), \ \ldots, \quad -y_z = s_{44} Y_z, \ \ldots$$

dienen hierzu die aus (8) leicht folgenden Beziehungen

$$(10) \quad s_{11} = \frac{c_{11} + c_{23}}{(c_{11} - c_{23})(c_{11} + 2c_{23})}, \quad s_{23} = \frac{-c_{23}}{(c_{11} - c_{23})(c_{11} + 2c_{23})}, \quad s_{44} = \frac{1}{c_{44}}.$$

Es mag daran erinnert werden, daß für den Fall eines Zylinders mit zur X-Achse parallelen Achse, der einem Längszug (oder -druck) unterliegt, die Formeln (9) zu

$$-x_x = s_{11} X_x, \quad -y_y = s_{23} X_x, \quad -z_z = s_{23} X_x, \quad y_z = z_x = x_y = 0$$

1) W. Voigt, Wied. Ann. 48, 674, 1893.

werden. Durch sie wird s_{11} als Modul der Längsdilatation parallel, $-s_{23}$ als derjenige der Querkontraktion normal zur Würfelachse definiert. Den auf S. 124 angeführten negativen Werten von c_{23} bei Natriumchlorat und Pyrit entsprechen nach (10) positive Werte von s_{23}, also sehr merkwürdige Querdilatationen statt -kontraktionen.

Für die Moduln s und s_1 des dem Kristall entsprechenden quasiisotropen Körpers, definiert durch die Formeln

$$(11)\qquad \begin{aligned} -x_x &= s X_x + s_1(Y_y + Z_z), \ \ldots \\ -y_z &= s_2 Y_z, \ \ldots \text{ bei } s_2 = 2(s - s_1), \end{aligned}$$

gelten die Beziehungen

$$(12)\qquad \begin{aligned} s &= \frac{(2c_{11} + 3c_{23} + c_{44})}{(c_{11} - c_{23} + 3c_{44})(c_{11} + 2c_{23})}, \\ -s_1 &= \frac{c_{11} + 4c_{23} - 2c_{44}}{2(c_{11} - c_{23} + 3c_{44})(c_{11} + 2c_{23})}, \quad \text{dazu } s_2 = \frac{1}{c_2}. \end{aligned}$$

3) Sei ein dünner elliptischer Zylinder von der Länge l gegeben, dessen Längsachse in der natürlichen Lage in die Z'-Achse fällt, während die Querschnittsachsen in den X'- und Y'-Richtungen liegen; mit dem einen Ende sei er im Koordinatenanfang festgehalten, aber das erste Achsenelement (dz') sei bez. der Koordinatenachsen gedreht um die sehr kleinen Winkel $\lambda_0', \mu_0', \nu_0'$; das andere Ende erleide die Verschiebungen u_1', v_1', w_1' und die Drehungen $\lambda_1', \mu_1', \nu_1'$. Es ist dann

$$(13)\qquad \lambda_0' = -\left(\frac{\partial v'}{\partial z}\right)_0, \quad \mu_0' = +\left(\frac{\partial u'}{\partial z}\right)_0, \quad \lambda_1' = -\left(\frac{\partial v'}{\partial z}\right)_1, \quad \mu_1' = +\left(\frac{\partial u'}{\partial z}\right)_1.$$

Um den Stab in dieser Position festzuhalten, sind Drehungsmomente $L_0', M_0', N_0', L_1', M_1', N_1'$ und Kräfte $A_0', B_0', C_0', A_1', B_1', C_1'$ auf die beiden Enden auszuüben, gegeben durch

$$(14)\qquad \begin{aligned} L_0' &= F\left(\frac{\partial^2 v}{\partial z^2}\right)_0, & M_0' &= -E\left(\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)_0, & N_0' &= -G\frac{\nu_1' - \nu_0'}{l}, \\ L_1' &= -F\left(\frac{\partial^2 v}{\partial z^2}\right)_1, & M_1' &= E\left(\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)_1, & N_1' &= G\frac{\nu_1' - \nu_0'}{l}, \\ A_0' &= E\left(\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)_0, & B_0' &= F\left(\frac{\partial^2 v}{\partial z^2}\right)_0, & C_0' &= -H\frac{w_1'}{l}, \\ A_1' &= -E\left(\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)_1, & B_1' &= -F\left(\frac{\partial^2 v}{\partial z^2}\right)_1, & C_1' &= H\frac{w_1'}{l}. \end{aligned}$$

Hierin ist

$$(15)\qquad E = \frac{Q\varkappa_1^2}{s_1}, \quad F = \frac{Q\varkappa_2^2}{s_1}, \quad G = \frac{Q\varkappa^2}{s_2}, \quad H = \frac{Q}{s_1},$$

und bezeichnet Q den Querschnitt des Stabes, $\varkappa_1, \varkappa_2, \varkappa$ seine Trägheitsradien in Bezug auf die Achsen X', Y', Z', s_1 den Biegungs-, s_2 den Drillungsmodul.

Für u' und v' gelten dabei die allgemeinen Gleichungen

$$\frac{\partial^4 u'}{\partial z'^4} = 0, \quad \frac{\partial^4 v'}{\partial z'^4} = 0, \tag{16}$$

aus denen folgt

$$\begin{aligned} u' &= a_1 + b_1 z' + c_1 z'^2 + d_1 z'^3, \\ v' &= a_2 + b_2 z' + c_2 z'^2 + d_2 z'^3. \end{aligned} \tag{17}$$

Die Benutzung der Grenzbedingungen liefert

$$\begin{aligned} a_1 &= 0, \quad b_1 = \mu_0', \quad c_1 = \left(\frac{3u_1'}{l^2} - \frac{2\mu_0' + \mu_1'}{l}\right), \\ d_1 &= -\left(\frac{2u_1'}{l^3} - \frac{\mu_0' + \mu_1'}{l^2}\right), \\ a_2 &= 0, \quad b_2 = -\lambda_0', \quad c_2 = \left(\frac{3v_1'}{l^2} + \frac{2\lambda_0' + \lambda_1'}{l}\right), \\ d_2 &= -\left(\frac{2v_1'}{l^3} + \frac{\lambda_0' + \lambda_1'}{l^2}\right). \end{aligned} \tag{18}$$

Zugleich wird nach (14)

$$\begin{aligned} L_0' &= F2c_2, & M_0' &= -E2c_1, \\ L_1' &= -F(2c_2 + 6d_2 l), & M_1' &= E(2c_1 + 6d_1 l), \\ A_0' &= E6d_1, & B_0' &= F6d_2, \\ A_1' &= -E6d_1, & B_1' &= -F6d_2; \end{aligned} \tag{19}$$

und es gilt, wie nötig,

$$\begin{aligned} &A_0' + A_1' = 0, \quad B_0' + B_1' = 0, \quad C_0' + C_1' = 0, \\ &L_0' + L_1' - B_1' l = 0, \quad M_0' + M_1' + A_1' l = 0, \quad N_0' + N_1' = 0. \end{aligned} \tag{20}$$

Nun soll nach der im Eingang auseinandergesetzten Vorstellung jedes Atom der Kristallstruktur den Knotenpunkt eines Gitterwerkes von zylindrischen Stäben der betrachteten Art bilden, die in demselben mit ihren Enden starr befestigt sind und zwischen den nächst benachbarten Atomen verlaufen. Bei einer Deformation des Kristalles erfahren die Verbindungsstäbe Dehnungen, Biegungen, Drillungen, infolge deren jedes Atom Gesamtkräfte und Momente erleidet. Diese Kräfte und Momente sind das Entgegengesetzte der Resultanten aus denjenigen Einwirkungen, die gemäß den vorstehenden Entwicklungen auf die Stäbe ausgeübt werden müssen,

um ihre Deformationen hervorzurufen. Die bezüglichen Resultanten selbst geben diejenigen Gesamtkräfte und Momente an, die auf das Atom von außen ausgeübt werden müssen, um die vorausgesetzte Deformation des ganzen Stabsystemes zu bewirken.

Das Atom mag weiter im 0-Punkt eines Koordinatensystemes XYZ liegen. Demgemäß soll nun der Anfangspunkt der Ausgang einer ganzen Anzahl von zunächst unter sich gleichen, aber verschieden orientierten Stäben sein, deren Endpunkte verschiedenen Einwirkungen unterliegen; es müssen die resultierenden Kräfte und Momente berechnet werden, die zum Festhalten des Anfangspunktes und der in ihm starr verbundenen ersten Linienelemente aller Stäbe erforderlich sind. Dazu beziehen wir alle Stäbe auf das gemeinsame Koordinatenkreuz XYZ durch das Transformationsschema:

(21)

	x'	y'	z'
x	α_1	α_2	α_3
y	β_1	β_2	β_3
z	γ_1	γ_2	γ_3.

Führen wir die auf den Koordinatenanfang bezüglichen Einwirkungen fernerhin ohne Index 0, so ist dann

$$A = A'\alpha_1 + B'\alpha_2 + C'\alpha_3 \text{ u. s. f.}$$

d. h.

(22)
$$\begin{aligned} A &= 6\,(Ed_1\alpha_1 + Fd_2\alpha_2) - \frac{Hw_1'}{l}\alpha_3, \\ B &= 6\,(Ed_1\beta_1 + Fd_2\beta_2) - \frac{Hw_1'}{l}\beta_3, \\ C &= 6\,(Ed_1\gamma_1 + Fd_2\gamma_2) - \frac{Hw_1'}{l}\gamma_3; \end{aligned}$$

(23)
$$\begin{aligned} L &= 2\,(Fc_2\alpha_1 - Ec_1\alpha_2) - G\frac{v_1' - v_0'}{l}\alpha_3, \\ M &= 2\,(Fc_2\beta_1 - Ec_1\beta_2) - G\frac{v_1' - v_0'}{l}\beta_3, \\ N &= 2\,(Fc_2\gamma_1 - Ec_1\gamma_2) - G\frac{v_1' - v_0'}{l}\gamma_3. \end{aligned}$$

Bildet man diese Ausdrücke gemäß (18) und summiert über alle im 0-Punkte befestigten gleichartigen Stäbe (h), so resultiert für die Gesamtkräfte und -momente $\Sigma A = (A), \ldots, \Sigma L = (L), \ldots$

$$(A) = -\frac{12E}{l^3}[\Sigma u_h \alpha_{h1}^2 + \Sigma v_h \alpha_{h1}\beta_{h1} + \Sigma w_h \alpha_{h1}\gamma_{h1}]$$

$$-\frac{12F}{l^3}[\Sigma u_h \alpha_{h2}^2 + \Sigma v_h \alpha_{h2}\beta_{h2} + \Sigma w_h \alpha_{h2}\gamma_{h2}]$$

$$(24) \quad -\frac{H}{l}[\Sigma u_h \alpha_{h3}^2 + \Sigma v_h \alpha_{h3}\beta_{h3} + \Sigma w_h \alpha_{h3}\gamma_{h3}]$$

$$+\frac{6E}{l^2}[\Sigma(\lambda_0+\lambda_h)\alpha_{h1}\alpha_{h2} + \Sigma(\mu_0+\mu_h)\alpha_{h1}\beta_{h2} + \Sigma(\nu_0+\nu_h)\alpha_{h1}\gamma_{h2}]$$

$$-\frac{6F}{l^2}[\Sigma(\lambda_0+\lambda_h)\alpha_{h2}\alpha_{h1} + \Sigma(\mu_0+\mu_h)\alpha_{h2}\beta_{h1} + \Sigma(\nu_0+\nu_h)\alpha_{h2}\gamma_{h1}],$$

u. s. f.

$$(L) = \frac{6F}{l^2}[\Sigma u_h \alpha_{h1}\alpha_{h2} + \Sigma v_h \alpha_{h1}\beta_{h2} + \Sigma w_h \alpha_{h1}\gamma_{h2}]$$

$$-\frac{6E}{l^2}[\Sigma u_h \alpha_{h2}\alpha_{h1} + \Sigma v_h \alpha_{h2}\beta_{h1} + \Sigma w_h \alpha_{h2}\gamma_{h1}]$$

$$(25) \quad +\frac{2F}{l}[\Sigma(2\lambda_0+\lambda_h)\alpha_{h1}^2 + \Sigma(2\mu_0+\mu_h)\alpha_{h1}\beta_{h1} + \Sigma(2\nu_0+\nu_h)\alpha_{h1}\gamma_{h1}]$$

$$+\frac{2E}{l}[\Sigma(2\lambda_0+\lambda_h)\alpha_{h2}^2 + \Sigma(2\mu_0+\mu_h)\alpha_{h2}\beta_{h2} + \Sigma(2\nu_0+\nu_h)\alpha_{h2}\gamma_{h2}]$$

$$-\frac{G}{l}[\Sigma(\lambda_h-\lambda_0)\alpha_{h3}^2 + \Sigma(\mu_h-\mu_0)\alpha_{h3}\beta_{h3} + \Sigma(\nu_h-\nu_0)\alpha_{h3}\gamma_{h3}],$$

u. s. f.

4) Um die in diesen Ausdrücken auftretenden Summen zu zu berechnen, sind in sie die Orientierungen α, β, γ aller in dem 0-Atom befestigten Verbindungszylinder und die Bewegungen der von dem Atom abgewandten Enden, d. h. also die jenen entsprechenden Werte $u_h, v_h, w_h, \lambda_h, \mu_h, \nu_h$ einzuführen. Zur Bildung dieser letzteren machen wir die auch sonst in molekularen Theorien zugrunde gelegte Annahme, daß im Bereich molekularer Wirkungsweite die Deformationen und Drehungen als lineäre Funktionen der Koordinaten betrachtet werden dürfen. Das kommt darauf hinaus, innerhalb des hier wirksam gedachten Bereiches die Verrückungskomponenten u_h, v_h, w_h als Funktionen zweiten, die Drehungskomponenten λ_h, μ_h, ν_h als Funktionen ersten Grades der relativen Koordinaten ξ_h, η_h, ζ_h gegen das betrachtete Atom anzusetzen, z. B. also zu schreiben

$$(26) \quad u_h = a_0 + a_1\xi_h + a_2\eta_h + a_3\zeta_h + \tfrac{1}{2}(a_{11}\xi_h^2 + a_{22}\eta_h^2 + a_{33}\zeta_h^2) + a_{23}\eta\zeta + a_{31}\zeta\xi + a_{12}\xi\eta, \ldots,$$

$$(27) \quad \lambda_h = d_0 + d_1\xi_h + d_2\eta_h + d_3\zeta_h, \ldots$$

Dabei sind die Parameter dieser Ansätze Funktionen der Koordinaten des betrachteten Atomes, deren Gestaltung von der Art der Deformation des Kristallpräparates im Ganzen abhängt. a_0, b_0, c_0 sind gleich Null zu setzen, wenn das Atom, auf welches die Wirkung der umgebenden berechnet werden sollen, und das in dem Anfangspunkt der Koordinaten ξ, η, ζ gedacht ist, von gleicher Art ist, wie die darauf wirkenden Atome. d_0, e_0, f_0 sollen aber auch in diesem Falle von Null verschieden beibehalten werden, weil es bequem ist, die Richtungen der Achsen der ξ, η, ζ von der Drehung der Atome (die einmal mit dem Volumenelement zusammen und dann noch relativ zu demselben stattfindet) unabhängig zu wählen.

Sind die auf das 0-Atom wirkenden Nachbarn von anderer Art, als dieses selbst, z. B. weil der Kristall zweiatomig ist, dann wird im allgemeinen auch bei gleichförmiger Deformation das ganze Systeme der Atome 1 gegen dasjenige 2 verschoben und überdies jedes Atom 1 gegen das benachbarte 2 gedreht werden. Dann werden a_0, b_0, c_0 von Null verschieden und für die Atomart 1 und 2 von entgegengesetzten Vorzeichen und gleicher Größe sein; die d_0, e_0, f_0 werden für beide Atomgattungen verschiedene Werte haben.

Um die Bezeichnungen nicht zu häufen, wollen wir die in (26) und (27) enthaltenen Parameter gar nicht erst in die Formeln (24) und (25) einführen, sondern wollen sogleich benutzen, daß die phänomenologische Theorie, mit deren Ansätzen wir schließlich unsere Resultate vergleichen werden, die Verrückungskomponenten als kontinuierliche Raumfunktionen behandelt. Dem entspricht eine Vertauschung der Ausdrücke (26) und (27) mit

$$u_h = u + \xi_h \frac{\partial u}{\partial x} + \eta_h \frac{\partial u}{\partial y} + \zeta_h \frac{\partial u}{\partial z} + \tfrac{1}{2}\xi_h^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \cdots + \eta_h \zeta_h \frac{\partial^2 u}{\partial y\, \partial z} + \cdots, \cdots \tag{28}$$

$$\lambda_h = \lambda + \xi_h \frac{\partial \lambda}{\partial x} + \eta_h \frac{\partial \lambda}{\partial y} + \zeta_h \frac{\partial \lambda}{\partial z}, \cdots$$

Sind die auf das betrachtete Atom wirkenden Nachbarn mit diesem gleichartig, so ist in (29) rechts u resp. v und w gleich Null zu setzen; sind sie ihm ungleichartig, so sind die u, v, w beizubehalten. In dem letzteren Falle würde man, indem man die beiden Atomarten durch die Indizes 1 und 2 unterscheidet, die Formeln für die Nachbarn der Atome 1 und 2 anschaulicher so schreiben:

$$(30)\quad \begin{aligned} u_{1h} &= u_1 + \xi_h \frac{\partial u_1}{\partial x} + \cdots + \tfrac{1}{2}\xi_h^2 \frac{\partial^2 u_1}{\partial x^2} + \cdots + \eta_h \zeta_h \frac{\partial^2 u_1}{\partial y\, \partial z} + \cdots, \\ u_{2h} &= u_2 + \xi_h \frac{\partial u_2}{\partial x} + \cdots + \tfrac{1}{2}\xi_h^2 \frac{\partial^2 u_2}{\partial x^2} + \cdots + \eta_h \zeta_h \frac{\partial^2 u_2}{\partial y\, \partial z} + \cdots, \end{aligned}$$

$$(31)\quad \lambda_{1h} = \lambda_1 + \xi_h \frac{\partial \lambda_1}{\partial x} + \cdots, \quad \lambda_{2h} = \lambda_2 + \xi_h \frac{\partial \lambda_2}{\partial x} + \cdots$$

u. s. f. Dabei wäre nach den gemachten Annahmen über das Koordinatensystem für die auf den 0-Punkt bezogenen Größen

$$u_1 + u_2 = v_1 + v_2 = w_1 + w_2 = 0, \quad \text{aber} \quad \lambda_1 + \lambda_2,\ \mu_1 + \mu_2,\ \nu_1 + \nu_2$$

von Null verschieden.

Befinden sich die wirkenden Nachbaratome alle in gleicher Entfernung l von dem betrachteten, dann kann man die Formeln (28) und (29) bei Einführung der Richtungskosinus $\alpha_{hs}, \beta_{hs}, \gamma_{hs}$ von l schreiben:

$$(32)\quad u_h = u + l\left(\alpha_{hs}\frac{\partial u}{\partial x} + \cdots\right) + \tfrac{1}{2} l^2 \left(\alpha_{hs}^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \cdots\right) + l^2\left(\beta_{hs}\gamma_{hs}\frac{\partial^2 u}{\partial y\, \partial z} + \cdots\right), \cdots,$$

$$(33)\quad \lambda_h = \lambda + l\left(\alpha_{hs}\frac{\partial \lambda}{\partial x} + \beta_{hs}\frac{\partial \lambda}{\partial y} + \gamma_{hs}\frac{\partial \lambda}{\partial z}\right), \cdots$$

Durch Einsetzen dieser Ausdrücke in die Formeln (24) und (25) und Spezialisierung auf die einer bestimmten Struktur entsprechenden Systeme der Richtungskosinus $\alpha_{hj}, \beta_{hj}, \gamma_{hj}$ gelangt man dann zu den Werten der Kräfte und Momente $(A), \ldots$ und $(L), \ldots$, welche die auf das 0-Atom von den umgebenden unter sich gleichartigen Atomen ausgeübten Einwirkungen zu kompensieren vermögen. In den Resultaten kann man dann schließlich die Beziehung zu dem benutzten Bild für die Wechselwirkungen zwischen den Atomen ganz fallen lassen und die E, F, G, H nur noch als unbekannte Parameter dieser Einwirkungen führen. Immerhin ist es vorteilhaft, sich des Bildes vorerst zu erinnern, weil dasselbe gewisse wichtige Beziehungen, die in speziellen Fällen nach Symmetrie erfüllt sein müssen, unmittelbar erkennen läßt.

5) Über die Verwertung der so gewonnenen Ausdrücke $(A), (B), (C)$ und $(L), (M), (N)$ ist dann — zunächst im Falle lauter gleichartigen Atome — Folgendes zu sagen. Denkt man sich zunächst den nach außen unbegrenzten Kristall unter der Einwirkung irgend welcher „körperlichen", d. h. auf die innern Atome ausgeübten Kräfte, die aber in den Atomen keine Drehungsmomente verursachen, im Gleichgewicht, so müssen die $(L), (M), (N)$ verschwinden, die $(A), (B), (C)$ je der bez. auf das Atom aus-

geübten körperlichen Komponente gleich sein. Die ersteren Bedingungen liefern Ausdrücke für die Drehungskomponenten λ, μ, ν in den Verschiebungen u, v, w, die dazu dienen können, die λ, μ, ν aus den (A), (B), (C) zu beseitigen. Die auf die Volumeneinheit bezogenen körperlichen Komponenten mögen durch X, Y, Z bezeichnet werden, die Anzahl der Atome in der Volumeneinheit sei α; dann führt das Vorstehende zu den Beziehungen[1])

$$X = \alpha(A), \quad Y = \alpha(B), \quad Z = \alpha(C). \tag{34}$$

Die Ausdrücke auf den rechten Seiten müssen sich dabei in die Form bringen lassen

$$\alpha(A) = \frac{\partial X_x}{\partial x} + \frac{\partial X_y}{\partial y} + \frac{\partial X_z}{\partial z}, \quad \alpha(B) = \frac{\partial Y_x}{\partial x} + \frac{\partial Y_y}{\partial y} + \frac{\partial Y_z}{\partial z},$$
$$\alpha(C) = \frac{\partial Z_x}{\partial x} + \frac{\partial Z_y}{\partial y} + \frac{\partial Z_z}{\partial z}, \tag{35}$$

bei $Y_z = Z_y$, $Z_x = X_z$, $X_y = Y_x$ und bei einer mit (1) resp. (5) übereinstimmenden Abhängigkeit der Druckkomponenten $X_x, \ldots$ von den Deformationsgrößen

$$x_x = \frac{\partial u}{\partial x}, \ \cdots, \quad y_z = \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}, \ \cdots;$$

denn die molekulare Elastizitätstheorie muß schließlich dieselben Gleichgewichtsbedingungen liefern, wie die phänomenologische. Damit sind dann Ausdrücke für die Drucke, und somit auch für die Elastizitätskonstanten aus der molekularen Hypothese abgeleitet. In dem uns beschäftigenden einfachen Fall eines Kristalles von regulärer Symmetrie liefert die Kombination von (35) und (5)

$$-X = -\alpha(A) = \frac{\partial}{\partial x}[c_{11} x_x + c_{12}(y_y + z_z)] + c_{44}\left(\frac{\partial x_y}{\partial y} + \frac{\partial x_z}{\partial z}\right)$$
$$= c_{11}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + c_{44}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right) + (c_{12} + c_{44})\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}\right), \ \cdots; \tag{36}$$

hier kann man unmittelbar durch Einsetzen der Werte der linken Seiten nach den Resultaten der Molekulartheorie die schließlichen Ausdrücke für die drei Elastizitätskonstanten c_{11}, c_{12}, c_{44} gewinnen.

---

1) Der oben skizzierte Weg stellt eine Erweiterung desjenigen dar, durch den von Allen zuerst Navier auf Grund molekularer Vorstellungen zu den Differentialgleichungen der Elastizität gelangt ist. Natürlich kann man auch den Weg über das Potential nehmen, wie das von mir (s. z. B. Kristallphysik p. 610) und von Herrn Born (Dynamik der Kristallgitter) geschehen ist. Indessen bietet der oben gewählte den Vorzug der Kürze und Anschaulichkeit.

Die Grenzbedingungen im Falle eines endlichen Kristalles liefern keine neuen Bedingungen, ebensowenig der Übergang von dem Falle des Gleichgewichts zu dem der Bewegung; es braucht auf Beides demgemäß nicht eingegangen zu werden.

Die Erweiterung dieser Betrachtungen, die im Falle eines Kristalls aus mehreren Atomarten nötig wird, bleibt für später vorbehalten. —

6) Die einfachsten bei regulär kristallisierten Elementen festgestellten Strukturen stimmen mit den von Bravais für das reguläre System angegebenen Raumgittern überein. Unter ihnen nimmt diejenige des volumenzentrischen kubischen Raumgitters eine ausgezeichnete Stellung ein, bei dem die Nachbarn eines jeden Atomes auf den Normalen des umschriebenen Oktaeders liegen. (Oktaedrische Anordnung). Diese Normalen sind nämlich bei allen Gruppen des regulären Systemes, dreizählige Symmetrieachsen der Kristallform. Überträgt man dies auf die Symmetrie der Atome, so wird man daraus folgern, daß in dem benutzten Bild für die Wechselwirkungen die in jene Richtungen fallenden elliptischen Zylinder mit Kreiszylindern zu vertauschen sind ($E = F$).

Im Falle der Anordnung nach einem leeren kubischen Raumgitter liegen die Nachbaratome auf den Normalen eines umschriebenen Würfels, resp. auf Parallelen zu den Kristallachsen. (Hexaedrische Anordnung.) Diese Richtungen sind bei manchen Gruppen des regulären Systems vierzählige, bei den übrigen zweizählige Symmetrieachsen. Es ist zu überlegen, was hieraus für die Symmetrie der in diese Richtungen fallenden Verbindungen geschlossen werden kann. Eine vierzählige Verbindung der vorausgesetzten Art fordert offenbar, wie im vorigen Falle, Kreissymmetrie. Bei einer zweizähligen erscheint für das einzelne Atom zunächst elliptische Symmetrie mit beliebiger Orientierung der Ellipsenachse zulässig.

Die dann eintretenden Verhältnisse erläutert Figur 1, in der

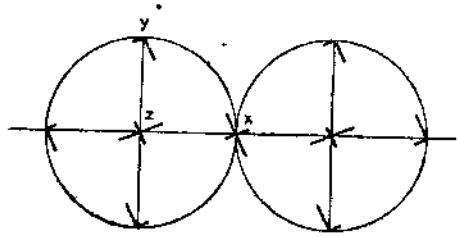


Fig. 1.

das als Kugel gedachte Atom, nach einer Hauptebene XY durchgeschnitten, in den beiden neben einander gelegten Hälften auf die

Zeichenebene projiziert dargestellt ist. Die angedeuteten Orientierungen der jeder Halbachse $\pm X$, $\pm Y$, $+Z$ zugeordneten Ellipsenachsen entsprechen der Dreizähligkeit der Diagonalachsen.

Die ganze in der Figur 1 wiedergegebene Anordnung entbehrt des Symmetriezentrums und besitzt die Symmetrie der regulären Tetartoedrie ($A_x^2 \sim A_y^2 \sim A_z^2$); es ist demgemäß eine zu der gezeichneten enantiomorphe Bildung möglich, die in Fig. 2 dargestellt ist.

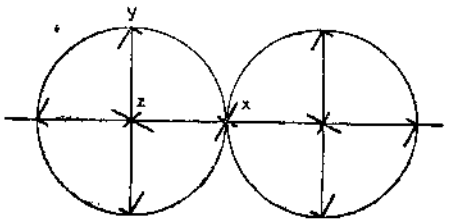


Fig. 2.

Da die Ellipsenachsen für die beiden Gegenseiten einer Achse, z. B. $+X$ und $-X$, einander nicht parallel sind, so läßt sich ein System gleichartiger solchen Atome in hexagonaler Anordnung nicht durch elliptische Zylinder verknüpfen. Man kann somit also innerhalb des hier gezogenen Rahmens auch keinen tetartoedrischen Kristall mit nur einer Atomart wiedergeben. Dies ist um so weniger bedenklich, als ein in dieser Gruppe kristallisierendes Element nicht bekannt ist, und auch nach der Erfahrung, daß alle Elemente von bekannter Kristallform hochsymmetrischen Gruppen angehören, als wenig wahrscheinlich betrachtet werden darf. Ein hexagonaler Aufbau, bei dem die beiden enantiomorphen Atomtypen Fig. 1 und 2 abwechseln, ist allerdings möglich und von höherer Symmetrie; seine Behandlung hat aber vorerst kein praktisches Interesse. Somit kommt für uns allein der in Fig. 3 dargestellte Fall, daß die Ellipsenachsen den Kristallachsen parallel sind, in Betracht, bei dem ein Aufbau aus lauter gleichartigen Atomen möglich ist.

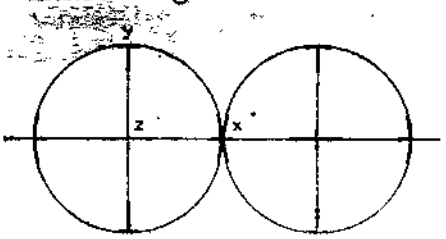


Fig. 3.

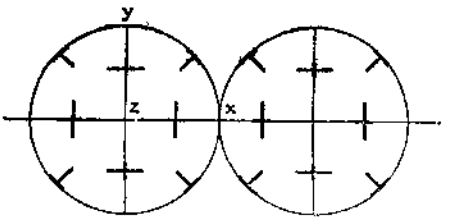


Fig. 4.

Die dritte Art der Anordnung der Atome nach einem flächenzentrischen Raumgitter läßt die Nachbaratome auf den Normalen

eines dem betrachteten Atom umschriebenen Rhombendodekaeders liegen. (Dodekaedrische Anordnung.) Diese Richtungen sind zweizählige kristallographische Symmetrieachsen dann, wenn die Hauptachsen vierzählig sind; sie sind überhaupt keine Symmetrieachsen bei zweizähligen Hauptachsen. In beiden Fällen scheint zunächst für die Verbindungen elliptische Symmetrie mit beliebiger Orientierung offen zu stehen, was natürlich die Annahme zweier sich enantiomorph entsprechender Atomarten zur Folge haben würde. Indessen sieht man leicht ein, daß das vorausgesetzte Raumgitter ein solches Verhalten zwischen einem Atom und seinen Nachbarn nicht zuläßt. Bei dieser Anordnung stehen nämlich (abweichend vom vorigen Fall) die (zwölf) ein O-Atom unmittelbar umgebenden Atome auch untereinander im Verhältnis nächster Nachbarn. Sie können also nicht gleichzeitig zum O-Atom und untereinander enantiomorph sein. Diese Überlegung führt darauf, daß in dem Fall der Anordnung nach dem flächenzentrischen Raumgitter die elliptischen Verbindungen notwendig nach den Hauptebenen orientiert sein müssen, wie das Figur 4 veranschaulicht. Natürlich ist der speziellste Fall zirkularer Symmetrie dabei nicht ausgeschlossen.

7) Da der Fall zirkularer Symmetrie ($E = F$) der Verbindungen in speziellen Fällen der allein mögliche, in anderen ein durch Einfachheit ausgezeichneter zulässiger ist, so mögen die allgemeinen Formeln (24) und (25) zunächst für ihn spezialisiert werden. Ersichtlicher Weise fallen hier die Richtungen der Querachsen und somit $\alpha_{h1}, \beta_{h1}, \gamma_{h1}, \alpha_{h2}, \beta_{h2}, \gamma_{h2}$ aus den Formeln heraus; es bleiben nur $\alpha_{h3}, \beta_{h3}, \gamma_{h3}$ darin, die mit $\alpha_h, \beta_h, \gamma_h$ vertauscht werden mögen. Die bez. Gleichungen werden hierdurch zu

$$(A) = -\frac{12F}{l^3}[\Sigma u_h(\beta_h^2+\gamma_h^2) - \Sigma v_h \alpha_h \beta_h - \Sigma w\ \alpha_h \gamma_h]$$

$$+\frac{6F}{l^2}[\Sigma(\mu_0+\mu_h)\gamma_h - \Sigma(\nu_0+\nu_h)\beta_h]$$

(37) $$-\frac{H}{l}[\Sigma u_h \alpha_h^2 + \Sigma v_h \alpha_h \beta_h + \Sigma w_h \alpha_h \gamma_h],$$

$$(L) = \frac{6F}{l^2}[\Sigma v_h \gamma_h - \Sigma w_h \beta_h]$$

(38) $$+\frac{2F}{l}[\Sigma(2\lambda_0+\lambda_h)(\beta_h^2+\gamma_h^2) - \Sigma(2\mu_0+\mu_h)\alpha_h\beta_h - \Sigma(2\nu_0+\nu_h)\alpha_h\gamma_h]$$

$$-\frac{G}{l}[\Sigma(\lambda_h-\lambda_0)\alpha_h^2 + \Sigma(\mu_h-\mu_0)\alpha_h\beta_h + \Sigma(\nu_h-\nu_0)\alpha_h\gamma_h],$$

u. s. f. In sie sind nunmehr die Ausdrücke (28) und (29), resp. (30) und (31) einzuführen, je nachdem die wechselwirkenden Atome gleicher oder verschiedener Art sind. Im letzteren Falle ist zu berücksichtigen, daß die λ_h, μ_h, ν_h und die λ_0, μ_0, ν_0 sich auf Atome verschiedener Art beziehen.

Bezüglich der in den Resultaten auftretenden Summen von der Form $\Sigma \alpha_h^a \beta_h^b \gamma_h^c$ ist allgemein dieses zu sagen. Bei Anordnungen, für die die Mittellinie eines Oktantenpaares dreizählige Symmetrieachse ist, bleiben die Σ bei zyklischer Vertauschung der Richtungskosinus gegen die Halbachsen dieses Oktantenpaares ungeändert. Ist z. B. die Mittellinie des Oktantenpaares $\pm x, \pm y, \pm z$ Symmetrieachse, so ändert die zyklische Vertauschung $\alpha_h \rightarrow \beta_h \rightarrow \gamma_h$ die Σ nicht; Analoges gilt für Mittellinien der Oktanten $\mp x, \pm y, \pm z$; $\pm x, \mp y, \pm z$; $\pm x, \pm y, \mp z$ bezw. der zyklischen Vertauschungen $-\alpha_h \rightarrow \gamma_h \rightarrow \beta_h$, $-\beta_h \rightarrow \gamma_h \rightarrow \alpha_h$ und $-\gamma_h \rightarrow \alpha_h \rightarrow \beta_h$.

Sind alle Mittellinien dreizählige Symmetrieachsen, was bei vielen regulären Strukturen stattfindet, so sind alle diese zyklischen Vertauschungen zulässig; Summen, die hierbei das Vorzeichen ändern, müssen verschwinden. Demgemäß gilt hier z. B.

$$\Sigma \alpha_h = \Sigma \beta_h = \Sigma \gamma_h = 0; \quad \Sigma \beta_h \gamma_h = \Sigma \gamma_h \alpha_h = \Sigma \alpha_h \beta_h = 0; \tag{39}$$

$$\Sigma \alpha_h^2 \beta_h = \Sigma \alpha_h^2 \gamma_h = \cdots = 0; \quad \Sigma \alpha_h^2 \beta_h = \Sigma \alpha_h^2 \gamma_h = \cdots = 0; \tag{40}$$

$$\Sigma \alpha_h^2 \beta_h \gamma_h = \cdots = 0,$$

wobei die Punkte die Summen andeuten, die aus den hingeschriebenen durch die zyklische Vertauschung der α, β, γ entstehen. Dagegen ist $\Sigma \alpha_h \beta_h \gamma_h$ unter den gemachten Annahmen nicht gleich Null.

Ist die Anordnung zentrisch symmetrisch, d. h., ordnet sich jedem Glied der Summen ein solches mit entgegengesetzten $\alpha_h, \beta_h, \gamma_h$ zu, so müssen alle Summen, für die $a+b+c$ eine ungerade Zahl ist, verschwinden. Hierzu gehört auch $\Sigma \alpha_h \beta_h \gamma_h$; was durch die dreizähligen Diagonalachsen nicht zu Null gemacht wird und demgemäß auch bei der wichtigen tetraedrischen Anordnung (Nachbarn auf den Normalen eines umschriebenen Tetraeders) nicht verschwindet.

Für die Σ mit geradem $a+b+c$ gilt, da bei regulären Anordnungen mindestens eine Mittellinie dreizählige Achse ist, jederzeit

$$\begin{aligned} \Sigma \alpha_h^2 &= \Sigma \beta_h^2 = \Sigma \gamma_h^2 = \Sigma, \\ \Sigma \alpha_h^4 &= \Sigma \beta_h^4 = \Sigma \gamma_h^4 = \Sigma', \\ \Sigma \beta_h^2 \gamma_h^2 &= \Sigma \gamma_h^2 \alpha_h^2 = \Sigma \alpha_h^2 \beta_h^2 = \Sigma'', \end{aligned} \tag{41}$$

dabei sind $\Sigma, \Sigma', \Sigma''$ neue Symbole, denen noch

$$\Sigma \alpha_h \beta_h \gamma_h = \Sigma''' \tag{41'}$$

zugeordnet werden mag.

Bezeichnet Z die Anzahl der Nachbaratome (also bei tetraedrischer, hexaedrischer, oktaedrischer und dodekaedrischer Anordnung resp. 4, 6, 8, 12) so gilt ersichtlich für jede Struktur

$$Z = 3\Sigma = 3(\Sigma' + 2\Sigma''). \tag{42}$$

Bei Beschränkung auf beliebige, aber den Bedingungen (39), (40), (41) entsprechende Anordnungen liefert dann (37) und (38) für die Wirkungen, welche die eine Atomart (1) von der anderen (2) erfährt,

$$\begin{aligned}(A_{12}) = &-\frac{6F_{12}}{l_{12}}\left\{\frac{\partial^2 u_2}{\partial x^2}2\Sigma''_{12}+\left(\frac{\partial^2 u_2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u_2}{\partial z^2}\right)(\Sigma''_{12}+\Sigma'_{12})\right.\\ &-\left(\frac{\partial^2 v_2}{\partial x\,\partial y}+\frac{\partial^2 w_2}{\partial x\,\partial z}\right)2\Sigma''_{12}-\left(\frac{\partial \mu_2}{\partial z}-\frac{\partial \nu_2}{\partial y}\right)\Sigma_{12}\\ &\left.+4\frac{u_2\Sigma_{12}}{l_{12}^2}-\left(\frac{\partial v_2}{\partial z}+\frac{\partial w_2}{\partial y}\right)\frac{2}{l_{12}}\Sigma'''_{12}\right\}\\ &-\frac{H_{12}l_{12}}{2}\left\{\frac{\partial^2 u_2}{\partial x^2}\Sigma'_{12}+\left(\frac{\partial^2 u_2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u_2}{\partial z^2}\right)\Sigma''_{12}+\left(\frac{\partial^2 v_2}{\partial x\,\partial y}+\frac{\partial^2 w_2}{\partial x\,\partial z}\right)2\Sigma'''_{12}\right.\\ &\left.+\frac{2u_2}{l_{12}^2}\Sigma_{12}+\left(\frac{\partial v_2}{\partial z}+\frac{\partial w_2}{\partial y}\right)\frac{2}{l_{12}}\Sigma'''_{12}\right\}\end{aligned} \tag{43}$$

$$\begin{aligned}(L_{12}) = 2F_{12}&\left\{\frac{3}{l_{12}}\left[2\lambda_2-\left(\frac{\partial w_2}{\partial y}-\frac{\partial v_2}{\partial z}\right)\right]\Sigma_{12}+\left[\left(\frac{\partial^2 v_2}{\partial x\,\partial y}-\frac{\partial^2 w_2}{\partial x\,\partial z}\right)3\Sigma'''_{12}\right.\right.\\ &\left.\left.+\frac{4}{l_{12}}\lambda_{12}\Sigma_{12}-\left(\frac{\partial \nu_2}{\partial y}+\frac{\partial \mu_2}{\partial z}\right)\Sigma'''_{12}\right]\right\}\\ &+G_{12}\left\{\frac{\lambda_{12}}{l_{12}}\Sigma_{12}-\left(\frac{\partial \nu_2}{\partial y}+\frac{\partial \mu_2}{\partial z}\right)\Sigma'''_{12}\right\},\end{aligned} \tag{44}$$

u. s. f. Hierin bezeichnet $\lambda_{12} = \lambda_1 - \lambda_2$ die relative Drehung der Atomart 1 gegen 2 in 0-Punkt; u_2 ist die Verschiebung, die einem im Nullpunkt, d. h. an der Stelle des Atomes 1, befindlichen Atom der Gattung 2 zukommen würde.

Die Wirkungen $(A_{21}),\ldots$ und $(L_{21}),\ldots$ von der Atomart (1) auf ein Atom (2) folgen hieraus durch Vertauschung der Indizes 1 und 2. Dabei ist zwar $F_{12} = F_{21}$, $H_{12} = H_{21}$, aber nicht stets $\Sigma_{12} = \Sigma_{21}, \ldots$; denn wenn auch die einzelnen Verbindungen $1 \longleftrightarrow 2$ und $2 \longleftrightarrow 1$ übereinstimmen, so ist doch nicht die Gruppierung der Atome (2) um ein Atom (1) stets dieselbe, wie umgekehrt.

8) Handelt es sich zunächst nur um eine Atomart, so ist, wie unten noch näher zu begründen, tetraedrische Anordnung ausgeschlossen; es kommen dann zunächst nur die Fälle zentrisch symmetrischer Anordnungen in Frage, u_1, u_2, Σ'_{12}, Σ''_{21}, λ_{21}, λ_{12}, ... sind gleich Null, und die Formeln mögen dann ohne alle Indizes 1 und 2 geschrieben werden.

Die Bedingungen des Verschwindens von (L), (M), (N) ergeben hier nach (44) unmittelbar

$$\lambda = \tfrac{1}{2}\left(\frac{\partial w}{dy} - \frac{\partial v}{\partial z}\right), \cdots$$

d. h. die Übereinstimmung der Atomdrehungen mit den Drehungen der Volumenelemente. Bei Einführung dieser Werte in (43) und Benutzung der Beziehung $\Sigma = \Sigma' + 2\Sigma''$ gewinnen die Ausdrücke für (A), (B), (C) die Form

$$(45)\quad (A) = -\frac{6F}{l}\left\{\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}2\Sigma'' + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)\tfrac{1}{2}\Sigma' - \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x\,\partial y} + \frac{\partial^2 w}{\partial x\,\partial z}\right)\left(\Sigma'' - \tfrac{1}{2}\Sigma'\right)\right.$$
$$\left. - \frac{Hl}{2}\left\{\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\Sigma' + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)\Sigma'' + \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x\,\partial y} + \frac{\partial^2 w}{\partial x\,\partial z}\right)2\Sigma''\right\},$$

u. s. f.

Es mag betont werden, daß von den drei durch das benutzte Bild für die Atomverbindungen gelieferten Parametern F, G, H, der zweite, auf der Drillung beruhende, in den Ausdrücken für die $(A), \ldots$ nicht auftritt. Im übrigen sollen die Parameter F und H gemäß dem S. 122 Bemerkten nun von der Art ihrer Einführung durch ein spezielles anschauliches Bild losgelöst werden. F erscheint dann allgemein als das Maß einer zwischen zwei Atomen wirkenden orientierenden oder Richtkraft, H als dasjenige einer quasielastischen oder Anziehungskraft.

Für H wird man einen stets positiven Wert selbstverständlich halten, da ein negatives H eine Abstoßungskraft bedeuten würde, mit der ein Gleichgewicht nicht vereinbar wäre. Über das Vorzeichen von F ist etwas Ähnliches von vornherein nicht zu behaupten; in der Tat erweist sich, wie die später zu behandelnden speziellen Fälle dartun, ein negatives Vorzeichen von F mit den allgemeinen Bedingungen elastischer Stabilität für Kristalle verträglich. In solchen Fällen versagt natürlich das mechanische Bild für die Atomverbindungen, von dem oben ausgegangen ist, bis zu einem gewissen Grade. In der Tat, darf ja als wahrscheinlich gelten, daß die Wechselwirkungen zwischen Atomen auf elektrischen Kräften beruhen, die je nach der Verteilung der Ladungen am

Atom sehr verschiedenartige wechselwirkende Momente ergeben können.

$(A), (B), (C)$ sind nach der Herleitung diejenigen Kräfte, die auf das einzelne Atom ausgeübt werden müssen, um dasselbe entgegen der Einwirkung der Nachbaratome im Gleichgemicht zu erhalten. Um aus ihnen die auf die Volumeneinheit bezogenen Kräfte X, Y, Z zu gewinnen, mit denen die phänomenologische Theorie operiert, so hat man nach S. 135 diese $(A), \ldots$ nur mit der Anzahl α der Atome in der Volumeneinheit zu multiplizieren. Setzt man kurz

$$\frac{6\alpha F}{l} = f, \quad \frac{\alpha H l}{2} = h,$$

so wird

$$\begin{aligned} -X = -\alpha(A) = (2f\Sigma'' + h\Sigma')\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + (\tfrac{1}{2}f\Sigma' + h\Sigma'')\left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right) \\ + (\tfrac{1}{2}f\Sigma' + (2h - f)\Sigma'')\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x\,\partial y} + \frac{\partial^2 w}{\partial x\,\partial z}\right), \end{aligned} \tag{46}$$

u. s. f. Die Vergleichung mit den für das reguläre System geltenden, mit vorstehenden durchaus konformen Ausdrücken (36) liefert für die Elastizitätskonstanten c_{11}, c_{12}, c_{44} die nachstehenden theoretischen Beziehungen

$$\begin{aligned} h\Sigma' + 2f\Sigma'' &= c_{11}, \quad h\Sigma'' + \tfrac{1}{2}f\Sigma' = c_{44}, \\ (2h - f)\Sigma'' + \tfrac{1}{2}f\Sigma' &= c_{12} + c_{44}, \quad (h - f)\Sigma'' = c_{12}. \end{aligned} \tag{47}$$

Da diese Formeln nur zwei Parameter (f und h) enthalten, so folgt aus ihnen eine theoretische Beziehung zwischen den drei Elastizitätskonstanten, die sich schreiben läßt

$$c_{11}(\Sigma'' + \tfrac{1}{2}\Sigma')\Sigma'' + c_{12}(2\Sigma''^2 - \tfrac{1}{2}\Sigma'^2) - c_{44}(2\Sigma'' + \Sigma')\Sigma'' = 0. \tag{48}$$

Wegen der stets positiven Werte von Σ' und Σ'', kann diese Beziehung sich niemals auf die Cauchysche Formel $c_{12} = c_{44}$ reduzieren. Dagegen folgt diese letztere unmittelbar aus (47) bei beliebigen Werten Σ' und Σ'', wenn $f = 0$, also die orientierende Wechselwirkung zwischen den Atomen verschwindend klein gegen die attraktive ist. Dies Resultat gilt noch allgemeiner. Wenn man die Wirkungen auf ein Atom nicht nur von den nächst benachbarten Atomen ausgeübt, sondern außer diesen noch weitere Gruppen unter sich gleichartiger wirksam annimmt, so gelten mit den Formeln (46) und (47) konforme, in denen nur die $h\Sigma$ und $f\Sigma$ durch Summen über derartige Glieder für alle wirkenden Atomgruppen ersetzt sind. Man sieht, daß hier gleichfalls bei Verschwinden aller orientierenden Wechselwirkungen, d. h. aller f, die Beziehung $c_{12} = c_{44}$ folgt.

Für die Elastizitätsmoduln liefern die allgemeinen Formeln (10) und (47), falls wieder $3(\Sigma' + 2\Sigma'') = Z$ die Anzahl der wirkenden Atome bezeichnet,

$$(49)\qquad \begin{aligned} s_{11} &= \frac{h(\Sigma' + \Sigma'') + f\Sigma''}{\frac{1}{2}hZ(h(\Sigma' - \Sigma'') + 3f\Sigma'')}, \\ s_{23} &= \frac{-(h-f)\Sigma''}{\frac{1}{2}hZ(h(\Sigma' - \Sigma'') + 3f\Sigma'')}, \\ s_{44} &= \frac{1}{h\Sigma'' + \frac{1}{2}f\Sigma}. \end{aligned}$$

Der zweite Wert läßt erkennen, daß die nach S. 129 sich bietende Frage, ob und wie ein positiver Wert des Moduls s_{23} theoretisch zu erklären wäre, sich für die hier betrachteten Kristalle sehr einfach dahin beantwortet, daß die Entscheidung $s_{23} \lessgtr 0$ durch $h \gtrless f$ gegeben wird. Tritt bei $f > 0$ die orientierende Wechselwirkung gegen die attraktive zurück, so ist $s_{23} < 0$, im umgekehrten Falle $s_{23} > 0$.

Für dem Modul S der räumlichen Kompression erhält man äußerst einfach

$$(50)\qquad S = 3(s_{11} + 2s_{23}) = \frac{3}{c_{11} + 2c_{23}} = \frac{9}{hZ};$$

S ist somit von der orientierenden Wechselwirkung vollkommen unabhängig.

Die Konstanten des dem Kristall entsprechenden quasiisotropen Körpers bestimmen sich nach (6) gleichfalls sehr einfach zu

$$(51)\qquad \begin{aligned} c &= \frac{Z}{15}(3h + 2f),\ c_1 = \frac{Z}{15}(h - f), \\ c_2 &= \tfrac{1}{2}(c - c_1) = \frac{Z}{15}\left(h + \tfrac{3}{2}f\right); \end{aligned}$$

für die Moduln folgt daraus

$$(52)\qquad \begin{aligned} s &= \frac{3(4h+f)}{hZ(2h+3f)},\ -s_1 = \frac{3(h-f)}{hZ(2h+3f)}, \\ s_2 &= 2(s - s_1) = \frac{30h}{hZ(2h+3f)}. \end{aligned}$$

Direkter Beobachtung zugänglich ist insbesondere der Quotient aus Drillungs- und Dehnungsmodul

$$(53)\qquad \frac{s_2}{s} = \frac{10h}{4h+f},$$

der bei fehlenden orientierenden Kräften ($f = 0$) zu 2,5 wird.

Es ist bemerkenswert, daß die Konstanten und Moduln des quasiisotropen Körpers von der spezifischen Struktur des entsprechenden Kristalles (d. h. den Summen Σ' und Σ'') bis auf die Anzahl Z der auf ein einzelnes Atom wirkenden Nachbaratome vollständig unabhängig sind.

9) Die vorstehenden allgemeinen Resultate, die zwar die beschränkenden Annahmen nur einer Atomart voraussetzen, aber für beliebige zentrisch symmetrische Anordnungen gelten, mögen nun für die drei Fundamentalfälle von Strukturen nach dem leeren, dem flächenzentrischen und dem volumenzentrischen kubischen Raumgitter spezialisiert werden. Beschränkt man sich wie vorausgesetzt, auf die Berücksichtigung nur der nächsten Nachbaratome (von der Zahl Z), so liefern diese drei Fälle folgendes.

I) Leeres kubisches Raumgitter. (Hexeadrische Anordnung, Richtungskosinus α, β, γ:

$$1,0,0;\ 0,1,0;\ 0,0,1;\ -1,00;\ 0,-1,0;\ 0,0,-1.$$

$$Z = 6,\ \Sigma = 2,\ \Sigma' = 2,\ \Sigma'' = 0;$$

$$c_{11} = 2h, \quad c_{23} = 0, \quad c_{44} = f;$$

$$s_{11} = \frac{1}{2h}, \quad s_{23} = 0, \quad s_{44} = \frac{1}{f}. \tag{54}$$

Für das quasiisotrope Vorkommen gilt

$$s = \frac{4h+f}{2h(2h+3f)}, \quad -s_1 = \frac{(h-f)}{2h(2h+3f)}. \tag{55}$$

Das Verschwinden von s_{23} hierbei sagt aus, daß ein Zylinder mit zu einer Kristallachse paralleler Orientierung bei Längsdehnung überhaupt keine Querdeformation erfährt, während der im allgemeinen von Null verschiedene Wert von s_1 bekundet, daß bei dem quasiisotropen Vorkommen diese Querdeformation darum keineswegs fehlt.

II) Volumenzentrisches kubisches Raumgitter. (Oktaedrische Anordnung.) Richtungskosinus α, β, γ bei $\varrho = 1/\sqrt{3}$:

$$\varrho,\varrho,\varrho;\quad \varrho,\varrho,-\varrho;\quad \varrho,-\varrho,\varrho;\quad \varrho,-\varrho,-\varrho;$$
$$-\varrho,\varrho,\varrho;\quad -\varrho,\varrho,-\varrho;\quad -\varrho,-\varrho,\varrho;\quad -\varrho,-\varrho,-\varrho.$$

$$Z = 8,\ \Sigma = \tfrac{8}{3},\ \Sigma' = \Sigma'' = \tfrac{8}{9}.$$

$$c_{11} = \tfrac{8}{9}(h+2f),\ c_{23} = \tfrac{8}{9}(h-f),\ c_{44} = \tfrac{8}{9}(h+\tfrac{1}{2}f), \tag{56}$$

$$c_{11} + c_{23} = 2c_{44}$$

$$s_{11} = \frac{2h+f}{4hf},\ s_{23} = -\frac{h-f}{8hf},\ s_{44} = \frac{9}{4(2h+f)}.$$

Für das quasiisotrope Vorkommen gilt

$$(57) \qquad s = \frac{3(4h+f)}{8h(2h+3f)}, \quad -s_1 = \frac{3(h-f)}{8h(2h+3f)}.$$

III) Flächenzentrisches kubisches Raumgitter. (Dodekaedrische Anordnung.) Richtungskosinus α, β, γ bei $\varrho = 1/\sqrt{2}$:

$$\begin{array}{cccc} 0,\varrho,\varrho; & 0,\varrho,-\varrho; & 0,-\varrho,\varrho; & 0,-\varrho,-\varrho; \\ \varrho,0,\varrho; & -\varrho,0,\varrho; & \varrho,0,-\varrho; & -\varrho,0,-\varrho; \\ \varrho,\varrho,0; & \varrho,-\varrho,0; & -\varrho,\varrho,0; & -\varrho,-\varrho,0. \end{array}$$

$$Z = 12, \quad \Sigma = 4, \quad \Sigma' = 2, \quad \Sigma'' = 1.$$

$$(58) \quad c_{11} = 2(h+f), \quad c_{12} = (h-f), \quad c_{44} = (h+f), \quad c_{11} = 2c_{44};$$

$$s_{11} = \frac{3h+f}{4h(h+3f)}, \quad s_{12} = -\frac{h-f}{4h(h+3f)}, \quad s_{44} = \frac{1}{h+f}.$$

Für das quasiisotrope Vorkommen gilt

$$(59) \qquad s = \frac{4h+f}{4h(2h+3f)}, \quad -s_1 = \frac{(h-f)}{4h(2h+3f)}.$$

Es ist gewiß bemerkenswert, wie verschieden gemäß der hier verfolgten Theorie sich die relativen Verhältnisse der elastischen Parameter einer Substanz je nach ihrer Struktur darstellen.

10) Was die Vergleichung der Resultate der Theorie mit der Beobachtung angeht, so liegen, wie schon S. 123 bemerkt, Messungen von Elastizitätskonstanten kristallisierter Elemente bisher nicht vor, sondern nur solche entsprechender quasiisotropen Vorkommen. Von diesen haben *Au, Ag, Al, Cu* besondere Bedeutung, weil für sie die Struktur des (regulären) Kristalles als die eines einfachen flächenzentrischen Raumgitters feststeht. Die Bestimmungen der Elastizitätskonstanten sind für die betreffenden Vorkommen durch Beobachtung von Schwingungen ausgeführt, um hierdurch die Schwierigkeiten zu umgehen, welche statischen Beobachtungen aus der starken Duktilität der Substanzen erwächst. Die für die Modaln s und s_1 erhaltenen Zahlwerte sind bei Annahme von Gramm-Gewicht als Krafteinheit:

für *Au*:	$s = 1{,}34.10^{-12}$,	$s = -0{,}44_6 \cdot 10^{-12}$
„ *Ag*:	$1{,}30$ „	$-0{,}41_8$ „
„ *Al*:	$1{,}55$ „	$-0{,}42_6$ „
„ *Cu*:	$0{,}94$ „	$-0{,}12_6$ „

Für den Quotienten

$$s_2/s = 10\,h/(4h + f),$$

der sich bei der Vergleichung der Perioden von Drillungs- und Biegungsschwingungen desselben Stabes ganz direkt findet, ergibt sich

	für	*Au*	*Ag*	*Al*	*Cu*
s_2/s	=	2,66	2,63	2,60	2,27.

Die Werte $\geq 2{,}5$ in den ersten drei Fällen verlangen $f < 0$ (im Mittel $f/h = 0{,}2$), worüber S. 141 gesprochen ist.

Trotz der auf indirekter Wirkung der Duktilität (Störung der Quasiisotropie durch die Bearbeitung der Präparate) beruhenden Unsicherheit der Resultate dürfte die Abweichung der Werte von 2,50, was sich bei fehlenden orientierenden Kräften ($f = 0$) einstellt, und auch der Wert $f < 0$ in den ersten drei Fällen gesichert sein.

Ein besonderes Interesse erweckt die nahe Gleichheit der Moduln für *Au*, *Ag* und *Al*, da die Analyse mit Röntgenstrahlen eine merklich vollständige Übereinstimmung der Grundstrecken der Struktur (Länge der Kante a des Elementarwürfels zwischen 4,06 und $4{,}07.10^{-8}$ cm) bei diesen Metallen ergeben hat. Nimmt man hinzu die sehr verschiedene Stellenzahl dieser Metalle im periodischen System, die für *Al* = 13, *Ag* = 47, *Au* = 79 ist, und die daraus folgende sehr verschiedene Zahl der dem Atom nach der Rutherfordschen Hypothese beizulegenden Elektronen, so kommt man zu dem Resultat, daß diese Elektronenzahlen wesentliche Bedeutung für die elastischen Vorgänge kaum haben können.

Der weit unterhalb 2,50 liegende Wert von s_2/s für *Cu* ist ein starkes Argument für die Annahme von Drehungsmomenten zwischen den Atomen, zumal, wie S. 142 bemerkt, der Wert 2,50 sich bei Ablehnung derselben für jede zentrisch-symmetrische Struktur und jede Annahme über die Wirkungsweite der Atomkräfte ergibt.

11) Im Vorstehenden sind nur zentrisch symmetrische Atomanordnungen der Berechnung unterworfen; doch sind die Ausgangsformeln (43) und (44) so allgemein gefaßt, daß sie auch den Fall der tetraedrischen Anordnung mit umfassen. Diese Anordnung ist, außer bei *Si*, im Falle von *C* in der Varietät *Diamant* festgestellt. Hier liegen die Nachbarn eines Atoms auf den Normalen (oder in den Ecken) eines dem Atom umschriebenen Tetraeders, und die Anordnung ist für verschiedene Atome abwechselnd verschieden, nämlich durch Inversion deckbar.

Wählt man die Kristallachsen zu Koordinatenachsen, so sind

die Richtungskosinus der Verbindungen eines Atoms mit seinen Nachbarn bei $1/\sqrt{s} = \varrho$ für die beiden Atomarten gegeben durch

$$\varrho, \varrho, \varrho;\ \varrho, -\varrho, -\varrho;\ -\varrho, \varrho, -\varrho;\ -\varrho, -\varrho, \varrho$$

und

$$-\varrho, -\varrho, -\varrho;\ -\varrho, \varrho, \varrho;\ \varrho, -\varrho, \varrho;\ \varrho, \varrho, -\varrho.$$

Die Nachbarn eines Atoms erster Art sind Atome zweiter Art und umgekehrt.

Aus den vorstehenden Werten folgt, daß $\Sigma'' = \Sigma \alpha_h \beta_h \gamma_h$ für die tetraedrische Anordnung nicht verschwindet; vielmehr ist

$$\Sigma''_{12} = -\Sigma''_{21} = 4/3\sqrt{3}. \tag{60}$$

Zugleich gilt für die übrigen Summen übereinstimmend bei (1, 2) und (2, 1)

$$\Sigma = \tfrac{4}{3},\quad \Sigma' = \Sigma'' = \tfrac{4}{9}; \tag{60'}$$

die Anzahl Z der Nachbaratome ist vier.

Setzt man

$$\frac{4\alpha_1 F_{12}}{3 l_{12}} = f_{12},\quad \frac{2\alpha_1 H_{12} l_{12}}{9} = h_{12},\quad \frac{4\alpha_1 G_{12}}{3 l_{12}} = g_{12},$$

so wird aus (43) und (44)

$$\begin{aligned}\alpha_1(A_{12}) = -f_{12}\Big\{&4\Delta u_2 - 4\frac{\partial}{\partial x}\Big(\frac{\partial v_2}{\partial y}+\frac{\partial w_2}{\partial z}\Big) - 6\Big(\frac{\partial \mu_2}{\partial z}-\frac{\partial \nu_2}{\partial y}\Big)\\ &+\frac{24 u_2}{l_{12}^2} - \Big(\frac{\partial v_2}{\partial z}+\frac{\partial w_2}{\partial y}\Big)\frac{4\sqrt{3}}{l_{12}}\Big\}\\ -h_{12}\Big\{&\Delta u_2 + 2\frac{\partial}{\partial x}\Big(\frac{\partial v_2}{\partial y}+\frac{\partial w_2}{\partial z}\Big)\\ &+\frac{6u_2}{l_{12}^2}+\Big(\frac{\partial v_2}{\partial z}+\frac{\partial w_2}{\partial y}\Big)\frac{2\sqrt{3}}{l_{12}}\Big\},\ \cdots;\end{aligned} \tag{61}$$

$$\begin{aligned}\alpha_1(L_{12}) = f_{12}\Big\{&6\Big[2\lambda_2 - \Big(\frac{\partial w_2}{\partial y}-\frac{\partial v_2}{\partial z}\Big)\Big] - \frac{\partial}{\partial x}\Big(\frac{\partial v_2}{\partial y}-\frac{\partial w_2}{\partial z}\Big) l_{12} 2\sqrt{3}\\ &+8\lambda_{12} - \Big(\frac{\partial \nu_2}{\partial y}+\frac{\partial \mu_2}{\partial z}\Big)\frac{2 l_{12}}{\sqrt{3}}\Big\}\\ +g_{12}\Big[&\lambda_{12} - \Big(\frac{\partial \nu_2}{\partial y}+\frac{\partial \mu_2}{\partial z}\Big)\frac{l_{12}}{\sqrt{3}}\Big],\ \cdots.\end{aligned} \tag{62}$$

Durch Vertauschung der Indizes 1 und 2 erhält man die Ausdrücke für $\alpha_2(A_{21})$ und $\alpha_2(L_{21})$, wenn man zugleich $-\sqrt{3}$ an Stelle von $\sqrt{3}$ setzt. Dabei ist $\alpha_1 = \alpha_2$ und

$$f_{12} = f_{21},\ g_{12} = g_{21},\ h_{12} = h_{21},\ l_{12} = l_{21},\ u_2 = -u_1,\ \lambda_{12} = -\lambda_{21}.$$

Wirken auf die Atome keine Drehungsmomente, so gilt

$$(L_{12}) = 0, \quad (L_{21}) = 0, \ldots \tag{63}$$

dazu kommt

$$\alpha_1(A_{12}) = \alpha_2(A_{21}) = \tfrac{1}{2}X, \ldots \tag{63'}$$

bei $\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{1}{2}\alpha$.

Nun wollen wir annehmen, daß innerhalb des Wirkungsbereiches der Atomverbindungen die Deformationsgrößen $\partial u/\partial x, \ldots$, $(\partial v/\partial z + \partial w/\partial y), \ldots$ so wie die Differentialquotienten von λ, μ, ν für beide Atomarten als merklich gleich angesehen werden dürfen. Dann reduziert sich die Gleichung $\alpha_1(L_{12}) + \alpha_2(L_{21}) = 0$ auf

$$2\lambda - \left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z}\right) = 0, \tag{64}$$

wobei $\lambda = \frac{1}{2}(\lambda_1 + \lambda_2)$, $w = \frac{1}{2}(w_1 + w_2)$, ... die mittleren Werte für die beiden Atomarten darstellen. Die Formel $\alpha_1(A_{12}) + \alpha_2(A_{21}) = X$ enthält gleichfalls nur diese mittleren Werte und nimmt bei Benutzung des obigen Ausdruckes für λ und der Bezeichnung $2f_{12} = f$, $2h_{12} = h$ die Gestalt an

$$\begin{aligned} X = &-\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(4f + h) - \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)(f + h) \\ &+ \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}\right)(2h - f). \end{aligned} \tag{65}$$

Die Vergleichung mit (36) liefert

$$c_{11} = 4f + h, \quad c_{22} = h - 2f, \quad c_{44} = f + h, \tag{66}$$

somit

$$c_{11} + c_{22} = 2c_{44}. \tag{66'}$$

Ferner ergibt sich

$$s_{11} = \frac{f + h}{9fh}, \quad -s_{22} = \frac{h - 2f}{9fh}, \quad s_{44} = \frac{1}{f + h}. \tag{67}$$

Herr Born[1]) kommt auf Grund ganz abweichender Vorstellungen über die Wechselwirkungen der Atome zu der Beziehung

$$4c_{11}(c_{11} - c_{44}) = (c_{11} + c_{22})^2;$$

da die aus Symmetriebedingungen resultierenden Beziehungen

1) M. Born, Ann. d. Phys. 44, 605, 1914.

zwischen den Elastizitätskonstanten sämtlich lineär sind, so mutet diese Bedingung zweiten Grades einigermaßen fremdartig an.

Leider besteht wenig Aussicht auf Ausführbarkeit der Bestimmung elastischer Konstanten für Diamant. Nach einer rekognoszierenden Beobachtung an einem Spaltungsstückchen scheinen die elastischen Widerstände des Materiales außerordentlich groß zu sein, und eine Messung daher Präparate von Dimensionen zu verlangen, die völlig unerreichbar sind.

Die Ableitung der theoretischen Ausdrücke für die Elastizitätskonstanten erfordert nur die Heranziehung zweier Kombinationen der vier Formeln (63). Zwei weitere liefern die Bestimmung der relativen Drehungen und Verschiebungen der beiden Atomarten. Aus der Gleichung $\alpha_1(A_{12}) - \alpha_2(A_{21}) = 0$ folgt z. B.

$$u_2 = -u_1 = \frac{\left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}\right)(2f-h)l_{12}}{(4f+h)\sqrt{3}},$$

und analoge Ausdrücke ergeben sich für die v- und w-Komponenten. Die Gleichung $\alpha_1(L_{12}) - \alpha_2(L_{21})$ und die entsprechenden liefern Beziehungen für die relativen Drehungen $\lambda_{12} = -\lambda_{21}, \ldots$ Alle diese Resultate sind zur Zeit ohne physikalische Bedeutung, da keine Erscheinungen bekannt sind, die auf den relativen Bewegungen zweier nur strukturell ungleichwertiger Atome desselben chemischen Elementes beruhen.

11) Elliptische Verbindungen können nach S. 136 u. f. bei der hexaedrischen und der dodekaedrischen Anordnung auftreten, doch aber nur mit speziellen Orientierungen der Ellipsenachsen.

Für die Richtungskosinus der Verbindungslinien s' und der Ellipsenachsen x' und y' gilt im Falle der hexaedrischen Anordnung das Fig. 3 entsprechende Schema:

$$(68)\quad \begin{array}{|ccc|ccc|ccc|ccc|} \hline 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ \hline \end{array}\quad \begin{array}{|ccc|ccc|ccc|ccc|} \hline 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ \hline \end{array}.$$

Mit Hilfe dieser Werte nehmen die Gleichungen (24) und (25) die Gestalten an

$$(69)\quad \begin{aligned} (A) &= -\frac{12E}{l}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} - \frac{\partial \mu}{\partial z}\right) - \frac{12F}{l}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) - Hl\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \ldots, \\ (L) &= \frac{12E}{l}\left(\lambda - \frac{\partial w}{\partial y}\right) + \frac{12F}{l}\left(\lambda + \frac{\partial v}{\partial z}\right), \ldots. \end{aligned}$$

Aus den Bedingungen $(L) = 0, \ldots$ folgen die Bestimmungen der Atomdrehungen gemäß

$$\lambda(E+F) = E\frac{\partial w}{\partial y} - F\frac{\partial v}{\partial z}, \quad \cdots. \tag{70}$$

Diese Beziehungen zeigen, daß unter den gemachten Voraussetzungen die Atomdrehungen $\lambda, \ldots$ von den Volumendrehungen $\frac{1}{2}\left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z}\right), \cdots$ abweichen[1]).

Die Benutzung von (70) liefert aus (69)

$$(A) = -Hl\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{12EF}{l(E+F)}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial x\,\partial y} + \frac{\partial^2 w}{\partial x\,\partial z}\right), \tag{71}$$

u. s. f.

Führt man wieder die Anzahl α der Atome in der Volumeneinheit ein und setzt

$$\frac{Hl\alpha}{2} = h, \quad \frac{12EF\alpha}{l(E+F)} = f',$$

so gibt die Vergleichung von (71) mit (36)*

$$c_{11} = 2h, \quad c_{23} = 0, \quad c_{44} = f'. \tag{72}$$

Diese Resultate stimmen derart mit den bei zirkularen Verbindungen erhaltenen (54) überein, daß man sagen kann, es sei der Übergang zu elliptischen im Wesentlichen wirkungslos.

Es bleibt schließlich bez. der Wirkung elliptischer Verbindungen nach S. 127 nur noch der Fall der dodekaedrischen Anordnung zu besprechen, bei dem die Symmetrierichtungen der elliptischen Verbindungen parallel und normal zu den Gitterebenen liegen. Kürzt man $1/\sqrt{2}$ in ϱ ab, so sind nach Fig. 4 die Systeme der Richtungskosinus im Schema (21) die folgenden

$$\left|\begin{matrix} 1, & 0, & 0 \\ 0, & \varrho, & \varrho \\ 0, & -\varrho, & \varrho \end{matrix}\right| \left|\begin{matrix} 1, & 0, & 0 \\ 0, & \varrho, & -\varrho \\ 0, & \varrho, & \varrho \end{matrix}\right| \left|\begin{matrix} 1, & 0, & 0 \\ 0, & -\varrho, & -\varrho \\ 0, & \varrho, & -\varrho \end{matrix}\right| \left|\begin{matrix} 1, & 0, & 0 \\ 0, & -\varrho, & \varrho \\ 0, & -\varrho, & -\varrho \end{matrix}\right|$$

$$\left|\begin{matrix} 0, & -\varrho, & \varrho \\ 1, & 0, & 0 \\ 0, & \varrho, & \varrho \end{matrix}\right| \left|\begin{matrix} 0, & \varrho, & \varrho \\ 1, & 0, & 0 \\ 0, & \varrho, & -\varrho \end{matrix}\right| \left|\begin{matrix} 0, & \varrho, & -\varrho \\ 1, & 0, & 0 \\ 0, & -\varrho, & \varrho \end{matrix}\right| \left|\begin{matrix} 0, & -\varrho, & -\varrho \\ 1, & 0, & 0 \\ 0, & -\varrho, & \varrho \end{matrix}\right| \tag{73}$$

1) Auch bei viel allgemeineren Annahmen ergibt sich für reguläre Gruppen mit zweizähligen Hauptachsen die Möglichkeit selbständiger Drehungen der Atome gegen das Volumenelement bei elastischen Deformationen (s. z. B. W. Voigt, Kristallphysik, p. 614).

$$\begin{vmatrix} 0, & \varrho, & \varrho \\ 0, & -\varrho, & \varrho \\ 1, & 0, & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 0, & \varrho, & -\varrho \\ 0, & \varrho, & \varrho \\ 1, & 0, & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 0, & -\varrho, & -\varrho \\ 0, & \varrho, & -\varrho \\ 1, & 0, & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 0, & -\varrho, & \varrho \\ 0, & -\varrho, & -\varrho \\ 1, & 0, & 0 \end{vmatrix}.$$

Bei ihrer Benutzung folgen aus (24) und (25) die Werte

$$\begin{aligned}(A) = &-\frac{12E}{l}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)\\ &-\frac{12F}{l}\left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\tfrac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)-\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z}\right)\right]\\ &+\frac{12(E+F)}{l}\left(\frac{\partial \mu}{\partial z}-\frac{\partial \nu}{\partial y}\right)\\ &-\frac{Hl}{2}\left[2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)+2\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z}\right)\right]\end{aligned} \tag{74}$$

u. s. f.,

$$(L) = \frac{12(E+F)}{l}\left(2\lambda-\left(\frac{\partial w}{\partial y}-\frac{\partial v}{\partial z}\right)\right), \text{ u. s. f.} \tag{75}$$

Wirken auf die Atome keine äußeren Drehungsmomente, so ist wieder

$$\lambda = \tfrac{1}{2}\left(\frac{\partial w}{\partial y}-\frac{\partial v}{\partial z}\right), \cdots$$

und die Ausdrücke (74) nehmen infolge hiervon die Gestalt an

$$\begin{aligned}(A) = &-\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\left[\frac{12F}{l}+Hl\right]-\left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right)\left[\frac{6E}{l}+\frac{Hl}{2}\right]\\ &-\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z}\right)\left[\frac{6(E-F)}{l}+Hl\right]\end{aligned} \tag{76}$$

u. s. f.

Nach Multiplikation mit der Atomzahl α, Einführung der Symbole

$$\frac{Hl\alpha}{2} = h, \quad \frac{6\alpha E}{l} = e, \quad \frac{6\alpha F}{l} = f$$

und Vergleichung mit (36) ergibt dies

$$\begin{aligned} &c_{11} = 2(h+f), && c_{12} = h-f, && c_{44} = h+e;\\ &s_{11} = \frac{3h+f}{4h(h+3f)}, && s_{12} = -\frac{h-f}{4h(h+3f)}, && s_{44} = \frac{1}{h+e}. \end{aligned} \tag{77}$$

Es ist eigentümlich, daß die Parameter c_{11}, c_{12} resp. s_{11}, s_{12} nur die eine, c_{44} resp. s_{44} nur die andere der beiden Konstanten e und f der elliptischen Verbindungen enthalten.

Für das quasiisotrope Vorkommen findet sich nach (6) und (12)

$$c = \tfrac{1}{8}(3h + (e+f)), \quad c_1 = \tfrac{1}{8}(2h - (e+f));$$

$$(78) \qquad s = \frac{8h + (e+f)}{4h(4h + 3(e+f))}, \quad -s_1 = \frac{2h - (e+f)}{2h(4h + 3(e+f))}.$$

War bei dem Kristall der Übergang von zirkularen zu elliptischen Atomverbindungen immerhin von einem gewissen Einfluß auf die Werte der elastischen Parameter, insofern e und f gesondert auftraten, so fehlt ein solcher Einfluß bei dem entsprechenden quasielastischen Körper völlig; e und f kommen c und c_1, wie in s und s_1 nur in der Kombination $e+f$ vor. —

Ein zweiter Teil dieser Untersuchung wird die Entwickelung der Theorie für zweiatomige reguläre Kristalle bringen.

Struktur und Elastizitätstheorie regulärer Kristalle II.

Von

W. Voigt.

Vorgelegt in der Sitzung vom 26. Juli 1918.

12) Der Fall regulärer Kristalle mit zwei chemisch verschiedenen Atomarten besitzt praktisch eine beträchtlich größere Bedeutung, als der in den früheren Abschnitten untersuchte nur einer Atomart, da für Kristalle derartiger Zusammensetzung einige Messungen von Elastizitätskonstanten vorliegen. Freilich sind bei zwei Atomarten die Parameter der Atomverbindungen so zahlreich, daß die Gewinnung von Beziehungen zwischen den Elastizitätskonstanten auf Grund der Strukturtheorie als ausgeschlossen erscheint. Das Ziel der Vergleichung von Theorie und Beobachtung kann hier also wesentlich nur darin gesucht werden, aus der Erfahrung Schlüsse über die quantitativen Verhältnisse der Bindungen zwischen gleichen resp. verschiedenen Atomen zu gewinnen.

Den Ausgangspunkt der Rechnung bilden wieder die Gleichungen (24) und (25) resp. (43) und (44) für die Gesamtwirkungen, die ein Atom von der Gattung (1) durch seine Nachbarn von der Gattung (2) erfährt. Diese Wirkungen sind nun ebenso für die Kombinationen (1, 1), (2, 2), (2, 1) zu bilden, und mit ihnen sind die Resultanten

$$(79)\qquad \begin{aligned} (A_1) &= (A_{11}) + (A_{12}), \quad (A_2) = (A_{21}) + (A_{22}), \quad \ldots, \\ (L_1) &= (L_{11}) + (L_{12}), \quad (L_2) = (L_{21}) + (L_{22}), \quad \ldots \end{aligned}$$

aller auf das einzelne Atom (1) resp. (2) ausgeübten Kräfte und Momente zu berechnen. Hierbei ist nicht notwendig

$$(A_{21}) = (A_{12}), \ \ldots, \quad (L_{21}) = (L_{12}), \ \ldots,$$

weil, obschon die Verbindungen (1, 2) und (2, 1) und somit die Funktionen E_{12} und E_{21}, F_{12} und F_{21}, G_{12} und G_{21}, H_{12} und H_{21}, aus § 4 übereinstimmen, doch die Anordnung der Atome (2) um eines (1) von der der Atome (1) um eines (2) abweichen kann.

Was die Anwendung der Ausdrücke für $(A_1), (A_2), \ldots, (L_1), (L_2), \ldots$ angeht, so gilt Folgendes.

Wirken auf die Atome keine äußeren Drehungsmomente, so muß gelten

$$(80) \qquad (L_1) = 0, \quad (L_2) = 0, \quad \ldots$$

Äußere körperliche Kräfte mit den auf die Volumeneinheit bezogenen Komponenten X, Y, Z müssen ihre Wirkungen auf die einzelnen Atome beider Gattungen verteilen. Handelt es sich, wie bei den Vorgängen der Elastizität im engern Sinne, etwa um die Gravitation oder um Trägheitskräfte, so ist der auf jedes Atom entfallende Anteil mit dessen Masse m_1 resp. m_2 proportional, somit für das einzelne Atom 1 resp. 2 gegeben durch

$$(81) \qquad (A_1) = \frac{X m_1}{\alpha_1 m_1 + \alpha_2 m_2}, \quad (A_2) = \frac{X m_2}{\alpha_1 m_1 + \alpha_2 m_2};$$

dabei sind α_1 und α_2 die Anzahlen der beiden Atomarten in der Volumeneinheit.

Die Beziehungen (80) und (81) sind bei denselben X, Y, Z im allgemeinen nur dann mit einander verträglich, wenn die beiden Atomarten durch das Kraftfeld gegenseitige Verschiebungen und Drehungen erfahren, deren Komponenten bereits in die Gleichungen (24) und (25) resp. (43) und (44) für $(A_{12}), \ldots$ und $(L_{12}), \ldots$ eingesetzt sind, aber natürlich in den Ausdrücken für $(A_{11}), (A_{22}), \ldots$ $(L_{11}), (L_{22}), \ldots$ fehlen müssen.

Bezüglich dieser relativen Bewegungen gehen wir, ähnlich wie S. 148, von der Annahme aus, daß ihre Änderungen innerhalb des Wirkungsbereiches der Atome als klein gelten sollen gegenüber denjenigen der absoluten Bewegungen, eine Annahme, die natürlich noch genauer zu präzisieren ist. Für manche Folgerungen reicht die Festsetzung aus, daß die für die einzelnen Atomarten berechneten Deformationsgrößen $\partial u_1/\partial x = x_{x1}$, $\partial u_2/\partial x = x_{x2}$, $\ldots$ so nahe übereinstimmen, daß sie durch die Mittelwerte $x_x, \ldots$ ersetzt werden dürfen, die die Deformation des Volumenelementes definieren und diejenigen Funktionen darstellen, mit denen die Elastizitätstheorie rechnet. In andern Fällen ist hinzuzunehmen, daß auch die Differentialquotienten der Atomdrehungen $\partial\lambda_1/\partial x$, $\partial\lambda_2/\partial x, \ldots$ sich ebenso verhalten.

Die relativen Verschiebungen und Drehungen der beiden Atomarten spielen übrigens an sich im Gebiet der Elastizität keine Rolle, wohl aber, wenn die Atome elektrische Ladungen tragen, in der Theorie gewisser elektrischen Vorgänge, besonders elektrischer Erregungen durch mechanische Einwirkungen, darunter die normale Piezoelektrizität, auf die im Folgenden aus bestimmten Gründen etwas Bezug genommen werden muß. —

In den weiterhin behandelten speziellen Fällen sind die Anordnungen der Nachbaratome ausschließlich von der Art der im Früheren bei einatomigen Kristallen verfolgten[1]). Da hier nun mehrere dieser Anordnungen neben einander auftreten, z. B. die Kombinationen (1, 1) und (1, 2) von einander abweichen, und die Formeln sich infolge hiervon stark komplizieren, so ist es angemessen, die früheren Ausdrücke durch Abkürzungen zu vereinfachen.

Im Nachstehenden sind die Werte von $\alpha_i(A_{12})$ und $\alpha_i(L_{12})$ für die hexaedrische, oktaedrische und tetraedrische Anordnung zusammengestellt, außerdem auch $\alpha_i(A_{11})$ und $\alpha_i(L_{11})$, für die dodekaedrische Anordnung mit elliptischen Verbindungen, welche für Wechselwirkungen (1, 2) zwischen verschiedenen Atomarten für uns nicht in Betracht kommen. Die großen Buchstaben Π, P, Σ, Φ, Δ, M, N, T bezeichnen dabei variable, die kleinen ϱ, σ, τ konstante Glieder. T und τ treten nur bei den tetraedrischen Anordnungen auf und haben für die beiden sich inversorisch entsprechenden entgegengesetztes Vorzeichen, gemäß dem doppelten Vorzeichen von $\sqrt{3}$. Allgemein ist gesetzt:

$$\Pi_h = \frac{\partial \mu_h}{\partial z} - \frac{\partial \nu_h}{\partial y}, \quad P_h = \frac{\partial \nu_h}{\partial x} - \frac{\partial \lambda_h}{\partial z}, \quad \cdots,$$

$$\Delta_h = 2\lambda_h - \left(\frac{\partial w_h}{\partial y} - \frac{\partial v_h}{\partial z}\right), \quad M_h = 2\mu_h - \left(\frac{\partial u_h}{\partial z} - \frac{\partial w_h}{\partial x}\right), \quad \cdots.$$

I. Hexaedrische Anordnung ($Z = 6$).

$$\text{(82)} \quad \begin{cases} \alpha_1(A_{12}) = -\Phi_{12}^h + 2f_{12}\Pi_2 - u_{21}\sigma_{12}^h, \\ \Phi_{12}^h = 2\left\{h_{12}\dfrac{\partial^2 u_2}{\partial x^2} + f_{12}\left(\dfrac{\partial^2 u_2}{\partial y^2} + \dfrac{\partial^2 u_2}{\partial z^2}\right)\right\}, \\ \sigma_{12}^h = \dfrac{4}{l_{12}^2}(2f_{12} + h_{12}); \end{cases}$$

$$\text{(83)} \quad \alpha_1(L_{12}) = 2f_{12}\Delta_2 + \lambda_{12}\varrho_{12}^h, \quad \varrho_{12}^h = 2\left(\tfrac{1}{3}f_{12} + g_{12}\right).$$

---

1) Bezüglich der Bezeichnungen: tetraedrische, hexaedrische, oktaedrische und dodekaedrische Anordnung sei wiederholt, daß bei ihnen die Nachbarn eines

II. Oktaedrische Anordnung ($Z = 8$).

$$(84)\quad \begin{cases} \alpha_1(A_{12}) = -\Phi^o_{12} + 3f_{12}\Pi_2 - u_{21}\sigma^o_{12}, \\ \Phi^o_{12} = (2f_{12}+h_{12})\Delta u_2 + 2(h_{12}-f_{12})\dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial v_2}{\partial y}+\dfrac{\partial w_2}{\partial z}\right), \\ \sigma^o_{12} = \dfrac{6}{l_{12}^2}(2f_{12}+h_{12}); \end{cases}$$

$$(85)\quad \alpha_1(L_{12}) = 3f_{12}\Delta_2 + \lambda_{12}\varrho^o_{12}, \quad \varrho^o_{12} = 4f_{12}+g_{12}.$$

III. Dodekaedrische Anordnung ($Z = 12$).

$$(86)\quad \begin{cases} \alpha_1(A_{11}) = -\Phi^d_{11} + 2(e_{11}+f_{11})\Pi_1, \\ \Phi^d_{11} = 2(f_{11}+h_{11})\dfrac{\partial^2 u_1}{\partial x^2} + (2e_{11}+f_{11}+h_{11})\left(\dfrac{\partial^2 u_1}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2 u_1}{\partial z^2}\right) \\ \qquad\qquad - 2(f_{11}-h_{11})\dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial v_1}{\partial y}+\dfrac{\partial w_1}{\partial z}\right); \end{cases}$$

$$(87)\quad \alpha_1(L_{11}) = 2(e_{11}+f_{11})\Delta_1.$$

IV. Tetraedrische Anordnung ($Z = 4$).

$$(88)\quad \begin{cases} \alpha_1(A_{12}) = -\Phi^t_{12} + 6f_{12}\Pi_2 + \left(\dfrac{\partial v_2}{\partial z}+\dfrac{\partial w_2}{\partial y}\right)\tau_{12} + u_{21}\sigma^t_{12}, \\ \Phi^t_{12} = (4f_{12}+h_{12})\Delta u_2 - 2(2f_{12}-h_{12})\dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial v_2}{\partial y}+\dfrac{\partial w_2}{\partial z}\right), \\ \tau_{12} = (2f_{12}-h_{12})\dfrac{2\sqrt{3}}{l_{12}}, \quad \sigma^t_{12} = \dfrac{6}{l_{12}^2}(4f_{12}+h_{12}); \end{cases}$$

$$(89)\quad \begin{cases} \alpha_1(L_{12}) = 6f_{12}\Delta_2 + \lambda_{12}\varrho^t_{12} + T_{12}, \\ \varrho^t_{12} = 8f_{12}+g_{12}, \\ T_{12} = \dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial v_2}{\partial y}-\dfrac{\partial w_2}{\partial z}\right)f_{12}l_{12}2\sqrt{3} - \left(\dfrac{\partial v_2}{\partial y}+\dfrac{\partial w_2}{\partial z}\right)(2f_{12}+g_{12})\dfrac{l_{12}}{\sqrt{3}}. \end{cases}$$

Der Symmetrie halber ist in diesen Formeln die relative Verschiebung, die ein an Stelle eines Atomes 1 gebrachtes Atom 2 erleiden würde, durch u_{21} bezeichnet, und u_{12} für das Reziproke benutzt. Damit gehen die $u_{21}, u_{12}, \ldots$ genau parallel den $\lambda_{21}, \lambda_{12}, \ldots$

13) Die einfachste Struktur eines regulären zweiatomigen Kristalles ist die bei NaCl, KCl und vielen Analogen beobachtete. Hier bildet jede der beiden Atomarten 1 und 2 ein flächenzentri-

---

Atomes, auf den Normalen eines umschriebenen Tetraeders, Hexaeders, Oktaeders, Dodekaeders liegen; die Bezeichnungen signalisieren zugleich die Anzahl ($Z = 4$, 6, 8, 12) dieser Nachbaratome.

sches kubisches Raumgitter, und die beiden Gitter sind um die Hälfte einer Kante a des Elementarwürfels gegen einander verschoben. Die Anordnungen (1, 1) und (2, 2) sind dodekaedrisch, (1, 2) und (2, 1) hexaedrisch.

Wir haben demgemäß die Ausdrücke zu benutzen

$$(90)\qquad \begin{cases} \alpha_1(A_{11}) = -\Phi^d_{11} + 2(e_{11}+f_{11})\,\Pi_1, \\ \alpha_1(A_{12}) = -\Phi^h_{12} + 2f_{12}\,\Pi_2 - u_{21}\,\sigma^h_{12}, \\ \alpha_2(A_{22}) = -\Phi^d_{22} + 2(e_{22}+f_{22})\,\Pi_2, \\ \alpha_2(A_{21}) = -\Phi^h_{21} + 2f_{21}\,\Pi_1 - u_{12}\,\sigma^h_{12}; \end{cases}$$

$$(91)\qquad \begin{cases} \alpha_1(L_{11}) = 2(e_{11}+f_{11})\,\Lambda_1, \quad \alpha_1(L_{12}) = 2f_{12}\,\Lambda_2 + \lambda_{12}\,\varrho^h_{12}, \\ \alpha_2(L_{22}) = 2(e_{22}+f_{22})\,\Lambda_2, \quad \alpha_2(L_{21}) = 2f_{21}\,\Lambda_1 + \lambda_{21}\,\varrho^h_{21}. \end{cases}$$

Dabei ist $\alpha_1 = \alpha_2$, und demgemäß $f_{12} = f_{21}$, $h_{12} = h_{21}$, $\sigma_{12} = \sigma_{21}$, $\varrho_{12} = \varrho_{21}$. Ferner, wie allgemein, $u_{21} + u_{12} = 0$, ... $\lambda_{12} + \lambda_{21} = 0$.

Die aus (80) folgende Beziehung $\alpha_1(L_1) + \alpha_2(L_2) = 0$ wird demgemäß von λ_{12} frei und führt auf

$$(92)\qquad (e_{11}+f_{11}+f_{21})\,\Lambda_1 + (e_{22}+f_{22}+f_{12})\,\Lambda_2 = 0;$$

analoge Formeln gelten für die M_h und N_h.

Dagegen nimmt die (81) entsprechende Gleichung

$$\alpha_1(A_1) + \alpha_2(A_2) = X$$

die Gestalt an

$$(93)\qquad \begin{aligned} &-(\Phi^d_{11} + \Phi^d_{22}) - (\Phi^h_{12} + \Phi^h_{21}) \\ &\quad + 2\,[(e_{11}+f_{11}+f_{21})\,\Pi_1 + (e_{22}+f_{22}+f_{12})\,\Pi_2] = X. \end{aligned}$$

Die μ_h und ν_h treten hierin also in denselben Kombinationen auf, wie in (92), und lassen sich demgemäß mit Hilfe von (92) eliminieren. Das Resultat enthält nur noch die aus $u_1, \ldots$ und $u_2, \ldots$ gebildeten Deformationsgrößen, die nach der Annahme von S. 154 mit den mittleren Deformationsgrößen $\partial u/\partial x, \ldots$ vertauscht werden dürfen, die in den Elastizitätsformeln auftreten, und ist identisch mit demjenigen, was sich bei allgemeiner Gültigkeit der Beziehungen $u_1 = u_2, \ldots, \lambda_1 = \lambda_2, \ldots$ einstellen würde.

Die Vergleichung mit der allgemeinen Gleichung (36) liefert für die Elastizitätskonstanten die Ausdrücke

$$(94)\qquad \begin{aligned} c_{11} &= 2\,[f_{11} + h_{11} + f_{22} + h_{22} + 2h_{12}], \\ c_{23} &= h_{11} - f_{11} + h_{22} - f_{22}, \\ c_{44} &= e_{11} + h_{11} + e_{22} + h_{22} + 2f_{12}, \end{aligned}$$

wodurch dieselben als Superposition der elastischen Widerstände

zweier dodekaedrischen und zweier hexaedrischen Anordnungen dargestellt sind. Bei Einführung der kürzeren Bezeichnungen

$$(95)\qquad \begin{gathered} e_{12}+e_{22}=2e,\quad f_{11}+f_{22}=2f,\quad h_{11}+h_{22}=2h,\\ f_{12}=f_0,\quad h_{12}=h_0, \end{gathered}$$

von denen e, f, h die Mittelwerte der Bindungsparameter für die Kombinationen (1, 1) und (2, 2) darstellen, gibt dies

$$(96)\qquad c_{11}=4(f+h+h_0),\quad c_{23}=2(h-f),\quad c_{44}=2(e+h+f_0).$$

Auch jetzt entsteht für den Fall, daß die orientierenden Wechselwirkungen zwischen den Atomen, und damit e, f, f_0 verschwinden, die Cauchysche Relation $c_{23}=c_{44}$.

Für die Moduln folgt

$$(97)\qquad \begin{aligned} s_{11}&=\frac{3h+f+2h_0}{12(2h+h_0)(h+3f+2h_0)},\\ -s_{23}&=\frac{h-f}{12(2h+h_0)(h+3f+2h_0)}, \end{aligned}$$

dazu $s_{44}=1/c_{44}$.

Für die Vergleichung dieser theoretischen Resultate mit der Erfahrung können die Ergebnisse der Messungen an NaCl und KCl dienen, die in nachstehenden Zahlen enthalten sind.

$$\begin{aligned} \text{NaCl:}\ s_{11}&=23{,}8\ .10^{-10},\quad s_{23}=-5{,}17.10^{-10},\quad s_{44}=77{,}3\ .10^{-10},\\ c_{11}&=4{,}77.10^{8},\quad c_{23}=1{,}32.10^{8},\quad c_{44}=1{,}29.10^{8};\\ \text{KCl:}\ s_{11}&=26{,}9\ .10^{-10},\quad s_{23}=-1{,}35.10^{-10},\quad s_{44}=153.10^{-10},\\ c_{11}&=3{,}75.10^{8},\quad c_{23}=0{,}20.10^{8},\quad c_{44}=0{,}65_6.10^{8}. \end{aligned}$$

Diese Angaben setzen Grammgewicht als Krafteinheit voraus. Die direkt aus den Beobachtungen folgenden Moduln s_{hk} sind genauer, als die aus ihnen sich ziemlich unvorteilhaft berechnenden Konstanten c_{hk}. Die Zahlen für KCl sind überdies wegen des unvollkommneren Kristallmateriales unsicherer, als die für NaCl.

Bei NaCl hat sich c_{23} sehr nahe mit c_{44} übereinstimmend ergeben, was am einfachsten auf eine e, f und f_0 beträchtlich überwiegende Größe von h zu deuten ist. Es wird demgemäß c_{11} nahe gleich $4(h+h_0)$ sein, c_{23} und c_{44} nahe gleich $2h$. Nun liegt nach der Beobachtung c_{11} nicht allzuweit von $4c_{44}$; dies würde dann auf eine nahe gleiche Größe ($0{,}65_6.10^8$) von h und h_0 deuten.

Für NaCl würde sich also Alles in Allem ergeben, daß die orientierende Wechselwirkung zwischen den Atomen gegenüber der attraktiven zurückträte und die letztere zwischen einem Atom Na und einem Cl nahezu das Mittel wäre von den zwischen zwei Na- oder zwei Cl-Atomen stattfindenden.

Bei KCl ist nach der Beobachtung $-s_{23}$ nur etwa $\frac{1}{10}$ von s_{11}, c_{23} weniger als $\frac{1}{18}$ von c_{11}. Beides deutet auf ein dem h naheliegendes f, somit also auf starke orientierende Wirkungen zwischen gleichartigen Atomen. Da f das Mittel dieser Wirkung für die Kombinationen (K ⟷ K) und (Cl ⟷ Cl) darstellt, letztere Kombination aber nach dem Verhalten von NaCl eine starke orientierende Wirkung nicht zu geben scheint, so ist das Resultat auf eine starke Wirkung der Kombination (K ⟷ K) zu deuten.

Die bei merklich gleicher Struktur verschiedene Symmetrie der NaCl- und KCl-Kristalle erklärt sich am natürlichsten durch eine enantiomorphe Symmetrie des K-Atomes. (Im Gegensatz zu einer holoedrischen des Na-Atomes.) Demgemäß wird man wohl auch diese starke orientierende Wirkung auf die azentrische Konstitution des K-Atomes schieben. —

Die relativen Verschiebungen der beiden Atomarten 1 und 2, also $u_{12}, u_{21}, \ldots$ kommen nach dem Vorstehenden (in Übereinstimmung mit dem S. 155 allgemein Bemerkten) bei den elastischen Vorgängen nicht zur Geltung, wohl aber, wenn die Atome 1 und 2 entgegengesetzte Ladungen tragen, bei gewissen elektrischen. Von diesen scheiden diejenigen der eigentlichen Piezoelektrizität im vorliegenden Falle von vornherein aus; sie sind nach Symmetrie bei Kristallen der hier vorausgesetzten Struktur nicht möglich, wie das auch die Formeln bestätigen, die bei homogener Deformation die relativen Verschiebungen zu Null ergeben.

Indessen erweisen sich andersartige elektrische Erregungen durch mechanische Einwirkungen als durch die Formeln gefordert, wie das nunmehr dargetan werden soll.

Um die gegenseitigen Verschiebungen $u_{21} = -u_{12}, \ldots$ der beiden Atomarten zu berechnen, bilden wir nach (80) und (81) die Beziehungen

$$\alpha_1(L_1) - \alpha_2(L_2) = 0, \ldots \quad \alpha_1(A_1) - \alpha_2(A_2) = X\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}, \ldots$$

d. h. also

$$2(e_{11} + f_{11} - f_{21})A_1 - 2(e_{22} + f_{22} - f_{12})A_2 + 2\lambda_{12}\varrho^h_{12} = 0, \ldots$$

$$-\Phi^a_{11} + \Phi^a_{21} - \Phi^h_{12} + \Phi^h_{21} + 2(e_{11} + f_{11} - f_{21})\Pi_1 - 2(e_{22} + f_{22} - f_{12})\Pi_2 - 2u_{21}\sigma^h_{12} = X\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}, \ldots. \tag{99}$$

Wegen der Werte von $A_h, \ldots$ und $\Pi_h, \ldots$ kommen in den in diese Größen multiplizierten beiden Termen der beiden Gleichungssysteme $\lambda_1, \lambda_2, \ldots$ in denselben Kombinationen vor. Setzt man die bez. aus (98) folgenden Ausdrücke in (99) ein, so bleiben in

dem Resultat noch $\lambda_{12}, \mu_{12}, \nu_{12}$ enthalten u. zw. in Kombinationen von der Form $\partial\mu_{12}/\partial z - \partial\nu_{12}/\partial y, \ldots$.

Wir ergänzen nunmehr die frühere Annahme über die relative Bewegung der beiden Atomarten 1 und 2 dahin, daß für letztere nicht nur die Deformationsgrößen, sondern auch die Änderungen der Drehungen mit dem Ort innerhalb der Weite der Atomwirkungen als gleich betrachtet werden dürfen. Diese schon S. 154 signalisierte Erweiterung wird erst hier eingeführt, um hervortreten zulassen, daß die Ableitung der Elastizitätsgleichungen ihrer nicht bedurfte. Jetzt läßt sie die Drehungen aus den Gleichungen (99) vollständig verschwinden und allein die Deformationsgrößen in ihnen bestehen, die nun wieder durch die mittleren Werte $\partial u/\partial x = x_x, \ldots$ ersetzt werden dürfen. So erhält man schließlich

$$-\Phi_{11}^{x} + \Phi_{22}^{x} + 2[(e_{11}+f_{11}) - (e_{22}+f_{22})]\,H - X\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} = 2u_{21}\,\sigma_{12}^{h}, \ldots$$

oder ausführlich geschrieben

$$\begin{aligned} &2[(f_{22}+h_{22}) - (f_{11}+h_{11})]\frac{\partial x_x}{\partial x} + [(h_{22}-f_{22}) - (h_{11}-f_{11})]\frac{\partial}{\partial x}(y_y + z_z) \\ &+ [(e_{22}+h_{22}) - (e_{11}+h_{11})]\left(\frac{\partial x_y}{\partial y} + \frac{\partial x_z}{\partial z}\right) - X\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \\ &= \frac{8u_{21}}{l_{12}^{3}}(2f_{12} + h_{12}), \end{aligned} \tag{100}$$

und analoge Beziehungen für v_{21} und w_{21}. Trägt jedes Atom 1 resp. 2 die Ladung vom Absolutwert e, dann sind die Komponenten des auf den Verschiebungen $u_{21}, \ldots$ beruhenden spezifischen dielektrischen Momentes des Kristalles

$$\mathfrak{M}_x = \alpha_1 e u_{21}, \ldots.$$

Das Moment $\mathfrak{M}$ besteht somit nach (100) aus zwei Teilen, die man als direkte Wirkung eines inhomogenen Deformationszustandes und einer körperlichen Kraft auffassen kann. Der erste Teil tritt für sich auf, wenn der Kristall nur Oberflächendrucken ausgesetzt ist, also $X, \ldots$ verschwindet. Er darf als eine besondere Art von Piezoelektrizität bezeichnet werden, die nur bei inhomogener Deformation auftreten kann und demgemäß nicht an azentrische Kristalle gebunden ist. Der zweite Teil läßt sich experimentell nicht isolieren, weil jede Einwirkung einer körperlichen Kraft auch eine räumlich variable Deformation verlangt. Er erscheint als die Folge der verschiedenen Stärke, mit der die körperliche Kraft die beiden Atomarten angreift.

In gewissen speziellen Fällen kann man die Berechnung der elektrischen Erregung durch Oberflächendrucke und durch körperliche Kräfte leicht durchführen. Es soll hierauf im letzten Abschnitt dieser Arbeit eingegangen werden.

14) Etwas komplizierter für die Theorie ist die Struktur von Zn S (Zinkblende), wo die Zn- und die S-Atome flächenzentrische kubische Gitter bilden, und beide Gitter um $\frac{1}{4}$ der Diagonale der würfelförmigen Zelle des Gitters gegen einander verschoben sind. Hier umgeben die benachbarten S-Atome ein Zn-Atom in tetraedrischer Anordnung, die benachbarten Zn-Atome ein S-Atom ebenso, aber in dazu inverser Lage. Die Zn- und die S-Atome bilden für sich ebenso, wie in dem vorigen Falle, dodekaedrische Anordnungen.

Die Grundformeln werden demgemäß, wenn wir etwa die Zn-Atome mit 1, die S-Atome mit 2 bezeichnen, die folgenden sein:

$$(101)\qquad \begin{cases} \alpha_1(A_{11}) = -\Phi^d_{11} + 2(e_{11}+f_{11})\,\Pi_1, \\ \alpha_1(A_{12}) = -\Phi^t_{12} + 6 f_{12}\,\Pi_2 + y_{z2}\,\tau_{12} - u_{21}\,\sigma^t_{12}; \\ \alpha_2(A_{22}) = -\Phi^d_{22} + 2(e_{22}+f_{22})\,\Pi_2, \\ \alpha_2(A_{21}) = -\Phi^t_{21} + 6 f_{21}\,\Pi_1 + y_{z1}\,\tau_{21} - u_{12}\,\sigma^t_{21}; \end{cases}$$

$$(102)\qquad \begin{cases} \alpha_1(L_{11}) = 2(e_{11}+f_{11})\,A_1, \\ \alpha_1(L_{12}) = 6 f_{12}\,A_2 + \lambda_{12}\,\varrho^t_{12} + T_{12}; \\ \alpha_2(L_{22}) = 2(e_{22}+f_{22})\,A_2, \\ \alpha_2(L_{21}) = 6 f_{21}\,A_1 + \lambda_{21}\,\varrho^t_{21} + T_{21}. \end{cases}$$

Die Bedeutung der Symbole ist aus (86) bis (89) zu entnehmen; weiter gilt $\alpha_1 = \alpha_2$, $f_{12} = f_{21}$, $\varrho_{12} = \varrho_{21}$, $\sigma_{12} = \sigma_{21}$, aber $\tau_{21} = -\tau_{12}$, und sind in Φ^t_{12} und Φ^t_{21} die Parameter direkt, in T_{12} und T_{21} entgegengesetzt gleich. y_{zh} ist wieder kurz für $\frac{\partial v_h}{\partial z} + \frac{\partial w_h}{\partial y}$ gesetzt.

Die Behandlung der Formeln ist genau dieselbe, wie die der entsprechenden (90) und (91). Nach der oben gemachten Voraussetzung sind innerhalb des Bereiches der Atomwirkungen T_{12} und T_{21} (welche die Verrückungen und Drehungen der verschiedenen Atomarten enthalten) einander entgegengesetzt gleich. Demgemäß gibt $\alpha_1(L_1) + \alpha_2(L_2) = 0$ hier die Beziehung

$$(103)\qquad (e_{11}+f_{11}+3f_{21})\,A_1 + (e_{22}+f_{22}+3f_{12})\,A_2 = 0,$$

der sich analoge für die M_h und N_h zuordnen; die Gleichungen $\alpha_1(A_1) + \alpha_2(A_2) = X, \ldots$ aber liefern

$$(104)\qquad \begin{aligned} &-(\Phi^d_{11} + \Phi^d_{22} + \Phi^t_{12} + \Phi^t_{21}) \\ &+2[(e_{11}+f_{11}+3f_{21})\,\Pi_1 + (e_{22}+f_{22}+3f_{12})\,\Pi_2] = X, \ldots. \end{aligned}$$

Wieder kommen in beiden Formelsystemen λ_1 und λ_2, μ_1 und μ_2, ν_1 und ν_2 in denselben Kombinationen vor, so daß sie sich aus dem letzteren System eliminieren lassen. Das Resultat enthält nur die Deformationsgrößen, die für beide Atomgattungen als übereinstimmend gelten, resp. durch die Mittelwerte $x_s, \ldots$ ersetzt werden können. Das Resultat gestattet wieder unmittelbar die Vergleichung mit (36) und ergibt bei Einführung der früheren Abkürzungen: $f_{11}+f_{22}=f, \ldots, f_{12}=f_0, \ldots$ für die Elastizitätskonstanten die theoretischen Ausdrücke

$$\begin{aligned} c_{11} &= 4(f+h)+2(4f_0+h_0), \\ c_{23} &= 2(h-f)+2(h_0-2f_0), \\ c_{44} &= 2(e+h)+2(f_0+h_0). \end{aligned} \tag{105}$$

Sie stellen sich dar als die Superposition der elastischen Widerstände zweier dodekaedrischen und zweier tetraedrischen Anordnungen.

Um die relativen Verschiebungen der Atomarten 1 und 2 zu berechnen hat man die Formeln (101) und (102) genau so zu behandeln, wie das bez. (90) und (91) S. 159 ausführlich gezeigt ist. Für die Komponente $u_{21}=-u_{12}$ erhält man so die Beziehung

$$\begin{aligned} &2[(f_{22}+h_{22})-(f_{11}+h_{11})]\frac{\partial x_x}{\partial x}+[(h_{22}-f_{22})-(h_{11}-f_{11})]\frac{\partial}{\partial x}(y_y+\varepsilon_z) \\ &+[e_{22}+h_{22})-(e_{11}+h_{11})]\left(\frac{\partial x_y}{\partial y}+\frac{\partial x_z}{\partial z}\right)-X\frac{m_1-m_2}{m_1+m_2} \\ &+(2f_{12}-h_{12})\frac{4\sqrt{3}}{l_{12}}y_z=\frac{12u_{21}}{l_{12}^2}(4f_{12}+h_{12}). \end{aligned} \tag{106}$$

und analoge Formeln gelten für die Komponenten v_{21} und w_{21}.

Die ersten vier Glieder der linken Seiten stimmen mit der linken Seite von (100) überein; sie stellen jene eigene Art von piezoelektrischer Erregung dar, die sich nur bei inhomogenen Deformationen einstellt. Das in y_z/l_{12} multiplizierte letzte (und neue) Glied, das wegen des Nenners l_{12} die übrigen im Allgemeinen bedeutend überragt und der Regel nach allein zur Beobachtung kommt, gibt die der enantiomorphen Symmetrie des Kristalles entsprechende normale Piezoelektrizität wieder. Führt man durch $\mathfrak{M}_x=\alpha_1 e u_{21}$ die Komponente des bez. spezifischen dielektrischen Momentes ein und schreibt

$$\mathfrak{M}_x=\frac{2f_{12}-h_{12}}{4f_{12}+h_{12}}\frac{\alpha_1 e l_{12}}{\sqrt{3}}y_z=\varepsilon_{14}y_z, \tag{107}$$

so ist das anstelle von ε_{14} stehende Aggregat der theoretische

Wert der dem Kristall eigenen piezoelektrischen Konstante[1]). Dasselbe hängt nur von den Wechselwirkungen (1, 2), nicht aber von (1, 1) und (2, 2) ab, und diese Abhängigkeit sogar verschwindet, wenn jene Wechselwirkung rein attraktiv, also $f_{12} = 0$ ist. Auf die elektrische Erregung durch inhomogene Deformation gehen wir im letzten Abschnitt ein.

15) Wie bei chemisch einatomigen Kristallen die strukturelle Verschiedenheit in gewissen Fällen doch zwei Atomarten zu unterscheiden zwang, so kommen bei Kristallen mit zwei chemisch verschiedenen Atomen u. U. gleichfalls mehrere strukturell verschiedene Arten vor. Ein interessantes Beispiel ist Flußspat (CaF_2), bei dem die Ca-Atome nach einem flächenzentrischen kubischen Raumgitter angeordnet sind, während die F-Atome die Zentra der acht Teil-Würfel einnehmen, in die die Elementarzelle jenes Raumgitters zerfällt. Man kann die F-Anordnung auch in zwei flächenzentrische kubische Gitter von derselben Art, wie die der Ca-Atome, zerlegen, die gegen das Ca-Gitter um $\frac{1}{4}$ und $\frac{3}{4}$ der Diagonale von dessen kubischer Zelle verschoben sind.

Die Anordnung der benachbarten Ca- um ein F-Atom ist tetraedrisch und für die Achtelwürfel abwechselnd von inversorisch entsprechender Art. Wir unterscheiden demgemäß zwei nur strukturell ungleichwertige Arten (2) und (3) von F-Atomen. Die Anordnungen (2, 3) und (3, 2) sind dabei hexaedrisch, die (2, 2) und (3, 3) dodekaedrisch.

Trotz der Existenz von zwei Arten von F-Atomen sind alle Ca-Atome einander strukturell gleichwertig; es ist also für sie nur eine Art (1) in Rechnung zu setzen. Die Kombination (1, 1) ist dodekaedrisch, wie (2, 2) und (3, 3). Die Anordnungen (1, 2) und (1, 3) sind beide tetraedrisch und inversorisch verschieden, aber für alle Ca-Atome dieselben. Im übrigen sind die Kombinationen (1, 2) und (3, 1), (1, 3) und (2, 1) einander gleichartig.

Nach dem Vorstehenden setzt sich die Einwirkung, die eine jede Atomart erfährt, aus drei Teilen zusammen, gemäß den Ansätzen

$$(A_1) = (A_{11}) + (A_{12}) + (A_{13}), \quad (A_2) = (A_{21}) + (A_{22}) + (A_{23}), \quad (A_3) = (A_{31}) + (A_{32}) + (A_{33}), \text{ u. s. f.} \tag{108}$$

Dabei gilt entsprechend zu (80) und (81)

$$(L_1) = 0, \quad (L_2) = 0, \quad (L_3) = 0, \quad \ldots, \qquad (A_1) = \frac{X m_1}{\alpha_1 m_1 + \alpha_2 m_2 + \alpha_3 m_3}, \quad (A_2) = \frac{X m_2}{\alpha_1 m_1 + \alpha_2 m_2 + \alpha_3 m_3}, \quad \ldots, \tag{109}$$

1) S. dazu W. Voigt, Kristallphysik, p. 816 u. 832.

wobei α_h und m_h die frühere Bedeutung haben, speziell aber gilt $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3$, $m_2 = m_3$.

Die Ausdrücke für die (A_{jx}) und (L_{jx}) ... sind in den Formeln (86) bis 89) gegeben. Dabei kann, um das Verhältnis zwischen den Kombinationen (1, 2) und (3, 2), (1, 3) und (2, 1), (2, 3) und (3, 2) zum Ausdruck zu bringen, gesetzt werden:

$$(110)\quad \begin{cases} \tau_{12} = \tau_{31} = -\tau_{21} = -\tau_{13} = \tau; \\ \varrho^t_{12} = \varrho^t_{31} = \varrho^t_{21} = \varrho^t_{13} = \varrho, \quad \varrho^h_{23} = \varrho^h_{32} = \varrho'; \\ \sigma^t_{12} = \sigma^t_{31} = \sigma^t_{21} = \sigma^t_{13} = \sigma, \quad \sigma^h_{23} = \sigma^h_{32} = \sigma'; \end{cases}$$

ferner bei Vertauschung der Deformationen und Drehungen für die Atomarten 1 und 2 mit den Mittelwerten auch

$$(110')\quad \begin{gathered} T_{12} = T_{31} = -T_{21} = -T_{31} = T \text{ und} \\ y_{31} = y_{23} = y_{32} = y_z, \ldots . \end{gathered}$$

Unter diesen Voraussetzungen ist dann

$$(111)\quad \begin{cases} \alpha_1(A_{11}) = -\Phi^d_{11} + 2(e_{11} + f_{11})\,\Pi_1, \\ \alpha_1(A_{12}) = -\Phi^t_{12} + 6f_{12}\,\Pi_2 + y_z\tau - u_{21}\,\sigma, \\ \alpha_1(A_{13}) = -\Phi^t_{13} + 6f_{13}\,\Pi_3 - y_z\tau - u_{31}\,\sigma; \\ \alpha_2(A_{22}) = -\Phi^d_{22} + 2(e_{22} + f_{22})\,\Pi_2, \\ \alpha_2(A_{21}) = -\Phi^t_{21} + 6f_{21}\,\Pi_1 - y_z\tau - u_{12}\,\sigma, \\ \alpha_2(A_{23}) = -\Phi^h_{23} + 2f_{23}\,\Pi_3 - u_{32}\,\sigma'; \\ \alpha_3(A_{33}) = -\Phi^d_{33} + 2(e_{33} + f_{33})\,\Pi_3, \\ \alpha_3(A_{31}) = -\Phi^t_{31} + 6f_{31}\,\Pi_1 + y_z\tau - u_{13}\,\sigma, \\ \alpha_3(A_{32}) = -\Phi^h_{32} + 2f_{32}\,\Pi_2 - u_{23}\,\sigma'. \end{cases}$$

$$(112)\quad \begin{cases} \alpha_1(L_{11}) = 2(e_{11} + f_{11})\,\Lambda_1, \\ \alpha_1(L_{12}) = 6f_{12}\,\Lambda_2 + \lambda_{12}\varrho + T, \\ \alpha_1(L_{13}) = 6f_{13}\,\Lambda_3 + \lambda_{12}\varrho - T; \\ \alpha_2(L_{22}) = 2(e_{22} + f_{22})\,\Lambda_2, \\ \alpha_2(L_{21}) = 6f_{21}\,\Lambda_1 + \lambda_{21}\varrho - T, \\ \alpha_2(L_{23}) = 2f_{23}\,\Lambda_3 + \lambda_{23}\varrho'; \\ \alpha_3(L_{33}) = 2(e_{33} + f_{33})\,\Lambda_3, \\ \alpha_3(L_{31}) = 6f_{31}\,\Lambda_1 + \lambda_{31}\varrho + T, \\ \alpha_3(L_{32}) = 2f_{32}\,\Lambda_2 + \lambda_{32}\varrho'. \end{cases}$$

Entsprechende Systeme gelten für die Komponenten B, C, M, N. Dabei ist noch $f_{12} = f_{21} = f_{13} = f_{31}$, ..., $f_{23} = f_{32}$, ...; endlich $e_{22} = e_{33}$, $f_{22} = f_{33}$, ... Trotz der größeren Zahl von Glei-

chungen ist ihre Behandlung dieselbe, wie in den früheren Fällen. Die Formeln

$$\alpha_1(L_1) + \alpha_2(L_2) + \alpha_3(L_3) = 0, \ldots \tag{113}$$

enthalten die λ_h, μ_h, ν_h in denselben Kombinationen, wie die Formeln

$$\alpha_1(A_1) + \alpha_2(A_2) + \alpha_3(A_3) = X, \ldots \tag{114}$$

und gestatten so deren Elimination; die Resultate enthalten nur die Deformationsgrößen, die für alle drei Atomarten als gleich gelten und durch den Mittelwert zu ersetzen sind. So gelangt man wieder zu Formeln, die mit (36) konform sind und, durch Vergleichung mit jenen, theoretische Werte für die Elastizitätskonstanten liefern. Diese Werte schreiben sich relativ einfach, wenn man durch

$$e_{11} + e_{22} + e_{33} = 3e, \quad f_{11} + f_{22} + f_{33} = 3f, \quad \ldots$$

die Mittelwerte der Bindungen zwischen gleichartigen Atomen einführt, und für die zwischen ungleichartigen stattfindenden setzt

$$f_{12} = f_{21} = f_0, \ldots, \quad f_{23} = f_{02} = f', \ldots.$$

Dann wird nämlich

$$\left\{\begin{aligned} c_{11} &= 6(f+h) + 4(4f_0 + h_0) + 4h', \\ c_{22} &= 3(h-f) + 4(h_0 - 2f_0), \\ c_{44} &= 3(e+h) + 4(f_0 + h_0) + 2f'; \end{aligned}\right. \tag{115}$$

die Konstanten drücken sich also aus durch Superposition der elastischen Widerstände von drei dodekaedrischen, vier tetraedrischen und zwei hexaedrischen Verbindungen. Dem entsprechend ist natürlich die Anzahl der in den Ausdrücken auftretenden Parameter ziemlich groß, nämlich gleich sieben; und da von ihnen nur die drei Kombinationen c_{11}, c_{22}, c_{44} gemessen sind, so ist die Möglichkeit, aus den Beobachtungen Schlüsse auf die speziellen Eigenschaften der bei CaF_2 vorliegenden Atomverbindungen zu ziehen, sehr gering. Einiges kann allerdings allgemein gesagt werden. Aus den letzten beiden Gleichungen folgt

$$c_{44} - c_{22} = 3(e+f) + 12f_0 + 2f', \tag{116}$$

wobei die e und f sämtlich Parameter der orientierenden Kräfte sind. Ist nun, wie bei CaF_2, $c_{44} - c_{22} < 0$, so ergibt sich daraus, daß diese Parameter zum Teil (vielleicht alle) < 0 sein müssen, — ein Resultat, das mit früher besprochenen übereinstimmt.

Ferner folgt aus den ersten beiden Gleichungen

$$c_{11} + 2c_{23} = 12(h + h_0) + 4h', \tag{117}$$

wobei die h sämmtlich Parameter der attraktiven Kräfte sind. Nun haben die Konstanten c_{hk} für Flußspat die Werte

$$c_{11} = 16{,}7 \cdot 10^8, \quad c_{23} = 4{,}57 \cdot 10^8, \quad c_{44} = 3{,}45 \cdot 10^8,$$

und aus ihnen folgt

$$c_{11} + 2c_{23} = 25{,}8 \cdot 10^8, \quad c_{23} - c_{44} = 1{,}12 \cdot 10^8.$$

Dies läßt schließen, daß bei dem fraglichen Kristall die attraktiven Kräfte gegenüber den orientierenden beträchtlich überwiegen.

Im übrigen wird man versuchen, durch plausible Annahmen die Zahl der in den Formeln (115) auftretenden Parameter einzuschränken; indessen gelingt es auch hierdurch nicht, klare Ergebnisse zu gewinnen. Wären z. B. die Verbindungen zwischen chemisch verschiedenen Atomen von dominierender Stärke, so müßten e, f, h, f', h' neben f_0 und h_0 klein sein. Die bei Flußspat beobachteten Werte geben aber einer solchen Vorstellung keinen Anhalt, denn sie erfüllen die ihr entsprechende Relation $c_{11} + c_{23} = 2c_{44}$ auch nicht in roher Annäherung.

Wären alle Kombinationen strukturell verschiedener Atome von überwiegender Wirkung, träten also die Kombinationen (1, 1), (2, 2) und (3, 3) gegen die übrigen zurück, so würden die angenäherten Beziehungen bestehen

$$c_{11} = 4[(4f_0 + h_0) + h'], \quad c_{23} = 4(h_0 - 2f_0), \quad c_{44} = 4(f_0 + h_0) + 2f',$$

da dieselben aber noch vier Parameter enthalten, so reichen sie zu deren einzelner Berechnung nicht aus. Die nachstehenden vier Kombinationen der verwandten Parameter mögen immerhin nach ihren Werten angegeben werden:

$$3h_0 + h' = 6{,}48; \quad 3f_0 + \tfrac{1}{2}f' = -0{,}28; \quad h_0 - 2f_0 = 1{,}14;$$
$$h' - f' = 3{,}62. \text{ —}$$

Was die bisher noch nicht in Betracht gezogenen gegenseitigen Verschiebungen der verschiedenen Atomarten angeht, so kommen praktisch, d. h. für die Theorie der elektrischen Erregung durch mechanische Kräfte, nicht alle $u_{12}, u_{23}, u_{31}, \ldots$ in Betracht; denn als chemisch gleich, und somit gleiche elektrische Ladungen tragend, sind die Atomgattungen 2 und 3 hierbei auch einander gleichwertig. Für die Berechnung des spezifischen elektrischen Momentes kommen nur die mittleren relativen Verschiebungen $\bar{u}_{12} = \frac{1}{2}(u_{12} + u_{13}), \ldots$ in Betracht, womit zusammenhängt, daß

jedem Atom 1 (Ca) zwei, jedem Atom 2 oder 3 (F) eine Elementarladung beizulegen ist. Für diese $\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}$ gewinnt man die Ausdrücke auf dem früher auseinandergesetzten Wege aus (108) und (109) durch Bildung der Beziehungen

$$\alpha_1(A_1) - [\alpha_2(A_2) + \alpha_3(A_3)] = X\frac{m_1 - 2m_2}{m_1 + 2m_2}, \quad \ldots. \tag{118}$$

Das Resultat für $\bar{u}_{21}$ lautet

$$\begin{aligned} &2[2(f_{22}+h_{22}) - (f_{11}+h_{11}) + h_{23}]\frac{\partial x_x}{\partial x} \\ &+ [2(h_{22}-f_{22}) - (h_{11}-f_{11})]\frac{\partial}{\partial x}(y_y + z_z) \\ &+ [2(e_{22}+h_{22}) - (e_{11}+h_{11}) + 2f_{23}]\left(\frac{\partial x_y}{\partial y} + \frac{\partial x_z}{\partial z}\right) \\ &- X\frac{m_1 - 2m_2}{m_1 + 2m_2} = \frac{24\bar{u}_{21}}{\bar{l}_{12}^2}(4f_{12} + h_{12}), \end{aligned} \tag{119}$$

und unterscheidet sich nur wenig von den in den beiden früheren Fällen für u_{21} gewonnenen. Es kann demgemäß, wie schon oben bemerkt, die Verwertung aller drei gemeinsam geschehen.

16) Das spezifische elektrische Moment, das auf der gegenseitigen Verschiebung der elektrisch geladenen Atome verschiedener chemischen Natur beruht, ist in den ersten beiden, hier behandelten Fällen durch $\mathfrak{M}_x = \alpha_1 e u_{21}, \ldots$ gegeben, im letzten durch $\mathfrak{M}_x = 2\alpha_1 e \bar{u}_{21}, \ldots$. In allen Fällen stellt sich gemäß den Formeln (100), (106) und (119) $\mathfrak{M}_x, \ldots$ in folgender Gestalt dar

$$\begin{aligned} \mathfrak{M}_x = \Big[p\frac{\partial x_x}{\partial x} + q\frac{\partial}{\partial x}(y_x + z_z) + r\left(\frac{\partial x_y}{\partial y} + \frac{\partial x_z}{\partial z}\right) \\ - sX\frac{m_1 - sm_2}{m_1 + sm_2}\Big]\alpha_1 e l^2; \end{aligned} \tag{120}$$

Hierin sind die p, q, r Quotienten aus den Parametern von Atomwirkungen, die im Zähler nur Parameter für Kombinationen gleichartiger Atome, im Nenner ungleichartiger enthalten, und die, nach allen Andeutungen zu schließen, als von der Größenordnung 1 betrachtet werden dürfen. ($p, q, r \sim 1$.) s ist mit einer Kombination der Parameter für ungleichartige Atome indirekt proportional, die man nach den bez. Formeln als mit den Elastizitätskonstanten c_{hk} vergleichbar ansehen kann, Für s selbst ergibt sich daraus die Größenordnung der Elastizitätsmoduln, also $s \sim s_{hk}$. Der Zahlenfaktor e ist in den beiden ersten der oben behandelten Fälle gleich 1, im dritten gleich 2. Die Entfernung

$l = l_{12}$ zwischen ungleichartigen Nachbaratomen ist im erste obigen Falle direkt gleich der halben Kante ($\frac{1}{2}a$) der Elementar zelle der Gitterstruktur, in den beiden andern gleich $\frac{1}{2}a\sqrt{3}$, s daß $l \sim \frac{1}{2}a$ gesetzt werden kann.

Da weiter bei dem flächenzentrischen Gitter vier Atome au die Zelle entfallen, so ist $\alpha_1 = 4/a^3 \sim 1/a\,l^2$, somit also $\alpha_1 l^2 \sim 1/a$ Die Größenordnung von a ist 5.10^{-8}, für e ist bei einwertige Atomen $4{,}77.10^{-10}$ zu setzen; der Faktor $\alpha_1 e\,l^2 \sim e/a$ kann als mit 10^{-2} in Rechnung gesetzt werden.

Um zu überschlagen, ob die durch (120) signalisierten, bishe nicht beobachteten Erscheinungen der Wahrnehmung zugänglic sind, mögen zwei spezielle gut realisierbare Fälle der Berechnun unterworfen werden.

Der erste Fall ist der einer gleichförmigen Biegung eine Zylinders (z. B. eines rechteckigen Stabes) durch auf dessen End querschnitte ausgeübte Drehungsmomente bei Ausschluß körper licher Kräfte.

Ist die Zylinderachse zur Z'-, die Achse des Momentes M zur Y'-Achse eines beliebig gegen den Kristall orientierten Koordinatensystemes gewählt, und hat der Zylinderquerschnitt die X'- und Y'-Achsen zu Symmetrieachsen, dann gilt ganz allgemein[1] für die Deformationsgrößen nach den Achsen X', Y', Z':

$$(121)\quad \begin{cases} x'_x = -\dfrac{M}{Q\varkappa^2}x' s'_{13}, & y'_y = -\dfrac{M}{Q\varkappa^2}x' s'_{23}, & z'_z = -\dfrac{M}{Q\varkappa^2}x' s'_{33}, \\ y'_z = -\dfrac{M}{Q\varkappa^2}x' s'_{43}, & z'_x = -\dfrac{M}{Q\varkappa^2}x' s'_{53}, & x'_y = -\dfrac{M}{Q\varkappa^2}x' s'_{63}. \end{cases}$$

Hierin ist $Q\varkappa^2$ das Trägheitsmoment des Querschnittes um die Y'-Achse; die s'_{kl} sind die auf das System $X'Y'Z'$ bezogenen Elastizitätsmoduln des Kristalles.

Fallen die Achsen X', Y', Z' in die Kristallachsen eines regulären Kristalles, dann gilt einfacher

$$(122)\quad x_x = -\frac{M}{Q\varkappa^2}x s_{12} = y_y, \quad z_z = -\frac{M}{Q\varkappa^2}x s_{11},$$
$$y_z = z_x = x_y = 0.$$

Handelt es sich speziell um einen Zylinder (z. B. ein rechtwinkliges Prisma) von der nach der X-Achse liegenden Dicke D, dann ist die größte Dilatation $\bar{z}_z$ gegeben durch

$$(123)\quad \bar{z}_z = -\frac{MD}{2Q\varkappa^2}s_{11}$$

1) S. W. Voigt, Kristallphysik, p. 634.

und man kann schreiben

$$(124) \quad x_x = \frac{2\bar{e}_z s_{23} x}{s_{11} D} = y_x, \quad z_x = \frac{2\bar{e}_z x}{D}, \quad y_z = z_x = x_y = 0.$$

Hier nimmt dann die Formel (120) die Gestalt an

$$(125) \quad \mathfrak{M}_x \sim \frac{2e\bar{e}_z}{aD}\left[p\frac{s_{23}}{s_{11}} + q\frac{(s_{11}+s_{23})}{s_{11}}\right]$$

dazu kommt $\mathfrak{M}_y = \mathfrak{M}_z = 0$. Durch die gleichförmige Biegung wird der Zylinder also homogen nach der Normale in der Biegungsebene erregt, und

$$(126) \quad \varepsilon = \frac{2e}{aD}\left[p\frac{s_{23}}{s_{11}} + q\frac{(s_{11}+s_{23})}{s_{11}}\right]$$

steht an Stelle der piezoelektrischen Konstante[1]) bei der normalen Erregung in einem azentrischen Kristall. Da die Klammer als von der Größenordnung Eins gelten kann, so ist der nach Vorstehendem bei einem Zylinder von der Dicke 1 mm entstehende Wert ε von der Größenordnung 10^{-1}, während die normalen piezoelektrischen Konstanten die Größenordnung von rund 10^4 besitzen. Wenn man also für $\bar{e}_z$ eine Dilatation einsetzt, die mit denjenigen vergleichbar ist, die bei den Beobachtungen über normale Piezoelektrizität gewöhnlich zur Anwendung kommen, so ist die hier resultierende Erregung nur etwa $1/10^5$ von der dort beobachteten. Dies erklärt vollkommen, daß, als ich vor mehreren Dezennien mit damaligen unvollkommenen Hilfsmitteln nach einer piezoelektrischen Erregung in einem gleichförmig gebogenen prismatischen Stab aus Flußspat suchte (die ich nach Symmetriebetrachtungen als möglich erkannt hatte), diese Beobachtungen ergebnislos blieben. Immerhin erscheint bei den gegenwärtig ungemein verbesserten Hilfsmitteln und bei den Direktiven, welche die Theorie bez. auszunützender Vorteile gibt, ein erneuter Versuch des Nachweises der Erscheinung nicht ganz aussichtslos, und er soll angestellt werden, sowie es die Umstände gestatten. —

Um ein Beispiel für die elektrische Erregung durch eine körperliche äußere Kraft zu geben, sei der Fall betrachtet, daß ein Zylinder von beliebiger Orientirung mit seiner Achse X' einem konstanten mechanischen (z. B. dem Schwere-)Feld parallel aufgestellt oder aufgehängt ist. Bei genügender Länge L ist die Lösung des dabei vorliegenden elastischen Problemes gegeben

1) S. W. Voigt, Kristallphysik, p. 816.

durch die Werte[1])

$$(127)\quad x'_x = X'(L-x')s'_{11},\ y'_y = X'(L-x')s'_{21},\ \ldots\ x'_y = X'(L-x')s'_{61}.$$

Der Querschnitt $x' = L$ ist dabei das freie Ende des Zylinders. Fällt die Achse X' mit unserer Achse X zusammen, so wird die Formel (120) zu

$$(128)\qquad \mathfrak{M}_x = -\left[p s_{11} + 2q s_{12} + s\frac{m_1 - \varepsilon m_2}{m_1 + \varepsilon m_2}\right]\frac{e}{a}X,$$

während $\mathfrak{M}_y$ und $\mathfrak{M}_z$ verschwinden. Der Zylinder wird also im homogenen Feld longitudinal homogen erregt werden. Sind die Moduln, wie im Vorstehenden geschehen, in Grammgewicht als Krafteinheit angenommen, so muß dasselbe mit X geschehen. Im Fall der Schwere ist für X die Dichte ϱ des Kristalles zu setzen, im Falle der Zentrifugalkraft $\varrho V^2/Rg$, falls V die Lineargeschwindigkeit und R den Krümmungsradius der Bahn bezeichnet.

Da $X.1\,\mathrm{cm}$ eine Druckkraft ist, so kann man den Faktor von X in (128) als einen piezoelektrischen Modul δ betrachten[2]). Sieht man die Elastizitätsmoduln als von der Größenordnung 10^{-9} an und berücksichtigt, daß $e/a \sim 10^{-4}$, so wird δ von der Ordnung 10^{-13}, während die beobachteten normalen piezoelektrischen Moduln in gleichen Einheiten kaum größer sind.

Trotzdem wird die elektrische Wirkung des konstanten mechanischen Feldes noch schwieriger zu beobachten sein, als die der oben behandelten gleichförmigen Biegung, weil die Stärke des mechanischen Feldes sich kaum auf eine Höhe bringen läßt, die den in der Piezoelektrizität anwendbaren Drucken P von mehreren Kilogrammen auf $1\,\mathrm{cm}^2$ entspricht. Im Falle des Schwerfeldes steht z. B. an Stelle von P nur das Gewicht von $1\,\mathrm{cm}^3$ der Kristallsubstanz, also eine kleine Zahl von Grammen. Und die Anwendung der Zentrifugalkraft gibt in realisierbaren Fällen immerhin nur eine mäßige Verstärkung, nämlich einen mäßigen Wert des dafür maßgebenden Quotienten V^2/Rg.

1) S. W. Voigt, Kristallphysik, p. 662.

2) Ebenda p. 817.

Beilage zu den
Nachrichten von der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen
Mathematisch-physikalische Klasse 1918 Heft 2.

Bericht
über die ausgesetzten Preisaufgaben.

Für die auf das Jahr 1919 von der philologisch-historischen Klasse wiederholt gestellte (philologische) Preisaufgabe ist auch diesmal keine Bewerbungsschrift eingegangen.

Die für das Jahr 1921 von der mathematisch-physikalischen Klasse gestellte Preisaufgabe lautet:

Riemann hat vermutet, daß alle nicht negativen Nullstellen der Zetafunktion den reellen Teil $^1/_2$ haben. Es soll diese Vermutung bewiesen oder widerlegt werden. Gelingt keins von beiden oder sollte die Lösung inzwischen veröffentlicht werden, so kommen für den Preis auch andere wichtige Entdeckungen über die Lage der Wurzeln der Riemannschen Zetafunktion oder verwandter Funktionen (z. B. Dirichletsche L-Funktionen, Dedekindsche Zetafunktion, die einem Körper entspricht) in Betracht.

Die zur Bewerbung um den Preis bestimmten Arbeiten müssen vor dem 1. August 1921 an die Königliche Gesellschaft der Wissenschaften eingeliefert werden, mit einem Spruch versehen und von einem versiegelten Zettel begleitet sein, der außen den Spruch trägt, der die Arbeit kennzeichnet, und innen den Namen und den Wohnort des Verfassers enthält. Der Preis beträgt 1000 Mark.

Außerdem hat die Gesellschaft beschlossen, den Termin für die auf 1917 gestellte (botanische) Preisaufgabe noch nachträglich auf den 1. Februar 1921 hinauszuschieben, in Anbetracht dessen daß Bearbeiter durch den Krieg am Abschluß ihrer Arbeit gehindert sein können.

Über die Differentialgesetze für die Erhaltung von Impuls und Energie in der Einsteinschen Gravitationstheorie.

Von

F. Klein.

Vorgelegt in der Sitzung vom 19. Juli 1918.[1])

Durch Fortsetzung der Untersuchungen, die ich der Gesellschaft der Wissenschaften am 25. Januar dieses Jahres vorlegte[2]), ist es mir gelungen, die verschiedenen Formen der Differentialgesetze für die Erhaltung von Impuls und Energie, wie sie, für die Einsteinsche Gravitationstheorie, von verschiedenen Autoren aufgestellt worden sind[3]), von einem einheitlichen Gesichtspunkte aus abzuleiten und dadurch, wenn ich nicht irre, in deren Bedeutung und wechselseitige Beziehung eine wesentlich verbesserte Ein-

1) Das Manuskript hat erst Mitte September d. Jahres seine endgültige Form erhalten.

2) Siehe das Schlußheft des Jahrgangs 1917 dieser Nachrichten: „Zu Hilberts erster Note über die Grundlagen der Physik".

3) Von Einstein kommen hier in erster Linie in Betracht die zusammenfassende Schrift von 1916: „Die Grundlagen der allgemeinen Relativitätstheorie" (Leipzig) und die Mitteilung an die Berliner Akademie „Hamiltonsches Prinzip und allgemeine Relativitätstheorie" (Sitzungsbericht vom 26. Okt. 1916), von Hilbert die bereits genannte Note (Göttinger Nachrichten vom 20. Nov. 1915), von Lorentz die 4 Artikel, die er auf Grund einer von März bis Juni 1916 in Leiden gehaltenen Vorlesung im Verslag der Amsterdamer Akademie veröffentlicht hat — „over Einstein's theorie der zwaartekracht" —, siehe insbesondere Art. III vom April bez. September 1916 und Art. IV vom Okt. 1916 bez. Mai 1917. Ich nenne hier ferner gleich das neuerdings erschienene Buch von Weyl „Raum — Zeit — Materie" (Berlin 1918), auf welches ich mich weiterhin ebenfalls zu beziehen habe.

sicht zu gewinnen. Ich habe, wie man sehen wird, bei der im folgenden zu gebenden Darstellung eigentlich überhaupt nicht mehr zu rechnen, sondern nur von den elementarsten Formeln der klassischen Variationsrechnung sinngemäßen Gebrauch zu machen.

Der Kürze wegen knüpfe ich hier gleich, auch in der Bezeichnung, an meine vorige Note an. Als eigentlichen Grund des Fortschritts kann ich dann nennen, daß ich die damals betrachtete infinitesimale Transformation

$$\delta w^\tau = p^\tau \tag{1}$$

nicht mehr der Beschränkung unterwerfe, an der Grenze des Integrationsgebietes in geeigneter Weise (nämlich mit ihren nach den w genommenen ersten und zweiten Differentialquotienten p^τ_ϱ, $p^\tau_{\varrho\sigma}$) zu verschwinden. Dadurch stellen sich bei den in Betracht kommenden Integralen Randbestandteile ein, deren nähere Untersuchung alles Weitere liefert. — Für den bestimmten, hier ins Auge gefaßten Zweck genügt es dabei, nur das erste der beiden früher betrachteten Integrale zu betrachten:

$$I_1 = \iiiint K d\omega. \tag{2}$$

Die Betrachtung gliedert sich des weiteren zweckmäßigerweise so, daß ich K zunächst nur als irgend eine Funktion der $g^{\mu\nu}$, $g^{\mu\nu}_\varrho$, $g^{\mu\nu}_{\varrho\sigma}$ ansehe, dann als eine (ebenfalls noch nicht näher bestimmte) Invariante gegenüber beliebigen Transformationen der Weltparameter w, und erst zum Schluß als eine Invariante bestimmter Bauart.

Indem ich solcherweise (1) auf (2) anwende, entstehen eine Reihe von Differentialbeziehungen, denen K identisch genügt. Nun erst wende ich mich zur Physik, wobei ich mich nicht mehr, wie das vorige Mal, auf den Fall des freien elektromagnetischen Feldes beschränke, sondern gleich ein beliebiges „materielles" Feld voraussetze. Wenn man den Hilbertschen Ansatz mit dem von Einstein kombiniert, kann man die zugehörigen 10 Feldgleichungen der Gravitation bekanntlich in der einfachen Form schreiben[1]):

---

1) S. z. B. Herglotz in den Sächsischen Berichten 1916, p. 202, Formel (16). — Der Genauigkeit halber vermerke ich noch, daß die Konstante $\varkappa$ (die ich in meiner vorigen Note α nannte) nur dann den dort von mir benutzten Wert

$$\varkappa = 1{,}87 \cdot 10^{-27} \cdot \mathrm{cm}^{+1}\,\mathrm{gr}^{-1}$$

hat, wenn das zu Grunde gelegte ds^2 der Dimension und dem Vorzeichen nach mit dem $d\tau^2$ der speziellen Relativitätstheorie:

$$d\tau^2 = dt^2 - \frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{c^2}$$

übereinstimmt.

(3) $$K_{\mu\nu} + \varkappa T_{\mu\nu} = 0,$$

unter $K_{\mu\nu}$ die durch $\sqrt{g}$ dividierte, zu I_1 gehörige Lagrangesche Ableitung nach den $g^{\mu\nu}$, unter $T_{\mu\nu}$ die Energiekomponenten der Materie verstanden. Der Übergang zu den verschiedenen Formen der Erhaltungssätze ergibt sich dann einfach nach dem Prinzip, daß man in die für das K abgeleiteten Identitäten je nach Belieben $-\varkappa T_{\mu\nu}$ für $K_{\mu\nu}$ einsetzt.

§ 1. Infinitesimale Transformation der $g^{\mu\nu}$.

Um dem Leser alle Hülfsmittel der Kontrole an die Hand zu geben, schicke ich hier die kleine Zwischenrechnung voraus, welche die $\delta g^{\mu\nu}$ bestimmt, die der infinitesimalen Transformation (1) der w entsprechen.

Ich schreibe statt (1) zunächst

$$\overline{w}^\mu = w^\mu + p^\mu$$

(wo mit dem „Hülfsvektor" p und seinen Differentialquotienten p_ϱ, $p_{\varrho\sigma}$ weiterhin so zu rechnen sein wird, daß man alle Glieder höherer Ordnung gegen die linearen vernachlässigt). Wir haben dann:

$$d\overline{w}^\mu = dw^\mu + \sum p^\mu_\tau \, dw^\tau.$$

Nun sind die $g^{\mu\nu}$ nach ihrer Definition den Produkten $dw^\mu dw^\nu$ kogredient. Daher kommt:

$$\overline{g}^{\mu\nu}(\overline{w}) = g^{\mu\nu}(w) + \sum g^{\mu\tau}(w) p^\nu_\tau + \sum g^{\nu\tau}(w) p^\mu_\tau.$$

Aber

$$\overline{g}^{\mu\nu}(\overline{w}) = \overline{g}^{\mu\nu}(w) + \sum g^{\mu\nu}_\tau(w) \cdot p^\tau.$$

Es ist nun die Differenz $g^{\mu\nu}(w) - \overline{g}^{\mu\nu}(w)$, die ich in meiner vorigen Note $\delta g^{\mu\nu}$ genannt habe und die ich jetzt in Anlehnung an die Hilbertsche Note mit $p^{\mu\nu}$ bezeichnen werde. Danach ist:

(4) $$\delta g^{\mu\nu} = p^{\mu\nu} = \sum_\tau (g^{\mu\nu}_\tau p^\tau - g^{\mu\tau} p^\nu_\tau - g^{\nu\tau} p^\mu_\tau).$$

Die Differentialquotienten der $p^{\mu\nu}$ nach den w werden weiterhin, wie bei Hilbert, mit $p^{\mu\nu}_\varrho$, $p^{\mu\nu}_{\varrho\sigma}$ bezeichnet.

Ich notiere noch den Wert, den $p^{\mu\nu}$ in dem später besonders in Betracht kommenden Falle konstanter p^τ erhält (wo ich dann $p^{\mu\nu}$, bez. $\overset{0}{p}{}^\tau$ schreibe):

$$(5)\qquad p_0^{\mu\nu} = \sum_\tau g_\tau^{\mu\nu} p_0^\tau.$$

Es ist in diesem Falle also so, als ob die $g^{\mu\nu}$ fest vorgegebene Funktionen der w wären (nicht eine durch die jeweilige Transformation der w induzierte Substitution erlitten).

§ 2. Berechnung von δI_1 unter der alleinigen Voraussetzung, dass K eine Funktion der $g^{\mu\nu}$, $g_\varrho^{\mu\nu}$, $g_{\varrho\sigma}^{\mu\nu}$ ist. — Ein Hauptsatz.

Gemeint ist, daß K nicht noch explizite von den w abhängt. — Wir haben dann für unsere infinitesimale Transformation zunächst:

$$(6)\quad \delta I_1 = -\iiiint \sum_{\mu\nu}\left(\frac{\partial\sqrt{g}K}{\partial g^{\mu\nu}}p^{\mu\nu} + \sum_\varrho \frac{\partial\sqrt{g}K}{\partial g_\varrho^{\mu\nu}}p_\varrho^{\mu\nu} + \sum_{\varrho,\sigma}\frac{\partial\sqrt{g}K}{\partial g_{\varrho\sigma}^{\mu\nu}}p_{\varrho\sigma}^{\mu\nu}\right)dS$$
$$+\iiint\sqrt{g}\,K(p^{\mathrm{I}}\,dw^{\mathrm{II}}dw^{\mathrm{III}}dw^{\mathrm{IV}} + \cdots + p^{\mathrm{IV}}\,dw^{\mathrm{I}}dw^{\mathrm{II}}dw^{\mathrm{III}});$$

dS ist für $dw^{\mathrm{I}}dw^{\mathrm{II}}dw^{\mathrm{III}}dw^{\mathrm{IV}}$ geschrieben, das dreifache Integral in bekannter vektorieller Weise über den Rand des Integrationsgebietes von I_1 zu erstrecken.

Hier werden wir nun die unter dem vierfachen Integral auftretenden Differentialquotienten $p_\varrho^{\mu\nu}$, $p_{\varrho\sigma}^{\mu\nu}$ nach dem alten Verfahren von Lagrange durch einmalige, bez. zweimalige partielle Integration fortschaffen, dann $p^{\mu\nu}$ durch seinen Wert (4) ersetzen und die dadurch hereinkommenden Differentialquotienten p_τ^ν und p_τ^μ durch eine vierte partielle Integration beseitigen. Wir finden so:

$$(7)\qquad \delta I_1 = -\iiiint\sum_\tau\left(\sqrt{g}\sum_{\mu\nu}K_{\mu\nu}g_\tau^{\mu\nu} + 2\sum_\sigma\frac{\partial\sqrt{g}K_\tau^\sigma}{\partial w^\sigma}\right)p^\tau\,.\,dS$$
$$+\iiint\sqrt{g}\,(\varepsilon^{\mathrm{I}}\,dw^{\mathrm{II}}dw^{\mathrm{III}}dw^{\mathrm{IV}} + \cdots + \varepsilon^{\mathrm{IV}}\,dw^{\mathrm{I}}dw^{\mathrm{II}}dw^{\mathrm{III}}),$$

wo folgende Abkürzungen eingeführt sind:

1) $K_{\mu\nu}$ ist die schon in (3) benutzte, durch $\sqrt{g}$ dividierte, Lagrangesche Ableitung:

$$(8)\quad K_{\mu\nu} = \left(\frac{\partial\sqrt{g}K}{\partial g^{\mu\nu}} - \sum_\varrho\frac{\partial\left(\frac{\partial\sqrt{g}K}{\partial g_\varrho^{\mu\nu}}\right)}{\partial w^\varrho} + \sum_{\varrho\sigma}\frac{\partial^2\left(\frac{\partial\sqrt{g}K}{\partial g_{\varrho\sigma}^{\mu\nu}}\right)}{\partial w^\varrho\,\partial w^\sigma}\right):\sqrt{g};$$

2) K_τ^σ die folgende lineare Kombination der $K_{\mu\nu}$:

$$(9)\qquad K_\tau^\sigma = \sum_\mu K_{\mu\tau}g^{\mu\sigma};$$

3) ε^σ, für $\sigma = 1, 2, 3, 4$, je ein fünfgliedriger Ausdruck, den

ich vorab so schreibe (indem ich den Term, der von der vierten partiellen Integration herrührt, besonders hervorkehre):

$$\varepsilon^\sigma = \eta^\sigma + 2\sum_\tau K_\tau^\sigma p^\tau. \tag{10}$$

Hier ist dann

4) η^σ noch ein viergliedriger Ausdruck:

$$\eta^\sigma = Kp^\sigma - \sum_{\mu\nu}\frac{\partial K}{\partial g_\sigma^{\mu\nu}}p^{\mu\nu} - \sum_{\mu\nu\varrho}\frac{\partial K}{\partial g_{\varrho\sigma}^{\mu\nu}}p_\varrho^{\mu\nu} + \frac{1}{\sqrt{g}}\sum_{\mu\nu\varrho}\frac{\partial\left(\frac{\partial\sqrt{g}K}{\partial g_{\varrho\sigma}^{\mu\nu}}\right)}{\partial w^\varrho}p^{\mu\nu}. \tag{11}$$

Das in dem neuen Ausdruck (7) von δI_1 voranstehende vierfache Integral soll fortan, nach Weglassung des Minuszeichens, das Integral A genannt werden.

Ferner werden wir das in (7) auftretende dreifache Integral durch elementare Divergenzbildung in ein zweites vierfaches Integral verwandeln

$$\iiiint\left(\frac{\partial\sqrt{g}\,\varepsilon^{\mathrm{I}}}{\partial w^{\mathrm{I}}}+\cdots+\frac{\partial\sqrt{g}\,\varepsilon^{\mathrm{IV}}}{\partial w^{\mathrm{IV}}}\right)dS, \tag{12}$$

welches das Integral B genannt werden soll.

Also

$$\delta I_1 = -A + B. \tag{13}$$

Hier bietet sich nun die wichtige Bemerkung, daß $A \equiv B$ wird, wenn wir die p^τ konstant, also $= p_0^\tau$, wählen.

In der Tat verschwindet dann der ursprüngliche Wert (6) von δI_1, weil K die w nicht explizite enthält, unter Benutzung der in (5) angegebenen Werte der $p_0^{\mu\nu}$ identisch.

Aus $A \equiv B$ aber schließen wir bei der vollen Willkür, die hinsichtlich der Wahl des Integrationsgebietes besteht, daß auch die Integranden von A und B übereinstimmen müssen. Wir haben

$$\begin{aligned}\sum_\tau\left(\sqrt{g}\sum_{\mu\nu}K_{\mu\nu}g_\tau^{\mu\nu}+2\sum_\sigma\frac{\partial\sqrt{g}K_\tau^\sigma}{\partial w^\sigma}\right)p_0^\tau &\equiv \sum_\sigma\frac{\partial\sqrt{g}\,\varepsilon_0^\sigma}{\partial w^\sigma}\\ &\equiv \sum_\sigma\frac{\partial\sqrt{g}\,\eta_0^\sigma}{\partial w^\sigma}+2\sum_{\sigma\tau}\frac{\partial\sqrt{g}K_\tau^\sigma}{\partial w^\sigma}p_0^\tau.\end{aligned} \tag{14}$$

Diese Identität soll weiterhin der Hauptsatz heißen.

Wir können natürlich die Glieder mit K^σ beiderseits weg-

heben. Wir wollen dann noch $\overset{0}{\eta}{}^{\sigma}$ folgendermaßen als Funktion der $\overset{0}{p}{}^{\tau}$ anschreiben:

$$\overset{0}{\eta}{}^{\sigma} = 2\sum \overset{0}{U}{}^{\sigma}_{\tau}\overset{0}{p}{}^{\tau} \tag{15}$$

(wo wir rechter Hand die 2 zusetzen, weil es später angezeigt ist, durch eine 2 zu dividieren). Dabei ist (unter Benutzung der üblichen Bezeichnung δ^{σ}_{τ} für 1 oder 0, je nachdem $\sigma = \tau$ oder $\sigma \neq \tau$):

$$2\,U^{\sigma}_{\tau} = K\delta^{\sigma}_{\tau} - \sum_{\mu\nu}\frac{\partial K}{\partial g^{\mu\nu}_{\sigma}}g^{\mu\nu}_{\tau} - \sum_{\mu\nu\varrho}\frac{\partial K}{\partial g^{\mu\nu}_{\varrho\sigma}}g^{\mu\nu}_{\varrho\tau} + \frac{1}{\sqrt{g}}\sum_{\mu\nu\varrho}\frac{\partial\left(\frac{\partial\sqrt{g}\,K}{\partial g^{\mu\nu}_{\varrho\sigma}}\right)}{\partial w^{\varrho}}g^{\mu\nu}_{\tau}. \tag{16}$$

Der Hauptsatz aber nimmt folgende Form an:

$$\sum_{\mu\nu}\sqrt{g}\,K_{\mu\nu}g^{\mu\nu}_{\tau} \equiv 2\sum_{\sigma}\frac{\partial\sqrt{g}\,U^{\sigma}_{\tau}}{\partial w^{\sigma}}, \quad \text{für } \tau = 1, 2, 3, 4. \tag{17}$$

Die auf der linken Seite stehenden Ausdrücke sind also in elementare Divergenzen umgeformt.

§ 3. Vereinfachte Schreibweise der Formeln. — Eine Erweiterung des Hauptsatzes.

Ich habe im vorigen § die Schreibweise so gewählt, wie sie für ihre spätere invariantentheoretische Auswertung geeignet scheint und übrigens alter Gewöhnung entspricht. — Inzwischen läßt sich nach Einsteinschen Vorschlägen Vieles dabei abkürzen:

1. Es wird schon manches eingespart, wenn man das Produkt von $\sqrt{g}$ mit einer durch einen großen lateinischen Buchstaben bezeichneten Größe durch den entsprechenden deutschen Buchstaben ersetzt. Also:

$\sqrt{g}\,K$ durch $\mathfrak{K}$, $\sqrt{g}\,K_{\mu\nu}$ durch $\mathfrak{K}_{\mu\nu}$, $\sqrt{g}\,K^{\sigma}_{\tau}$ durch $\mathfrak{K}^{\sigma}_{\tau}$, $\sqrt{g}\,U^{\sigma}_{\tau}$ durch $\mathfrak{U}^{\sigma}_{\tau}$.

(Im Sinne dieser Verabredung wird es liegen, eine elementare Divergenz so zu schreiben:

$$\frac{\partial\mathfrak{W}^{\mathrm{I}}}{\partial w^{\mathrm{I}}} + \frac{\partial\mathfrak{W}^{\mathrm{II}}}{\partial w^{\mathrm{II}}} + \frac{\partial\mathfrak{W}^{\mathrm{III}}}{\partial w^{\mathrm{III}}} + \frac{\partial\mathfrak{W}^{\mathrm{IV}}}{\partial w^{\mathrm{IV}}} = \mathfrak{Div}. \tag{18}$$

Hier sollen fernerhin die $\mathfrak{W}^{\mathrm{I}} \ldots \mathfrak{W}^{\mathrm{IV}}$ nur von den $g^{\mu\nu}$, $g^{\mu\nu}_{\varrho}$ abhängen, so daß unsere $\mathfrak{Div}$ ein spezieller Fall der bisher betrachteten Funktionen $\mathfrak{K}$ ist.)

2. Ferner können bei den Summenzeichen die Summationsbuchstaben weggelassen werden, indem man bemerkt, daß immer

nach denjenigen Indizes summiert wird, welche zweimal (einmal oben und einmal unten) vorkommen.

3. Endlich können aus demselben Grunde auch noch die Summenzeichen selbst weggelassen werden.

Wir werden von der so verabredeten Kurzschrift mehr oder minder Gebrauch machen, sobald es uns paßt. Die Formeln (17) z. B. schreiben sich dann so:

$$\mathfrak{K}_{\mu\nu} g_\tau^{\mu\nu} \equiv 2 \frac{\partial \mathfrak{U}_\tau^\sigma}{\partial w^\sigma}. \tag{19}$$

Im Zusammenhang damit gedenke ich gleich einer bemerkenswerten Verallgemeinerung der Formeln (17), bez. (19).

Für die soeben eingeführten Divergenzen ($\mathfrak{Div}$) werden in bekannter Weise die Lagrangeschen Ableitungen identisch verschwinden:

$$\mathfrak{Div}_{\mu\nu} \equiv 0. \tag{20}$$

Setzen wir also in (19) statt $\mathfrak{K}_{\mu\nu}$ die Lagrangeschen Ableitungen einer Funktion $\mathfrak{K}^*$, die mit $\mathfrak{K}$ durch eine Gleichung zusammenhängt:

$$\mathfrak{K}^* = \mathfrak{K} + \mathfrak{Div}, \tag{21}$$

so bleibt die linke Seite von (19) ungeändert, während auf der rechten Seite statt $\mathfrak{U}_\tau^\sigma$ eine neue Funktion $\mathfrak{U}^{*\sigma}_\tau$ auftritt. Wir haben dann

$$\mathfrak{K}_{\mu\nu} g_\tau^{\mu\nu} \equiv 2 \frac{\partial \mathfrak{U}^{*\sigma}_\tau}{\partial w^\sigma}. \tag{22}$$

Die Formel (19) ist damit in bemerkenswerter Weise verallgemeinert. (Natürlich unterscheiden sich die $\mathfrak{U}^{*\sigma}_\tau$ von den $\mathfrak{U}_\tau^\sigma$ bei festgehaltenem τ nur um Terme, deren elementare Divergenzen $\sum \frac{\partial}{\partial w^\sigma}$ identisch verschwinden).

§ 4. Invariantentheoretische Gesichtspunkte.

Wir werden jetzt — im Sinne der allgemeinen Relativitätstheorie — annehmen, daß K gegenüber der Gruppe aller Transformationen der w (die wir uns natürlich durch Hinzunahme der entsprechenden Umsetzungen der $g^{\mu\nu}$ „erweitert" denken müssen) invariant sei.

Indem dw von Hause aus eine Invariante ist, gilt dasselbe von dem Integrale I_1.

$K_{\mu\nu}$ erscheint als kontragredienter Tensor; der Komplex der

Ferner werden wir (indem wir den Hülfsvektor p immer so transformiert denken, wie die dw) die ε^σ, η^σ als kogrediente Vektoren bezeichnen dürfen.

Wenn wir A nunmehr so schreiben:

$$(23) \qquad A = \iiiint \sum \left(\frac{\sqrt{g} \sum K_{\mu\nu} g_\tau^{\mu\nu} + 2 \sum \frac{\partial \sqrt{g} K_\tau^\sigma}{\partial w^\sigma}}{\sqrt{g}} \cdot p^\tau \right) d\omega,$$

erscheint das mit den verschiedenen p^τ multiplizierte Größensystem als kontragredienter Vektor (es ist, im Sinne meiner vorigen Note, die „vektorielle Divergenz" des Tensors $K_{\mu\nu}$).

Entsprechend gewinnen wir aus B eine Invariante:

$$(24) \qquad \frac{1}{\sqrt{g}} \sum \frac{\partial \sqrt{g}\, \varepsilon^\sigma}{dw^\sigma};$$

wir werden sie (wieder im Sinne meiner vorigen Note) als „skalare Divergenz" des (mit Hülfe des Vektors p gebildeten) Vektors ε bezeichnen.

Nicht minder werden die beiden Bestandteile von (24):

$$(25) \qquad \frac{1}{\sqrt{g}} \sum \frac{\partial \sqrt{g}\, \eta^\sigma}{\partial w^\sigma} \text{ und } \frac{1}{\sqrt{g}} \sum \frac{\partial (\sqrt{g} K_\tau^\sigma p^\tau)}{\partial w^\sigma}$$

für sich genommen Invarianten sein.

Wie aber ist es mit den U_τ^σ, die unter der Voraussetzung *konstanter* p^τ $(= p_0^\tau)$ abgeleitet waren?

Konstante p^τ bleiben nicht mehr bei beliebigen Transformationen der w, sondern nur noch bei den „affinen" Transformationen:

$$\overline{w}^\varrho = a_1^\varrho \cdot w^{\mathrm{I}} + \cdots a_4^\varrho \cdot w^{\mathrm{IV}} + c^\varrho$$

konstant. Man denke sich die $g^{\mu\nu}$ natürlich entsprechend (also linear mit konstanten Koëffizienten) transformiert.

Wir werden dann sagen dürfen

U^σ ist ein gemischter Tensor der so erweiterten affinen Gruppe.

Dies hindert nicht, daß nach unseren Gleichungen (14), (17), und der Schreibweise (23) der von den p^τ unabhängige Ausdruck

$$(26) \qquad \frac{2}{\sqrt{g}} \sum \frac{\partial (\sqrt{g} (U_\tau^\sigma + K_\tau^\sigma))}{\partial w^\sigma}$$

ein kontragredienter Vektor der allgemeinen Gruppe ist.

Es ist dies ein sehr merkwürdiges Sachverhältnis, welches für die später folgenden Ausführungen grundlegend ist.

Nimmt man noch nach (21) statt $\mathfrak{K}$ irgend ein $\mathfrak{K}^*$ und fügt die Voraussetzung hinzu, daß die in (18) auftretenden $\mathfrak{W}^{\mathrm{I}} \ldots \mathfrak{W}^{\mathrm{IV}}$ gleich den mit $\sqrt{g}$ multiplizierten Komponenten eines Vektors $W^{\mathrm{I}} \ldots W^{\mathrm{IV}}$ der affinen Gruppe sein sollen:

$$\mathfrak{W}^\sigma = \sqrt{g}\, W^\sigma, \tag{27}$$

so wird genau dasselbe Sachverhältnis bei den allgemeineren Ausdrücken

$$\frac{2}{\sqrt{g}} \sum \frac{\partial (\sqrt{g}\,(U^{*\sigma}_\tau + K^\sigma_\tau))}{\partial w^\sigma} \tag{28}$$

statthaben.

§ 5. Identitäten, denen unser K als Invariante der allgemeinen Gruppe genügt.

Wir verfolgen jetzt den Gedanken: weil K eine Invariante unserer allgemeinen Gruppe ist, folgt, bei beliebigen Werten der p^τ:

$$\delta I_1 = \delta \iiiint K d\omega = 0. \tag{29}$$

(Umgekehrt, wenn bei beliebigen p^τ die Relation (29) statt hat, wird I_1 und damit K eine Invariante der allgemeinen Gruppe sein. Denn alle endlichen Transformationen der w^τ setzen sich doch aus den infinitesimalen $\delta w^\tau = p^\tau$ zusammen).

Wir erhalten damit aus den Formeln der § 2, 3 eine große Anzahl von Differentialbeziehungen, denen die Invariante K (die noch gar nicht individualisiert ist) identisch zu genügen hat.

1. Wir nehmen, wie in meiner vorigen Note, die p^τ so, — ohne sonst ihre Willkür zu beschränken —, daß der Vektor ε^σ und damit das zugehörige Randintegral schlechthin wegfällt. Hierzu gehört offenbar, daß p^τ, $p^{\sigma\tau}$ und $p^{\mu\nu}_\varrho$ entlang dem Rande verschwinden, d. h. das Nullsein von p^τ, $p^{\sigma\tau}_\varrho$, $p^\tau_{\varrho\sigma}$. Dann kommt also gemäß (13) $A = 0$, d. h. bei beliebigem Integrationsgebiet und beliebiger Annahme der p^τ im Inneren des Gebietes. Wir schließen gemäß (23), daß die vektorielle Divergenz des Tensors $K_{\mu\nu}$ identisch Null sein muß. In Formeln:

$$\frac{\sqrt{g} \sum K_{\mu\nu} g^{\mu\nu}_\tau + 2 \sum \frac{\partial \sqrt{g}\, K^\sigma_\tau}{\partial w^\sigma}}{\sqrt{g}} \equiv 0. \qquad (\text{für } \tau = 1, 2, 3, 4). \tag{30}$$

Es sind dies die Identitäten (12) meiner vorigen Note, die ich jetzt die Identitäten A nennen werde. — Man mache sich klar: da es sich um einen Vektor handelt, werden die linken Seiten von (30), aufgestellt für ein beliebiges Koordinatensystem, gleich wohlbekannten linearen Kombinationen ihrer ursprünglichen Werte sein. Das Verschwinden der transformierten Ausdrücke besagt also gar nichts anderes als das Verschwinden der ursprünglichen Ausdrücke.

2. In Folge der Identitäten (30) fällt jetzt das Integral A bei beliebigen p^τ weg. Also verschwindet gemäß (13), (29) immer auch das Integral B. Wieder überlegen wir, daß das Integrationsgebiet und der Vektor p^τ ganz beliebig angenommen werden können. Es folgt, daß der Integrand von B, d. h. die skalare Divergenz des Vektors ε identisch Null sein muß:

$$\frac{1}{\sqrt{g}} \sum \frac{\partial \sqrt{g}\, \varepsilon^\sigma}{\partial w^\sigma} \equiv 0, \tag{31}$$

oder, was dasselbe ist:

$$\frac{1}{\sqrt{g}} \sum \frac{\partial \sqrt{g}\, (\eta^\sigma + 2 \sum K^\sigma_\tau p^\tau)}{\partial w^\sigma} \equiv 0. \tag{31'}$$

In dieser einen Formel (31) und (31') sind bei der Willkür der p^τ noch sehr viele Einzelgleichungen enthalten. Man betrachte die Terme, welche aus $\sum K^\sigma_\tau p^\tau$ bei der Differentiation entstehen und überlege, daß η^σ aus Gliedern aufgebaut ist, welche beziehungsweise die $p^{\mu\nu}$, $p^{\mu\nu}_\varrho$ linear enthalten, während die $p^{\mu\nu}$ selbst wieder linear in den p und ihren nach den w genommenen Differentialquotienten sind. Aber die η^σ werden in (31), bez. (31') noch einmal nach den w^σ differentiiert. Wir schließen, daß die linken Seiten von (31) und (31') homogen linear in den p^τ und ihren nach den w genommenen ersten, zweiten und dritten Differentialquotienten sind. Da diese alle unabhängig von einander angenommen werden können, haben wir im Ganzen

$$4\left(1 + 4 + \frac{4.5}{1.2} + \frac{4.5.6}{1.2.3}\right) = 140$$

Gleichungen. Ich werde diese die Identitäten B nennen.

Es verlohnt sich, diese 140 Gleichungen wenigstens schematisch anzusetzen. Ich werde mit der oben, in (15), eingeführten Bezeichnung nicht in Widerspruch sein, wenn ich schreibe:

$$\eta^\sigma = 2(\sum U^\sigma_\tau p^\tau + \sum U^{\sigma,\sigma}_\tau p^\tau_{+\sigma} + \sum U^{\sigma,\sigma\,\sigma'}_\tau p^\tau_{\sigma\sigma'}) \tag{32}$$

(je zu summieren über alle zweimal vorkommenden Indizes. Indizes, welche durch kein Komma getrennt sind, sind vertauschbar, nicht so die durch die Komma getrennten. Danach gibt es $16(1+4+10)=240$ Größen U). — Die Gleichung (31′) wird sich nun, indem ich den voranstehenden Faktor $\frac{2}{\sqrt{g}}$ weglasse und für $\sqrt{g}\,U$ wieder $\mathfrak{U}$ schreibe, folgendermaßen zerlegen:

1) 4 Gleichungen, welche den Termen mit p^τ entsprechen:

$$\sum(\mathfrak{U}^\sigma_{\tau,\sigma}+\mathfrak{R}^\sigma_{\tau,\sigma})\equiv 0, \tag{33}$$

2) 16 Gleichungen, welche den Termen mit p^τ_σ entsprechen:

$$\mathfrak{U}^\sigma_\tau+\mathfrak{R}^\sigma_\tau+\sum_{\sigma'}\mathfrak{U}^{\sigma',\sigma}_{\tau}\equiv 0, \tag{34}$$

3) 40 Gleichungen, welche den Termen mit $p^\tau_{\sigma'\sigma''}$ entsprechen:

$$\mathfrak{U}^{\sigma',\sigma''}_\tau+\mathfrak{U}^{\sigma'',\sigma'}_\tau+\sum_{\sigma}\mathfrak{U}^{\sigma,\sigma'\sigma''}_{\tau,\sigma}\equiv 0, \tag{35}$$

4) 80 Gleichungen, welche den Termen mit $p^\tau_{\sigma\sigma'\sigma''}$ zugehören:

$$\mathfrak{U}^{\sigma,\sigma'\sigma''}_\tau+\mathfrak{U}^{\sigma',\sigma''\sigma}_\tau+\mathfrak{U}^{\sigma'',\sigma\sigma'}_\tau\equiv 0. \tag{36}$$

Die Abhängigkeiten, die zwischen diesen 140 Gleichungen B bestehen mögen, habe ich nicht untersucht.

Im Übrigen ergeben sich nun unmittelbar folgende Schlußfolgerungen:

a) Die Identitäten A (= (30)) und die B (= (33), (34), (35), (36)) ergeben zusammen die hinreichenden Bedingungen, daß eine Funktion K der $g^{\mu\nu}$, $g^{\mu\nu}_\varrho$, $g^{\mu\nu}_{\varrho\sigma}$ eine Invariante unserer allgemeinen Gruppe ist.

b) Aber die linken Seiten von (33), multipliziert mit $\frac{2}{\sqrt{g}}$, sind wegen des Hauptsatzes von § 2 mit den linken Seiten von (30) direkt identisch.

c) Also sind die B allein die hinreichenden Bedingungen für die Invarianz von K.

d) Die A allein aber sind es nicht. Denn die Gleichungen A werden auch bestehen, wenn man K durch $K^*=K+\mathrm{Div}$ ersetzt, — allgemeiner, wenn K eine solche Funktion ist, die sich bei beliebiger Transformation der w immer um eine Divergenz vermehrt.

e) Daher sind die Identitäten B nicht etwa allgemein aus den A ableitbar.

Für uns gehören aber doch, mit Rücksicht auf die zu entwickelnden physikalischen Schlußfolgerungen, die A in die erste

Reihe. So möge noch einmal der drei Formen gedacht werden, die sie nach dem Früheren annehmen können:

$$(37)\quad \begin{cases} \text{Identitäten } A_\alpha\text{:} & \dfrac{2}{\sqrt{g}}\sum\dfrac{\partial \mathfrak{K}_\tau^\sigma}{\partial w^\sigma}+\sum K_{\mu\nu}g_\tau^{\mu\nu}\equiv 0, \\ \text{Identitäten } A_\beta\text{:} & \dfrac{2}{\sqrt{g}}\sum\dfrac{\partial(\mathfrak{K}_\tau^\sigma+\mathfrak{U}_\tau^\sigma)}{\partial w^\sigma}\equiv 0, \\ \text{Identitäten } A_\gamma\text{:} & \dfrac{2}{\sqrt{g}}\sum\dfrac{\partial(\mathfrak{K}_\tau^\sigma+\mathfrak{U}_\tau^{*\sigma})}{\partial w^\sigma}\equiv 0. \end{cases} \qquad \text{für } \tau = 1, 2, 3, 4.$$

Ich habe dabei nur, was weiterhin zweckmäßig scheint, immer die Terme mit den $\mathfrak{K}_\tau^\sigma$ vorausgenommen und übrigens wieder solche Zahlenfaktoren zugefügt, daß linkerseits alleweil dieselben 4 Vektorkomponenten stehen.

§ 6. Übergang zu den Erhaltungssätzen.

Was ich im Verfolg des systematischen Gedankenganges jetzt noch über die besondere Bauart der Invariante K, wie sie der modernen Gravitationstheorie zu Grunde liegt, zu sagen hätte, schließt sich so eng an Einsteins einschlägige Untersuchungen an, daß ich es lieber bis zum folgenden § verschiebe und hier gleich den prinzipiellen Übergang zu den Differentialgesetzen der Erhaltung von Impuls und Energie und eine Übersicht über die verschiedenen Gestalten, in der diese Gesetze in der Literatur hervorgetreten sind, folgen lasse. Für das materielle Feld, mit dem wir uns jeweils beschäftigen, lauten bei unserer Bezeichnung die 10 Gravitationsgleichungen, wie ich schon in der Einleitung unter (3) bemerkte, besonders einfach. Ich werde hier gleich statt der lateinischen Buchstaben deutsche setzen und habe dann

$$(38)\qquad \mathfrak{K}_{\mu\nu}+\varkappa\mathfrak{T}_{\mu\nu}=0.$$

Statt dessen kann ich natürlich auch die 16 Gleichungen schreiben:

$$(39)\qquad \mathfrak{K}_\tau^\sigma+\varkappa\mathfrak{T}_\tau^\sigma=0.$$

Alles, was wir nun zu tun haben, ist, daß wir die hieraus folgenden Werte der $\mathfrak{K}_{\mu\nu}$ bez. der $\mathfrak{K}_\tau^\sigma$ in die für die Invariante K aufgestellten Identitäten einsetzen. Die Sache ist so einfach, daß ich die Ergebnisse gleich tabellarisch zusammenstellen und erläutern kann.

Ich beginne mit den Identitäten A_α—A_γ (37):

1) Aus den A_α folgt durch Division mit $-\dfrac{2\varkappa}{\sqrt{g}}$:

$$\sum \frac{\partial \mathfrak{T}_\tau^\sigma}{\partial w^\sigma} + \frac{1}{2} \sum \mathfrak{T}_{\mu\nu} g_\tau^{\mu\nu} = 0. \tag{40}$$

Es sind dies die Erhaltungssätze für die Energiekomponenten des materiellen Feldes als solche, wie sie sich überall in der Literatur vorfinden.

2) Ich kann natürlich auch schreiben, was gewissermaßen neu ist:

$$\sum \frac{\partial \mathfrak{T}_\tau^\sigma}{\partial w^\sigma} - \frac{1}{2\varkappa} \sum \mathfrak{R}_{\mu\nu} g_\tau^{\mu\nu} = 0. \tag{41}$$

3) Hiermit völlig gleichbedeutend ist es, wenn ich den A_β entnehme:

$$\sum \frac{\partial \left(\mathfrak{T}_\tau^\sigma - \frac{1}{\varkappa} \mathfrak{U}_\tau^\sigma \right)}{\partial w^\sigma} = 0. \tag{42}$$

Dies sind dem Wesen nach die Erhaltungssätze, wie sie Lorentz in Teil III seiner eingangs genannten Artikelreihe aufgestellt hat, cf. daselbst p. 482, Formel (79). (Die direkte Identifizierung ist nur insofern etwas weitläufig, als Lorentz das δI_1 zunächst nicht nach den $\delta g^{\mu\nu}$ sondern den $\delta g_{\mu\nu}$ geordnet hat; es kann aber an der Übereinstimmung nicht gezweifelt werden, weil er zu ihrer Gewinnung von derselben infinitesimalen Transformation $\delta w^\tau = p^\tau$ (mit konstanten p^τ) ausgeht, die uns zu den Identitäten A_β geführt hat).

4) Endlich schreiben sich dieselben Relationen gemäß dem A_γ auch:

$$\sum \frac{\partial \left(\mathfrak{T}_\tau^\sigma - \frac{1}{\varkappa} \mathfrak{U}_\tau^{*\sigma} \right)}{\partial w^\sigma} = 0. \tag{43}$$

Man hat das K^* (Formel (21)) und damit zusammenhängend die $\mathfrak{U}_\tau^{*\sigma}$ nur noch zweckmäßig zu partikularisieren, um die bekannten Einsteinschen Formeln zu erhalten:

$$\sum \frac{\partial (\mathfrak{T}_\tau^\sigma + \mathfrak{t}_\tau^\sigma)}{\partial w^\sigma} = 0. \tag{44}$$

Das Nähere wird im folgenden Paragraphen noch darzulegen sein. Jedenfalls versteht man schon hier, daß die linken Seiten der Einsteinschen Relationen, multipliziert mit $\sqrt{g}$, ebenso Vektorkomponenten darstellen, wie die mit ihnen genau übereinstimmenden linken Seiten von (41), (42). Ich hebe das nur deßhalb hervor, weil die Sachlage nicht überall klar erkannt zu sein scheint.

Wir gehen nun zu der ursprünglichen Zusammenfassung (31), (31') der Identitäten B zurück:

$$\left[\frac{1}{\sqrt{g}}\sum\frac{\partial\sqrt{g}\,\varepsilon^\sigma}{\partial w^\sigma} = \frac{1}{\sqrt{g}}\sum\frac{\partial\sqrt{g}(\eta^\sigma + 2\sum K_\tau^\sigma p^\tau)}{\partial w^\sigma}\right] \equiv 0.$$

Indem wir hier für K_τ^σ den aus den Gravitationsgleichungen des Feldes folgenden Wert $-\varkappa T^\sigma$ eintragen, tritt an Stelle des Vektors ε^σ ein neuer Vektor, der e^σ heißen mag:

$$e^\sigma = \eta^\sigma - 2\varkappa\sum T_\tau^\sigma p^\tau. \tag{45}$$

Dieser neue Vektor ist nun, wie ich behaupte, genau derjenige, den *Hilbert* in seiner Note — unter Beschränkung auf den elektromagnetischen Fall — als *Energievektor* bezeichnet hat (so daß die Erhaltungssätze für Hilbert in die eine Gleichung

$$\frac{1}{\sqrt{g}}\sum\frac{\partial\sqrt{g}\,e^\sigma}{\partial w^\sigma} = 0. \tag{46}$$

zusammengefaßt sind).

Zum Beweise bemerke ich:

a) Was den von der „Materie" herrührenden Teil in (45), also den Term $-2\varkappa\sum T_\tau^\sigma p^\tau$ angeht, so stimmt dieser, wenn ich nur $\varkappa$ in Anlehnung an Hilbert gleich 1 setze, nach gehöriger Umänderung der Bezeichnung mit den Angaben, welche Hilbert in Formel (19) seiner Note und in den sich anschließenden Sätzen macht, ohne weiteres.

b) Sodann, was den „Gravitationsteil", das η^σ, betrifft, so hat mir schon vor längerer Zeit Herr Freedericks die zunächst unübersichtlich erscheinenden Terme, wie sie Hilbert l. c. in den Formeln (8), (9) und (14) angibt, rechnerisch zusammengezogen und ist dabei genau auf den Ausdruck gekommen, den ich in (11) als η^σ eingeführt habe. —

Nun sieht die Formel (46), auch wenn ich den Faktor $\frac{-2\varkappa}{\sqrt{g}}$ abtrenne, zunächst ganz anders aus, als die Formeln (42), (43). Die Sachbeziehung aber ergibt sich ganz klar, wenn ich (46) nach dem Schema (33)—(36) in $4+16+40+80$ Gleichungen auseinanderziehe:

Die ersten 4 Gleichungen werden lauten:

$$\sum(\mathfrak{U}_{\tau,\sigma}^\sigma - \varkappa\mathfrak{T}_{\tau,\sigma}^\sigma) = 0, \tag{47}$$

stimmen also genau mit den Gleichungen (42) überein.

Die folgenden 16 Gleichungen werden lauten:

$$\mathfrak{U}_\tau^\sigma - \varkappa \mathfrak{T}_\tau^\sigma + \sum_{\sigma'} \mathfrak{U}_\tau^{\sigma',\sigma} = 0. \tag{48}$$

Dies ist nur eine besondere Schreibweise der Feldgleichungen (39), denn $\mathfrak{U}_\tau^\sigma + \sum \mathfrak{U}_\tau^{\sigma',\sigma}$ ist nach (34) mit $-\mathfrak{R}_\tau^\sigma$ identisch.

Die dann noch verbleibenden $40+80$ Gleichungen aber stimmen ohne weiteres mit den Identitäten (35), (36) überein; sie haben mit dem materiellen Felde, welches wir gerade betrachten, gar nichts zu tun.

Im Grunde reduziert sich also die Hilbertsche Aussage (46) auf die Erhaltungssätze (42); was dazu tritt, sind ohnehin bekannte Gleichungen. Dafür hat die Aussage den Vorzug, daß sie nicht nur selbst etwas invariantentheoretisch einfaches behauptet, sondern daß auch die in ihr auftretende Größe e^σ invariantentheoretisch kurz charakterisiert werden kann: sie ist ein den Hülfsvektor p^τ enthaltender, im Übrigen aber von den $T_{\mu\nu}$, den $K_{\mu\nu}$ und deren Differentialquotienten abhängender kogredienter Vektor. —

Mit den im vorliegenden § gemachten expliziten Angaben über die verschiedenen Formen der Erhaltungssätze, ist, wie man sieht, genau präzisiert, was in den Nummern (6)—(8) meiner vorigen Note nur erst mehr unbestimmt ausgedrückt war.

§ 7. Näheres über die Einsteinsche Formulierung der Erhaltungssätze.

Ich habe nun noch nachzutragen, wie man die von mir mit K^* bezeichneten Größe partikularisieren muß, um zu Einsteins Schlußformeln:

$$\sum \frac{\partial (\mathfrak{T}_\tau^\sigma + \mathfrak{t}^\sigma)}{\partial w^\sigma} = 0 \tag{44}$$

zu kommen, auch noch einiges darüber zu sagen, welche Vereinfachung damit erzielt ist.

Ich beziehe mich dabei am liebsten auf Einsteins oben genannte Darstellung in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie von Oktober 1916. Einstein geht dort davon aus, daß die Invariante K (die er $-G$ nennt) die zweiten Differentialquotienten der $g^{\mu\nu}$ nur linear enthält, multipliziert mit Funktionen der $g^{\mu\nu}$ selbst. Man kann daher besagte Differentialquotienten aus dem Integral $I_1 = \iiiint K d\omega$ durch partielle Integration wegschaffen, also

$$K = -G^* + \mathrm{Div} \tag{49}$$

setzen, wo G^* eine Funktion nur der ersten Differentialquotienten ist. Insbesondere gibt Einstein für G^* den Wert:

$$50) \qquad G^* = -\sum_{\mu\nu\varrho\sigma} g^{\mu\nu}\left\{\Gamma^{\sigma}_{\mu\varrho}\Gamma^{\varrho}_{\nu\sigma} - \Gamma^{\varrho}_{\mu\nu}\Gamma^{\sigma}_{\varrho\sigma}\right\},$$

unter $-\Gamma^{\varrho}_{\mu\nu}$ die sogenannten Symbole zweiter Art verstanden:

$$51) \qquad -\Gamma^{\varrho}_{\mu\nu} = \sum_{\tau}\frac{g^{\varrho\tau}}{2}\left(\frac{\partial g_{\mu\tau}}{\partial w^{\nu}} + \frac{\partial g_{\nu\tau}}{\partial w^{\mu}} - \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial w^{\tau}}\right)^{1}).$$

Augenscheinlich ist diesen G^* bei affinen Transformationen der w invariant.

Die ferneren Einsteinschen Schlußformeln folgen nun ohne weiteres aus unseren früheren Ansätzen, wenn wir

$$52) \qquad K^* = -G^*, \text{ also } \mathfrak{K}^* = -\mathfrak{G}^*$$

setzen; wir müssen nur hinterher noch, um volle Übereinstimmung zu haben,

$$\varkappa = 1$$

nehmen.

Es handelt sich eigentlich nur mehr um zwei Punkte:

a) Nach (21) haben wir

$$53) \qquad \mathfrak{K}_{\mu\nu} \equiv -\mathfrak{G}^*_{\mu\nu}.$$

Aber $\mathfrak{G}^*_{\mu\nu}$ stellt sich, weil $\mathfrak{G}^*$ nur die Differentialquotienten erster Ordnung der $g^{\mu\nu}$ enthält, formal einfacher dar, als die $\mathfrak{K}_{\mu\nu}$:

$$54) \qquad -\mathfrak{G}^*_{\mu\nu} = -\frac{\partial\mathfrak{G}^*}{\partial g^{\mu\nu}} + \sum\frac{\partial\left(\frac{\partial\mathfrak{G}^*}{\partial g^{\mu\nu}_{\varrho}}\right)}{\partial w^{\varrho}}.$$

Als solche treten die $-\mathfrak{G}^*_{\mu\nu}$ bei Einstein in der Tat statt der $\mathfrak{K}_{\mu\nu}$ in den Feldgleichungen auf (Formel (7) seines Artikels). — Man wird sagen dürfen, daß durch Einführung der $-\mathfrak{G}^*_{\mu\nu}$ eine besondere Eigenschaft der $\mathfrak{K}_{\mu\nu}$, nämlich keine Differentialquotienten der $g^{\mu\nu}$ von höherer als der zweiten Ordnung zu enthalten, sichtbar hervorgekehrt ist.

b) Ferner haben wir nun für die $\mathfrak{U}^{*\sigma}_{\tau}$ nach (16), (22) die einfachen Formeln

$$55) \qquad -\mathfrak{U}^{*\sigma}_{\tau} = \tfrac{1}{2}\left(\mathfrak{G}^*\delta^{\sigma}_{\tau} - \sum\frac{\partial\mathfrak{G}^*}{\partial g^{\mu\nu}_{\sigma}}g^{\mu\nu}_{\tau}\right).$$

1) Vergl. die Durchführung der Zwischenrechnung auf p. 110, 191 des Weylschen Buches.

Diese $\mathfrak{U}^{*\sigma}_\tau$ sind gegenüber den allgemeinen U^σ_τ tatsächlich gekürzt, aber das Resultat der Divergenzbildung

$$\sum \frac{\partial \mathfrak{U}^{*\sigma}_\tau}{\partial w^\sigma}$$

ist doch wieder dasselbe. Also auch hier bringt die Reduktion der Formeln nur die Vereinfachung zur klaren Anschauung, welche das für uns in Betracht kommende Schlußergebnis in Folge der Bauart von K ohnehin besitzt.

Die durch (55) definierten $-\mathfrak{U}^{*\sigma}_\tau$, dividiert durch $\varkappa$, sind nun ohne weiteres die Einsteinschen $\mathfrak{t}^\sigma_\tau$:

$$-\frac{1}{\varkappa}\mathfrak{U}^{*\sigma}_\tau = \mathfrak{t}^\sigma_\tau. \tag{56}$$

In der Tat gibt Einstein in Formel (20) seiner Abhandlung — auf Grund einer ganz anders angelegten Rechnung —, indem er $\varkappa = 1$ nimmt, für seine $\mathfrak{t}^\sigma_\tau$ genau die in (55) rechter Hand stehenden Werte.

Tragen wir dementsprechend in (43) für die $-\frac{1}{\varkappa}\mathfrak{U}^{*\sigma}_\tau$ die $\mathfrak{t}^\sigma_\tau$ ein, so erhalten wir die Gleichungen (44), w. z. b. w.

Ich wünsche diesen Entwickelungen noch einen kleinen Zusatz zu geben. In seinen „Kosmologischen Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie“ [1]) hat Einstein bekanntlich den Vorschlag gemacht, die fundamentalen Feldgleichungen der Gravitation dahin zu modifizieren, daß — in unserer Bezeichnung — statt (3) geschrieben wird

$$K_{\mu\nu} - \lambda g_{\mu\nu} + \varkappa T_{\mu\nu} = 0, \tag{57}$$

unter λ eine Konstante verstanden. Da

$$\frac{\partial \sqrt{g}}{\partial g^{\mu\nu}} : \sqrt{g} = -\tfrac{1}{2} g_{\mu\nu}$$

so können wir (57) auch so schreiben

$$\overline{K}_{\mu\nu} + \varkappa T_{\mu\nu} = 0, \text{ oder auch } \overline{K}^\sigma_\tau + \varkappa T^\sigma_\tau = 0, \tag{58}$$

wo

$$\overline{K} = K + 2\lambda. \tag{59}$$

Nun gelten für dieses $\overline{K}$ alle die Voraussetzungen,

1) Sitzungsberichte der Berliner Akademie vom 8. Februar 1917.

auf die wir in den Paragraphen (2)—(5) die Identitäten für K aufgebaut haben. Wir können also beispielsweise für das $\overline{K}$ gleich die Identitäten (37) anschreiben, in denen wir die U_τ^σ nur durch die $\overline{U}_\tau^\sigma$ zu ersetzen haben, wo gemäß (16)

$$\overline{U}_\tau^\sigma = U_\tau^\sigma + \lambda \delta_\tau^\sigma \tag{60}$$

sein wird. Wir bekommen also auch Erhaltungssätze, wie früher, etwa der Formel (42) entsprechend

$$\sum \frac{\partial \left(\mathfrak{T}_\tau^\sigma - \frac{1}{\varkappa} \overline{\mathfrak{U}}_\tau^\sigma \right)}{\partial w^\sigma} = 0, \tag{61}$$

wo wir nun noch das $\overline{\mathfrak{U}}_\tau^\sigma$ abändern mögen, indem wir statt $\overline{K}$

$$\overline{K}^* = \overline{K} + \mathfrak{Div} \tag{62}$$

setzen. Speziell wollen wir für K^*, gemäß unseren neuesten Entwickelungen

$$-\overline{G}^* = -G^* + 2\lambda, \text{ d. h. } -\overline{\mathfrak{G}}^* = -\mathfrak{G}^* + 2\lambda\sqrt{g} \tag{63}$$

nehmen. Schreiben wir dann unter Übertragung von (57):

$$\overline{\mathfrak{t}}_\tau^\sigma = \tfrac{1}{2} \left(\overline{\mathfrak{G}}^* \delta_\tau^\sigma - \sum \frac{\partial \overline{\mathfrak{G}}^*}{\partial g_\sigma^{\mu\nu}} g_\tau^{\mu\nu} \right), \tag{64}$$

so werden wir, wenn wir $\varkappa = 1$ setzen, nunmehr

$$\sum \frac{\partial (\mathfrak{T}_\tau^\sigma + \overline{\mathfrak{t}}_\tau^\sigma)}{\partial w^\sigma} = 0 \tag{65}$$

haben. Dies entspricht der Angabe, die Einstein in seiner neuesten Publikation macht [1]).

§ 8. Schlussbemerkung.

Die Beziehungen, welche die so weit gegebenen Entwickelungen zu den von mir zitierten Arbeiten von Einstein, Hilbert und Lorentz und Weyl haben, sind im einzelnen noch enger, als durch den bloßen Vergleich der Schlußresultate hervortritt. Viele

1) Sitzungsberichte der Berliner Akademie vom 16. Mai 1918, p. 456.

Formeln, die bei mir in den Zwischenüberlegungen auftreten, finden sich auch dort, nur nicht in dem von mir eingehaltenen einheitlichen Gedankengange. Es ist sehr interessant, dies im einzelnen zu verfolgen. Am nächsten stehen meinen Entwickelungen wohl diejenigen von Lorentz, der sich dann aber bald auf solche infinitesimale Transformationen $\delta w^\varkappa = p^\varkappa$ beschränkt, deren $p^\varkappa$ von den w unabhängig sind. Einstein betrachtet solche $p^\varkappa$, die affinen Transformationen der w entsprechen, Weyl (wie ich selbst in meiner vorigen Note) solche $p^\varkappa$, die im übrigen willkürlich sind aber am Rande des Integrationsgebietes in geeigneter Weise verschwinden [1]).

Ich darf auch nicht unterlassen, für fördernde Teilnahme an meinen neuen Arbeiten wieder Frl. Noether zu danken, welche die mathematischen Gedanken, die ich in Anpassung an die physikalische Fragestellung für das Integral I_1 benutze, ihrerseits allgemein herausgearbeitet hat und in einer demnächst in diesen Nachrichten zu veröffentlichenden Note darstellen wird [2]).

1) So schon in einem Aufsatze „Zur Gravitationstheorie" (in Bd. 59 der Annalen der Physik), der vor meiner Note abgeschlossen aber erst nach ihr veröffentlicht wurde.

2) Die Hauptsätze von Frl. Noether habe ich bereits am 23. Juli der Gesellschaft der Wissenschaften vorgelegt.

Über die Verteilungen zweier Atomarten in den regulären, Frankenheim-Bravaisschen Raumgittern.

Von

G. Tammann.

Vorgelegt in der Sitzung vom 26. Juli 1918.

Zwei Atomarten könnten in einem Raumgitter regelmäßig oder unregelmäßig, wie in isotropen Phasen entsprechend den Forderungen der Wahrscheinlichkeitstheorie verteilt sein. Die zweite Art der Verteilung kann für stabile Mischkristalle nicht zutreffen, denn die Erfahrung lehrt, daß bei hinreichend tiefer Temperatur die Einwirkung chemischer Agentien, die nur auf eine der beiden Atomarten wirken können, sich in einer Mischkristallreihe nur bis zu einer bestimmten Konzentration der inaktiven Atomart erstreckt. Diese Einwirkungsgrenzen liegen für zwei Atomarten, welche das 14-Punktgitter besetzen, bei Atombrüchen, die Vielfache von $\frac{1}{8}$ sind.

Wären die beiden Atomarten regellos verteilt, so könnten scharfe Einwirkungsgrenzen nicht beobachtet werden, und noch weniger wäre zu erwarten, daß dieselben bei Atombrüchen liegen, die Vielfache von $\frac{1}{8}$ sind.

Es muß also die Verteilung zweier Atomarten in einem Raumgitter eine regelmäßige sein, und es entsteht die Frage, in welcher Weise die Atomverteilung bestimmt werden kann.

Bei der Ausscheidung eines Mischkristalles aus seiner Schmelze haben die beiden Atomarten, die in der Schmelze in jedem Moment in zweifacher Weise ungeordnet sind, indem sowohl betreffs der Differenzen ihrer Raumkoordinaten als auch betreffs ihrer Verteilung vollkommene Unordnung herrscht, sich in ihr Raumgitter zu begeben und sich hierbei außerdem noch regelmäßig zu ordnen.

Wenn auch die Atome im ersten Momente bei schnellerer Kristallisation nicht beiden Forderungen werden genügen können, sondern zuerst in ziemlich regelloser Verteilung die Punkte ihres Gitters besetzen werden, so besteht doch bei Temperaturen in der Nähe des Endes der Kristallisation Diffusion in den Mischkristallen: die beiden Atomarten sind imstande ihre Plätze zu wechseln, wodurch alle Fehler in der regelmäßigen Atomverteilung im Gitter korrigiert werden können. Allerdings wird in Folge dieses Platzwechsels die regelmäßige Verteilung in einzelnen Bezirken beständig gestört werden, sie wird sich aber auch sehr bald wiederherstellen. Die momentane Verteilung beider Atomarten wird also um die fehlerlose regelmäßige schwanken. Mit abnehmender Temperatur werden diese Schwankungen an Zahl abnehmen und schließlich, wenn der Platzwechsel beider Atomarten aufhört, verschwinden.

Daß bei den Temperaturen unserer Umgebung der Platzwechsel beider Atomarten praktisch für Mischkristalle, deren Schmelzintervalle bei hohen Temperaturen liegen, verschwindet, folgt daraus, daß die Einwirkungsgrenzen solcher Mischkristalle wochen- und monatelang sich nicht zu höheren Konzentrationen der inaktiven Atomart verschieben.

Nach langsamer Abkühlung eines Mischkristalls, in dem sich bei hoher Temperatur die regelmäßige Verteilung beider Atomarten im Wesentlichen hergestellt hat, kann also eine sehr regelmäßige Verteilung ohne merkliche Schwankungen dauernd bestehen.

Zur Definition der regelmäßigen Verteilung gelangt man auf folgendem Wege.

Bei gut ausgebildeten Mischkristallen hat sich ergeben, daß sich ihre Formen von denen der Kristalle ihrer Komponenten nicht unterscheiden. Hieraus folgt, daß in gleichwertigen Richtungen die Eigenschaften der Mischkristalle im allgemeinen ebenso einander gleich sind wie die der unvermischten Kristalle. Allerdings gibt es auch Ausnahmen. An Mischkristallen, deren Komponenten regulär kristallisieren, hat man in manchen Fällen Doppelbrechung beobachtet, also eine Abweichung vom Verhalten der unvermischten Kristalle. Abgesehen von diesen abnormen Mischkristallen wird die Verteilung beider Atomarten auf den Gittergeraden gleichwertiger Richtungen dieselbe sein müssen; denn würden Abweichungen auftreten, so müßten entsprechende Abweichungen auch in den Eigenschaften gleichwertiger Richtungen zu beobachten sein.

Durch die Forderung gleicher Verteilung auf gleichwertigen Gittergeraden ist die Atomverteilung noch nicht eindeutig bestimmt, denn es gibt Reihen von Verteilungen, welche dieser Symmetrie-

Forderung entsprechen. Bringt man aber zu dieser Forderung noch die bestmöglicher Durchmischung, die sich im Temperaturgebiet lebhaften Platzwechsels beider Atomarten jedenfalls herstellt, so wird ihre Verteilung eine bestimmte.

Suchen wir beide Forderungen in einer Formulierung zu verbinden.

Die Verteilung beider Atomarten muß auf den Gittergeraden jeder Richtung dem Mischungsverhältnis beider Atomarten entsprechen, denn auf den Gittergeraden liegen alle mit Atomen besetzten Punkte des Gitters. Die Gittergeraden einer Richtung werden sich zu Gruppen von Geraden mit gleicher Besetzung zusammenfassen lassen, oder die Gesamtheit aller Geraden einer Richtung besteht aus einer Wiederholung von Gruppen der Geraden mit gleicher Besetzung. Der Symmetrieforderung nach werden also in gleichen Richtungen die Gruppen der Gittergeraden gleicher Besetzung dieselben sein müssen und das Mischungsverhältnis beider Atomarten in einer Gruppe entspricht dem im ganzen Gitter.

Diese aus der Symmetrie des Mischkristalls sich ergebende Forderung kann mit der aus dem Diffusionsvermögen folgenden in Einklang gebracht werden, indem man fordert: 1. daß Anhäufungen gleicher Atome auf den Geraden nicht vorkommen. Als Anhäufung sind die Aufeinanderfolgen von je zwei, je drei u. s. w. gleichen Atomen beider Atomarten zu bezeichnen. Und 2. daß die Zahl der Gittergeraden einer Gruppe eine minimale ist. Für zwei nicht gleichwertige Richtungen wird die Zahl der Gittergeraden einer Gruppe im allgemeinen nicht dieselbe sein, es handelt sich also nicht um die Forderung eines absoluten Minimums der Anzahl der Gittergeraden einer Gruppe, sondern um die eines relativen Minimums, welches mit denen anderer nicht gleichwertiger Richtungen verträglich ist, In diesem Sinne darf man für einen normalen Mischkristall eine Atomverteilung fordern, bei der die Zahlen der Gittergeraden gleicher Besetzung ohne Anhäufungen in einer Gruppe in gleichwertigen Richtungen einander gleich sind und den geringsten, mit der Zahl dieser Geraden in anderen ebenfalls gleichwertigen Richtungen verträglichen Wert haben.

Die dieser Definition entsprechende Atomverteilung sei die normale. Außer ihr sind noch zwei andere Arten der Verteilung von Interesse: die Verteilungen, welche nur der Symmetrieforderung, nicht aber der der bestmöglichen Durchmischung entsprechen und die, welche bei relativ guter Durchmischung eine

niedrigere Symmetrie besitzen, als sie durch die Art der Gitter vorgeschrieben ist.

Über die Stabilitätsbeziehungen von Mischkristallen mit diesen drei Arten von Verteilungen zu einander kann folgendes ausgesagt werden. Die mit normalen Verteilungen werden die stabilsten sein, weil in den normalen Verteilungen durch Diffusion nur vorübergehende, lokale Änderungen auftreten können.

Bei den Verteilungen mit niedrigerer Symmetrie als sie dem Gitter zukommt, wird die Tendenz der Umwandlung in die normale bestehen und sich bei erhöhter Temperatur geltend machen. Die Wahrscheinlichkeit der Bildung von Verteilungen, die bei mangelhafter Durchmischung der Symmetrieforderung voll entsprechen, ist auch bei tieferen Temperaturen, bei der Kristallisation aus Lösungen, gering. Optisch wären Mischkristalle mit solchen Verteilungen von den normalen nicht zu unterscheiden; bei Temperaturerhöhung sollten sie sich in die normalen Mischkristalle umwandeln.

Frankenheim und Bravais haben drei Arten regulärer Raumgitter unterschieden, zu denen Fedorow und Schönfließ noch mehrere Arten hinzugefügt haben. Jene drei Gitterarten haben zum Gitterelement den Würfel, dessen 8 Ecken mit Atomen besetzt sind, das 8-Punktgitter. Besetzt man in diesem Gitter die Mitten jedes Würfels mit einem Atom, so entsteht das 9-Punktgitter und besetzt man im 8-Punktgitter die Mitten der Würfelflächen mit Atomen, so entsteht das 14-Punktgitter.

Die mit Atomen dichter besetzten Gitter-Geraden sind: 1. die Geraden der Würfelkanten, 2. die Geraden der Körperdiagonalen und 3. die der Seitendiagonalen. Die Gruppen der Geraden dieser Richtungsarten werden durch den Buchstaben G, dem die Ziffern dieser Aufzählung als Indices beizuschreiben sind, bezeichnet. Im 14-Punktgitter sind die Geraden durch die Seitenmitten eines Elementarwürfels gleich den halben Seitendiagonalen, und als dichter besetzte Gittergerade sind noch die Diagonalen durch die Ecken und Seitenmitten des Elementarwürfels zu berücksichtigen.

In den drei regulären Gittern sind die Kanten der Würfel senkrecht zu den Würfelebenen (100), die Körperdiagonalen senkrecht zu den Oktaederebenen (111), die Seitendiagonalen senkrecht zu den Ebenen des Rhombendodekaeders (011) und im 14-Punktgitter sind die Diagonalen durch die Ecken und Seitenmitten des Elementarwürfels senkrecht zu den Ebenen des Ikositetraeders (211).

In den gleichwertigen Richtungen der Würfelkanten gibt es

3 verschiedene Richtungen, in den gleichwertigen der Körperdiagonalen 4, in den der Seitendiagonalen 6 und in den der Diagonalen durch die Ecken und Seitenmitten des Elementarwürfels 12 verschiedene Richtungen.

Zur Ermittelung der normalen Verteilungen bieten sich zwei Wege:

Im Anschluß an die Definition der normalen Verteilung kann man aus der Reihe der Gruppen der Gittergeraden gleicher Besetzung, welche durch das geforderte Mischungsverhältnis vorgeschrieben sind, die mit einander verträglichen Gruppen der aufgezählten Richtungen auswählen. Will man beispielsweise das Mischungsverhältnis, den Molenbruch $p = \frac{1}{2}$, in beiden Atomarten A und B im 8-Punktgitter herstellen, so hätte man unter folgenden Besetzugen der Gittergeraden einer Gruppe zu wählen:

$(A)1(B)$, $1(AB)$, $1(1A2B)1(2A1B)$, $1(1A3B)1(3A1B)$ ...
$1(A)2(B)$, $2(AB)$, $2(1A2B)2(2A1B)$, $2(1A3B)2(3A1B)$ ...
. . . .
. . . .

Diese Symbole beschreiben die dem Werte p entsprechenden Gruppen und die Besetzungen der Gittergeraden. In den Klammern ist die Besetzung einer Geraden angegeben: das Symbol (A) soll sagen, daß die Gittergerade nur mit A-Atomen besetzt ist, das Symbol (AB), daß sie abwechselnd mit A- und B-Atomen besetzt ist u. s. w. Vor den Klammern stehen die Zahlen der Gittergeraden einer Gruppe.

Zu entscheiden ist, welche Gruppen den aufgezählten Richtungen im 8-Punktgitter bei normaler Verteilung beider Atomarten entsprechen. Diese Entscheidung kann natürlich nicht getroffen werden ohne Vorstellung über die räumliche Verteilung der A- und B-Atome. Hat man sich diese an einer Zeichnung oder einem Modell mit auswechselbaren Atomen verschafft, so kommt man zum Resultat, daß die Verteilung:

$$G_1 = 1(AB), \quad G_2 = 1(AB) \text{ und } G_3 = 1A1B$$

die einzige normale ist.

2. Die Gitter lassen sich in Teilgitter zerlegen. Beispielsweise besteht das 8-Punktgitter mit dem Parameter a aus zwei 4-Punktgittern mit dem Parameter $2a$ oder aus vier 9-Punktgittern mit dem Parameter $2a$, und da dieses aus zwei 8-Punktgittern mit dem Parameter $2a$ besteht, so sind acht 8-Punktgitter mit dem Parameter $2a$ die Teilgitter des 8-Punktgitters mit dem Parameter a, und 16 14-Punktgitter mit dem Parameter $4a$ sind

ebenfalls seine Teilgitter u. s. w. Das 8-Punktgitter läßt sich also in Teilgitter zerlegen, deren Zahl 2^n entspricht. Handelt es sich um die Herstellung des Mischungsverhältnisses $p = \frac{1}{2^n}$, so ist eines der Teilgitter, deren Anzahl 2^n beträgt, mit A-Atomen und die anderen $2^n - 1$ Teilgitter mit B-Atomen zu besetzen. Diese Verteilungen müssen normal sein, denn in gleichwertigen Richtungen liegen auf den Gittergeraden des einen Teilgitters in gleichen Abständen gleiche Anzahlen von A-Atomen und für die B-Atome gilt dasselbe, also müssen auch die Gruppen der Gittergeraden gleicher Besetzung im Gesamtgitter in gleichwertigen Richtungen dieselben sein.

Ersetzt man in einem Teilgitter eines Teilgitters die A- durch B-Atome, so wird dasselbe für das Teilgitter des Teilgitters und für dieses in Bezug auf das Gesamtgitter gelten u. s. w.

Der Ersatz der A-Atome mehrerer Teilgitter eines Gitters oder eines Teilgitters wird im allgemeinen nicht zu normalen Verteilungen führen, da hierbei gewisse Richtungen ausgezeichnet werden können. Nur wenn die Stellungen der Teilgitter zu einander symmetrische sind, kann ihre Besetzung mit einer Atomart zu normalen Verteilungen führen.

Die Methode der Besetzung von Teilgittern hat erhebliche Vorzüge, allerdings sind durch ihre Anwendung die herzustellenden Mischungsverhältnisse vorgeschrieben.

1. Die Atomverteilungen im regulären 8-Punktgitter.

In der Tab. 1 ist die Zahl der Teilgitter des 8-Punktgitters mit dem Parameter a angegeben.

Tabelle 1.

Zahl der Teilgitter	Art der Teilgitter	Parameter des Teilgitters
$2^1 = 2$	14-Punktgitter	$2a$
$2^2 = 4$	9- „	$2a$
$2^3 = 8$	8- „	$2a$
$2^4 = 16$	14- „	$4a$
$2^5 = 32$	9- „	$4a$
$2^6 = 64$	8- „	$4a$
$2^7 = 128$	14- „	$8a$
.	.	.

Die Zahlen der zu diesen Ineinanderstellungen notwendigen Teil-Gitter bilden die Reihe 2^n. Will man also die Atomverteilung für den Molenbruch $p = \frac{1}{2^n}$ herstellen, so hat man eines

jener Teilgitter mit der einen, die anderen mit der anderen Atomart zu besetzen.

Es ist aber in den Beziehungen der 6 Paare von Gitterarten zu einander ein bemerkenswerter Unterschied in der eines Paares von den übrigen Paaren zu beachten. In der Tabelle 2 sind die Beziehungen dieser Gitterpaare beschrieben. Die Abkürzung Pg bezeichnet ein Punktgitter, dessen Parameter der abgekürzten Bezeichnung (-Pg) als Index beigeschrieben ist. Die Zahl der Gitter ist vor die abgekürzte Bezeichnung geschrieben.

Tabelle 2.

$1(8\text{-Pg})_a$	besteht	aus	$4(9\text{-Pg})_{2a}$
$1(9\text{-Pg})_a$	„	„	$2(8\text{-Pg})_a$
$1(8\text{-Pg})_a$	„	„	$2(14\text{-Pg})_{2a}$
$1(14\text{-Pg})_a$	„	„	$4(8\text{-Pg})_a$
$1(9\text{-Pg})_a$	„	„	$4(14\text{-Pg})_{2a}$

$1(14\text{-Pg})_a$ ist äquivalent $2(9\text{-Pg})_a$.

Die ersten 5 Gitter können aus ihren Teilgittern durch Ineinanderstellen derselben wirklich aufgebaut werden, während die beiden Gitter des sechsten Paars nicht in dieser Beziehung zu einander stehen. Zwei $(9\text{-Pg})_a$ können nicht so ineinander gestellt werden, daß sie ein $(14\text{-Pg})_a$ bilden, obwohl in demselben Raume die Zahl der Gitterpunkte des $1(14\text{-Pg})_a$ und der $2(9\text{-Pg})_a$ einander gleich sind, denn $1(14\text{-Pg})_a$ besteht aus $4(8\text{-Pg})_a$ und $2(8\text{-Pg})_a$ bilden ineinandergestellt $1(9\text{-Pg})_a$. Will man aus $2(9\text{-Pg})_a$ ein $(14\text{-Pg})_a$ durch Ineinanderstellung erzeugen, so muß hierbei noch ein Teil der Punkte der beiden $(8\text{-Pg})_a$ verschoben werden.

a. Die Mischungen $p = \frac{m}{8}$.

Um die Verteilungen beider Atomarten im 8-Punktgitter bis zu dem Molenbruche $p = \frac{n}{32}$ bequem zu übersehen, genügt es für einen Gitterteil mit 64 Punkten die Verteilungen anzugeben, denn durch richtige Nebeneinanderstellung identischer Gitterteile mit 64 Punkten kann das unbegrenzte Gitter aufgebaut werden. Am besten werden die Atomverteilungen durch Modelle veranschaulicht, doch können diese auch durch Abbildungen ersetzt werden. In den folgenden Figuren sind jene Gitterteile senkrecht auf die Abbildungsebene projiziert. Für den größten Teil der Netzebenen, parallel den Würfelebenen, sind die Gittergeraden parallel den Würfelkanten gezeichnet, um die Vorstellung des Gitters zu erwecken. Die Schnittpunkte von je zwei oder je drei dieser

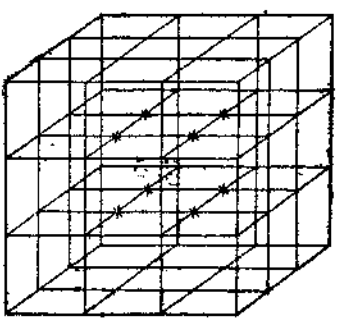
Geraden entsprechen den Gitterpunkten. Von den beiden, diese Punkte besetzenden Atomarten ist die eine durch Kreuze kenntlich gemacht; die von der anderen Atomart besetzten Gitterpunkte sind nicht weiter bezeichnet.

Normale Verteilungen für die Mischungsverhältnisse $p = \frac{1}{8}$, $p = \frac{1}{4} = \frac{2}{8}$ und $p = \frac{1}{2} = \frac{4}{8}$ haben wir schon kennen gelernt, es fehlen noch die normalen Verteilungen für $p = \frac{3}{8}$ und die für $p = \frac{5}{8}$, $\frac{6}{8}$ und $\frac{7}{8}$. Die Verteilungen für die letzten drei Mischungsverhältnisse erhält man durch Vertauschung der Atombezeichnungen in den Verteilungen für $p = \frac{3}{8}$, $\frac{2}{8}$ und $\frac{1}{8}$.

Im Folgenden sollen die normalen Verteilungen mit den Verteilungen verglichen werden, welche nur die Symmetrieforderung erfüllen.

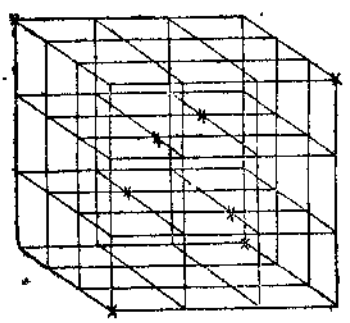
Zur Herstellung des Mischungsverhältnisses $p = \frac{1}{8}$ sind im Gitterteile mit 64 Punkten 8 Punkte mit der einen und 56 Punkte mit der anderen Atomart zu besetzen.

Der Forderung, daß die Verteilung der Gittersymmetrie entspricht, wäre genügt, wenn in jedem Gitterteil mit 64 Punkten 8 Punkte desselben Elementarwürfels, der in allen Gitterteilen dieselbe Stellung hat, mit der einen Atomart besetzt würden. Fig. 1.



$p = \frac{1}{8}$

Fig. 1.



$p = \frac{1}{8}$

Fig. 1a.

Diese Verteilung würde aber der Forderung der bestmöglichen Durchmischung nicht entsprechen.

Dasselbe gilt für die Besetzung der 8 Eckpunkte des Gitterteils mit 64 Punkten, welche ebenfalls die Symmetrieforderung erfüllt, und für die der Fig. 1a. Vergrößert man den zu besetzenden Gitterteil, so sind noch andere Verteilungen möglich, die ebenfalls nur der Gittersymmetrie, nicht aber der einer guten Durchmischung entsprechen. Der Symmetrie- und Durchmischungs-

forderung genügt eine abwechselnde Verteilung der 8 Atome auf abwechselnden Geraden, parallel den Würfelkanten, die auf abwechselnden Würfelnetzebenen liegen. An welche Ecke des Gitterteils mit 64 Punkten ein A-Atom gesetzt wird, ist gleichgiltig, nur muß die entsprechende Ecke auch bei den benachbarten Gitterteilen mit je einem A-Atom besetzt werden. Durch die Wahl des ersten, mit einem A-Atom zu besetzenden Punktes ist die Verteilung im unbegrenzten Gitter eine bestimmte. Diese Verteilung Fig. 2 entspricht dem Aufbau des 8-Punkt-Gitters aus acht ineinandergestellten 8-Punkt-Gittern doppelten Gitterparameters. Besetzt man ein beliebiges dieser 8-Punkt-Gitter mit der einen, die anderen mit der anderen Atomart, so sind beide Forderungen erfüllt, die Verteilung ist dann die normale.

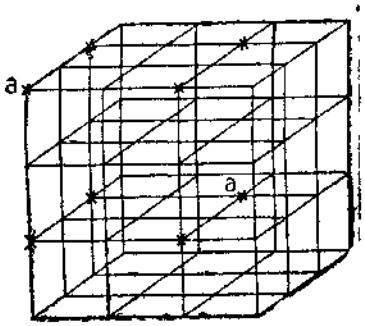


Fig. 2

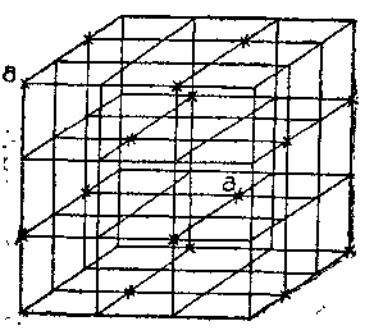


Fig. 3

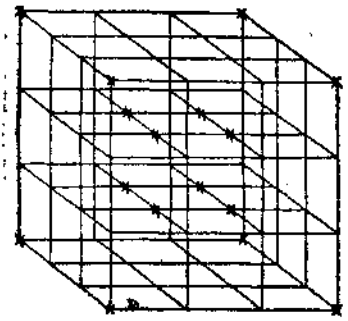
Die normale Verteilung für $p = \frac{2}{8}$ kann hergestellt werden, indem man eines der vier 9-Punkt-Gitter, aus denen das 8-Punkt-Gitter besteht, mit A-Atomen und die übrigen drei mit B-Atomen besetzt, oder indem man zwei Gitter, in denen nur A-Atome in den Stellungen $p = \frac{1}{8}$ vorhanden sind, so ineinander stellt, daß auf jeder Netzebene, parallel den Würfelebenen abwechselnde Gerade, parallel den Würfelkanten, abwechselnd mit A-Atomen besetzt sind, und dann die noch unbesetzten Gitterpunkte mit B-Atomen besetzt. Fig. 3. Mit der Symmetrie des Gitters ist noch eine andere Verteilung verträglich, nämlich die der Fig. 4, bei der allerdings die Durchmischung eine wesentlich schlechtere ist.

Besetzt man die Punkte eines der beiden 14-Punktgitter, aus denen das 8-Punkt-Gitter besteht, mit A- und die des anderen mit B-Atomen, so erhält man die no

Eine Verteilung, die nur der Symmetrieforderung entspricht, ist

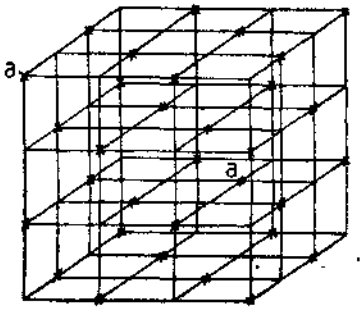
in Fig. 6 dargestellt. Die Gitter-Punkte der Kanten jedes Gitterteils mit 64 Punkten sind hier mit einer der beiden Atomarten, die übrigen Punkte mit der anderen Atomart besetzt.

Die normale Verteilung für $p = \frac{1}{8}$ wird erhalten, indem man die Punkte dreier 8-Punkt-Gitter, die zu einem der beiden 14-



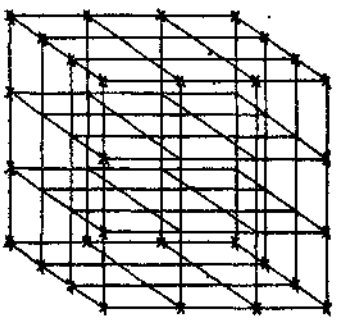
$p = \frac{2}{8}$

Fig. 4.



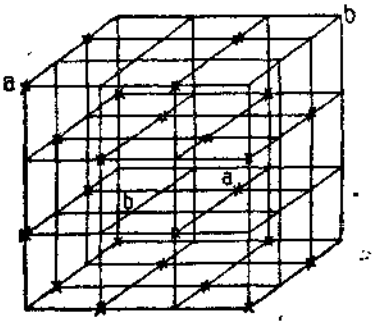
$p = \frac{3}{8}$

Fig. 5.



$p = \frac{4}{8}$

Fig. 6.



$p = \frac{5}{8}$

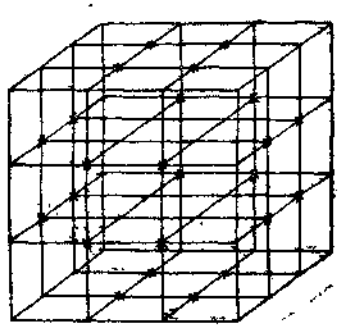
Fig. 7.

Punkt-Gitter des 8-Punkt-Gitters gehören, mit A-Atomen und alle übrigen mit B-Atomen besetzt. Fig. 7. Wir haben es hier mit der Anwendung der Regel zu tun, daß der Ersatz der einen Atomart des Teilgitters eines Teilgitters zu einer normalen Verteilung führt. Aus der normalen Verteilung $p = \frac{1}{8}$ läßt sich die für $p = \frac{5}{8}$ durch Ersatz von B- durch A-Atome nicht ableiten, denn die Punkte keines der vier $(9\,\mathrm{Pg})_{2a}$ des $(8\text{-Pg})_a$ gehören zu ein und demselben 14-Punkt-Gitter.

Die nur der Symmetrieforderung entsprechende Verteilung für $p = \frac{1}{8}$ gibt Fig. 8 an.

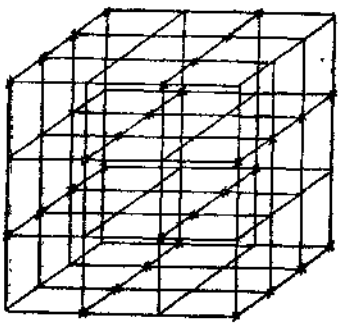
Vergleicht man die beiden Reihen von Verteilungen der Mischungen $p = \frac{m}{8}$, die normalen mit den nur die Symmetrieforderung erfüllenden Verteilungen, so wird man kaum im Zweifel bleiben können, welche der beiden Reihen von Verteilungen den Atomen im Gitter zukommt, nachdem sich ihr Gleichgewicht im Gitter hergestellt hat. Für das Zustandekommen der nur die Symmetrieforderung erfüllenden Verteilungen lassen sich keine Gründe anführen. Die normalen Verteilungen müssen also diejenigen sein, um die die momentane Verteilung bei Temperaturen schwankt, bei denen ein Platzwechsel beider Atomarten stattfindet, wenn die beiden Atomarten nicht ungeordnet im Gitter verteilt sind.

Außer den angegebenen Atomverteilungen, die der Gittersymmetrie entsprechen, und von denen je eine auch die Forderung bester Durchmischung erfüllt, gibt es noch abnorme Verteilungen, bei denen die Symmetrieforderung nicht erfüllt ist, deren Durchmischung aber eine viel bessere ist als bei den vier die Symmetrie-Forderung erfüllenden Verteilungen.



$p = \frac{3}{8}$

Fig. 8.



$p = \frac{4}{8}$

Fig. 9.

5. Abnorme Verteilungen.

Die normale Verteilung für $p = \frac{1}{2}$, welche beiden Forderungen genügt, Fig. 5, ist dadurch gekennzeichnet, daß auf den Geraden der Würfelkanten und der Körperdiagonalen die beiden Atomarten einander abwechselnd folgen, die Geraden der Seitendiagonalen aber abwechselnd mit je einer Atomart besetzt sind.

Die Durchmischung beider Atomarten der Verteilung, Fig. 9, steht der normalen, Fig. 5, nicht erheblich nach, aber sie macht

das reguläre 8-Punkt-Gitter zu einem einachsigen mit einer ausgezeichneten Achse senkrecht zu einer Würfelebene. Denn die Gruppen der Geraden gleicher Besetzung sind für drei aufeinander senkrechte Würfelkanten: A, B; (AB) und (AB), für die vier Körperdiagonalen sind die Gruppen A, B von einander nicht unterschieden und von den sechs Richtungen der Seitendiagonalen gilt für zwei die Gruppe A, B und für vier die Gruppe (AB).

Während von jenen 13 Gittergeraden bei der Verteilung der Fig. 5 sieben abwechselnd und sechs mit einer Atomart besetzt sind, sind bei der Verteilung der Fig. 9 sechs abwechselnd und sieben mit je einer Atomart besetzt. Betreffs der Durchmischung ist also der Unterschied beider Verteilungen nur ein geringer, aber betreffs ihrer Symmetrie unterscheiden sich beide wesentlich.

Die Verteilungsart der Fig. 9 könnte auch für die anderen Mischungsverhältnisse $p = \frac{n}{8}$ hergestellt werden. Die mit A-Atomen besetzten Geraden der Würfelkanten sind dann so zu verteilen, daß auf den zu ihnen senkrechten Würfelebenen die bestmögliche Durchmischung der A- und B-Atome besteht.

Bei kleineren Werten von p können weitere isomere Verteilungen dadurch bedingt werden, daß von den Geraden der Würfelkanten ein Teil nicht mehr nur mit A-Atomen besetzt ist, sondern z. B. abwechselnd mit A- und B-Atomen. Gemeinsam dieser Gruppe von isomeren Verteilungen ist ihre eine ausgezeichnete Achse senkrecht zu einer Würfelebene. Die Richtung der anormal dicht mit A-Atomen besetzten Gittergeraden bei Mischkristallen mit kleineren p-Werten kann aber auch eine andere sein, so könnten diese Geraden auch senkrecht zu einer Oktaederebene verlaufen. In welcher Richtung die anormal dicht mit A-Atomen besetzten Gittergeraden verlaufen, kann durch eine optische Untersuchung der betreffenden Kristalle entschieden werden, denn auch optisch müßte jene ausgezeichnete Richtung ausgezeichnet sein.

Diese und ähnliche abnormen Verteilungen sind, wie früher[1]) gezeigt wurde, die Ursache der bei regulären Mischkristallen so häufig auftretenden anormalen Doppelbrechung, die den Kristallen der beiden Komponenten fehlt. Wie zu erwarten, tritt die anormale Doppelbrechung besonders häufig auf, wenn sich die Mischkristalle in einem Temperaturbereich bilden, in dem ein Platzwechsel ihrer beiden Molekülarten nicht mehr stattfindet.

Normale Verteilungen konnten für jeden Molenbruch nur je

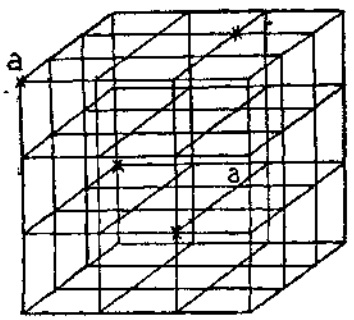
1) Nachrichten d. Königl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1917 S. 226.

eine nachgewiesen werden, es entspricht das dem Vorkommen nur je eines absolut stabilen Mischkristalles. Nicht normale Verteilungen gibt es dagegen zahlreiche. Die der Symmetrieforderung nicht entsprechenden Verteilungen sind, wenn auch nicht absolut stabil, so doch existenzfähig, während die der Symmetrie- aber nicht der Durchmischungsforderung entsprechenden nur vorübergehend und dazu in kleinen Gitterbezirken bestehen könnten.

c. Die normalen Atomverteilungen für $p = \frac{m}{16}$.

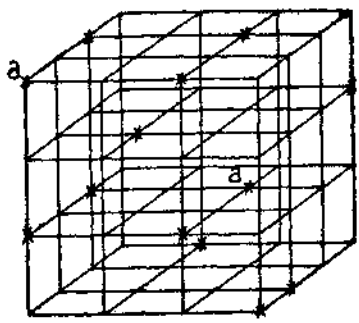
Da die normalen Verteilungen für $p = \frac{1}{16}$, $\frac{2}{16}$, $\frac{4}{16}$ und $\frac{8}{16}$ schon angegeben sind, so fehlen nur noch die für $p = \frac{3}{16}$, $\frac{5}{16}$ und $\frac{7}{16}$. Durch Vertauschen der Atombezeichnungen in diesen Verteilungen würde man auch die Verteilungen für $p > \frac{8}{16}$ erhalten.

Die Verteilung für $p = \frac{1}{16}$ ist in Fig. 10 wiedergegeben. Von den mit A-Atomen besetzten Punkten des $(14\text{-Pg})_{4a}$ fallen nur



p = 1/16

Fig. 10.



p = 3/16

Fig. 11.

vier in den dargestellten Gitterteil mit 64 Punkten und besetzen die Ecken eines Tetraeders mit der Kantenlänge $2\sqrt{2}.a$.

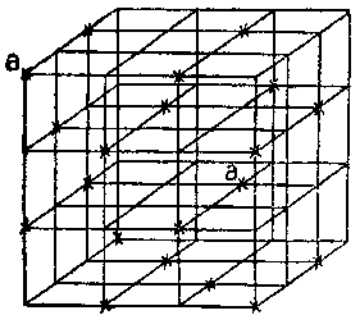
Die Verteilungen für $p = \frac{3}{16}$ und $\frac{7}{16}$ können auf Grund der schon angewandten Regel vorgenommen werden:

Wenn eines der gleichartigen Teilgitter durch Besetzung mit einer anderen Atomart von den anderen unterschieden ist, so wird nach Ersatz der Atome eines seiner Teilgitter die Verteilung im Gesamt-Gitter wiederum eine normale sein.

Da in der normalen Verteilung für $p = \frac{2}{8} = \frac{4}{16}$ das eine 9-Punkt-Gitter mit A-Atomen und die drei anderen 9-Punkt-Gitter mit B-Atomen besetzt sind, so darf hier nach jener Regel im ausgezeichneten $(9\text{-Pg})_{2a}$ der Ersatz der A-Atome in einem seiner

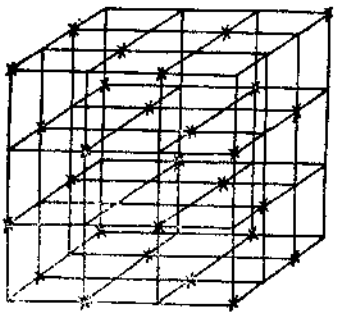
vier $(14\text{-Pg})_{4a}$ vorgenommen werden; man erhält dann die normale Verteilung $p = \frac{5}{16}$ der Fig. 11. Übrigens könnte diese Verteilung auch aus der für $p = \frac{1}{8}$ hergeleitet werden, doch wäre dann noch zu bestimmen, in welchen der vierzehn $(14\text{-Pg})_{4a}$ der Ersatz vorzunehmen wäre. In analoger Weise erhält man die Verteilung für $p = \frac{7}{16}$, Fig. 13, durch Ersatz der A-Atome eines der acht $(14\text{-Pg})_{4a}$ des $(14\text{-Pg})_{2a}$ in der normalen Verteilung $p = \frac{1}{8}$, Fig. 5.

Ersetzt man in der Mischung $p = \frac{3}{8}$ die A-Atome eines seiner sechs mit A-Atomen besetzten $(14\text{-Pg})_{4a}$ durch B-Atome und zwar in der Weise, daß die ersetzten A-Atome auf die Würfelebenen



$p = \frac{5}{16}$

Fig. 12



$p = \frac{7}{16}$

Fig 13.

mit je zwei $(8\text{-Pg})_{2a}$ fallen, so erhält man die normale Verteilung der Fig. 12 für $p = \frac{5}{16}$. Dieselbe Verteilung läßt sich nicht aus der für $p = \frac{3}{8}$ ableiten. Denn das Gitter $p = \frac{3}{8}$ kann nicht durch Ersatz der A-Atome eines der drei $(8\text{-Pg})_{2a}$ aus dem Gitter $p = \frac{1}{8}$ abgeleitet werden. Hierzu ist außer dem Ersatz noch die Umstellung der Punkte eines $(8\text{-Pg})_{2a}$ notwendig, daher kann auch die normale Verteilung für $p = \frac{5}{16}$ durch Ersatz nicht sowohl aus der für $p = \frac{3}{8}$ als auch aus der für $p = \frac{1}{8}$ abgeleitet werden.

d. Die normalen Atomverteilungen für $p = \frac{m}{32}$.

Es sind die normalen Verteilungen für $p < \frac{16}{32}$ mit ungeraden Zählern zu ermitteln.

Die Verteilung für $p = \frac{1}{32}$ erhält man durch Besetzung eines der 32 $(9\text{-Pg})_{1a}$ mit A-Atomen. Im Gitterteil Fig. 10 hat man sich die Kreuze fortzudenken und die mit a bezeichneten Gitterpunkte mit A-Atomen zu besetzen. In diesen Gitterteil mit 64

Punkten fallen nur 2 A-Atome, doch erkennt man, daß ihre Lage zu einander der zweier Punkte des $(9\text{-Pg})_{4a}$ entspricht.

In den Gittern $p = \frac{4}{3^2}$, $\frac{8}{3^2}$ und $\frac{16}{3^2}$ besetzen die A-Atome nur je eines der Teilgitter, daher darf man in je einem dieser Teilgitter die A-Atome eines Teilgitters ersetzen.

In den Gittern: $p = \frac{4}{3^2}$ $\frac{8}{3^2}$ und $\frac{16}{3^2}$
sind mit A-Atomen besetzt ein $(8\text{-Pg})_{2a}$ ein $(9\text{-Pg})_{2a}$ ein $(14\text{-Pg})_{2a}$
diese Teilgitter bestehen aus 4 $(9\text{-Pg})_{4a}$ 8 $(9\text{-Pg})_{4a}$ 16 $(9\text{-Pg})_{4a}$.

Die Punkt-Zahl je eines zweiten Teilgitters ist in den drei Fällen je $\frac{1}{3^2}$ der gesamten Atomzahl; ersetzt man ihre Atome, so erhält man die normalen Verteilungen für $p = \frac{3}{3^2}$, $\frac{7}{3^2}$ und $\frac{15}{3^2}$. In den Figg. 2, 3 und 5 hat man die mit a bezeichneten Atome zu ersetzen.

Bei der Ableitung der normalen Verteilungen für $p = \frac{5}{3^2}$, $\frac{9}{3^2}$, $\frac{11}{3^2}$ und $\frac{13}{3^2}$ kann man jene Regel nicht mehr anwenden.

Im Gitter $p = \frac{6}{3^2}$, Fig. 11, besetzen die A-Atome ein $(8\text{-Pg})_{2a}$ und ein $(14\text{-Pg})_{4a}$. Zu ersetzen sind die A-Atome eines $(9\text{-Pg})_{4a}$. Da ein (14-Pg) nicht aus zwei (9-Pg) desselben Parameters besteht, so kann es für den vorzunehmenden Ersatz nicht in Frage kommen. Das $(8\text{-Pg})_{2a}$ besteht aus vier $(9\text{-Pg})_{4a}$. Ersetzt man in einem dieser Gitter die A-Atome, so ergibt sich eine Verteilung für $p = \frac{5}{3^2}$, und da die vier $(9\text{-Pg})_{4a}$ zu dem $(14\text{-Pg})_{4a}$ symmetrisch gestellt sind, ist es gleichgiltig, in welchem von ihnen der Ersatz vorgenommen wird; diese Verteilung für $p = \frac{5}{3^2}$ ist die normale.

Aus der Verteilung $p = \frac{3}{3^2}$ läßt sich durch Ersatz der B-Atome eine $(9\text{-Pg})_{4a}$ die normale Verteilung für $p = \frac{9}{3^2}$ nicht ableiten, wohl aber aus der für $p = \frac{12}{3^2}$, indem man in einem der beiden $(8\text{-Pg})_{2a}$ die A-Atome eines seiner vier $(9\text{-Pg})_{4a}$ ersetzt, und zwar ist der Ersatz in dem $(8\text{-Pg})_{2a}$ vorzunehmen, dessen Punkte nicht in die Würfelebenen des mit A-Atomen besetzten $(14\text{-Pg})_{4a}$ fallen. Im Gitterteil Fig. 12 können die mit a bezeichneten Kreuze ersetzt werden.

Die beiden noch übrigen normalen Verteilungen: $p = \frac{11}{3^2}$ und $\frac{13}{3^2}$ können aus der für $p = \frac{12}{3^2}$, Fig. 7, abgeleitet werden, indem man die mit a bezeichneten A-Atome, respektive die mit b bezeichneten B-Atome ersetzt. Denn im Gitter $p = \frac{12}{3^2}$ sind drei $(8\text{-Pg})_{2a}$ mit A-Atomen besetzt und die Ebene, in der die Körperdiagonalen mit den beiden a- und b-Atomen liegen, ist eine Symmetrieebene des Gitters, und da ferner sowohl die a- als auch die b-Punkte zu einem $(9\text{-Pg})_{4a}$ gehören, so wird die gestörte Symmetrie des Gitterteils mit 64 Punkten im unbegrenzten Gitter nicht zur Geltung kommen.

e. Die normalen Verteilungen der Molenbrüche $p = \frac{m}{2^n}$.

Zur Feststellung der normalen Verteilungen bedient man sich am zweckmäßigsten eines Gittermodells mit auswechselbaren Zeichen einer oder beider Atomarten, oder auch ihrer in den Figuren dargestellten Projektionen.

Da mit wachsendem Nenner der Molenbrüche $\frac{m}{2^n}$ die zu untersuchenden Gitterteile sich stark vergrößern, so würde die Beibehaltung dieses Verfahrens sehr unbequem werden. Die Feststellung der normalen Verteilungen scheint aber so weit geführt zu sein, daß aus den bisher festgestellten normalen Verteilungen bis zu den für $p = \frac{m}{32}$ auch die für Molenbrüche mit größeren Nennern ihrer wesentlichen Struktur nach abgeleitet werden können.

Einen Überblick über die festgestellten normalen Verteilungen gibt die Tab. 3. Durch die schon vielfach benutzten Symbole (8-Pg), (9-Pg) und (14-Pg) ist die Art der mit A-Atomen besetzten Teilgitter gekennzeichnet, als Index an das Gittersymbol ist sein Parameter geschrieben, und die Zahl der Gitter einer Art ist vor das Gittersymbol gestellt, wenn sie größer als 1 ist.

Zählt man in den normalen Verteilungen der Molenbrüche $p = \frac{m}{8}$ die mit A-Atomen besetzten $(8\text{-Pg})_{2a}$, so ergibt sich, daß ihre Anzahl gleich ist dem Zähler des Molenbruchs. In den normalen Verteilungen der Molenbrüche $p = \frac{m}{16}$ ist die Anzahl der mit A-Atomen besetzten $(14\text{-Pg})_{4a}$ ebenfalls gleich den Zählern der Molenbruchreihe, oder die Anzahl der mit A-Atomen besetzten $(8\text{-Pg})_{4a}$ ist gleich $4m$.

Bei diesen Zählungen hat man zu berücksichtigen: die durch die Tabellen 1 und 2 angegebenen Beziehungen der Teilgitter verschiedener Parameter zu einander, und daß die Verteilungen für $p > \frac{1}{2}$ aus den für $p < \frac{1}{2}$ durch Vertauschung der Bezeichnung beider Atomarten entstehen; daher ist die Zahl der mit A-Atomen besetzten Teilgitter in den Verteilungen für $p > \frac{1}{2}$ gleich dem Zähler des Bruches $p = 1 - \frac{m}{2^n}$, wenn sie in den für $p < \frac{1}{2}$ gleich dem Zähler des Bruches $\frac{m}{2^n}$ ist.

Bei den normalen Verteilungen der Molenbrüche $p = \frac{m}{32}$ tritt eine Ausnahme von dieser Regel auf. Wohl ist auch hier die Zahl der mit A-Atomen besetzten $(9\text{-Pg})_{4a}$ gleich dem Zähler des

Molenbruches, oder die Zahl der mit A-Atomen besetzten $(8\text{-Pg})_{4a}$ ist gleich $2m$. Aber die Verteilungen, welche ein $(14\text{-Pg})_{4a}$ enthalten, lassen sich nicht in lauter $(9\text{-Pg})_{4a}$ zerlegen, denn das $(14\text{-Pg})_{4a}$ ist nur bezüglich seiner Punkte äquivalent zweien $(9\text{-Pg})_{4a}$, besteht aber nicht aus ihnen.

Zusammenfassend kann man sagen:

1. Der Nenner des Molenbruches $p = \frac{m}{2^n}$ bestimmt die Art der mit A-Atomen besetzten Teilgitter und ihren Parameter. Wenn $n = 3s$, wo s die Reihe der ganzen Zahlen von eins an durchläuft, so sind die Teilgitter (8-Pg) mit dem Parameter $2^{\frac{n}{3}}.a$. Wenn $n = 3s+1$, so sind sie (14-Pg) mit dem Parameter $2^{\frac{n+2}{3}}.a$, und wenn $n = 3s+2$, so sind die Teilgitter (9-Pg) mit dem Parameter $2^{\frac{n+1}{3}}.a$.

2. Der Zähler des Molenbruches $p = \frac{m}{2^n}$ bestimmt die Zahl der mit A-Atomen besetzten Teilgitter. Wenn $n = 3s$, so ist die Anzahl der mit A-Atomen besetzten (8-Pg) gleich m, wenn $n = 3s+1$, so ist sie gleich $4m$, und wenn $n = 3s+2$, so ist sie gleich $2m$.

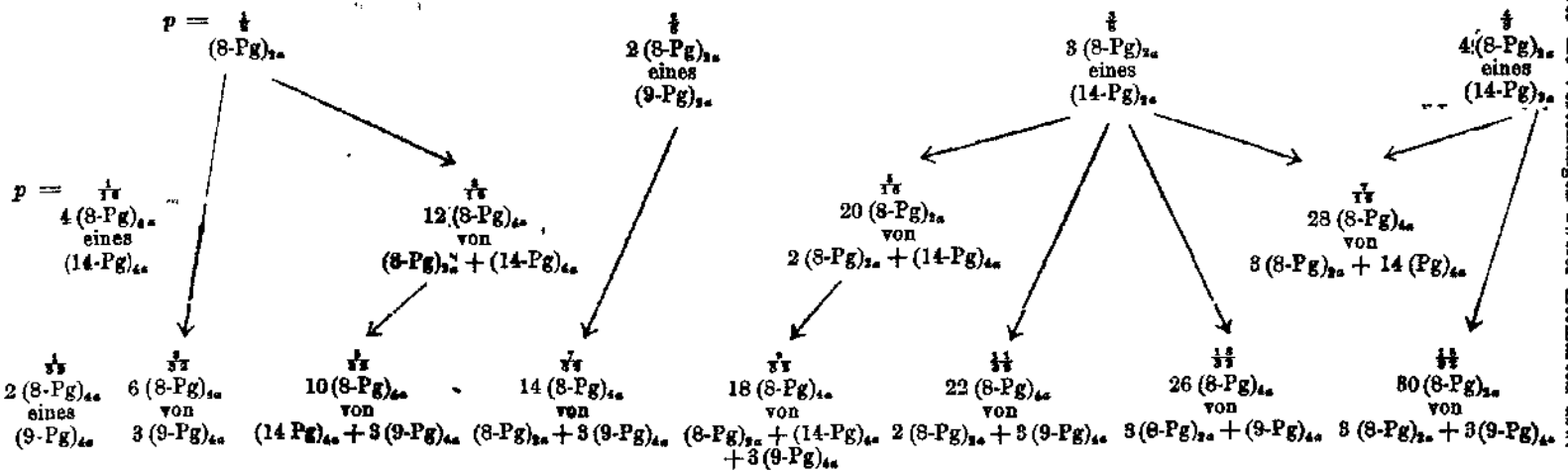
Die Beschreibung der Stellungen mehrerer Teilgitter zu einander wird wesentlich vereinfacht, wenn sie zu Gruppen von Teilgittern, die ein Teilgitter bilden, zusammengefaßt werden. Die Beziehungen dieser Gruppen von Teilgittern zu einander sind aus den durch Pfeile in Tab. 3 gekennzeichneten Abstammungen der Verteilungen von einander zu erkennen.

f. Über die Gruppen gleicher Besetzung der dichter mit Atomen besetzten Gittergeraden.

Die als normal bezeichneten Verteilungen wurden in folgenden Richtungsarten auf die Erfüllung der an normale Verteilungen zu stellenden Forderungen geprüft; nämlich in den drei Richtungen der Würfelkanten, den vier der Körperdiagonalen und den sechs der Seitendiagonalen.

Blickt man in der Richtung der parallelen Gittergeraden einer Gruppe in ein Gitter, in dem zwei Atomarten entsprechend dem Molenbruch $p = \frac{m}{2^n}$ normal verteilt sind, so sieht man parallele Reihen von Atomen und erkennt, daß sich diese Reihen zu Gruppen einiger Reihen zusammenfassen lassen, und daß die Gesamtheit

Tabelle 3.


p = 1/6 (8-Pg)2a
2/6 2 (8-Pg)2a eines (9-Pg)2a
3/6 3 (8-Pg)2a eines (14-Pg)2a
4/6 4 (8-Pg)2a eines (14-Pg)2a
p = 1/16 4 (8-Pg)4a eines (14-Pg)4a
5/16 12 (8-Pg)4a von (8-Pg)2a + (14-Pg)4a
1/16 20 (8-Pg)2a von 2 (8-Pg)2a + (14-Pg)4a
7/16 28 (8-Pg)4a von 3 (8-Pg)2a + 14 (Pg)4a
1/36 2 (8-Pg)4a eines (9-Pg)4a
8/36 6 (8-Pg)4a von 3 (9-Pg)4a
9/36 10 (8-Pg)4a von (14 Pg)4a + 3 (9-Pg)4a
7/36 14 (8-Pg)4a von (8-Pg)2a + 3 (9-Pg)4a
9/36 18 (8-Pg)4a von (8-Pg)2a + (14-Pg)4a + 3 (9-Pg)4a
11/36 22 (8-Pg)4a von 2 (8-Pg)2a + 3 (9-Pg)4a
18/36 26 (8-Pg)4a von 3 (8-Pg)2a + (9-Pg)4a
11/36 30 (8-Pg)2a von 3 (8-Pg)2a + 3 (9-Pg)4a

aller dieser Reihen in einer Wiederholung der einen Gruppe von Reihen besteht. Blickt man in einer anderen aber gleichwertigen Richtung in das Gitter mit derselben Besetzung, so erblickt man genau dasselbe wie zuvor, wenn die Atomverteilung normal ist. Um diese Eindrücke zu fixieren, ist für die Atombesetzungen der Glieder oder Reihen einer Gruppe folgende Bezeichnungsweise eingeführt.

Das Symbol einer Geraden, die nur mit A-Atomen besetzt ist, sei A, das einer nur mit B-Atomen besetzten sei B. Das Symbol einer abwechselnd mit A- und B-Atomen besetzten Geraden sei (AB), das einer Geraden mit je einem A-Atom und drei ihm folgenden B-Atomen sei $(A3B)$ und das einer Geraden mit einem A-Atom und sieben ihm folgenden B-Atomen sei $(A7B)$ u. s. w. Die Zahl der Geraden dieser Besetzungen, die in einer Gruppe vorkommen, ist, wenn sie nicht gleich eins ist, vor das Symbol der Geraden zu schreiben. Diese einfache Bezeichnung reicht hin, um die Gruppen der genannten Richtungsarten für die normalen Verteilungen der Molenbrüche $p = \frac{m}{2^n}$ eindeutig anzugeben.

In der Tabelle 4 sind für die genannten drei Richtungsarten die Gruppen der Geraden normaler Verteilungen in den Mischungen von $p = \frac{1}{32}$ bis $\frac{16}{32}$ angegeben; für die Mischungen von $p = \frac{17}{32}$ bis $\frac{31}{32}$ erhält man sie durch Vertauschung der beiden Buchstaben.

Tabelle 4.

Gruppe der Gittergeraden gleicher Besetzung im 8-Punktgitter in den Richtungen

p			der Würfelkanten G_1	der Körperdiagonalen G_2	der Seitendiagonalen G_3
$\frac{1}{32}$			$7B$, $(A3B)$	$7B$, $(A3B)$	$7B$, $(A3B)$
$\frac{2}{32}$	$\frac{1}{16}$		$3B$, $(A3B)$	$3B$, $(A3B)$	$7B$, (AB)
$\frac{3}{32}$			$6B$, (AB), $(A3B)$	$6B$, (AB), $(A3B)$	$6B$, (AB), $(A3B)$
$\frac{4}{32}$		$\frac{1}{8}$	$3B$, (AB)	$3B$, (AB)	$3B$, (AB)
$\frac{5}{32}$			$4B$, (AB), $3(A3B)$	$5B$, $(3AB)$, $2(A3B)$	$4B$, (AB), $3(A3B)$
$\frac{6}{32}$	$\frac{3}{16}$		$2B$, (AB), $(A3B)$	$3B$, $(B3A)$	$5B$, $3(AB)$
$\frac{7}{32}$			$4B$, $3(AB)$, $(A3B)$	$12B$, $3A(AB)$	$4B$, $3(AB)$, $(A3B)$
$\frac{8}{32}$		$\frac{2}{8}$	B, (AB)	$3B$, A	B, (AB)
$\frac{9}{32}$			$2B$, $3(AB)$, $3(A3B)$	$3B$, $4(AB)$, $(A3B)$	$8B$, $7(AB)$, A
$\frac{10}{32}$	$\frac{5}{16}$		B, $2(AB)$, $(A3B)$	B, $2(AB)$, $(A3B)$	$4B$, $3(AB)$, A
$\frac{11}{32}$			$2B$, $5(AB)$, $(A3B)$	$2B$, $5(AB)$, $(A3B)$	$4B$, $2(AB)$, $(B3A)$, A
$\frac{12}{32}$		$\frac{3}{8}$	B, $3(AB)$	B, $3(AB)$	$2B$, (AB), A
$\frac{13}{32}$			B, $6(AB)$, $(A3B)$	B, $6(AB)$, $(A3B)$	$4B$, (AB), $(B3A)$, $2A$
$\frac{14}{32}$	$\frac{7}{16}$		$3(AB)$, $(A3B)$	$3(AB)$, $(A3B)$	$4B$, (AB), $3A$
$\frac{15}{32}$			$7(AB)$, $(A3B)$	B, $15(AB)$	$4B$, $(B3A)$, $3A$
$\frac{16}{32}$		$\frac{4}{8}$	(AB)	(AB)	B, A

Auf Grund der Tabelle 4 ergeben sich einige Regeln über die Struktur der normalen Verteilungen zweier Atomarten.

1. Die Gruppen der Würfelkanten und Körperdiagonalen sind häufig identisch, es trifft das aber bei den Verteilungen für $p = \frac{5}{32}$, bis $\frac{9}{32}$ und $p = \frac{15}{32}$ nicht zu, weil in ihnen ein $(9\text{-Pg})_{32}$ oder größere Teile desselben mit A-Atomen besetzt sind. In den Verteilungen, für die das zutrifft, sind die Gruppen der Würfelkanten und Seitendiagonalen häufig identisch, wie bei $p = \frac{5}{32}$, $\frac{7}{32}$ und $\frac{9}{32}$.

2. In den normalen Verteilungen $p = \frac{m}{2^n}$, wo m eine ungerade Zahl bedeutet, bestehen zwischen der maximalen Anzahl der Geraden einer Gruppe und der Art ihrer Besetzung Beziehungen, die durch die Tab. 5 (s. folgende Seite) erläutert werden.

Nur in seltenen Fällen wird die angegebene Zahl der Geraden in den Gruppen G_2 und G_3 überschritten, wie in der Gruppe G_3 bei $\frac{7}{32}$ und $\frac{15}{32}$ und in der Gruppe G_4 bei $\frac{9}{32}$.

1. Tritt im Gitter als Teilgitter ein (14-Pg) auf, so wächst der Parameter des Teilgitters größten Parameters um das Doppelte, und es tritt in den Gruppen G_1 und G_2 eine Gerade neuer Besetzung auf; bei $\frac{m}{16}$ erscheinen die Geraden $(A3B)$, bei $\frac{m}{128}$ die Geraden $(A7B)$ und bei $\frac{m}{1024}$ die Geraden $(A15B)$.

2. Der Molenbruch p ist gleich der Zahl der A-Atome auf den Geraden einer Gruppe dividiert durch die Zahl aller ihrer Atome. Da die Zahl der Atome auf verschiedenen Geraden einer Gruppe dieselbe ist, so braucht man nur die Zahl der Geraden gleicher Besetzungsart zu bestimmen und die gefundenen Zahlen a, b, c u. s. w. durch das Mischungsverhältnis von A auf den betreffenden Geraden: 1, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ u. s. w. zu dividieren, die Summe dieser Werte zu ermitteln und durch die Zahl N der Geraden der Gruppe zu dividieren.

$$p = \frac{1}{N}\left(a + \frac{b}{2} + \frac{c}{4} + \cdots + \frac{\theta}{2^n}\right).$$

Der Nenner von p wächst also entweder dadurch, daß eine neue Gerade mit dem halben Mischungsverhältnis von A auftritt, oder dadurch, daß N sich verdoppelt. Siehe Tab. 5.

Da $p = \frac{m}{2^n}$ ist, so muß $2^n = N.2^r$ sein, woraus folgt, daß sowohl die Zahl der Geraden einer Gruppe gleich einer ganzzahligen Potenz von 2 ist, als daß auch der Nenner des Mischungsverhältnisses auf jeder Gittergeraden gleich einer solchen Potenz

Tabelle 5.

	$\frac{m}{8}$	$\frac{m}{16}$	$\frac{m}{32}$	$\frac{m}{64}$	$\frac{m}{128}$	$\frac{m}{256}$	$\frac{m}{512}$	$\frac{m}{1024}$
Zahl der Geraden einer der drei Gruppen	2 und 4	4 und 8	8	16	16	32	32	64
Besetzungsarten der Geraden	A, B, (AB)	A, B, (AB) u. $(A3B)$	A, B, (AB) u. $(A3B)$	A, B (AB) u. $(A3B)$	A, B, (AB), $(A3B)$ u. $(A7B)$	A, B, (AB), $(A3B)$ u. $(A7B)$	A, B, (AB), $(A3B)$ u. $(A7B)$	A, B, (AB) $(A3B)$ $(A7B)$ u. $(A15B)$
Art der mit A-Atomen besetzten Teilgitter	$(8\text{-Pg})_{4a}$	$(14\text{-Pg})_{4a}$	$(9\text{-Pg})_{4a}$	$(8\text{-Pg})_{4a}$	$(14\text{-Pg})_{8a}$	$(9\text{-Pg})_{8a}$	$(8\text{-Pg})_{8a}$	$(14\text{-Pg})_{16a}$

von 2 ist, daß also nur Gerade der Besetzungen: A, B, (AB), $(A3B)$ u. s. w. in den Verteilungen $p = \frac{m}{2^n}$ vorkommen können.

3. Setzt man in den Verteilungen $\frac{m}{8}$ die Zahl der Geraden der Gruppe G_1 gleich vier, so ist die Zahl der Geraden (AB) von $p = 0$ bis $\frac{4}{8}$ gleich m und von $p = \frac{4}{8}$ bis 1 gleich $8-m$. Für die Geraden der Gruppe G_2 treten aber für $p = \frac{3}{8}$ und $\frac{5}{8}$ Ausnahmen von dieser Regel auf und für die der Gruppe G_3 sind nur Andeutungen dieser Regel vorhanden.

Eine allgemeine Regel, nach der es möglich wäre, die Gruppen der Verteilungen $p = \frac{m}{2^n}$ genau anzugeben, scheint es nicht zu geben, jedenfalls wäre sie ziemlich kompliziert. Wohl aber kann man sich auf Grund der Teilgitterregel und der über die Zahl der Geraden einer Gruppe und ihren Besetzungen eine recht angenäherte Vorstellung von den normalen Verteilungen der Molenbrüche $\frac{m}{2^n}$ machen, und daher auch von der eines beliebigen Molenbruches, indem man sich das vergegenwärtigt, was jene beiden Regeln über die normalen Verteilungen der diesen Molenbruch einschließenden Molenbrüche $\frac{m}{2^n}$ aussagen.

2. Die normalen Verteilungen im 9-Punktgitter.

Das reguläre $(9\text{-Pg})_a$ entsteht aus dem regulären $(8\text{-Pg})_a$, indem zwei $(8\text{-Pg})_a$ so ineinandergestellt werden, daß die Punkte des einen in die Mittelpunkte der Elementarwürfel des anderen fallen. Die Mittelpunkte der Elementarwürfel des einen $(8\text{-Pg})_a$ bilden aber die Punkte des anderen $(8\text{-Pg})_a$ und beide Gitter sind einander vollkommen gleichwertig.

Daher können die Teilgitter des $(9\text{-Pg})_a$ leicht angegeben werden.

Tabelle 6.

Im $(9\text{-Pg})_a$		Im $(8\text{-Pg})_a$	
Zahl der Teilgitter	Art der Teilgitter	Zahl der Teilgitter	Art der Teilgitter
2	$(8\text{-Pg})_a$	2	$(14\text{-Pg})_{2a}$
4	$(14\text{-Pg})_{2a}$	4	$(9\text{-Pg})_{2a}$
8	$(9\text{-Pg})_{2a}$	8	$(8\text{-Pg})_{2a}$
16	$(8\text{-Pg})_{2a}$	16	$(14\text{-Pg})_{4a}$
32	$(14\text{-Pg})_{4a}$	32	$(9\text{-Pg})_{4a}$
⋮	⋮	⋮	⋮

Bei gleicher Art der Teilgitter ist ihre Zahl im $(9\text{-Pg})_a$ das Doppelte der im $(8\text{-Pg})_a$, und bei gleicher Zahl der Teilgitter ist ihre Art eine verschiedene. Die Reihenfolge der Teilgitter im $(9\text{-Pg})_a$ und im $(8\text{-Pg})_a$ ist dieselbe, nur ist sie um einen Platz der Reihe verschoben.

Zur Ermittelung der normalen Verteilungen zweier Atomarten im $(9\text{-Pg})_a$ für $p = \frac{m}{2^n}$ bieten sich folgende Wege:

1. Die Besetzung der Teilgitter des $(9\text{-Pg})_a$ Tab. 6.

2. Die Herstellung der normalen Verteilung für $p = \frac{2m}{2^n}$ in einem der beiden $(8\text{-Pg})_a$, während der andere nur mit einer Atomart zu besetzen ist.

Diese beiden Methoden führen zu identischen Verteilungen, denn die Teilgitter eines $(8\text{-Pg})_a$ für $p = \frac{m}{2^n}$ und die eines $(9\text{-Pg})_a$ für $p = \frac{m}{2^{n+1}}$ sind dieselben.

3. Die Herstellung der normalen Verteilung in jedem der beiden $(8\text{-Pg})_a$ des $(9\text{-Pg})_a$.

Dieser Weg führt nur für die Molenbrüche $\frac{3}{8}$, $\frac{4}{8}$ und $\frac{5}{8}$ zu Verteilungen, die der Symmetrieforderung, nicht aber der Durchmischungsforderung entsprechen. Auf den Wegen 1 oder 2 gelangt man für jeden Molenbruch der Reihe $\frac{m}{2^n}$ zu einer normalen Verteilung, die sich aus den für $\frac{2m}{2^n}$ des $(8\text{-Pg})_a$ sofort ergibt.

Die Art der mit A-Atomen besetzten Teilgitter der normalen Verteilungen im $(9\text{-Pg})_a$ ist in der Tab. 7 zusammengestellt.

Tabelle 7.

$p =$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{4}{8}$
	$(9\text{-Pg})_{2a}$	$(14\text{-Pg})_{2a}$ äquivalent 2 $(9\text{-Pg})_{2a}$	3 $(9\text{-Pg})_{2a}$ eines $(8\text{-Pg})_a$	$(8\text{-Pg})_a$ gleich 4 $(9\text{-Pg})_{2a}$

$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{7}{16}$
$(8\text{-Pg})_{1a}$	3 $(8\text{-Pg})_{2a}$	5 $(8\text{-Pg})_{2a}$	7 $(8\text{-Pg})_{2a}$

Die Teilgitter-Regel gilt auch im $(9\text{-Pg})_a$. Der Nenner des Molenbruches bestimmt die Art und den Parameter des Teilgitters. Für $p = \frac{m}{8}$ sind die mit A besetzten Teilgitter $(9\text{-Pg})_{2a}$, oder sie sind betreffs ihrer Punkte zweien dieser Gitter äquivalent.

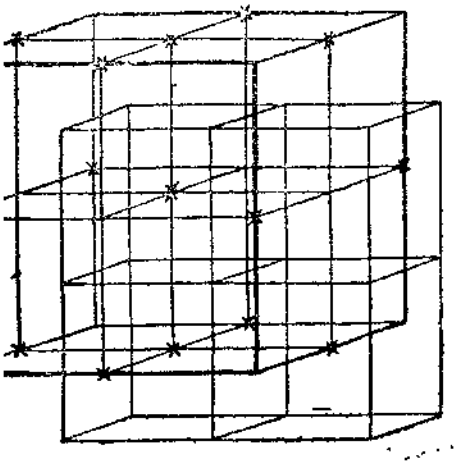
Der Zähler m gibt die Zahl der $(9\text{-Pg})_{2a}$ an. Für $p = \frac{m}{16}$ sind die mit A besetzten Teilgitter $(8\text{-Pg})_{2a}$, deren Zahl gleich m ist.

Tabelle 8.

p	Gruppen der Gittergeraden gleicher Besetzung im $(9\text{-Pg})_a$ in den Richtungen: der Würfelkanten G_1	der Körperdiagonalen G_2	der Seitendiagonalen G_3
$\frac{1}{16}$	$7B$, (AB)	$3B$, $(A3B)$	$7B$, AB
$\frac{1}{8}$	$3B$, (AB)	$3B$, (AB)	$3B$, (AB)
$\frac{3}{16}$	$5B$, $3(AB)$	B, $3(A3B)$	$6B$, A, (AB)
$\frac{2}{8}$	B, (AB)	$(A3B)$	$3B$, A
$\frac{5}{16}$	$4B$, A, $3(AB)$	(AB), $3(A3B)$	$5B$, $2A$, (AB)
$\frac{3}{8}$	$2B$, A, (AB)	B, $3(AB)$	$2B$, A, (AB)
„	B, $3(AB)$	$(2A, 2B)$ $(A, 3B)$	$2B$, A, (AB)
$\frac{7}{16}$	$4B$, $3A$, (AB)	$3(AB)$, $(A3B)$	$4B$, $3A$, (AB)
$\frac{4}{8}$	B, A	(AB)	B, A
„	(AB)	$(2A, 2B)$	B, A

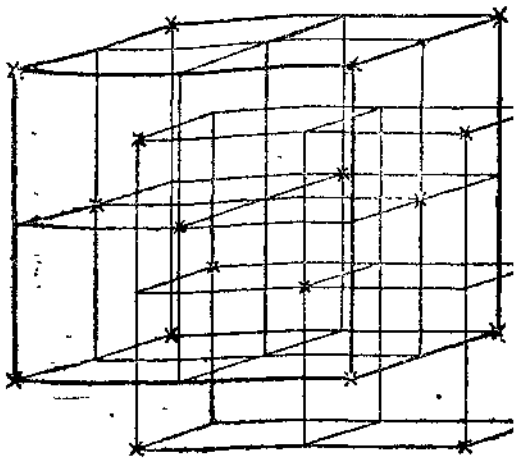
Da in den normalen Verteilungen für $p < \frac{4}{8}$ nur eines der beiden, das $(9\text{-Pg})_a$ zusammensetzenden $(8\text{-Pg})_a$ A-Atome enthält, so ergeben sich die Geraden der Gruppen G_1 and G_3 des $(9\text{-Pg})_a$ aus denen des $(8\text{-Pg})_a$ mit A-Atomen, indem man zu den Gruppen G_1 resp. G_3 dieses Gitters soviel B-Gerade hinzufügt, als sie Gerade enthalten. Die Gruppe G_1 im $(9\text{-Pg})_a$ für $p = \frac{1}{16}$ ist also gleich der Gruppe G_1 im $(8\text{-Pg})_a$ für $p = \frac{1}{8}$: $3B$, $(AB) + 4B$ oder $7B$, (AB). Die Gruppe G_3 des $(9\text{-Pg})_a$ für $p = \frac{m}{2^{n+1}}$ hat dieselbe Zahl der Geraden der Gruppe G_3 des $(8\text{-Pg})_a$ für $p = \frac{m}{2^n}$, aber an Stelle der A-Geraden im $(8\text{-Pg})_a$ finden sich in der Gruppe G_3 des $(9\text{-Pg})_a$ B-Gerade und an Stelle der (AB)-Geraden $(A3B)$-Gerade.

Für $p = \frac{3}{8}$ und $\frac{4}{8}$, Fig. 14a und b, Fig. 15, wurden je zwei Verteilungen, welche der Symmetrieforderung entsprechen, nachgewiesen, aus den Besetzungen der Gruppe G_3 ersieht man aber daß in je einer Verteilung Gerade mit Paaren gleicher Atome einer Art vorkommen. Eine solche Verteilung entspricht nicht der Durchmischungsforderung. Wie im $(8\text{-Pg})_a$ so konnte auch im $(9\text{-Pg})_a$ für $p = \frac{m}{2^n}$ nur die Existenz einer normalen Verteilung nachgewiesen werden.



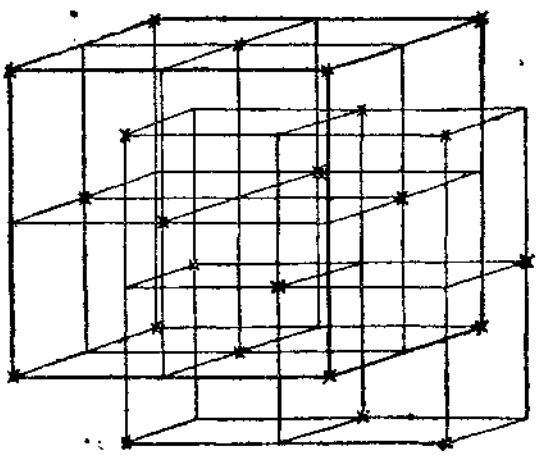
$p = \frac{3}{8}$

Figur 14a.



$p = \frac{3}{8}$

Figur 14b.



$p = \frac{3}{8}$

Figur 15

3. Die normalen Verteilungen im 14-Punktgitter.

Stellt man in ein reguläres $(8\text{-Pg})_a$ drei gleiche $(8\text{-Pg})_a$, so daß ihre Punkte in die Seitenmitten des ersten Gitters fallen, so ist diese Ineinanderstellung von 4 $(8\text{-Pg})_a$ ein $(14\text{-Pg})_a$. In jedem dieser 4 $(8\text{-Pg})_a$ können die Punkte der drei anderen $(8\text{-Pg})_a$ als

die Seitenmitten der Elementarwürfel des einen $(8\text{-Pg})_a$ aufgefaßt werden.

Aus dieser Entstehungsweise des $(14\text{-Pg})_a$ ergeben sich seine Teilgitter:

Tabelle 9.

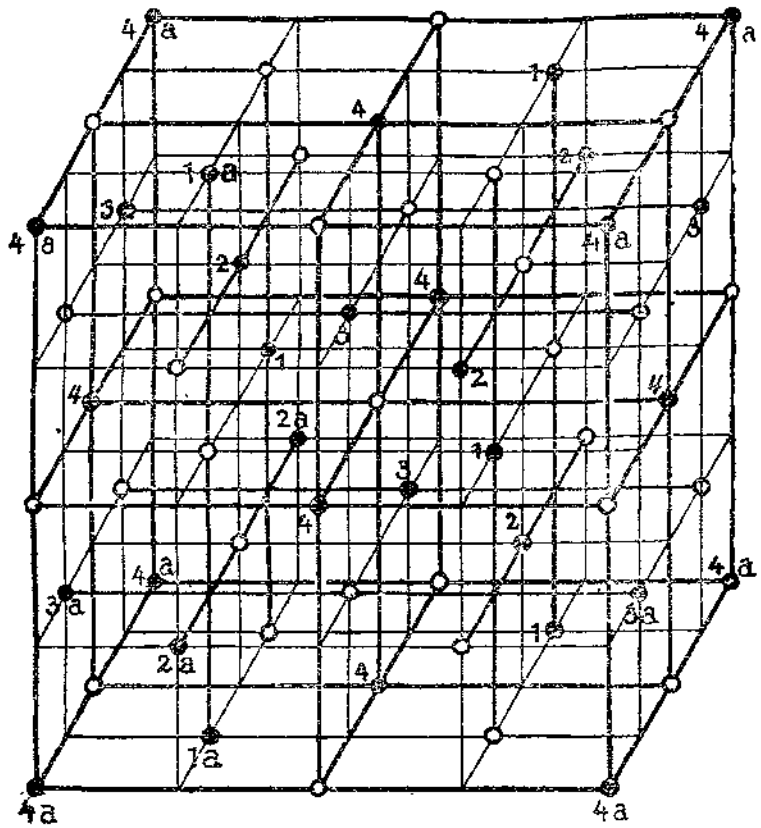
Zahl der Teilgitter	Art der Teilgitter
4	$(8\text{-Pg})_a$
8	$(14\text{-Pg})_{2a}$
16	$(9\text{-Pg})_{2a}$
32	$(8\text{-Pg})_{2a}$
64	$(14\text{-Pg})_{4a}$

Die normalen Verteilungen für $p = \frac{m}{8}$.

Besetzt man je eines der Teilgitter $(8\text{-Pg})_a$ und $(14\text{-Pg})_{2a}$ mit A-Atomen, so entstehen die normalen Verteilungen für $p = \frac{3}{8}$ und $\frac{1}{8}$. Die normale Verteilung für $p = \frac{4}{8}$ kann nicht durch gleiche Besetzung von zwei der vier $(8\text{-Pg})_a$ hergestellt werden, wohl aber durch die von vier $(14\text{-Pg})_{2a}$, und zwar müssen diese vier Gitter so zu einander stehen, daß auf den Geraden der Würfelkanten die beiden Atomarten einander abwechselnd folgen, und außerdem müssen abwechselnde, sich kreuzende Seitendiagonalen zweier aufeinander folgender Würfelebenen nur mit einer Atomart besetzt sein. Wenn die abwechselnd nur mit einer Atomart besetzten Seitendiagonalen zweier auf einander folgenden Würfelebenen sich nicht kreuzen, so entsteht eine Verteilung hexagonaler Symmetrie. Der betreffende Mischkristall würde dann aus abwechselnd übereinander geschichteten, nur mit A- oder B-Atomen besetzten Netzebenen mit gleichseitigen Dreiecken als Maschen bestehen.

Fig. 16 gibt die normale Verteilung für $p = \frac{1}{8}$ wieder. Gleiche Zahlen an den schwarzen Kreisen geben die vier $(14\text{-Pg})_{2a}$ an zu denen sie gehören. Die Besetzung des dargestellten Gitterteils kann nicht als regulär bezeichnet werden, denn die Besetzung von je vier ein Tetraeder bildenden Punkten mit den kleinsten Abständen im Gitter, die sich an den acht Ecken des dargestellten Gitterteils finden, ist nicht dieselbe. Während zwei der acht Tetraeder nur mit schwarzen Atomen besetzt sind, sind die übrigen mit je zwei schwarzen und zwei weißen besetzt. Betrachtet man aber die Besetzung größerer Teile des Gitters, so erkennt man, daß die Mittelpunkte der nur mit schwarzen Atomen besetzten Te-

traeder ein $(14\text{-}Pg)_{a\sqrt{2}}$ bilden, dessen Würfelkanten parallel den Würfelkanten des ursprünglichen $(14\text{-}Pg)_a$ verlaufen. Die angegebene Verteilung für $p = \frac{4}{8}$ ist normal, denn die Geraden der



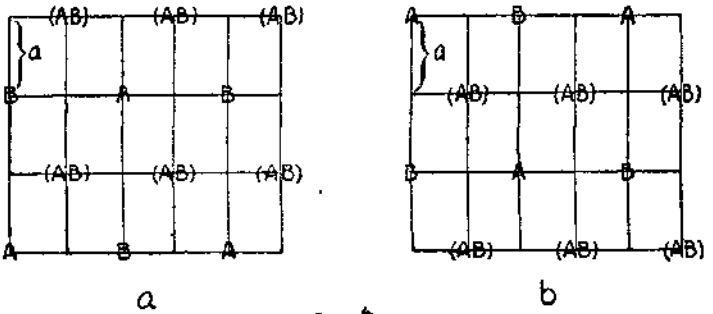
$p = \frac{4}{8}$

Fig. 16.

Würfelkanten und die der Körperdiagonalen sind abwechselnd mit beiden Atomarten besetzt. Für zwei auf einander senkrechte Seitendiagonalen, also senkrecht (011), ist die Lage der drei Geraden gleicher Besetzung: *A*, *B*, 2 (*AB*), in Fig. 17a und b angegeben; die eine Lage geht in die andere durch Verschiebung um den Parameter *a* über. Es sind also auch in den Richtungen der Seitendiagonalen die Gruppen gleicher Besetzung dieselben.

Die normale Verteilung für $p = \frac{6}{8}$ kann in folgender Weise vorgenommen werden. Die *A*-Atome im Gitter $p = \frac{4}{8}$ liegen auf

sich kreuzenden Seitendiagonalen einander folgender Würfelebenen. (Fig. 16.) Je vier dieser Punkte sind die Ecken eines Tetraeders von der Seitenlänge $\frac{a}{2}\sqrt{2}$, jeder dieser vier Punkte gehört einem anderen $(14\text{-Pg})_{2a}$ an. Die demselben $(14\text{-Pg})_{2a}$ angehörigen Punkte sind mit gleichen Ziffern von 1 bis 4 bezeichnet. Würde man ein Viertel der A-Atome, die alle zu einem der vier $(14\text{-Pg})_{2a}$ gehören, ersetzen, so würde dadurch eines der vier $(14\text{-Pg})_{2a}$ vor den anderen drei ausgezeichnet werden, und die Verteilung könnte nicht normal sein. Ersetzt man aber je ein Viertel der vier Arten von A-Atomen, von denen jedes Viertel einer Art zu einem $(8\text{-Pg})_{2a}$ gehört, so ergibt sich die normale Verteilung. In Fig. 16 sind die zu ersetzenden Punkte mit a bezeichnet.



$p = \frac{1}{8}$

Fig. 17.

Eine nur der Symmetrieforderung entsprechende Verteilung ergibt sich aus der für $p = \frac{1}{8}$, wenn man auf abwechselnden Paaren sich kreuzender Seitendiagonalen je ein Paar A-Atome ersetzt, also bei einem Viertel der mit A-Atomen besetzten Tetraeder mit der Seitenlänge $\frac{a}{2}\sqrt{2}$ den Ersatz ausführt. Die Gruppen der Glieder gleicher Besetzung sind

	G_1	G_2	G_3
in der normalen Verteilung	$B, 3(AB)$;	$B, 3(AB)$;	$B, (AB), (A3B), (3A, B)$
in der nur der Symmetrieforderung entsprechenden	$B, 3(AB)$;	$B, 3(AB)$;	$2B, A, 2(AB), (2A2B), 2(A3B)$.

Man ersieht aus der Zahl und Besetzungsart der Gruppen G_3, welche der beiden Verteilungen die normale ist.

Im $(14\text{-Pg})_a$ und im $(8\text{-Pg})_a$ verhält sich die Punktzahl in gleichen Räumen wie 4 zu 1. Daher wird die Abbildungsweise, die zur Wiedergabe der Verteilungen im $(8\text{-Pg})_a$ benutzt wurde, für das $(14\text{-Pg})_a$ unübersichtlich, weil die Zahl der Punkte: 4. 64

zu groß wird. Beschränkt man sich aber auf die Abbildung eines Gitterteils mit 59 Punkten wie in Fig. 17, so wird die Übersicht über die Verteilung eine recht unvollständige und zwar schon für $p = \frac{4}{8}$ und $\frac{3}{8}$.

Die vollständigste Übersicht über die Verteilungen geben Gitter-Modelle, oder ihre stereoskopischen Abbildungen, an deren Stelle hier nach Photographien von Modellen hergestellte Abbildungen wiedergegeben sind. Fig. 18 bis 21.

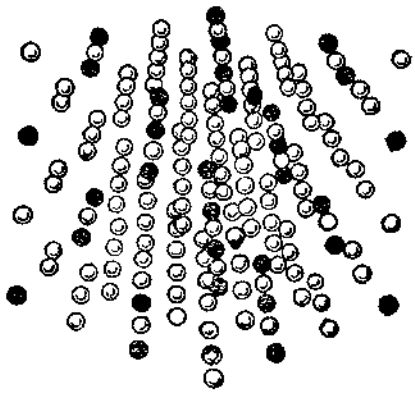


Fig. 18.

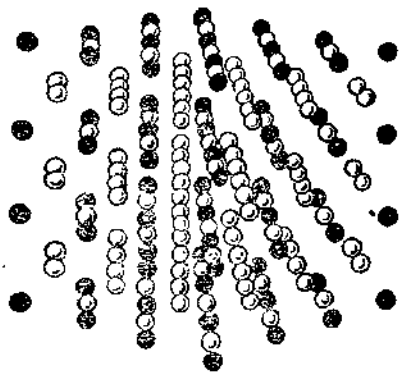
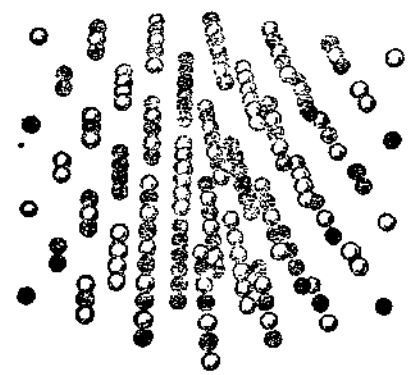
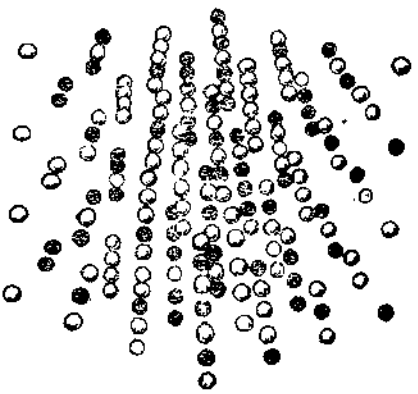


Fig. 19.



$p = \frac{4}{8}$

Fig. 20

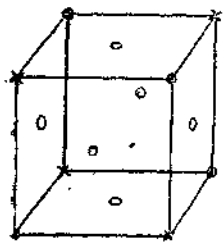


$p = \frac{3}{8}$

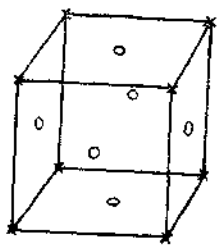
Fig. 21.

Die Angabe der Verteilung im Elementarwürfel gibt nur dann einen Überblick über die gesamte Verteilung, wenn diese durch Verschiebung des Elementarwürfels um seinen Parameter entsteht. Das trifft aber nur für gewisse Molenbrüche z. B. $\frac{1}{8}$ und $\frac{3}{8}$, Fig. 22

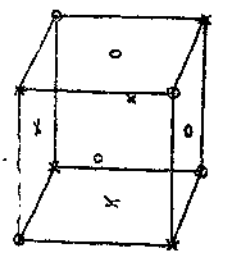
und 23, zu. Im Gitter $p = \frac{4}{8}$ haben die Elementarwürfel die in Fig. 24 angegebene Verteilung, aber sie wiederholen sich nicht in



$p = \frac{1}{8}$
Fig. 22.

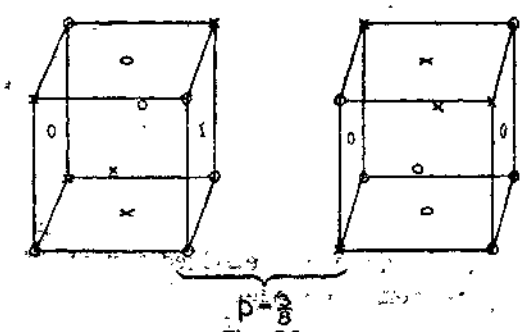


$p = \frac{2}{8}$
Fig 23



$p = \frac{3}{8}$
Fig 24

derselben Stellung, sondern sind so zusammengestellt, daß sich kreuzende Seitendiagonalen aufeinander folgender Würfelebenen abwechselnd nur mit einer Atomart besetzt sind. Diese Regel des Gitteraufbaues aus Elementarwürfeln ist also komplizierter als die Teilgitterregel. Bei anderen Molenbrüchen ist mit der Angabe der Verteilung im Elementarwürfel noch weniger anzufangen. So müssen für $p = \frac{3}{8}$ zwei verschiedene Besetzungen des Elementarwürfels Fig. 25 angegeben werden und dazu noch eine recht komplizierte Regel über den Gitterbau aus ihnen.



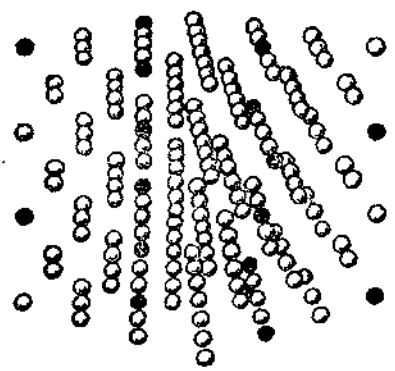
$p = \frac{3}{8}$
Fig. 25.

Die normalen Verteilungen für $p = \frac{m}{16}$.

Es sind die normalen Verteilungen für $p = \frac{1}{16}, \frac{3}{16}, \frac{5}{16}$ und $\frac{7}{16}$ zu ermitteln.

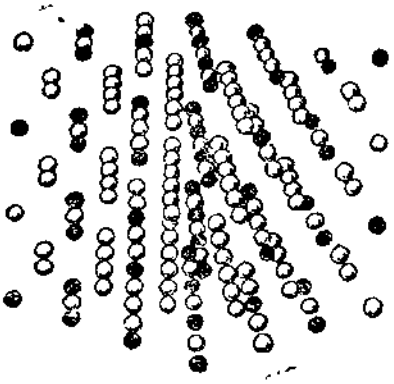
Die für $p = \frac{1}{16}$ erhält man durch Besetzung eines der 16 $(9\text{-}Pg)_{2a}$ mit A-Atomen.

Die normale Verteilung für $p = \frac{3}{16}$ kann durch Ersatz von B-Atomen aus der für $p = \frac{1}{8}$ nicht abgeleitet werden, wohl aber aus der für $p = \frac{2}{8}$. Im Gitter $p = \frac{3}{8}$ sind die Punkte eines der vier $(8\text{-Pg})_a$ mit A-Atomen besetzt, und da das $(8\text{-Pg})_a$ aus vier $(9\text{-Pg})_{2a}$ besteht, so können in einem derselben die A-Atome ersetzt werden.



$p = \frac{3}{16}$

Fig. 26.



$p = \frac{3}{16}$

Fig. 27.

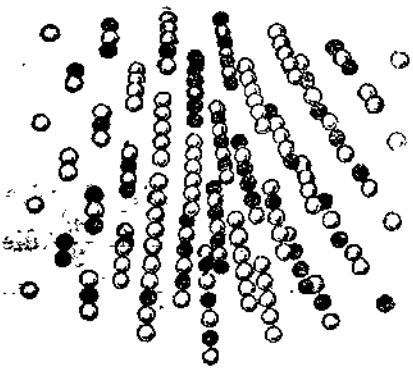
Aus der normalen Verteilung für $p = \frac{2}{8}$ kann die für $p = \frac{5}{16}$ nicht abgeleitet werden, denn beim Ersatz der B-Atome eines der 12 $(9\text{-Pg})_{2a}$ kommen die ersetzten Atome in der Richtung einer Würfelkante in die Mitte der Flächen der Elementarwürfel und in den Richtungen der beiden anderen Würfelkanten kommen sie vor oder hinter die Kantenmitte eines Elementarwürfels.

Aus der normalen Verteilung für $p = \frac{3}{8}$ kann die für $p = \frac{5}{16}$ abgeleitet werden, aber nicht durch Ersatz der A-Atome eines $(9\text{-Pg})_{2a}$, da ein solches mit A-Atomen besetztes Gitter in der Verteilung für $p = \frac{2}{8}$ nicht vorhanden ist. Ersetzt man in $p = \frac{3}{8}$ in vier $(8\text{-Pg})_{2a}$, die zu vier verschiedenen $(14\text{-Pg})_{2a}$ gehören, je die Hälfte der A-Atome, die vier $(14\text{-Pg})_{4a}$ bilden, so ergibt sich die normale Verteilung für $p = \frac{6}{16}$.

Zur Ausführung des Ersatzes verfährt man in folgender Weise. Um von $p = \frac{3}{8}$ zu $p = \frac{5}{16}$ zu gelangen, muß die Hälfte der Seitendiagonalen mit den Besetzungen $(A3B)$ und $(B3A)$ in Gerade mit den Besetzungen B und (AB) verwandelt werden. Ersetzt man gewisse A-Atome, so werden zwei sich schneidende Gerade $(A3B)$ und $(B3A)$ in Gerade B und (AB) verwandelt. In den Reihen der Tetraeder mit den Seitenlängen $\frac{a}{2}\sqrt{2}$, die in $p = \frac{3}{8}$ mit

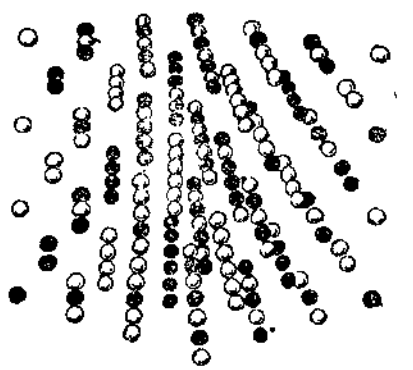
drei A- und einem B-Atom besetzt sind, kommt dadurch in abwechselnde Tetraeder ein zweites B-Atom (Fig. 28).

Zur Herstellung von $p = \frac{7}{16}$ aus $p = \frac{1}{8}$ hat man in $p = \frac{3}{8}$ die Hälfte der B-Atome, die bei Herstellung der normalen Verteilung $p = \frac{3}{8}$ aus $p = \frac{1}{8}$ ersetzten, durch A-Atome zu ersetzen; diese bilden vier ineinander gestellte $(14\text{-Pg})_{4a}$.



$p = \frac{5}{16}$

Fig 28.



$p = \frac{7}{16}$

Fig. 29.

Die normalen Verteilungen für $p = \frac{m}{32}$.

Die Herstellung der Verteilungen für $p = \frac{1}{32}$, $\frac{3}{32}$ und $\frac{7}{32}$ kann aus den für $\frac{1}{16}$, $\frac{1}{8}$ und $\frac{3}{8}$ durch Ersatz der A-Atome je eines $(8\text{-Pg})_{2a}$ ausgeführt werden, da in diesen Verteilungen nur je ein mit A-Atomen besetztes Teilgitter vorhanden ist.

Um die normale Verteilung $p = \frac{5}{32}$ herzustellen, sind im Gitter $p = \frac{1}{8}$ die B-Atome eines $(8\text{-Pg})_{2a}$ zu ersetzen, nämlich die auf den Geraden der Würfelkanten, auf denen sich schon A-Atome finden.

Ersetzt man in der normalen Verteilung für $p = \frac{3}{8}$ einen Teil der A-Atome von vier $(8\text{-Pg})_{4a}$, die zu vier verschiedenen $(14\text{-Pg})_{2a}$ gehören, in der Weise, daß in jeder vierten Tetraederreihe mit der Tetraeder-Seitenlänge $\frac{a}{2}\sqrt{2}$ jedes vierte Tetraeder zwei B-Atome enthält, während in $p = \frac{3}{8}$ jedes Tetraeder nur ein B-Atom hat, so entsteht die normale Verteilung für $p = \frac{13}{32}$.

Die normale Verteilung für $p = \frac{13}{32}$ entsteht in analoger Weise aus den für $p = \frac{3}{8}$ durch Ersatz eines Teils der B-Atome von vier $(8\text{-Pg})_{4a}$, die zu vier verschiedenen $(14\text{-Pg})_{2a}$ gehören. Hierbei wird in jedem vierten Tetraeder jeder vierten Tetraederreihe ein

B-Atom ersetzt. Es enthalten also von jenen Reihen drei aufeinander folgende Tetraeder 3 A- und 1 B-Atom und das vierte 4 A-Atome.

Ersetzt man in analogen Tetraederreihen der mit vier B-Atomen besetzten Tetraeder in $p = \frac{7}{16}$ je ein B-Atom in jedem vierten Tetraeder der vierten Reihe, so entsteht die normale Verteilung für $p = \frac{15}{32}$.

Allgemeine Regeln über die normalen Verteilungen im $(14\text{-Pg})_a$.

Der Zähler des Molenbruches $p = \frac{m}{2^n}$ bestimmt auch im $(14\text{-Pg})_a$ die Zahl der mit A-Atomen besetzten Teilgitter. Beispielsweise ist in den normalen Verteilungen der Molenbrüche $p = \frac{m}{32}$ die Zahl der mit A-Atomen besetzten Teilgitter $(8\text{-Pg})_{2a}$ gleich dem Zähler des Molenbruches, wenn nicht Teilgitter mit größerem Parameter als $2a$ mit A-Atomen besetzt sind. Wenn aber das der Fall ist, so gilt die Regel, nachdem die Zahl der mit A-Atomen besetzten $(8\text{-Pg})_{4a}$ auf die der ihnen äquivalenten $(8\text{-Pg})_{2a}$ reduziert ist. Vergleicht man die Anzahl der mit A-Atomen besetzten Teilgitter im $(14\text{-Pg})_a$ mit denen im $(8\text{-Pg})_a$ und im $(9\text{-Pg})_a$, Tab. 10, 7 und 3, so ist zu ersehen, daß bei gleichem Molenbruch die Zahl der mit A-Atomen besetzten Teilgitter $(8\text{-Pg})_{2a}$ doppelt so groß als im $(9\text{-Pg})_a$ und vier mal so groß als im $(8\text{-Pg})_a$ ist. Es entspricht das den Beziehungen der drei Gitterarten zu einander. Das $(14\text{-Pg})_a$ besteht aus vier $(8\text{-Pg})_a$ und das $(9\text{-Pg})_a$ aus zwei $(8\text{-Pg})_a$, das $(14\text{-Pg})_a$ ist aber bei gleichem Parameter nur seiner Punktzahl nach äquivalent zweien $(9\text{-Pg})_a$.

Diese allgemeine Regel gestattet allerdings die Herstellung der normalen Verteilungen für die Molenbrüche mit größeren Zählern noch nicht, da die Stellungen der mit A-Atomen besetzten Teilgitter noch anzugeben sind. Durch Zusammenfassung der Teilgitter zu Gruppen von Teilgittern kleineren Parameters wird die Herstellung der normalen Verteilung ermöglicht. Dementsprechend sind auch die Angaben der Tab. 10 eingerichtet. Die Pfeile weisen auf die Abstammungen der normalen Verteilungen für die mit größeren Nennern der Molenbrüche aus den mit kleineren. Man ersieht, daß ihrer Abstammung nach die Verteilungen in drei Teile zerfallen; die der mittleren Molenbrüche von $p = \frac{3}{8}$ bis $\frac{5}{8}$ stammen von der Verteilung für $p = \frac{1}{8}$ ab, die der Molenbrüche von $p = \frac{5}{16}$ bis $\frac{7}{16}$ und $\frac{13}{16}$ bis $\frac{11}{16}$ von der für $p = \frac{3}{8}$ und die der Molenbrüche von $p = \frac{9}{16}$ bis $\frac{11}{16}$ und $\frac{13}{16}$ bis $\frac{15}{16}$ von $p = \frac{1}{8}$.

Tabelle 10

p = 1/2
4 (8-Pg)½ eines (14-Pg)½
p = 1/16
2 (8-Pg)½ eines (9-Pg)½
p = 1/32
1 (8-Pg)½
3/11
3 (8-Pg)½ eines (14-Pg)½
1/11
5 (8-Pg)½ eines (14-Pg)½ + (8-Pg)½
1/15
6 (8-Pg)½ eines (8-Pg)½
3/8
8 (8-Pg)½ eines (8-Pg)½
7/11
7 (8-Pg)½ eines (8-Pg)½
3/8
12 (8-Pg)½ von 4 (14-Pg)½
4/8
16 (8-Pg)½ von 4 (14-Pg)½
1/6
8 (8-Pg)½ u. 16 (8-Pg)½ von 4 (14-Pg)½
5/6
12 (8-Pg)½ u. 16 (8-Pg)½ von 4 (14-Pg)½
5/11
8 (8-Pg)½ u. 24 (8-Pg)½ von 4 (14-Pg)½
1/11
12 (8-Pg)½ u. 8 (8-Pg)½
1/15
8 (8-Pg)½ u. 8 (8-Pg)½ von 4 (14-Pg)½
1/15
12 (8-Pg)½ u. 24 (8-Pg)½

Der Nenner des Molenbruches $\frac{m}{2^n}$ bestimmt auch im $(14\text{-Pg})_a$ die Art der Teilgitter. Doch gelten für die Molenbrüche von 0 bis $\frac{2}{8}$ und $\frac{6}{8}$ bis 1 andere Regeln als für die Molenbrüche von $\frac{2}{8}$ bis $\frac{6}{8}$. Die für jene Molenbrüche geltenden Regeln sind analog den im $(8\text{-Pg})_a$ und $(9\text{-Pg})_a$ geltenden. Doch sind bei gleichen Nennern der Molenbrüche die Teilgitter in den drei Gitterarten verschieden, sie entsprechen den in den Tab. 1, 6 und 9 angegebenen Arten der Teilgitter. Für die Verteilungen von $p = \frac{2}{8}$ bis $\frac{6}{8}$ gelten besondere Regeln, weil hier die Ableitung der Verteilungen eine andere ist.

Tabelle 11.

Gruppen der Gittergeraden gleicher Besetzung im 14-Punktgitter in den Richtungen

p		der Würfelkanten G_1	der Körperdiagonalen G_2	der Seitendiagonalen G_3
$\frac{1}{16}$		$15B$, (AB)	$15B$, (AB)	$7B$, $(A3B)$
$\frac{2}{16}$	$\frac{1}{16}$	$7B$, (AB)	$15B$, A	$3B$, $(A3B)$
$\frac{3}{16}$		$13B$, $3(AB)$	$13B$, $3(AB)$	$6B$, (AB), $(A3B)$
$\frac{4}{16}$	$\frac{1}{8}$	$3B$, (AB)	$3B$, (AB)	$3B$, (AB)
$\frac{5}{16}$		$12B$, A, $3(AB)$	$12B$, A, $3(AB)$	$5B$, $2(AB)$, $(A3B)$
$\frac{6}{16}$	$\frac{3}{16}$	$6B$, A, (AB)	$13B$, $3A$	$2B$, (AB), $(A3B)$
$\frac{7}{16}$		$12B$, $3A$, (AB)	$12B$, $3A$, (AB)	$4B$, $3(AB)$, $(A3B)$
$\frac{8}{16}$	$\frac{2}{8}$	$3B$, A	$3B$, A	B, (AB)
$\frac{9}{16}$		$3B$, $4(AB)$, $(A3B)$	$3B$, $4(AB)$, $(A3B)$	$4B$, $3(AB)$, $(B3A)$
$\frac{10}{16}$	$\frac{5}{16}$	B, $2(AB)$ $(A3B)$	B, $2(AB)$, $(A3B)$	$3B$, $3(AB)$, $(A3B)$, $(B3A)$
$\frac{11}{16}$		$2B$, $5(AB)$ $(A3B)$	$2B$, $5(AB)$, $(A3B)$	$4B$, A, $2(AB)$, $(B3A)$
$\frac{12}{16}$	$\frac{3}{8}$	B, $3(AB)$	B, $3(AB)$	B, (AB), $(A3B)$, $(B3A)$
$\frac{13}{16}$		B, $6(AB)$, $(A3B)$	B, $6(AB)$, $(A3B)$	B, $4(AB)$, $2(A3B)$, $(B3A)$
$\frac{14}{16}$	$\frac{7}{16}$	$3(AB)$, $(A3B)$	$3(AB)$, $(A3B)$	$2B$, A, $3(AB)$, $(A3B)$, $(B3A)$
$\frac{15}{16}$		$7(AB)$, $(A3B)$	$7(AB)$, $(A3B)$	$2B$, A, $4(AB)$, $(B3A)$
$\frac{16}{16}$	$\frac{4}{8}$	(AB)	(AB)	B, A, $2(AB)$

Für das $(8\text{-Pg})_a$ galt der allgemeine Satz: In den normalen Verteilungen für $p = \frac{m}{2^n}$ ist die Zahl der Geraden einer Gruppe gleich einer ganzzahligen Potenz von 2, und es kommen in den normalen Verteilungen der bezeichneten Molenbrüche nur Gerade mit den Besetzungen: A, B, (AB) $(A3B)$, $(B3A)$, $(A, 7B)$, $(B7A)$ u. s. w. vor. Dieser Satz gilt auch für das $(14\text{-Pg})_a$.

Die Besetzung der Teilgitter, die Zahl der Geraden einer

Gruppe und ihre Besetzung sind für die Molenbrüche $\frac{m}{2^n}$, wo m eine ungerade Zahl ist, in der Tab. 12 zusammengestellt.

Tabelle 12.

p	$\frac{m}{8}$	$\frac{m}{16}$	$\frac{m}{32}$	$\frac{m}{64}$	$\frac{m}{128}$	$\frac{m}{256}$	$\frac{m}{512}$
t der mit A-Atomen besetzten Teilgitter	$(8\text{-Pg})_{1a}$	$(8\text{-Pg})_{2a}$	$(8\text{-Pg})_{2a}$	$(8\text{-Pg})_{4a}$	$(8\text{-Pg})_{4a}$	$(8\text{-Pg})_{4a}$	$(8\text{-Pg})_{8a}$
hl der Geraden iner Gruppe	2 u. 4	4, 8 u. 16	8 u. 16	16 u. 32	16 u. 32	16 u. 32	32 u. 64
setzungen der Gittergeraden	$A, B, (AB)$	$(A3B)$	$(B3A)$	neu hinzukommende $(A7B)$	$(7BA)$		neu hinzukommende $(A15B)(B15A)$

Es folgt eine speziellere Übersicht über die Zahl der Geraden der drei Gruppen G_1, G_2 und G_3 für die Molenbrüche von $p = 0$ bis $\frac{3}{8}$ und von $\frac{5}{8}$ bis 1 unter a und für die von $p = \frac{3}{8}$ bis $\frac{5}{8}$ unter b.

Tabelle 13.

Zahl der Geraden einer Gruppe.

	$p = \frac{4m}{32} = \frac{m}{8}$		$\frac{2m}{32} = \frac{m}{16}$		$\frac{m}{32}$	
	a	b	a	b	a	b
G_1	4	2 u. 4	8	4	16	8
G_2	4	2 u. 4	16	4	16	8
G_3	2 u. 4	4	4	8	8	8

Die Einwirkungsgrenzen chemischer Agentien auf die Mischkristallreihen mit normalen Atomverteilungen.

a. Einteilung der Verteilungen.

Wie erwähnt, können vier Arten von Verteilungen zweier Atomarten in einem Raumgitter unterschieden werden.

1. Die normalen Verteilungen, die sich bei Temperaturen, bei denen Platzwechsel der Atome eintritt, von selbst herstellen.

2. Abnorme Verteilungen, deren Symmetrie eine niedrigere ist als die des Gitters. Diese gehen bei hinreichend hoher Temperatur unter Änderung des Gitters in die normalen über.

3. Verteilungen, die der Symmetrie des Gitters entsprechen, in denen aber unwahrscheinliche Anhäufungen der Atome einer Art vorkommen. Da die Entstehung dieser Verteilungen umso

unwahrscheinlicher ist, je größer in ihnen die Anhäufungen einer Atomart sind, so werden sie, falls ein Mischkristall bei einer Temperatur unterhalb der des Beginns des Platzwechsels entsteht, nur in kleinen Gitterbezirken vorkommen können.

4. Die ungeordnete Verteilung beider Atomarten, die sich bei Bildung von Mischkristallen unterhalb der Temperatur des Beginns des Platzwechsels im Gitter herstellen kann, wenn die beiden Atomarten bei irgend einem Prozeß zur Besetzung eines Gitters gezwungen wurden. Solche Prozesse sind, die Ausscheidung zweier Arten von Metallatomen bei der Elektrolyse und die Verdampfung des Lösungsmittels zweier isomorpher Körper. Da die normale Verteilung nur unter Einwirkung des im Mischkristall bestehenden Kraftfeldes bei Diffusionsmöglichkeit der Moleküle oder Jonen sich herstellen kann, so wird bei Diffusionsbehinderung nicht die normale Verteilung, sondern wahrscheinlich die regellose sich herstellen.

Von diesen Verteilungsarten ist bei Temperaturen stattfindenden Platzwechsels, und nur bei diesen kann von einem inneren kinetischen Gleichgewicht die Rede sein, nur die normale beständig, absolut stabil. Über die Frage, ob die zweite Verteilungsart stabiler als die vierte ist, kann nur die Erfahrung entscheiden.

Betreffs der Einwirkungsgrenzen chemischer Agentien auf Mischkristallreihen mit verschiedenen Verteilungsarten kann man mit Sicherheit sagen, daß die Einwirkungsgrenzen bei ungeordneter Verteilung sich zu höheren Gehalten der inaktiven Komponente als bei der normalen Verteilung erstrecken werden, und daß sie im Gegensatz zu den Einwirkungsgrenzen auf Mischkristallreihen mit normalen Verteilungen ganz unscharf und verwaschen sein werden. Betreffs der Beziehungen der Einwirkungsgrenzen auf Mischkristallreihen mit normalen und abnormen Verteilungen kann nur die Erfahrung Aufschluß geben.

b. Einwirkungsgrenzen eines in das Gitter dringenden Agens.

Es handelt sich hier um die atomistische Deutung der Löslichkeitsgrenzen des Wasserstoffs in Palladium-Legierungen. Da Pd mit Au oder Ag lückenlose Mischkristallreihen bildet, so muß das von seinen Atomen besetzte Gitter ein 14-Punktgitter wie das der Au- oder Ag-Kristalle sein.

Die Löslichkeit des Wasserstoffs in den Mischkristallreihen: Pd-Au und Pd-Ag, reicht von 1.0 bis 0.5 Mol Pd [1]).

Beim Eindringen des Wasserstoffs in die Pd-reicheren Mischkristalle spaltet sich das H_2-Molekül in H-Atome, die ins Innere des Pd und seiner Mischkristalle dringen. Als Gründe hierfür sind anzuführen: 1. Der Gleichgewichtsdruck im System Wasserstoff-Palladium ist bei kleinen Wasserstoffkonzentrationen proportional dem Quadrate der Wasserstoffkonzentration im Pd. 2. Die Lösungsgeschwindigkeit des an einer Pd-Kathode entwickelten Wasserstoffs ist sehr viel größer als die des H_2-Gases.

Würden in den Mischkristallen des Pd die H-Atome beliebige Wege bei ihrem Ein- und Austritt wählen können, so wäre die Existenz einer bestimmten Löslichkeitsgrenze des Wasserstoffs in den Pd-Mischkristallen nicht verständlich. Beschränkt man aber diese Wege durch die Vorschrift, daß die H-Atome nur auf solchen Wegen sich ins Innere der Mischkristalle bewegen können, auf denen sie von Pd- zu Pd-Atom gelangen, auf denen also fremde Atome fehlen, so kann man in folgender Weise zu einer Deutung der bestimmten Löslichkeitsgrenzen gelangen.

Nennt man eine nur mit Pd-Atomen besetzte Gittergerade einen Faden und bezeichnet als Fadenquotienten die Zahl der Fäden, dividiert durch die aller Gittergeraden einer Richtung, so gibt die Tab. 14 eine Übersicht über die Fadenquotienten in den Richtungen der dichter mit Atomen besetzten Geraden für verschiedene Molenbrüche p der von Pd verschiedenen Mischkristall-Komponente, also auch eine Übersicht über die den H-Atomen zur Verfügung stehenden Wege.

Tabelle 14.

Quotienten einfacher Fäden im 14-Pg.

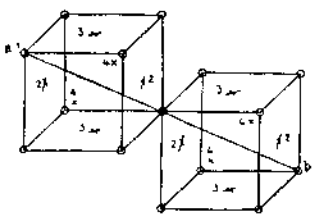
$p =$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$
1) Seitendiagonalen senkrecht (011)	0	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
2) Würfelkanten senkrecht (001)	0	$\frac{1}{4}$	0	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
3) Körperdiagonalen durch die Ecken und Seitenmitten senkrecht (211)	0	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
4) Körperdiagonalen durch die Würfelecken senkrecht (111)	0	$\frac{1}{4}$	0	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

In den Richtungen 1) und 3) verschwinden die Fäden erst bei einem Pd-Gehalt von $\frac{2}{3}$ Mol; da die Löslichkeitsgrenze bei $\frac{1}{2}$ Mol Pd liegt, so können diese Fäden nicht die Wege der H-Atome sein.

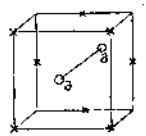
1) Nachrichten d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918 S. 72 ff.

In den Richtungen 2) und 4) treten zwischen $\frac{1}{8}$ und $\frac{1}{4}$ Mol Pd wieder Fäden auf. Es treten also hier in einem Gebiete, in dem H-Atome nicht mehr in die Pd-Mischkristalle dringen können, wieder Fäden auf, nachdem sie zwischen $\frac{1}{8}$ und $\frac{1}{4}$ Mol Pd verschwunden waren. Hieraus ist aber nicht zu schließen, daß die *H*-Atome sich längs den Fäden der Richtungen 2) und 4) in den Mischkristallen mit mehr als $\frac{1}{8}$ Mol Pd nicht fortbewegen können, sondern es ist die Umgebung der Fäden zwischen $\frac{1}{8}$ und $\frac{1}{4}$ Mol Pd mit der der Fäden zwischen $\frac{1}{8}$ und 1 Mol Pd zu vergleichen und zu prüfen, ob nicht auf den Fäden zwischen $\frac{1}{8}$ und $\frac{1}{4}$ Mol Pd die H-Atome in ihrer Fortbewegung durch die Au- oder Ag-Atome behindert werden.

Die Umgebungen je eines Fadens der Körperdiagonalen und der Würfelkanten in den normalen Verteilungen für $p = \frac{1}{8}$ Mol Pd sind in den Fig. 30 und 31 dargestellt. Die Kreise bezeichnen die Pd-Atome, die Kreuze Au- oder Ag-Atome. Würde ein H-Atom auf der Geraden ab, einem Faden der Körperdiagonalen,



$p = \frac{1}{8}$.
Figur 30.



$p = \frac{1}{8}$
Fig. 31

Fig. 30, sich bewegen, so würde es, um vom ersten Pd-Atom zum zweiten zu gelangen, die von je drei Kreuzen: 2, 3 und 4, gebildeten Engen je zweimal passieren müssen. Diese Kreuze besetzen die Eckpunkte eines gleichseitigen Dreiecks der Oktaederebene, auf die der Faden senkrecht gerichtet ist, und die Seite des gleichseitigen Dreiecks, das die Kreuze 2, 3 und 4 bilden, ist gleich dem geringsten Abstande zweier Gitterpunkte $\frac{a}{\sqrt{2}}$.

Würde ein H-Atom auf der mit lauter Pd-Atomen besetzten Geraden der Würfelkante, aa, Fig. 31, sich bewegen, so müßte es die Engen der Quadrate, deren Ecken mit Kreuzen besetzt sind,

passieren, und zwar müßte es, um vom ersten zum zweiten Pd-Atom zu gelangen, zwei um 90° gegen einander gedrehte Quadrate mit der Seitenlänge gleich dem Parameter a durchschreiten.

Da die Mischkristalle mit $\frac{1}{8}$ bis $\frac{1}{4}$ Mol Pd bei Temperaturen, bei denen ein Platzwechsel der Pd-Atome noch nicht stattfindet, H nicht aufnehmen, so folgt hieraus und aus dem Umstande, daß die beschriebenen Fadenumgebungen bei $\frac{1}{4}$ Mol Pd nicht mehr vorhanden sind, daß sie das Eindringen der H-Atome verhindern.

Der Parameter des Pd-Gitters kann von dem des Cu-Gitters $3{,}61 \cdot 10^{-8}$ cm nicht sehr verschieden sein. Nach P. Debye ist der Durchmesser des Elektronenringes im H_2-Molekül $1{,}05 \cdot 10^{-8}$ cm. Es würde also das jedenfalls noch kleinere H-Atom die beschriebenen Engen seiner Größe nach passieren können, wenn nicht Kräfte auftreten würden, welche es daran hindern.

Überschreitet der Pd-Gehalt $\frac{1}{4}$ Mol, so entstehen in den Richtungen der Würfelkanten und Körperdiagonalen Stücke von Fäden, auf denen das H-Atom in die Mischkristalle dringen kann. Bei sehr geringer Überschreitung des Pd-Gehalts von $\frac{1}{4}$ Mol sind diese Fadenstücke lang, kommen aber selten vor, mit wachsendem Pd-Gehalt werden sie kürzer, aber häufiger; auch entstehen für das H-Atom Möglichkeiten von einem Fadenstück zum andern zu gelangen.

c. Einwirkungsgrenzen von Agentien, die in die Mischkristalle nicht eindringen.

Bei den Mischkristallreihen des Au mit Cu oder Ag liegen die Einwirkungsgrenzen besonders häufig bei $\frac{1}{8}$ und $\frac{3}{8}$ Mol Au, seltener bei $\frac{1}{8}$ Mol Au, welche Grenze für die Ag-Fällung aus Ag-haltigen Lösungen durch Cu-Au-Legierungen beobachtet wurde, und die vielleicht auch für die Fällung von Os aus einer Lösung von $OsCl_4$ gilt. Bei einem Oxydationsmittel mittlerer Stärke, einer schwefelsauren Lösung von Vanadinsäure, wurde die Einwirkungsgrenze auf die Cu-Au-Legierungen zwischen 0.37 und 0.43 Mol Au gefunden. Da eine genaue Bestimmung dieser Einwirkungsgrenze zur Zeit nicht vorliegt, so muß dahin gestellt bleiben, ob es sich hier um eine zufällige Inhomogenität des Plättchens mit 0.37 Mol Au handelt, oder ob dieses Agens die Grenze $\frac{1}{4}$ Mol Au wegen Beladung der Cu-Atome in der Oberfläche mit Sauerstoff nicht erreicht.

Mit diesen Einwirkungsgrenzen im engsten Zusammenhange befindet sich der atomistische Aufbau dieser Mischkristallreihen.

Wie aus Tab. 10 zu ersehen, sind die Mischkristalle von $\frac{3}{8}$ bis $\frac{4}{8}$ Mol Au der Abstammung ihrer normalen Verteilungen nach von denen mit weniger als $\frac{3}{8}$ Mol Au scharf unterschieden.

In der normalen Verteilung für $\frac{4}{8}$ Mol Au besetzen die Au-Atome vier von den acht $(14\text{-Pg})_{2a}$ des $(14\text{-Pg})_a$, in der für $\frac{3}{8}$ Mol Au besetzen sie eines der vier $(8\text{-Pg})_a$ des $(14\text{-Pg})_a$ und in der für $\frac{1}{8}$ Mol Au besetzen sie eines der acht $(14\text{-Pg})_{2a}$ des $(14\text{-Pg})_a$. Allgemeiner kann man auch sagen, daß die drei bekannten Einwirkungsgrenzen auf die Mischkristallreihen des Au mit Cu oder Ag gerade bei den Au-Molenbrüchen: $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{8}$ und $\frac{4}{8}$ liegen, bei denen 4, 8 und 16 $(8\text{-Pg})_{2a}$ der 32 $(8\text{-Pg})_{2a}$ des $(14\text{-Pg})_a$ mit Au-Atomen besetzt sind. Siehe Tab. 10. Ein Zusammenhang der Einwirkungsgrenzen mit den normalen Verteilungen beider Atomarten ist also unverkennbar.

Die Frage, warum für verschiedene Agentien die Einwirkungsgrenzen so verschieden sind, findet ihre Beantwortung in dem Hinweise auf die verschiedene Anzahl von aktiven Atomen des Mischkristalls, deren die Moleküle der Agentien bedürfen, um mit ihnen in Reaktion zu treten.

Braucht ein Agens vier Cu-Atome, so kann es auf einer Würfelebene vier benachbarte Cu-Atome finden, wenn der Au-Gehalt des Cu-Au-Mischkristalls unter $\frac{1}{8}$ Mol gesunken ist. In der normalen Verteilung für $\frac{1}{8}$ Mol Au ist eine Würfelebene in der Weise besetzt,

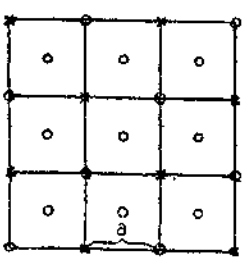


Fig. 32.

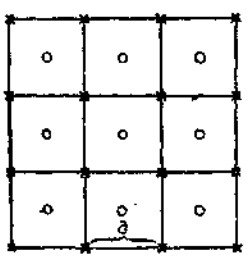


Fig 33

wie Fig. 32 es angibt, und die folgende Würfelnetzebene ist nur mit Cu-Atomen besetzt. Man ersieht, daß vier Cu-Atome (Kreise), deren Abstände von einander $\frac{a}{\sqrt{2}}$ betragen, auf der Netzebene Fig. 32 nicht vorhanden sind. Erst wenn eines der Au-Atome (Kreuze) durch ein Cu-Atom ersetzt wird, ist die Einwirkungsbedingung des Agens erfüllt. In Folge der Einwirkung entsteht eine Bresche in der Netzebene Fig. 32 vom Flächeninhalt $(2a)^2$,

durch die das Agens Zutritt zur zweiten nur mit Cu-Atomen besetzten Netzebene findet. Durch den Ersatz eines Au-Atomes wurden also 8 Cu-Atome der Einwirkung zugänglich. Auf einer Oktaeder- oder Rhombendodekaederebene würden die Verhältnisse ganz ähnlich sein, denn nach Tab. 11 sind die Gruppen der Geraden gleicher Besetzung in den auf ihnen senkrechten Richtungen dieselben wie in den Richtungen der Würfelkanten.

Braucht ein Agens zwei Cu-Atome, so kann es auf einer Würfelebene zwei Cu-Atome mit dem Abstande $\frac{a}{\sqrt{2}}$ erst finden, wenn der Au-Gehalt unter $\frac{3}{8}$ Mol sinkt. In der normalen Verteilung für $\frac{3}{8}$ Mol Au ist eine Würfelebene, wie es Fig. 33 angibt, besetzt und die ihr folgende Netzebene enthält nur Cu-Atome. Man ersieht, daß zwei Cu-Atome mit dem Abstande $\frac{a}{\sqrt{2}}$ auf der Netzebene Fig. 33 nicht vorhanden sind. Ersetzt man eines ihrer Au-Atome (Kreuze), so wird das Agens auf zwei Atome einwirken können und sie dem Gitterverbande entziehen, wodurch die Möglichkeit der Einwirkung auf zwei Cu-Atome der folgenden Netzebene gegeben ist. Durch Ersatz eines Au-Atoms werden vier Cu-Atome der Einwirkung zugänglich. Auf den Rhombendodekaederebenen ist die Verteilung der auf den Würfelebenen ganz ähnlich. Auf den Oktaederebenen folgt einer mit Cu-Atomen besetzten Geraden eine abwechselnd besetzte, und da die Abstände aller Cu-Atome von einander $\frac{a}{\sqrt{2}}$ betragen, so werden sie der Einwirkung unterliegen. Wenn die Au-Atome mit den Abständen $\frac{2a}{\sqrt{2}}$ ihre Plätze im Gitter behalten, so können sie die Cu-Atome der folgenden Netzebene schützen.

Ein Agens, das zu seiner Einwirkung nur eines Cu-Atomes bedarf, findet einzelne Cu-Atome auf den Oberflächen auch der Au-reichsten Mischkristalle. Wenn nach Entfernung der Cu-Atome die Au-Atome ihre Gitterplätze behalten, so werden die Moleküle des Agens durch sie verhindert, auf die tiefer liegenden Cu-Atome einzuwirken. Da die Entfernung der wenigen Cu-Atome aus der Oberfläche nicht nachgewiesen werden kann, so erscheinen die Mischkristalle, in denen die Au-Atome der Oberfläche ihre Plätze beibehalten, resistent. Denkt man sich in der normalen Verteilung für $p = \frac{1}{8}$ ein Au-Atom einer Würfelebene durch ein Cu-Atom ersetzt, so wird für das Agens der Weg zu den Cu-Atomen der

Ecken eines Tetraeders mit der Kante $\frac{a}{\sqrt{2}}$ eröffnet, und durch Einstürze von Au-Atomen, unter denen Cu-Atome fortgenommen wurden, wird sich die Bresche erweitern.

Die Einwirkungsgrenzen von Agentien, die ein, zwei oder vier Cu-Atome zu ihrer Einwirkung brauchen, lassen sich also auf Grund der normalen Verteilungen im $(14\text{-}Pg)_3$ recht wohl verstehen. Dazu kommt, daß die Zahl der Cu- oder Ag-Atome, deren die Agentien zu ihrer Einwirkung bedürfen, mit der Wertigkeit des Agens in der Regel übereinstimmt. Die Agentien, welche ein Cu- oder Ag-Atom erfordern, wie Salpetersäure, eine Au Cl- und Au Cl_3-haltige Lösung und eine Lösung von $FeCl_3$ können als einwertige Agentien betrachtet werden, während schwefel- und selenhaltige Lösungen sowie schwache Oxydationsmittel, in denen S, Se und O als Agentien zwei Cu- oder Ag-Atome brauchen, bekannte zweiwertige Agentien sind. Um so überraschender ist die Wirkung von Silbersalzen, für die die Einwirkungsgrenze einwertiger Agentien zu erwarten wäre, die aber wie vierwertige Agentien ($OsCl_4$) wirken.

Den Mischkristallen des Au mit Cu oder Ag wird durch Salpetersäure das Cu oder Ag bis $\frac{3}{8}$ Mol Au vollständig entzogen, von $\frac{3}{8}$ Mol Au an aber bleibt eine mit wachsendem Au-Gehalt zunehmende Cu- oder Ag-Menge im Mischkristall zurück, die bis $\frac{1}{3}$ Mol Au, bis zu seinem maximalen Betrage, der ursprünglich vorhandenen Menge zunimmt. Der Grund dafür, daß von $\frac{3}{8}$ Mol Au alles Cu oder Ag den Mischkristallen entzogen werden kann, ist darin zu suchen, daß eine Reihe von je drei aufeinander folgenden Au-Atomen der Seitendiagonalen der Würfelebenen ihre Plätze nicht behalten, sondern aus dem Gitterverbande ausscheiden; dadurch werden die Netzebenen parallel den Würfelebenen völlig abgebaut. In der Verteilung für $p = \frac{1}{2}$ sind abwechselnde Seitendiagonalen der Würfelebenen nur mit Au- oder nur mit Cu-Atomen besetzt; sinkt der Au-Gehalt auf $p = \frac{3}{8}$, so ist in den Reihen der Au-Atome jedes vierte Au-Atom durch ein Cu-Atom ersetzt; werden hier durch Salpetersäure alle Cu-Atome der Würfelebene entfernt, so können sich die je drei aufeinander folgenden Au-Atome auf ihren Plätzen nicht mehr halten und die Einwirkung des Agens auf die folgende Netzebene mit gleicher Besetzung beginnt u. s. w. Bei einem Au-Gehalt zwischen $\frac{3}{8}$ und $\frac{1}{3}$ Mol bleiben noch Reihen von Au-Atomen mit mehr als drei Au-Atomen stehen und schützen Teile des Gitters vor der Einwirkung. Sehr ähnlich liegen die

Verhältnisse auf den Flächen des Rhombendodekaeders und ähnlich auf denen des Oktaeders.

Die geschilderte Art und Weise des Gitter-Abbaues unterscheidet sich von den früher angegebenen vor allem darin, daß jetzt den aktiven Atomen des Mischkristalls nicht bestimmte Affinitätsvektore zugeschrieben werden; die Frage nach den Affinitätsvektoren wird jetzt offen gelassen.

Für ein Agens, das wie die H-Atome in das Gitter eindringen könnte, ist die Vorstellung von den Ursachen der Löslichkeitsgrenzen mit der früheren, die den aktiven Atomen Affinitätsvektore zuschreibt, sehr nahe verwandt, denn die Grundannahme, daß die H-Atome nur auf Pd-Fäden parallel den Würfelkanten oder den Körperdiagonalen sich bewegen können, läuft auf die Annahme von Affinitätsvektoren der Pd-Atome hinaus.

Die früher[1]) versuchte Bestimmung der Richtungen der Affinitätsvektore der aktiven Atome ist nicht haltbar. Sie gründete sich darauf, daß in den Richtungen der Würfelkanten die Zahl der einfachen Fäden bei $p = \frac{3}{8}$ und $p = \frac{5}{16}$ dieselbe ist, während in den Richtungen der Körperdiagonalen ihre Zahl bei $p = \frac{5}{16}$ größer ist als bei $p = \frac{3}{8}$. Daher können, so wurde geschlossen, wenn p kleiner als $\frac{3}{8}$ wird, in den Richtungen der Würfelkanten keine Doppelfäden auftreten, wohl aber in den der Körperdiagonalen. Eine eingehendere Untersuchung zeigte aber, daß auch in den Richtungen der Körperdiagonalen die Zahl der einfachen Fäden nicht proportional mit abnehmendem p von $p = \frac{3}{8}$ wächst. Wie in Tab. 11 ersichtlich, ist die Zahl der nur mit aktiven B-Atomen besetzten Gittergeraden der Körperdiagonalen bei $p = \frac{1}{8}$ und $p = \frac{7}{32}$ dieselbe.

Zur Entscheidung der Frage, ob auch bei der Einwirkung von Agentien, die nicht in die Mischkristalle eindringen, die Affinitätsvektore eine Rolle spielen, müßte die Einwirkung chemischer Agentien in der Nähe der Einwirkungsgrenzen auf Kristallebenen verschiedener und bekannter Orientierung bekannt sein, da aber bei den untersuchten Kristallitenkonglomeraten die Orientierung der Kristallitenebenen unbekannt ist, so fehlen wesentliche Bestimmungsstücke zur Beantwortung jener Frage.

Die neuere Auffassung des Abbaues von Mischkristallen mag nur eine von mehreren noch möglichen sein. Denn obwohl die

---

1) Nachr. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1916 S. 262.

atomistische Struktur der Kristallebenen von Mischkristallen der regulären Gitter für normale Atomverteilungen bekannt ist, so bestehen doch bezüglich der Art und Weise der Einwirkung der Agentien auf diese Wände bekannter atomistischer Struktur manche Möglichkeiten. Je mehr man diese übersieht, desto eher wird man zwischen ihnen zu entscheiden lernen.

Invariante Variationsprobleme.

(F. Klein zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum.)

Von

Emmy Noether in Göttingen.

Vorgelegt von F. Klein in der Sitzung vom 26. Juli 1918[1]).

Es handelt sich um Variationsprobleme, die eine kontinuierliche Gruppe (im Lieschen Sinne) gestatten; die daraus sich ergebenden Folgerungen für die zugehörigen Differentialgleichungen finden ihren allgemeinsten Ausdruck in den in § 1 formulierten, in den folgenden Paragraphen bewiesenen Sätzen. Über diese aus Variationsproblemen entspringenden Differentialgleichungen lassen sich viel präzisere Aussagen machen als über beliebige, eine Gruppe gestattende Differentialgleichungen, die den Gegenstand der Lieschen Untersuchungen bilden. Das folgende beruht also auf einer Verbindung der Methoden der formalen Variationsrechnung mit denen der Lieschen Gruppentheorie. Für spezielle Gruppen und Variationsprobleme ist diese Verbindung der Methoden nicht neu; ich erwähne Hamel und Herglotz für spezielle endliche, Lorentz und seine Schüler (z. B. Fokker), Weyl und Klein für spezielle unendliche Gruppen[2]). Insbesondere sind die zweite Kleinsche Note und die vorliegenden Ausführungen gegenseitig durch einander beein-

1) Die endgiltige Fassung des Manuskriptes wurde erst Ende September eingereicht.

2) Hamel: Math. Ann. Bd. 59 und Zeitschrift f. Math. u. Phys. Bd. 50. Herglotz: Ann. d. Phys. (4) Bd. 36, bes. § 9, S. 511. Fokker, Verslag d. Amsterdamer Akad., 27./1. 1917. Für die weitere Litteratur vergl. die zweite Note von Klein: Göttinger Nachrichten 19. Juli 1918.

In einer eben erschienenen Arbeit von Kneser (Math. Zeitschrift Bd. 2) handelt es sich um Aufstellung von Invarianten nach ähnlicher Methode.

flußt, wofür ich auf die Schlußbemerkungen der Kleinschen Note verweisen darf.

§ 1. Vorbemerkungen und Formulierung der Sätze.

Alle im folgenden auftretenden Funktionen sollen als analytisch oder wenigstens als stetig und endlich oft stetig differentiierbar, und im betrachteten Bereich eindeutig angenommen werden.

Unter einer „Transformationsgruppe" versteht man bekanntlich ein System von Transformationen derart, daß zu jeder Transformation eine im System enthaltene Umkehrung existiert, und daß die Zusammensetzung irgend zweier Transformationen des Systems wieder dem System angehören. Die Gruppe heißt eine endliche kontinuierliche $\mathfrak{G}_\varrho$, wenn ihre Transformationen enthalten sind in einer allgemeinsten, die analytisch von ϱ wesentlichen Parametern ε abhängt (d. h. die ϱ Parameter sollen sich nicht als ϱ Funktionen von weniger Parametern darstellen lassen). Entsprechend versteht man unter einer unendlichen kontinuierlichen $\mathfrak{G}_{\infty^\varrho}$ eine Gruppe, deren allgemeinste Transformationen von ϱ wesentlichen willkürlichen Funktionen $p(x)$ und ihren Ableitungen analytisch oder wenigstens stetig und endlich oft stetig differentiierbar abhängen. Als Zwischenglied zwischen beiden steht die von unendlich vielen Parametern, aber nicht von willkürlichen Funktionen abhängende Gruppe. Schließlich bezeichnet man als gemischte Gruppe eine solche, die sowohl von willkürlichen Funktionen, als von Parametern abhängt[1]).

Es seien $x_1, \ldots, x_n$ unabhängige Veränderliche, $u_1(x), \ldots, u_\mu(x)$ von diesen abhängige Funktionen. Unterwirft man die x und u den Transformationen einer Gruppe, so müssen wegen der vorausgesetzten Umkehrbarkeit der Transformationen unter den transformierten Größen wieder genau n unabhängige — $y_1, \ldots, y_n$ — enthalten sein; die übrigen davon abhängigen seien mit $v_1(y), \ldots, v_\mu(y)$ bezeichnet. In den Transformationen können auch die Ableitungen

1) Lie definiert in den „Grundlagen für die Theorie der unendlichen kontinuierlichen Transformationsgruppen" (Ber. d. K. Sächs. Ges. der Wissensch. 1891) [zitiert „Grundlagen"] die unendliche kontinuierliche Gruppe als Transformationsgruppe, deren Transformationen durch die allgemeinsten Lösungen eines Systems partieller Differentialgleichungen gegeben sind, sobald diese Lösungen nicht nur von einer endlichen Anzahl von Parametern abhängen. Dadurch erhält man also einen der oben angegebenen, von der endlichen Gruppe verschiedenen Typen; während umgekehrt der Grenzfall von unendlich vielen Parametern nicht notwendig einem Differentialgleichungssystem zu genügen braucht.

der u nach den x, also $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $\cdots$ auftreten[1]). Eine Funktion heißt eine Invariante der Gruppe, wenn eine Relation besteht:

$$P\left(x,\ u,\ \frac{\partial u}{\partial x},\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},\ \cdots\right) = P\left(y,\ v,\ \frac{\partial v}{\partial y},\ \frac{\partial^2 v}{\partial y^2},\ \cdots\right).$$

Insbesondere wird also ein Integral I eine Invariante der Gruppe wenn eine Relation besteht:

$$(1) \qquad I = \int\cdots\int f\left(x,\ u,\ \frac{\partial u}{\partial x},\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},\ \cdots\right) dx$$
$$= \int\cdots\int f\left(y,\ v,\ \frac{\partial v}{\partial y},\ \frac{\partial^2 v}{\partial y^2},\ \cdots\right) dy\ ^2)$$

integriert über ein beliebiges reelles x-Gebiet und das entsprechende y-Gebiet[3]).

Anderseits bilde ich für ein beliebiges, nicht notwendig invariantes Integral I die erste Variation δI und forme sie nach den Regeln der Variationsrechnung durch partielle Integration um. Es kommt bekanntlich, sobald man δu mit allen auftretenden Ableitungen am Rande als verschwindend, sonst aber beliebig annimmt:

$$(2) \qquad \delta I = \int\cdots\int \delta f\, dx = \int\cdots\int \left(\sum \psi_i \left(x,\ u,\ \frac{\partial u}{\partial x},\ \cdots\right)\delta u_i\right) dx,$$

wo ψ die Lagrangeschen Ausdrücke bedeuten; d. h. die linken Seiten der Lagrangeschen Gleichungen des zugehörigen Variationsproblems $\delta I = 0$. Dieser Integralrelation entspricht eine integralfreie Identität in δu und seinen Ableitungen, die dadurch entsteht, daß man die Randglieder mit anschreibt. Wie

---

1) Ich lasse — soweit möglich auch bei Summationen — die Indices weg; also etwa $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ für $\frac{\partial^2 u_\alpha}{\partial x_\beta \partial x_\gamma}$ u. s. w.

2) Ich schreibe abkürzend dx, dy für $dx_1 \ldots dx_n$, $dy_1 \ldots dy_n$.

3) Alle in den Transformationen auftretenden Argumente x, u, ε, $p(x)$ sollen als reell angenommen werden, während die Koeffizienten komplex sein dürfen. Da es sich aber in den Schlußresultaten um Identitäten in den x, u, Parametern und willkürlichen Funktionen handelt, gelten diese auch für komplexe Werte, sobald nur alle auftretenden Funktionen als analytisch angenommen werden. Ein großer Teil der Resultate läßt sich übrigens integralfrei begründen, sodaß hier die Beschränkung auf das Reelle auch bei der Begründung nicht notwendig ist. Dagegen scheinen die Betrachtungen am Schlusse von § 2 und Anfang von § 5 nicht integralfrei durchführbar zu sein.

die partielle Integration zeigt, sind diese Randglieder Integrale über Divergenzen, d. h. über Ausdrücke

$$\mathrm{Div}\, A = \frac{\partial A_1}{\partial x_1} + \cdots + \frac{\partial A_n}{\partial x_n},$$

wobei A linear in δu und seinen Ableitungen ist. Somit kommt:

$$\sum \psi_i \delta u_i = \delta f + \mathrm{Div}\, A. \tag{3}$$

Enthält f insbesondere nur erste Ableitungen der u, so ist im Fall des einfachen Integrals die Identität (3) identisch mit der von Heun sogenannten „Lagrangeschen Zentralgleichung“:

$$\sum \psi_i \delta u_i = \delta f - \frac{d}{dx}\left(\sum \frac{\partial f}{\partial u_i'}\delta u_i\right), \qquad \left(u_i' = \frac{du_i}{dx}\right), \tag{4}$$

während für das n-fache Integral (3) übergeht in:

$$\sum \psi_i \delta u_i = \delta f - \frac{\partial}{\partial x_1}\left(\sum \frac{\partial f}{\partial \frac{\partial u_i}{\partial x_1}}\delta u_i\right) - \cdots - \frac{\partial}{\partial x_n}\left(\sum \frac{\partial f}{\partial \frac{\partial u_i}{\partial x_n}}\delta u_i\right). \tag{5}$$

Für das einfache Integral und $\varkappa$ Ableitungen der u ist (3) gegeben durch:

$$\begin{aligned}\sum \psi_i \delta u_i = \delta f &- \\ &- \frac{d}{dx}\left\{\sum\left(\binom{1}{1}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(1)}}\delta u_i + \binom{2}{1}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}}\delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\varkappa}{1}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(\varkappa)}}\delta u_i^{(\varkappa-1)}\right)\right\} + \\ &+ \frac{d^2}{dx^2}\left\{\sum\left(\binom{2}{2}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}}\delta u_i + \binom{3}{2}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(3)}}\delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\varkappa}{2}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(\varkappa)}}\delta u_i^{(\varkappa-2)}\right)\right\} + \cdots \\ &\quad\vdots \qquad\qquad \vdots \qquad\qquad \vdots \\ &+ (-1)^\varkappa \frac{d^\varkappa}{dx^\varkappa}\left\{\sum\binom{\varkappa}{\varkappa}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(\varkappa)}}\delta u_i\right\}\end{aligned} \tag{6}$$

und eine entsprechende Identität gilt beim n-fachen Integral; A enthält insbesondere δu bis zur $(\varkappa-1)$ten Ableitung. Daß durch (4), (5), (6) tatsächlich die Lagrangeschen Ausdrücke ψ_i definiert sind, folgt daraus, daß durch die Kombinationen der rechten Seiten alle höheren Ableitungen der δu eliminiert sind, während andererseits die Relation (2) erfüllt ist, zu der die partielle Integration eindeutig führt.

Es handelt sich nun im folgenden um die beiden Sätze:

I. Ist das Integral I invariant gegenüber einer $\mathfrak{G}_\varrho$, so werden ϱ linear-unabhängige Verbindungen der Lagrangeschen Ausdrücke zu Divergenzen — um-

gekehrt folgt daraus die Invarianz von I gegenüber einer $\mathfrak{G}_\varrho$. Der Satz gilt auch noch im Grenzfall von unendlich vielen Parametern.

II. Ist das Integral I invariant gegenüber einer $\mathfrak{G}_{\infty^\varrho}$, in der die willkürlichen Funktionen bis zur σten Ableitung auftreten, so bestehen ϱ identische Relationen zwischen den Lagrangeschen Ausdrücken und ihren Ableitungen bis zur σten Ordnung; auch hier gilt die Umkehrung[1]).

Für die gemischten Gruppen gelten die Aussagen beider Sätze es treten also sowohl Abhängigkeiten wie davon unabhängige Divergenzrelationen auf.

Geht man von diesen Identitäten zu dem zugehörigen Variationsproblem über, setzt also $\psi = 0$[2]), so sagt Satz I im eindimensionalen Fall — wo die Divergenz in ein totales Differential übergeht — die Existenz von ϱ ersten Integralen aus, zwischen denen allerdings nichtlineare Abhängigkeiten bestehen können[3]); im mehrdimensionalen Fall erhält man die neuerdings oft als „Erhaltungssätze" bezeichneten Divergenzgleichungen; Satz II sagt aus, daß ϱ der Lagrangeschen Gleichungen eine Folge der übrigen sind.

Das einfachste Beispiel zu Satz II — ohne Umkehrung — bildet die Weierstraßsche Parameterdarstellung; hier ist das Integral bei Homogenität erster Ordnung bekanntlich invariant, wenn man die unabhängige Variable x durch eine willkürliche Funktion von x ersetzt, die u ungeändert läßt ($y = p(x)$; $v_i(y) = u_i(x)$). Es tritt also eine willkürliche Funktion, aber ohne Ableitungen auf; und dem entspricht die bekannte lineare Relation zwischen den Lagrangeschen Ausdrücken selbst: $\sum \psi_i \frac{du_i}{dx} = 0$. Ein weiteres Beispiel bietet die „allgemeine Relativitätstheorie" der Physiker; es handelt sich hier um die Gruppe aller Transformationen der x: $y_i = p_i(x)$, während die u (als $g_{\mu\nu}$ und q bezeichnet) den dadurch für die Koeffizienten einer quadratischen und linearen Differentialform induzierten Transformationen unterworfen werden, Transformationen, die die ersten Ableitungen der willkürlichen Funktionen $p(x)$ enthalten. Dem entsprechen die bekannten n Abhängigkeiten zwischen den Lagrangeschen Ausdrücken und ihren ersten Ableitungen[4]).

1) Für gewisse triviale Ausnahmefälle vergl. § 2, 2. Anmerkung.

2) Etwas allgemeiner kann man auch $\psi_i = T_i$ setzen, vergl. § 3, erste Anmerkung.

3) Vergl. den Schluß von § 3.

4) Vergl. etwa die Kleinsche Darstellung.

Spezialisiert man insbesondere die Gruppe dadurch, daß man keine Ableitungen der $u(x)$ in den Transformationen zuläßt, und außerdem die transformierten unabhängigen Größen nur von den x, nicht von den u abhängen läßt, so folgt (wie in § 5 gezeigt wird) aus der Invarianz von I die relative Invarianz von $\sum \psi_i \delta u_i$[1]) und ebenso der in Satz I auftretenden Divergenzen, sobald die Parameter geeigneten Transformationen unterworfen werden. Daraus folgt noch, daß auch die oben erwähnten ersten Integrale die Gruppe gestatten. Für Satz II ergibt sich ebenso die relative Invarianz der mittelst der willkürlichen Funktionen zusammengefaßten linken Seiten der Abhängigkeiten; und als Folge davon noch eine Funktion, deren Divergenz identisch verschwindet und die Gruppe gestattet – die in der Relativitätstheorie der Physiker den Zusammenhang zwischen Abhängigkeiten und Energiesatz vermittelt[2]). Satz II gibt schließlich noch in gruppentheoretischer Fassung den Beweis einer hiermit zusammenhängenden Hilbertschen Behauptung über das Versagen eigentlicher Energiesätze bei „allgemeiner Relativität". Mit diesen Zusatz-Bemerkungen enthält Satz I alle in Mechanik u. s. w. bekannten Sätze über erste Integrale, während Satz II als größtmögliche gruppentheoretische Verallgemeinerung der „allgemeinen Relativitätstheorie" bezeichnet werden kann.

§ 2. Divergenzrelationen und Abhängigkeiten.

Es sei $\mathfrak{G}$ eine — endliche oder unendliche — kontinuierliche Gruppe; dann läßt sich immer erreichen, daß der identischen Transformation die Werte Null der Parameter ε, bezw. der willkürlichen Funktionen $p(x)$ entsprechen[3]). Die allgemeinste Transformation wird also von der Form:

$$y_i = A_i\left(x,\ u,\ \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots\right) = x_i + \Delta x_i + \cdots$$

$$v_i(y) = B_i\left(x,\ u,\ \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots\right) = u_i + \Delta u_i + \cdots$$

---

1) D. h. $\sum \psi_i \delta u_i$ nimmt bei Transformation einen Faktor an.

2) Vergl. die zweite Kleinsche Note.

3) Vergl. etwa Lie: „Grundlagen", S. 331. Handelt es sich um willkürliche Funktionen, so sind die speziellen Werte a^σ der Parameter durch feste Funktionen p^σ, $\frac{\partial p^\sigma}{\partial x}$, $\cdots$ zu ersetzen; und entsprechend die Werte $a^\sigma + \varepsilon$ durch $p^\sigma + p(x)$, $\frac{\partial p^\sigma}{\partial x} + \frac{\partial p}{\partial x}$ u. s. w.

wo Δx_λ, Δu_i die Glieder niedrigster Dimension in ε, bezw. $p(x)$ und seinen Ableitungen, bedeuten; und zwar sollen sie linear darin angenommen werden. Wie sich später zeigen wird, ist das keine Einschränkung der Allgemeinheit.

Sei nun das Integral I eine Invariante gegenüber $\mathfrak{G}$, also die Relation (1) erfüllt. Insbesondere ist dann I auch invariant gegenüber der in $\mathfrak{G}$ enthaltenen infinitesimalen Transformation:

$$y_i = x_i + \Delta x_i; \qquad v_i(y) = u_i + \Delta u_i;$$

und dafür geht die Relation (1) über in:

$$0 = \Delta I = \int\cdots\int f\left(y,\ v(y),\ \frac{\partial v}{\partial y},\ \cdots\right) dy - \int\cdots\int f\left(x,\ u(x),\ \frac{\partial u}{\partial x},\ \cdots\right) dx, \tag{7}$$

wo das erste Integral über das dem x-Gebiet entsprechende $x+\Delta x$-Gebiet zu erstrecken ist. Diese Integration läßt sich aber auch in eine Integration über das x-Gebiet verwandeln vermöge der für infinitesimale Δx geltenden Umformung

$$\int\cdots\int f\left(y,\ v(y),\ \frac{\partial v}{\partial y},\ \cdots\right) dy = \int\cdots\int f\left(x,\ v(x),\ \frac{\partial v}{\partial x},\ \cdots\right) dx + \int\cdots\int \mathrm{Div}\,(f\cdot\Delta x)\cdot dx. \tag{8}$$

Führt man somit an Stelle der infinitesimalen Transformation Δu die Variation ein:

$$\bar{\delta} u_i = v_i(x) - u_i(x) = \Delta u_i - \sum \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} \Delta x_\lambda, \tag{9}$$

so geht (7) und (8) über in:

$$0 = \int\cdots\int \{\bar{\delta} f + \mathrm{Div}\,(f\,.\,\Delta x)\}\, dx. \tag{10}$$

Die rechte Seite ist die bekannte Formel für gleichzeitige Variation der abhängigen und unabhängigen Variabeln. Da die Beziehung (10) bei Integration über jedes beliebige Gebiet erfüllt ist, so muß der Integrand identisch verschwinden; die Lieschen Differentialgleichungen für die Invarianz von I gehen also über in die Relation:

$$\bar{\delta} f + \mathrm{Div}\,(f\,.\,\Delta x) = 0. \tag{11}$$

Drückt man hierin nach (3) $\bar{\delta} f$ durch die Lagrangeschen Ausdrücke aus, so kommt:

$$\sum \psi_i \bar{\delta} u_i = \mathrm{Div}\, B \qquad (B = A - f\,.\,\Delta x), \tag{12}$$

und diese Relation stellt also für jedes invariante Integral I eine Identität in allen auftretenden Argumenten dar; es ist die gesuchte Form der Lieschen Differentialgleichungen für I [1]).

Sei nun vorerst $\mathfrak{G}$ als endliche kontinuierliche Gruppe $\mathfrak{G}_\varrho$ angenommen; da nach Annahme Δu und Δx linear in den Parametern $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_\varrho$, so gilt nach (9) das gleiche für $\bar{\delta} u$ und seine Ableitungen; somit sind A und B linear in den ε. Setze ich daher

$$B = B^{(1)}\varepsilon_1 + \cdots + B^{(\varrho)}\varepsilon_\varrho; \qquad \bar{\delta} u = \bar{\delta} u^{(1)}\varepsilon_1 + \cdots + \bar{\delta} u^{(\varrho)}\varepsilon_\varrho,$$

wo also $\bar{\delta} u^{(1)}, \ldots$ Funktionen von x, u, $\frac{\partial u}{\partial x}, \cdots$, so folgen aus (12) die gesuchten Divergenzrelationen:

$$(13) \qquad \sum \psi_i \bar{\delta} u_i^{(1)} = \operatorname{Div} B^{(1)}; \ldots \qquad \sum \psi_i \bar{\delta} u_i^{(\varrho)} = \operatorname{Div} B^{(\varrho)}.$$

Es werden also ϱ linear-unabhängige Verbindungen der Lagrangeschen Ausdrücke zu Divergenzen; die lineare Unabhängigkeit folgt daraus, daß nach (9) aus $\bar{\delta} u = 0$, $\Delta x = 0$ auch $\Delta u = 0$, $\Delta x = 0$ folgen würde, also eine Abhängigkeit zwischen den infinitesimalen Transformationen. Eine solche ist aber nach Voraussetzung für keinen Parameterwert erfüllt; da sonst die aus den infinitesimalen Transformationen durch Integration wieder entstehende $\mathfrak{G}_\varrho$ von weniger als ϱ wesentlichen Parametern abhinge. Die weitere Möglichkeit $\bar{\delta} u = 0$, $\operatorname{Div}(f \Delta x) = 0$ war aber ausgeschlossen. Diese Schlüsse gelten auch noch im Grenzfall von unendlich vielen Parametern.

Sei nun $\mathfrak{G}$ eine unendliche kontinuierliche Gruppe $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$; dann werden wieder $\bar{\delta} u$ und seine Ableitungen, also auch B, linear in den willkürlichen Funktionen $p(x)$ und ihren Ableitungen [2]); sei durch Einsetzen der Werte von $\bar{\delta} u_i$ noch unabhängig von (12):

$$\sum \psi_i \bar{\delta} u_i =$$

$$\sum_{\lambda, i} \psi_i \left\{ a_i^{(\lambda)}(x, u, \ldots) p^{(\lambda)}(x) + b_i^{(\lambda)}(x, u, \ldots) \frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \cdots + c_i^{(\lambda)}(x, u, \ldots) \frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma} \right\}.$$

---

1) (12) geht über in $0 = 0$ für den trivialen Fall — der nur auftreten kann, wenn Δx, Δu auch von Ableitungen der u abhängen — wenn $\operatorname{Div}(f \cdot \Delta x) = 0$, $\bar{\delta} u = 0$; diese infinitesimalen Transformationen sind also stets von den Gruppen abzuspalten; und nur die Anzahl der übrigen Parameter oder willkürlichen Funktionen bei den Formulierungen der Sätze zu zählen. Ob die übrigen infinitesimalen Transformationen noch stets eine Gruppe bilden, muß dahingestellt bleiben.

2) Daß es keine Einschränkung bedeutet, die p von den u, $\frac{\partial u}{\partial x}, \cdots$ frei anzunehmen, zeigt die Umkehrung.

Nun lassen sich, analog der Formel der partiellen Integration nach der Identität:

$$\varphi(x, u, \ldots)\frac{\partial^\tau p(x)}{\partial x^\tau} = (-1)^\tau \cdot \frac{\partial^\tau \varphi}{\partial x^\tau} \cdot p(x) \text{ mod Divergenzen}$$

die Ableitungen von p ersetzen durch p selbst und durch Divergenzen, die linear in p und seinen Ableitungen werden; somit kommt:

$$\sum \psi_i \delta u_i = \tag{14}$$

$$\sum_\lambda \left\{(a_i^{(\lambda)}\psi_i) - \frac{\partial}{\partial x}(b_i^{(\lambda)}\psi_i) + \cdots + (-1^\sigma)\frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma}(c_i^{(\lambda)}\psi_i)\right\} p^{(\lambda)} + \mathrm{Div}\, \Gamma$$

und in Verbindung mit (12):

$$\sum\left\{(a_i^{(\lambda)}\psi_i) - \frac{\partial}{\partial x}(b_i^{(\lambda)}\psi_i) + \cdots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma}(c_i^{(\lambda)}\psi_i)\right\} p^{(\lambda)} = \mathrm{Div}\,(B - \Gamma). \tag{15}$$

Ich bilde nun das n-fache Integral über (15), erstreckt über irgend ein Gebiet; und wähle die $p(x)$ so, daß sie mit allen in $(B-\Gamma)$ auftretenden Ableitungen am Rande verschwinden. Da das Integral über eine Divergenz sich auf ein Randintegral reduziert, verschwindet also auch das Integral über die linke Seite von (15) für willkürliche, nur am Rande mit genügend vielen Ableitungen verschwindende $p(x)$; und daraus folgt nach bekannten Schlüssen das Verschwinden des Integranden für jedes $p(x)$, also die ϱ Relationen:

$$\sum\left\{(a_i^{(\lambda)}\psi_i) - \frac{\partial}{\partial x}(b_i^{(\lambda)}\psi_i) + \cdots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma}(c_i^{(\lambda)}\psi_i)\right\} = 0 \quad (\lambda = 1, 2 \ldots \varrho) \tag{16}$$

Das sind die gesuchten Abhängigkeiten zwischen den Lagrangeschen Ausdrücken und ihren Ableitungen bei Invarianz von I gegenüber $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$; die lineare Unabhängigkeit zeigt sich wie oben, da die Umkehrung auf (12) zurückführt; und da man wieder von den infinitesimalen Transformationen auf die endlichen zurückschließen kann, wie in § 4 näher ausgeführt wird. Danach treten also bei einer $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$ schon in den infinitesimalen Transformationen immer ϱ willkürliche Transformationen auf. Aus (15) und (16) folgt noch $\mathrm{Div}\,(B-\Gamma) = 0$.

Setzt man entsprechend einer „gemischten Gruppe“ Δx und Δu linear in den ε und den $p(x)$ an, so sieht man, indem man einmal die $p(x)$, einmal die ε Null setzt, daß sowohl Divergenzrelationen (13), wie Abhängigkeiten (16) bestehen.

§ 3. Umkehrung im Fall der endlichen Gruppe.

Um die Umkehrung zu zeigen, sind zuerst im wesentlichen die vorhergehenden Überlegungen in umgekehrter Reihenfolge zu durchlaufen. Aus dem Bestehen von (13) folgt durch Multiplikation mit den ε und Addition das Bestehen von (12); und vermöge der Identität (3) daraus eine Beziehung: $\bar{\delta} f + \mathrm{Div}(A - B) = 0$. Setzt man also: $\Delta x = \frac{1}{f} \cdot (A - B)$, so ist man dadurch zu (11) gelangt; daraus folgt durch Integration schließlich (7): $\Delta I = 0$, also die Invarianz von I gegenüber der durch Δx, Δu bestimmten infinitesimalen Transformation, wobei die Δu sich vermöge (9) aus Δx und $\bar{\delta} u$ bestimmen, und Δx und Δu linear in den Parametern werden. $\Delta I = 0$ zieht aber in bekannter Weise die Invarianz von I gegenüber den endlichen Transformationen nach sich, die durch Integration des simultanen Systems entstehen:

$$(17) \quad \frac{dx}{dt} = \Delta x_i; \qquad \frac{du_i}{dt} = \Delta u_i; \qquad \begin{pmatrix} x_i = y \\ u_i = v_i \end{pmatrix} \text{ für } t = 0 \Big).$$

Diese endlichen Transformationen enthalten ϱ Parameter $a_1 \ldots a_\varrho$ nämlich die Verbindungen $t\varepsilon_1, \ldots, t\varepsilon_\varrho$. Aus der Annahme, daß es ϱ und nur ϱ linear unabhängige Divergenzrelationen (13) geben soll, folgt ferner, daß die endlichen Transformationen, sobald sie die Ableitungen $\frac{\partial u}{\partial x}$ nicht enthalten, stets eine Gruppe bilden. Im entgegengesetzten Fall wäre nämlich mindestens eine durch den Lieschen Klammerprozeß entstehende infinitesimale Transformation keine lineare Verbindung der ϱ übrigen; und da I auch diese Transformation gestattet, würde es mehr als ϱ linear-unabhängige Divergenzrelationen geben; oder diese infinitesimale Transformation wäre von der speziellen Form, daß $\bar{\delta} u = 0$, $\mathrm{Div}(f . \Delta x) = 0$, dann aber wäre Δx oder Δu gegen Voraussetzung von Ableitungen abhängig. Ob dieser Fall eintreten kann, wenn Ableitungen in Δx oder Δu auftreten, muß dahingestellt bleiben; es sind dann dem oben bestimmten Δx noch alle Funktionen Δx hinzuzufügen, für welche $\mathrm{Div}(f . \Delta x) = 0$, um wieder Gruppeneigenschaft zu erhalten; die dadurch hinzutretenden Parameter sollen aber nach Verabredung nicht mitgezählt werden. Damit ist die Umkehrung bewiesen.

Aus dieser Umkehrung folgt noch, daß tatsächlich Δx und Δu linear in den Parametern angenommen werden dürfen. Wären nämlich Δu und Δx Formen höheren Grades in ε, so würden wegen der Linearunabhängigkeit der Potenzprodukte der ε ganz ent-

sprechende Relationen (13), nur in größerer Anzahl folgen, aus denen nach der Umkehrung Invarianz von I folgt gegenüber einer Gruppe, deren infinitesimale Transformationen die Parameter linear enthalten. Soll diese Gruppe genau ϱ Parameter enthalten, so müssen zwischen den ursprünglich durch die Glieder höheren Grades in ε erhaltenen Divergenzrelationen lineare Abhängigkeiten bestehen.

Es sei noch bemerkt, daß in dem Fall, wo Δx und Δu auch Ableitungen der u enthalten, die endlichen Transformationen von unendlich vielen Ableitungen der u abhängen können; denn die Integration von (17) führt in diesem Fall bei der Bestimmung von $\frac{^2x_i}{dt^2}, \frac{d^2u_i}{dt^2}$ auf $\Delta\left(\frac{\partial u}{\partial x_\varkappa}\right) = \frac{\partial \Delta u}{\partial x_\varkappa} - \sum_\lambda \frac{\partial u}{\partial x_\lambda}\frac{\partial \Delta x_\lambda}{\partial x_\varkappa}$, so daß die Anzahl der Ableitungen von u im allgemeinen bei jedem Schritt wächst. Ein Beispiel bietet etwa:

$$f = \tfrac{1}{2}u''^2; \quad \psi = -u''; \quad \psi . x = \frac{d}{dx}(u_{\cdot} - u' x); \quad \bar\delta u = x . \varepsilon;$$

$$\Delta x = \frac{-2u}{u'^2}\varepsilon; \quad \Delta u = \left(x - \frac{2u}{u'}\right)\cdot\varepsilon.$$

Da die Lagrangeschen Ausdrück einer Divergenz identisch verschwinden, zeigt die Umkehrung schließlich noch das folgende: Gestattet I eine $\mathfrak{G}_\varrho$, so gestattet jedes Integral, das sich von I nur um ein Randintegral, d. h. ein Integral über ein Divergenz unterscheidet, ebenfalls eine $\mathfrak{G}_\varrho$ mit denselben $\bar\delta u$, deren infinitesimalen Transformationen im allgemeinen Ableitungen der u enthalten werden. So gestattet etwa entsprechend dem obigen Beispiel: $f^* = \frac{1}{2}\left\{u'^2 - \frac{d}{dx}\left(\frac{u^2}{x}\right)\right\}$ die infinitesimale Transformation $\Delta u = x\varepsilon$, $\Delta x = 0$; während in den f entsprechenden infinitesimalen Transformationen Ableitungen der u auftreten.

Geht man zum Variationsproblem über; d. h. setzt man $\psi_i = 0$[1]), so geht (13) über in die Gleichungen: $\mathrm{Div}\, B^{(1)} = 0, \ldots,$ $\mathrm{Div}\, B^{(\varrho)} = 0$, die vielfach als „Erhaltungssätze" bezeichnet werden. Im eindimensionalen Fall folgt daraus: $B^{(1)} = \mathrm{const}; \ldots, B^{(\varrho)} = \mathrm{const}$; und hierbei enthalten die B höchstens $(2\varkappa - 1)$te Ableitungen der u (nach (6)), sobald Δu und Δx keine höheren Ableitungen als die in f auftretenden $\varkappa$-ten enthalten. Da in ψ im allgemeinen $2\varkappa$-te

1) $\psi_i = 0$ oder etwas allgemeiner $\psi_i = T_i$, wo T_i neu hinzutretende Funktionen sind, werden in der Physik als „Feldgleichungen" bezeichnet. Im Fall $\psi_i = T_i$ gehen die Identitäten (13) in Gleichungen: $\mathrm{Div}\, B^{(\lambda)} = \sum T_i \delta u_i^{(\lambda)}$ über, die in der Physik auch noch als Erhaltungssätze bezeichnet werden.

Ableitungen auftreten[1]), hat man also die Existenz von ϱ ersten Integralen. Daß unter diesen nicht-lineare Abhängigkeiten bestehen können, zeigt wieder das obige f. Den linear-unabhängigen $\Delta u = \varepsilon_1$, $\Delta x = \varepsilon_2$ entsprechen die linear-unabhängigen Relationen: $u'' = \frac{d}{dx} u'$; $u''.u' = \frac{1}{2}\frac{d}{dx}(u')^2$; während zwischen den ersten Integralen $u' = \text{const.}$; $u'^2 = \text{const.}$ eine nichtlineare Abhängigkeit besteht. Dabei handelt es sich um den elementaren Fall, daß Δu, Δx keine Ableitungen der u enthalten[2]).

§ 4. Umkehrung im Fall der unendlichen Gruppe.

Vorerst sei gezeigt, daß die Annahme der Linearität von Δx und Δu keine Einschränkung vorstellt, was sich hier schon ohne Umkehrung aus der Tatsache ergibt, daß $\mathfrak{G}_{\infty^\varrho}$ von ϱ und nur willkürlichen Funktionen formal abhängt. Es zeigt sich nämlich, daß im nichtlinearen Fall bei Zusammensetzung der Transformationen, wobei die Glieder niedrigster Ordnung sich addieren, die Anzahl der willkürlichen Funktionen zunehmen würde. In der Tat, sei etwa

$$y = A\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots; p\right) = x + \sum a(x, u, \ldots) p^\nu + b(x, u, \ldots) p^{\nu-1} \frac{\partial p}{\partial x}$$
$$+ c p^{\nu-2} \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + \cdots + d\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^\nu + \cdots \quad (p^\nu = (p^{(\iota)})^{\nu_1} \ldots (p^{(\varphi)})^{\nu_\varrho});$$

und entsprechend $v = B\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots; p\right)$, so kommt durch Zusammensetzung mit $z = A\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \cdots; q\right)$ für die Glieder niedrigster Ordnung:

$$z = x + \sum a(p^\nu + q^\nu) + b\left\{p^{\nu-1}\frac{\partial p}{\partial x} + q^{\nu-1}\frac{\partial q}{\partial x}\right\}$$
$$+ c\left\{p^{\nu-2}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + q^{\nu-2}\left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^2\right\} + \cdots.$$

Ist hier irgend ein von a und b verschiedener Koeffizient von Null verschieden, kommt also ein Term: $p^{\nu-\sigma}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^\sigma + q^{\nu-\sigma}\left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^\sigma$ wirklich

1) Sobald f nichtlinear in den $\varkappa$-ten Ableitungen ist.

2) Sonst hat man noch $u'^\lambda = \text{const.}$ für jedes λ, entsprechend:

$$u''.(u')^{\lambda-1} = \frac{1}{\lambda}\frac{d}{dx}(u')^\lambda.$$

für $\sigma > 1$ vor, so läßt sich dieser nicht als Differentialquotient einer einzigen Funktion oder Potenzprodukt eines solchen schreiben; die Zahl der willkürlichen Funktionen hat also gegen die Voraussetzung zugenommen. Verschwinden alle von a und b verschiedenen Koeffizienten, so wird je nach den Werten der Exponenten $\nu_1 \dots \nu_\varrho$ der zweite Term der Differentialquotient des ersten (wie z. B. immer für eine $\mathfrak{G}_{\infty 1}$), so daß also tatsächlich Linearität eintritt; oder aber die Anzahl der willkürlichen Funktionen nimmt auch hier zu. — Die infinitesimalen Transformationen genügen also wegen der Linearität der $p(x)$ einem System linear partieller Differentialgleichungen; und da die Gruppeneigenschaft erfüllt ist, bilden sie eine „unendliche Gruppe infinitesimaler Transformationen" nach der Definition von Lie (Grundlagen, § 10).

Die Umkehrung ergibt sich nun ähnlich wie im Fall der endlichen Gruppe. Das Bestehen der Abhängigkeiten (16) führt durch Multiplikation mit $p^{(\lambda)}(x)$ und Addition vermöge der identischen Umformung (14) auf $\sum \psi_i \delta u_i = \operatorname{Div} \Gamma$; und daraus folgt wie in § 3 die Bestimmung von Δx und Δu und die Invarianz von I gegenüber diesen infinitesimalen Transformationen, die tatsächlich linear von ϱ willkürlichen Funktionen und ihren Ableitungen bis zur σ-ten Ordnung abhängen. Daß diese infinitesimalen Transformationen, wenn sie keine Ableitungen $\frac{\partial u}{\partial x}, \cdots$ enthalten, sicher eine Gruppe bilden, folgt wie in § 3 daraus, daß sonst durch Zusammensetzung mehr willkürliche Funktionen auftreten würden, während es nach Annahme nur ϱ Abhängigkeiten (16) geben soll; sie bilden also eine „unendliche Gruppe von infinitesimalen Transformationen". Eine solche besteht aber (Grundlagen, Theorem VII, S. 391) aus den allgemeinsten infinitesimalen Transformationen einer gewissen dadurch definierten im Lieschen Sinne „unendlichen Gruppe $\mathfrak{G}$ von endlichen Transformationen". Jede endliche Transformation wird dabei aus infinitesimalen erzeugt (Grundlagen, § 7)[1]), entsteht also durch Integration des simultanen Systems:

$$\frac{dx_i}{dt} = \Delta x_i; \quad \frac{du_i}{dt} = \Delta u_i \quad \left(\begin{matrix} x_i = y_i \\ u_i = v \end{matrix} \text{ für } t = 0\right),$$

1) Daraus folgt insbesondere, daß die aus den infinitesimalen Transformationen Δx, Δu einer $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$ erzeugte Gruppe $\mathfrak{G}$ wieder auf $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$ zurückführt. Denn $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$ enthält keine von Δx, Δu verschiedenen, von willkürlichen Funktionen abhängenden infinitesimalen Transformationen, und kann auch keine davon unabhängigen, von Parametern abhängenden enthalten, da es sonst eine gemischte Gruppe wäre. Durch die infinitesimalen Transformationen sind aber nach dem obigen die endlichen bestimmt.

wobei es aber nötig sein kann, die willkürlichen $p(x)$ noch von t abhängig anzunehmen. **Es hängt also tatsächlich von ϱ willkürlichen Funktionen ab**; genügt es insbesondere, $p(x)$ von t frei anzunehmen, so wird diese Abhängigkeit analytisch in den willkürlichen Funktionen $q(x) = t.p(x)$[1]. Treten Ableitungen $\frac{\partial u}{\partial x}, \cdots$ auf, so kann es nötig sein, noch infinitesimale Transformation $\bar{\delta} u = 0$, $\mathrm{Div}(f.\Delta x) = 0$ zuzufügen, ehe man dieselben Schlüsse macht.

Es sei im Anschluß an ein Liesches Beispiel (Grundlagen, § 7) noch ein ziemlich allgemeiner Fall angegeben, wo man bis zu expliziten Formeln vordringen kann, die zugleich zeigen, daß die Ableitungen der willkürlichen Funktionen bis zur σ-ten Ordnung auftreten; wo die Umkehrung also vollständig ist. Es sind das solche Gruppen infinitesimaler Transformationen, denen die Gruppe **aller** Transformationen der x und dadurch „induzierter" Transformationen der u entspricht; d. h. solche Transformationen der u, bei denen Δu und folglich u nur von den in Δx auftretenden willkürlichen Funktionen abhängen; wobei noch angenommen sei, daß die Ableitungen $\frac{\partial u}{\partial x}, \cdots$ in Δu nicht auftreten. Man hat also:

$$\Delta x_i = p^{(i)}(x); \quad \Delta u_i = \sum_{\lambda=1}^{n} \left\{ a^{(\lambda)}(x,u) p^{(\lambda)} + b^{(\lambda)} \frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \cdots + c^{(\lambda)} \frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma} \right\}.$$

Da die infinitesimale Transformation $\Delta x = p(x)$ jede Transformation $x = y + g(y)$ mit willkürlichem $g(y)$ erzeugt, läßt sich insbesondere $p(x)$ so von t abhängig bestimmen, daß die eingliedrige Gruppe erzeugt wird:

$$x_i = y_i + t.g_i(y), \tag{18}$$

die für $t = 0$ in die Identität, für $t = 1$ in die gesuchte $x = y + g(y)$ übergeht. Durch Differentiation von (18) folgt nämlich:

$$\frac{dx_i}{dt} = g_i(y) = p^{(i)}(x,t), \tag{19}$$

wo sich $p(x,t)$ aus $g(y)$ durch Umkehrung von (18) bestimmt; und umgekehrt entsteht (18) aus (19) vermöge der Nebenbedingung $x_i = y_i$ für $t = 0$, durch die das Integral eindeutig festgelegt ist. Vermöge (18) lassen sich in Δu die x durch die „Integrationskonstanten" y und durch t ersetzen; dabei treten die $g(y)$ genau

1) Die Frage, ob etwa immer dieser letztere Fall eintritt, ist in anderer Formulierung von Lie aufgeworfen worden (Grundlagen, § 7 und § 13 Schluß).

bis zur σ-ten Ableitung auf, indem man in $\frac{\partial p}{\partial x} = \sum \frac{\partial g}{\partial y_\varkappa} \frac{\partial y_\varkappa}{\partial x}$ die $\frac{\partial y}{\partial x}$ durch $\frac{\partial x}{\partial y}$ ausdrückt, allgemein $\frac{\partial^\sigma p}{\partial x^\sigma}$ durch seinen Wert in $\frac{\partial g}{\partial y}, \cdots, \frac{\partial x}{\partial y}, \cdots \frac{\partial^\sigma x}{\partial y^\sigma}$ ersetzt. Zur Bestimmung der u ergibt sich also das Gleichungssystem:

$$\frac{du_i}{dt} = F_i\left(g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \cdots \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, u, t\right) \quad (u_i = v_i \text{ für } t = 0)$$

in dem nur t und u Variable sind, die $g(y), \ldots$ aber dem Koeffizientenbereich angehören, sodaß die Integration ergibt:

$$u_i = v_i + B_i\left(v, g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \cdots \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, t\right)_{t=1},$$

also Transformationen, die genau von σ Ableitungen der willkürlichen Funktionen abhängen. Die Identität ist darin nach (18) für $g(y) = 0$ enthalten; und die Gruppeneigenschaft folgt daraus, daß das angegebene Verfahren jede Transformation $x = y + g(y)$ liefert, wodurch die induzierte der u eindeutig festgelegt ist, die Gruppe $\mathfrak{G}$ also erschöpft wird.

Aus der Umkehrung folgt noch nebenbei, daß es keine Einschränkung bedeutet, die willkürlichen Funktionen nur von den x, nicht von den $u, \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots$ abhängig anzunehmen. In letzterem Falle würden nämlich in der identischen Umformung (14), also auch in (15), außer den $p^{(\alpha)}$ noch $\frac{\partial p^{(\alpha)}}{\partial u}, \frac{\partial p^{(\alpha)}}{\partial \frac{\partial u}{\partial x}}, \cdots$ auftreten. Nimmt man nun sukzessive die $p^{(\alpha)}$ als nullten, ersten, ... Grades in $u, \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots$ an, mit willkürlichen Funktionen von x als Koeffizienten, so kommen wieder Abhängigkeiten (16), nur in größerer Anzahl; die aber nach der obigen Umkehrung durch Zusammenfassung mit nur von x abhängigen willkürlichen Funktionen auf den früheren Fall zurückführen. Ebenso zeigt man, daß gleichzeitigem Auftreten von Abhängigkeiten und davon unabhängigen Divergenzrelationen gemischte Gruppen entsprechen[1]).

1) Wie in § 3 folgt auch hier aus der Umkehrung, daß neben I auch jedes um ein Integral über eine Divergenz verschiedene Integral I^* ebenfalls eine unendliche Gruppe gestattet, mit denselben $\bar{\delta}u$, wobei aber Δx und Δu im allgemeinen Ableitungen der u enthalten werden. Ein solches Integral I^* hat Einstein in die allgemeine Relativitätstheorie eingeführt, um eine einfachere Fassung der Energiesätze zu erhalten; ich gebe die infinitesimalen Transformationen an, die

§ 5. Invarianz der einzelnen Bestandteile der Relationen.

Spezialisiert man die Gruppe $\mathfrak{G}$ auf den einfachsten, gewöhnlich betrachteten Fall dadurch, daß man in den Transformationen keine Ableitungen der u zuläßt, und daß die transformierten unabhängigen Variabeln nur von den x, nicht von den u abhängen, so kann man auf Invarianz der einzelnen Bestandteile in den Formeln schließen. Vorerst ergibt sich nach bekannten Schlüssen die Invarianz von $\int \dots \int (\sum \psi_i \delta u_i)\, dx$; also die relative Invarianz von $\sum \psi_i \delta u_i$[1]), unter δ irgend eine Variation verstanden. Man hat nämlich einerseits:

$$\delta I = \int \dots \int \delta f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots\right) dx = \int \dots \int \delta f\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \cdots\right) dy,$$

anderseits für am Rande verschwindendes δu, $\delta \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots$, dem wegen der linearen, homogenen Transformation der δu, $\delta \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots$ auch am Rande verschwindendes δv, $\delta \frac{\partial v}{\partial y}, \cdots$ entspricht:

$$\int \dots \int \delta f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots\right) dx = \int \dots \int (\sum \psi_i(u, \dots)\, \delta u_i)\, dx;$$

$$\int \dots \int \delta f\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial x}, \cdots\right) dy = \int \dots \int (\sum \psi_i(v, \dots)\, \delta v_i)\, dy,$$

---

dieses I^* gestattet, indem ich mich in der Bezeichnung genau an die zweite Kleinsche Note halte. Das Integral $I = \int \dots \int K\, d\omega = \int \dots \int \mathfrak{K}\, dS$ gestattet die Gruppe aller Transformationen der v und die dadurch induzierte für die $g_{\mu\nu}$; dem entsprechen die Abhängigkeiten (130) bei Klein):

$$\sum \mathfrak{K}_{\mu\nu} g_\tau^{\mu\nu} + 2 \sum \frac{\partial g^{\mu\nu}}{\partial w^\sigma} \mathfrak{K}_{\mu\tau} = 0.$$

Nun wird: $I^* = \int \dots \int \mathfrak{K}^*\, dS$, wo $\mathfrak{K}^* = \mathfrak{K} + \mathrm{Div}$, und folglich wird: $\mathfrak{K}^*_{\mu\nu} = \mathfrak{K}_{\mu\nu}$, wo $\mathfrak{K}^*_{\mu\nu}\ \mathfrak{K}_{\mu\nu}$ jeweils die Lagrangeschen Ausdrücke bedeuten. Die angegebenen Abhängigkeiten sind also auch solche für $\mathfrak{K}^*_{\mu\nu}$; und nach Multiplikation mit p^τ und Addition ergibt sich durch die Umformungen der Produktdifferentiation rückwärts:

$$\sum \mathfrak{K}_{\mu\nu} p^{\mu\nu} + 2\,\mathrm{Div}\,(\sum g^{\mu\sigma} \mathfrak{K}_{\mu\tau} p^\tau) = 0;$$

$$\delta \mathfrak{K}^* + \mathrm{Div}\left(\sum 2 g^{\mu\sigma} \mathfrak{K}_{\mu\tau} p^\tau - \frac{\partial \mathfrak{K}^*}{\partial g^{\mu\nu}_\sigma} p^{\mu\nu}\right) = 0.$$

Durch Vergleichen mit der Lieschen Differentialgleichung: $\delta \mathfrak{K}^* + \mathrm{Div}\,(\mathfrak{K}^* \Delta w) = 0$ folgt daraus:

$$\Delta w^\tau = \frac{1}{\mathfrak{K}^*} \left(\sum (2 g^{\mu\sigma} \mathfrak{K}_{\mu\tau} p^\tau - \frac{\partial \mathfrak{K}^*}{\partial g^{\mu\nu}_\sigma} p^{\mu\nu}\right); \quad \Delta g^{\mu\nu} = p^{\mu\nu} + \sum g^{\mu\nu}_\sigma \Delta w^\sigma$$

als infinitesimale Transformationen, die I^* gestattet. Diese infinitesimalen Transformationen hängen also von den ersten und zweiten Ableitungen der $g^{\mu\nu}$ ab, und enthalten die willkürlichen p bis zur ersten Ableitung.

1) D. h. $\sum \psi_i \delta u_i$ nimmt bei Tansformationen einen Faktor an, was in der algebraischen Invariantentheorie immer als relative Invarianz bezeichnet wurde.

folglich für am Rande verschwindendes δu, $\delta \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots$:

$$\int \cdots \int (\sum \psi_i(u, \ldots)\, \delta u_i)\, dx = \int \cdots \int (\sum \psi_i(v, \ldots)\, \delta v_i)\, dy$$
$$= \int \cdots \int (\sum \psi_i(v, \ldots)\, \delta v_i) \left| \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \right| dx.$$

Drückt man im dritten Integral $y, v, \delta v$ durch $x, u, \delta u$ aus, und setzt es dem ersten gleich, so hat man also eine Relation

$$\int \cdots \int (\sum \chi_i(u, \ldots)\, \delta u_i)\, dx = 0$$

für am Rande verschwindendes, sonst willkürliches δu, und hieraus folgt bekanntlich das Verschwinden des Integranden für beliebiges δu; es gilt also identisch in δu die Relation:

$$\sum \psi_i(u, \ldots)\, \delta u_i = \left| \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \right| (\sum \psi_i(v, \ldots)\, \delta v_i),$$

die die relative Invarianz von $\sum \psi_i \delta u_i$ und folglich die Invarianz von $\int \cdots \int (\sum \psi_i \delta u_i)\, dx$ aussagt[1]).

Um dies auf die abgeleiteten Divergenzrelationen und Abhängigkeiten anzuwenden, ist zuerst nachzuweisen, daß das aus den Δu_i, Δx abgeleitete $\bar{\delta} u$ tatsächlich den Transformationsgesetzen für die Variation δu genügt, sobald nur die Parameter, bezw. willkürlichen Funktionen in δv so bestimmt werden, wie sie der ähnlichen Gruppe der infinitesimalen Transformationen in y, v entsprechen. Bezeichnet $\mathfrak{T}_q$ die Transformation, die x, u überführt in y, v; $\mathfrak{T}_p$ eine infinitesimale in x, u, so ist die dazu ähnliche in y, v gegeben durch $\mathfrak{T} = \mathfrak{T}_q \mathfrak{T}_p \mathfrak{T}_q^{-1}$, wo also die Parameter, bezw. will-

---

1) Diese Schlüsse versagen, wenn y auch von den u abhängt, da dann $\delta f\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \cdots\right)$ auch Glieder $\sum \frac{\partial f}{\partial y} \delta y$ enthält, die Divergenzumformung also nicht auf die Lagrangeschen Ausdrücke führt, ebenso wenn man Ableitungen der u zuläßt; dann werden nämlich die δv lineare Kombinationen von δu, $\delta \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots$, führen also erst nach einer weiteren Divergenzumformung auf eine Identität $\int \cdots \int (\sum \chi_i(u, \ldots)\, \delta u)\, dx = 0$, sodaß rechts wieder nicht die Lagrangeschen Ausdrücke auftreten.

Die Frage, ob aus der Invarianz von $\int \ldots \int (\sum \psi_i\, \delta u_i)\, dx$ auch schon auf das Bestehen von Divergenzrelationen geschlossen werden kann, ist nach der Umkehrung gleichbedeutend damit, ob daraus auf die Invarianz von I geschlossen werden kann gegenüber einer Gruppe, die nicht notwendig auf dieselben Δu_i, Δx_i wohl aber auf dieselben $\bar{\delta} u$ führt. Im Spezialfall des einfachen Integrals und nur erster Ableitungen in f kann man bei der endlichen Gruppe aus der Invarianz der Lagrangeschen Ausdrücke auf die Existenz erster Integrale schließen (vergl. z. B. Engel, Gött. Nachr. 1916, S. 270).

kürlichen Funktionen r sich aus p und q bestimmen. In Formeln drückt sich das so aus:

$$\begin{aligned}
\mathfrak{T}_p\colon\ & \xi = x + \Delta x(x,p); && u^* = u + \Delta u(x,u,p);\\
\mathfrak{T}_q\colon\ & y = A(x,q); && v = B(x,u,q);\\
\mathfrak{T}_q\mathfrak{T}_p\colon\ & \eta = A(x+\Delta x(x,p),q); && v^* = B(x+\Delta x(p), u+\Delta u(p), q).
\end{aligned}$$

Hieraus entsteht aber $\mathfrak{T}_r = \mathfrak{T}_q\mathfrak{T}_p\mathfrak{T}_q^{-1}$, also

$$\eta = y + \Delta y(r);\quad v^* = v + \Delta v(r),$$

indem man vermöge der Umkehrung von $\mathfrak{T}_q$ die x als Funktionen der y betrachtet und nur die infinitesimalen Glieder berücksichtigt; also hat man die Identität:

$$\eta = y + \Delta y(r) = y + \sum \frac{\partial A(x,q)}{\partial x}\Delta x(p); \tag{20}$$

$$v^* = v + \Delta v(r) = v + \sum \frac{\partial B(x,u,q)}{\partial x}\Delta x(p) + \sum \frac{\partial B(x,u,q)}{\partial u}\Delta u(p).$$

Ersetzt man hierin $\xi = x + \Delta x$ durch $\xi - \Delta\xi$, wodurch also ξ wieder in x übergeht, also Δx verschwindet; so geht nach der ersten Formel (20) auch η wieder in $y = \eta - \Delta\eta$ über; geht durch diese Substitution $\Delta u(p)$ über in $\bar\delta u(p)$, so geht also auch $\Delta v(r)$ über in $\bar\delta v(r)$, und die zweite Formel (20) gibt:

$$v + \bar\delta v(y, v, \ldots r) = v + \sum \frac{\partial B(x,u,q)}{\partial u}\bar\delta u(p),$$

$$\bar\delta v(y, v, \ldots r) = \sum \frac{\partial B}{\partial u_\varkappa}\bar\delta u_\varkappa(x,u,p),$$

so daß also tatsächlich die Transformationsformeln für Variationen erfüllt sind, sobald nur $\bar\delta v$ von den Parametern, bezw. willkürlichen Funktionen r abhängig angenommen wird[1]).

Es folgt also insbesondere die relative Invarianz von $\sum \psi_i \bar\delta u_i$; also auch nach (12), da die Divergenzrelationen auch in y, v erfüllt sind, die relative Invarianz von Div B; und weiter nach (14) und (13) die relative Invarianz von Div Γ und der mit den $p^{(\lambda)}$ zusammengefaßten linken Seiten der Abhängigkeiten, wo immer in den transformierten Formeln die willkürlichen $p(x)$ (bezw. die Parameter) durch die r zu ersetzen sind. Daraus ergibt sich noch die relative Invarianz von Div $(B - \Gamma)$, also einer Divergenz eines

1) Es zeigt sich wieder, daß y von u unabhängig angenommen werden muß usw., damit die Schlüsse gelten. Als Beispiel seien etwa die von Klein angegebenen $\delta g^{\mu\nu}$ und δq_ϱ genannt, die den Transformationen für Variationen genügen sobald die p einer Vektortransformation unterworfen werden.

nicht identisch verschwindenden Funktionensystems $B - \Gamma$, dessen Divergenz identisch verschwindet.

Aus der relativen Invarianz von Div B läßt sich im eindimensionalen Fall und bei endlicher Gruppe noch ein Schluß auf die Invarianz der ersten Integrale ziehen. Die der infinitesimalen Transformation entsprechende Parametertransformation wird nach (20) linear und homogen, und wegen der Umkehrbarkeit aller Transformationen werden auch die ε linear und homogen in den transformierten Parametern ε^*. Diese Umkehrbarkeit bleibt sicher erhalten, wenn man $\psi = 0$ setzt, da in (20) keine Ableitungen der u auftreten. Durch Gleichsetzen der Koeffizienten der ε^* in

$$\text{Div } B(x, u, \ldots \varepsilon) = \frac{dy}{dx} \cdot \text{Div } B(y, v, \ldots \varepsilon^*)$$

werden somit auch die $\frac{d}{dy} B^{(\lambda)}(y, v, \ldots)$ lineare, homogene Funktionen der $\frac{d}{dx} B^{(\lambda)}(x, u, \ldots)$, sodaß aus $\frac{d}{dx} B^{(\lambda)}(x, u, \ldots) = 0$ oder $B^{(\lambda)}(x, u) = \text{const.}$ auch folgt: $\frac{d}{dy} B^{(\lambda)}(y, v, \ldots) = 0$ oder $B^{(\lambda)}(y, v) = \text{const.}$ Die ϱ ersten Integrale, die einer $\mathfrak{G}_\varrho$ entsprechen, gestatten also jeweils die Gruppe, so daß sich auch die weitere Integration vereinfacht. Das einfachste Beispiel hierzu ist, daß f von x oder einem u frei ist, was den infinitesimalen Transformation $\Delta x = \varepsilon$, $\Delta u = 0$ bezw. $\Delta x = 0$, $\Delta u = \varepsilon$ entspricht. Es wird $\bar{\delta} u = -\varepsilon \frac{du}{dx}$ bezw. ε, und da B sich aus f und $\bar{\delta} u$ durch Differentiation und rationale Verbindungen ableitet, ist es also auch frei von x bezw. u und gestattet die entsprechenden Gruppen [1]).

§ 6. Eine Hilbertsche Behauptung.

Aus dem Vorhergehenden ergibt sich schließlich noch der Beweis einer Hilbertschen Behauptung über den Zusammenhang des

[1]) In den Fällen, wo schon aus der Invarianz von $\int (\sum \psi_i \delta u_i)\, dx$ die Existenz erster Integrale folgt, gestatten diese nicht die vollständige Gruppe $\mathfrak{G}_\varrho$; z. B. gestattet $\int (u'' \delta u)\, dx$ die infinitesimale Transformation: $\Delta x = \varepsilon_2$; $\Delta u = \varepsilon_1 + x \varepsilon_3$; während das erste Integral $u - u' x = \text{const}$, das $\Delta x = 0$, $\Delta u = x \varepsilon_3$ entspricht, die beiden andern infinitesimalen Transformationen nicht gestattet, da es sowohl u wie x explizit enthält. Diesem ersten Integral entsprechen eben infinitesimale Transformationen für f, die Ableitungen enthalten. Man sieht also, daß die Invarianz von $\int \ldots \int (\sum \psi_i\, du_i)\, dx$ jedenfalls weniger leistet als die Invarianz von I, was zu der in einer vorangehenden Anmerkung aufgeworfenen Frage zu bemerken ist.

Versagens eigentlicher Energiesätze mit „allgemeiner Relativität“ (erste Kleinsche Note, Göttinger Nachr. 1917, Antwort, 1. Absatz), und zwar in verallgemeinerter gruppentheoretischer Fassung.

Es gestatte das Integral I eine $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$, und $\mathfrak{G}_\sigma$ sei irgend eine durch Spezialisierung der willkürlichen Funktionen entstehende endliche Gruppe, also Untergruppe von $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$. Der unendlichen Gruppe $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$ entsprechen dann Abhängigkeiten (16), der endlichen $\mathfrak{G}_\sigma$ Divergenzrelationen (13); und umgekehrt folgt aus dem Bestehen irgend welcher Divergenzrelationen die Invarianz von I gegenüber einer endlichen Gruppe, die dann und nur dann mit $\mathfrak{G}_\sigma$ identisch ist, wenn die $\bar{\delta}u$ lineare Kombinationen der sich aus $\mathfrak{G}_\sigma$ ergebenden sind. Die Invarianz gegenüber $\mathfrak{G}_\sigma$ kann also zu keinen von (13) verschiedenen Divergenzrelationen führen. Da aber aus dem Bestehen von (16) die Invarianz von I gegenüber den infinitesimalen Transformationen Δu, Δx von $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$ bei beliebigem $p(x)$ folgt, so folgt daraus insbesondere schon die Invarianz gegenüber den daraus durch Spezialisierung entstehenden infinitesimalen Transformationen von $\mathfrak{G}_\sigma$, und folglich gegenüber $\mathfrak{G}_\sigma$. Die Divergenzrelationen $\sum \psi_i^\lambda \bar{\delta} u_i^{(\lambda)} = \operatorname{Div} B^{(\lambda)}$ müssen also Folgen der Abhängigkeiten (16) sein, welch letztere sich auch schreiben lassen: $\sum \psi_i a_i^{(\lambda)} = \operatorname{Div} \chi^{(\lambda)}$, wo die $\chi^{(\lambda)}$ lineare Verbindungen der Lagrangeschen Ausdrücke und ihrer Ableitungen sind. Da die ψ sowohl in (13) wie in (16) linear eingehen, müssen die Divergenzrelationen also insbesondere lineare Kombinationen der Abhängigkeiten (16) sein; somit kommt $\operatorname{Div} B^{(\lambda)} = \operatorname{Div}(\sum \alpha . \chi^{(\varkappa)})$; und die $B^{(\lambda)}$ selbst setzen sich also linear aus den χ, d. h. den Lagrangeschen Ausdrücken und ihren Ableitungen zusammen, und aus Funktionen, deren Divergenz identisch verschwindet, wie etwa die am Schluß von § 2 auftretenden $B-\Gamma$, für welche $\operatorname{Div}(B-\Gamma)=0$, und wo die Divergenz zugleich Invarianteneigenschaft hat. Divergenzrelationen, bei denen sich die $B^{(\lambda)}$ auf die angegebene Art aus den Lagrangeschen Ausdrücken und ihren Ableitungen zusammensetzen lassen, will ich als „uneigentliche“, alle übrigen als „eigentliche“ bezeichnen.

Sind umgekehrt die Divergenzrelationen lineare Verbindungen der Abhängigkeiten (16), also „uneigentliche“, so folgt die Invarianz gegenüber $\mathfrak{G}_\sigma$ aus der gegenüber $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$; $\mathfrak{G}$ wird Untergruppe von $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$. Die einer endlichen Gruppe $\mathfrak{G}_\sigma$ entsprechenden Divergenzrelationen werden also dann und nur dann uneigentliche, wenn $\mathfrak{G}_\sigma$ Untergruppe einer unendlichen Gruppe ist, der gegenüber I invariant ist.

Durch Spezialisierung der Gruppen ergibt sich hieraus die ursprüngliche Hilbertsche Behauptung. Unter „Verschiebungs-

gruppe" sei die endliche Gruppe verstanden:

$$y_i = x_i + \varepsilon_i; \quad v_i(y) = u_i(x);$$

also:

$$\Delta x_i = \varepsilon_i, \quad \Delta u_i = 0, \quad \bar{\delta} u_i = -\sum_\lambda \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} \varepsilon_\lambda.$$

Die Invarianz gegenüber der Verschiebungsgruppe sagt bekanntlich aus, daß in $I = \int \cdots \int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots\right) dx$ die x nicht explizit in f auftreten. Die zugehörigen n Divergenzrelationen

$$\sum \psi_i \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} = \operatorname{Div} B^{(\lambda)} \qquad (\lambda = 1, 2, \ldots n)$$

seien als „Energierelationen" bezeichnet, da die dem Variationsproblem entsprechenden „Erhaltungssätze" $\operatorname{Div} B^{(\lambda)} = 0$ den „Energiesätzen", die $B^{(\lambda)}$ den „Energiekomponenten" entsprechen. Dann gilt also: Gestattet I die Verschiebungsgruppe, so werden die Energierelationen dann und nur dann uneigentliche, wenn I invariant ist gegenüber einer unendlichen Gruppe, die die Verschiebungsgruppe als Untergruppe enthält[1]).

Ein Beispiel von solchen unendlichen Gruppen ist gegeben durch die Gruppe aller Transformationen der x und solcher induzierter Transformationen der $u(x)$, in denen nur Ableitungen der willkürlichen Funktionen $p(x)$ auftreten; die Verschiebungsgruppe entsteht durch die Spezialisierung $p^{(0)}(x) = \varepsilon_i$; doch muß unentschieden bleiben, ob damit — und durch die durch Abänderung von I um ein Randintegral entstehenden Gruppen — schon die allgemeinsten dieser Gruppen gegeben sind. Induzierte Transformationen der angegebenen Art entstehen etwa, indem man die u den Koeffiziententransformationen einer „totalen Differentialform" unterwirft, d. h. einer Form $\sum a d^\lambda x_i + \sum b d^{\lambda-1} x_i dx_\varkappa + \cdots$, die außer den dx noch höhere Differentiale enthält; speziellere induzierte Transformationen, bei denen die $p(x)$ nur in erster Ableitung auftreten, sind durch die Koeffiziententransformationen gewöhnlicher Differentialformen $\sum c dx_{i_1} \ldots dx_{i_\lambda}$ gegeben, und diese hat man gewöhnlich nur betrachtet.

Eine weitere Gruppe der angegebenen Art — die wegen des Auftretens des logarithmischen Gliedes keine Koeffiziententrans-

1) Die Energiesätze der klassischen Mechanik und ebenso die der alten „Relativitätstheorie" (wo $\sum dx^2$ in sich übergeht), sind „eigentliche", da hier keine unendlichen Gruppen auftreten.

formation sein kann — ist etwa die folgende:

$$y = x + p(x); \quad v_i = u_i + \lg(1 + p'(x)) = u_i + \lg \frac{dy}{dx};$$

$$\Delta x = p(x); \quad \Delta u_i = p'(x)^{1}); \quad \bar{\delta} u_i = p'(x) - u_i' p(x).$$

Die Abhängigkeiten (16) werden hier:

$$\sum_i \left(\psi_i u_i' + \frac{d\psi_i}{dx} \right) = 0,$$

die uneigentlichen Energierelationen werden:

$$\sum \left(\psi_i u_i' + \frac{d(\psi_i + \text{const.})}{dx} \right) = 0.$$

Ein einfachstes invariantes Integral der Gruppe ist:

$$I = \int \frac{e^{-2u_1}}{u_1' - u_2'} dx.$$

Das allgemeinste I bestimmt sich durch Integration der Lieschen Differentialgleichung (11):

$$\bar{\delta} f + \frac{d}{dx}(f \cdot \Delta x) = 0,$$

die durch Einsetzen der Werte für Δx und $\bar{\delta} u$, sobald man f als von nur ersten Ableitungen der u abhängig annimmt, übergeht in

$$\frac{\partial f}{\partial x} p(x) + \left\{ \sum \frac{\partial f}{\partial u_i} - \frac{\partial f}{\partial u_i'} u_i' + f \right\} p'(x) + \left\{ \sum \frac{\partial f}{\partial u_i'} \right\} p''(x) = 0$$

(identisch in $p(x)$, $p'(x)$, $p''(x)$). Dieses Gleichungssystem besitzt schon für zwei Funktionen $u(x)$ Lösungen, die die Ableitungen wirklich enthalten, nämlich:

$$f = (u_1' - u_2') \Phi\left(u_1 - u_2, \frac{e^{-u_1}}{u_1' - u_2'} \right),$$

wo Φ eine willkürliche Funktion der angegebenen Argumente bedeutet.

Hilbert spricht seine Behauptung so aus, daß das Versagen eigentlicher Energiesätze ein charakterisches Merkmal der „allgemeinen Relativitätstheorie" sei. Damit diese Behauptung wörtlich gilt, ist also die Bezeichnung „allgemeine Relativität" weiter als

1) Aus diesen infinitesimalen Transformationen berechnen sich die endlichen rückwärts nach der in § 4, Schluß angegebenen Methode.

gewöhnlich zu fassen, auch auf die vorangehenden von n willkürlichen Funktionen abhängenden Gruppen auszudehnen [1]).

1) Hiermit ist wieder die Richtigkeit einer Bemerkung von Klein bestätigt, daß die in der Physik übliche Bezeichnung „Relativität“ zu ersetzen sei durch „Invarianz relativ zu einer Gruppe“. (Über die geometrischen Grundlagen der Lorentzgruppe. Jhrber. d. d. Math. Vereinig. Bd. 19, S. 287, 1910; abgedruckt in der phys. Zeitschrift.)

Über das meteorische Nickel-Eisen und den Polymorphismus von Kohlenstoff-Eisen.

Von

G. Tammann.

Vorgelegt in der Sitzung vom 18. Oktober 1918.

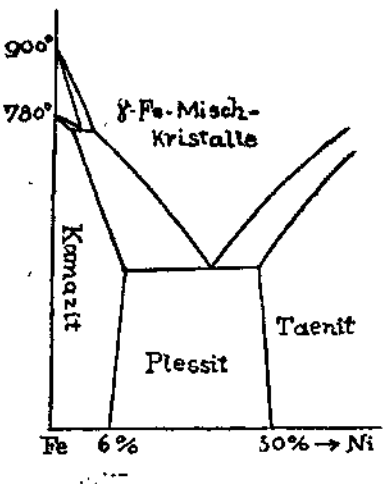
Im Kohlenstoff-Eisen tritt bei Umwandlung der γ-Kohlenstoff-Eisen-Mischkristalle in die α-Mischkristalle die Trennung in ein kohlenstoffreiches Strukturelement (Fe_3C) und in fast reines Eisen ein. Dadurch bilden sich bei dieser Umwandlung in den Stählen bis 0.9% Kohlenstoff Eisenkristallite, umgeben von dem eutektischen Perlit ($Fe + Fe_3C$). In Analogie hiermit deuteten Osmond[1]) und Bakhuis Roozeboom die Struktur des meteorischen Nickel-Eisens, und nahmen eine Entstehungsgeschichte derselben an, die durch das Diagramm Fig. 1 erläutert wird.

Die aus der Schmelze gebildeten homogenen Fe-Ni-Mischkristalle sollen dieser Auffassung gemäß, wenn ihr Ni-Gehalt 6—30% Ni beträgt, bei einer nicht näher bekannten Temperatur in dem Mischkristall mit 6% Ni und den mit 30% Ni sich spalten.

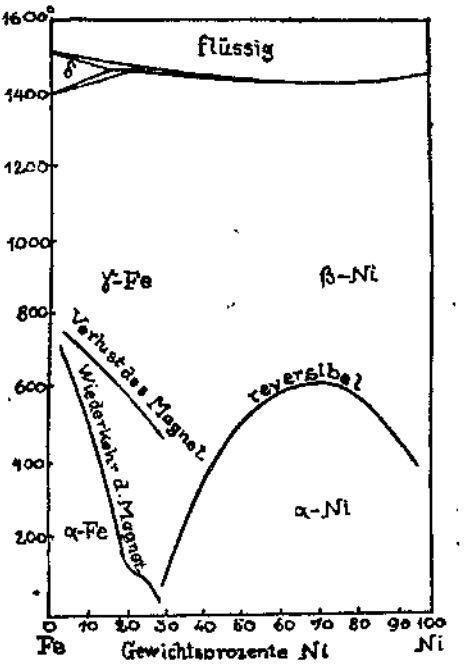
Die nickelarmen Meteoreisen mit weniger als 6% Ni bestehen, abgesehen von fremden Einschlüssen aus einer homogenen Grundsubstanz (Kamazit). Wächst der Ni-Gehalt über 6% Ni, so tritt der Ni-reichere Taenit auf, der die Balken des Kamazites mit etwa 6% Ni als dünne Lamelle umhüllt, und neben dem Taenit erscheint der Plessit, der aus Kamazit mit Taenitfäden und -Lamellen besteht. Dazu kommt, daß die Balken des Kamazites, umkleidet mit Taenit, nach den Ebenen eines Oktaeders angeordnet sind, sodaß auch größere Meteorblöcke einen Kristall darstellen.

1) F. Osmond und G. Cortand Revue de Metallurgie 1904 S. 69. (Briefliche Mitteilung von Roozeboom an Osmond).

In polyedrischen Räumen zwischen den Kamazitbalken befindet sich der Plessit, der von Osmond und Roozeboom als das Eutektikum der beiden gesättigten Mischkristalle, des Kamazits und des Taenits angesprochen wurde.



Figur 1.



Figur 2.

Als das Zustandsdiagramm der Fe-Ni-Legierungen bekannt wurde, zeigte sich, daß die Umwandlungskurven der ferromagnetischen α-Ni-FeLegierungen in die paramagnetischen Legierungen des β-Ni und des γ-Fe ganz anders verlaufen als nach der Hypothese von Osmond und Roozeboom zu erwarten war.

Bei den eisenreicheren Legierungen unterscheiden sich die Temperaturen des Verlustes der Magnetisierbarkeit (des Ferromagnetismus) von denen der Wiederkehr der Magnetisierbarkeit sehr erheblich. Die Temperaturen des Gleichgewichtes der ferromagnetischen Mischkristalle und der paramagnetischen γ-Mischkristalle müssen jedenfalls zwischen den Kurven des Verlustes und der Wiederkehr der Magnetisierbarkeit liegen, dann kann aber eine zwischen diesen beiden Kurven liegende Gleichgewichtskurve, die der reversibeln Umwandlung von α- in γ-Ni-Fe nicht zwischen 6 und etwa 25% Ni bei Temperaturen, bei denen im Fe Ni noch

merkliche Diffusion besteht, schneiden, was nach jener Hypothese der Fall sein sollte.

Außerdem ist im technischen Fe-Ni beim Auftreten seiner Magnetisierbarkeit keine Entmischung zu beobachten.

Verlegt man mit W. Guertler die hypothetische, eutektische Temperatur des Kamazites und Taenites zu tieferen Temperaturen, etwa 0° C, so steht man vor der Schwierigkeit, daß bei einer so tiefen Temperatur der Platzwechsel der Ni und Fe-Atome im Gitter nicht mehr merklich ist, und daher eine Entmischung auch nicht mehr stattfinden kann. Allerdings kann durch Zuhilfenahme geologischer Zeiten dieser Annahme ins Unkontrollierbare gerettet werden.

Zu diesen Schwierigkeiten kommt noch eine weitere Tatsache.

Versuche von F. Berwerth [1]), W. Fränkel und dem Verfassers [2]) haben gelehrt, daß die großen Kristalle des meteorischen Ni-Fe, des Kamazit, beim Erhitzen in das technische Ni-Fe sich umwandeln, indem sie in mikroskopische Körnchen zerfallen. Das Auftreten einer solchen Körnung ist im technischen Ni-Fe weder beim Verlust noch bei der Wiederkehr des Ferromagnetismus zu erkennen. Außerdem beginnt die Körnung im Kamazit schon bei 400° sichtbar zu werden, sie tritt, wie besondere Versuche zeigten, unterhalb der Temperatur des Verlustes und auch unterhalb der der Wiederkehr des Ferromagnetismus auf, also im ferromagnetischen α-Ni-Fe.

Die im Kamazit schon bei 400° sichtbar werdende Körnung erinnert an die Umwandlung von Mischkristallen mit anomaler Doppelbrechung, die beim Erhitzen unter Trübung und dauerndem Verlust ihrer Doppelbrechung eintritt. Auch hier handelt es sich um eine nicht reversibele Umwandlung, die nur in den Mischkristallen nicht aber in den Kristallen der reinen Komponenten auftritt.

Osmond und Roozeboom haben den Taenit als eine besondere Phase angesprochen, weil er sich besonders nach dem Ätzen mit scharfer Begrenzung vom Kamazit abhebt. Ob diese Auffassung berechtigt ist, soll im Folgenden untersucht werden.

1. Die vorliegenden Analysen der Strukturelemente des meteorischen Ni-Fe sprechen mehr dafür, daß der Taenit als Schlieren im Kamazit zu betrachten ist, als daß der Kamazit und der Taenit zwei im Gleichgewicht befindliche Phasen sind. Der Ni + Co-Gehalt im Kamazit schwankt in verschiedenen Meteoriten von 4.85 bis 7.16 % und der des Taenites von 23.6 bis 35.5 % [3]).

1) Sitzungsberichte d. Wiener Akad. 114 S. 345. 1905.
2) Zeitschr. f. anorg. Chem. 60 S. 416. 1908.
3) E. Cohen, Meteoritenkunde Heft 1. S. 97 u. 103.

Die Gleichgewichtshypothese spricht den Plessit als Eutektikum von unveränderlicher Zusammensetzung an. Über seine Zusammensetzung sind wir aber wegen der Schwierigkeit der Isolierung des Plessites wenig unterrichtet. Davison gibt für zwei verschiedene Formen des Plessits im Ni-Fe von Welland ganz verschiedene Ni + Co-Gehalte an, in einer Kamazit reichen Form 6,97 + 0.19 % und in einer Plessit reichen Form 25,87 + 0.83 %. Darnach können die Mengen von Taenit und Kamazit im Plessit sogar in demselben Stück außerordentlich verschieden sein.

Bemerkenswert ist, daß die Plessitfelder in ein und demselben Stück Damara-Eisen sich sehr verschieden beim Ätzen verhalten; ein Teil derselben wird sehr stark angegriffen, sowohl von Salpetersäure als auch vom Tl_2SO_4-, Ni-Cl_2- oder Cd Cl_2-Lösung, ein anderer, wird nicht stärker als der benachbarte Kamazit verändert. Dieses verschiedene Verhalten der Plessitfelder spricht nicht für ihre eutektische Natur.

2. Nach den neueren Erfahrungen über die Einwirkungsgrenzen chemischer Agentien auf Mischkristallreihen darf man nicht zwei sich sehr verschieden gegen chemische Agentien verhaltende Teile eines Konglomerates als besondere Phasen ansprechen.

Schmilzt man eine Ag-Au-Legierung mit 0.5 Mol. Au zusammen und läßt sie in gewöhnlicher Weise abkühlen, so sind die zuerst entstandenen Kerne der Kristallite Au-reicher als die peripheren Teile der Kristallite. Walzt man das Schmelzstück zu einem dünnen Bande aus, und bringt es in eine Lösung von $AuCl_3$, so entstehen im Laufe einiger Stunden braune Streifen auf unverfärbtem Grunde. Die lang gewalzten Kerne der Kristallite enthalten ein wenig mehr als 0.5 Mol. Au während die peripheren Teile ein wenig weniger als 0.5 Mol. Au enthalten, während jene Au aus der $AuCl_3$-Lösung nicht fällen, schlägt sich auf diesen das Au als braunes Pulver nieder. Die Grenzen zwischen den hellen und braunen Streifen sind außerordentlich scharf, und doch handelt es sich hier nicht um zwei verschiedene Phasen. Schon nach kurzem Tempern verschwinden die Au-reichen oder Ag-reichen Schlieren und das Plättchen fällt, je nachdem sein Au-Gehalt unter oder über 0.5 Mol. Au liegt, entweder überhaupt kein Au oder es bedeckt sich gleichmäßig mit braunem Au-Pulver.

Es liegt also die Möglichkeit vor, daß der Taenit ungeachtet seiner scharfen Umrisse nicht eine besondere Phase ist, sondern nur nickelreichere, flache Schlieren im Kamazit bildet, ähnlich

1) ibid. S. 106.

wie salzreichere Schlieren in einer Salzlösung nicht als besondere Phase anzusprechen sind. Auch wenn in Wirklichkeit die Änderung des Ni-Gehaltes an der Grenze von Taenit und Kamazit nicht eine diskontinuierliche ist, so würde sie doch nach dem Ätzen eine sehr scharfe sein können, wenn nämlich die Einwirkungsgrenze des Ätzmittels zwischen dem Ni-Gehalt des Kamazits und des Taenits liegt.

Die Einwirkungsgrenze von Agentien, die auf Fe nicht aber auf Nickel wirken, sollte bei dem technischen Ni-Fe der Analogie nach mit die Einwirkungsgrenze der Fe-Si-Mischkristalle $^1/_4$ Mol Si oder mit den der Fe-V-Mischkristalle $^1/_2$ Mol V zusammenfallen. Agentien, die auf Fe, nicht aber auf Ni einwirken, sind die Lösungen von Cd-, Fe-, Co- und Ni-Salzen, denn, da diese Metalle in der galvanischen Spannungsreihe zwischen Fe und Ni stehen, so sollten ihre Lösungen durch Fe nicht aber durch Ni gefällt werden. Beim meteorischen Ni-Fe könnte die Einwirkungsgrenze, wegen abnormer Atomverteilung im Gitter verschoben sein.

Die Bestimmung der Einwirkungsgrenze auf technisches Ni-Fe wird aber durch die Gegenwart von Sauerstoff unmöglich gemacht. Bringt man polierte Stücke vom technischen Ni-Fe in eine gesättigte Lösung von Tl_2SO_4, so sind nach 24 Stunden, die blanken Flächen der Stücke mit 10 und 20% Ni ganz matt geworden, während die mit 30, 40 und 60% Ni nicht merklich verändert sind. Die Einwirkungsgrenze $^1/_4$ Mol Ni würden 25.96% Ni entsprechen. Aber nach 48 Stunden haben sich durch die Einwirkung des Luftsauerstoffes auf allen Stücken $Fe(OH)_3$ und $Ni(OH)_2$ abgeschieden.

Die Einwirkung der Tl_2SO_4-Lösung auf das meteorische Ni-Fe ist eine ganz ähnliche. Taenit, isoliert aus Tolucca-Eisen durch Salzsäure blieb 24 Stunden in der Lösung blank, während der Kamazit des Damara-, Tolucca- und Buttler-Eisens angegriffen wurde.

Ob der Taenit in sich homogen ist, erscheint fraglich. Jedenfalls kann man beobachten, daß Taenitstreifen auf der ungeätzten Schlifffläche nicht selten breiter sind als nach dem Ätzen mit Salpetersäure oder Tl_2SO_4-Lösung, und daß aus einem Taenitstreifen gleichmäßiger Breite Teile desselben schneller verschwinden.

Nach der Gleichgewichtshypothese sollten der Kamazit der Taenit und der Plessit in allen meteorischen Ni-Fe gleiche Zusammensetzung haben, diese Forderung ist aber nur für den Kamazit einigermaßen erfüllt. Sowohl der Taenit als der eutektische Plessit haben eine recht variabele Zusammensetzung. Faßt man

den Taenit nicht als besondere Phase auf, was entsprechend der neueren Erfahrung über die chemischen Einwirkungsgrenzen auf Mischkristallreihen nicht notwendig ist, so fallen alle Schwierigkeiten fort, welche sich dem Verständnis der meteorischen Struktur auf Grund des bekannten Zustandsdiagramms der Ni-Stähle bieten, und man dürfte sich vorstellen, daß die meteorische Struktur bei der Kristallisation der betreffenden Schmelzen entstanden ist. Hierbei würde sich aber nicht die normale und stabile Verteilung der Ni- und Fe-Atome herstellen, die im Raumgitter des technischen, homogenisierten Ni-Fe besteht, sondern eine von ihr abweichende instabile.

Die Struktur des Meteoreisens weist darauf hin, in welcher Weise die Verteilung beider Atomarten im Kamazit von der normalen abweicht. Die von Taenitlamellen umgebenen hexaedrischen Kamazitbalken sind den Oktaederflächen parallel gelagert. Der ganze Meteorit bildet einen Kristall, in dem die Ni-reichen Taenitlamellen parallel den Oktaederebenen verlaufen.

Die Atome im Raumgitter des Meteoriten besetzen wir in dem des technischen Ni-Fe wahrscheinlich die Punkte eines 14-Punktgitters, dessen Gitterelement ein Würfel mit Atomen an den Ecken und in den Seitenmitten ist. Die Atome in den Seitenmitten besetzen die Ecken eines in den Elementarwürfel eingeschriebenen Oktaeders. Nimmt man an, daß im meteorischen Ni-Fe die Gittergeraden, parallel den Oktaederkanten, mit abnorm vielen Ni-Atomen besetzt sind, mit mehr als bei gleicher Zusammensetzung sich auf diesen Geraden in der normalen Atomverteilung des technischen Ni-Fe finden, so könnte hierdurch der Unterschied im Kamazit und dem technischen Ni-Fe bedingt sein. Da ferner bei der Kristallisation aus der Schmelze entsprechend dem Verlauf der Schmelzkurve die Tendenz einer Anreicherung von Ni an die Oberfläche des wachsenden Oktaeders besteht, so können sich auf seinen Ebenen periodisch nickelreichere Lamellen mit abnorm dichter Ni-Atombesetzung auf den ihm parallelen Gittergeraden absetzen.

Die Anreicherung des Nickels an den Kristallitengrenzen wird auch beim technischen Nickeleisen entsprechenden Nickelgehaltes beobachtet. Man könnte also vom technischen Nickeleisen sagen, daß jeder Kern desselben von einer Taenithülle umgeben ist. Es ist leicht zu zeigen, daß diese Hüllen beim Tempern verschwinden und beim Auftreten der Magnetisierbarkeit keine merklichen Konzentrationsdifferenzen in den Kristalliten des technischen Ni-Fe entstehen.

Betreffs ihres Zustandsdiagramms wären dann das technische und meteorische Ni-Fe nur sehr wenig verschieden, die Gleichgewichtskurven des stabileren technischen Ni-Fe würden dann bei ein wenig höheren Temperaturen verlaufen als die des weniger stabilen Kamazites und Taenites. Dieser Unterschied wäre aber so gering, daß er experimentell schwer festzustellen wäre. Die Bestimmung des Schmelzpunktes des meteorischen Eisens stößt auf Schwierigkeiten, weil die Umwandlung des Kamazites schon vor Beginn der Schmelzung vollendet oder weit vorgeschritten ist. Die Temperatur des Verlustes und der Wiederkehr des Ferromagnetismus wird beim Damara-Eisen in viel größeren Temperaturintervallen schwankend gefunden als beim technischen Ni-Fe.

Wenn das meteorische Ni-Fe und das technische in der Beziehung vom Raumgitterisomeren zueinander stehen, so erhebt sich die Frage, wie es möglich ist, daß eine beim Erhitzen so schnell sich umwandelnde Form, bei 1400° ist die Umwandlung in wenigen Minuten beendigt, sich erhalten kann, wenn sie aus dem Schmelzfluß entstanden sein sollte.

Ähnliche Verhältnisse trifft man bei unterkühlten Schmelzen in denen zuerst mit wachsender Unterkühlung sehr wenige Kristallisationszentren entstehen, erst wenn eine gewisse Unterkühlung überschritten ist, entstehen sie in großer Zahl. Man kann also eine relativ wenig unterkühlte Schmelze lange Zeit unterkühlen, ohne daß bei ihrer Wiedererwärmung Kristallisation eintritt. Erst wenn die Unterkühlung zu tief getrieben wurde, wird bei der Wiedererwärmung die Kristallisation bestimmt eintreten.

Außerdem sind Fälle bekannt, bei denen nach sehr starker Abkühlung unterkühlter Schmelzen und ihrer Wiedererwärmung die Zahl der Kristallisationszentren eine viel größere wird, als wenn die Schmelze direkt auf die bei der Wiedererwärmung erreichte Temperatur abgekühlt wird. Beim Piperin[1]) tritt diese Erscheinung sehr deutlich auf, und auch bei manchen Betolpräparaten macht sie sich bemerkbar. Wenn ähnliche Verhältnisse im Kamazit vorliegen, so könnte derselbe nach seiner Entstehung aus dem Schmelzfluß auch bei hohen Temperaturen sehr viel beständiger sein, als wenn er nach seiner Abkühlung wieder erhitzt wird.

Der meteorischen Struktur ähnliche sind im Kohlenstoffeisen von Osmond, Arnold und Belajew[2]) und in einer Fe-Ni-Al-Le-

1) Zeitschr. f. phys. Chem. Bd. 25. S. 458. 1898.

2) Anm. d. Kais. Russ. Techn. Vereins Aug. Sept. 1909 und Revue de Metallurgie 1910.

gierung von Benedicks [1]) beobachtet worden. Es könnte sich hier ebenfalls um die Entstehung von Mischkristallen mit abnormer Atomverteilung im Gitter handeln. Bei den Fe-Ni-Legierungen mit 2—3 % Al habe ich ähnliche der von Benedicks beschriebenen Strukturen auch bei schneller Abkühlung kleiner aluminothermisch hergestellter Stücke beobachtet.

Zusammenfassend kann man sagen: Der Kamazit ist ein Mischkristall, in dem die Verteilung der Ni- und Fe-Atome nicht die normale ist, sondern von niederer Symmetrie ähnlich der in den Mischkristallen mit anomaler Doppelbrechung, die Taenitblätter sind Schlieren, geordnet nach den Oktaederebenen und der Plessit stellt Schlierenreichere Teile dar.

In den Kohlenstoffstählen finden sich instabile Formen, die wahrscheinlich ebenfalls als Raumgitterisomere aufzufassen sind. Das langsam abgekühlte C-Fe enthält Kristalle des α-Fe und Graphit oder Fe_3C, oder Graphit und Fe_3C. Beim Abschrecken der C-haltigen Mischkristalle des γ-Fe mit 1.5 bis 2 % C erhält man diese im unterkühlten Zustande, aber wenn das Fe nicht etwa 4 % Mn enthält, so ist diesen Mischkristallen des γ-Fe, dem Austenit noch eine andere ebenfalls instabile Form, der Martensit, beigemengt. Austenit ist nicht ferromagnetisch, dagegen ist es der Martensit, der also ein Mischkristall des α-Fe ist, und aus dem die abgeschreckten Stähle mit 0.3 bis 1.5 % C häufig bestehen. Neben dem Martensit befinden sich in diesen Stählen noch zuweilen kugelförmige Gebilde, der Osmondit, von dem es nicht sicher ist, ob er ferromagnetisch ist. Wenn der Osmondit ferromagnetisch ist, so hat man zwei Mischkristallreihen des ferromagnetischen α-Fe mit demselben Raumgitter aber verschiedener Verteilung der C- und Fe-Atome im Gitter. Sollte der Osmondit nicht ferromagnetisch sein, so wäre er als ein Mischkristall des γ-Fe mit abnormer Verteilung der Fe- und C-Atome anzusprechen, da dem Austenit, der im γ-Felde stabil ist, die normale Verteilung zukommen muß.

Auch in den Kohlenstoffstählen kommt wie bei Ni-Fe der Fall vor, daß es mehr Kristallarten gibt, als dem Zustandsdiagramm noch zu erwarten sind. Die Verhältnisse liegen hier also ganz

---

1) Internationaler Kongreß Düsseldorf 1910. Abt. II. Vortrag N. 24 siehe auch Nova Acta R. Soc. Scient. Upsalensis Sa. IV Vol. 2. N. 10. 1910.

analog den bei Mischkristallreihen von Salzen, bei denen zwei Reihen von Mischkristallen existieren können, eine Reihe mit normalen optischen Eigenschaften der Komponenten und eine zweite Reihe mit abnormen optischen Verhalten, und es liegt nahe, hier wie dort die bestehenden Unterschiede auf verschiedene Verteilungen beider Atomarten in demselben Gitter zurückzuführen[1]).

1) Nachr. d. Königl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1917. S. 226.

Über die Wirkung farbigen Lichtes auf Puppen und Falter von Pieris brassicae und die Beschaffenheit der unbeeinflussten Nachkommen.

Vorläufige Mitteilung.

Von

Bernhard Dürken, Göttingen.

Vorgelegt von E. Ehlers in der Sitzung vom 18. Oktober 1918.

Im Jahre 1916 habe ich eine Untersuchung veröffentlicht über die Wirkung verschiedenfarbiger Umgebung auf die Variation der Pieris-Puppe [1]). Das Hauptergebnis war ganz kurz folgendes.

Die Färbung und Zeichnung der Puppen von *Pieris brassicae* ist abhängig von der Farbe der Umgebung. Für jede Umgebungsfarbe ist eine bestimmte Hauptvariante charakteristisch. Die Varianten unterscheiden sich durch die ungleiche Ausbildung des schwarzen und weißen Pigments; jenes hat seinen Sitz in den oberflächlichsten Chitinschichten, dieses in den Zellen der Hypodermis. Auf neutralem Untergrund werden beide Pigmente gut entwickelt, während in grüner und besonders in orangener Umgebung diese Pigmente reduziert werden. Eine geringere Reduktion tritt auf gelbem und blauem Untergrund ein, und auf rotem wird die Variationsrichtung gegenüber dem Verhalten in grauer Umgebung fast gar nicht verschoben; jedenfalls ist in beiden Fällen die Hauptvariante die gleiche.

Infolge des Ausfalls des opaken weißen Pigments ist das Integument der Hauptvarianten auf grünem und orangenem Unter-

1) Über die Wirkung verschiedenfarbiger Umgebung auf die Variation von Schmetterlingspuppen. Versuche an Pieris brassicae. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 116. H. 4. 1916.

grund durchscheinend, und daher zeigen diese Puppen, vor allem die aus orangefarbener Umgebung stammenden eine grüne Grundfarbe, da das tiefer liegende grüne Körpergewebe der Puppe bemerkbar wird.

Die Reaktion der Puppenfärbung auf die Umgebung, deren Wesen nicht in der Schaffung einer sogenannten Schutzfärbung besteht, beruht auf zwei Momenten, nämlich auf dem Helligkeitswert und auf dem Farbwert der Umgebung; vor allem ausschlaggebend ist aber der letztere. Der Helligkeitswert beeinflußt nur im allgemeinen die Tönung der Puppenfärbung, und zwar gleichsinnig mit seinem eigenen Grade. Die Reaktion auf den Farbwert verläuft jedoch keineswegs gleichsinnig mit der Färbung der Umgebung. Offenbar liegt also hierin eine spezifische Abhängigkeit der Pigmentbildungsvorgänge von verschiedenen Wellenlängen des Lichtes vor.

Das letztere führte mich zu folgenden Überlegungen. Von Schanz[1]) wurde nachgewiesen, daß Eiweißkörper durch Licht verschiedener Wellenlänge eine spezifische Veränderung erfahren. So ist es auch von vornherein wahrscheinlich, daß die Abänderung der Pigmentbildung der Puppen etwa in orangefarbener Umgebung, in der extrem grüne Puppen entstehen, den Chemismus der Puppe in spezifischer Weise beeinflußt. Wenn diese Beeinflussung sich auch in erster Linie in den Zellen der Hypodermis geltend macht, so besteht doch die hohe Wahrscheinlichkeit, daß ein Eingriff in deren Chemismus sich der Hämolymphe mitteilen wird. Wenn nun aber in der experimentellen Beeinflussung der Pigmentbildung ein Mittel gegeben ist, den Chemismus der Puppe spezifisch abzuändern, so müssen dadurch zugleich die Gonaden und also die Fortpflanzungszellen in ein chemisch abgeändertes Medium gebracht werden. Es muß daher von Interesse sein, die Nachkommen der in farbiger Umgebung aufgezogenen Puppen zu untersuchen.

Es war ursprünglich meine Absicht, Nachkommen jener Puppen aufzuziehen, welche auf farbigem Untergrund gezogen waren und meiner oben erwähnten Arbeit zugrunde lagen. Diese Puppen hatten lediglich unter der Wirkung reflektierten farbigen Lichtes gestanden bei gleichzeitigem Zutritt von Tageslicht. Da aber die Zahl der für das Fortpflanzungsexperiment in erster Linie in Betracht kommenden grünen Puppen absolut genommen ziemlich gering war, entschloß ich mich, an einem reichlicheren Material die

1) F. Schanz, Die Lichtreaktion der Eiweißkörper. Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 164. 1916.

Wirkung farbigen Lichtes zu überprüfen und damit zugleich eine günstigere Ausgangsgeneration für das Fortpflanzungsexperiment zu gewinnen. Diese neuen Zuchten, die ich in den Sommern 1916 und 1917 vornahm, wurden nun nicht bloß einer farbigen Umgebung ausgesetzt, sondern unter Ausschluß des weißen Tageslichtes unter farbigen Lichtfiltern gehalten, so daß an Stelle der bloßen Reflektion farbigen Lichtes eine Bestrahlung mit solchem trat.

Die Versuche wurden nicht auf die Puppen beschränkt, sondern auch auf die Falter ausgedehnt. Die Flügelzeichnung des Kohlweißlings wird ja hauptsächlich durch ein weißes und ein schwarzes Pigment gebildet. Indem Puppen bis zum Schlüpfen des Falters und darüber hinaus diese letzteren bis zur erreichten Flugfähigkeit dem farbigen Lichte ausgesetzt wurden, ergab sich die Möglichkeit einer Prüfung, ob auch die Pigmentbildung des Falters in spezifischer Weise vom Lichte abhängt.

Von den so erhaltenen Puppen bezw. Faltern wurde nun ein bestimmter Teil zur Fortpflanzung gebracht. Die Raupen bezw. Puppen dieser zweiten Versuchsgeneration wurden zum Teil unbeeinflußt aufgezogen, zum Teil wieder unter die nämlichen Versuchsbedingungen gebracht wie ihre Eltern. Ferner wurden Versuche begonnen mit speziellerer Anordnung der Bedingungen; doch soll von diesen letzteren in dieser vorläufigen Mitteilung noch nicht die Rede sein.

Als die oben genannten Versuche schon vorbereitet und zum Teil schon angesetzt waren, erschien eine Untersuchung von Leonore Brecher, welche zufällig gleichzeitig mit mir auch Versuche über die Wirkung farbigen Lichtes auf die Puppenfärbung von *Pieris brassicae* angestellt hatte. In dieser Abhandlung [1]) brachte die Verfasserin den Nachweis, daß den verschiedenen Färbungstypen der Puppen tatsächlich ein verschiedener Chemismus zukommt. So erhielt die meinen Fortpflanzungsversuchen als Voraussetzung zu Grunde liegende Vermutung einen sicheren Rückhalt; für mich ein vermehrter Anlaß, die zum Teil mit erheblichen Schwierigkeiten verbundenen Experimente weiterzuführen.

Diese vorläufige Mitteilung einiger Ergebnisse betrifft einerseits die Beschaffenheit der direkt vom farbigen Licht beeinflußten Generation [P_1-Generation], andrerseits die Beschaffenheit von

1) Leonore Brecher, Die Puppenfärbung des Kohlweißlings, Pieris brassicae L. Arch. f. Entw. Mech. Bd. 43. 1917. Ganz kurze vorläufige Mitteilung. 1916.

deren erster Nachkommen-Generation [P_2-Generation], von der, wie gesagt, ein Teil unter Beibehaltung, ein Teil unter Fortfall der Versuchsbedingungen aufgezogen wurde.

A. Die Beschaffenheit der P_1-Generation.

I. Die Wirkung farbigen Lichtes auf die Puppen.

Versuchszuchten wurden ausgeführt in rotem, orangenem und blauem Licht. Die dem Licht zugekehrte Vorderseite und der Deckel der Zuchtkästen, die innen weiß ausgekleidet waren, bestanden aus entsprechenden Lichtfiltern. Für das Rotfilter wurde verwandt: Säure-Rhodamin + Kristallpönceau; für das Orangefilter: Naphtolorange + Naphtolgrün; für das Blaufilter Patentblau + Kristallviolett.

Als Kontrollen wurden benutzt verschiedene Zuchten in diffusem Tageslicht in neutraler, weißer und schwarzer Umgebung. Für alle ist also charakteristisch die Nichtfarbigkeit der Umgebung. Ferner wurden dazu herangezogen Zuchten in verdunkelten Behältern. Der Lichtabschluß bewirkt, daß die Puppen im ganzen etwas heller werden, als bei Zutritt von Licht, da die kleinsten schwarzen Zeichnungselemente, die über die ganze Puppe als winzige Pünktchen verteilt sind — es handelt sich um pigmentierte Höfe an der Basis feiner Haare — eine Tendenz zur Reduktion zeigen. Im übrigen aber stimmt ihre Variation mit der der Hellzuchten überein. Mischt man alle diese Zuchten zusammen, so dürfte man ein treffliches Bild von der Variation der Puppenfärbung erhalten, wie sie sich ohne den Einfluß einer farbigen Umgebung oder farbiger Bestrahlung darbietet. Jede der genannten Einzelzuchten hat übrigens die nämliche Hauptvariante.

Um die Variation der Färbung und Zeichnung bestimmen und sie bei verschiedenen Zuchten mit einander vergleichen zu können, empfiehlt sich die Aufstellung von Färbungsklassen, wie ich das in meiner früheren Abhandlung (1916) durchgeführt habe, indem alle Puppen auf die fünf Klassen a bis e verteilt wurden. Die Variationsklassen d und e umfassen diejenigen Puppen, welche eine sehr weitgehende Reduktion des schwarzen und weißen Pigmentes aufweisen. Sie finden sich in neutraler Umgebung wenig oder gar nicht, dagegen sehr zahlreich auf bestimmtem farbigen Untergrund. Es sind also diejenigen Puppen, welche extrem von der Beschaffenheit in nichtfarbiger Umgebung abweichen. Statt die umständlichere Verteilung auf fünf Variationsklassen anzu-

wenden, genügt es daher für den Rahmen der vorliegenden Mitteilung, für die einzelnen Zuchten den Prozentsatz dieser extrem abweichenden Puppen anzugeben, um einen hinreichenden Maßstab für die Wirkung des farbigen Lichtes zu haben.

Demnach teile ich im folgenden die Puppen in zwei Gruppen. Die Gruppe A umfaßt die früheren Färbungsklassen a, b und c. Für sie ist kennzeichnend, daß entweder alle schwarzen Zeichnungselemente vorhanden sind, oder, wenn eine gewisse Reduktion eingetreten ist, diese doch niemals so weit geht, daß die in der dorsalen Medianlinie des Thorax vorhandenen großen schwarzen Punkte (vgl. 1916 Fig. 1) sämtlich restlos verschwunden sind. Insbesondere ist stets noch wenigstens eine deutliche Spur des von mir so genannten thorakalen Hauptflecks vorhanden, der sich auf der höchsten dorsalen Erhebung des Thorax findet. Das weiße Pigment ist entweder gar nicht oder nur so weit reduziert, daß von einer eigentlichen Grünfärbung der Puppen noch nicht gesprochen werden kann, wenn bei manchen auch schon eine grünliche Tönung vorhanden ist. Die Gruppe B enthält die früheren Färbungsklassen d und e. Vor allem charakteristisch für diese Gruppe ist die starke Reduktion des Schwarz im allgemeinen und das völlige Fehlen der dorsalen medianen Fleckenreihe des Cephalothorax einschließlich des thorakalen Hauptflecks im besonderen. Das Weiß ist ferner ebenfalls weitgehend bis völlig reduziert, so daß wenigstens die vorwiegende Grundfärbung dieser Puppen grün ist. Der Anteil der Gruppe B, in Prozenten ausgedrückt, an der Gesamtzahl der Puppen bildet den oben bezeichneten Maßstab für die Wirkung der farbigen Bestrahlung.

Ich lasse nun zunächst eine derartige Aufzählung der einzelnen Zuchten folgen.

a) Kontrollzuchten in nichtfarbiger Umgebung.

A = 358
B = 27
Gesamtzahl = 385

B = 7,013 %

b) Versuchszuchten in rotem Licht.

A = 46
B = 57
Gesamtzahl = 103

B = 55,340 %

c) Versuchszuchten in orangenem Licht.

A = 69
B = 243
Gesamtzahl = 312

B = 77,884 %

d) Versuchszuchten in blauem Licht.

A = 148
B = 26
Gesamtzahl = 174

B = 14,843 %

Was die vorstehenden Zahlen bedeuten, ist ohne weiteres ersichtlich. Während die Färbungstypen der Gruppe B in nichtfarbiger Umgebung nur ziemlich selten sind, gehört ihnen in rotem Licht mehr als die Hälfte aller Puppen an. Vor allem bewirkt orangenes Licht die Reduktion der weißen und schwarzen Pigmente und vergrößert dadurch den Umfang der Gruppe B noch ganz erheblich gegenüber der Wirkung des roten Lichtes. In blauem Licht bildet die Gruppe B wiederum die Minderheit, wenn ihr Auftreten auch häufiger ist als in nichtfarbiger Umgebung.

Auffallen muß unter anderem daß hier rotes Licht die Grünfärbung der Puppen begünstigte, während in den früheren Versuchen [1916] rote Umgebung vorwiegend Puppen der Gruppe A erzeugte. Indessen möchte ich in dieser vorläufigen Mitteilung von einer näheren Diskussion dieser und anderer Erscheinungen absehen und es mit den einfachen Tatsachen bewenden lassen, wie ich auch eine Anzahl anderer Versuche unerwähnt lasse.

II. Das Verhalten der Färbung der Falter unter der Einwirkung farbigen Lichtes.

Von den hierher gehörenden Versuchen erwähne ich nur diejenigen, welche mit den oben angegebenen und mit den späteren noch anzuführenden im unmittelbaren Zusammenhange stehen. Die Flügelzeichnung ist bekanntlich in den beiden Geschlechtern verschieden. Um ein gutes Maß für die Variation der Falter ohne Rücksicht auf das Geschlecht zu haben, ist es daher angebracht die Aufmerksamkeit auf eine bei beiden gleichartige Bildung zu richten. Eine solche liegt vor in der schwarzen Spitze des Vorderflügels. Wenn das farbige Licht auf die Pigmentbildung des Falters von Einfluß ist, so darf man diesen erwarten auch in dem Entwicklungsgrad des schwarzen Pigments.

Nun gibt es Weißlinge, deren Vorderflügelspitze tief schwarz ist in der ganzen Ausdehnung, welche diesem Zeichnungsteil überhaupt zukommt; andrerseits finden sich solche, bei denen dieses „schwarze" Spitzenfeld in seiner ganzen Fläche so viel weiße Schuppen enthält, daß es nur noch hellgrau erscheint, bei denen also viel weniger schwarzes Pigment entwickelt ist. Zwischen diesen beiden Extremen gibt es vermittelnde Übergänge, die man zweckmäßigerweise in zwei Stufen zusammenfaßt. So bekommt man vier Variationsklassen. Die erste [a] hat tiefschwarze Flügelspitzen; in der zweiten [b] wird das „Spitzenfeld" außen von einem Saum weißer Schuppen umgeben; in der dritten [c] findet sich nur noch an der Innenseite ein rein schwarzes Gebiet, das keine weißen Schuppen enthält; und endlich in der vierten [d] ist das ganze Feld gemischt aus schwarzen und weißen Schuppen.

Die oben besprochenen Puppen der Rot-, Orange- und Blau-Zuchten verblieben nun bis zum Schlüpfen des Falters unter den betreffenden Lichtfiltern. Die auf die Variation der Flügelspitze bezüglichen Zahlen geben in Kürze das beste Bild von dem Ergebnis.

a) Kontrollzuchten in nichtfarbiger Umgebung bei diffusem Tageslicht.

a:	46	= 33,09 %
b:	69	= 49,64 „
c:	22	= 15,86 „
d:	2	= 1,36 „
	139	

b) Versuchszuchten in rotem Licht.

a:	10	= 22,22 %
b:	31	= 68,88 „
c:	4	= 8,88 „
d:	0	= 0,00 „
	45	

c) Versuchszuchten in orangenem Licht.

a:	12	= 33,33 %
b:	18	= 50,00 „
c:	6	= 16,66 „
d:	0	= 0,00 „
	36	

d) Versuchszuchten in blauem Licht.

a: 42 = 33,87 %
b: 61 = 49,19 „
c: 19 = 15,32 „
d: 2 = 1,61 „
124

Wie man ohne weiteres sieht, hat das farbige Licht gar keine Einwirkung auf die Beschaffenheit des schwarzen Spitzenfeldes ausgeübt. Am ersten springt das für das blaue Licht in die Augen, aber auch in den beiden anderen Versuchszuchten zeigt es sich deutlich, wenn wegen der geringeren Anzahl der zur Beurteilung gekommenen Falter die Anteile der einzelnen Variationsklassen auch etwas von der Kontrollzucht abweichen. Die stärksten Abweichungen zeigen die Zuchten in rotem Licht; aber es handelt sich nur um eine Verstärkung der Klasse der Hauptvariante; von einer Verschiebung der Variationsrichtung kann also keine Rede sein. Höchstens kann man eine gewisse Beschränkung der Variabilität herauslesen, so daß die für die unbeeinflußten Zuchten charakteristische Klasse b hier auf Kosten der benachbarten Klassen noch häufiger vertreten ist. Daß die Klasse d in den Rot- und Orangezuchten gar nicht enthalten ist, liegt nur an der etwas geringeren Zahl der hier zur Verfügung stehenden Individuen; ich sah sie sonst in solchen Zuchten auch gelegentlich vorkommen.

Auch wenn man andere Teile der Flügelzeichnung ins Auge faßt, wie etwa die Flecken auf der Unterseite der Vorderflügel oder bei den ♀♀ diejenigen auf der Oberseite oder die Tönung der weißen Schuppen, stets ergibt sich das gleiche Bild: in den Versuchszuchten herrschen die gleichen Hauptvarianten vor wie in den Vergleichszuchten. Eine spezifische Verschiebung der Flügelfärbung und -Zeichnung [etwa analog den Verhältnissen bei der Puppe] ist nirgends zu erkennen.

B. Die Beschaffenheit der P_2-Generation.

Bei der starken Einwirkung, welche farbiges Licht auf die Puppenfärbung ausübt, interessiert naturgemäß bei den Nachkommen vor allem wieder die Beschaffenheit eben ihres Puppenzustandes.

Falter aus Puppen der Gruppe B der P_1-Generation, welche unter dem Einfluß von rotem und orangenem Licht gestanden hatten, wurden zur Fortpflanzung gebracht. Ein Teil der so erzielten Raupen [P_2-Generation] wurde abermals der Einwirkung des orangenen Lichtes ausgesetzt; ein anderer Teil verpuppte sich ohne eine solche Beeinflussung bei diffusem Tageslicht oder in verdunkelten Behältern. Das Ergebnis drückt sich in folgenden Zahlen aus.

I. Versuche mit Fortdauer der Versuchsbedingungen; Puppenfärbung.

A = 5		
B = 93	B = 94,897 %	
Gesamtzahl 98		

II. Versuche mit Fortfall der Versuchsbedingungen; Puppenfärbung.

A = 55		
B = 41	B = 42,812 %	
Gesamtzahl 96		

Die Bedeutung dieser Zahlen erhellt, wenn man sie mit denen der Kontrollzuchten und der P_1-Generation zusammenstellt:

1) Kontrollzuchten . . . . . B = 7,013 %
2) einmalige Wirkung von
   a) rotem Licht (P_1) . . . . . B = 55,340 %
   b) orangenem Licht (P_1) . . . . . B = 77,884 %
3) zweimalige Wirkung von orangenem Licht (P_2) B = 94,897 %
4) einmalige Wirkung von rotem oder orangenem Licht (P_1); Nachkommen (P_2) nicht beeinflußt B = 42,812 %

Wenn also durch rotes und in stärkerem Maße durch orangenes Licht grüne Puppen erzeugt werden, so wird die Wirkung des orangenen Lichtes bei abermaliger Anwendung in der Nachkommengeneration erheblich gesteigert. Wächst aber diese Nachkommengeneration unbeeinflußt auf, so entsteht in ihr ein viel größerer Prozentsatz grüner Puppen als in den Vergleichszuchten, deren Vorfahren nicht unter den Versuchsbedingungen gestanden haben.

Durch diese Ergebnisse wird eine ganze Anzahl von Fragen angerührt, wie z. B. diejenige nach dem Wege, auf dem die Wirkung des farbigen Lichtes in der unbeeinflußten Nachkommen-

generation zustande kommen mag, oder die Frage nach der Bedeutung gerade des Puppenstadiums für diese Versuche oder nach der Bewertung, welche die Wirkungslosigkeit des farbigen Lichtes auf den Falter in diesem Zusammenhange erfahren muß, und andere mehr. Ich verzichte in dieser vorläufigen Mitteilung darauf diese Punkte näher zu erörtern, und werde in einer ausführlicheren Abhandlung, in der auch die einschlägige Literatur herangezogen wird, eingehend darauf zurückkommen. Ferner behalte ich mir ausdrücklich vor, durch besondere Versuche, welche bereits seit einiger Zeit im Gange sind, die Ergebnisse zu präzisieren und für eine fruchtbare Erörterung auszugestalten.

Über imaginär-quadratische Zahlkörper mit gleicher Klassenzahl.

Von

Edmund Landau.

Vorgelegt in der Sitzung vom 15. November 1918.

§ 1. Bemerkung von Herrn Remak zu einem klassischen Dirichletschen Beweise.

Es sei k eine positive ganze rationale Zahl, $\chi(n)$ ein Charakter[1]) mod. k, $L(s) = L(s, \chi)$ die zugehörige Dirichletsche Reihe

$$L(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s},$$

wo beim Hauptcharakter $s > 1$, sonst $s > 0$ ist. Die ganze Schwierigkeit bei Dirichlets Beweise des Satzes vom Vorhandensein unendlich vieler Primzahlen $\equiv l \pmod{k}$, wo $(k, l) = 1$ ist, besteht bekanntlich darin, für jeden reellen Nicht-Hauptcharakter

$$L(1) \neq 0 \tag{1}$$

zu zeigen. Für jeden nicht reellen Charakter pflegt man[2]) (1) mühelos aus der Identität

$$\prod_{\chi} L(s, \chi) = e^{\varphi(k) \sum_{p^m \equiv 1 \pmod{k}} \frac{1}{m p^{ms}}} \qquad (s > 1),$$

wo χ alle Charaktere durchläuft, so zu schließen: Aus $L(1, \chi) = 0$ würde für den konjugiert-komplexen Charakter $L(1, \overline{\chi}) = 0$ folgen;

---

1) Vergl. § 99 meines *Handbuchs der Lehre von der Verteilung der Primzahlen* [Leipzig und Berlin (Teubner), 1909].

2) *Handbuch*, § 105.

wenn $L_0(s)$ dem Hauptcharakter, $L_1(s)$ und $L_2(s)$ jenen beiden Charakteren und $L_3(s), \ldots$ den übrigen Charakteren entsprechen, würde also wegen

$$\prod_{\chi} L(s,\chi) = (s-1).(s-1)\,L_0(s).\frac{L_1(s)}{s-1}.\frac{L_2(s)}{s-1}.L_3(s)\ldots$$

die linke Seite von (2) bei zu 1 abnehmendem s gegen

$$0.\frac{\varphi(k)}{k}.L_1'(1).L_2'(1).L_3(1)\cdots = 0$$

streben, während nach (2) für $s>1$

$$\prod_{\chi} L(s,\chi) > 1 \tag{3}$$

ist.

Aber für einen reellen Nicht-Hauptcharakter versagt diese Beweismethode, da das Verschwinden eines Faktors der linken Seite von (2) für $s=1$ nicht das Verschwinden eines zweiten mit sich zieht.

Andererseits folgt bekanntlich, wenn die Ungleichung (1) für jeden **eigentlichen**[3]) reellen Nicht-Hauptcharakter (bei jedem k) bewiesen ist, ihre Giltigkeit ohne weiteres für jeden **uneigentlichen** reellen Nicht-Hauptcharakter $\chi(n)$ mod. k, wegen der Gleichung[4])

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\chi(n)}{n} = \prod_{p|k}\left(1-\frac{X(p)}{p}\right)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{X(n)}{n}, \tag{4}$$

wo $X(n)$ der zugehörige eigentliche Charakter mod. K ist $(K|k)$.

Herr Remak teilte mir nun kürzlich die folgende hübsche Bemerkung mit: Aus der obigen klassischen Ungleichung (3), in der ja links auch nicht zwei **reelle** Faktoren für $s=1$ verschwinden können, folgt (1) für **jeden** eigentlichen reellen Nicht-Hauptcharakter mit etwaiger Ausnahme **eines** einzigen **nach einem** einzigen Modul k. Herr Remak schließt nämlich so: Es sei $k_1 \neq k_2$; es gebe mod. k_1 bezw. k_2 je mindestens einen eigentlichen reellen Nicht-Hauptcharakter $X_1(n)$ bezw. $X_2(n)$. Dann mögen $\chi_1(n)$ und $\chi_2(n)$ die beiden folgendermaßen erklärten uneigentlichen reellen Nicht-Hauptcharaktere mod. $k_1 k_2$ sein:

$$\begin{aligned} &\chi_1(n) = X_1(n), \quad \chi_2(n) = X_2(n) && \text{für } (n, k_1 k_2) = 1,\\ &\chi_1(n) = \chi_2(n) = 0 && \text{für } (n, k_1 k_2) > 1. \end{aligned}$$

3) *Handbuch*, § 125.

4) *Handbuch*, S. 482, Z. 1 v. u.

Die beiden Charaktere $\chi_1(n)$ und $\chi_2(n)$ sind verschieden[5]). Wäre nun

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{X_1(n)}{n} = 0 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{X_2(n)}{n}, \tag{5}$$

also nach (4)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi_1(n)}{n} = 0 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi_2(n)}{n}, \tag{6}$$

so folgte aus der für den Modul $k_1 k_2$ aufgeschriebenen Ungleichung (3) nach dem obigen ein Widerspruch.

Diese Remaksche Bemerkung lehrt u. a., daß der Dirichletsche Satz für alle Primzahlmoduln bis auf höchstens einen unmittelbar aus dem klassischen Beweisanfange folgt. Leider ist hiermit die etwaige Ausnahmeprimzahl nicht abgefangen und unschädlich gemacht.

§ 2. Modifizierte Ungleichung.

Für das folgende ist es von ausschlaggebender Bedeutung, daß ich den Remakschen Gedanken etwas abändere und statt der Ungleichung (3) die folgende verwende, die links nicht eine unbeschränkte, sondern die absolut feste Anzahl von 4 Charakteren enthält. Es sei $\chi_0(n)$ der Hauptcharakter mod. $k_1 k_2$, $\chi_3(n)$ der Charakter $\chi_1(n)\chi_2(n)$, der von $\chi_0(n)$, $\chi_1(n)$ und $\chi_2(n)$ verschieden ist. Es werde für $\nu = 0$, $s > 1$ und für $\nu = 1, 2, 3$, $s > 0$

$$L_\nu(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi_\nu(n)}{n^s}.$$

---

5) Denn ohne Beschränkung der Allgemeinheit sei $k_1 > k_2$. Ich setze $(k_1, k_2) = d$, so daß $d < k_2$ und d/k_1 ist. Da $X_1(n)$ eigentlicher Charakter mod. k_1 ist, gibt es ein n_1, so daß

$$n_1 \equiv 1 \pmod{d}, \quad (n_1, k_1) = 1, \quad X_1(n_1) \neq 1$$

ist. (Denn wäre für $n_2 \equiv 1 \pmod{d}$, $(n_1, k_1) = 1$ stets $X_1(n_1) = 1$, so wäre stets für $n_3 \equiv n_4 \pmod{d}$, $(n_3, k_1) = 1$, $(n_4, k_1) = 1$, wenn n_4 aus $n_2 \equiv n_3 n_4 \pmod{k_1}$ bestimmt wird, wegen $(n_4, k_1) = 1$ nebst $n_4 \equiv 1 \pmod{d}$

$$X_1(n_4) = X_1(n_3) X_1(n_4) = X_1(n_3).$$

Alsdann wähle ich n_5 so, daß

$$n_5 \equiv n_1 \pmod{k_1}, \quad n_5 \equiv 1 \pmod{k_2}$$

ist (was wegen $d/n_1 - 1$ geht). Dann ist $(n_5, k_1 k_2) = 1$, also

$$\chi_1(n_5) = X_1(n_5) = X_1(n_1) \neq 1,$$
$$\chi_2(n_5) = X_2(n_5) = X_2(1) = 1 \neq \chi_1(n_5).$$

gesetzt. Dann ist für $s > 1$

$$(7)\quad L_0(s)L_1(s)L_2(s)L_3(s) = \prod_{\nu=1}^{4} e^{\sum_{p,m} \frac{\chi_\nu(p^m)}{m p^{ms}}} = e^{\sum_{p,m} \frac{\sum_{\nu=1}^{4} \chi_\nu(p^m)}{m p^{ms}}} > 1,$$

da $\sum_{\nu=1}^{4} \chi_\nu(p^m) = 4$ im Falle $\chi_1(p^m) = \chi_2(p^m) = 1$, sonst aber $= 0$ ist[6]). Aus (7) folgt offenbar, wenn (5), also (6) gilt, der Widerspruch so wie oben.

§ 3. Hauptsatz.

Es sei $-k$ eine negative Fundamentaldiskriminante, $h(k)$ die Anzahl der Idealklassen des imaginär-quadratischen Körpers $P(\sqrt{-k})$. Bekanntlich weiß man nicht, ob $h(k)$ mit k ins Unendliche wächst; nicht einmal, ob es nur endlich viele imaginär-quadratische Körper mit der Klassenzahl 1 gibt (in denen also alle Ideale Hauptideale sind). Ich kann diese Fragen nicht beantworten, werde aber zum ersten Mal u. a. beweisen:

Wenn die Gleichung $h(k) = 1$ unendlich viele Lösungen hat, nämlich

$$(8)\quad k^{(1)} < k^{(2)} < \cdots < k^{(\nu)} < \cdots,$$

so gilt

$$k^{(\nu+1)} - k^{(\nu)} \longrightarrow \infty,$$

sogar von einer Stelle an

$$k^{(\nu+1)} > k^{(\nu)1000}.$$

Allgemeiner: *Wenn die Gleichung $h(k) = m$ für irgend ein m unendlich viele Lösungen* (8) *hat, so ist für jedes reelle ω von einer Stelle $\nu_0 = \nu_0(m, \omega)$ an*

$$(9)\quad k^{(\nu+1)} > k^{(\nu)\omega}.$$

Noch allgemeiner: *Wenn die Ungleichung $h(k) < k^{\frac{1}{2}-\delta}$ für irgend ein $\delta > 0$ unendlich viele Lösungen* (8) *hat, so gilt* (9) *von einer Stelle $\nu_1 = \nu_1(\delta, \omega)$ an.*

Beim Beweise (§ 4—5) verwende ich außer der Ungleichung (7) noch die folgenden beiden bekannten Tatsachen:

Erstens die für $k > 4$ giltige Klassenzahlformel[7])

---

6) Natürlich liegt eben eine Untergruppe vierter Ordnung der Gruppe der Charaktere mod. $k_1 k_2$ vor.

7) Dirichlet-Dedekind, *Vorlesungen über Zahlentheorie*, 4. Aufl. [Braunschweig (Vieweg), 1894], S. 638.

$$h(k) = \frac{\sqrt{k}}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{-k}{n}\right) \frac{1}{n},$$

wo das Kroneckersche Symbol $\left(\frac{-k}{n}\right)$ ein eigentlicher reeller Nicht-Hauptcharakter $\chi(n)$ mod. k ist; anders geschrieben:

$$h(k) = \frac{\sqrt{k}}{\pi} L(1) \tag{10}$$

für das zugehörige

$$L(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s}.$$

Zweitens die bei jedem Nicht-Hauptcharakter mod. g giltigen Abschätzungen [8])

$$|L(s)| < 3 \log g \quad \text{für} \quad s \geqq 1, \tag{11}$$

$$|L'(s)| < 2 \log^2 g \quad \text{für} \quad s \geqq 1. \tag{12}$$

§ 4. Relation zwischen zwei Klassenzahlen.

Ich beweise nunmehr die neue und wichtige Ungleichung:

Es seien $-k_1$ und $-k_2$ verschiedene negative Fundamentaldiskriminanten. Es werde $h(k_1) = h_1$, $h(k_2) = h_2$ gesetzt. Dann ist

$$\frac{h_1}{\sqrt{k_1} \log^2 k_1} + \frac{h_2}{\sqrt{k_2} \log^2 k_2} > \frac{1}{5 \log^2 (k_1 k_2)}. \tag{13}$$

Beweis: Ich darf mich auf $k_1 > 4$, $k_2 > 4$ beschränken, da z. B. für $k_1 = 3$ oder 4 bereits

$$\frac{h_1}{\sqrt{k_1} \log^2 k_1} > \frac{1}{2 \log^2 k_1} > \frac{1}{5 \log^2 (k_1 k_2)}$$

ist.

Ich setze $X_1(n) = \left(\frac{-k_1}{n}\right)$, $X_2(n) = \left(\frac{-k_2}{n}\right)$, erkläre $\chi_0(n)$, $\chi_1(n)$, $\chi_2(n)$, $\chi_3(n)$, $L_\varrho(s)$ wie in § 2 und gehe von der Ungleichung (7) aus:

$$L_0(s) L_1(s) L_2(s) L_3(s) > 1 \qquad (s > 1). \tag{14}$$

Hierin ist, wenn noch für $s > 0$

$$A_1(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{X_1(n)}{n^s}, \quad A_2(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{X_2(n)}{n^s}$$

8) Vergl. S. 74—75 meiner Arbeit *Über das Nichtverschwinden der Dirichletschen Reihen, welche komplexen Charakteren entsprechen* [Mathematische Annalen, Bd. LXX (1911), S. 69—78].

gesetzt wird, nach (10)

$$\frac{\pi h_1}{\sqrt{k_1}} = \Delta_1(1) \tag{15}$$

und

$$\frac{\pi h_2}{\sqrt{k_2}} = \Delta_2(1), \tag{16}$$

ferner[9]) für $s > 1$

$$L_1(s) = \prod_{p/k_1 k_2} \left(1 - \frac{X_1(p)}{p^s}\right) \Delta_1(s),$$

$$L_2(s) = \prod_{p/k_1 k_2} \left(1 - \frac{X_2(p)}{p^s}\right) \Delta_2(s)$$

und

$$L_0(s) = \prod_{p/k_1 k_2} \left(1 - \frac{1}{p^s}\right) \zeta(s).$$

Nun ist für $s > 1$ und alle $p/k_1 k_2$

$$\left(1 - \frac{X_1(p)}{p^s}\right)\left(1 - \frac{X_2(p)}{p^s}\right) \leqq 1 + \frac{1}{p^s},$$

weil mindestens eine der beiden Zahlen $X_1(p)$, $X_2(p)$ verschwindet. Aus (14) folgt also für $s > 1$ (mit Rücksicht darauf, daß $\zeta(s)$ $\Delta_1(s)$, $\Delta_2(s)$ und $L_0(s)$ positiv sind)

$$1 < \prod_{p/k_1 k_2} \left(1 - \frac{1}{p^s}\right) \prod_{p/k_1 k_2} \left(1 + \frac{1}{p^s}\right) \zeta(s)\, \Delta_1(s)\, \Delta_2(s)\, L_0(s)$$

$$= \prod_{p/k_1 k_2} \left(1 - \frac{1}{p^{2s}}\right) \zeta(s)\, \Delta_1(s)\, \Delta_2(s)\, L_0(s) < \zeta(s)\, \Delta_1(s)\, \Delta_2(s)\, L_0(s); \tag{17}$$

ferner ist nach (11)

$$L_0(s) < 3 \log (k_1 k_2), \tag{18}$$

nach (12) und (15)

$$\Delta_1(s) = \Delta_1(1) + \int_1^s \Delta_1'(x)\, dx < \frac{\pi h_1}{\sqrt{k_1}} + 2(s-1)\log^2 k_1. \tag{19}$$

Für $1 < s < 2$ ist ferner

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} < 1 + \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^s} = 1 + \frac{1}{s-1} = \frac{s}{s-1} < \frac{2}{s-1}. \tag{20}$$

9) *Handbuch*, S. 482, Z. 1 v. u.

Ich setze nun $s = 1 + \frac{\pi h_1}{2\sqrt{k_1}\log^2 k_1} = s_0$. Es ist $1 < s_0 < 2$, weil nach (15) und (11) und mit Rücksicht auf $\log k_1 \geqq \log 7 > \frac{2}{3}$

$$\frac{\pi h_1}{\sqrt{k_1}} < 3\log k_1 < 2\log^2 k_1$$

ist. Aus (19) folgt, da beide Glieder rechts gleich werden,

$$A_1(s_0) < 4(s_0 - 1)\log^3 k_1. \tag{21}$$

(17), (18), (20) und (21) ergeben

$$1 < \frac{2}{s_0 - 1}\, 4(s_0 - 1)\log^3 k_1\, A_2(s_0)\, 3\log(k_1 k_2)$$
$$= 24\log^2 k_1 \log(k_1 k_2)\, A_2(s_0),$$

$$A_2(s_0) > \frac{1}{24\log^3 k_1 \log(k_1 k_2)}; \tag{22}$$

nunmehr liefern (12), (16) und (22)

$$\frac{\pi h_2}{\sqrt{k_2}} = A_2(1) = A_2(s_0) - \int_1^{s_0} A_2'(s)\, ds$$
$$> \frac{1}{24\log^3 k_1 \log(k_1 k_2)} - 2(s_0 - 1)\log^3 k_2$$
$$= \frac{1}{24\log^3 k_1 \log(k_1 k_2)} - \frac{\pi h_1}{\sqrt{k_1}}\,\frac{\log^2 k_2}{\log^2 k_1},$$

$$\frac{h_1}{\sqrt{k_1}\log^3 k_1} + \frac{h_2}{\sqrt{k_2}\log^2 k_2} > \frac{1}{24\pi\log^3 k_1 \log^2 k_2 \log(k_1 k_2)},$$

womit (13) wegen $\log k_1 \log k_2 < \left(\frac{\log k_1 + \log k_2}{2}\right)^2 = \frac{\log^2(k_1 k_2)}{4}$, $24\pi \cdot \frac{1}{16} = \frac{3}{2}\pi < 5$ bewiesen ist.

§ 5. Beweis des Hauptsatzes.

Es sei $\delta > 0$, $k_1 < k_2 < \frac{e^{k_1^{\frac{\delta}{5}}}}{k_1}$, also $\log(k_1 k_2) < k_1^{\frac{\delta}{5}}$. Dann folgt aus (13)

$$\frac{h_2}{\sqrt{k_2}\log^2 k_2} > \frac{1}{5k_1^{\delta}} - \frac{h_1}{\sqrt{k_1}\log^3 k_1}. \tag{23}$$

Es sei (für obiges δ) unendlich oft

$$h(k) < k^{\frac{1}{2}-\delta},$$

nämlich für die Zahlen (8). Dann ist für jedes etwa im Intervall $k^{(\nu)} < k_2 < \frac{e^{k^{(\nu)\frac{\delta}{5}}}}{k^{(\nu)}}$ gelegene k_2 nach (23)

$$\frac{h_2}{\sqrt{k_2}\log^2 k_2} > \frac{1}{5k^{(\nu)\delta}} - \frac{k^{(\nu)\frac{1}{2}-\delta}}{\sqrt{k^{(\nu)}}\log^2 k^{(\nu)}} = \frac{1}{k^{(\nu)\delta}}\left(\frac{1}{5} - \frac{1}{\log^2 k^{(\nu)}}\right),$$

also für $\nu \geqq \nu_3$

$$\frac{h_2}{\sqrt{k_2}\log^2 k_2} > \frac{1}{6k^{(\nu)\delta}} > \frac{1}{6k_2^{\delta}},$$

$$h_2 > \frac{1}{6} k_2^{\frac{1}{2}-\delta}\log^2 k_2,$$

folglich für $\nu \geqq \nu_3$

$$h_2 > k_2^{\frac{1}{2}-\delta}. \tag{24}$$

Falls $k^{(1)} < k_2 \leqq k^{(\nu)\omega}$ ist, gilt also wegen $\lim_{x=\infty} x^{\omega} : \frac{e^{x^{\frac{\delta}{5}}}}{x} = 0$ für $\nu \geqq \nu_1(\delta, \omega)$ die Ungleichung (24); d. h. für $\nu \geqq \nu_1(\delta, \omega)$ ist

$$k^{(\nu+1)} > k^{(\nu)\omega}, \tag{9}$$

q. e. d.

Über die Klassenzahl imaginär-quadratischer Zahlkörper.

Von

Edmund Landau.

Vorgelegt in der Sitzung vom 29. November 1918.

In meiner Abhandlung *Über imaginär-quadratische Zahlkörper mit gleicher Klassenzahl* [diese Nachrichten, Jahrgang 1918, S. 277—284] habe ich mit verhältnismäßig einfachen Mitteln bewiesen:

Es gebe zu einem $\delta > 0$ *unendlich viele negative Fundamentaldiskriminanten*

$$-k^{(1)} > -k^{(2)} > \cdots > -k^{(\nu)} > \cdots, \tag{1}$$

so daß die Anzahl $h(k)$ *der Idealklassen des Körpers* $\varkappa = P(\sqrt{-k})$ *für alle* $k = k^{(\nu)}$ *der Ungleichung*

$$h(k) < k^{\frac{1}{2}-\delta} \tag{2}$$

genügt; dann ist bei jedem $\omega > 1$ *für* $\nu \geqq \nu_1 = \nu_1(\delta, \omega)$

$$k^{(\nu+1)} > k^{(\nu)\omega}. \tag{3}$$

Andererseits war seit 5 Jahren bekannt:

Unter der (für alle Fundamentaldiskriminanten k von einer Stelle an unbewiesenen!) *Annahme, daß die Zetafunktion* $\zeta_\varkappa(s)$ *des Körpers* $\varkappa = P(\sqrt{-k})$ *keine Wurzel auf der reellen Strecke* $\frac{1}{2} < s < 1$ *hat*[1]) *oder auch nur keine Wurzel auf der reellen Strecke* $1 - \frac{a}{\log k} \leqq s < 1$ *hat, wo* a *irgend eine absolute positive Konstante ist, hat* (2) *bei jedem* $\delta > 0$ *nur endlich viele Lösungen; zu jedem* $a > 0$ *gibt es*

1) Insbesondere also, wenn $\zeta_\varkappa(s)$ in der Halbebene $\sigma > \frac{1}{2}$ nicht verschwindet (verallgemeinerte Riemannsche Vermutung).

nämlich ein $b = b(a) > 0$, *so daß für jedes* k, *bei dem* $\xi_\chi(s) \neq 0$ *auf der Strecke* $1 - \frac{a}{\log k} \leqq s < 1$ *ist,*

$$h(k) > b \frac{\sqrt{k}}{\log k (\log\log k)^{\frac{1}{2}}} \tag{4}$$

ist.

Dieser Wortlaut kommt zwar nicht in der Literatur vor, ist aber implizit in einer wichtigen Arbeit von Herrn Gronwall[2]) bewiesen worden. Denn erstens ist

$$\xi_\chi(s) = \zeta(s) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s}, \tag{5}$$

wo $\chi(n)$ der Charakter $\left(\frac{-k}{n}\right)$ mod. k ist; zweitens ist für $k > 4$

$$h(k) = \frac{\sqrt{k}}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n};$$

---

2) *Sur les séries de Dirichlet correspondant à des caractères complexes* Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, Bd. XXXV (1913), S. 145—159]. Ich mache allerdings darauf aufmerksam, daß Herr Gronwall zwar in den §§ 1—2 für jeden komplexen Charakter die Ungleichung

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n} \right| > \frac{c}{\log k (\log\log k)^{\frac{3}{5}}}$$

mit absolut konstantem $c > 0$ richtig bewiesen hat, aber in § 3 die Ungleichung (7) meines Textes für reelle Charaktere irrtümlich auch mit $\frac{3}{5}$ (statt $\frac{1}{2}$) im letzten Exponenten ausspricht, als angeblich unmittelbare Folge der Beweismethode aus §§ 1—2. Tatsächlich hatte er in § 2 von der Annahme, daß χ komplex ist, nicht nur bei dem in § 1 festgestellten Nichtvorhandensein reeller Wurzeln auf $s \geqq 1 - \frac{a}{\log k}$ Gebrauch gemacht (wofür ja bei reellem χ das Postulat (6) eintritt), sondern außerdem auf S. 157, Z. 8 v. u. Immerhin führt sein Weg zu der oben angegebenen Abschätzung (7). Daß er noch an einer zweiten Stelle, auf S. 156, Z. 2 v. u., die Annahme, daß χ komplex ist, benutzt, ist unerheblich; hier hat er übersehen, daß (mag χ komplex oder reell sein) die auf S. 156, Z. 6 v. u. bis S. 157, Z. 2 v. o. durch tiefere Betrachtungen hergeleitete Abschätzung

$$\left| \Re \frac{L'}{L}\left(\sigma + \frac{1}{8a \log k \sqrt{\log\log k}}, \chi\right) \right| < c_{13} \log k \sqrt{\log\log k} \quad (1 \leqq \sigma \leqq 2),$$

sogar ohne $\Re$ links, durch die primitivste Majorantenabschätzung

$$\left| \frac{L'}{L}(1+\varepsilon, \chi) \right| \leqq -\frac{\zeta'}{\zeta}(1+\varepsilon) < \frac{c_0}{\varepsilon} \qquad (\varepsilon > 0)$$

unmittelbar folgt.

drittens hat Herr Gronwall a. a. O. gezeigt: Bei passender Wahl von $b_1 = b_1(a) > 0$ gilt bei jedem reellen Nicht-Hauptcharakter $\chi(n)$ mod. k mit

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s} \neq 0 \quad \text{für} \quad s \geqq 1 - \frac{a}{\log k} \tag{6}$$

die Abschätzung

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n} > \frac{b_1}{\log k (\log\log k)^{\frac{1}{2}}}. \tag{7}$$

Herr Hecke teilte mir nun im vorigen Jahre folgenden schönen und kürzeren Beweis für (4) und zugleich für die schärfere Behauptung mit:

Es ist

$$h(k) > b_2 \frac{\sqrt{k}}{\log k}, \tag{8}$$

wo a irgend eine absolute positive Konstante ist, das betreffende $\xi_\varkappa(s) \neq 0$ für $1 - \frac{a}{\log k} \leqq s < 1$ vorausgesetzt wird und ein positives $b_2 = b_2(a)$ passend wählbar ist.

Herr Hecke gestattet mir freundlichst, seinen Beweis dieses Satzes, den ich anwenden werde, einstweilen hier zu publizieren; er selbst will auf die Beweismethode in allgemeinerem Rahmen später zurückkommen.

Beweis: Es ist erlaubt, alsbald $k > 4$ anzunehmen, so daß der Körper $\varkappa$ genau zwei Einheiten enthält. Für jede Idealklasse $\mathfrak{K}$ werde

$$\zeta(s; \mathfrak{K}) = \sum_{\mathfrak{b} \text{ in } \mathfrak{K}} \frac{1}{N\mathfrak{b}^s} \qquad (s > 1)$$

gesetzt, so daß

$$\xi_\varkappa(s) = \sum_{\mathfrak{K}} \zeta(s; \mathfrak{K}) \qquad (s > 1) \tag{9}$$

ist. Es bezeichne $\mathfrak{a}$ ein festes Ideal der Klasse $\mathfrak{K}^{-1}$; α_1, α_2 irgend eine Basis von $\mathfrak{a}$; $Ax^2 + Bxy + Cy^2$ bedeute die quadratische Form $\frac{2}{N\mathfrak{a}\sqrt{k}}(\alpha_1 x + \alpha_2 y)(\bar{\alpha}_1 x + \bar{\alpha}_2 y)$ und $A'x^2 + B'xy + C'y^2$ die reziproke Form. Dann ist bekanntlich[3])

3) Man pflegt (10) so zu beweisen. Durchläuft $\mathfrak{b}$ die Klasse $\mathfrak{K}$, so durchläuft $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ alle durch $\mathfrak{a}$ teilbaren Hauptideale; je zwei Zahlen $\xi \neq 0$ des Ideals $\mathfrak{a}$

$$(10)\quad \left\{\begin{aligned} 2\left(\frac{\sqrt{k}}{2\pi}\right)^s \Gamma(s)\,\zeta(s;\mathfrak{K}) &= -\frac{1}{s(1-s)} \\ &+ \int_1^\infty z^{s-1} \sum_{x,y}{}' e^{-\pi(Ax^2+Bxy+Cy^2)z}\,dz \\ &+ \int_1^\infty z^{-s} \sum_{x,y}{}' e^{-\pi(A'x^2+B'xy+C'y^2)z}\,dz, \end{aligned}\right.$$

wo x, y in $\sum'$ alle ganzzahligen Wertepaare exkl. $x = y = 0$ durchlaufen. (10) liefert die Fortsetzung von $\zeta(s;\mathfrak{K})$ in der ganzen Ebene.

Aus (10) folgt für reelle s, da alle Glieder in beiden $\sum'$ positiv sind,

---

entspricht ein solches Hauptideal; für $s > 1$ ist also

$$2\zeta(s;\mathfrak{K}) = N\mathfrak{a}^s \sum_{x,y}{}' \frac{1}{(N(\alpha_1 x+\alpha_2 y))^s} = \left(\frac{2}{\sqrt{k}}\right)^s \sum_{x,y}{}' \frac{1}{(Ax^2+Bxy+Cy^2)^s},$$

$$2\left(\frac{\sqrt{k}}{2\pi}\right)^s \Gamma(s)\,\zeta(s;\mathfrak{K}) = \sum_{x,y}{}' \frac{\Gamma(s)}{(\pi(Ax^2+Bxy+Cy^2))^s}$$

$$= \sum_{x,y}{}' \int_0^\infty e^{-\pi(Ax^2+Bxy+Cy^2)z} z^{s-1}\,dz$$

$$= \int_0^\infty z^{s-1} \sum_{x,y}{}' e^{-\pi(Ax^2+Bxy+Cy^2)z}\,dz = \int_1^\infty + \int_0^1.$$

Wegen

$$B^2 - 4AC = \frac{4}{N\mathfrak{a}^2 k}\left((\alpha_1\bar{\alpha}_2+\alpha_1\alpha_2)^2 - 4\alpha_1\bar{\alpha}_1\alpha_2\bar{\alpha}_2\right) = \frac{4}{N\mathfrak{a}^2 k}(\alpha_1\bar{\alpha}_2-\bar{\alpha}_1\alpha_2)^2$$

$$= \frac{4}{N\mathfrak{a}^2 k}\Delta(\alpha_1,\alpha_2) = -4$$

ist nach einer klassischen Thetaformel für $z > 0$

$$1 + \sum_{x,y}{}' e^{-\pi(Ax^2+Bxy+Cy^2)z} = \frac{1}{z}\left(1 + \sum_{x,y}{}' e^{-\pi(A'x^2+B'xy+C'y^2)\frac{1}{z}}\right),$$

also

$$\frac{1}{s} + \int_0^1 z^{s-1} \sum_{x,y}{}' e^{-\pi(Ax^2+Bxy+Cy^2)z}\,dz$$

$$= \frac{1}{s-1} + \int_0^1 z^{s-2} \sum_{x,y}{}' e^{-\pi(A'x^2+B'xy+C'y^2)\frac{1}{z}}\,dz$$

$$= \frac{1}{s-1} + \int_1^\infty z^{-s} \sum_{x,y}{}' e^{-\pi(A'x^2+B'xy+C'y^2)z}\,dz.$$

$$(11)\qquad 2\left(\frac{\sqrt{k}}{2\pi}\right)^s \Gamma(s)\,\zeta(s;\,\mathfrak{R}) > -\frac{1}{s(1-s)};$$

für die Hauptklasse $\mathfrak{R}_0$ speziell schärfer, da $a = 0$ und hierzu $\alpha_1 = 1$ gewählt werden kann, also die Form $Ax^2 + Bxy + Cy^2$ für $x = 1$, $y = 0$ die Zahl $\frac{2}{\sqrt{k}}$ darstellt,

$$(12)\qquad 2\left(\frac{\sqrt{k}}{2\pi}\right)^s \Gamma(s)\,\zeta(s;\,\mathfrak{R}_0) > -\frac{1}{s(1-s)} + \int_1^\infty z^{s-1} e^{-\frac{2\pi}{\sqrt{k}} z}\, dz.$$

Durch Addition der Ungleichung (12) und der $h(k)-1$ auf die übrigen Klassen bezüglichen Ungleichungen (11) entsteht nach (9)

$$2\left(\frac{\sqrt{k}}{2\pi}\right)^s \Gamma(s)\,\zeta_\varkappa(s) > -\frac{h(k)}{s(1-s)} + \int_1^\infty z^{s-1} e^{-\frac{2\pi}{\sqrt{k}} z}\, dz.$$

Ist also $\zeta_\varkappa(s)$ für ein bestimmtes s_0 der Strecke $0 < s < 1$ negativ, so folgt

$$h(k) > s_0(1-s_0)\int_1^\infty z^{s_0-1} e^{-\frac{2\pi}{\sqrt{k}} z}\, dz;$$

hierin ist

$$\int_1^\infty z^{s_0-1} e^{-\frac{2\pi}{\sqrt{k}} z}\, dz > \int_{\sqrt{k}}^\infty z^{s_0-1} e^{-\frac{2\pi}{\sqrt{k}} z}\, dz$$

$$= (\sqrt{k})^{s_0}\int_1^\infty u^{s_0-1} e^{-2\pi u}\, du > (\sqrt{k})^{s_0}\int_1^\infty u^{-1} e^{-2\pi u}\, du = a_1 k^{\frac{s_0}{2}},$$

wo a_1 (desgl. nachher $a_2, a_3, \ldots$) eine absolute positive Konstante bezeichnet; also ist

$$(13)\qquad h(k) > a_1 s_0(1-s_0)\, k^{\frac{s_0}{2}}.$$

Wenn nun $\zeta_\varkappa(s)$ für $1 - \frac{a}{\log k} \leqq s < 1$ nicht verschwindet, wo ohne Beschränkung der Allgemeinheit $0 < a < \log 7$ sei, so setze ich $s_0 = 1 - \frac{a}{\log k}$; dann ist $\zeta_\varkappa(s_0)$ negativ, da $\zeta_\varkappa(s)$ beim Durchgang durch den Pol erster Ordnung $s = 1$ sein Vorzeichen wechselt, also nach (13)

$$h(k) > a_1\left(1-\frac{a}{\log k}\right)\frac{a}{\log k}k^{\frac{1}{2}-\frac{a}{2\log k}}$$

$$\geqq a_1\left(1-\frac{a}{\log 7}\right)\frac{a}{\log k}k^{\frac{1}{2}}e^{-\frac{a}{2}} = b_2(a)\frac{\sqrt{k}}{\log k},$$

womit (8) bewiesen ist.

Soweit Herrn Heckes Mitteilung.

Unter Benutzung dieses Heckeschen Satzes, zweier Gedanken von Herrn Gronwall[4]) und des Ansatzes meiner oben genannten Abhandlung werde ich nun beweisen:

Es gibt zu jedem $\omega > 1$ *ein* $c = c(\omega) > 0$ *mit folgender Eigenschaft: Wenn unendlich viele negative Fundamentaldiskriminanten* (1) *mit*

$$h(k) < c\frac{\sqrt{k}}{\log k} \tag{14}$$

vorhanden sind, so ist für alle $\nu \geqq 1$

$$k^{(\nu+1)} > k^{(\nu)^\omega}. \tag{3}$$

Vorbemerkungen: 1) Dies enthält natürlich meinen Anfangs zitierten Satz. Denn wenn (2) bei einem $\delta > 0$ für die $k = k^{(\nu)}$ gilt, schließe ich so: Bei gegebenem $\omega > 1$ ist $\nu_1 = \nu_1(\delta, \omega)$ so wählbar, daß für $\nu \geqq \nu_1$

$$k^{(\nu)^{\frac{1}{2}-\delta}} < c(\omega)\frac{\sqrt{k^{(\nu)}}}{\log k^{(\nu)}}$$

ist; für $\nu \geqq \nu_1$ ist also

$$h(k^{(\nu)}) < c\frac{\sqrt{k^{(\nu)}}}{\log k^{(\nu)}},$$

also nach dem neuen Satz (3) für $\nu \geqq \nu_1$ erfüllt.

2) Der neue Satz besagt für jedes $\omega > 1$: Wenn $-k$ alle negativen Fundamentaldiskriminanten mit etwaiger Ausnahme einer gewissen Folge (die ich aber nicht angeben kann!), welche (3) erfüllt, durchläuft, ist

$$\liminf_{k=\infty}\left(h(k):\frac{\sqrt{k}}{\log k}\right) > 0.$$

3) Aus der Ungleichung (13) meiner vorigen Arbeit

$$\frac{h(k_1)}{\sqrt{k_1}\log^2 k_1} + \frac{h(k_2)}{\sqrt{k_2}\log^2 k_2} > \frac{1}{5\log^2(k_1 k_2)} \tag{15}$$

4) Ich meine die Formel (18) meines Textes und den Nachweis seines § 3, daß $L(s, \chi)$ — kurz gesagt — nicht zwei reelle Wurzeln allzu nahe an 1 haben kann.

(wo $-k_1$ und $-k_2$ verschiedene Fundamentaldiskriminanten sind) hätte ich nur das entsprechende Ergebnis bei der Relation

$$h(k) < c\frac{\sqrt{k}}{\log^5 k} \tag{16}$$

(statt (14)) ableiten können. Dies Ergebnis bei (16) kommt aus (15) so heraus: Für $k_1 < k_2 \leqq k_1^{\omega}$ wäre nach (15), wenn

$$h(k_1) < \frac{1}{10(\omega+1)^5}\frac{\sqrt{k_1}}{\log^5 k_1}, \quad h(k_2) < \frac{1}{10(\omega+1)^5}\frac{\sqrt{k_2}}{\log^5 k_2}$$

wäre,

$$\frac{1}{10(\omega+1)^5}\left(\frac{1}{\log^5 k_1}+\frac{1}{\log^5 k_2}\right) > \frac{1}{5\log^5(k_1^{\omega+1})} = \frac{1}{5(\omega+1)^5}\frac{1}{\log^5 k_1},$$

also

$$\frac{1}{10(\omega+1)^5}\frac{2}{\log^5 k_1} > \frac{1}{5(\omega+1)^5}\frac{1}{\log^5 k_1},$$

während beide Seiten gleich sind. Für $c = \frac{1}{10(\omega+1)^5}$ ist also die Strecke $k^{(\nu)} < k \leqq k^{(\nu)^{\omega}}$ frei von einer Lösung von (16); also gilt (3).

Beweis: Es sei $\chi(n)$ ein eigentlicher reeller Nicht-Hauptcharakter mod. k,

$$L(s) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\chi(n)}{n^s} \qquad (s>0).$$

Nach der bekannten[5]) Weierstraßschen Produktzerlegung

$$\xi(s) = \left(\frac{\pi}{k}\right)^{-\frac{s+a}{2}}\Gamma\left(\frac{s+a}{2}\right)L(s) = Ae^{Bs}\prod_{\varrho}\left(1-\frac{s}{\varrho}\right)e^{\frac{s}{\varrho}}$$

(wo $a=0$ im Falle $\chi(-1)=1$, $a=1$ im Falle $\chi(-1)=-1$ und A, B von k, χ abhängige Konstanten sind, während ϱ die nicht der Halbgeraden $s \leqq 0$ angehörigen Wurzeln von $L(s)$ durchläuft), ist

$$-\frac{L'}{L}(s) = -B+\frac{1}{2}\log\frac{k}{\pi}+\frac{1}{2}\frac{\Gamma'}{\Gamma}\left(\frac{s+a}{2}\right)-\sum_{\varrho}\left(\frac{1}{s-\varrho}+\frac{1}{\varrho}\right),$$

wo die Reihe rechts absolut konvergiert. Zufolge der Funktionalgleichung[6])

5) *Handbuch*, S. 506, Z. 10.
6) *Handbuch*, S. 497, Z. 12.

$$\frac{\xi'}{\xi}(s) = -\frac{\xi'}{\xi}(1-s)$$

ist

$$B+\sum_\varrho\left(\frac{1}{s-\varrho}+\frac{1}{\varrho}\right) = -B-\sum_\varrho\left(\frac{1}{1-s-\varrho}+\frac{1}{\varrho}\right),$$

also, $s = 1$ eingesetzt,

$$B+\sum_\varrho\left(\frac{1}{1-\varrho}+\frac{1}{\varrho}\right) = -B,$$

folglich, wenn die ϱ nach absolut wachsender Ordinate geordnet werden (weil $1-\varrho$ dieselben Zahlen in entsprechender Anordnung durchläuft),

$$B+B+\sum_\varrho\frac{1}{\varrho}+\sum_\varrho\frac{1}{\varrho} = 0,$$

$$B+\sum_\varrho\frac{1}{\varrho} = 0,$$

$$-\frac{L'}{L}(s) = \frac{1}{2}\log\frac{k}{\pi}+\frac{1}{2}\frac{\Gamma'}{\Gamma}\left(\frac{s+\mathfrak{a}}{2}\right)-\sum_\varrho\frac{1}{s-\varrho}.$$

Für reelle s ist also, $\varrho = \beta+\gamma i$ gesetzt, wenn in der letzten Gleichung der reelle Teil genommen wird,

$$-\frac{L'}{L}(s) = \frac{1}{2}\log\frac{k}{\pi}+\frac{1}{2}\frac{\Gamma'}{\Gamma}\left(\frac{s+\mathfrak{a}}{2}\right)-\sum_\varrho\frac{s-\beta}{(s-\beta)^2+\gamma^2}. \tag{17}$$

Aus (17) folgt zunächst für $1<s<2$, da jedes Glied der letzten Summe positiv ist,

$$-\frac{L'}{L}(s) < \frac{1}{2}\log k-\frac{1}{2}\log\pi+\frac{1}{2}\frac{\Gamma'}{\Gamma}\left(\frac{s+\mathfrak{a}}{2}\right) < \frac{1}{2}\log k+a_2$$
$$< a_3\log k. \tag{18}$$

Nun sei $\chi(n)$ ein uneigentlicher reeller Nicht-Hauptcharakter mod. k. Dann gilt in den Bezeichnungen von S. 482–483 des *Handbuchs* ($X(n)$ der zugehörige eigentliche Charakter mod. K, $L(s,\chi) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\chi(n)}{n^s}$, $L_0(s,X) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{X(n)}{n^s}$)

$$-\frac{L'}{L}(s,\chi) = -\sum_{p/k}\frac{X(p)\log p}{p^s-X(p)}-\frac{L_0'}{L_0}(s,X),$$

also für $1<s<2$ nach (18)

$$-\frac{L'}{L}(s,\chi) < \sum_{p/k}\frac{\log p}{p-1}+a_3\log K \leqq \sum_{p/k}\log p+a_3\log k$$
$$= \log\prod_{p/k}p+a_3\log k \leqq \log k+a_3\log k. \tag{19}$$

Aus (18) und (19) folgt für jeden reellen Nicht-Hauptcharakter mod. k und $1 < s < 2$

$$-\frac{L'}{L}(s) < a_4 \log k. \tag{20}$$

Jetzt seien k_1 und k_2 verschiedene negative Fundamentaldiskriminanten, und es mögen $\chi_0(n)$, $\chi_1(n)$, $\chi_2(n)$, $\chi_3(n)$, $L_0(s)$, $L_1(s)$, $L_2(s)$, $L_3(s)$, $\Delta_1(s)$, $\Delta_2(s)$ die Bedeutung aus § 4 meiner vorigen Arbeit haben. Für $s > 1$ ist

$$-\frac{L_0'}{L_0}(s) - \frac{L_1'}{L_1}(s) - \frac{L_2'}{L_2}(s) - \frac{L_3'}{L_3}(s) = \sum_{p,m} \frac{\log p}{p^{ms}} \sum_{\nu=1}^{4} \chi_\nu(p^m) > 0, \tag{21}$$

weil $\sum_{\nu=1}^{4} \chi_\nu(p^m) = 4$ im Falle $\chi_1(p^m) = \chi_2(p^m) = 1$, sonst $= 0$ ist. Hierin ist für $1 < s < 2$ nach (20)

$$-\frac{L_3'}{L_0}(s) < a_4 \log (k_1 k_2),$$

ferner

$$-\frac{L_0'}{L_0}(s) = -\sum_{p/k_1 k_2} \frac{\log p}{p^s - 1} - \frac{\zeta'}{\zeta}(s) < -\frac{\zeta'}{\zeta}(s) < \frac{1}{s-1} + a_5;$$

daher ist nach (21)

$$\frac{L_1'}{L_1}(s) + \frac{L_2'}{L_2}(s) < \frac{1}{s-1} + a_5 + a_4 \log (k_1 k_2) < \frac{1}{s-1} + a_6 \log (k_1 k_2). \tag{22}$$

Aus

$$\frac{\Delta_1'}{\Delta_1}(s) = \frac{L_1'}{L_1}(s) - \sum_{p/k_1 k_2} \frac{X_1(p) \log p}{p^s - X_1(p)}$$

folgt

$$\frac{\Delta_1'}{\Delta_1}(s) < \frac{L_1'}{L_1}(s) + \sum_{p/k_1 k_2} \log p \leqq \frac{L_1'}{L_1}(s) + \log (k_1 k_2);$$

ebenso ist

$$\frac{\Delta_2'}{\Delta_2}(s) < \frac{L_2'}{L_2}(s) + \log (k_1 k_2).$$

Daraus folgt nach (22)

$$\frac{\Delta_1'}{\Delta_1}(s) + \frac{\Delta_2'}{\Delta_2}(s) < \frac{1}{s-1} + a_6 \log (k_1 k_2) + 2 \log (k_1 k_2)$$

$$= \frac{1}{s-1} + a_7 \log (k_1 k_2). \tag{23}$$

Nun wende ich (17) auf $\Delta_1(s)$ und $\Delta_2(s)$ an. Es sei, wenn

überhaupt sowohl $\Delta_1(s)$ als auch $\Delta_2(s)$ eine positive Wurzel hat, ϑ_1 bezw. ϑ_2 die größte Wurzel von $\Delta_1(s)$ bezw. $\Delta_2(s)$. Dann ist nach (17) für $1 < s < 2$, wegen

$$\sum_\varrho \frac{s-\beta}{(s-\beta)^2+\gamma^2} > \frac{1}{s-\vartheta_1},$$

$$\frac{1}{s-\vartheta_1} < \frac{\Delta_1'}{\Delta_1}(s) + \frac{1}{2}\log\frac{k_1}{\pi} + \frac{1}{2}\frac{\Gamma'}{\Gamma}\left(\frac{s+a}{2}\right) < \frac{\Delta_1'}{\Delta_1}(s) + a_8 \log k_1,$$

ebenso

$$\frac{1}{s-\vartheta_2} < \frac{\Delta_2'}{\Delta_2}(s) + a_9 \log k_2,$$

also nach (23)

$$\frac{1}{s-\vartheta_1} + \frac{1}{s-\vartheta_2} < \frac{1}{s-1} + (a_7 + a_8 + a_9)\log(k_1 k_2)$$

$$= \frac{1}{s-1} + a_{10}\log(k_1 k_2).$$

Ich setze $\text{Min.}(\vartheta_1, \vartheta_2) = \vartheta$; dann ist

$$\frac{2}{s-\vartheta} < \frac{1}{s-1} + a_{10}\log(k_1 k_2). \tag{24}$$

Hierin werde für s der Wert

$$s_0 = 1 + \frac{1}{2a_{10}\log(k_1 k_2)}$$

eingesetzt; wegen $a_{10} > a_7 > 2$ ist $1 < s_0 < 2$. (24) ergibt

$$\frac{2}{s_0-\vartheta} < 3a_{10}\log(k_1 k_2),$$

$$1-\vartheta = (s_0-\vartheta)-(s_0-1) > \frac{2}{3}\frac{1}{a_{10}\log(k_1 k_2)} - \frac{1}{2}\frac{1}{a_{10}\log(k_1 k_2)}$$

$$= \frac{1}{6a_{10}\log(k_1 k_2)} = \frac{a_{11}}{\log(k_1 k_2)}.$$

In jedem Falle hat also $\left(\text{wegen } 1 - \frac{a_{11}}{\log(k_1 k_2)} > 0\right)$ auf $s \geqq 1 - \frac{a_{11}}{\log(k_1 k_2)}$ mindestens eine der beiden Funktionen $\Delta_1(s)$ und $\Delta_2(s)$ keine Wurzel.

Es sei nun $\omega > 1$ gegeben und $k_1 < k_2 \leqq k_1^\omega$. Dann hat entweder $\Delta_1(s)$, also nach (5) die zu $P(\sqrt{-k_1})$ gehörige Zetafunktion

$$\zeta_{\mathfrak{a}_1}(s) = \zeta(s)\Delta_1(s)$$

keine Wurzel auf $s \geqq 1 - \frac{a_{11}}{\log(k_1 k_1^{\omega})} = 1 - \frac{a_{11}}{(\omega+1)\log k_1}$; oder $\Delta_2(s)$, also die zu $P(\sqrt{-k_2})$ gehörige Zetafunktion $\zeta_{K_2}(s)$ hat keine Wurzel auf $s \geqq 1 - \frac{a_{11}}{\log(k_2^{\omega} k_2)} = 1 - \frac{a_{11}}{(\omega+1)\log k_2}$. Nach dem Heckeschen Satz ist also, $c(\omega) = b_2\left(\frac{a_{11}}{\omega+1}\right)$ gesetzt, mindestens eine der beiden Relationen

$$h(k_1) > c(\omega)\frac{\sqrt{k_1}}{\log k_1}, \quad h(k_2) > c(\omega)\frac{\sqrt{k_2}}{\log k_2}$$

erfüllt. Wenn also für $k = k^{(\nu)}$, $\nu = 1, 2, \ldots$

$$h(k) \lesssim c(\omega)\frac{\sqrt{k}}{\log k}$$

ist, so ist auf der Strecke $k^{(\nu)} < k \leqq k^{(\nu)\omega}$

$$h(k) > c(\omega)\frac{\sqrt{k}}{\log k};$$

d. h. es ist für alle $\nu \geqq 1$

$$k^{(\nu+1)} > k^{(\nu)\omega}, \tag{3}$$

q. e. d.

Über den atomistischen Aufbau nichtmetallischer Mischkristalle.

Von

G. Tammann.

Vorgelegt in der Sitzung vom 29. November 1918.

Scharfe Einwirkungsgrenzen in Mischkristallreihen schließen einerseits merkliche Diffusion bei der Einwirkungstemperatur aus, andererseits deuten sie auf die normale Atomverteilung im Raumgitter, die nur im Temperaturgebiete lebhafter Diffusion sich herstellen kann.

In der Schmelze eines binären Mischkristalles sind im Vergleich zum Mischkristall mit normaler Verteilung beider Atomarten die Atome in doppelter Weise ungeordnet. Erstens schwingen sie nicht um Punkte, deren Raumkoordinaten unter einander durch ein Gesetz verknüpft sind, und zweitens sind die beiden Atomarten regellos verteilt. Auch wenn bei der Kristallisation einer solchen Schmelze keine Aenderung der Zusammensetzung, wie im Maximum oder Minimum ihrer Schmelzkurve, auftritt, so werden bei der Kristallisation die Atome oder Moleküle nur in regelloser Weise die Punkte des Raumgitters besetzen können, die normale Verteilung wird sich im ersten Momente nicht herstellen können. Hierzu ist die Wirkung des Kraftfeldes im Raumgitter des Kristalls notwendig, welches die Moleküle auf die der normalen Verteilung entsprechenden Gitterplätze treibt. Je lebhafter die Diffusion in der Nähe der Schmelztemperatur ist, um so schneller wird die Verteilung sich der normalen Verteilung nähern, und um so stärker wird die wirkliche Verteilung um die normale schwanken. Mit sinkender Temperatur nimmt die Häufigkeit des Platzwechsels beider Atom- oder Molekülarten im Gitter ab und mit ihr die Schwankungen um die nor-

male Verteilung, bis sie schließlich unmerklich werden und die normale Verteilung in fast fehlerloser Weise besteht.

Wenn bei der Einwirkungstemperatur eines Agens, das nur auf eine Komponente der Mischkristallreihe wirkt, Diffusion in den Mischkristallen besteht, so werden die inaktiven Atome die aktiven wegen des beständigen Platzwechsels im Gitter nicht schützen können, und scharfe Einwirkungsgrenzen können dann nicht auftreten. Solche Einwirkungsgrenzen können nur bei fehlender Diffusion und der normalen Verteilung beider Atomarten bestehen. Die Diffusion bei höherer Temperatur führt zur normalen Verteilung und damit auch zu scharfen Einwirkungsgrenzen bei tieferen Temperaturen. Wenn aber die Mischkristallbildung in einem Temperaturbereich fehlender Diffusion sich vollzogen hat, so wird die Molekularverteilung eine regellose sein und die Folge hiervon ist das Fehlen von Einwirkungsgrenzen.

Außer der normalen und der regellosen Verteilung, welche die Symmetrie der vektoriellen Eigenschaften eines Mischkristalls nicht stören, sind noch Verteilungen möglich, durch die diese Symmetrie verringert wird. Solche Verteilungen würden eine anomale Doppelbrechung regulärer Kristalle bedingen. Es wäre aber auch möglich, daß in den bekannten Kristallen mit anomaler Doppelbrechung die Verteilung sich von der regellosen nicht wesentlich unterscheide, indem in der Hauptmasse die Verteilung eine regellose ist, aber von geordneten Anhäufungen (Fäden oder Schlieren) durchzogen wird[1]).

Das Auftreten scharfer Einwirkungsgrenzen gestattet bei fehlender anormaler Doppelbrechung die normale Verteilung von der regellosen zu unterscheiden.

Hiervon wird im Folgenden Gebrauch gemacht werden, um eine Vorstellung von der Molekülverteilung in nicht metallischen Mischkristallen zu gewinnen. Dabei ist das Diffusionsvermögen der beiden Mischkristallkomponenten nicht aus dem Auge zu lassen, da Schlüsse aus dem Fehlen von Einwirkungsgrenzen nur dann zulässig sind, wenn die Diffusion verschwindend gering ist. Vor allem ist wohl zu zeigen, daß auch in salzartigen Mischkristallen, ähnlich wie in metallischen, unter Umständen scharfe Einwirkungsgrenzen auftreten können, wenn nämlich die Mischkristalle aus ihren Schmelzen hergestellt und hinreichend lange getempert sind. Nach Erledigung dieses Nachweises wird auf das Diffusionsvermögen von Mischkristallkomponenten bei gewöhnlichen Tempera-

1) Nachrichten d. Kgl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1917. S. 226.

turen einzugehen sein. Hieran werden sich Bemerkungen schließen über die Löslichkeitskurven von Mischkristallreihen und die Molekulargewichtsbestimmung auf Grund der Verteilung eines fremden Stoffes zwischen Kristallen und ihrer gesättigten Lösung. Zum Schluß wird zu zeigen gesucht, daß bei der Kristallisation eines Mischkristalles aus seiner Schmelze und einer Lösung bei viel tieferer Temperatur sich Raumgitterisomeren bilden können.

I. Die Extraktionslinie der AgCl-NaCl-Mischkristalle.

NaCl und AgCl sind im flüssigen und im Kristallzustande in allen Verhältnissen mit einander mischbar[1]). Da das AgCl schwer löslich, das NaCl leicht löslich ist, so werden die NaCl-reichen Mischkristalle alles NaCl an Wasser abgeben, die AgCl-reichen aber nicht merkliche Mengen. Die Frage, ob die Extraktionslinie der NaCl-AgCl-Mischkristallreihe der der Au-Cu- Mischkristallreihe ähnlich ist, wurde von Herrn Dr. K. W. Schmidt[2]) näher untersucht.

Die Wassermenge, mit der die Mischkristalle bei 10—15° behandelt wurden, betrug etwa 50 gr auf 1 gr des Mischkristalls, es entstand also immer eine sehr verdünnte Lösung von NaCl. Nach wenigen Stunden ist die Einwirkung des Wassers auf das Pulver der Mischkristalle (0.05 bis 0.2 mm Korndurchmesser) praktisch beendigt, die endgiltige Bestimmung des abgegebenen NaCl durch Titration wurde aber erst nach einer Einwirkungsdauer von 120 bis 300 Stunden vorgenommen. Von erheblichem Einfluß auf die Resultate ist die Geschwindigkeit der Kristallisation der Mischkristalle aus ihren Schmelzen und die Zeit, während der die Mischkristalle auf Temperaturen 20—50° unterhalb der des Endes ihrer Kristallisation erhitzt werden.

In Fig. 1 sind die Hauptresultate dargestellt. Die Zusammensetzung der Mischkristalle ist in Molenbrüchen AgCl auf der Abszisse angegeben, und die bei der Einwirkung des Wassers auf die NaCl-AgCl-Mischkristalle in Lösung gehenden NaCl-Mengen sind in Bruchteilen, α, der ursprünglich vorhandenen NaCl-Menge angegeben. Die liegenden Kreuze beziehen sich auf Mischkristalle, deren Schmelzen bei ihrer Abkühlung während einer halben Stunde das Kristallisationsintervall durchschritten hatten und darauf noch 8 Stunden getempert waren. Die Punkte beziehen sich auf Misch-

1) Sandonini, Rendiconti d. R. Acad. dei Lincei, Vol. 20, 1 (1911) S. 758.
2) K. W. Schmidt, Dissertation Göttingen 1917.

kristalle, deren Kristallisation zwei Stunden gedauert hatte, und die darauf noch 58 Stunden getempert waren.

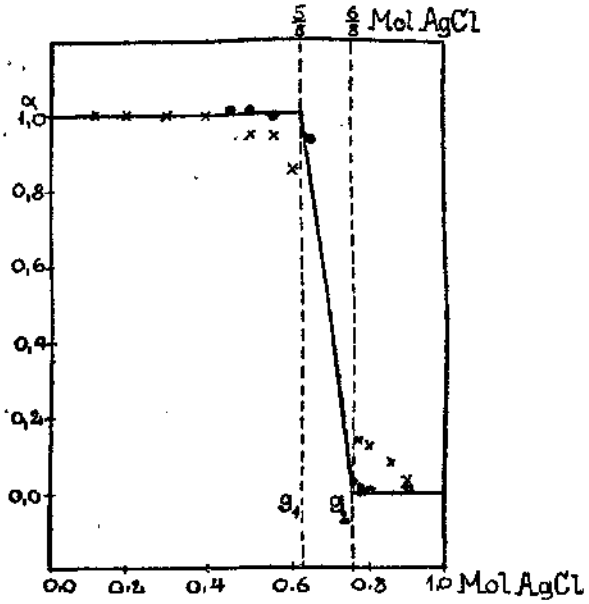


Fig. 1.

Durch Verlangsamung des Kristallisationsvorganges und Verlängerung der Temperzeit werden die Mischkristalle homogener und die normale Atomverteilung stellt sich mit der Zeit genauer her. Dadurch werden die relativen gelösten NaCl-Mengen, die α-Werte, unter 0.625 Mol größer und über 0.75 Mol AgCl kleiner. Die beiden scharfen Knicke der zweimal gebrochenen Linie, um die die stehenden Kreuze regellos verteilt sind, liegen bei $0.75 = \frac{6}{8}$ und bei $0.625 = \frac{5}{8}$ Mol Ag Cl.

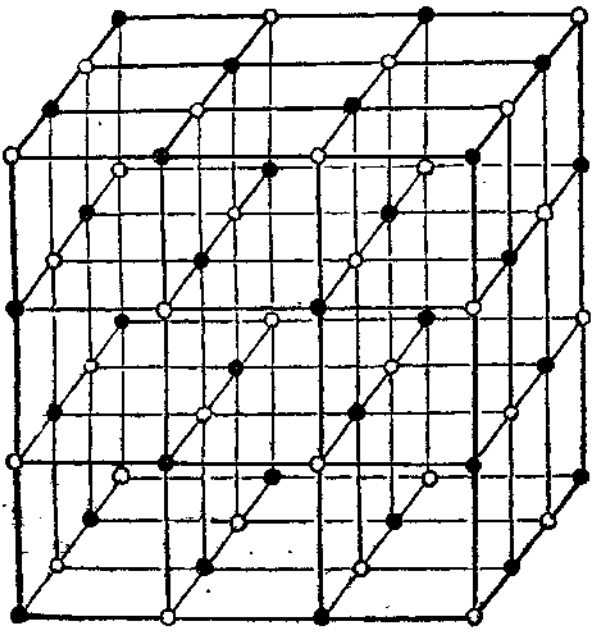
Die Mischkristalle von 1 bis $\frac{6}{8}$ Mol Ag Cl geben an Wasser keine merklichen Mengen von NaCl ab, die von $g_1 = 0.75$ bis $g_2 = 0.625$ Mol AgCl geben einen Teil ihres NaCl ab, und zwar wächst die abgegebene Menge dividiert durch die ursprüngliche proportional dem zunehmenden Molenbruch des NaCl bis 0.625 Mol AgCl oder 0.375 Mol NaCl, von hier an geben die Mischkristalle ihr gesamtes NaCl an das Wasser ab.

Diese Resultate sind ganz ähnlich den bei der Extraktion der Au-Ag- oder Au-Cu-Mischkristalle mit kochender Salpetersäure [1]).

1) Nachrichten d. Königl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1914. S. 334.

Die Grenzen g_1 und g_2 sind aber bei diesen Mischkristallreihen andere, sie liegen bei $\frac{1}{8}$ und $\frac{3}{8}$ Mol Au.

Zur Deutung dieser Resultate müssen wir uns eine Vorstellung von der Verteilung der drei Atomarten: Cl, Na und Ag, im Raumgitter machen. Nach W. L. Bragg [1]) besetzen im Na Cl-Kristall die Na- und Cl-Atome die Punkte eines Gitters mit dem Parameter $a = 4.45 \times 10^{-8}$ cm, dessen Gitterelement ein Würfel von der Seitenlänge a mit Atomen an den Würfelecken ist. Dieses Gitter wollen wir ein 8-Punktgitter nennen und es abgekürzt als (8-Pg) a bezeichnen, indem wir den Gitterparameter als Index zu seiner abgekürzten Bezeichnung schreiben. Die Verteilung der Na-u. Cl-Atome in diesem Gitter gibt Fig. 2 wieder, die weißen Kreise



$p = \frac{4}{8}$

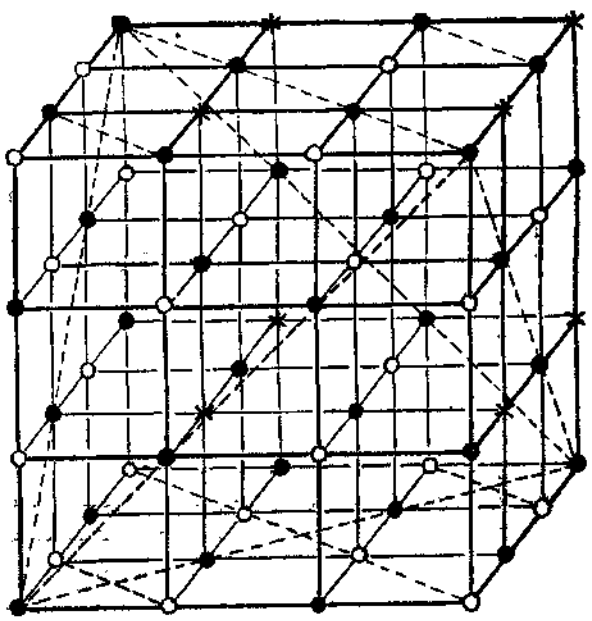
Fig 2.

sind Na-Atome, die schwarzen Cl-Atome. Die Cl-Atome besetzen also die Punkte eines Gitters, dessen Elementarwürfel mit der Seitenlänge 2a Atome an seinen Ecken und Seitenmitten hat. Da

1) Zeitschr. f. anorg. Chem. 90 S. 248. 1915.

in diesem Gitterbereich 14 Atome vorkommen, so wird diese Gitterart als $(14\text{-}Pg)_{2a}$ bezeichnet werden. Dasselbe gilt für die Na-Atome. Die beiden ineinander gestellten $(14\text{-}Pg)_{2a}$ bilden ein $(8\text{-}Pg)_a$. Da AgCl und NaCl eine lückenlose Mischkristallreihe bilden, so wird bis auf eine geringfügige Abweichung im Gitterparameter dasselbe Modell auch für einen AgCl-Kristall gelten. Die NaCl-AgCl-Mischkristalle darf man sich aus den NaCl-Kristallen durch Ersatz der Na-Atome durch Ag-Atome oder aus AgCl-Kristallen durch Ersatz der Ag-Atome entstanden denken.

Es sind für die Molenbrüche $p - AgCl$ die normalen Verteilungen der drei Atomarten anzugeben. Zu diesem Zweck ist beim Ersatz der Ag-Atome des $(14\,Pg)_{2a}$ so zu verfahren wie bei der Herstellung der normalen Verteilungen zweier Atomarten im $(14\,Pg)_a$. Wendet man diese Regel zur Herstellung der uns interessierenden normalen Verteilungen $p = \frac{6}{8}$ und $\frac{8}{8}$ Mol AgCl an, so hat man, um die normale Verteilung für $p = \frac{6}{8}$ zu erhalten, im $(14\text{-}Pg)_{2a}$, das nur mit Ag-Atomen besetzt ist, $\frac{1}{4}$ der Ag-Atome



o = Ag
● = Cl $p = \frac{6}{8}$ AgCl
✱ = Na

Fig 3.

durch Na-Atome zu ersetzen. Da ein $(14\,Pg)_{2a}$ aus vier $(8\text{-}Pg)_{2a}$ besteht, die so ineinander gestellt sind, daß die Punkte von drei $(8\text{-}Pg)_{2a}$ in die Seitenmitten des vierten fallen, so hat man in einem dieser $(8\text{-}Pg)_{2a}$ die Ag- durch Na-Atome zu ersetzen. (Fig. 3).

Die Gruppen der Geraden gleicher Besetzung in den Richtungen der Würfelkanten G_1 der Körperdiagonalen G_2 und der Diagonalen der Würfelebenen G_3 sind:

G_1	G_2	G_3
(Na, Cl), 3(AgCl)	(Na, Cl), 3(AgCl)	(AgNa), (Ag), 2(Cl).

Die Grenze g_{11}, bis zu der das Wasser ohne merkliche Einwirkung auf die Mischkristalle ist, ergibt sich aus den normalen Verteilungen in Übereinstimmung mit der Erfahrung zu $p = \frac{6}{8}$ AgCl, denn dieser Mischkristall ist der Ag-ärmste, in dem eine hinreichende Anzahl von nur mit Ag- und Cl-Atomen besetzten Netzebenen, die vor der Einwirkung des Wassers schützen, auftreten. In diesem Mischkristall sind nämlich abwechselnde Netzebenen parallel den Würfel-, den Oktaeder- und den Rhombendodekaederebenen nur mit Ag- und Cl-Atomen besetzt. Daher ist gerade dieser Mischkristall der erste in der Reihe mit wachsendem Ag-Gehalt, auf dem Wasser nur sehr oberflächlich einwirken kann, nämlich nur dann, wenn an seiner Oberfläche die Na-Atome enthaltenden Netzebenen sich befinden. Sind aber diese wenigen Na- und Cl-Atome entfernt, so finden sich auf den folgenden Netzebenen nur Ag- und Cl-Atome und die Einwirkung einer gesättigten AgCl-Lösung kann nicht tiefer in den Mischkristall dringen.

In den Mischkristallen mit mehr als $\frac{6}{8}$ Mol AgCl bleiben die mit Ag- u. Cl-Atomen besetzten Netzebenen bestehen, auf den mit Na-Atomen nimmt die Zahl der Ag-Atome zu, daher werden die Mischkristalle mit mehr als $\frac{6}{8}$ Mol AgCl erst recht von einer gesättigten AgCl-Lösung nicht angegriffen.

Daß in den Mischkristallen mit mehr als $\frac{6}{8}$ Mol AgCl die im Gitter mit $\frac{6}{8}$ AgCl nur mit Ag- u. Cl-Atomen besetzten Würfel-, Oktaeder- und Rhombendodekaederebenen erhalten bleiben, kann man einsehen, wenn man bedenkt, daß aus der normalen Verteilung $p = \frac{6}{8}$ Mol AgCl durch Ersatz von Na- durch Ag-Atome alle Ag-reicheren normalen Verteilungen für $p = \frac{m}{2^n}$ hergestellt werden können, und zwar kann n eine beliebig große ganze Zahl sein.

Wenn die Oberfläche nicht aus den genannten Kristallebenen besteht, sondern aus anderen Kristallebenen oder aus ungelmäßigen Bruchflächen, so mögen Teile abgetragen werden, bis sich die genannten Kristallebenen herstellen. Die hierbei in Lösung gehende

NaCl-Menge wird aber ebenfalls noch nicht nachweisbar sein, da es sich nur um Teile weniger Atomschichten handeln kann. Zu den Extraktionsversuchen wurde nicht eine gesättigte AgCl-Lösung genommen; sondern destilliertes Wasser, es hatten sich also Schichten mit Ag- und Cl-Atomen gelöst, bis die Einwirkung des Wassers nach Bildung der gesättigten Lösung aufhörte. Bei der Schwerlöslichkeit des AgCl werden sich aber die NaCl-Mengen die in eine gesättigte AgCl-Lösung und in reines Wasser gehen nur sehr wenig unterscheiden.

Um die normale Verteilung für $p = \frac{5}{8}$ AgCl zu erhalten, ist zu berücksichtigen, daß das $(14\ Pg)_{2a}$ der Ag-Atome aus acht in einandergestellten $(14\ Pg)_{4a}$ besteht. Die Gitterpunkte von vier dieser $(14\ Pg)_{4a}$ besetzen auf den Netzebenen der Würfelebenen abwechselnde Seitendiagonalen, die sich auf einander folgenden Würfelebenen kreuzen. Werden diese vier $(14\ Pg)_{4a}$ mit Ag- und die anderen vier mit Na-Atomen besetzt, so entsteht die normale Verteilung für $p = \frac{4}{8}$ AgCl. Aus dieser kann die für $p = \frac{5}{8}$ AgCl abgeleitet werden, indem man je ein Viertel der Na-Atome jedes der vier $(14\ Pg)_{4a}$ durch Ag-Atome ersetzt. Diese besetzen je ein $(8\text{-}Pg)_{4a}$ der vier $(8\text{-}Pg)_{4a}$ eines $(14\ Pg)_{4a}$. Dadurch wird auf den Seitendiagonalen der Würfelnetzebenen, die in $p = \frac{4}{8}$ abwechselnd besetzt waren, jedes vierte Atom ein Na-Atom, und auf den, die nur mit Na-Atomen besetzt waren jedes vierte ein Ag-Atom. Die Gruppen der Geraden gleicher Besetzung sind:

G_1 $\qquad\qquad$ G_2

(AgCl), 3 (NaCl AgCl) $\qquad\qquad$ (AgCl), 3 (NaCl AgCl)

G_3^1

(AgCl), (NaCl AgCl), (NaCl AgCl AgCl AgCl), (AgCl, NaCl, NaCl, NaCl).

Der Mischkristall mit $\frac{5}{8}$ Mol AgCl ist der AgCl-reichste, dem alles NaCl durch Wasser entzogen wird. Von diesem Vorgange kann man sich bei bekannter Verteilung der Atome im Gitter folgende Vorstellung machen. Auf den Netzebenen der Würfelebenen werden die drei aufeinanderfolgenden NaCl-Moleküle fortgenommen, wodurch jedes vierte Molekül, ein AgCl-Molekül, aus dem Gitterverbande scheidet, ihm folgen dann die Ag-Atome der nur mit Ag-Atomen besetzten Seitendiagonalen mit ihren Cl-Atomen. Dasselbe wiederholt sich auf den zweiten Netzebenen usw.

Es sind also gerade drei aufeinander folgende NaCl-Moleküle, deren Entfernung den Verband der Atome einer Würfelebene zerstört, wodurch der vollständige Abbau des Gitters nach diesen Ebenen ermöglicht wird. Wenn die Zahl der NaCl-Moleküle auf

den Netzebenen kleiner wird, so wird dadurch ein teilweiser Schutz durch Erhaltung eines Teils der Netzebenen mit AgCl-Molekülen auf die NaCl-Moleküle der folgenden Netzebenen ausgeübt. Diese Schutzwirkung wächst bis $\frac{1}{2}$ Mol AgCl, bis es hier auf abwechselnden Netzebenen keine NaCl-Moleküle mehr gibt, wodurch die Schutzwirkung eine vollständige wird.

Auf den Netzebenen parallel den Oktaederebenen ist die Atomverteilung folgende: Auf einer Netzebene sind abwechselnde Gerade parallel den Oktaederkanten (Seitendiagonalen der Würfelebenen) nur mit AgCl und NaCl und die zwischen liegenden abwechselnd mit AgCl und NaCl besetzt, auf der folgenden Netzebene sind diese Geraden abwechselnd mit 3 NaCl u. 1 AgCl und die zwischenliegenden mit 3 AgCl u. 1 NaCl besetzt, Auch die Oktaederebenen der ersten Besetzung können der Einwirkung des Wassers offenbar nicht standhalten.

Die Besetzung der Netzebenen parallel den Ebenen des Rhombendodekaeders ist folgende: Auf den ersten und dritten Netzebenen sind die Seitendiagonalen der Rhomben- oder der Würfelebenen abwechselnd nur mit AgCl und die zwischenliegenden mit je 3 NaCl u. 1 AgCl besetzt, auf der zweiten Netzebene sind alle jene Geraden abwechselnd und auf der vierten sind sie mit 3 AgCl u. 1 NaCl besetzt. Auch diese Arten der Verteilung beider Molekülarten können der Einwirkung des Wassers offenbar nicht standhalten.

II. Die Diffusion in Mischkristallen.

Vergleicht man die Diffusionsgeschwindigkeit in metallischen Mischkristallen mit der in nichtmetallischen, so ergibt sich ein auffallender Unterschied. In der Nähe des Schmelzpunktes verläuft die Diffusion in den Metallen sehr viel schneller als in nicht metallischen Kristallen, und sie beginnt bei den Metallen in viel weiteren Abständen vom Schmelzpunkt merklich zu werden als in nichtmetallischen Kristallen.

Diese Erfahrung stützt sich zur Zeit allerdings nicht auf quantitative Bestimmungen des Diffusionskoeffizienten, sondern auf Erscheinungen, aus denen sich nur Vorstellungen über die Diffusionsgeschwindigkeit ableiten lassen.

Quantitative Bestimmungen des Diffusionskoeffizienten liegen für Au in Pb zwischen 100° und 270° von Roberts Austen [1]) vor, da aber in kristallinischem Pb Au sich nur sehr wenig löst, so

1) Proc. Roy. Soc. of London 59, S. 285. 1896.

geben diese Bestimmungen kein richtiges Bild von den wahren Werten der D. K. und ihrer Abhängigkeit von der Temperatur[1]).

Erscheinungen, aus denen man eine Vorstellung über die Diffusionsgeschwindigkeit in kristallinischen Körpern ableiten kann, sind folgende:

1) Die Geschwindigkeit der Homogenisierung von geschichteten Mischkristallen, die in metallischen Schichtkristallen relativ leicht zu verfolgen ist. Nach der Kristallisation sind die Kerne der Kristalliten reicher an dem Bestandteil, durch dessen Zusatz die Gleichgewichtstemperatur erhöht wird, was nach geeignetem Aetzen des Schliffes deutlich zu Tage tritt. Durch einstündiges Erhitzen auf eine Temperatur in der Nähe der des Endes der Kristallisation verschwinden diese Konzentrationsdifferenzen im Laufe von Stunden und zwar um so schneller, je höher erhitzt wurde.

2) Mischkristalle, deren Gehalt am inaktiven Bestandteil größer ist als der der Resistenzgrenze, geben bei höheren Temperaturen den aktiven Bestandteil infolge von Diffusion ab, und zwar um so schneller, je höher die Temperatur ist.

3) Preßt man Kristallpulver zweier isomorpher Stoffe, von denen der eine gefärbt, der andere ungefärbt ist, aufeinander, so können aus den Änderungen der Färbung an den ursprünglich scharfen Grenzen beider Körper die Diffusionsgeschwindigkeiten verschiedener Stoffpaare miteinander verglichen werden.

4) Bei elektrolytisch leitenden kristallinischen Körpern mißt das Leitvermögen bei gleichen Spannungsgefällen die bei diesem Prozeß in Betracht kommende Beweglichkeit der Jonen. Merkliches elektrolytisches Leitvermögen kann als ein Hinweis auf beginnende Diffusion betrachtet werden. Mit steigender Temperatur wächst dieses Leitvermögen von verschwindenden zu recht erheblichen Werten bei den Schmelzpunkten an.

Nach G. v. Hevesy[2]) diffundiert aus $PbCl_2$, daß aus der Lösung seines Nitrates mit Salzsäure gefällt wurde, die auf 10^{19} Pb-Atome je ein Atom seines radioaktiven Isotopen ThB enthält, in 36 Stunden bei 20° keine merkliche Menge des ThB Cl_2.

Die Häufigkeit des Platzwechsels und damit die Diffusion in Mischkristallen wird wahrscheinlich von der Richtung abhängen. Doch liegen hierüber noch keine Erfahrungen vor, da Beobachtungen an hinreichend großen Schichtkristallen fehlen.

Im Folgenden sollen einige Beobachtungen angeführt werden,

---

1) Nachrichten d. Königl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1917. S. 368.

2) Wiener Akad. Ber. Abt. IIa 1915. S. 131.

aus denen man auf relativ große Diffusionsgeschwindigkeit in metallischen Mischkristallen und auf relativ geringe in nichtmetallischen zu schließen hat.

1) Nach schneller Kristallisation der Schmelzen von AuAg- und AuCu-Legierungen bestehen scharfe Einwirkungsgrenzen chemischer Agentien auf sie nicht; erst nach dem Tempern treten sie auf, und zwar ist die erforderliche Zeitdauer des Temperns nicht groß; sie beträgt bei den Legierungen mit 0.25 und 0.5 Mol Au 1 bis höchstens 6 Stunden bei 900°, damit die Einwirkungsgrenzen bis auf 0.005 Mol Au deutlich hervortreten.

Viel länger müssen die Mischkristalle von NaCl u. AgCl getempert werden, wenn die Einwirkungsgrenzen des Wassers auf sie deutlich hervortreten sollen. Bei analogen Temperaturen, etwa 50° unterhalb der Temperatur des Endes der Kristallisation brauchen sie zu gleicher Homogenisierung etwa das 20—100 fache an Zeit, das die Ag-Au-Mischkristalle nötig haben.

Bei den $NaNO_3$-$AgNO_3$ Mischkristallen wird die Resistenz gegen eine gesättigte $NaNO_3$-Lösung noch schwerer erreicht. Hierüber geben die zum Schluß mitgeteilten Versuche nähere Auskunft.

Je komplizierter die beiden Molekülarten der Mischkristalle gebaut sind, desto langsamer stellt sich die zur Herstellung von scharfen Einwirkungsgrenzen notwendige, normale Atomverteilung her, weil mit der Zahl der Atome im Molekül die Diffusionsgeschwindigkeit abnimmt.

2) Die Diffusionsgeschwindigkeit in metallischen Mischkristallen nimmt merkliche Werte an schon bei Temperaturen, die sehr tief unterhalb ihres Schmelzintervalles liegen, während die in nicht metallischen schon bei viel kleineren Abständen verschwindend gering wird.

Die einzelnen Erfahrungen, die hierfür angeführt werden können sind folgende:

a. Behandelt man Plättchen aus Ag- Au- oder Cu-Au-Legierungen von den Ausmaßen $2 \times 4 \times 0.01$ cm, die einer Oberfläche von 16.1 cm^2 entsprechen, mit kochender Salpetersäure vom Siedepunkt 115°, so beobachtet man in 10 Stunden folgende Gewichtsabnahmen:

Au-Ag-Plättchen mit	0.505	0.622	0.687 Mol Au
harte Plättchen		0.0108	0.0090 gr
weiche Plättchen			
4 St. bei 820° getempert	0.0025	0.0026	0.0024 gr
11 St. bei 820° „	0.0021		
Au-Cu-Plättchen mit	0.548	0.741 Mol Au	
harte Plättchen	0.0132	0.0029 gr	
weiche Plättchen			
49 St. bei 700° getempert	0.0045	0.0040 gr.	

Die Legierungen der harten Plättchen waren nach dem Zusammenschmelzen nicht getempert, durchs Walzen waren sie hart geworden, sie verlieren durchweg mehr vom unedlen Metall als die weichen, zum Teil deshalb weil sie vielleicht noch nicht ganz homogen geworden sind. Auch bei den weichen Plättchen können die Gewichtsverluste größer sein als die gelösten Mengen des unedleren Metalles; da die Plättchen in der kochenden Salpetersäure ziemlich heftige Bewegungen ausführten, so können sich Partikel von ihnen gelöst haben.

Die Gewichtsverluste geben eine obere Grenze der Ag- und Cu-Mengen an, die bei 115° aus dem Plättchen in die Salpetersäure diffundierten, sie ändern sich bei den weichen Plättchen zwischen 0.50 und 0.75 Mol Au mit dem Au-Gehalt wenig.

Man kann also sagen, daß aus einer Ag-Au-Legierung mit 0.6 Mol Au nicht mehr als 0.00036 gr Ag pro 1 cm^2 in 24 Stunden diffundieren und aus einer Cu-Au-Legierung mit 0.6 Au nicht mehr als 0.00062 gr Cu.

b. Auf den Cu-Au-Plättchen bilden sich bei 105° Anlauffarben, wenn der Gehalt unter 0.20 Mol Au liegt, auf den Au-reicheren Plättchen treten aber auch nach 28 Tagen keine Anlauffarben bei 105° auf, erst bei höheren Temperaturen erscheinen sie. Wahrscheinlich bildet sich bei 105° eine schützende Schicht von Cu_2O, die bei höheren Temperaturen sich zu Cu_2O-Kriställchen zusammenballt. Im H_2S-Gas treten bei 105° Anlauffarben bis zum Gehalt von 0.9 Mol Au auf. Nach einem Tage sind die Plättchen mit 0.6 Mol Au von Orange bis blau gefärbt. Diesen Färbungen würde die Dicke einer Ag J-Schicht von $30—60 \times 10^{-6}$ mm entsprechen [1]). Wenn das gebildete Kupfersulfür sich optisch ähnlich dem Ag J verhält, so darf man diese Schichtdicken auf die des Kupfersulfürs übertragen. Dann ergibt sich, wenn jedes an die Oberfläche tretende Cu-Atom sofort der Wirkung des H_2S-unterliegt, daß

1) Chwolson Lehrbuch der Physik II S. 764 1904.

0.000014 gr Cu pro 1 cm² an die Oberfläche in 24 Stunden diffundiert sind, da sich pro 1 cm² in 24 Stunden auf ihr 0.000018 gr Kupfersulfür (Dichte 6.0) gebildet haben. Die hier gefundene Cu-Menge, ist 44 mal kleiner als die gröstmögliche Menge Cu, die in kochende Salpetersäure aus dem Plättchen in Lösung geht. Einerseits wirkte die Salpetersäure bei 115° während der H_2S bei 105° einwirkte, mit abnehmender Temperatur wird aber die Diffusionsgeschwindigkeit abnehmen. Andererseits ist die Annahme, daß jedes an die Oberfläche diffundierende Cu-Atom in Kupfersulfür verwandelt wird, wohl kaum zutreffend, da die Kupfersulfürlamelle gewiß eine Schutzwirkung ausüben wird, und daher weniger Cu in Sulfür übergehen wird als sich in Salpetersäure löst.

Jedenfalls ist bei 100°, also 800° unterhalb der Temperatur des Schmelzbeginns die Beweglichkeit der Cu-Atome in ihren Legierungen mit Au schon recht merklich, während in den Feldspat-Schichtkristallen gewisser Granite (Rappakiwi) scharfe Grenzen der einzelnen Schichten zu beobachten sind, obwohl diese Schichtkristalle wohl lange einer Temperatur von 800° unterhalb den ihres Schmelzintervalls ausgesetzt gewesen sein dürften.

c. Um sich Vorstellungen von der Diffusionsgeschwindigkeit zweier isomorpher kristallinischer Körper in einander zu machen, wurden folgende Versuche ausgeführt. In einer starkwandigen Pastillenpresse wurden die Kristalle verschieden gefärbter Stoffe mittelst einer Spindelpresse stark zusammengedrückt. Entweder wurde auf den Preßkörper des einen Stoffes das Pulver des anderen gepreßt, oder es wurde von jedem Stoff ein Preßkörper hergestellt und diese zusammengedrückt, um möglichst scharfe Grenzen zwischen den beiden Stoffen des Preßkörpers zu erhalten. Von den beiden Stoffen des Preßkörpers war der eine farbig, der andere farblos. Die Preßkörper wurden in geschlossenen Glasröhren bei 10°—15° aufbewahrt und von Zeit zu Zeit untersucht. Die Zahlen neben den Bezeichnungen der Stoffe sind ihre Schmelzpunkte.

1. Dibenzyl und Azobenzol, käufliche Präparate.

Nach vier Tagen war im farblosen Dibenzyl eine gelbliche Schicht von 1.5 mm Höhe entstanden, deren Färbung nach dem roten Azobenzol hin zunahm. Nach 30 Tagen hatte die gelbliche Färbung sich über den ganzen Zylinder von Dibenzyl von 6 mm Höhe verbreitet; die Grenze zwischen dem roten Azobenzol und dem gelblichen Dibenzyl war noch sehr scharf, das starke Konzentrationsgefälle kann wohl kaum mehr als 0.01 mm betragen.

2. Dibenzyl, 52°, und Azobenzol 68°; beide 5 mal aus Alkohol umkristallisiert. Nach 4 Tagen war das Dibenzyl bis auf 0.3 mm

Höhe gefärbt worden. Nach 30 Tagen betrug die Höhe der gefärbten Schicht etwa 1 mm und an der Grenze war ein merklicher allmählicher Übergang zwischen rot und gelb nicht zu erkennen. Schätzungsweise beträgt die im Laufe von 30 Tagen durch 1.5 cm^2 getretene Menge Azobenzol 0.1 mgr. Der Unterschied in der Diffusionsgeschwindigkeit im käuflichen und im reinen Dibenzyl ist sehr erheblich, weil das käufliche Spuren einer Lösung in flüssigem Dibenzyl enthält, die sich beim Pressen zwischen den Kristallen des Dibenzyls verteilt haben, und in diesen flüssigen Lamellen das gelöste Azobenzol viel schneller als in den Dibenzylkristallen diffundierte.

3. Stilben, 124°, u. Azobenzol, 68°, käufliche Präparate, sie verhielten sich ganz ähnlich dem reinen Dibenzyl und Azobenzol.

4. $Na_2SO_4\ 10\,H_2O$, 32.4°, und $Na_2CrO_4\ 10\ H_2O$, 19.9°.

Das $Na_2SO_4\ 10\,H_2O$ enthielt noch Spuren seiner gesättigten Lösung, das $Na\,CrO_4\ 10\,H_2O$ war z. T. verwittert. Nach 4 Tagen war eine 1 mm dicke Schicht und nach 30 Tagen eine 5 mm dicke des $Na_2SO_4\ 10\,H_2O$ gelb geworden, durch Spuren von Lösung im $Na\,SO_4\ 10\,H_2O$ wird die Diffusion wohl recht beschleunigt.

5. $KClO_4$, 610°, und $KMnO_4$, bei 240° O_2-Abgabe.

In 30 Tagen hatte sich an der sonst scharfen Grenze an einigen Stellen ein brauner bis violetter Saum von 0.20 mm Höhe an der sonst ganz scharfen Grenze des schwarzen und farblosen Salzes gebildet.

6. $MgSO_4\,7\,H_2O$, über 100°, und $NiSO_4\,7\,H_2O$, 98°.

Nach 30 Tagen war das farblose Salz an der scharfen Grenze des farblosen und des grünen Salzes ungeändert.

7. $HgBr_2$, 236°, und $Hg\,J_2$, 255°.

Wenn auch diese beiden Salze sich nicht in allen Verhältnissen mischen, so nimmt doch nach Reinders (l. c.) $HgBr_2$ erhebliche Mengen der roten HgJ_2 unter Gelbfärbung in sich auf. Nach 60 Tagen war eine Gelbfärbung des farblosen $Hg\,Br_2$ nicht zu erkennen.

Merklich ist die Diffusion des gefärbten Körpers in den ungefärbten nur bei den isomorphen Kristallen, deren Schmelzpunkte nicht viel höher liegen als die Temperatur, bei der die Diffusion vor sich ging, aber auch in diesen Fällen geht sie sehr langsam vor sich.

III. Die Löslichkeits- und Dampfdruckisothermen von Mischkristallreihen und die Übertragung der Gesetze verdünnter Lösungen auf sie.

In seinem Aufsatze über feste Lösungen, der so vielfache An-

regungen gegeben hat, stellte J. H. van t'Hoff[1]) eine Reihe von Beobachtungen zusammen, aus denen folgt, daß auch in festen Lösungen Diffusion stattfinden kann. Er betonte aber nicht, daß eine Übertragung der Gesetze verdünnter Lösungen auf Gleichgewichte, an denen feste Lösungen teilnehmen nur dann zulässig ist, wenn in ihnen die Diffusion so lebhaft ist, daß die bei der Herstellung des Gleichgewichts eintretende Konzentrationsänderung an der Oberfläche der festen Lösung im Verlauf der Zeit von der Herstellung bis zur Messung des Systems verschwindet.

van t'Hoff hat unter der Bezeichnung „feste Lösung" isotrope und anisotrope binäre Phasen, Gläser und Mischkristalle, zusammengefaßt. Späterhin hat Küster[2]) vorgeschlagen zwischen festen Lösungen und Mischkristallen zu unterscheiden, er meinte, daß feste Lösungen durch Diffusion beider Molekülarten vor den Mischkristallen ausgezeichnet sind. Da die innere Diffusion bei allen binären Phasen mit der Temperatur von unmerklichen zu merklichen Werten anwächst, so würde man ein und dieselbe feste Phase bei verschiedenen Temperaturen in verschiedener Weise zu bezeichnen haben, wenn man dem Vorschlag Küsters folgen wollte.

Auf Anregung von Roozeboom[3]) sind für viele Mischkristallreihen die Löslichkeitsisothermen bestimmt worden. Herz[4]), Fock[5]), Muthmann[6]) und Schüler von Roozeboom wie Hissink[7]) und Reinders[8]) haben solche Bestimmungen ausgeführt, indem sie die Zusammensetzung der Mischkristalle bestimmten, die sich aus Lösungen bekannter Zusammensetzung bei langsamer Verdampfung des Lösungsmittels oder bei Abkühlung der Lösung ausscheiden.

Roozeboom[9]) ließ aus je einem Liter der an $KClO_3$ und $TlClO_3$ fast gesättigten Lösungen durch Verdunsten 1 bis 2 gr der Mischkristalle sich abscheiden und schüttelte bei 10° im Laufe von mindestens 2 Tagen die Lösung öfters. Er sagt: „Durch die langsame Ausscheidung und die längere Berührung der Kristalle mit der Lösung wollte ich die Herstellung dieses Gleichgewichtes

1) Z. f. phys. Chem. B. 5 S. 322 1890.
2) Z. f. phys. Chem. B. 17 S. 367 1895.
3) Z. f. phys. Chem. B. 8 S. 504 1891.
4) Dissertation Berlin 1895.
5) Z. f. Krystallographie 28 S. 337 1897.
6) Z. f. phys. Chem. 16 S. 173 1895 und Z. f. Kristallogr. 20 S. 368 1894.
7) Z. f. phys. Chem. 32 S. 558 1900.
8) ibid. S. 527.
9) Z .f. phys. Chem. 8 S. 531 1891.

zwischen Lösung und Mischkristallen, sowohl was die Quantität als die Zusammensetzung der letzteren betrifft befördern".

Wenn die Diffusionsgeschwindigkeit von $TlClO_3$ in $KClO_3$-Kristallen, wie er wahrscheinlich ist, von der Größenordnung der des $KMnO_4$ in $KClO_4$ ist, über die man sich auf Grund der im vorhergehenden beschriebenen Versuche eine Vorstellung machen kann, so können die beschriebenen Maßnahmen zur Erreichung des Gleichgewichtes nur wenig Erfolg gehabt haben.

Wenn auch jene Löslichkeitsisothermen von Mischkristallreihen nicht die Bedeutung von Gleichgewichtskurven haben, wenn also ihre Koordinaten von der Geschwindigkeit der Kristallisation und der Zahl der Kristallisationszentren abhängen werden, so haben sie für die Herstellung von Mischkristallen von nahezu vorauszubestimmender Zusammensetzung doch praktische Bedeutung.

Ein nicht unerheblicher Einfluß der Abkühlungeschwindigkeit der gesättigten Lösung von $Ba(NO_3)_2$ und $Pb(NO_3)_2$ auf die Zusammensetzung der sich ausscheidenden Mischkristalle ist von Strömholm und The Svedberg [1]) nachgewiesen worden.

Es ist also sehr fraglich, ob die aus Lösungen abgeschiedenen Mischkristalle mit ihren Lösungen im Laufe von Jahren ins Gleichgewicht kommen. Nehmen wir an, daß ein solches Gleichgewicht sich hergestellt hat, so entsteht die Frage, ob das erreichte Gleichgewicht absolut stabil ist. Wenn in dem Mischkristall nicht die normale, die stabilste aller möglichen Verteilungen sich hergestellt hat, sondern noch die regellose Verteilung besteht, so würde auch das Gleichgewicht mit der gesättigten Lösung nicht das absolut stabile sein, sondern die Tendenz besitzen in dieses nach Maßgabe des Überganges der regellosen in die normale Molekülverteilung überzugehen.

Wenn auch in den Mischkristallen von Salzhydraten wahrscheinlich die regellose Molekül-Verteilung wegen sehr langsamer Diffusion bestehen wird, so können diese Mischkristalle doch mit Wasserdampf ins Gleichgewicht kommen, wie R. Hollmann [2]) gezeigt hat. Allerdings sind diese Gleichgewichte nicht die absolut stabilen, doch besitzen sie große Langlebigkeit. Ebenso sind wohl auch die ebenfalls von R. Hollmann [3]) näher untersuchten Spaltungsgleichgewichte, bei denen zwei Mischkristallhydrate verschiedenen Wassergehaltes mit einer Lösung im Gleichgewicht sind,

1) Z. f. anorg. Chem. 61 S. 339 1909.
2) Z. f. phys. Chem. 37 S. 193 1901.
3) Z. f. phys. Chem. 40 S. 567-1902; 50 S. 567 1905; 54 S. 98 1906.

wirkliche Gleichgewichte wenn sie auch wegen regelloser Verteilung beider Molekülarten nicht absolut stabil sind. Bei Hydraten, die Wasserdampf unter Bildung einer neuen wasserärmeren Kristallart abgeben, brauchen die Wassermoleküle nicht frei beweglich im Gitter zu sein, es reicht zur Gleichgewichtseinstellung hin, daß an den Oberflächen die Beweglichkeit für die Wassermoleküle besteht, die ihnen gestattet in und aus dem Dampf zu treten. Dagegen müssen bei Hydraten, welche Wasserdampf ohne Bildung einer neuen Kristallart abgeben, die Wassermoleküle im Gitter frei beweglich sein, während die wasserärmeren Moleküle so starr untereinander zusammenhängen, daß bei der Entfernung der Wassermoleküle kein Zusammenbruch stattfindet.

Gleichgewichte der Kristalle eines einheitlichen Stoffes, in denen kein Platzwechsel der Moleküle stattfindet, mit ihren gesättigten Lösungen können sich viel leichter herstellen als die der Mischkristalle. Denn beim einheitlichen Stoff kommt es nicht mehr darauf an, wie sich die Moleküle im Kristall verteilen, da sie alle derselben Art sind, sondern es kommt lediglich darauf an, daß sie aus der Lösung in den Kristall und umgekehrt treten können. Hierzu ist aber eine Diffusion im Kristall selbst nicht erforderlich. Daher darf man auch in diesem Falle aus dem Temperatureinfluß auf die Löslichkeit die Lösungswärme berechnen, während für die Löslichkeit von Mischkristallen dieser Zusammenhang nur dann bestehen kann, wenn die Diffusion im Mischkristall so groß ist, daß die Konzentration an der Grenzschicht im Kristall bei ihrer Änderung sich alsbald wieder herstellt.

Bekanntlich stellt sich das Gleichgewicht zwischen zwei gesättigten Mischkristallen schon bei höheren Temperaturen langsam ein. Bei tieferen Temperaturen bleibt man daher über die Grenzen der Mischungslücke im Zweifel. Roozeboom hat daher in solchen Fällen zur Bestimmung der Mischungslücke der beiden trocknen Salze die auf ihrer Löslichkeitsisotherme auftretende Mischungslücke zu Hilfe genommen, und Hissink [1]) hat für die Reihe $NaNO_3$—$AgNO_3$ und Reinders [2]) für die Reihe $HgBr_2$—HgJ_2 die Bestimmungen der Mischungslücke bei 20° und 50° durch Bestimmungen der Löslichkeitsisothermen ausgeführt. Da aber die beiden gesättigten Mischkristalle auch mit ihrer gesättigten Lösung schwerlich im Gleichgewicht gewesen sein dürften, so ist die Bestimmung der Mischungslücke auf diesem Wege nicht ohne Bedenken.

1) Z. f. phys. Chem. 32 S. 558. 1900.
2) ibid. S. 527.

Was die Übertragung der Gesetze der verdünnten Lösungen auf Mischkristalle betrifft, so muß, gleichgiltig ob man hierbei vom osmotischen Druck oder vom Gibbsschen Paradoxon ausgeht, ein Platzwechsel beider Molekülarten im Mischkristall bestehen, denn wenn er nicht besteht, so verliert der Begriff „Molekül" seine Bedeutung, weil dann im Gitter nur Schwingungen der einzelnen Atome oder der Gruppen mehrerer Atome, die mit den Molekülen nicht identisch zu sein brauchen, bestehen bleiben.

Wie früher gezeigt, deuten die Erfahrungen bei der Kristallisation von Einstoffsystemen dahin, daß bei der Kristallisation selbst nicht Polymerisation oder Isomerisation vor sich gehen, sondern daß die in den Flüssigkeiten schon vorhandenen Moleküle das Raumgitter des Kristalls besetzen, indem sie unter Abgabe von Energie anisotrop werden. Für Mischkristalle ist dasselbe zu erwarten, es sollte also auch hier keine Änderung des Molekulargewichtes beim Kristallisationsvorgang eintreten.

Es sind aber Fälle bekannt geworden, bei denen sehr starke Änderungen des Molekulargewichtes eintreten sollten, wenn man auf diese Mischkristalle die Gesetze der verdünnten Lösungen überträgt.

Die Löslichkeitsisothermen wasserfreier Salzpaare $Ba(NO_3)_2$—$Pb(NO_3)_2$; $TlClO_3$—$KClO_3$; $KClO_4$—$KMnO_4$; K_2SO_4—K_2CrO_4 u. K_2SO_4—$(NH_4)_2SO_4$, haben die Form der Kurve in Fig. 4, die von der Geraden, welche für den Fall gelten würde, daß das Verhältnis

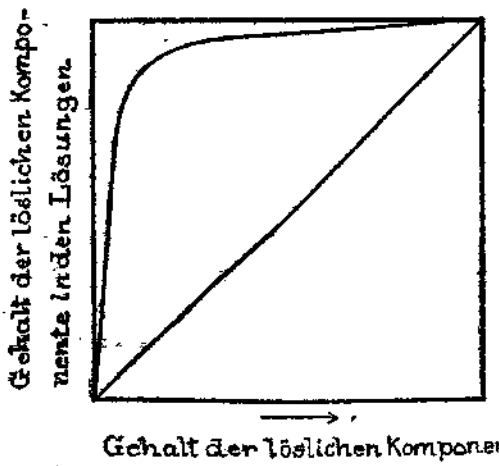


Fig. 4.

der Konzentration des einen Salzes in der Lösung und im Mischkristall gleich 1 ist, stark abweicht. Da das zweite Salz jedes Paares löslicher als das erste ist, so steigert ein Zusatz des löslicheren Salzes zur Lösung anfangs den Gehalt des Mischkristalls an diesem Salz nur wenig, umgekehrt wirkt der anfängliche Zusatz des schwerer löslichen Salzes. Dürfte hier die Theorie der verdünnten Lösungen angewandt werden, so würden sich für die Molekulargewichte der Salze in ihren Mischkristallen ganz merkwürdige Resultate ergeben. Die Diffusionsversuche, z. B. mit $KMnO_4$ u. $KClO_4$, lehren aber, daß Gleichgewichte zwischen Lösung und Mischkristallen sich in abwartbarer Zeit nicht herstellen können.

IV. Über isomere Mischkristallreihen.

Bei Einwirkung der gesättigten Lösung der einen Komponente auf einen Mischkristall, der reich an dieser Komponente ist, sollte die andere Komponente im Mischkristall vor der Einwirkung des Lösungsmittels geschützt sein, wenn die Verteilung beider Molekülarten die normale ist, also wenn der Mischkristall sich langsam genug aus seiner Schmelze gebildet hat. Wenn dagegen die Verteilung nicht die normale sondern die regellose ist, die bei fehlender anomaler Doppelbrechung die wahrscheinlichste ist, wenn also der Mischkristall im Temperaturgebiet entstanden ist, in dem die Diffusion in ihm nicht mehr merklich ist, so könnte eine solche Schutzwirkung nur in beschränktem Maße stattfinden.

Die äußere Bedingung, bei der eine Schutzwirkung gegenüber der Lösung, gesättigt an der im Überschuß im Mischkristall vorhandenen Komponente zu Stande kommen kann, ist eine möglichst unveränderliche Temperatur. Denn ändert sich die Temperatur in der Richtung zunehmender Löslichkeit, so entfernt die Lösung die schützenden Moleküle und nimmt daher auch die geschützten auf. Ändert sich dagegen die Temperatur im entgegengesetzten Sinne, so würde eine Umhüllung der Kristalle mit der Komponente, an der die Lösung gesättigt ist, eintreten und der Versuch würde nicht die Resistenz des Mischkristalles beweisen. Bei ein wenig hin und her schwankender Temperatur würde es in der Hauptsache doch nur zur Auflösung und Abscheidung der aus der gesättigten Lösung sich abscheidenden Schicht kommen.

Nach Angaben von Ambronn und Le Blanc [1]) ergibt sich, daß aus ihren Lösungen entstandene Mischkristalle, auch wenn sie relativ reich an der Komponente sind, mit der die Lösung gesättigt

[1]) Bericht d. Königl. sächsischen Ges. d. Wiss. zu Leipzig 1894 S. 173.

ist, in diesen Lösungen zerfallen oder umkristallisieren. Mischkristalle von $Ba(NO_3)_2$ und $Pb(NO_3)_2$ mit 0.77 Mol $Pb(NO_3)_2$ zerfallen unter einer gesättigten Lösung von $Pb(NO_3)_2$ zu einem feinen Kristallpulver von $Ba(NO_3)_2$. Ebenso verhalten sich die Mischkristalle von $Sr(NO_3)_2$ u. $Pb(NO_3)_2$ mit 82 % $Pb(NO_3)_2$. Die Herstellung dieser Mischkristalle aus ihren Schmelzen ist wegen der Zersetzung ihrer Salze unterhalb ihrer Schmelzpunkte nicht möglich.

Auch die Entstehung eines Mischkristalles aus seiner Schmelze wird nicht zu einem Mischkristall mit normaler Verteilung führen, der einer gesättigten Lösung seiner im Überschuß vorhandenen Komponente gegenüber resistent ist, wenn die Diffusion im Mischkristall in seinem Schmelzintervall sehr gering ist. Stellt man einen Mischkristall von Azobenzol und Dibenzyl mit 0.1 Mol Azobenzol durch Zusammenschmelzen seiner Komponenten her, und behandelt die groben Kristallstücke mit einer gesättigten Lösung von Dibenzyl in Alkohol, so wird diese farblose Lösung durch Aufnahme von Azobenzol (rot) schnell gelb, und die Geschwindigkeit der Gelbfärbung scheint von der Zeit, während der die Bildung des Mischkristalls sich vollzog, nicht abzuhängen. Aus dem oben beschriebenen Diffusionsversuche mit diesen beiden Stoffen folgt in Übereinstimmung mit diesem Versuch, daß die Diffusionsgeschwindigkeit der beiden Stoffe ineinander etwa 25° unterhalb des Schmelzintervalls sehr gering ist, so daß die Herstellung der normalen Verteilung nicht abgewartet werden kann.

Wenn auch wegen langsamer Diffusion die Herstellung von Mischkristallen mit normaler Verteilung auf Schwierigkeiten stößt und daher ihre Resistenz gegenüber der gesättigten Lösung der im Überschuß im Mischkristall vorhandenen Komponente bei leichtlöslichen Salzen nicht erwiesen ist, so kann doch durch vergleichende Einwirkung der betreffenden gesättigten Lösung ihre recht verschiedene Wirkung auf zwei Mischkristalle derselben Zusammensetzung aber verschiedener Entstehungsweise gezeigt werden.

$NaNO_3$—$AgNO_3$ Mischkristalle mit etwa 10 % $AgNO_3$ wurden hergestellt: 1) Aus der Schmelze beider Salze durch besonders langsame Kristallisation. Die Kristallisation von 50 gr Schmelze dauerte 7 Stunden und schritt im Rohr langsam von oben nach unten; nach ihrer Beendigung wurde noch 24 Stunden 2° unterhalb der Temperatur des Endes der Kristallisation getempert. Die Mischkristalle aus dem oberen Teile des Rohres enthielten 11.97 %, die aus dem unteren Teile 11.68 % $AgNO_3$. 2) Aus einer Lösung mit 16.04 gr. $AgNO_3$ + 52.85 gr. $NaNO_3$ + 48.52 gr. Alkohol + 82.62 gr. Wasser durch langsame Abkühlung von 60 auf 24.6°. Die Zu

sammensetzung der Lösung ergibt sich aus den Angaben Hissink's (Zeitschr. f. phys. Chem. 32 S. 557 1900), und die erhaltenen Mischkristalle hatten nahezu die erwartete Zusammensetzung, sie enthielten 10.71% $AgNO_3$.

Je 2 gr dieser beiden Mischkristallarten von nahezu derselben Zusammensetzung und angenähert demselben mittleren Korn wurden mit 10 cm^3 einer gesättigten $NaNO_3$-Lösung oder mit einer solchen in 50% Alkohol im Thermostaten bei 24°.6 behandelt. Nach in der folgenden Tabelle angegebenen Zeiten hatten sie die tabellierten Bruchteile ihren ursprünglichen $AgNO_3$-Mengen abgegeben.

Mischkristalle	nach 20 Stunden	nach 4 Tagen	nach 11 Tagen	gesätt. Lösung
aus d. Schmelze	0.209	0.401	0.486	von $NaNO_3$. in Wasser
	0.178	0.356	0.477	in 50% Alkohol
	0.173	0.333	0.460	
Mischkristalle				
aus der Lösung	0.395	0.724	0.864	in Wasser
	0.281	0.462	0.673	in 50% Alkohol

Die aus der Lösung bei 24.6° gebildeten Mischkristalle geben an die gesättigten Lösungen von $NaNO_3$ unter gleichen Bedingungen erheblich größere Mengen von $AgNO_3$ ab als die aus der Schmelze gebildeten. Unter dem Polarisationsmikroskop zeigten größere Kristalle aus der Lösung und Spaltstücke aus der Schmelze einheitliche Auslöschung, es ist daher unwahrscheinlich, daß die verschiedene Abgabe von $AgNO_3$ auf Schichten verschiedener Zusammensetzung zurückzuführen ist.

Ein zweites Beispiel isomerer Mischkristalle ist folgendes. Aus einer heiß gesättigten Lösung von NaCl und AgCl scheiden sich AgCl-haltige NaCl-Würfel aus, deren Analyse einen Gehalt von 14.34% AgCl gleich 0.064 Mol AgCl ergab. Die Größe dieser Würfel schwankt von 0.01 bis 0.03 mm Kantenlänge. Optisch sind sie isotrop. Diese Kristalle sind erheblich reaktionsfähiger als die aus der Schmelze mit 14.0% AgCl bei langsamer Kristallisation entstandenen AgCl-NaCl-Mischkristalle. 20 gr dieser Schmelze kristallisierten im Laufe einer Stunde, die entstandenen Mischkristalle wurden dann noch 6 Stunden bei 610° bis 510° getempert.

Auf Bruchstücke dieser Kristalle wirkt eine Lösung, die ein wenig $(NH_4)_2S_2$ enthält und gesättigt an NaCl ist, nur sehr wenig ein; einzelne Stellen der Bruchstücke werden schwarz, während der Hauptteil der Bruchstücke farblos bleibt, und zwar gilt das

für eine Einwirkungsdauer von einem Monat. Dagegen werden die aus der Lösung im Wasser entstandenen Mischkristalle in jener Lösung sofort schwarz. Pulvert man die aus der Schmelze entstandenen Mischkristalle, so wird dieses Pulver in der $(NH_4)_2S_2$ haltigen Lösung ebenfalls schwarz. Dieses Verhalten erinnert an das der Legierungen von Ag-Au oder Cu-Au nach einer dauernden Deformation. Durch Walzen oder Schmirgeln wurden Legierungen, deren Au-Gehalt nur wenig den der Einwirkungsgrenze überschreitet, der Einwirkung der betreffenden chemischen Agentien zugänglich gemacht. Der Unterschied der beiden Mischkristalle verschiedener Entstehungsart kann allerdings zum Teil durch den erheblichen Unterschied in der Größe ihrer Oberfläche verursacht sein.

Bei der folgenden Reaktion dürfte wohl dieser Unterschied keine Rolle spielen. Die aus der Lösung entstandenen Kristalle werden schon kurz nach ihrer Ausscheidung im Licht graublau. Behandelt man sie zur Entfernung von möglicher Weise vorhandenem, freiem AgCl mit einer NH_3-haltigen, an NaCl gesättigten Lösung, so werden nach Waschen mit gesättigter NaCl-Lösung die feuchten oder trocknen Kristalle am Licht in wenigen Stunden ebenfalls graublau. Bruchstücke der aus der Schmelze entstandenen Mischkristalle bleiben dagegen auch einen Monat lang am Licht vollständig farblos. Zerreibt man aber die Bruchstücke zu einem feinen Pulver, so tritt, wenn auch langsam, im Verlauf von wenigen Tagen Graufärbung ein.

Die verschiedene Verteilung zweier Atomarten im Gitter läßt eine Reihe von Raumgitter-Isomeren zu. Die Arten dieser Verteilungen sind:

1. die normale Verteilung,
2. regelmäßige Verteilungen, deren Symmetrie niedriger ist als die des Gitters,
3. Verteilungen, die der Gitter-Symmetrie entsprechen, in denen aber Anhäufungen der Atome einer Art vorkommen,
4. die regellose Verteilung,
5. die regellose Verteilung, in der sich in bestimmter Weise im Gitter orientierte Anhäufungen finden.

Die drite Art der Verteilungen ist sehr unwahrscheinlich. Die ersten beiden Arten können sich nur im Temperaturgebiete merklicherinnerer Diffusion herstellen, die beiden letzten im Gebiete verschwindender Diffusion. Normale optische Eigenschaften regu-

lärer Mischkristalle deuten auf die Verteilungen 1 oder 4. Aus dem Betrage der inneren Diffusion im Temperaturgebiete der Entstehung des Mischkristalls kann ferner geschlossen werden, ob die Verteilung 1 oder 4 besteht. Abnorme optische Eigenschaften regulärer Kristalle deuten auf die Verteilungen 2 oder 5, für die die Entscheidung auf demselben Wege möglich ist.

Interpolation und konforme Abbildung.

Von

Leopold Fejér in Budapest.

Vorgelegt in der Sitzung vom 15. November 1918.

1. Das Studium der Arbeit von Herrn Hilbert[1]) über die unbegrenzte Annäherung einer analytischen Funktion durch Polynome überhaupt, und der Arbeiten von Herrn Runge[2]) über die Approximation durch Lagrangesche Interpolationspolynome, haben mich zu einigen, den letzteren Gegenstand betreffenden, Bemerkungen geführt, die ich in den folgenden Zeilen kurz darlegen möchte.

§ 1. Definition der Gruppe regelmässig verteilter Punkte auf einer geschlossenen Kurve.

2. Es sei C eine stetige, doppelpunktslose, geschlossene Kurve in der komplexen x-Ebene. Auf dieser Kurve wähle ich einen Punkt $x_1^{(1)}$, dann zwei Punkte $x_1^{(2)}$, $x_2^{(2)}$, u. s. w., dann eine Gruppe

---

1) D. Hilbert: Über die Entwickelung einer beliebigen analytischen Funktion einer Variabeln in eine unendliche nach ganzen rationalen Funktionen fortschreitende Reihe, Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Math.-phys. Klasse, 1897, p. 63—70.

2) C. Runge: Über empirische Funktionen und die Interpolation zwischen äquidistanten Ordinaten, Zeitschrift für Mathematik und Physik, Bd. 46, 1901, p. 224—243. C. Runge: Theorie und Praxis der Reihen, Sammlung Schubert XXXII, 1904, § 15: Die Interpolationsreihen.

Weiter möchte ich auf das schöne Buch des Herrn P. Montel: Leçons sur les séries de polynomes à une variable complexe (collection de M. É. Borel), 1910, chap. II., III., hinweisen, wo man auch über die bezügliche Literatur gute Auskunft findet.

von n Punkten $x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \ldots x_n^{(n)}$, u.s.w. Es sei ferner $f(x)$ eine analytische Funktion der komplexen Variabeln x, die im Innern und am Rande der Kurve C überall regulär ist. Es bezeichne $L_n(x)$ das Lagrangesche Interpolationspolynom, welches zur n-ten Punktgruppe $x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \ldots x_n^{(n)}$ — die ich kurz durch G_n bezeichnen möchte — und zur Funktion $f(x)$ gehört; d. h. $L_n(x)$ bezeichne diejenige ganze rationale Funktion von x, die an den Stellen $x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \ldots x_n^{(n)}$ der Reihe nach die Werte $f(x_1^{(n)}), f(x_2^{(n)}), \ldots f(x_n^{(n)})$ annimmt, und höchstens von $(n-1)$-tem Grade ist.

Es entsteht nun die Frage, ob man eine, bloß von der geometrischen Gestalt der Kurve C abhängige, Wahl der Punktgruppen $G_1, G_2, \ldots G_n, \ldots$ so treffen kann, daß die Folge der entsprechenden Lagrangeschen Interpolationspolynome

$$L_1(x), L_2(x), \ldots L_n(x), \ldots$$

für eine jede analytische Funktion $f(x)$ in dem von C umgrenzten abgeschlossenen Bereiche gleichmäßig zu $f(x)$ konvergiert, wenn $f(x)$ ebenda überall regulär ist[1])?

Diese Frage hat Herr Runge in seinem Buche „Theorie und Praxis der Reihen" auf Seite 137 formuliert.

Ist die Kurve C ein Kreis, so gestattet diese Aufgabe, wie Herr Runge ebenda angibt, eine sehr einfache Lösung. Sind nämlich die Punkte $x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \ldots x_n^{(n)}$ auf dem Kreise C regelmäßig verteilt, d. h. bilden sie die Eckpunkte eines dem Kreise eingeschriebenen regelmäßigen n-Ecks, dann konvergiert das entsprechende Lagrangesche $L_n(x)$ für $\lim n = \infty$ gleichmäßig zu $f(x)$ in dem durch C umgrenzten, abgeschlossenen Kreisbereiche. Kurz ausgesprochen: im Falle des Kreises führt die Interpolation mit äquidistanten Punktgruppen zur gewünschten Folge Lagrangescher Polynomen.

Entsprechend der Vermutung von Herrn Runge (p. 137), gestattet aber die Aufgabe der passenden Wahl von Interpolations-Punktgruppen auch im Falle einer beliebigen Kurve C eine sehr einfache Lösung, die, auf den Kreisfall angewendet, die Rungesche Lösung für diesem Falle wiedergibt.

Um die in vorliegender Arbeit entwickelte Lösung kurz aussprechen zu können, sage ich, daß die, auf der beliebig gestal-

1) Bei geeigneter Wahl der Punktgruppen G_n und der Funktion $f(x)$, kann $L(x)$ in einem beliebig überwiegenden Teile des Bereiches divergieren, trotzdem daß die Punkte der n-ten Gruppe, mit wachsendem n, immer dichter und dichter die ganze Kurve C bedecken.

teten Kurve C befindlichen Punkte $x_1, x_2, \ldots x_n$ auf dieser selbst „regelmäßig" verteilt sind, wenn bei einer konformen Abbildung des Außengebietes der Kurve C auf das Außengebiet eines Kreises K (wobei die unendlich fernen Punkte der Ebenen sich einander gegenseitig entsprechen) die Punkte $x_1, x_2, \ldots x_n$ in die Eckpunkte eines dem Kreise K eingeschriebenen regelmäßigen n-Eoks übergeführt werden. Nun lautet die Lösung: Bilden die Punkte $x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \ldots x_n^{(n)}$ eine regelmäßig verteilte Punktgruppe, so konvergiert das entsprechende Lagrangesche Interpolationspolynom $L_n(x)$ für $\lim n = \infty$ gleichmäßig zu $f(x)$, im Innern und am Rande der Kurve C.

Wir sehen also, daß auch im Falle einer beliebigen Kurve C die „äquidistante" Interpolation zu einer konvergenten Lagrangeschen Folge $L_n(x)$ führt; nur muß hier die Gleicheinteilung der Kurve C im Sinne der konformen Abbildung des Außengebietes erfolgen. Zwei Kurvenbögen von C werden hier „gleich" genannt, wenn die ihnen, durch die obige konforme Abbildung entsprechenden Kreisbögen in gewöhnlichem Sinne einander gleich sind [1]).

---

1) Diese wichtige Art der Teilung einer geschlossenen Kurve C in n Teile hat, im Wesentlichen, Herr Hilbert gefunden. Hierzu sei folgendes bemerkt. Genügt die Kurve C noch weiteren *Beschränkungen*, so existiert für sie sicherlich eine ganz bestimmte Massenbelegung (mit nichtnegativer Dichte), so daß das logarithmische Potential dieser Kurvenbelegung im Innern der Kurve C konstant bleibt (Gesamtmasse der Belegung etwa $= 1$). Die Instruktion von Herrn Hilbert lautet nun: man teile die Kurve C durch ihre Punkte $x_1, x_2, \ldots x_n$ in n Teile so, daß (nicht die *Längen* aller Teilbögen, sondern) die *Massen* aller Teilbögen einander gleich werden. Herr Hilbert verwendet diese Einteilung der Kurve C um nachzuweisen, daß die Kurve durch eine Lemniscate

$$|x - x_1|\,|x - x_2| \ldots |x - x_n| = \text{const.}$$

(von Außen) beliebig approximiert werden kann. Da nun $f(x)$ in einer Lemniscate durch ein Polynom beliebig approximiert werden kann, resultiert daraus dasselbe für den durch C umgrenzten Bereich — so daß also gerade diese Einteilungsart der Kurve C den Kernpunkt der Hilbertschen Methode bildet. Bei der Darstellung der Hilbertschen Methode der Approximation analytischer Funktionen durch Polynome beweist Herr Montel in seinem Buche (p. 47—50) die Approximierbarkeit innerhalb der Lemniscate dadurch, daß er die zu den Stellen $x_1, x_2, \ldots x_n$ gehörigen Lagrangeschen *Schmiegungs-Interpolationspolynome* $L_n^k(x)$ als Näherungspolynome benützt. $L_n^k(x)$ bedeutet diejenige ganze rationale Funktion $[n(k+1)-1]$-ten Grades von x, die an den Stellen $x_1, x_2, \ldots x_n$ nicht nur in dem Werte der Funktion $f(x)$, sondern auch in dem Werte der Ableitungen von $f(x)$ bis zur k-ten Ordnung (incl.), übereinstimmt. Wahlt man, bei festgehaltenem n, die Zahl k genügend groß, so approximiert $L_n^k(x)$ die Funktion $f(x)$ beliebig fein innerhalb der Lemniscate mit den Foci $x_1, x_2, \ldots x_n$. Auf Grund dieses Montelschen Resultates, läßt sich die Hilbertsche Methode kurz dadurch charakterisieren: daß sie die Funktion $f(x)$ durch die Glieder der *dop-*

Bevor ich zur Begründung des angeführten Konvergenzsatzes über die Lagrangeschen Interpolationspolynome übergehe, möchte ich einen Hilfssatz über die regelmäßig verteilten Punktgruppen einer Kurve C vorausschicken.

§ 2. Ein Hilfssatz.

3. Es sei C eine stetige, doppelpunktlose, geschlossene Kurve C in der komplexen x-Ebene. Die Funktion

$$(1) \qquad x = \varphi(z) = cz + c_0 + \frac{c_1}{z} + \frac{c_2}{z^2} + \cdots, \qquad c \neq 0,$$

liefere die konforme Abbildung des Außengebietes $|z| > 1$ des Einheitskreises $|z| = 1$ in der komplexen z-Ebene auf das Außengebiet der Kurve C in der x-Ebene. Dabei möge dem Punkte $z = \infty$ der Punkt $x = \infty$ entsprechen. Die Potenzreihe (1) ist für $|z| > 1$ konvergent, und stellt da eine reguläre Funktion $\varphi(z)$ dar, die bei Annäherung zum Einheitskreise $|z| = 1$ gleichmäßig-stetig in eine stetige Randfunktion $\varphi(e^{i\theta})$ übergeht, und die im Punkte $z = \infty$ einen Pol erster Ordnung besitzt [1]).

Es sei nun $x_1, x_2, \ldots x_n$ eine regelmäßig verteilte Punktgruppe auf der Kurve C, d. h.

$$(2) \qquad x_1 = \varphi(z_1),\ x_2 = \varphi(z_2),\ \ldots\ x_n = \varphi(z_n),$$

wo $z_1, z_2, \ldots z_n$ die Eckpunkte eines dem Kreise $|z| = 1$ eingeschriebenen regelmäßigen n-Ecks bedeuten. Bezeichnet dann A einen Punkt, der in der x-Ebene im Außengebiete von C liegt, und a den ihm, vermöge der Abbildung (1), entsprechenden Punkt in der z-Ebene, so ist, wenn ich

$$(3) \qquad \omega_n(A) = (A - x_1)(A - x_2) \ldots (A - x_n)$$

setze,

$$(4) \quad \log\left|\sqrt[n]{\omega_n(A)}\right| = \frac{\log|A - x_1| + \log|A - x_2| + \cdots + \log|A - x_n|}{n}$$

$$= \frac{\log|\varphi(a) - \varphi(z_1)| + \cdots + \log|\varphi(a) - \varphi(z_n)|}{n},$$

---

pelt-unendlichen Folge $L_n(x)$, $(n = 1, 2, \ldots \infty;\ k = 0, 1, 2, \ldots \infty)$, die zur Folge der regelmäßig verteilten Punktgruppen G_n gehört, approximiert.

Nun zeige ich also in dieser Arbeit u. A., daß man die Funktion $f(x)$ schon mit der *einfach*-unendlichen Folge der gewöhnlichen Lagrangeschen Interpolationspolynome $L_n^{(0)}(x) = L_n(x)$, $(n = 1, 2, \ldots \infty)$, beliebig fein approximieren kann.

1) Vergl. die Arbeiten von Herrn Carathéodory über konforme Abbildung, und die später folgenden Arbeiten anderer Autoren.

also

$$\lim_{n=\infty} \log|\sqrt[n]{\omega_n(A)}| = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \log|\varphi(a)-\varphi(e^{i\vartheta})|\,d\vartheta. \tag{5}$$

Da

$$\varphi(a)-\varphi(e^{i\vartheta}) = (a-e^{i\vartheta})\frac{\varphi(a)-\varphi(e^{i\vartheta})}{a-e^{i\vartheta}}, \tag{6}$$

so ist weiter

$$\lim_{n=\infty} \log|\sqrt[n]{\omega_n(A)}| = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \log|a-e^{i\vartheta}|\,d\vartheta + \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \log\left|\frac{\varphi(a)-\varphi(e^{i\vartheta})}{a-e^{i\vartheta}}\right| d\vartheta. \tag{7}$$

Hier lassen sich aber beide Summanden sofort ausrechnen. Da nämlich $\log|a-z|$, wegen $|a|>1$, für $|z|\leqq 1$ eine reguläre harmonische Funktion darstellt, so ergibt der Mittelwertsatz für eine harmonische Funktion

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \log|a-e^{i\vartheta}|\,d\vartheta = (\log|a-z|)_{z=0} = \log|a|. \tag{8}$$

Ferner ist

$$\frac{\varphi(a)-\varphi(z)}{a-z}$$

eine Funktion von z, die für $|z|>1$ überall regulär ist. Sie ist, mit Rücksicht auf (1), auch im Punkte $z=\infty$ regulär und nimmt da den Wert c an. Für $|z|=1$ geht sie gleichmäßig stetig in die stetige Randfunktion

$$\frac{\varphi(a)-\varphi(e^{i\vartheta})}{a-e^{i\vartheta}}$$

über, und schließlich verschwindet sie, in Folge der Schlichtheit der Abbildung, nirgends für $|z|\geqq 1$, incl. ∞. Also ergibt der Mittelwertsatz für harmonische Funktionen

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \log\left|\frac{\varphi(a)-\varphi(e^{i\vartheta})}{a-e^{i\vartheta}}\right| d\vartheta = \left(\log\left|\frac{\varphi(a)-\varphi(z)}{a-z}\right|\right)_{z=\infty} = \log|c|. \tag{9}$$

Die Gleichungen (7), (8), (9) ergeben[1]) nun

1) Diese Gleichung (10) ergibt sich auch unmittelbar aus der Gleichung (5), wenn man auf die Funktion $\varphi(a)-\varphi(z)$, und auf das Außengebiet des Kreises $|z|=1$ den Satz von Herrn Jensen anwendet.

$$(10)\qquad \lim_{n=\infty} \log \left|\sqrt[n]{\omega_n(A)}\right| = \log|a| + \log|c| = \log|a|\,|c|,$$

und endlich

$$(11)\qquad \lim_{n=\infty} \left|\sqrt[n]{\omega_n(A)}\right| = |c|\,|a|.$$

Ich habe also den folgenden Hilfssatz erhalten[1]):

Ist $x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \ldots x_n^{(n)}$ eine aus n Punkten bestehende Punktgruppe regelmäßiger Verteilung auf der Kurve C, und ist x ein beliebiger Punkt im Außengebiete von C, so ist

$$(12)\qquad \lim_{n=\infty} \left|\sqrt[n]{\omega_n(x)}\right| = \lim_{n=\infty} \sqrt[n]{|x-x_1^{(n)}| \ldots |x-x_n^{(n)}|} = |c|\,|z|,$$

wo z der entsprechende Punkt von x ist.

Nennen wir die geschlossenen, doppelpunktslosen Kurven, die den Kreisen $|z| = \text{const.} > 1$ in der x-Ebene entsprechen, die Kreisbilder, so können wir auf Grund von (12) sagen, daß wenn x ein Kreisbild in der x-Ebene durchläuft, der Limes

$$\lim_{n=\infty} \sqrt[n]{|x-x_1^{(n)}| \ldots |x-x_n^{(n)}|}$$

einen konstanten Wert behält.

4. Schließlich bemerke ich noch, daß durch Ergänzung obiger Deduktion leicht gefolgert werden kann, daß

$$\sqrt{|x-x_1^{(n)}| \ldots |x-x_n^{(n)}|}$$

gleichmäßig zu seinem Grenzwerte $|c|\,|z|$ strebt, wenn x eine beschränkte, abgeschlossene Punktmenge in der x-Ebene durchläuft, die im Äußern von C liegt, und mit der Kurve C keinen Punkt gemein hat.

§ 3. Über die Konvergenz der Folge der Lagrangeschen Interpolationspolynome für eine Folge von Punktgruppen regelmässiger Verteilung.

5. Ich gehe nun zum Beweise des Konvergenzsatzes über[2]).

Die Funktion $f(x)$ sei im Innern und am Rande der Kurve C überall regulär. Es sei die positive Zahl $\varrho_1 > 1$ so nahe zur Eins gewählt, daß das Kreisbild C_1 in der x-Ebene, welches dem

1) Vergl. Hilbert, loc. cit. p. 69.

2) Der Beweis wird nach der von Herrn Runge durchgebildeten Methode geführt.

Kreise $|z| = \varrho_2$ entspricht, noch immer ein Gebiet darstellt, in welchem $f(x)$, incl. des Randes, regulär ist. Dann wird, auf Grund der allgemeinen Cauchy-Hermiteschen Formel[1]), das zur regelmäßig verteilten Punktgruppe $x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \ldots x_n^{(n)}$ gehörige Lagrangesche Interpolationspolynom $L_n(x)$ durch die Formel

$$L_n(x) = \frac{1}{2\pi i}\int_{C_2} \frac{f(\xi)}{\xi - x}\left(1 - \frac{\omega_n(x)}{\omega_n(\xi)}\right) d\xi \tag{13}$$

dargestellt, wo die Integration nach ξ entlang des Kreisbildes C_2 in positiver Richtung zu vollführen ist, und x irgend eine Stelle innerhalb C_2, $\omega_n(x)$ das Polynom

$$\omega_n(x) = (x - x_1^{(n)}) \ldots (x - x_n^{(n)})$$

bedeutet. Aus (13) folgt für den Rest:

$$f(x) - L_n(x) = \frac{1}{2\pi i}\int_{C_2} \frac{f(x)}{\xi - x}\,\frac{\omega_n(x)}{\omega_n(\xi)}\, d\xi. \tag{14}$$

Es sei ϱ_1 so gewählt, daß $1 < \varrho_1 < \varrho_2$, und es bezeichne C_1 das Bild des Kreises $|z| = \varrho_1$. Dann ist auf Grund des Hilfssatzes

$$\lim_{n=\infty} \sqrt[n]{\frac{|\omega_n(x)|}{|\omega_n(\xi)|}} = \frac{|c|\,\varrho_1}{|c|\,\varrho_2} = \frac{\varrho_1}{\varrho_2} < 1, \tag{15}$$

wenn x irgendeinen Punkt von C_1, und ξ irgendeinen Punkt von C_2 bedeutet, und zwar ist die Konvergenz für alle möglichen solchen Punktpaare x, ξ, gleichmäßig. Also konvergiert, auf Grund von (14), die Folge der Lagrangeschen Polynome $L_n(x)$ auf dem Kreisbilde C_1 gleichmäßig zu $f(x)$. Aus einem Satze von Weierstraß folgt aber dann weiter, daß die Polynome $L_n(x)$ im ganzen, vom Kreisbilde C_1 umschlossenem Gebiete und folglich auch innerhalb und am Rande von C gleichmäßig zu $f(x)$ konvergieren.

Ich habe also das folgende Theorem erhalten:

Es sei C eine stetige, doppelpunktlose, geschlossene Kurve in der komplexen x-Ebene, und $f(x)$ eine analytische Funktion von x, die innerhalb der Kurve C, und an ihr selbst, überall regulär ist. Es sollen ferner $x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \ldots x_n^{(n)}$ Punkte der Kurve C bezeichnen, die regelmäßig verteilt sind, d. h. die durch die konforme Abbildung des Äußern von C auf das Äußere eines Kreises K (wobei die Punkte Unendlich ein-

1) Als Grundlage für Konvergenzbeweise für Lagrangesche Interpolationspolynome wurde diese Formel durch Hermite, Heine, Méray, Runge benützt.

ander entsprechen) in die Eckpunkte eines dem Kreise K eingeschriebenen regelmäßigen n-Ecks übergeführt werden. Bezeichnet dann $L_n(x)$ *das zu den Stellen* $x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots x_n^{(n)}$, *und zur Funktion* $f(x)$ *gehörige Lagrangesche Interpolationspolynom, d. h. diejenige ganze rationale Funktion von höchstens* $(n-1)$*-tem Grade, die an den Stellen* $x_1^{(n)}$, $x_2^{(n)}, \dots x_n^{(n)}$ *der Reihe nach die Funktionswerte* $f(x_1^{(n)}), f(x_2^{(n)}), \dots f(x_n^{(n)})$ *annimmt, so konvergiert die Folge der Interpolationspolynome*

$$L_1(x),\ L_2(x),\ \dots\ L_n(x),\ \dots$$

in dem durch C umschlossenem Gebiete, incl. des Randes, gleichmäßig zu $f(x)$.

6. *Beispiele.* Nimmt man $x = \varphi(z) = cz + c_0$, so erhält man den schon besprochenen Rungeschen Kreisfall.

Nimmt man

$$x = \varphi(z) = \frac{1}{2}\left(Rz + \frac{1}{Rz}\right), \tag{16}$$

wo R eine positive Zahl > 1 bedeutet, so wird durch (16) das Außengebiet $|z| > 1$ auf das Außengebiet einer Ellipse der x-Ebene konform abgebildet. Ihre Brennpunkte sind -1, $+1$, ihre Halbaxen:

$$a = \frac{1}{2}\left(R + \frac{1}{R}\right), \qquad b = \frac{1}{2}\left(R - \frac{1}{R}\right).$$

Nimmt man also

$$z_k = \varepsilon e^{\frac{2k\pi i}{n}}, \qquad k = 1, 2, \dots n,\ |\varepsilon| = 1 \tag{17}$$

so erhält man, durch (16), in

$$x_k^{(n)} = \frac{1}{2}\left(R\varepsilon e^{\frac{2k\pi i}{n}} + \frac{1}{R}\bar{\varepsilon} e^{-\frac{2k\pi i}{n}}\right), \tag{18}$$
$$(k = 1, 2, \dots n)$$

eine auf der Ellipse regelmäßig verteilte Punktgruppe.

Setzt man in (16) $R = 1$, so liefert (16) die konforme Abbildung von $|z| > 1$ auf die von -1 bis $+1$ geradlinig aufgeschlitzte unendliche x-Ebene. Hier ist also C keine Jordankurve, sondern die doppelt zu durchlaufende geradlinige Strecke von -1 bis $+1$. Indessen sind die früheren Deduktionen auch in diesem Falle gültig. Die Punktgruppe regelmäßiger Verteilung wird also auch in diesem Falle durch (18) geliefert, und ich erhalte also, indem ich $\varepsilon = e^{i\theta_0}$ setze:

$$x_k^{(n)} = \cos\left(\theta_0 + \frac{2k\pi}{n}\right), \qquad k = 1, 2, \ldots n. \tag{19}$$

Dieser, für die Anwendungen so wichtige Fall der geradlinigen Strecke wurde ebenfalls durch Herrn Runge erledigt.

§ 4. Zum Falle, wo die Funktion am Rande stetig, aber nicht analytisch ist.

7. Im Folgenden will ich mich auf den Fall beschränken, wo die Kurve C ein Kreis, etwa der Einheitskreis $|x| = 1$ ist.

Es sei $f(x)$ regulär für $|x| \leqq 1$, und $x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \ldots x_n^{(n)}$ sei eine regelmäßig verteilte Punktgruppe auf diesem Kreise. Wir wählen etwa

$$x_k^{(n)} = e^{\frac{2k\pi i}{n}}, \qquad k = 1, 2, \ldots n.$$

Nach Herrn Runge ist dann

$$\lim_{n=\infty} L_n(x) = f(x),$$

und zwar gleichmäßig für $|x| \leqq 1$.

Untersuchen wir nun den allgemeineren Fall, wo die Funktion $f(x)$ für $|x| < 1$ regulär, und für $|x| \leqq 1$ *stetig* ist, ohne also die Regularität der Funktion $f(x)$ für $|x| = 1$ vorauszusetzen. Ich behaupte:

Die analytische Funktion $f(x)$ sei für $|x| < 1$ regulär und für $|x| \leqq 1$ stetig. Es bezeichne $L_n(x)$ diejenige, Lagrangesche, ganze rationale Funktion von höchstens $(n-1)$-tem Grade, die an den n regelmäßig verteilten Punkten

$$x_1 = e^{\frac{2\pi i}{n}}, \qquad x_2 = e^{2\frac{2\pi i}{n}}, \ldots x_n = e^{n\frac{2\pi i}{n}}$$

die Funktionswerte

$$f\left(e^{\frac{2\pi i}{n}}\right), \quad f\left(e^{2\frac{2\pi i}{n}}\right), \ldots f\left(e^{n\frac{2\pi i}{n}}\right)$$

annimmt. Dann ist

$$\lim_{n=\infty} L_n(x) = f(x)$$

für jeden inneren Punkt des Einheitskreises (und zwar gleichmäßig für $|x| \leqq \varrho < 1$). An den Stellen des Einheitskreises selbst kann aber die Folge der $L_n(x)$, bei passendem $f(x)$, divergieren.

8. Ich beweise zunächst die Konvergenz für die inneren Punkte x des Einheitskreises. Die Cauchy-Hermitesche Integralformel (13) ist hier nicht anwendbar, da ich über das Verhalten von $f(x)$ außerhalb des Einheitskreises nichts vorausgesetzt habe. Aber in diesem Falle führt die Lagrangesche Formel selbst äußerst einfach zum Ziele.

Nach Lagrange ist ganz allgemein

$$L_n(x) = \sum_{k=1}^{n} f(x_k) \frac{\omega(x)}{\omega'(x_k)(x-x_k)}, \tag{20}$$

wo

$$\omega(x) = (x-x_1)(x-x_2)\dots(x-x_n).$$

Hier ist $x_k = e^{\frac{2k\pi i}{n}}$, also $\omega(x) = x^n - 1$, $\omega'(x_k) = nx_k^{n-1} = \frac{n}{x_k}$, und also

$$L_n(x) = \sum_{k=1}^{n} f(x_k) \frac{x^n-1}{\frac{n}{x_k}(x-x_k)} = \tag{21}$$

$$= \sum_{k=1}^{n} \frac{f(x_k)}{x_k - x} \frac{x_k}{n} + x^n \sum_{k=1}^{n} \frac{f(x_k)}{x-x_k} \frac{x_k}{n}.$$

Nun ist aber

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{f(x_k)}{x_k - x} \frac{x_k}{n} = \frac{1}{2\pi i} \sum_{k=1}^{n} \frac{f(x_k)}{x_k - x} i x_k \cdot \frac{2\pi}{n} \to \tag{22}$$

$$\frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(e^{i\vartheta})}{e^{i\vartheta} - x} i e^{i\vartheta} d\vartheta = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\xi|=1} \frac{f(\xi)}{\xi - x} d\xi = f(x).$$

Weiter ist

$$\left| x^n \sum_{k=1}^{n} \frac{f(x_k)}{x-x_k} \cdot \frac{x_k}{n} \right| \leqq |x|^n \sum_{k=1}^{n} \frac{|f(x_k)|}{|x-x_k|} \cdot \frac{1}{n} \leqq \frac{M}{1-|x|} \cdot |x|^n, \tag{23}$$

wenn $|f(x)| \leqq M$, für $|x| \leqq 1$. Also ist mit Rücksicht auf (21), (22) und (23) in der Tat

$$\lim_{n=\infty} L_n(x) = f(x),$$

und zwar gleichmäßig in jedem Kreise $|x| \leqq \varrho < 1$.

9. Um die Möglichkeit der Divergenz der $L_n(x)$ am Einheitskreise selbst nachweisen zu können, betrachten wir zunächst das Polynom $2n$-ten Grades

$$(24)\quad g(x) = g(n, x) = \frac{x}{n} + \frac{x^3}{n-1} + \cdots + \frac{x^n}{1} - \frac{x^{n+1}}{1} - \frac{x^{n+2}}{2} - \cdots - \frac{x^{2n}}{n},$$

wo n eine beliebige positive *ungerade* ganze Zahl bedeutet. Als Interpolationspunkte $x_1, x_2, \ldots x_n$ wähle ich die *negativ* genommenen Wurzeln der Gleichung $x^n - 1 = 0$ (die auf dem Einheitskreise regelmäßig verteilt sind). Eine einfache Rechnung zeigt nun, daß das zu $x_1, x_2, \ldots x_n$ und $g(x)$ gehörige Lagrangesche Interpolationspolynom $L_n(x)$ an der Stelle $x = 1$ den Wert

$$(25)\quad L_n(1) = 2\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n-1}\right)$$

besitzt, also beliebig groß sein kann, während $|g(n, x)| < 6$ ist für $|x| \leqq 1$, welchen Wert die positive ganze Zahl n auch habe[1]).

Ich bilde nun die unendliche Reihe

$$(26)\quad G(x) = \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{g(3^{\nu^3}, x)}{\nu^2}.$$

Sie stellt eine für $|x| < 1$ reguläre, für $|x| \leqq 1$ stetige Funktion dar, und es läßt sich unschwer beweisen, was ich in einer anderen Publikation auseinandersetzen möchte, daß die Interpolationsfolge $L_n(x)$ an der Stelle $x = 1$,

$$(27)\quad L_1(1),\ L_2(1),\ \ldots\ L_n(1),\ \ldots$$

divergiert. Namentlich ist $\lim\limits_{n=\infty} \sup L_n(1) = +\infty$.

Die Interpolationsstellen $x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \ldots x_n^{(n)}$ für $G(x)$ sind hier die Eckpunkte desjenigen dem Kreise $|x| = 1$ eingeschriebenen regelmäßigen n-Ecks, dessen einer Eckpunkt der Punkt $x = -1$ ist[2]).

§ 5. Interpolationsreihen.

10. Es sei C eine geschlossene Kurve und $f(x)$ im Innern und am Rande des umschlossenen Gebietes regulär. Ich frage:

---

1) Vergl. meine Arbeiten über Fourierreihen und Potenzreihen.

2) Für gerades n ist natürlich $L_n(1) = f(1)$, so daß also $\lim\limits_{\nu=\infty} L_{2\nu}(1) = f(1)$; hingegen ist z. B. $\lim\limits_{\nu=\infty} L_n(1) = +\infty$, wo $n = 3^{\nu^3}$. — Die entsprechende Divergenz-Erscheinung bei der gewöhnlichen trigonometrischen Interpolation mit $(2n+1)$ äquidistanten Abscissen wurde in der wichtigen Arbeit von Herrn Faber: Über stetige Funktionen (zweite Abhandlung), [Math. Annalen, Bd. 69, 1910, p. 372—443; i. p. 427] behandelt.

gibt es eine, auf der Kurve C gelegene, unendliche Folge von Punkten

$$x_1, x_2, \ldots x_n, \ldots \tag{28}$$

so daß, im Innern und am Rande von C, die Folge $L_n(x)$ gleichmäßig zu $f(x)$ konvergiert? Hier bedeutet $L_n(x)$ das zu $x_1, x_2, \ldots x_n$ und $f(x)$ gehörige Lagrangesche Interpolationspolynom. Es wird also eine Interpolation gefordert, bei welcher die $(n+1)$-te Punktgruppe aus der n-ten einfach dadurch hervorgeht, daß zur n-ten *ein* neuer Punkt hinzutritt.

Für den Kreis $|x| = 1$ lautet eine Lösung dieser Aufgabe folgendermaßen: Es sei ε eine komplexe Zahl vom absoluten Betrage 1, die keine Einheitswurzel ist (d. h. $\varepsilon = e^{\theta i}$, wo $\frac{\theta}{\pi}$ irrational ist). Dann ist

$$x_1 = \varepsilon, \quad x_2 = \varepsilon^2, \ldots x_n = \varepsilon^n, \ldots \tag{29}$$

eine Punktfolge auf dem Einheitskreise die die geforderte Eigenschaft besitzt. Eür eine beliebige Kurve C ist

$$x_1 = \varphi(\varepsilon), \quad x_2 = \varphi(\varepsilon^2), \ldots x_n = \varphi(\varepsilon^n), \ldots \tag{30}$$

die gewünschte Punktfolge, wo $\varphi(z)$ die, früher verwendete, konforme Abbildung vermittelnde Funktion (1) ist.

Daraus ergibt sich der Satz, daß eine jede, innerhalb und am Rande des durch die Kurve C umschlossenen Gebietes reguläre analytische Funktion $f(x)$ eine ebenda gleichmäßig konvergente Reihenentwickelung

$$f(x) = a_0 + a_1(x-x_1) + \cdots + a_n(x-x_1)\ldots(x-x_n) + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n P_n(x) \tag{31}$$

gestattet. Hier sind die Polynôme $P_n(x)$ nur von der geometrischen Gestalt der Kurve C und von der Wahl von ε abhängig, also von der Funktion $f(x)$ völlig unabhängig [1]), während die Koeffizienten a_n von der besonderen Wahl der zu entwickelnden Funk-

1) Wir sehen also, daß sich auch auf dem Wege der gewöhnlichen Lagrangeschen Interpolation solche Entwickelungen nach Polynomen $P_n(x)$ aufstellen lassen, die der Forderung von Herrn Faber genüge leisten. S. Faber: Über polynomische Entwickelungen, Math. Annalen, Bd. 57, 1903, p. 389—408, und Picard: Traité d'Analyse, 2ième Édition, Tome II, 1905, p. 319—321. — Herr Faber setzt voraus, daß die Kurve C aus einem einzigen regulären analytischen Zuge besteht, und gelangt zu seiner Entwickelung ebenfalls durch konforme Abbildung des Außengebietes von C.

tion $f(x)$ abhängen. So läßt z. B. jede, im Einheitskreise $|x| \leqq 1$ reguläre Funktion $f(x)$ eine für $|x| \leqq 1$ gleichmäßig konvergente Entwickelung

$$a_0 + a_1(x-\varepsilon) + \cdots + a_n(x-\varepsilon)\cdots(x-\varepsilon^n) + \cdots$$
$$\left(\varepsilon = e^{i\theta},\ \frac{\theta}{\pi} \text{ irrational}\right)$$

zu. Weiter läßt sich jede Funktion $f(x)$, die an jeder Stelle der Strecke $-1 \leqq x \leqq +1$ regulär ist, in die Interpolationsreihe

$$f(x) = a_0 + a_1(x - \cos\theta) + \cdots$$
$$+ a_n(x-\cos\theta)(x-\cos 2\theta)\ldots(x-\cos n\theta) + \cdots$$

entwickeln, die in einer genügend abgeplatteten Ellipse mit den Foci $x = \pm 1$ — also jedenfalls auf der Strecke $-1 \leqq x \leqq +1$ selbst — gleichmäßig konvergiert. Hier bedeutet θ eine beliebige, aber feste reelle Zahl, für welche das Verhältnis $\frac{\theta}{\pi}$ irrational ist. U. s. w.

Die Beweise dieser Sätze, die ich bei einer anderen Gelegenheit auszuführen beabsichtige, stützen sich wesentlich auf gewisse Sätze der Herrn Sierpiński und Weyl über die Gleichverteilung von Zahlen mod. Eins, und auf den Satz von Herrn Weyl über die Berechnung des bestimmten Integrals mit Hilfe einer auf dem Kreise „gleichmäßig-dicht verteilten" Zahlenfolge[1]).

1) S. Weyl: Über die Gleichverteilung von Zahlen mod. Eins; Math. Annalen, Bd. 77, 1916, p. 313—352.

Über isomere Legierungen.

Von

G. Tammann.

Vorgelegt in der Sitzung vom 20. Dezember 1918.

Kommen zwei Metalle gleichzeitig zur Ausscheidung in einem Temperaturgebiet, innerhalb dessen ein Platzwechsel in dem gebildeten Mischkristall nicht besteht, so kann sich die normale Atomverteilung in ihm nicht herstellen, sondern es wird wahrscheinlich die regellose Verteilung entstehen. Denn es ist sehr wahrscheinlich, daß sich die normale, stabile Verteilung nicht sofort, bei der Besetzung des Raumgitters durch die Atome herstellt, sondern erst nachträglich im Kraftfelde des Mischkristalls.

Über die bei der Ausscheidung zweier Metalle aus Lösungen gebildeten, kristallinischen oder kryptokristallinischen Produkte liegen Beobachtungen vor, doch sind die Eigenschaften dieser Produkte mit den beim Zusammenschmelzen beider Metalle entstehenden nicht verglichen worden, weil zur Zeit, als diese Beobachtungen angestellt wurden, die aus den Schmelzen entstehenden Legierungsreihen nur mangelhaft oder garnicht bekannt waren. Kristallinische, binäre Metallgemische können aus den Lösungen beider Metalle auf folgenden Wegen erhalten werden:

1) In galvanischen Elementen aus zwei Metallen in der Lösung des unedleren.

2) Bei der Elektrolyse einer zwei Metalle enthaltenden Lösung.

3) Bei der Fällung der Lösungen eines Metalls durch ein unedleres.

4) Bei der Reduktion einer zwei Metalle enthaltenden Lösung.

Die Eigenschaften dieser Produkte sind mit den aus ihren Schmelzen erhaltenen zu vergleichen. Zuvor aber ist es erwünscht,

Anhaltspunkte zu erhalten über das Diffusionsvermögen eines Metalls, das auf der Kathode eines anderen Metalles abgeschieden wird. Auch hierüber gibt es Angaben, die aber noch zu ergänzen sind, damit sie zu einem Gesamtbilde zusammengefaßt werden können. Dieses Diffusionsvermögen, das der Metallatome im statu nascendi, ist mit dem Platzwechsel zweier Atomarten in einem Mischkristall nicht zu verwechseln.

I. Ausscheidung des unedleren Metalls auf dem edleren im galvanischen Element.

Raoult[1]) umwickelte Au-Plättchen mit Drähten aus unedleren Metallen und brachte sie in die Lösungen der Salze des unedleren Metalls.

In den heißen Lösungen der Chloride oder Sulfate von Zn, Cd und Sn werden die Au-Plättchen bald weiß, indem Zn, Cd oder Sn in das Au dringen; denn bei der Behandlung der Plättchen mit Säure bilden sich auf ihnen braune oder orange Flecken von zurückbleibendem, feinverteiltem Au, als Zeichen dafür, dass die unedlen Metalle in das Au diffundiert sind. In Elementen aus Au-Fe, Au-Ni, Au-Sb, Au-Pb, Au-Cu und Au-Ag entstehen auf dem Au keine sichtbaren Niederschläge, weder in den heißen noch in den kalten Lösungen der unedleren Metalle.

Auch auf Cu schlagen sich Cd, Zn oder Sn aus ihren heißen Lösungen nieder, aber in sehr geringer Menge.

Das Kriterium Raoults, welches ihm über die Diffusionsfähigkeit der Atome des unedleren Metalles im status nascens in das edlere Aufschluß gab, ist recht unempfindlich, denn es gründet sich auf eine Farbenänderung des edleren Metalles, die erst nach Abscheidung nicht unerheblicher Mengen des unedlen Metalles merklich wird. Viel empfindlicher ist das folgende Verfahren, welches über die Diffusionsfähigkeit der ihrer Ladungen beraubten Kationen in ein edleres Metall auch bei außerordentlich geringen Mengen desselben weitgehende Aufschlüsse gibt.

Schließt man ein Element, in dem zwei Metalle in die Lösung eines unedleren Metalles tauchen, kurz, so werden Kationen des unedleren Metalles am edleren sich niederschlagen. Wenn die Diffusionsgeschwindigkeit der Atome des unedleren Metalls in das edlere verschwindend klein ist, so wird nach Öffnen des Elementes seine Spannung schnell auf die ursprüngliche vor dem Kurzschluß

1) Compt. rend. 76, S. 156, 1873.

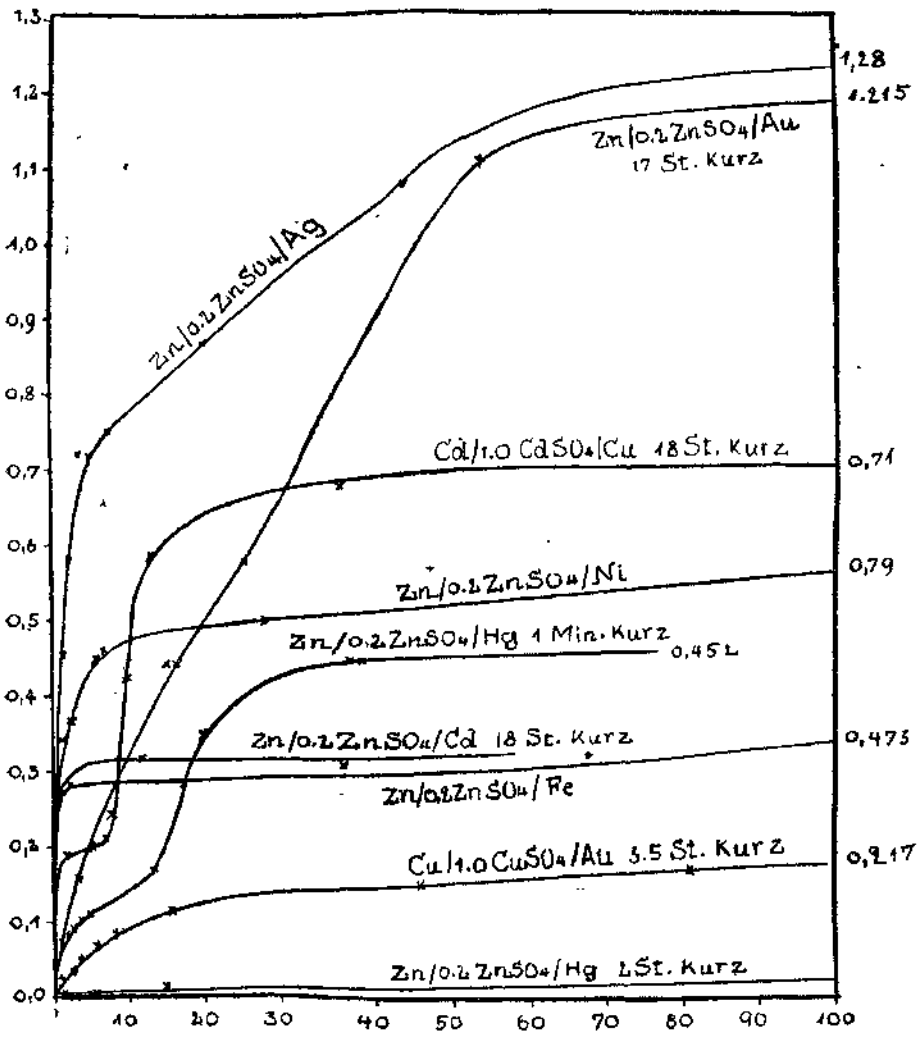
ansteigen, denn es kann sich in diesem Fall nur um die Abscheidung einer sehr dünnen Schicht des unedleren Metalls handeln, die vom Sauerstoffhaltigen Elektrolyten schnell entfernt wird. Wenn die Diffusionsgeschwindigkeit dagegen merklich ist, so wird dieses Ansteigen sehr viel langsamer erfolgen, da die Metallatome des unedleren Metalls nicht nur an der Oberfläche sitzen, sondern tiefer ins Raumgitter des edleren Metalls gedrungen sind, und daher Zeit brauchen, um an die Oberfläche zu gelangen, um hier unter Teilnahme des gelösten Sauerstoffs in den Elektrolyten zu gelangen.

Mißt man die Spannungen des Elementes mit dem Elektrometer, so kann man dieses Verfahren zum Nachweise einer merklichen Diffusion des unedleren in das edlere Metall sehr empfindlich machen. Auch wenn eine Verfärbung der Au- oder Cu-Kathode nach Kurzschluß des Elementes mit einer Zn- oder Cd-Kathode noch längst nicht wahrzunehmen ist, so zeigt doch die Spannungs-Zeit-Kurve nach Aufhebung des Kurzschlusses sehr erhebliche Diffusion der beiden unedleren in die beiden edleren Metalle an.

Man kann also in dieser Weise einen Einblick in die Diffusionsgeschwindigkeit von Atomen in statu nascendi in das Raumgitter eines andern edleren Metalles bei relativ tiefen Temperaturen gewinnen, und könnte auch dieses Verfahren zu einer Meßmethode ausgestalten.

Die Spannungs-Zeit-Kurven nach Aufhebung des Kurzschlusses werden sich bei verschiedenen Metallpaaren zwischen zwei Grenzfällen mit der Natur des Metallpaares ändern. Wenn die Atome des unedleren in das edlere Metall nicht eindringen, so wird sich auf ihm nur eine Schicht von Atomen des unedleren beim Kurzschluß abscheiden, diese Schicht wird beim Öffnen des Elementes sehr schnell verschwinden und die Spannung wird daher schnell bis zur stationären Spannung ansteigen. $\frac{d\pi}{dt}$ ist also gleich nach Aufhebung des Kurzschlusses sehr groß und wird schnell verschwindend klein. Wenn dagegen die Atome des unedleren in das edlere Metall eindringen, so wird die bei Kurzschluß abgeschiedene Menge des unedleren Metalls sehr viel größer sein, als wenn sie nicht eindringen, und es entstehen Schichten, die nach der Oberfläche hin immer reicher am unedleren Metall sind. Nach Aufhebung des Kurzschlusses wird daher in diesem Fall die Spannung vom Nullwert nur langsam steigen; im Grenzfall wird $\frac{d\pi}{dt}$ zuerst verschwindend klein sein und späterhin, wenn die am unedleren

Metall reichen Schichten oxydiert sind, merkliche, mit der Zeit wachsende Werte annehmen. Dem ersten Fall entspricht nahezu das Verhalten der Zn-Atome zum Cd im Elemente Zn | 0.2 Mol. $ZnSO_4$ | Cd, Fig. 1. Auch nach 18stündigem Kurzschluß wächst die Spannung nach Stromöffnung in einer Minute fast auf ihren Wert vor dem Kurzschluß, während die Spannung des Elementes Zn | 0.2 $ZnSO_4$ | Hg schon nach 2stündigem Kurzschluß nur sehr wenig gestiegen ist.



Figur 1.

Von großem Einfluß auf die Erholung der Elemente ist die Dauer des Kurzschlusses, nur im ersten Fall ist sie ohne Einfluß auf die Spannungs-Zeit-Kurve, weil es zur Abscheidung einer Schicht von der Dicke eines Atoms nur eines sehr kurzen Kurzschlusses bedarf, und ein dauernder Kurzschluß immer nur diesen Zustand erhält, da nur das sich lösende Zn-Atom durch ein sich ausscheidendes ersetzt wird. In der Tat sind die Spannungs-Zeit-Kurven des Zn | 0.2 $ZnSO_4$ | Cd Elementes nach einem Kurzschluß von 1, 2, 7 oder 1080 Minuten von einander kaum merklich verschieden. Dagegen ist die Dauer des Kurzschlusses auf die Erholung aller Elemente mit Ausnahme der des reinen Typus des ersten Falles von großem Einfluß, und am größten ist dieser Einfluß bei den Elementen des zweiten Typus, beim Zn | 0.2 $ZnSO_4$ | Hg-Element für das in Fig. 1 die Erholungskurven nach 1 und nach 120 Minuten von einander sehr unterschieden sind; sie wären es wohl noch mehr, wenn das benutzte Hg freier von unedleren Metallen gewesen wäre.

In Fig. 1 sind außer den Erholungskurven der beiden Grenztypen, der Elemente Zn | 0.2 $ZnSO_4$ | Cd = 0.30 Volt und Zn | 0.2 $ZnSO_4$ | Hg = 0,45 Volt noch die folgender, Elemente angegeben:

Zn | 0.2 Mol $ZnSO_4$ | Ag = 1.28 Volt; Zn | 0.2 $ZnSO_4$ | Au = 1.21 Volt; Cd | 1.0 $CdSO_4$ | Cu = 0.71 Volt; Zn | 0.2 $ZnSO_4$ | Ni = 0.79 Volt; Zn | 0.2 $ZnSO_4$ | Fe = 0.47 Volt und Cu | 1.0 $CuSO_4$ | Au = 0.22 Volt. Die Dauer des Kurzschlusses ist jeder Kurve beigeschrieben. Die Spannungen der Elemente gleich nach ihrer Zusammenstellung sind den aufgezählten Elementen beigeschrieben.

Die Metallpaare dieser Elemente bilden miteinander Verbindungen und Mischkristallreihen, oder wie Cu und Au eine lückenlose Mischkristallreihe. In dieser Beziehung unterscheiden sich diese Metallpaare von Zn-Cd, welche keine Verbindung miteinander eingehen und aus ihren flüssigen Mischungen sich als praktisch reine Metalle ausscheiden. Der Schwerlöslichkeit des Zn in kristallisiertem Cd bei der eutektischen Temperatur entspricht bei 15° eine Unlöslichkeit von Zn in Cd, während bei allen anderen Metallpaaren, die Verbindungen oder Mischkristallreihen bilden, die Atome des unedleren Metalls in das edlere auch bei 15° einzudringen vermögen.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß auch die Metallpaare, für die Raoult eine merkliche Abscheidung des unedleren Metalls auf dem edleren nicht nachweisen konnte, Erholungskurven des mittleren

Typus zeigen würden; für Cu-Au ist das nachgewiesen worden. Man kommt also zum Resultat, daß die Atome des unedleren Metalls in statu nascendi nur dann in das edlere Metall nicht eindringen können, wenn auch bei höheren Temperaturen aus den flüssigen Mischungen das unedlere in das edlere Metall nicht merklich eindringt.

Die Frage, ob sich beim Kurzschluß jener Elemente Schichten bilden, welche die Zusammensetzung und Eigenschaften der aus den flüssigen Mischungen beider Metalle entstehenden Körper haben, kann ebenfalls auf Grund der Erholungskurven beantwortet werden. Wenn solche Schichten mit stetig abnehmender Konzentration des unedleren Metalls nach der Tiefe hin entstehen sollten, so müßten Zeit-Intervallen mit unveränderlichen Spannungen auf den Erholungskurven, Konzentrations-Intervalle derselben unveränderlichen Spannungen auf den Spannungs-Konzentrationslinien entsprechen, und durch die Gleichheit der beiden Spannungen wären die fraglichen Schichten mit den betreffenden Legierungsreihen identifiziert. Vergleicht man die Erholungskurven mit den Spannungs-Konzentrationslinien der untersuchten Metallpaare, so sieht man, daß die Spannung der Erholungskurven nicht die Spannungs-Konzentrationslinien durchläuft. Die Knicke auf den Erholungskurven der Elemente Zn | 0.2 $ZnSO_4$ | Ag und Zn | 0.2 $ZnSO_4$ | Au entsprechen nicht unveränderlichen Spannungen auf den Spannungs-Konzentrationslinien, nur die eine Zeit lang unveränderliche Spannung von 0,20 Volt auf der Erholungskurve des Elementes Cd | 1.0 $CdSO_4$ | Cu entspricht nahezu der Spannungsdifferenz von Cd_3Cu_2 gegen Cd, die Puschin[1]) für die nach R. Sahmen[2]) aus dem Schmelzfluß entstandene Kristallart Cd_3Cu_2 zu 0,24 Volt angab. Es wäre also möglich, daß sich auf dem Cu eine sehr dünne, dem Cd_3Cu_2 ähnliche Schicht gebildet hat, die von erheblich Cd-ärmeren Schichten unterlagert und von Cd-reicheren überlagert ist.

In der Regel sind die Schichten, die sich beim Kurzschluß unseres Elements bilden, mit den erschmolzenen Legierungsreihen nicht zu vergleichen. Denn zum Teil könnten sie Verteilungen der Atome des unedleren Metalls im Raumgitter des edleren sein. Hierbei wäre das Gitter des edleren Metalls von dessen Atomen fast wie in seinem normalen Zustande besetzt, während die Atome des unedleren vielleicht regellos in den Gitterelementen des edleren verteilt wären. Diese Auffassung würde dem Umstande

1) Zeitschrift f. anorg. Chem. 56, S. 42, 1908.
2) Zeitschrift f. anorg. Chem. 49, S. 301, 1906.

Rechnung tragen, daß das edlere Metall leicht seinen Gehalt an unedlerem verliert, was bei den aus ihren Schmelzen gebildeten Legierungen nur bis zu einem bestimmten Gehalt an unedlerem Metall möglich ist. Es ist aber auch sehr wohl möglich, daß in den Kathoden auch die Bildung neuer Kristallarten eintritt.

Zu diesen Resultaten in einem gewissen Gegensatz stehen die von A. Coehn und Dannenberg[1]), welche die Zersetzungsspannung ein und desselben Elektrolyten an Kathoden aus verschiedenen Metallen bestimmten, um auf diesem Wege einen Einblick über die „Legierungsfähigkeit" eines Metallpaares bei etwa 20° zu erhalten. Dringen die Kationen des Elektrolyten bei kathodischer Polarisation des zu untersuchenden Metalles ein, so wirkt das Metall gewissermaßen depolarisierend und die Zersetzungsspannung des Kathions wird kleiner ausfallen, als wenn dieses Eindringen nicht stattfindet. Man könnte also auf diesem Wege die Diffusion der Metallatome des Kations in das Metall der Kathode nachweisen. In diesem Sinne ist auch diese Methode zum Nachweise der „Legierungsfähigkeit" beider Metalle vorgeschlagen und benutzt worden. Sie soll aber keinen Aufschluß über das spezielle Verhalten der beiden Metalle in den Mischungen ihrer Schmelzen geben, sondern nur entscheiden, ob bei der betreffenden Versuchstemperatur die Metallatome der Kationen in das Metall der Kathode diffundieren oder nicht.

In der folgenden Tabelle sind die Resultate der Versuche von Coehn und Dannenberg angegeben, in ihr sind die Differenzen der Zersetzungsspannungen eines Kations an verschiedenen Kathoden gegen die höchste der gefundenen Zersetzungsspannungen tabelliert.

Abscheidung aus dem Elektrolyten an von		Hg	Pt	Cu	Ag	Au
Zn	aus alkalischer Lösung v. ZnO	0,15	0,02	0,00	0,00	0,00 Volt
Cd	$CdSO_4$ + x KCy-Lösung	0,12	0,00			0,00
Fe	Eisenoxydsalz u. Ammoniumoxalat	0,02	0,00			
Cu (Cu'	0,5 Mol $CuSO_4$ + 0,47 Mol H_2SO_4	0,04	0,00			0,00
Cu Cu''	im Liter	0,08	0,00			0,00
Ag	K Ag Cy_2-Lösung	0,09	0,00			(0,04)
Hg	0,005 Mol $Hg(NO_3)_2$ + 0,56 Mol HNO_3 im Liter		0,02			0,10

Man ersieht, daß an einer Hg-Kathode die untersuchten Metalle bei merklich kleinerer Spannung abgeschieden werden, als an

1) Zeitschrift f. phys. Chem. 38, S. 609, 1901.

Kathoden aus anderen Metallen, weil die Metallatome der Kationen in das Hg eindringen. Auch scheidet sich Hg an Pt und erst recht an Au bei einer kleineren Spannung ab, als sie seiner Stellung in der Spannungsreihe entspricht.

Im Allgemeinen unterscheiden sich die Zersetzungsspannungen der Metalle an Pt-Kathoden von denen an Cu-, Ag- oder Au-Kathoden nicht, nur bei der Ausscheidung des Zn am Pt ist eine geringe Erniedrigung der Zersetzungsspannung zu beobachten. Die Unterschiede, die sich betreffs der Diffusionsgeschwindigkeit von Metallatomen während des Verlustes ihrer Ladungen in Kathoden aus verschiedenen Metallen bei Anwendung der Verfahren von Raoult und Coehn ergeben haben, sind wohl hauptsächlich auf das Verhalten der verschiedenen Elektrolyte und der Stromdichten in beiden Fällen zurückzuführen. Es wäre zu prüfen, ob das Verfahren von Coehn bei Anwendung von nicht komplexen Elektrolyten, soweit das möglich ist, nicht Resultate ergibt, die sich denen von Raoult nähern.

II. Die Abscheidungen an der Kathode aus einem binären Elektrolyten.

Für die Spannungskonzentrationslinien binärer Legierungsreihen gelten wie früher [1]) gezeigt wurde, ganz verschiedene Regeln, je nachdem in der betreffenden Legierungsreihe Diffusion besteht, oder die beiden Atomarten nur um ihre Gitterpunkte schwingen. Vollzieht sich die Elektrolyse in einem Temperaturgebiet, in dem in der sich ausscheidenden Legierung Diffusion besteht, so kann aus den Spannungskonzentrationslinien für eine bestimmte bei der Elektrolyse wirkende Spannung die Zusammensetzung der kathodischen Abscheidung ermittelt werden, weil dann die Legierungen mit Elektrolyten bestimmter Zusammensetzung im Gleichgewicht sind. Vollzieht sich aber die Elektrolyse in einem Temperaturgebiet, in dem keine Diffusion im kathodischen Abscheidungsprodukt besteht, so können aus den Spannungskonzentrationslinien der Legierungsreihe keine Schlüsse auf die Zusammensetzung der metallischen Abscheidungen gezogen werden.

Die Zusammensetzung dieser Abscheidungen ist eigentlich nur für die Abscheidungen kompakter Beschaffenheit untersucht worden, weil technische und analytische Interessen die Aufmerksamkeit

1) Nachrichten der Königl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1917.

gerade auf diese lenkten. Der Untersuchung fein verteilter Abscheidungen ging man aus dem Wege.

Über die Abscheidung von Schwermetallen aus ihren Lösungen, in denen auch Leichtmetalle in größeren Konzentrationen enthalten sind, hat A. Siemens[1]) auf Anregung von Herrn Prof. Coehn eine Untersuchung ausgeführt. Aus $MgSO_4$-reichen Lösungen kann Ni in kompakter Form mit einem Mg-Gehalt bis zu 2.6 % ausgeschieden werden. Auch Co und Fe scheiden sich aus solchen Lösungen Mg-haltig aus, das Fe enthält bis zu 0.3 % Mg. Dagegen nimmt Zn nur Spuren von Mg auf. Aus Lösungen, die Alkalimetalle und Ni oder Sn enthalten, scheiden sich diese beiden Metalle mit Spuren von Alkalimetallen aus, denn das Potential dieser Ausscheidungen ist unedler als das der aus Alkali-freien Lösungen abgeschiedenen Metalle. Fe und Ag nehmen im Gegensatz zu Ni und Sn keine nachweisbaren Mengen von Alkalimetallen auf.

Die Spannungen der aus Leichtmetalle enthaltenden Lösungen entstandenen Schwermetalle gegen die Wasserstoffelektrode lagen durchweg zwischen der des Schwermetalls und der des Leichtmetalls, ein Zeichen dafür, daß das Leichtmetall nicht als besondere Phase vorhanden, sondern im Schwermetall gelöst war.

Ni, das sich aus einer Mg-haltigen Schmelze ausscheidet, enthält nach Voß[2]) nicht nachweisbare Mengen von Mg (weniger als 0.2 % Mg), während das bei 15° aus der Lösung von $NiSO_4$ u. $MgSO_4$ gefällte Ni bis 2.6 % Mg enthalten kann. Die aus der Schmelze und die bei der Elektrolyse entstehenden Legierungen mit gleichem Mg-Gehalt sind also nicht identisch. Die aus der Schmelze entstandenen bestehen aus viel Ni- und wenig Ni_2Mg-Kristallen. Die bei der Elektrolyse entstehenden sind Mischkristalle. Wäre in diesen Mischkristallen die Verteilung der beiden Atomarten im Gitter des α-Ni die normale, so könnte ihre galvanometrisch gemessene Spannung von der des Ni nicht verschieden sein, nach Siemens ist sie aber bis 0.06 Volt größer als die des Ni. Es ist wahrscheinlich, daß die Verteilung beider Atomarten in diesen Mischkristallen die regellose ist. Dieselbe atomistische Struktur gilt wohl auch für die elektrolytisch erzeugten Legierungen[3]) von Zn und Cu, Sn und Cu, und die von Kremann[4]) hergestellten aus Fe und Ni; auch für diese Produkte ist es unwahrscheinlich, daß sie mit den aus den Schmelzen entstandenen identisch sind.

1) Zeitschrift für anorg. Chemie, 41, S. 249, 1904.
2) Zeitschrift für anorg. Chemie, 47, S. 63, 1908.
3) F. Foerster, Elektrochemie, S. 317—326, 1915.
4) Sitzungsberichte d. Wiener Akademie, B. 122, S. 999 u. 1479, 1914.

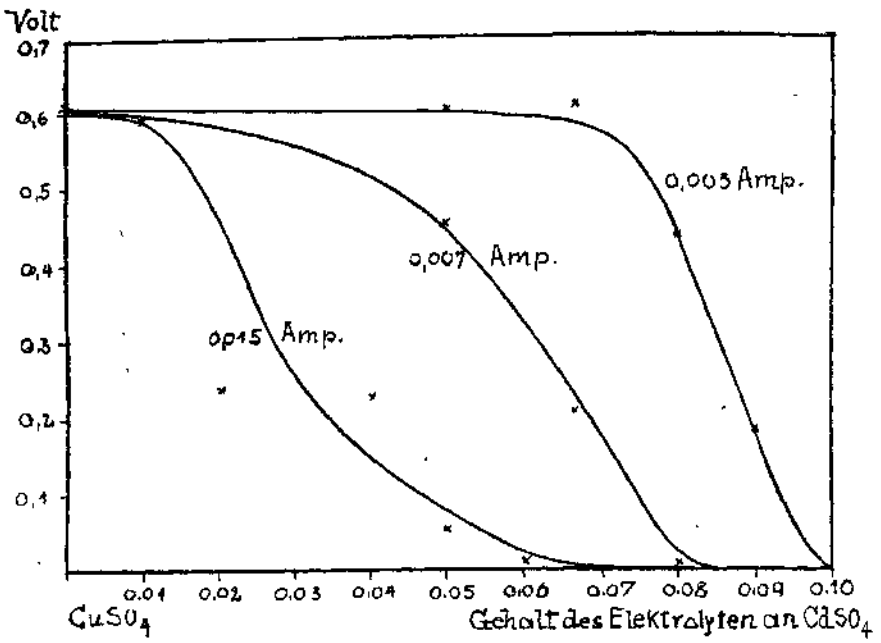
Um eine Übersicht über den Einfluß der Zusammensetzung eines gemischten Elektrolyten und der Stromdichte auf die Zusammensetzung der kathodischen Abscheidung zu erhalten, wurden Lösungen von $CdSO_4$ und $CuSO_4$ elektrolysiert. Bei den in Anwendung kommenden Stromdichten waren die Abscheidungen fein verteilt und ließen sich leicht von der als Kathode dienenden Pt-Schale abwischen. Als Anode diente eine Pt-Spirale. Die pulverförmige Abscheidung an der Kathode von 150 qcm Oberfläche wurde zur Entfernung des $CuSo_4$ mit einer Lösung von 0.1 $CdSO_4$ gewaschen, in ein galvanisches Element: Abscheidung | 0.1 Mol. $CdSO_4$ | Cd, gebracht und die Spannung dieses Elementes am Elektrometer gemessen, um eine Vorstellung vom Cd-Gehalt der Abscheidung zu erhalten. Wenn auch die Spannungen der Abscheidungen gegen Cd nicht proportional ihrem Cu-Gehalt wachsen, so geben sie doch eine Vorstellung davon, ob ihr Cd-Gehalt ab- oder zunimmt.

In der folgenden Tabelle sind die Resultate dieser Messungen zusammengestellt und in Fig. 2 sind sie übersichtlich vereinigt.

20 Minuten elektrolysiert bei 0.5 Volt und 0.0032 Ampère Stromdichte.

$\frac{Cd}{Cu}$	Elektrolyt	Farbe des Niederschlages	Spannung gegen Cd
1	0.05 $CuSO_4$ + 0.05 $CdSO_4$	Cu-Farbe	0.612 Volt
2	0.033 „ + 0.066 „	Cu-Farbe	0.657 „
4	0.020 „ + 0.080 „	grau u. graubraun	0.436 „
9	0.010 „ + 0.090 „	rein grau	0.189 „
	20 Minuten elektrolysiert bei 3,0 Volt und 0.0070 Ampère.		
0	0.1 $CuSO_4$ + 0.00 $CdSO_4$	Cu-Farbe	0.611 „
1	0.05 „ + 0.050 „	dunkelbraun mit Stich ins Cu-farbige	0.462 „
2	0.033 „ + 0.066 „	rein grau	0.209 „
4	0.02 „ + 0.08 „	rein grau	0.005 „
	2 Minuten elektrolysiert bei 11 Volt und 0.015 Ampère.		
0	0.1 $CuSO_4$ + 0.00 $CdSO_4$	braun und schwammig H_2-Entwicklung	0.631 „
$\frac{1}{8}$	0.090 „ + 0.010 „	schwarz H_2-Entwicklung	0.596 „
$\frac{1}{4}$	0.080 „ + 0.020 „	dunkelgrau „	0.280 „
$\frac{2}{3}$	0.060 „ + 0.040 „	grau „	0.228 „
1	0.050 „ + 0.050 „	grau „	0.049 „
$\frac{3}{2}$	0.040 „ + 0.060 „	grau „	0.009 „

Mit abnehmendem Cu-Gehalt des Elektrolyten nimmt auch die Kupferfärbung der Abscheidung ab und ebenso ihre Spannung gegen Cd. Je geringer die Stromstärke ist, bei um so größeren



Figur 2.

Cu-Gehalten des Elektrolyten treten diese Erscheinungen auf. Man kann also durch Änderung des Cu-Gehaltes im Elektrolyten und der Stromdichte Abscheidungen mit beliebigen Spannungen, die zwischen der des Cu gegen Cd und Null liegen, erzielen.

Die aus den Schmelzen entstandene Legierungsreihe Cu-Cd verhält sich ganz anders, ihnen sollte eine Spannungskonzentrationslinie mit zwei diskontinuierlichen Spannungsabnahmen bei den Zusammensetzungen Cu_3Cd_3 und Cu_2Cd zukommen. Die von Puschin (l. c.) durchmessene Linie weist allerdings nur einen Spannungs-Abfall in der Nähe von Cd_2Cd_3 auf, aber nach R. Sahmen (l. c.) wird die Reaktion Cu + Schmelze $\rightarrow Cu_3Cd$ auch beim Tempern nie vollständig, daher tritt auch der zweite Abfall nicht bei Cu_2Cd ein sondern erst bei viel Cu-reicheren Legierungen und derselbe hat dann auch nicht mehr einen diskontinuierlichen Charakter.

Es können also die aus den Schmelzen entstandene und die elektrolytisch hergestellte Legierungsreihe nicht identisch sein. Von diesen werden in den Cd-reichen die beiden Atomarten im

Gitter des Cd und in den Cu-reichen die beiden Atomarten im Gitter des Cu regellos verteilt sein. Ob den Abscheidungen mittleren Cd-Gehaltes eines dieser beiden Gitter oder beide oder schließlich ein besonderes Gitter zukommt, bleibt dahingestellt.

III. Die Fällung von Metallen aus ihren Lösungen durch unedlere Metalle.

Daß ein unedleres Metall ein edleres aus seiner Lösung fällt, ist allgemein bekannt. Weniger bekannt ist aber, daß häufig das edlere Metall mitgefällt wird. Diese Beobachtung wurde zuerst von N. W. Fischer[1]) gemacht. Erst Mylius und Fromme[2]) haben die Bedingungen dieser Mitfällung eingehend untersucht. Zur Zeit dieser Untersuchung waren die aus ihren Schmelzen entstandenen Legierungsreihen wenig bekannt, daher war Mylius damals beim Vergleichen seiner Metallfällungen mit den Verbindungen, die sich in den aus Schmelzflüssen hergestellten Legierungsreihen finden, sehr behindert; dieser Vergleich kann nun leicht durchgeführt werden.

In folgender Tabelle ist dieser Vergleich ausgeführt. Das fällende unedlere Metall ist über das edlere von ihm gefällte Metall geschrieben, unter beiden stehen dann die Angaben von Mylius über die Zusammensetzung der Fällung, die sich immer in verdünnten Lösungen vollzog. Die Bedingung, daß die Lösung verdünnt ist, ist wesentlich, denn konzentriertere Lösungen wirken schnell auf diese Fällungen ein, indem das unedlere Metall in Lösung geht und das edlere aus der konzentrierten Lösung gefällt wird. In der Regel enthielten die Lösungen ein Prozent dieses Salzes des edleren Metalls. Die fein verteilten Niederschläge sind durchweg dunkel, häufig schwarz. Unter diesen Angaben von Mylius finden sich kurze Angaben über die Metallverbindungen, die in den aus den Schmelzen hergestellten Legierungen enthalten sind. Die Formeln dieser Verbindungen sind angegeben. Bildet das Metallpaar keine Verbindungen, so ist das durch das Zeichen 0 ausgedrückt; auf lückenlose Mischkristallreihen ist besonders hingewiesen.

---

1) Verhältnis der chemischen Verwandtschaft zur galvanischen Elektrizität, Berlin 1830.

2) Ber. d. chem. Ges. in Berlin, 27, S. 630, 1897.

	Zn Cu	Zn Ag	Zn Au	Zn Pb	Zn Sn	Zn Cd
n aus der Lösung	Cu mit 40.6—50 % Zn	Ag mit 24.7—51.8 % Zn	Au mit 50 % Zn	Pb mit 3—5 % Zn	fast reines Sn	fast reines Cd
lungen aus den elzen	Cu_2Zn_3 60 % Zn	Ag_3Zn_2 29 % Zn Ag Zn 67.5 % Zn Ag_2Zn_3 48.0 % Zn Ag_7Zn_5 60.0 % Zn	Au Zn 25 % Zn Au_3Zn_5 36 % Zn $AuZn_3$ 72 % Zn	0	0	0

	Cd Cu	Cd Ag	Cd Au	Cd Pb
en aus der Lösung	Cu mit 40.6—47.5 % Cd	Ag mit 45.6—64.8 % Cd	Au mit 62.4—63.1 % Cd	fast reines Pb
lungen aus den Schmelzen	Cu_2Cd 45.9 % Cd Cu_2Cd_3 63.5 % Cd	$AgCd_4$ $AgCd_2$ Ag_2Cd_3 AgCd	$AuCd_3$ 62.96 % Cd Au_4Cd_3 30 % Cd	0

	Pb Cu	Pb Ag	Pb Au	Pb Pt
en aus der Lösung	rotbraunes Cu, Pb-haltig	weißes Ag	schwarzes Goldblei	Pt mit hohem Pb-Gehalt
lungen aus den Schmelzen	0	0	Au_2Pb $AuPb_2$	x PbPt y

	Sn Cu	Sn Ag	Sn Au	Sn Pt
en aus den Lösungen	Cu mit 36.6—38.7 % Sn	schwarzes Ag mit viel Sn	dunkler Sn-reicher Niederschlag	schwarze gelbbraune Niederschläge
lungen aus den Schmelzen	Cu_3Sn 38.8 % Sn	Ag_8Sn 27 % Sn	AuSn 37.5 % Sn $AuSn_2$ 55.0 % Sn $AuSn_4$ 70.5 % Sn	$SnPt_2$ SnPt Sn_3Pt_2 Sn_8Pt_3

	Cu Ag	Cu Au
en aus den Lösungen	schwarzer Niederschlag wird schnell weiß	Cu-haltiges Au
lungen aus den Schmelzen	0	0 lückenlose Mischkristallreihe

	Fe Cu	Fe Ag	Fe Au	Fe Pt
en aus den Lösungen	Niederschläge	mit geringem	Gehalt an Fe	stark Fe-haltiges Pt

Die Vermutung von Mylius, daß für den Gehalt des fällenden Metalls im gefällten in erster Linie die Verbindungsfähigkeit beider Metalle maßgebend ist, wird durch obigen Vergleich bestätigt.

Wenn Verbindungsfähigkeit vorliegt, so scheidet sich aus der Lösung das edlere Metall reich am unedleren aus. Wenn beide Metalle keine Verbindung miteinander eingehn, so wird das edlere Metall frei oder nur mit einem geringen Gehalt am unedleren gefällt. In einigen Fällen entspricht die Zusammensetzung der Fällung der einer aus dem Schmelzfluß sich bildenden Verbindung, wie Cu_2Cd, $AuCd_3$ und Cu_3Sn.

Bei anderen Paaren können die Zusammensetzungen der Niederschläge verschiedener Darstellung recht verschieden sein, wie beim Cu-Zn, Ag-Zn und Ag-Cd.

Aber auch wenn die beiden Metalle aus ihren flüssigen Mischungen als lückenlose Mischkristallreihen, wie Cu-Au oder Fe-Pt kristallisieren, so ist die Fällung reich an unedlerem Metall.

Da der Niederschlag auf dem fällenden Metall ganz locker sitzt, und von ihm in die Lösung wächst, so kann bei der Bildung der Fällung das edlere Metall nicht in das kompakte unedlere diffundiert sein, sondern es muß sich zusammen mit dem unedleren aus der Lösung niedergeschlagen haben, worauf schon F. W. Fischer und auch Mylius hinwiesen.

Am Beispiel der elektrolytischen Abscheidung von Cu und Cd aus den gemischten Lösungen ihrer Sulfate sehen wir, daß der Cd-Gehalt dieser Ausscheidungen sich kontinuierlich von 0 bis 100 % Cd ändern kann. Wenn bei der Fällung einer einprozentigen $CuSO_4$-Lösung durch Cd der Niederschlag nahezu der Zusammensetzung der Verbindung Cu_2Cd entspricht, so kann das daher kommen, daß die Stromdichte im Element: Cd | x $CdSO_4$ y $CuSO_4$ | CupCd gerade der Zusammensetzung der Fällung Cu_2Cd entspricht. In dieser Auffassung liegt auch die Deutung für die wechselnde Zusammensetzung der Mylius-Körper, die wir in unserem Beispiel der elektrolytischen Abscheidung von Cu und Cd von den Jonenkonzentrationen beider Metalle und der Stromdichte im kurzgeschlossenen Element: unedles Metall | gemischter Elektrolyt | Fällung, abhängt. Auch der Parallelismus zwischen Verbindungsfähigkeit und dem Gehalt an unedlem Metall in den Mylius-Körpern läßt sich von diesem Standpunkte aus verstehen. Verbindungsfähigkeit weist auf Mischungsfähigkeit; wenn diese nicht besteht, so würden sich unter Wirkung des Stromes jenes Elementes beide Metalle als besondere Phasen, nicht aber als Mischungen abscheiden,

und das abgeschiedene unedlere Metall würde wieder in Reaktion treten, da die wachsende Fällung sich vom kompakten unedleren Metall entfernt, wodurch der Widerstand in dem Elemente: ursprünglich fällendes Metall | gemischter Elektrolyt | Fällung sich gegenüber der im Elemente mit dem frisch gefällten unedleren Metall vergrößert.

Nach dieser Auffassung sind also die Niederschläge auf unedleren Metallen identisch mit den bei der Elektrolyse aus gemischten Elektrolyten sich bildenden. Die Zusammensetzung beider hängt von der Zusammensetzung des gemischten Elektrolyten und der Stromdichte am Ort der Ausscheidung ab. Die Zusammensetzung der Fällungen auf dem unedleren Metall ändert sich relativ wenig, wenn sich diese beiden bestimmenden Variabeln in der Regel nur innerhalb geringer Grenzen ändern, während bei der elektrolytischen Fällung die bestimmenden Variabeln innerhalb viel weiterer Grenzen geändert werden können.

Die Fällungen aus gemischten Elektrolyten sind nicht identisch mit den aus ihren Schmelzen entstandenen Legierungen.

Mylius scheint der Ansicht gewesen zu sein, daß die Fällungen aus Elektrolyten mit den aus dem Schmelzfluß entstehenden Legierungen identisch sind. Sein Hauptgrund war, daß in einigen Fällen die Zusammensetzung des Niederschlages sehr nahe einfachen Atomzahlen entspricht, wie beim Cu_3Sn, Cu_2Cd und $AuCd_3$, und daß eine Kristallart Cu_3Sn sich auch aus ihrer Schmelze bildet. Späterhin hat sich herausgestellt, daß sich auch Kristallarten von den Zusammensetzungen Cu_2Cd und $AuCd_3$ aus den betreffenden Schmelzen bilden.

Vergleicht man aber die galvanischen Spannungen der Fällungen mit denen aus ihren Schmelzen entstandener Kristallarten, oder was auf dasselbe herauskommt ihre Fällungsfähigkeit der Lösungen fremder, edlerer Metalle, so sieht man, daß diese Unterschiede so groß sind, daß sie nicht auf ein verschiedenes Verhalten in Folge verschiedener Verteilung zurückgeführt werden können. Die Fällungen sind fein verteilt, aber wie die kompakten aus dem Schmelzfluß entstandenen Massen wahrscheinlich durchweg kristallinisch. Bei einigen Fällungen, wie z. B. beim Cu_3Sn sind die Kristalle sogar mit unbewaffnetem Auge zu erkennen.

Cu_3Sn.

1) Aus der Schmelze.

Puschin[1]) fand, daß in der Legierungsreihe Cu-Sn die Spannung gegen Sn in 0.5 Mol. H_2SO_4 enthaltender Lösung mit wachsendem Cu-Gehalt zwischen 0.74 und 0.77 Mol. Cu von 0.042 auf 0.480 Volt zunimmt und sich mit weiter anwachsendem Cu-Gehalt innerhalb der Fehlergrenzen von 0.015 Volt nicht mehr ändert. Ihrem Feingefüge nach bestehen die Legierungen von 0.75 bis 0.79 Mol. Cu aus zwei Kristallarten, von 0.79 bis 0.84 aus einer, von 0.84 bis 0.93 aus zwei und von 0.93 bis 1.0 Mol. Cu wieder aus einer Kristallart. Wenn zwischen 0.75 und 1.0 Mol. Cu die Spannungen der Legierungen wirklich streng unabhängig vom Cu-Gehalt sind, so müßte der Kristallart Cu_3Sn und den beiden Cu-reicheren Mischkristallreihen dasselbe Gitter zugrunde liegen, denn mit einer Änderung des Gitters müßte sich auch die Spannung, wenn auch wenig, ändern.

Der Spannungsdifferenz von Cu_3Sn gegen Sn entspricht auch das chemische Verhalten dieser Kristallart, sie dürfte also nur die Metalle aus ihren Lösungen fällen, die durch Cu gefällt werden. Das trifft auch zu. In den Lösungen von $CdSO_4$, Tl_2SO_4, $PbCl_2$, HCl und $CuSO_4$ bleiben die blaugrauen spiegelnden Spaltebenen der Kristalle Cu_3Sn tagelang blank, in der Lösung von $AgNO_3$ bilden sich auf diesen Kristallen nach einigen Stunden Ag-Kristalle in schöner Ausbildung und eine $AuCl_3$-Lösung wird sofort gefällt. Anders verhält sich die Fällung derselben Zusammensetzung.

2) Fällung aus einer Lösung mit 0.016 Mol. $CuCl_2$ durch Sn. Diese Fällung enthält nach Analysen von Mylius 36 bis 39 % Sn, während der Formel Cu_3Sn 38 % Sn entsprechen. In zweifach normaler Salzsäure entwickelt die Fällung nicht merklich H_2, ihre grauviolette Färbung ändert sich aber bald in die Farbe des Cu, und Cu geht in Lösung, während auf der Fällung sich eine weiße Schicht von CuCl bildet. Auch aus einer Lösung von $CuSO_4$ wird Cu_2SO_4 gefällt. Die Fällung ist also reaktionsfähiger als die aus der Schmelze entstandene Legierung derselben Zusammensetzung.

Die Spannung des Elementes: Sn | 0.1 $SnCl_2$ | Fällung ergab sich gleich nach seiner Zusammenstellung am Elektrometer zu 0.374 Volt. Mit der Zeit wächst die Spannung, weil die Fällung durch Oxydation von Sn Cu-reicher wird; daher wäre die Spannung des Niederschlages gegen Sn möglichst kurze Zeit nach seiner Bildung noch erheblich kleiner. Jedenfalls ist sie kleiner als die

1) Zeitschrift f. anorg. Chemie, 56, S. 18, 1908.

Spannung zwischen Cu und Sn, die bei normaler Jonenkonzentration 0.44 Volt beträgt.

Au-Ag.

Aus einer sauren Lösung von $AuCl_3$, die 2.5 gr Au in 500 cm^3 enthielt, wurde durch ein Ag-Blech eine Fällung von Au-Ag hergestellt. Zur Entfernung des mitgefällten AgCl wurde das Ag-Blech mit seiner Fällung 3 Tage mit Ammoniak-Wasser behandelt; nach dieser Behandlung läßt sich der Niederschlag in zusammenhängenden Lamellen leicht vom Ag-Blech trennen. Bei nochmaliger 10tägiger Extraktion gab die Fällung nur noch Spuren von AgCl an Ammoniak-Wasser ab. Zur Analyse wurde der Rückstand dieser Extraktion mit Salpetersäure gekocht, der Rückstand in Königswasser gelöst, wobei ein wenig AgCl zurückblieb. Der lufttrockne Rückstand enthielt 0.3 % Wasser, 3.8 % AgCl und 11.95 % Ag. Die Au-Ag-Fällung ohne Beimengungen enthielt aber 12.46 % Ag.

Legierungen, die durch Zusammenschmelzen beider Metalle dargestellt sind, und weniger als 35.0 % Ag enthalten, werden durch Salpetersäure nicht merklich angegriffen. Der Au-Ag-Fällung mit 12.5 % Ag kann dagegen fast ihr ganzer Ag-Gehalt durch Salpetersäure entzogen werden. Erhitzt man die Fällung 10 Minuten lang auf 700°, so gibt sie an kochende Salpetersäure nur Spuren von Ag ab; die Fällung nähert sich also schon bei kurzem Erhitzen dem Verhalten der erschmolzenen Legierung derselben Zusammensetzung.

Lösungen von $AuCl_3$ und $PdCl_2$ wirken auf die aus ihren Schmelzen entstandenen Legierungen nur bis zum Au-Gehalt von 65.0 %, auf die Fällung wirken sie schnell unter Entfärbung ein.

Zusammenhängende Lamellen der Fällung sind grünlich-gelb gefärbt wie die Au-reicheren aus Schmelzen entstandenen Legierungen, die feiner verteilten Teile der Fällung sind schwarz-braun, also dunkler gefärbt als fein verteiltes Au.

Zn-Cu.

Die aus der Schmelze entstandenen Zn-Cu-Mischkristalle von 0.38 bis 0.52 Mol. Cu zeigen gegen Zn eine Spannung von 0.80 Volt, sie sollten also Cu fällen, aber weder H_2 aus Säuren entwickeln noch Sn, Pb Tl und Cd aus ihren Lösungen fällen. Das trifft auch zu. Die durch Zusammenschmelzen beider Metalle erhaltene Legierung mit 0.40 Mol. Cu, von weißer Farbe mit rötlichem Schimmer, wird in einer Lösung von $CuSO_4$ sofort goldfarbig, und nach einigen Tagen bilden sich auf ihr Cu-Warzen, während sie in den Lösungen von HCl, Tl_2SO_4 und $CdSO_4$ sich

Tage lang nicht verändert. In einer Lösung von $PbCl_2$ tritt aber abnormer Weise langsam Fällung von Pb ein.

Ganz anders wirkt die schwarze Fällung, die an einem Zn-Stabe in einer Lösung von 0.02 Mol $CuSO_4$ entsteht, und die nach Analysen von Mylius 0.5 bis 0.6 Mol Cu enthält. Dieser Niederschlag entwickelt schon unter Wasser und erst recht in normaler HCl langsam H_2 und fällt sogar Cd aus der Lösung des $CdSO_4$. Die Spannung des Elementes: Zn | 0.2 $ZnSO_4$ | Cu-Zn-Fällung beträgt gleich nach dem Aufbau des Elementes 0.3 Volt und wächst mit der Zeit, während die Fällung Zn durch Wasserstoff-Entwicklung verliert. Die gemessene Spannungsdifferenz, die bei der ganz frischen Fällung noch kleiner sein wird, ist schon kleiner als die zwischen Zn und Cd, und daher kann die Fällung sogar Cd aus seiner Lösung abscheiden, während die aus ihrer Schmelze entstandene Legierung derselben Zusammensetzung nicht einmal Wasserstoff aus sauren Lösungen entwickelt.

Wie aus den angeführten Beispielen folgt, lassen sich durch Fällung eines edleren Metalls aus seiner verdünnten Lösung mittelst eines unedleren Metalls, kristallinische, fein verteilte Fällungen herstellen, die sich von den aus dem Schmelzfluß hergestellten Mischkristallen oder Verbindungen wesentlich unterscheiden.

Die Tatsache, daß die Spannungen dieser Fällungen zwischen denen ihrer beiden Komponenten liegen, lehrt, daß sie nicht Gemenge von Kriställchen der beiden Metalle sind, sondern Mischkristalle, und die Tatsache, daß diese Fällungen sich so wesentlich ihren Spannungen und ihrem chemischen Verhalten nach von den aus dem Schmelzfluß entstandenen Legierungen unterscheiden, schließt nicht nur die Identität beider Körperreihen aus, sondern macht es auch sehr wahrscheinlich, daß die Ursache der Verschiedenheit nicht im Polymorphismus beider Körper zu suchen ist. Denn ein Unterschied in der Kristallform, der Art des Gitters, würde im Allgemeinen nur zu ganz geringen Spannungen der Elemente führen, in denen die beiden Kristallformen Elektroden sind. Nach E. Cohen[1]) beträgt die Spannung von gewöhnlichem Sn bei 15° Unterkühlung gegen graues Sn nur 0.00077 Volt. Dagegen kann eine verschiedene Verteilung der beiden Atomarten, sogar in demselben Gitter, zu wesentlich verschiedenem Verhalten führen.

Auf die Gründe, weshalb den aus ihren Schmelzen entstandenen Mischkristallen die normale Verteilung beider Atomarten zukommt, braucht hier nicht eingegangen zu werden. Den kristal-

1) Zeitschrift f. physik. Chemie, Bd. 30, S. 625, 1899.

linischen Fällungen aus gemischten Elektrolyten wird wahrscheinlich das Gitter des in ihnen im Überschuß vorkommenden Metalls zukommen. Bei den Mischungen mittleren Gehaltes mag das Gitter auch ein anderes sein. In diesen Mischkristallen kann die Verteilung beider Atomarten nicht die normale sein, da bei ihrer Entstehungstemperatur den Atomen in ihnen die Fähigkeit fehlt ihre Gitterplätze zu vertauschen, worauf das Auftreten scharfer Einwirkungsgrenzen auf die aus dem Schmelzfluß entstandenen Mischkristallreihen hindeutet. Daher kann die Verteilung beider Atomarten in den aus Lösungen entstandenen Fällungen wohl nur die regellose sein.

Bei regelloser Verteilung können aber Schutzwirkungen, wie sie von den Atomen des edleren Metalls bei normaler Verteilung im Gitter ausgeübt werden, nicht auftreten. Die Theorie der Schutzwirkungen wird hier ganz analog sein, der für isotrope Phasen früher[1]) entwickelten. Die Zahl der durch die edleren Atome geschützten unedleren nimmt hier mit wachsender Menge der edleren nur langsam zu, sie ist auch bei gleichen Zahlen beider Atomarten nur sehr gering (etwa 3 %), und wird erst bei relativ großem Überschuß der edleren Atome erheblich. Dementsprechend sollte die Spannung einer Mischkristallreihe mit regelloser Verteilung gegen das unedlere Metall mit wachsendem Gehalt am edleren erst langsam dann schneller zunehmen. Dagegen treten bei normalen Verteilungen beider Atomarten scharfe Einwirkungsgrenzen chemischer Agentien auf und dementsprechend auf den Spannungskonzentrationslinien starke Spannungsänderungen.

Durch Elektrolyse gemischter Elektrolyte können Mischkristallreihen mit regelloser Verteilung beider Atomarten für große Konzentrationsintervalle hergestellt werden. Diese Reihen können sich von den aus ihren Schmelzen hergestellten in dreifacher Weise unterscheiden. Nämlich bezüglich der Zahl der Kristallarten (Mg Ni), bezüglich ihrer Gitter, und bezüglich der Verteilung beider Atomarten in demselben oder in verschiedenen Gittern.

1) Nachrichten d. Königl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen, 1914, S. 335.

Über Änderungen im chemischen Verhalten von Metallen und ihren Mischkristallen durch mechanische Bearbeitung.

Von

G. Tammann.

Vorgelegt in der Sitzung vom 24. Januar 1919.

1. Bei der Bearbeitung eines Metallstückes im kalten Zustand wächst der Energieinhalt desselben. Zur Bestimmung der Zunahme des Energieinhaltes kann man in folgender Weise verfahren.

a) Wenn es sich um die Bestimmung der Zunahme des Energieinhaltes bei der Formung eines kompakten Metallstückes zu einer dünnen Lamelle handelt, so kann bei der Schrumpfungstemperatur der Lamelle die kontrahierende Kraft für einen Lamellenstreifen von 1 cm Breite bestimmt werden. Das Produkt dieser Kraft und der Oberfläche der Lamelle pro 1 gr derselben ist gleich der Arbeit, die zu ihrer Herstellung geleistet wurde; dividiert man diese durch das Wärmeäquivalent, so erhält man die Zunahme des Energieinhaltes in Calorien. Auf diesem Wege ergibt sich, daß der Energieinhalt von Ag in Form von Blattsilber von 0.19 μ Dicke um 4 % größer ist als im kompakten Zustande.

b) Bei Recken von Metallstäben in einer Zerreißmaschine kann gleichzeitig das Zugdehnungsdiagramm des Stabes aufgenommen und die im Stabe freiwerdende Wärme in einem um ihn angebrachten Kalorimeter gemessen werden. Aus dem Zugdehnungsdiagramm kann die Arbeit und die ihr äquivalente Wärme abgeleitet werden; subtrahiert man von dieser die im Kalorimeter auftretende Wärme, so erhält man die Wärmemenge welche im Stabe in Form von potentieller Energie stecken geblieben ist. Nach

Bestimmungen von H. Hort[1]) wächst der Energieinhalt eines Weicheisenstabes bei seiner Dehnung bis zum Zerreißen um 0.3 %.

c) Hirn[2]) fand aus Stoßversuchen auf einem Bleiklotz von 3 kgr das mechanische Wärmeaequivalent in 6 Versuchen zu 425 mkgr, während der zur Zeit wahrscheinlichste Wert 427.1 mkgr beträgt. Der Wert von Hirn ist also um 2.1 mkgr = 0.00492 Cal. zu klein ausgefallen. Diese Wärme ist in Form von potentieller Energie im Bleiklotz stecken geblieben, oder der Wärmeinhalt des Pb ist durch eine Deformation um 0.02 % gewachsen. Die größte Differenz der Werte Hirns untereinander betrug allerdings 5 mkgr, übertraf also die Differenz von 2.1 m: K. Es kann also nicht als sicher festgestellt angesehen werden, daß der Energieinhalt des Pb bei einer Deformation merklich wächst.

Das Anwachsen des Energieinhaltes bei dauernder Deformation eines Metallstückes hängt ab vom Betrage der Deformation, dem Bearbeitungsgrade, und wohl auch von der Temperatur und der Natur des Metalls. Beim Pb und Tl tritt schon bei der Bearbeitungstemperatur, der gewöhnlichen Temperatur der Umgebung, ein Verkleben der gebildeten Gleitflächen ein. Zwei frisch geschnittene Bleiflächen können durch Druck leicht zum vollständigen Verkleben mit einander gebracht werden. Wegen der in diesen beiden Metallen schon bei so tiefer Temperatur eintretenden Rekristallisation, kann ihre Bearbeitung bei Zimmertemperatur nicht als eine Kaltbearbeitung bezeichnet werden. Die mit der Kaltbearbeitung zusammenhängenden Eigenschaftsänderungen würden bei diesen beiden Metallen erst bei erheblich tieferen Temperaturen deutlich auftreten.

Die Gründe für die Erhöhung des Energieinhaltes bei der Kaltbearbeitung von Metallen können zweierlei Art sein. Erstens tritt durch Bildung von Gleitebenen, Translationen oder einfachen Schiebungen, eine Zerteilung des Metalls ein, der eine Zunahme der potentiellen Energie entspricht. Zweitens können auch Vorgänge in den Atomen selbst vor sich gehen, durch die ihre potentiellen Energien erhöht werden. Es ist aber ganz unwahrscheinlich, daß die Anordnung der Atome im Gitter durch diese Vorgänge in Unordnung gerät. Die bei den einfachen Schiebungen im Kalkspath entstehenden Zwillingslamellen ändern ihre optischen Eigenschaften nicht. In Steinsalz tritt aber, wie schon Reusch

1) Mitteilungen über Forschungsarbeiten vom Verein deutscher Ingenieure, Heft 41 (1907).

2) Théorie mécanique de la chaleur. Edit. 3, T. 1, p. 100, 1872.

beobachtete, nach dauernder Deformation zugleich mit den Translationslamellen eine schwache allgemeine Doppelbrechung auf, die wohl auf Änderungen in den Na- und Cl-Atomen hinweist. Für Änderungen in den Atomen selbst sprechen wohl am meisten die Änderungen im galvanischen und chemischen Verhalten der kalt bearbeiteten Metalle.

2. Ein kalt bearbeitetes Metall ist in seinem „harten" Zustande unedler als dasselbe Metall im „weichen" Zustande. Bringt man ein „hartes" und ein „weiches" Stück desselben Metalls in die Lösung eines seiner Salze, so läd sich das „harte" Stück negativ auf, weil es in den Elektrolyten mehr Jonen sendet als das weiche. Da das „harte" Stück einen größeren Energieinhalt besitzt als das „weiche", so ist dieser Unterschied zu erwarten. Maßgebend für die Spannung zwischen zwei Metallstücken ist der Zustand ihrer Oberflächen. Denn bei den Temperaturen, bei denen der Unterschied zwischen „hartem" und „weichem" Metall dauernd besteht, findet ein Platzwechsel der Atome im Gitter nicht statt, und daher kann auf ihre Spannungsdifferenz nicht das Innere der Metallstücke von Einfluß sein, sondern nur ihre Oberfläche. Hieraus folgt, daß die galvanische Spannungsdifferenz der beiden Metallstücke nicht ein Maß ihres Bearbeitungsgrades abgeben kann. Da der Zustand aller nicht in der Oberfläche liegenden Schichten nicht zur Geltung kommen kann, so kann ein nur äußerlich bearbeitetes Stück, das aber im Inneren noch ganz weich ist, sich unedler erweisen als ein durch und durch hart gewordenes Stück.

Diese Folgerungen werden durch folgende Versuche bestätigt. Es wurden am Elektrometer die Spannungsdifferenzen von in verschiedener Weise bearbeiteten Drähten aus reinem Silber gegen längere Zeit bei 900° ausgeglühten Draht von demselben Stück bei 12° bestimmt. Beide Drähte tauchten in eine Lösung von 0.02 Mol $AgNO_3$. Bei weichem Draht gegen weichen wurde immer nur eine Spannung, die kleiner als 0.0001 Volt war, beobachtet, dagegen wurden bei harten gegen harte Drähte Differenzen bis zu 0.002 Volt, die im Laufe von drei Tagen auf etwa ein Drittel abnahmen, bemerkt. Der Zustand der Oberfläche eines Drahtes nach dem Ziehen kann also an verschiedenen Stellen ein ziemlich verschiedener sein. Harter gegen weichen Draht wurde in allen Fällen negativ, gleichgültig, ob er durch Ziehen, Walzen oder Tordieren hart gemacht war, diese Spannungsdifferenzen schwankten zwischen 0.003 bis 0.001 Volt. Die größte Differenz, von 0.006 bis 0.009 Volt ergab sich nach dem Abschmirgeln von weichem oder harten gegen weichen Draht.

Schon H. Davy[1]) fand, daß gewalztes Cu negativ gegen weiches ist, und W. Spring[2]) bestimmte die Spannungsdifferenz zwischen „harten“ und „weichen“ Metallen, er fand folgende Werte:

$t = 20^0$	Sn	0.00011	Volt
	Pb	0.00012	
	Cd	0.00020	
	Ag	0.00098	
	Bi	−0.00385	

Mit Ausnahme des Bi wird das harte Stück immer negativ gegen das weiche.

Diese angebliche Ausnahme-Stellung des Bi konnte nicht bestätigt werden. Auch beim Bi wird von zwei gegossenen Elektroden die geschmirgelte negativ gegen die nicht geschmirgelte und die Spannungsdifferenz beträgt 0.0002 bis 0.0005 Volt.

Die Frage, ob die geringen Spannungsunterschiede harter und weicher Metalle auf eine Änderung der Anordnung der Atome im Gitter oder auf eine Änderung der Atome selbst zurückzuführen ist, kann auf Grund dieser Tatsache nicht entschieden werden, erst die im Folgenden zu beschreibenden Erscheinungen machen es wahrscheinlich, daß infolge von Gleitungen längs Gleitebenen bei der Bearbeitung die Atome selbst ein wenig verändert werden.

3. Die verschiedene Auflösungsgeschwindigkeit von kalt bearbeitetem und weichem Eisen. Osmond und Werth[3]), Heyn und Bauer[4]) sowie Goerens[5]) haben gefunden, daß die Lösungsgeschwindigkeit von kalt bearbeitetem, kohlenstoffhaltigem Eisen in verdünnter Salzsäure und Schwefelsäure mit seinem Bearbeitungsgrade wächst, und daß nach Erhitzen des Eisens sie um so mehr abnimmt, je höher die Erhitzungstemperatur war, bis schließlich zwischen 500 bis 600° die letzten Reste der Folgen der Kaltbearbeitung verschwinden.

Die Gründe dieses Einflusses auf die Lösungsgeschwindigkeit sind am leichtesten bei der Untersuchung von meteorischem NiFe zu erkennen, weil hier die Ursachen dieses Einflusses auch dem nicht bewaffneten Auge deutlich werden. Das NiFe von Mont Joy eignet sich zu diesem Zwecke gut, weil seine Kristallite einige cm^2 groß sind und aus fast reinem Kamazit bestehen. In

1) Wiedemanns Lehre von der Elektricität, I, S. 723, 1893.
2) Bulletin de l'Academie de Belgique, 1903, p. 1074.
3) Annales des Mines [8] 5, 1885.
4) Mitteilungen aus d. Kgl. Materialprüfungsamt, 1909, S. 57.
5) Ferrum 10, S. 265, 1913.

einem Teil dieser Kristallite treten nach dem Ätzen mit Salpetersäure (20 %) drei Systeme von parallelen geraden Ätzrinnen, die Neumannschen Linien, sehr deutlich hervor. Sie entstehen auf den Schnittebenen der bei einer dauernden Deformation der Kristalliten entstandenen Zwillingslamellen einfacher Schiebung mit der Schliffebene, weil die Auflösungsgeschwindigkeit der Zwillingslamellen erheblich größer ist als die ihrer unveränderten Umgebung. In den Kristalliten des NiFe von Mont Joy, an denen die Neumannschen Linien nicht hervortreten, können sie künstlich durch eine Deformation des Kristalliten erzeugt werden. Verschiedene Ätzmittel verhalten sich bezüglich des Erscheinens der Neumannschen Linien verschieden. Salpetersäure (20 %) erzeugt schnell breite und tiefe Linien der drei Systeme, verdünnte Schwefelsäure (10 %) ruft langsamer die Linien der drei Systeme als sehr feine Linien hervor. Bei Einwirkung einer Lösung von $FeCl_3$ (15 %) erscheinen ebenfalls feine Linien, aber nur von zwei Systemen. Nach 20stündiger Einwirkung einer gesättigten Lösung von $PbCl_2$ wurden einmal überhaupt keine Linien beobachtet, das andere Mal nur eines der drei Systeme. Nach 12stündiger Einwirkung einer gesättigten Lösung von Tl_2SO_4 wurden die Linien nicht beobachtet. Der Unterschied in der Lösungsgeschwindigkeit der Zwillingslamellen einfacher Schiebung und der sie umgebenden Massen ist also von der Natur des Lösungsmittels in hohem Maße abhängig und tritt nur bei gewissen Lösungsmitteln deutlich hervor.

Es ist wahrscheinlich, daß die Vergrößerung der Lösungsgeschwindigkeit des Eisens durch Kaltbearbeitung ebenfalls auf die Bildung von Zwillingslamellen in den Fe-Kristalliten bedingt ist.

In einer Zwillingslamelle einfacher Schiebung ist das Gitter der Lamelle zu dem der Umgebung in die Zwillingsstellung umgeklappt. Wenn hierbei keine Änderungen eingetreten sind, so sollte auch die Lösungsgeschwindigkeit sich nicht ändern. Da aber Unterschiede auftreten, so sind wahrscheinlich beim Prozeß der einfachen Schiebung die Atome verändert worden.

Optisch läßt sich im Kalkspath bei diesem Prozeß nur die Bildung der Zwillingslamelle feststellen, andere Veränderungen sind nicht erkennbar.

4. Änderungen der Einwirkungsgrenzen chemischer Agentien bei den Legierungen des Au mit Cu und Ag infolge mechanischer Bearbeitung. Die Einwirkungsgrenze einer Lösung von gelbem Schwefelammonium auf die hinreichend homogenisierten Mischkristalle des Cu und Au im „weichen" Zustande ist eine scharfe und liegt zwischen 0.245 und

0.255 Mol Au, die Plättchen mit weniger als 0.25 Au werden in wenigen Stunden ganz schwarz und die mit mehr als 0.25 Au bleiben in Lösung von $(NH_4)_2S_2$ mindestens 1.5 Jahre blank. Im „harten" Zustande ist diese Einwirkungsgrenze lange nicht so scharf wie im „weichen". Streckt man Cu-Au-Plättchen, die im weichen Zustande nach 40stündigen Tempern bei 850° die Einwirkungsgrenze von 0.25 Mol Au zeigen, durch Walzen auf das dreifache ihrer Länge, so wird die Legierung mit 0.255 Au durch eine Lösung von $(NH_4)_2S_2$ etwa zur Hälfte[1]) geschwärzt, die mit 0.260 Au zu etwa ein Viertel, und auch die Oberfläche der Legierung mit 0.270 Au wird deutlich dunkler und verliert ihren Glanz. Die Einwirkungsgrenze der Lösung von $(NH_4)_2S_2$ wird also durch Walzen weicher Plättchen zu höheren Au-Gehalten verschoben. Auf diese Verschiebung werden die Natur der Legierungen, die des Agens und der Grad der Bearbeitung von Einfluß sein.

Mit wachsendem Bearbeitungsgrade wächst die Überschreitung der Einwirkungsgrenze der natürlichen Oberfläche sehr erheblich. Daß bei hohem Bearbeitungsgrade diese Überschreitung eine sehr erhebliche werden kann, lehren folgende Versuche, die mit Ag-Au-Legierungen angestellt wurden, weil diese sich zu ziemlich dünnen Folien walzen und schlagen lassen.

Diese Legierungen waren in folgender Weise hergestellt. Nach dem Zusammenschmelzen beider Metalle wurden die erhaltenen Kügelchen zu Plättchen von 0.5 mm Dicke ausgewalzt und bei 900 bis 930° 12 Stunden lang erhitzt. Teile dieser Plättchen wurden dann bei Kühny-Augsburg weiter gewalzt und geschlagen, bis sie die Dicke von $7-15.10^{-4}$ cm beziehungsweise die von $2-4.10^{-4}$ cm angenommen hatten. Die entstandenen Folien waren, obwohl längst noch nicht so dünn wie Au- oder Ag-Folien, schon recht löcherig. Die aus ihrem Gewicht und ihrer Größe in cm^2 berechnete Dicke war also größer als oben angegeben.

Stücke dieser Plättchen und Folien wurden mit einer Lösung von 0.5 Mol Na_2S im Liter in Probiergläschen eingeschlossen und die Einwirkung des Reagens auf sie von Zeit zu Zeit beobachtet; die Resultate sind in folgender Tabelle zusammengestellt.

---

1) Das Aussehen des Plättchens hängt sehr vom Winkel ab, unter dem es betrachtet wird. Blickt man senkrecht auf dasselbe, so erscheint es etwa zur Hälfte geschwärzt, blickt man unter schiefem Winkel auf dasselbe, so erscheint es ganz schwarz.

Mol Au	Weiche Plättchen von 0.5 mm mit natürlicher Oberfläche	Folien von $7—15.10^{-4}$ cm Dicke im „harten" Zustande			Folien von $2—5.10^{-4}$ cm Dicke im „harten" Zustande		
	nach 24 St.	nach 0.5 St.	nach 2.5 St.	nach 24 St.	nach 0.5 St.	nach 2.5 St.	nach 24 St.
0.230	unverändert	an der Grenze von Luft und Flüssigkeit dunkel	graugelb	grauschwarz	gelbbraun	graubraun	schwarzgrau
0.270	„	gelb	graugelb	rotgrau	gelbbraun	graubraun	blaugrau
0.300	„	unverändert	grünlich	rot	gelb	grünbraun	rötlich grünlich grau
0.350	„	„	heller gefärbt als die dünnere Folie	violett	wenig gelber	gelb grün	violett
0.400	„	„		rotgelb	„	„	grungelb
0.450	„	„	„	grünlich	„	„	grüngrau
0.500	„	„	„	rot	„	„	rotbraun
0.550	„	„	„	unverändert	unverändert	„	gelb

Auf den Folien im harten Zustande durchläuft die Färbung der Ag_2S-Schicht mit der Zeit im Allgemeinen die Farben einer dünnen, sich langsam verdickenden Schicht. Mit wachsendem Au-Gehalt nimmt die Geschwindigkeit ab, mit der sich diese Schicht verdickt. Auf den dünneren Folien im harten Zustande ist die Verdickungsgeschwindigkeit dieser Schicht größer als auf den dickeren Folien, welche im Laufe der ersten 24 Stunden der Einwirkung heller gefärbt oder in einer Weise gefärbt sind, die auf eine geringere Dicke der Schicht Ag_2S hinweist. Wenn die Schicht eine hinreichende Dicke erreicht hat, die Oberflächen grau bis grauschwarz erscheinen, so schwindet dieser Unterschied. Die weichen Plättchen mit natürlichen Oberflächen zeigen die Farben dünner Lamellen nur zum Teil, sie werden zuerst gelb und dann langsam grau. Poliert man diese Plättchen mit einem Au-Gehalt von 0.23 bis 0.31 Mol Au, so verhalten sie sich wie die Folien im „harten" Zustande. Wichtig ist, daß bei den weichen Plättchen mit natürlichen Oberflächen das Gelbwerden in 24 Stunden nur bis zum Au-Gehalt von 0.23 Mol vorschreitet, während die härtesten Folien bis zum Au-Gehalt von 0.5 Mol tief gelb geworden sind. Nach einem Monat war das weiche Plättchen mit 0.23 Mol Au grauschwarz geworden, während das mit 0.27 Mol Au noch fast unverändert war. In dieser Zeit waren die dickeren „harten" Folien bis einschließlich 0.35 Au ebenso mattgrau geworden wie das weiche Plättchen mit 0.23 Au und die dünneren harten Folien bis einschließlich 0.40 Au. Die harten Folien mit mehr Au zeigten noch rötlich grün violette Oberflächenfarben.

Das Walzen und das an dieses sich anschließende Schlagen der Ag-Au-Legierungen verleiht ihnen also eine erhöhte chemische Reaktionsfähigkeit, die noch bei weit höheren Au-Gehalten merklich ist, als der Einwirkungsgrenze auf weiche Legierungen entspricht. Ähnlich der Verarbeitung zu dünnen Folien wirkt das Polieren der Legierungen, doch ist hier die Verschiebung der Einwirkungsgrenze zu höheren Au-Gehalten nicht so weit zu verfolgen wie bei den Folien.

Die Resultate der beschriebenen Versuche können in folgender Weise gedeutet werden. Bei dauernden Deformationen von Au- oder Ag-Kristallen verschieben sich Teile derselben längs den Oktaederebenen, und zwar wahrscheinlich in den Richtungen der Oktaederkanten [1]). Dasselbe ist auch für ihre Mischkristalle anzunehmen. Durch Walzen und Schlagen werden also die Kristallite

1) O. Mügge, Neues Jahrbuch für Mineralogie, 1899, B. II, S. 55.

der Legierung in dünne Lamellen parallel den Oktaederebenen zerteilt und diese Lamellen verschieben sich gegeneinander in den Richtungen der Oktaederkanten, wodurch die Oberfläche der Platte beim Walzen vergrößert wird. Wenn durch diesen Prozeß die Verteilung auf der Oberfläche des Walzstückes so geändert wird, daß nunmehr die aktiven Atome des Cu oder Ag in relativ größerer Zahl der Einwirkung des Agens zugänglich werden, so hätte man eine Deutung der Verschiebung der Einwirkungsgrenze zu höheren Au-Gehalten.

In den Kristalliten der weichen Legierungen ist nach hinreichend langem Tempern die Verteilung der beiden Atomarten im 14-Punkt-Gitter mit dem Parameter a die normale. Im Gitter der Mischkristalle mit 0.25 Mol Au besetzen also die Atome eines der vier $(8\text{-PG})_a$ des $(14\text{-PG})_a$ und die Cu- oder Ag-Atome die anderen drei $(8\text{-PG})_a$. Bei dieser Verteilung sind von den Gitter-Geraden dieser Oktaederebene parallel ihren Kanten abwechselnde Gerade abwechselnd mit Ag- und Au-Atomen oder nur mit Ag-Atomen besetzt. Wenn die Einwirkungsgrenze eines Agens bei 0.25 Au liegt, so müssen auch diese Oktaederebenen gegenüber der Einwirkung des Agens resistent sein, da auf der natürlichen Oberfläche der Legierung mit 0.25 Au sich auch Kristallite finden werden, deren Oberfläche eine Oktaederebene ist. Man hat also anzunehmen, daß in diesem Falle nach Entfernung der aktiven Atome der Oberfläche die Au-Atome im Gitterverbande verbleiben und die tiefer liegenden aktiven Atome vor der Einwirkung des Agens schützen. Wenn dasselbe für alle möglichen Gitterebenen, die als freie Oberflächen der Kristallite auftreten können, gilt, so wäre durch die Annahme des Verbleibens der schützenden Au-Atome die Resistenz des Mischkristalls von der Zusammensetzung der Einwirkungsgrenze erklärt, da die relativ sehr geringe Anzahl der aktiven Atome, welche die Oberfläche verliert, auch durch das empfindlichste Reagens nicht sichtbar werden kann. Nun lehrt unser Beispiel, daß nach einer Verschiebung auf einer Oktaederebene diese Ebene ihre Resistenz verloren hat, woraus zu schließen ist, daß die Au-Atome dieser Ebene die Fähigkeit verloren haben, nach Entfernung der aktiven Atome im Gitterverbande zu verbleiben. Das gilt aber nicht nur für die nach der Gleitung entstandene Oberfläche, sondern muß auch für viele ihr folgende Oktaederebenen gelten, wenn die Einwirkung des Agens durch Entstehung von Reaktionsprodukten wie Ag_2S sichtbar werden soll. Mit wachsendem Au-Gehalt nimmt erfahrungsgemäß die Geschwindigkeit der Einwirkung des Agens auf die harten Legierungen

ab, und die Einwirkung verschwindet bei einem Au-Gehalt, der vielleicht über 0.75 Au liegt, der aber jedenfalls größer als 0.6 Au ist. Da mit wachsendem Au-Gehalt die Zahl der aus der Oberfläche entfernten aktiven Atome abnimmt, so wird hierdurch der mit wachsendem Au-Gehalt wachsende Zusammenhang der Au-Atome weniger gelockert, so daß es schließlich doch noch zu einer Schutzwirkung der aktiven Atome durch das Au kommen muß, deren Grenze naturgemäß in hohem Maße von der Zahl der Gleitebenen in der Volumeneinheit des harten Stückes abhängen wird.

Im Vergleich zu der Einwirkung des Agens auf die Mischkristalle mit einem Au-Gehalt unterhalb der Einwirkungsgrenze scheint die Geschwindigkeit der Einwirkung besonders bei höheren Au-Gehalten stark verzögert zu sein, was zum Teil vielleicht daher rühren mag, daß die Geschwindigkeit mit der die Au-Atome nach Entfernung der aktiven Atome aus dem Gitterverbande sich lösen, mit der Entfernung von der Oktaederebene der Gleitung stark abnimmt.

Zur Deutung der unerwartet großen Verschiebung der Einwirkungsgrenze durch mechanische Bearbeitung ist man also gezwungen, eine Änderung der Eigenschaften der Au-Atome anzunehmen, die sich darin äußert, daß durch den Prozeß der Verschiebung nach Gleitebenen die Atome untereinander viel weniger fest verbunden sind als zuvor, und daher leichter nach Entfernung der aktiven Atome aus dem Gitterverbande ausscheiden. Gerade an dem Verhalten der Mischkristalle ist deutlich zu ersehen, daß es sich bei den Folgen der mechanischen Bearbeitung wohl kaum um eine Verwirrung der normalen Verteilungen beider Atomarten handeln kann, sondern um Änderung gewisser atomistischer Eigenschaften.

Auch das Polieren verschiebt die Einwirkungsgrenze der Agentien, deren Einwirkung auf die natürliche Oberfläche die normale Einwirkungsgrenze 0.25 Mol Au erreicht oder überschreitet. Diesbezügliche Beobachtungen[1]) wurden bei Gelegenheit der genaueren Feststellung der Einwirkungsgrenzen auf Cu-Au und Ag-Au-Legierungen gemacht; sie sind in folgender Tabelle zusammengestellt.

Beim Polieren war zuerst die natürliche, beim Tempern entstandene Oberfläche durch Behandeln mit feinstem Schmirgelpapier entfernt und dann das eigentliche Polieren auf einer mit Tuch bespannten Scheibe vorgenommen worden.

1) Nachrichten d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen, 1917, S. 385.

Cu-Au Agens	Einwirkungszeit	Einwirkungsgrenze auf die natürliche Oberfläche	die polierte Oberfläche
$(NH_4)_2S_1$	80 Tage	0.250	0.26—0.27 Mol Au
Na_2Se_2	20 „	0.250	> 0.27 „
schwache Oxydationsmittel	70 „	0.22	0.22 „
Ag-Au			
Na_2Se_2	70 „	0.27	> 0.52 „

Bei verschiedenen Agentien ist die Verschiebung der Einwirkungsgrenze durch Polieren eine sehr verschiedene. Die Verschiebung der Einwirkungsgrenzen zu höheren Au-Gehalten hängt davon ab, ob bei der Einwirkung auf die natürliche Oberfläche die normale Einwirkungsgrenze erreicht oder überschritten oder nicht erreicht wird. Im ersten Falle wirkt das Polieren verunedelnd, im zweiten Falle ist eine solche Wirkung wenig oder nicht vorhanden.

Ein Agens, dessen Einwirkung die natürliche Grenze überschreitet, ist befähigt die schützenden Au-Atome aus ihrem Gitterverbande zu heben, wenn ihre Zahl der normalen Einwirkungsgrenze entspricht. Da durchs Gleiten auf Gleitebenen der Gitterverband der Au-Atome gelockert wird, so ist bei diesen Agentien eine starke Verschiebung der Einwirkungsgrenze zu höheren Au-Gehalten durch das Polieren zu erwarten. Erreicht die Einwirkungsgrenze eines Agens nicht den normalen Wert, wie bei den schwachen Oxydationsmitteln, weil die aktiven Cu-Atome der Oberfläche nach einer Beladung mit Sauerstoffatomen im Gitterverbande verbleiben, so werden hierdurch auch nach dem Polieren die aktiven Atome und dadurch alle wie zuvor geschützt, und die Einwirkungsgrenze verschiebt sich durchs Polieren nicht merklich.

Über Hauptformen der Orogenese und ihre Verknüpfung.

Von

Hans Stille.

Vorgelegt in der Sitzung vom 13. Dezember 1918.

Inhalt:

I. Die Haupttypen in der Vielheit der orogenetischen Erscheinungen . S. 362
II. Das Verbindende und Gemeinsame in der Vielheit der orogenetischen Erscheinungen . . . . . S. 364
1) Verknüpfung durch Zwischenformen. Räumliche Zusammenhänge . . . . . S. 364
2) Entstehungszeitliche Übereinstimmungen . . . . . S. 365
a. Das orogenetische Zeitgesetz . . . . . S. 365
b. Anorogenetische Dislokationen . . . . . S. 371
c. Atektonische Dislokationen („Pseudo-Dislokationen“) . S. 375
d. Die vergleichende Methode der Altersbestimmung gebirgsbildender Vorgänge . . . . . S. 376
e. Die Gleichzeitigkeit der Entstehung der verschiedenen Strukturtypen . . . . . S. 381
3) Entstehungsartliche Übereinstimmungen . . . . . S. 383
a. Das orogenetische Hochbewegungsgesetz . . . . . S. 383
b. Das orogenetische Hochbewegungsgesetz in seiner Sonderbedeutung für die Verwerfungsvorgänge . . . . S. 385
III. Folgerungen . . . . . S. 390

I. Die Haupttypen in der Vielheit der orogenetischen Erscheinungen.

Die große Vielheit der Formen, zu der die gebirgsbildenden Vorgänge in der Erdkruste geführt haben, wird in den Lehr- und Handbüchern der Geologie und Geographie im allgemeinen in die beiden großen Gruppen „Faltengebirge“ und „Schollengebirge“ zusammengefaßt, und dabei gilt meist das Faltengebirge als Ergebnis eines tangentialen Druckes, das Schollengebirge als

Ergebnis radialer und insbesondere abwärts gerichteter Kräfte. Beide Gruppen umschließen nun so wesentlich verschiedene Formen, daß man m. E. besser tut, nicht zwei, sondern vier Hauptgruppen orogenetischer Gebilde zu unterscheiden, und zwar:

1) das Deckengebirge.

Haupterscheinungsformen sind die weitausholenden liegenden Falten und Deckenüberschiebungen, die zu weitgehender horizontaler Verfrachtung von Gesteinsmassen geführt haben. Beispiele bieten weite Teile der Alpen.

2) Das Faltengebirge.

Haupterscheinungsformen sind die Falten und, diesen gegenüber zwar stark zurücktretend, die Überschiebungen. Als typisches Beispiel mag der Schweizer Jura gelten. Die Verwerfung steht an Bedeutung ganz im Hintergrunde, — soweit es sich nicht um alte Faltengebirge handelt, die erst später von Verwerfungen zerstückelt worden sind.

3) Das Bruchfaltengebirge.

Der Boden ist in Schollen zerrissen, die in sich verbogen und gefaltet sein können, jedenfalls aber in ihrer gesamten Anordnung ein gewisses Faltungsbild erkennen lassen. Es handelt sich um Falten, die „in statu nascendi" zerbrochen sind[1]). Ein Bruchfaltengebirge typischer Art ist in Mittel- und Nordwestdeutschland durch die saxonische Faltung geschaffen worden.

4) Das Blockgebirge.

Der Untergrund ist durch Verwerfungen in einzelne größere Blöcke zerlegt, innerhalb deren die Schichten zum Teil noch flach, zum Teil monoclinal liegen, aber Anzeichen einer Verbiegung nicht oder nur in geringem Maße erkennen lassen. Als typisches Blockgebirge pflegen die Wüstengebiete des westlichen Nordamerikas, z. B. das Great Basin zwischen der Sierra Nevada und den Rocky Mountains, zu gelten. In Deutschland haben wir Formen, die als Blockgebirge bezeichnet werden können, in gewissen Randzonen der variscisch gefalteten Massive, z. B. in der östlichen Randzone der Rheinischen Masse; und schließlich sind auch die nachvariscischen Verschiebungen innerhalb der variscischen „Horste" im wesentlichen nach Art eines Blockgebirges erfolgt.

Typus 1 und 2 sind „Faltengebirge", Typus 3 und 4 „Schollengebirge" im älteren Sinne.

1) Nicht zu verwechseln mit dem Bruchfaltengebirge, in dem Faltung und Bruch gleichzeitig eintreten, sind natürlich solche Gebiete von Typus 2, in denen in späterer tektonischer Phase Bruchbildung nach Typus 4 eingetreten ist.

II. Das Verbindende und Gemeinsame in der Vielheit der orogenetischen Erscheinungen.

1) Verknüpfung durch Zwischenformen. Räumliche Zusammenhänge.

So zweckmäßig eine Einteilung der Formen der Gebirgsbildung, wie die obige, auch sein mag, um die Übersicht über die Formenfülle zu erleichtern, so ist sie doch insofern gekünstelt, als keinerlei scharfe Scheidung der Strukturkategorien möglich ist. Im Deckengebirge verlieren z. B. die horizontalen Verfrachtungen an Ausmaß, die Ableitung der Decke aus der Faltung wird deutlicher, und wir erhalten Übergangsformen vom Decken- zum Faltengebirge, wie etwa in der Zone der großen Überschiebungen entlang dem Südrande des belgischen Kohlenreviers. Oder es häufen sich im Faltengebirge die bei dessen typischer Entwicklung ganz zurücktretenden Verwerfungen, — und wir haben eine Zwischenform zwischen Faltengebirge und Bruchfaltengebirge, wie sie uns etwa in den obercarbonisch-altdyadischen Schichten des Saar-Nahe-Gebietes als Ergebnis der vor dem Oberrotliegenden eingetretenen jüngsten Phase der variscischen Faltung entgegentritt. Oder es verschwindet endlich im Bruchfaltengebirge die Verbiegung der Schichten innerhalb der Schollen immer mehr, während die Anordnung des ganzen Schollensystems nach einzelnen Hebungs- und Senkungslinien weniger deutlich wird und dazu die Verwerfungen vielleicht an Zahl geringer und die Schollen entsprechend breiter und massiger werden, und aus dem Bruchfaltengebirge wird ein Blockgebirge. Gerade auf diese Tatsache der Verknüpfung der Haupttypen der Tektonik durch Zwischenformen weise ich hier nachdrücklich hin.

So verschieden also auch ein System großer, vertikal gegeneinander verschobener Schollen, wie wir es etwa im Gebiete des Great Basin finden, von einem Deckengebirge von alpinem Typus ist, so sind schließlich auch diese tektonischen Formen durch Zwischenformen verknüpft und nur die gegenpoligen Endglieder in einer langen Reihe tektonischer Erscheinungen, innerhalb deren die eine Form in die andere überleitet.

Falten und ganz besonders Überfaltungen und Überschiebungen sind Dislokationsformen, die den Zusammenschub von Gesteinsmassen auf engeren Raum in besonderem Maße zum Ausdruck

bringen. Auch nach der einfachen Schrägstellung nimmt die vorher horizontal gelegene Schicht einen geringeren Breitenraum ein. Verwerfungen führen zur Zusammendrängung auf engeren Raum nur noch bei widersinnigem Einfallen. Nach der abnehmenden Einengungswirkung können wir also die Dislokationen etwa in Deckenschübe, liegende Falten, Faltungsüberschiebungen, Falten, Schichtenschrägstellungen, Verwerfungen einordnen und innerhalb einer solchen Reihe die „höheren" Dislokationsformen mit der im allgemeinen stärkeren Einengungswirkung den „niedrigeren" Dislokationsformen mit der im allgemeinen geringeren oder endlich auch fehlenden Einengungswirkung gegenüberstellen. Und weiter können wir dann in der Reihe der tektonischen Gestaltungen je nach dem Vorherrschen höherer oder niedrigerer Dislokationsformen „höhere" oder „niedrigere" tektonische Typen unterscheiden. Der „höchste" tektonische Typus wäre in diesem Sinne also das Deckengebirge, der „niedrigste" das Blockgebirge; dazwischen stände das Faltengebirge i. e. S. und das Bruchfaltengebirge.

Wir haben eben gesehen, daß sich zwischen die Haupttypen der Gebirgsbildung, ohne daß dabei zunächst an räumliche Verknüpfung gedacht zu werden brauchte, vermittelnde Zwischenglieder stellen. Doch auch unmittelbare räumliche Verknüpfungen kommen vor, indem ein und dasselbe geologische Gebilde in seinem Fortstreichen Änderungen des Strukturtypus erfährt, indem z. B. ein Faltengebirge durch Steigerung des einseitigen Vorwärtsdrängens der Falten in ein Deckengebirge übergeht. In den Gebieten der deutschen Bruchfaltung, um ein anderes Beispiel zu geben, beobachten wir, daß die Bruchbildung im Fortstreichen einer Bruchfalte zurücktreten und eine mehr bruchlose Faltung erscheinen kann und daß damit ein und dasselbe Gebilde einen höheren oder, wenn die Sachlage in der umgekehrten Richtung verfolgt wird, niedrigeren tektonischen Typus annimmt.

2) Entstehungszeitliche Übereinstimmungen.

a. Das orogenetische Zeitgesetz.

Faltungen, Überschiebungen, Verwerfungen sind Formen der Veränderung des Lagegefüges in der Erdkruste, d. h. Formen der Orogenese. Orogenesen sind samt und sonders episodische Ereignisse, gebunden an ganz bestimmte, kurz umgrenzte Zeiten, zwischen denen die langen anorogenetischen Perioden liegen, in denen nur epirogenetische Bewegung vor sich geht. Diese Er-

fahrungstatsache muß immer wieder gegenüber der Annahme der Kontinuität der Gebirgsbildung betont werden.

Wie kommt letztere Auffassung zustande?

Sie kommt, ganz abgesehen davon, daß die orogenetischen Vorgänge, auf die es hier allein ankommt, und die Vorgänge epirogenetischer Art nicht auseinander gehalten werden, doch hauptsächlich dadurch zustande, daß man gleichsinnige Bewegungen in ein und derselben Zone, ja entlang ein und derselben Linie, mehrmals sich vollziehen sieht, d. h. also auf Grund der Erscheinung der posthumen Gebirgsbildung.

Aber „posthum" und „kontinuierlich" ist gewiß nicht das gleiche, vielmehr ist die posthume die „wiederholte" Gebirgsbildung, und schon in dem Worte „wiederholt" liegt eine zeitliche Unterbrechung zwischen den einzelnen Vorgängen ausgedrückt.

Nehmen wir z. B. das Pariser Becken, das klassische Land der angeblichen „Continuité du phénomène de plissement" [1]).

Den Falten des paläozoischen Untergrundes sind hier die Falten des Juras superponiert, den Falten des Juras die der Kreide, denen der Kreide diejenigen des Tertiärs, und im allgemeinen verschwächt sich die Faltung von dem älteren zu dem jüngeren Systeme. Sehen wir von den paläozoischen Faltungen ab, so haben wir mit wenigstens drei Hauptphasen jüngerer Faltung zu rechnen. Die erste ereignete sich nach Ablagerung des Juras und vor Ablagerung des Barrêmiens, die zweite nach Ablagerung des Senons und vor Ablagerung des tiefsten Tertiärs (Montien und Landénien). Die dritte ist jünger als das jüngste vorhandene Tertiär des Pariser Beckens. Vielleicht gibt es außer diesen drei Hauptphasen nach gelegentlichen Angaben in der Literatur, die wohl der Nachprüfung bedürfen, noch einige weitere Zeiten orogenetischer Bewegung, und mögen somit statt der drei Faltungsphasen auch deren vier oder fünf vorhanden sein, so ändert das nichts daran, daß die Orogenesen zeitlich sehr beschränkte Phänomene sind und daß zwischen den Faltungsphasen, wie das Fehlen jeglicher winkliger Diskordanz in den zwischen ihnen entstandenen Schichtserien zeigt, jeglicher Faltungs- und Verwerfungsvorgang unterblieb. Somit kann man doch im Pariser Becken unmöglich von einer „kontinuierlichen", sondern nur von einer „episodischen" Faltung sprechen. Tatsächlich hat Marcel Bertrand, wenn er auch den

1) Marcel Bertrand, Sur la Continuité du Phénomène de plissement dans le Bassin de Paris. Bull. Soc. géol. de France, 3ième Série, Band XX, S. 118 ff., 1892

Ausdruck der „Kontinuität" des Faltungsphänomens gebraucht hat, die „Kontinuität" nur im Sinne einer mehrfachen Wiederholung der Faltung bewiesen.

Je kritischer man das Material über die Zeitlichkeit orogenetischer Vorgänge sichtet, um so klarer tritt hervor, daß sich diese Vorgänge auf der ganzen Erde in eine relativ geringe Zahl eng umgrenzter Zeiträume, die dadurch eine gewisse universelle Bedeutung gewinnen, einordnen, und daß in anderen und z. T. sehr langen Zeiten nirgends auf der Erde irgend welche Faltungen oder Verwerfungen nachgewiesen sind. Nirgends auf der Erde scheint mir z. B. eine Dislokation innerhalb der untersilurischen Serie oder im Obersilur mit Ausnahme seines jüngsten Abschnittes oder innerhalb des Untercarbons oder in der Trias mit ganz örtlicher Ausnahme in ihrer Ausgangszeit oder in der Zeitspanne vom Unterjura bis zum oberen Oberjura oder im Hauptteile der Unterkreide oder im Oligocän mit Ausnahme seines jüngsten Teiles usw. sicher erweisbar zu sein, — nämlich so erweisbar, daß sie nicht auch einer älteren oder jüngeren „notorischen" Dislokationsphase angehört haben könnte. Und wo immer man die genannten Schichtfolgen untersucht, so fehlen jene Erscheinungen, die schon Elie de Beaumont in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts das Mittel zur Bestimmung des Eintrittes und Alters von Gebirgsbildungen an die Hand gegeben haben, nämlich die Diskordanzen [1]).

Umgekehrt sind, wie uns die Diskordanzen in den verschiedensten Gebieten der Erde zeigen, z. B. der Ausgang der Silurzeit, der Ausgang der Devonzeit, der Ausgang des Unterkarbons, die Zeit unmittelbar vor Ablagerung der oberen Paläodyas, der Ausgang der Jurazeit, der Ausgang der Kreidezeit, der Ausgang des Oligocäns, der Ausgang des Miocäns usw. recht „kritische" Ter-

1) Um Mißverständnissen zu begegnen, bemerke ich, daß ich hier den Begriff „Diskordanz", wie in der deutschen geologischen Literatur meist üblich ist, nur für den Fall des winkligen Abstoßens der Schichtung des Liegenden am Hangenden gebrauche (Winkeldiskordanz, „angular discordance", „discordance angulaire"), und nicht auch, wie in der englischen und amerikanischen und z. T. auch in der französischen Literatur zu geschehen pflegt, schon dann, wenn einfache Unterbrechung der Sedimentation, oft verknüpft mit Erosion, vorliegt, dabei aber das Liegende und Hangende durchaus parallelgeschichtet sind. In der französischen Literatur hat G. Dollfus (Bull. Soc. géol. France, 3. Série, t. IX, S. 118) die Notwendigkeit der scharfen Trennung der „discordance par ravinement" und der „vraie" „discordance par soulèvement" hervorgehoben und für erstere die Bezeichnung „Semi-Discordanz" gebraucht.

mine in tektonischer Hinsicht. Natürlich muß man bei einer derartigen Festlegung orogenetischer Zeiten, in denen die Struktur des Untergrundes durch Faltung, Überschiebung oder Verwerfung sich verändert, die epirogenetischen Vorgänge, die größere Erdgebiete ohne Änderung ihrer tektonischen Innenstruktur einheitlich und lang andauernd bewegen, abtrennen, — denn tut man dieses nicht, so hat man selbstverständlich eine „kontinuierliche" Gebirgsbildung.

In manchen Fällen zerlegt sich eine tektonische Hauptphase zwar in „Unterphasen", aber auch dann ist die Gebirgsbildung nicht kontinuierlich, sondern durch anorogenetische Zeiten unterbrochen, wenn auch nur durch relativ kurze.

Mancherlei Umstände haben die Erkenntnis der Einordnung aller gebirgsbildenden Vorgänge in eine relativ beschränkte Anzahl kurzer Epochen hintangehalten und tun es vielfach heute noch. Es kommt dabei in allererster Linie die eben schon berührte unzureichende Unterscheidung von Epirogenese und Orogenese in Betracht, und das hängt wenigstens zum Teil wieder mit der Unklarheit über diese Begriffe, wie sie in der Literatur herrscht, zusammen, worauf ich an anderer Stelle zurückkomme. Unzweifelhaft epirogenetischer Art sind z. B. jene Bewegungen der Gebirge, die in der sog. „Antecedenz" der Flußtäler zum Ausdrucke kommen, d. h. darin, daß der Fluß älter ist, als das Gebirge, das er durchschnitten hat, und zwar in dem Maße, wie es sich aufwölbte, „etwa wie die Säge den bewegten Balken durchschneidet". Solche Verhältnisse sind zuerst von Medlicott im Himalaya und unabhängig davon von Hayden und Powell in den Rocky Mountains und von E. Tietze im Alburs und in den Karpathen angenommen worden, sowie später von E. Sueß (Antlitz der Erde III, 2, S. 583) für die Durchschneidung der Ausläufer des Sa-Alai durch den Amu-Darja bei Kelif und des Mogol-tau durch den Syr-Darja unterhalb Chodjent. Hier handelt es sich um die von der jüngeren Morphologenschule in so vielen Gebirgen untersuchten weitspannigen Verbiegungen, die die Gebirgsstreifen in ihrer Gesamtheit und ohne Änderung der tektonischen Innenstruktur betreffen, die vergleichbar jenen weitspannigen Verbiegungen, die zur Aufwölbung der Landschwellen führen, und gleich jenen säkulärer Art sind; damit handelt es sich gar nicht um „Faltungen" und überhaupt nicht um orogenetische Vorgänge. Also beweist die sog. „Antecedenz" der Flußtäler auch in den Fällen, in denen sie wirklich zutreffend ist, nichts im Sinne einer kontinuierlichen „Gebirgsbildung", sondern sie beweist nur die Konti-

nuität der Epirogenesen; also kann man auch die „hinreichend sicheren Beweise", die A. Tornquist in seiner „Allgemeinen Geologie" (Leipzig 1916,, S. 540) wieder aus der Antecedenz der Klusen des Schweizer Juras für die langsame Gebirgsbildung in diesem Gebirge und in den Alpen herleiten möchte, nicht anerkennen [1]).

Oft sind sodann die stratigraphischen Unterlagen zur Festlegung der Zeitlichkeit einer Orogenese ganz unzureichend, ohne daß dem genügend Rechnung getragen wird. Immer wieder werden die Intervalle, innerhalb deren der orogenetische Vorgang eingetreten sein muß, nicht genau genug gefaßt. Eine Faltung, die zwischen einer Stufe der Formation A und irgend einer Stufe der Formation C eingetreten ist, wird kurzhin in die Zeit B verlegt, trotzdem sie ebensogut bereits im Ausgange von A oder im Anfange von C eingetreten sein kann. Und ist sich der Autor auch der Basis, auf die er die Faltung „zur Zeit B" begründete, bewußt, so erscheint die Faltungszeit B beim nächsten Literatur-

1) Überhaupt ist nach A. Tornquist (l. c., S 518) „aus der geologischen Erfahrung" nicht ersichtlich, „daß die Kompression in der starren Erdrinde eine gewisse Periodizität aufweist und daß es Zeiten besonderer Intensität der Kompression gibt, unter deren Einfluß der Zusammenschub der Geosynklinalgebiete erfolgt". Dagegen spricht nach Tornquist vor allen Dingen, daß nicht alle Teile einer Geosynklinale gleichzeitig aufgefaltet worden sind. Diese Tatsache ist an sich unbedingt zutreffend, — denken wir doch nur an die Erscheinung des „Wanderns" der Faltung. Die Faltung ergreift in verstärktem Maße eben bald diesen, bald jenen Teil der großen Geosynklinalen und verschiebt sich dabei nicht nur quer zum Streichen, sondern auch in der Richtung des Streichens, je nach dem wechselnden, — wenn ich so sagen soll —, Prädestiniertsein der einzelnen Teile, das mit den wechselnden Verhältnissen der Mobilität (Gefügigkeit des Bodens gegenüber dem orogenetischen Druck) und Position (Erreichbarkeit für den orogenetischen Druck) zusammenhängt. Von „selektiver" Faltung nach Mobilität und Position habe ich in diesem Sinne gesprochen (Geolog. Rundschau 1917, Bd. VIII, S. 108). Diese bedingenden Verhältnisse wechseln aber innerhalb der Geosynklinalen von einer Gebirgsbildungsphase zur anderen im Gefolge der Strukturveränderungen, die die vorangegangene Faltung mit sich gebracht hatte, und ganz besonders auch infolge der zwischen den beiden Gebirgsbildungsphasen eingetretenen tektonischen „Evolution" des Bodens. Daß Tornquist hierin einen Beweis gegen die Periodizität einer verstärkten Wirkung des faltenden Druckes sehen will, ist umso überraschender, als er auf der folgenden Seite seines Lehrbuches die von mir an Hand der Verhältnisse des Niederdeutschen Beckens geschilderte mehrfache und kurzzeitige Unterbrechung der Evolutionen in der Erdkruste durch „diastrophale Bewegungsphasen" als „allgemeingültiges Gesetz" anerkennt. Der Eintritt „diastrophaler Bewegungsphasen" ist doch nichts anderes, wie der Eintritt der von Tornquist bezweifelten „besonderen Intensität der Kompression", — wie die entstehenden Faltungs- und sonstigen Einengungsbilder zeigen.

zitat schon als gesicherte Tatsache. Ferner liegt oft den Behauptungen über das Auftreten orogenetischer Vorgänge eine viel zu weitgehende Bewertung von Geröllanhäufungen und von sonstigen faziellen Erscheinungen zugrunde. In anderen Fällen wird allein schon aus dem Eintreten von Trans- und Regressionen, indem sie mit Bewegungen der Lithosphäre in Zusammenhang gebracht werden, oder aus dem Wechsel kontinentaler oder mariner Sedimentation auf „gebirgsbildende" Vorgänge geschlossen. Für manche Regressionen besteht ohne Zweifel eine Berechtigung in dieser Richtung, denn wenn aus dem Meeresraume die Gebirge aufsteigen, so wird das Meer verdrängt; aber andere Regressionen sind von orogenetischen Vorgängen unabhängig. Und was die Transgressionen anlangt, so scheint die Mehrzahl derselben und besonders der weltweit verbreiteten geradezu mit einem Erlahmen selbst der an sich schwachen epirogenetischen Erdkräfte in ursächlichem Zusammenhange zu stehen. Zum Beispiel fällt doch die weltweit verbreitete mitteljurassische Transgression mit einer anorogenetischen Zeit allererster Ordnung zusammen.

Ein weiterer Fehler wird häufig in dem Sinne gemacht, daß allein schon aus der Einschaltung von Eruptivgesteinen in sedimentäre Schichtfolgen auf „tektonische" Vorgänge geschlossen wird. Dabei fallen doch z. B. in Deutschland die tertiären und dyadischen Ergüsse in der Hauptsache in solche Zeitspannen, in denen keinerlei Gebirgsbildung weder hier noch sonstwo erfolgt ist. Gewiß gibt es augenscheinliche Fälle einer gewissen Gleichzeitigkeit von Orogenese und Vulkanismus; aber die Verallgemeinerung, daß der Austritt von Eruptivmassen und insbesondere schon die Einschaltung von Eruptivdecken in den Sedimentserien Zeiten der Gebirgsbildung andeute, ist jedenfalls unzulässig.

Außerhalb der kurzfristigen orogenetischen Phasen sind nun aber nicht nur keine neuen Dislokationen entstanden, sondern es ist auch aus den Schicht- und Lagerungsverhältnissen kein Beweis zu entnehmen, daß an bestehenden Dislokationen neue Verschiebungen eingetreten seien, trotzdem eine gewisse Möglichkeit des letzteren Falles unter Hinweis auf die jungen Erdbebendislokationen zugegeben werden muß (vgl. unten). Dieses Geknüpftsein auch der posthumen Verschiebungen an die orogenetischen Termine ist ganz besonders gegenüber der in der Literatur so weitverbreiteten Auffassung hervorzuheben, daß die Einsenkung der Meeresbecken und sonstiger Sedimentationsräume an fortwährend wiederaufreißenden, also in andauernder Wirksamkeit bleibenden

Verwerfungen erfolgt sei, während, wie ich hier wohl nicht wieder auszuführen brauche, die Beobachtungen in den uns zugänglichen Randzonen der Meere der Vorzeit nur im Sinne einer bruchlosen Absenkung sprechen und die in den alten Randzonen heute etwa vorhandenen Verwerfungen als Ergebnis einer älteren oder jüngeren oder auch einer den Absenkungsvorgang unterbrechenden Orogenese erscheinen lassen. So schleppt sich durch die Literatur ja auch die Behauptung von dem oligocänen Einbruche des Oberrheintalgrabens, trotzdem bisher nicht der Beweis dafür erbracht ist, daß im Oberrheingebiete in der Zeit, in der die mächtige oligocäne Sedimentation als Folge des Einsinkens vor sich ging, bei diesem Einsinken ein Bruch irgendwo aufgerissen oder wiederaufgerissen sei, und trotzdem die Brüche das Oligocän des Grabens entweder überhaupt nicht oder doch gleichmäßig in seiner Gesamtheit verwerfen, d. h. also entweder älter oder jünger als das Oligocän sind.

Die Grunderfahrung über die Zeitlichkeit von Gebirgsbildungen fasse ich als das orogenetische Zeitgesetz nochmals in folgender Form zusammen:

> Alle Gebirgsbildung, auch die des Bruchfalten- und Blockgebirges, ist an verhältnismäßig wenige und zeitlich eng begrenzte Phasen von ± erdweiter Bedeutung gebunden.

Es handelt sich hier, wie gesagt, um einen reinen Erfahrungssatz. Aber der Umfang der Erfahrungen — besonders auch hinsichtlich der immer wiederkehrenden Konkordanz in den Sedimenten langer Perioden — ist schon derartig, daß die Zusammenfassung zu einem allgemeineren Gesetze berechtigt erscheint.

b. Anorogenetische Dislokationen.

In den langen anorogenetischen Zeiten, die zwischen den orogenetischen Phasen liegen, schlummern die tektonischen Kräfte nicht, nur äußern sie sich in schwachen, trotzdem aber durch die Langzeitigkeit ihres Wirkens oft zu gewaltigen Verschiebungen führenden (epirogenetischen) Bewegungen. Und wenn wir die Bruchlosigkeit dieser Vorgänge aus den uns überlieferten Schichtverbänden immer wieder herauslesen, so müssen wir trotzdem die Möglichkeit unbedeutender Ausnahmen offen lassen, — und das umsomehr, als uns wenigstens aus der anorogenetischen Jetztzeit derartige Ausnahmen bekannt sind.

Die Epirogenese ist nicht eine rein vertikale Bewegung größerer

räumlicher Einheiten, sondern eine Vertikalbewegung unter ganz schwacher, aber anhaltender Verbiegung oder, wohl richtiger gesagt, eine Vertikalbewegung infolge einer derartigen „Faltung größter Amplitude". Als „Undation" habe ich sie in diesem Sinne den „Undulationen" der orogenetischen Zeiten gegenübergestellt[1]). Diese langsame Verbiegung vollzieht sich selbst in relativ starren Materialien m. E. deswegen bruchlos, weil die Zeit gewissermaßen als mobilisierender Faktor wirkt und die Sprödigkeit, die bei plötzlichem und stärkerem Drucke zur Bruchbildung führen würde, aufhebt. Nun stellen wir uns ein nach älterer Orogenese in sich noch nicht wieder festgefügtes und noch nicht wieder verheiltes System großer Erdblöcke vor und denken uns dieses in ganz langsamer Verbiegung begriffen. Mag nun auch die Ursache der Verbiegung in seitlichem Drucke liegen und mag der schwache epirogenetische Druck allmählich auch zu einem festeren Gefüge der Massen führen, so wird es trotzdem innerhalb des Schollenhaufwerkes zu Rutschungen und Gleitungen, also zu Dislokationen, kommen können. Das ist es, was uns m. E. die Überlegung über den Vorgang der Undation in noch nicht festgefügtem Boden sagen muß; und das ist es m. E. auch, was wir in seinen Wirkungen in den Erdbebendislokationen der anorogenetischen Jetztzeit, — oder doch in einem Teile derselben —, beobachten.

Erdbebendislokationen, d. h. meßbare Verschiebungen an Erdbebenspalten, sind an sich seltene Erscheinungen. Das hob neuerdings W. Branca[2]) gegenüber der übertriebenen Geneigtheit, Erdbeben als „tektonische" zu klassifizieren, wieder hervor. Ferner sind die Sprunghöhen verschwindend gering, gemessen an dem Maßstabe sonstiger Erfahrungen über Verwerfungsbeträge. So zeigten die Erdbebendislokationen auf Lokris im Jahre 1894 1½—2 m Sprunghöhe, diejenigen des mitteljapanischen Erdbebens im Jahre 1891 2,5—6 m, während bei dem Erdbeben von St. Francisco im Jahre 1906 neben stärkeren Horizontalbewegungen von stellenweise 7 m Verschiebungsbetrag vertikale Verwerfungen von etwa 1 m Sprunghöhe eingetreten sind.

Keineswegs sind aber alle Erdbebenspalten tektonischen Ursprungs.

---

1) H. Stille, Tektonische Evolutionen und Revolutionen in der Erdrinde. Leipzig 1913.

2) W. Branca, Über die Bedeutung der magmatischen Beben gegenüber den tektonischen. Sitzungsber. Kgl. Preuß. Ak. d. Wiss. Mathem.-phys. Kl. 1917. Bd. XXVIII, S. 380 ff.

Bekanntlich pflegt man die Erdbeben ihrer Ursache nach in tektonische, vulkanische (magmatische) und Einsturzbeben (Auflösungsbeben Branca's) einzuteilen, und selbstverständlich sind etwaige Erdbebenspalten, die bei Erdbeben der letzten beiden Kategorien entstanden sind, keine tektonischen Erscheinungen, sondern gehören zu den weiterhin zu besprechenden „unechten" (atektonischen) Dislokationen („Pseudo-Dislokationen"). Nun ist aber die Trennung tektonischer und vulkanischer Erdbeben in vielen Fällen recht schwierig und umstritten, und sicher sind sehr viele Erdbeben vulkanischer oder doch magmatischer Natur, trotzdem sie, was im allgemeinen als Beweis für tektonischen Ursprung gilt, in tektonischen Zonen liegen und trotzdem magmatische oder gar vulkanische Vorgänge nicht in ihrer Nachbarschaft erkennbar sind. Ich verweise in diesem Sinne auf die jüngst veröffentlichten Ausführungen Branca's (l. c.) über die Bedeutung der magmatischen Beben gegenüber den tektonischen.

Mag man nun aber auch in der Zuteilung der Erdbeben zu den atektonischen Kategorien recht weit gehen und mag man bei den tektonischen Erdbeben auch die rein oberflächlichen Wirkungen der Erderschütterung an Hängen oder in lockeren Erdmassen, auch wenn sie in Form von Verwerfungen in Erscheinung treten, fortlassen, so bleibt doch immerhin eine Reihe von jungen Erdbebendislokationen übrig, deren tektonische Natur sich kaum bestreiten läßt, — d. h. von Verwerfungen, die in einer anorogenetischen Zeit, nämlich der Jetztzeit und jüngsten Vergangenheit, entstanden sind. Sind wir berechtigt, sie als Begleiterscheinungen einer Undation in noch nicht festgefügten Bodengebieten zu erklären, so sind sie damit zwar tektonisch, aber nicht orogenetisch. Als „pseudo-orogenetisch" mag man sie, da sie zwar äußerlich mit orogenetischen Erscheinungen übereinstimmen, bezeichnen. Sie sind nicht Äußerungen der episodisch wirkenden starken Kräfte, die zu den Erscheinungen der Orogenese führen, sondern Begleiterscheinungen der säculären schwachen Erdbewegungen, die unter den Begriff der Epirogenese fallen. Damit unterliegen sie auch nicht dem orogenetischen Zeitgesetze, wie sie auch ferner nicht dem noch zu besprechenden orogenetischen Hochbewegungsgesetze zu folgen brauchen.

Zum orogenetischen Zeitgesetze sind wir dadurch gekommen, daß wir diejenigen Erscheinungen, die unter den Begriff der Orogenese fallen, als auf ganz bestimmte Zeiten beschränkt und als in den Zwischenzeiten fehlend erkannten. Nun sehen wir, daß

eine äußerst schwache, sich in der anorogenetischen Jetztzeit einstellen kann. Und wie es heute Erdbeben gibt, die zu Dislokationen führen, so wird es an solchen auch in den anorogenetischen Zeiten der älteren Erdgeschichte nicht gefehlt haben. Das einzige Kriterium zur Unterscheidung derartiger „Erdbebenspalten" der Vorzeit[1]) von den echten orogenetischen Dislokationen ist die Entstehungszeit. Die Feststellung solcher fossiler Erdbebenspalten wird sicher zunächst erschwert durch die sehr geringen Sprunghöhen, dann aber auch dadurch, daß die zur Ermöglichung der genaueren Zeitbestimmung gerade bei derartig unbedeutenden Verschiebungen erforderlichen günstigen Umstände nur recht selten zusammenkommen mögen. Es genügt an sich nicht, daß in einem günstigen Aufschlusse die Verwerfung selbst erkennbar ist, denn dann ist ja keinerlei Beweis gegen ihre Zugehörigkeit zu einer orogenetischen Phase vorhanden, sondern der gleiche Aufschluß müßte auch noch die überdeckende und nicht mehr verworfene Schicht, die nach der Entstehung der Verwerfung abgelagert wurde, zeigen. Jedenfalls muß aber schon die Möglichkeit oder, richtiger gesagt, Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins solcher fossiler Erdbebenspalten davor warnen, auf eine einzelne kleine Verwerfung, die einmal ganz außerhalb des Rahmens aller sonstigen Erfahrungen über die Zeitlichkeit orogenetischer Vorgänge nachgewiesen wird, eine orogenetische Phase begründen zu wollen, wie auch die rezenten Erdbebenspalten die Jetztzeit nicht als orogenetisch kennzeichnen können, sondern sich durchaus im Rahmen unserer Vorstellungen über epirogenetische Vorgänge erklären lassen. Es kommt hinzu, daß eine solche fossile Erdbebenspalte vielleicht gar auf ein atektonisches Beben zurückgehen könnte und dann nicht nur anorogenetisch, sondern sogar atektonisch wäre.

Es gibt also, das wollen wir zum Schluß wiederholen, Verwerfungen, wenn auch ganz unbedeutende, die tektonischen Ursprungs sind und trotzdem nicht unter das orogenetische Zeitgesetz fallen, — die allerdings auch gegen die allgemeine Gültigkeit des orogenetischen Zeitgesetzes nichts beweisen, da sie ja epirogenetischer Entstehung sind. Sie bilden aber eine Einschränkung der Auffassung von der Bruchlosigkeit der Epirogenese, allerdings eine

1) Eine jede Orogenese ist selbstverständlich mit Erdbeben und zwar mit solchen von großer Intensität verknüpft, und eine jede Verwerfung ist in diesem Sinne eine Erdbebenspalte. Wenn ich aber hier von „Erdbebenspalten" spreche, so meine ich natürlich nur die den Spalten unserer heutigen, d. h. anorogenetischen Erdbeben vergleichbaren Risse.

solche, die aus dem ganzen Vorgange einer unter besonderen Verhältnissen sich vollziehenden Epirogenese ohne weiteres verständlich ist.

c. Atektonische Dislokationen („Pseudodislokationen").

Dem orogenetischen Zeitgesetze unterliegen ferner nicht, wie ganz selbstverständlich ist, die „unechten" Dislokationen („Pseudodislokationen"), d. h. diejenigen Verschiebungen in der Erdkruste, — und zwar im allgemeinen in deren alleräußerster Zone —, die zwar äußerlich den „echten" Dislokationen gleichen können, jedoch nicht durch die tektonischen Kräfte der Erdrinde hervorgerufen worden sind, sondern durch exogene Kräfte oder den Vulkanismus.

Folgende Beispiele solcher Dislokationserscheinungen, „die nicht mit den Wirkungen der orogenetischen Kräfte verwechselt werden dürfen", nennt J. Cornet im 2. Bande seiner „Géologie" (Mons 1910), S. 69—71:

1) Schollenabsetzungen an Talhängen.
2) Hakenbildungen an Talhängen.
3) Faltungen plastischerer Gesteinsmassen an Talhängen infolge Gehängegleitung, besonders bei Gleitung schwerer Gesteinsmassen.
4) Subaquatische Rutschungen.
5) Gletscherwirkungen auf den Untergrund.
6) Einbrüche über Auslaugungsräumen.
7) Auftreibungen infolge der Volumzunahme von Gesteinsmassen bei chemischer Veränderung.
8) Wirkungen lakkolithischer Intrusionen.

Für Fall 6 finden sich wohl nirgendwo derartig schöne Beispiele, wie in Mittel- und Norddeutschland in den oft viele kilometer-, ja meilenweit sich erstreckenden „Auslaugungsgräben" über den subterranen Rücken von Zechsteinsalz, die auch nicht, wie sonst im allgemeinen die saxonischen Gräben, an die Senkungszonen des Bodens, sondern umgekehrt an die Hebungsachsen gebunden zu sein pflegen.

Atektonisch sind ferner die in Begleitung vulkanischer Eruption eintretenden Dislokationserscheinungen und endlich diejenigen Erdbebenspalten, die mit atektonischen Beben (s. oben) zusammenhängen, wie auch solche durch tektonische Beben ausgelösten indirekten Dislokationswirkungen, die unter die obigen Kategorien 1—4 fallen.

d. Die vergleichende Methode der Altersbestimmung gebirgsbildender Vorgänge.

Es lassen sich nur in verhältnismäßig wenigen Fällen die orogenetischen Vorgänge im Einzelaufschlusse oder im Einzelgebiete zeitgenau oder einigermaßen zeitgenau festlegen. Das ist z. B. der Fall, wenn, wie bei der „sudetischen" Faltung Niederschlesiens, in der gefalteten Serie noch das obere Untercarbon steckt, während die überdeckende ungefaltete Serie mit dem unteren Obercarbon (Waldenburger Stufe) einsetzt; oder wenn die 1. und 2. Mediterran-Stufe noch mitgefaltet sind, während die Pontische Stufe keinen Anteil mehr an der Faltung hat (z. B. Rhonebecken, Drau-Save-Gebiet). Solche Möglichkeiten der „unmittelbaren" Zeitfestlegung einer Orogenese nach den Verhältnissen im untersuchten Erdschnitte sind im allgemeinen nur dann vorhanden, wenn recht bald nach der Orogenese die Sedimentation wieder eingesetzt hatte. Aber zwischen Orogenese und wiederbeginnender Sedimentation liegt zumeist eine lange Periode der Denudation, in der auch die vor der Orogenese entstandenen Sedimente zum Teil wieder beseitigt werden, und so ergeben sich längere oder kürzere überlieferungslose Zeitintervalle, innerhalb deren die Gebirgsbildung zu irgend einem, aber unmittelbar nicht näher anzugebenden Zeitpunkte eingetreten ist.

In solchen Fällen beschreiten wir den Weg der „mittelbaren" Zeitfestlegung durch Vergleich mit den Verhältnissen in anderen Erdschnitten. Wir ermitteln, welche zeitgenaue Gebirgsbildung innerhalb des in Frage kommenden Zeitintervalles in Nachbargebieten oder, — falls auch hier keine vergleichbaren „unmittelbaren" Ergebnisse zu erhalten sind —, überhaupt in der Erdkruste erkennbar ist, und teilen dieser tektonischen Phase, fußend auf dem orogenetischen Zeitgesetze, den zunächst nur intervallmäßig festgelegten Vorgang zu. Das ist ein Weg, der in Einzelfällen oft genug beschritten worden ist; mir kommt es aber hier darauf an, die Notwendigkeit seiner konsequenten Begehung zur Vermeidung des Verlegens von tektonischen Ereignissen in Zeitpunkte oder Zeitspannen, die sich überall als anorogenetisch erwiesen haben, hervorzuheben und an Einzelbeispielen zu erläutern.

In weiten Teilen des Tian-schan[1]) transgrediert über einem

1) Vgl. u. a. K. Leuchs, Zentralasien, Hdb. d. region. Geol. Bd. V, Abtlg. 7, Heidelberg 1916. Nach den Forschungen F. Machatscheck's (Ergebnisse einer

gefalteten Grundgebirge, das devonische Schichten einschließlich Oberdevon enthält, das obere Untercarbon mit Productus giganteus Mart. (Visé-Stufe), während das untere Untercarbon gänzlich zu fehlen scheint. Die Faltung ist hier also in dem Intervalle zwischen Oberdevon und Visé-Stufe eingetreten. In dieses Intervall fällt die in vielen Gebieten der Erde, in Europa z. B. in den Sudeten, der Bretagne und dem Gebiete des schottischen Grabens, nachweisbare vorcarbone Gebirgsbildung, und dieser und nicht etwa einer „intra-untercarbonen" Phase der variscischen Faltung, die ein gänzliches Novum in der geologischen Wissenschaft bedeuten würde und schon mit der Konkordanz von unterem und oberem Untercarbon, wo immer sie zusammen auftreten, nicht vereinbar wäre, ist auch die zunächst nur als älter als oberes Untercarbon zu bestimmende Phase der Faltung des Tian-schan zuzuteilen. Die auf die Untersuchungen im Tian-schan begründete Auffassung von K. Leuchs, daß die Faltung spätdevonisch-untercarbonisch sei, ist zwar durchaus zutreffend, nur läßt sich m. E. auf vergleichender Basis der Zeitpunkt noch etwas genauer dahin präzisieren, daß er schon vor dem Untercarbon liegt.

In vielen Gebieten Europas lassen sich z. T. nur schwache, z. T. auch recht beträchtliche orogenetische Vorgänge zwischen Unterem und Oberem Rotliegenden nachweisen. Das ist z. B. in der Gegend von Halle, im Erzgebirgischen Becken, im Saargebiete, im Schwarzwalde, in den Karnischen Alpen und in den Pyrenäen der Fall. Soweit in diesen Gebieten Oberes Obercarbon (Ottweiler Stufe, Stéphanien) noch vorhanden ist, findet es sich in völliger Konkordanz mit dem Unterrotliegenden. Wenn wir nun das Oberrotliegende unter Ausfall von Unterrotliegendem diskordant über Ottweiler Schichten, — wie an vielen Stellen der Mansfelder Mulde —, antreffen, so ist zwar in diesen besonderen Fällen die „unmittelbare" Zeitfixierung des tektonischen Ereignisses innerhalb des Intervalles vom Oberen Obercarbon bis zum Oberrotliegenden nicht möglich; aber auf dem „mittelbaren" (vergleichenden) Wege kommen wir selbstverständlich dazu, auch hier die Gebirgsbildung der allgemeiner erkannten Voroberrotliegend-Phase zuzuteilen und sie nicht etwa, da „zwischen Obercarbon und Oberrotliegend" eingetreten, kurzhin in das „Unter-

Studienreise in den westlichsten Tian-schan. Mitt. K. K. geogr. Ges. Wien 1912, S. 108) sind im westlichen Tian-schan Oberdevon und Untercarbon lückenlos und konkordant miteinander verbunden. Aber das beweist natürlich nichts gegen die vorcarbone Faltung im zentralen Tian-schan, sondern beweist nur, daß diese Faltung das heutige Gebiet des westlichen Tian-schan nicht ergriffen hat.

rotliegende" zu verlegen und womöglich hier einen neuen Hinweis auf die oft behauptete, aber mit der immer wieder zu beobachtenden Konkordanz vom Oberen Obercarbon bis zum Ende des Unterrotliegenden unvereinbare „postcarbonische" oder „frühdyadische" Faltung zu erblicken.

Im westlichen und nördlichen Randgebiete der Alpen können wir feststellen, daß eine bedeutsame Faltung nach der Maastrichter Stufe des Obersenons und vor dem Mitteleocän (Lutétien) eingetreten ist; die genauere Zeitbestimmung ist zwar hier wegen der Lückenhaftigkeit der Profile (Fehlen des Daniens, Paleocäns und Untereocäns) auf unmittelbarem Wege nicht möglich, wohl aber bringt uns die mittelbare (vergleichende) Methode dem Ziele näher. Eine jüngstcretacisch-alttertiäre Gebirgsbildung ist nämlich auf der Erde weithin eingetreten, und zwar, soweit überhaupt eine genauere Zeitbestimmung möglich ist, bereits vor Ablagerung des jüngsten Gliedes der Kreide, des Daniens, — wenn vielleicht auch mit einer unbedeutenden Nachphase im frühen Paleocän (vor der Landener Stufe) zu rechnen ist und wenn auch in einem Einzelfalle, der wohl noch der Nachprüfung bedarf (Pays de Bray im Pariser Becken nach Munier-Chalmas[1]), eine ganz unbedeutende winklige Diskordanz zwischen Untereocän (Cuisien) und Mitteleocän (Lutétien) angegeben wird. Aber die anderseits immer wieder beobachtete Konkordanz innerhalb des älteren Tertiärs einschließlich der lutetischen Stufe führt im Zusammenhange mit der Erkennung einer bedeutsamen Dislokationsphase in der allerjüngsten Kreide dazu, auch die „vorlutetische" Faltung im westlichen und nördlichen Randgebiete der Alpen schon in die allerjüngste Kreide zu verlegen, — wie auch die sonstigen „vorlutetischen" Gebirgsbewegungen, die wir z. B. noch in Istrien, in den Karpathen, im Apennin, in Südspanien, im Atlas oder in den pacifischen Randgebieten Nordamerikas kennen. In diese Zeit glaube ich nach der vergleichenden Methode nunmehr auch die „vortertiäre" oder „alttertiäre" Phase der saxonischen Faltung Deutschlands stellen zu müssen.

Die „jungmiocäne" Gebirgsbildung erweist sich in vielen Gebieten, — so im Rhonebecken, in der Drau-Save-Zone, in Nordwestafrika, im Kaukasusgebiete —, als zwischen der 2. Mediterranstufe und der pontischen Zeit erfolgt („vorpontische" Gebirgsbildung); an einzelnen Stellen ist sogar noch eine genauere Altersfeststellung dahin möglich, daß sie zwischen der sarmatischen oder

1) Vgl. Haug, Traité de Géologie, Fig. 407, S. 1426.

wenigstens der altsarmatischen und der pontischen Zeit eintrat. Nun liegt zwar in anderen Gebieten, — wie in den subbetischen Gebieten Südspaniens, in Portugal, am Südrande der Alpen oder wie außerhalb Europas in Britisch Birma und im malayischen Archipel, — über den dislocierten Mediterranschichten nicht die pontische Stufe, sondern postpontisches Pliocän (Piacenza-Stufe oder noch jüngeres), aber trotz des Fehlens der pontischen Stufe wird man auch in diesen Fällen, da die pontische Stufe und die nächstjüngeren postpontischen Schichten, wenn zusammen auftretend, in sich stets konkordant liegen, die Dislokationsvorgänge nach dem vergleichenden Verfahren in die vorpontische Phase zu verlegen haben.

Selbstverständlich führt auch die eben an Beispielen erläuterte mittelbare Methode der Altersfestlegung tektonischer Vorgänge durch Vergleich mit den Verhältnissen in anderen Gebieten keineswegs immer zu eindeutigen Resultaten, vielmehr ergeben sich solche nur dann, wenn innerhalb der in Frage kommenden Zeitspanne nur ein einziger notorischer Dislokationstermin vorhanden ist. Und auch dann hat das Wort „eindeutig" oft nur einen vorläufigen Wert, denn neue Forschungen können immerhin auch in solchen Zeiträumen, die wir bisher als anorogenetisch glauben betrachten zu müssen, neue orogenetische Phasen enthüllen; dessen wollen wir uns bewußt bleiben, wenn von „eindeutiger" Zeitbestimmung auf vergleichendem Wege die Rede ist.

Haben wir dagegen zwei notorische Dislokationsphasen innerhalb des in Frage kommenden Intervalls, so ist natürlich das mittelbar festzustellende Ergebnis zweideutig, haben wir deren drei, so ist es dreideutig usw. Ziehen wir z. B. in Deutschland in der Zeit vom Jura bis zum Alttertiär nur die drei Hauptphasen der saxonischen Faltung, nämlich die vorkretacische (kimmerische), die vorsenone (vor Oberemscher) und die jüngstcretacische („vortertiäre", s. o.) in Betracht und vernachlässigen wir die Unterphasen, die z. B. bei der kimmerischen Faltung auftreten, so haben wir in dem Falle der Überlagerung von dislociertem Lias durch Untere Kreide ein eindeutiges Resultat, da hier nur die kimmerische Dislokationsphase in Betracht kommt, im Falle der Überlagerung durch Senon aber ein zweideutiges (kimmerische oder vorsenone Phase) und endlich im Falle der Überlagerung durch die subhercynische Braunkohlenformation ein dreideutiges (kimmerische oder vorsenone oder jüngstcretacische Phase).

Alles in allem müssen wir also hinsichtlich der anzuerkennenden

uns auf die wenigen bereits erkannten und sich immer wieder bestätigenden Termine beschränken, bis die völlige Unmöglichkeit der Einreihung eines orogenetischen Ergebnisses in irgend einen derselben erwiesen und damit der unzweideutige Beweis für eine neue Dislokationszeit erbracht ist. Und ist er erbracht, so ist an der ganzen Auffassung des Beschränktseins der orogenetischen Vorgänge auf relativ wenige und kurze Phasen nichts geändert, sondern die so kleine Zahl der notorischen Phasen ist eben nur um eine neue vermehrt worden. Aber daß zu den bis heute festgestellten Faltungsphasen nicht allzu viele neue mehr hinzukommen werden, das sagen uns schon jetzt die in allen Weltteilen wiederkehrenden Konkordanzen innerhalb der gleichen mächtigen Schichtfolgen.

Wie die Stratigraphie die Basis zur Festlegung der Zeitlichkeit orogenetischer Erscheinungen bietet, so können umgekehrt die orogenetischen Vorgänge, nachdem ihr Beschränktsein auf ganz bestimmte Zeitlichkeiten als allgemeines Gesetz erkannt worden ist, wichtige Anhaltspunkte für die Klärung stratigraphischer Fragen, namentlich beim Fehlen sonstiger Anhaltspunkte, bieten. Wenn z. B. in Gebieten variscischer Faltung eine Schichtfolge von Rotliegend-Typus konkordant dem Obercarbon folgt und in sich konkordant ist, so wird man diese Schichtfolge mit erheblicher Wahrscheinlichkeit in ihrer Gesamtheit für älter als Oberrotliegend halten dürfen; eine zwischen ihr und dem Obercarbon vorhandene Diskordanz würde dagegen auf die Zugehörigkeit zum Oberrotliegend schließen lassen. Und tritt innerhalb dieser Schichtfolge eine Winkeldiskordanz auf, so wird man mit dieser die Grenze zwischen Unter- und Oberrotliegend zu ziehen haben.

Ein anderes Beispiel. Die kohleführenden Schichten von Hainichen und Borna bei Chemnitz werden bald als Kalm, bald als unterstes Obercarbon (Waldenburger Stufe) aufgefaßt, ohne daß die begleitenden Pflanzenreste eine sichere Entscheidung zulassen. Nun haben diese Schichten eine ziemlich bedeutende Aufrichtung erfahren, und zwar vor Ablagerung der Saarbrücker Stufe von Zwickau und Lugau-Ölsnitz[1]); und da wir aus andern Gebieten, in denen außer der Saarbrücker auch noch die Waldenburger Stufe vorhanden ist, wissen, daß der nachkulmische Faltungsakt schon vor der Waldenburger Stufe eingetreten ist, und da anderseits Waldenburger und Saarbrücker Stufe, wo auch immer sie zusammen auftreten, in sich konkordant liegen, so muß man

1) F. Koßmat, Übersicht über die Geologie von Sachsen, S. 56.

m. E. auch die Faltung der Schichten von Hainichen und Borna in die Zeit vor der Waldenburger Stufe verlegen und diese Schichten deshalb dem Kulm, und nicht dem tiefsten Obercarbon, zuteilen.

e. Die Gleichzeitigkeit der Entstehung der verschiedenen Strukturtypen.

Darf nun als Erfahrungssatz gelten, daß die orogenetischen Vorgänge nur an ganz bestimmte Termine in der Erdgeschichte geknüpft sind, so steht weiter fest, daß nicht etwa in der einen Zeit die Faltungen, in der anderen die verwerfungsartigen Phänomene eintraten, sondern daß gleichzeitig die verschiedensten Gebirgstypen geschaffen wurden, — hier z. B. ein Faltengebirge, dort ein Blockgebirge.

Bedeutsame orogenetische Vorgänge fallen in den circummediterranen Faltengebirgen, z. B. in gewissen Zonen der Alpen, in die Wende von Kreide- und Tertärzeit. Es ist dieselbe Faltung, die, wie oben schon gesagt wurde, als „vorlutetisch" in solchen Gebieten bezeichnet wird, die erst im Lutétien (Mitteleocän) erneut überflutet worden sind. In die gleiche Zeit fällt auch eine der Hauptdislokationsperioden im außeralpinen Europa, z. B. im Pariser Becken, wo nun zwar nicht ein typisches Faltengebirge entsteht, sondern wo ein flachwelliges Bruchfaltengebirge älterer Anlage sich fortbildet. In diesem Sinne sei auf die erneute Bruchfaltung entlang der Axe des Artois verwiesen. Bei uns in Deutschland wird diese Phase als „alttertiär" oder „voroligocän" bezeichnet, — als „voroligocän" dort, wo das Fehlen älteren Tertiärs ihre genaue Zeitbestimmung unmöglich macht, — während sie nach den Verhältnissen im nördlichsten Deutschland älter als die dortige paleocäne Transgression ist, die wir wohl mit der Transgression der Landener Stufe in Belgien und Nordfrankreich und der Transgression der Thanetstufe im Londoner Becken zu identifizieren haben. Wir finden also, soweit wir den Verhältnissen überhaupt nachgehen können, die Gleichzeitigkeit der tektonischen Vorgänge in den Alpen und nördlich der Alpen; aber in den Alpen entsteht die Form des echten Falten- oder gar des Deckengebirges, in den außeralpinen Becken die Form des Bruchfaltengebirges, stellenweise auch des Blockgebirges.

Ein anderes Beispiel.

Eine bedeutsame Phase der Gebirgsbildung, zum Teil zerfallend in 2—3 Unterphasen, liegt für viele Erdgebiete in der

Wende von Jura- und Kreidezeit. In ihr ereignet sich die mit starken Intrusionen magmatischer Massen verknüpfte Hauptfaltung der pacifischen Ketten Nordamerikas. Von Alaska bis Mexiko ist diese „Pacific revolution" bekannt, im Gebiete der Vereinigten Staaten besonders in der Sierra Nevada und den Coast Ranges, und überall hat sie hier den Typus des Faltengebirges geschaffen. Auch aus der westlichen Umrandung des Pacific, aus Japan und Neu-Seeland, wird diese Faltung angegeben. Gleichzeitig entstehen ganz andersartige Gebirgstypen in anderen Teilen der Erde, so in den atlantischen Gebieten Nordamerikas Schollenverschiebungen von Blockgebirgsart, an denen die Newark-Formation noch beteiligt ist, — mag zwar hier auch das Fehlen des Juras nur die „vergleichende" Methode der Altersbestimmung ermöglichen. Weitverbreitet ist die spätjurassische (vorcretacische) Gebirgsbildung in Europa; und fehlen ihre Spuren hier auch nicht in den jungen Faltengebirgen, so ist sie doch vor allen Dingen für die außeralpinen Gebiete Mittel- und Westeuropas bedeutungsvoll und hat dort zu den Erscheinungen des Bruchfalten- oder auch des Blockgebirges geführt.

Nehmen wir endlich noch ein Beispiel aus der Zeit der variscischen Gebirgsbildung. Sie ist eine typische Faltung in den weitesten Teilen Mitteleuropas, so auch noch in Südengland. Aber in Nordengland und Schottland, in den Gebieten der vorangegangenen kaledonischen Erdbewegungen, tritt zu den Zeiten, in denen in Mitteleuropa der tektonische Typus des Faltengebirges entsteht, nämlich einerseits zwischen Old Red und Untercarbon und anderseits zwischen Untercarbon und Obercarbon, Verschiebung an lang aushaltenden Brüchen ein. Auch schon zwischen dem unteren und oberen Old Red sind hier Schollenverschiebungen erfolgt, und diese mögen ihr zeitliches Äquivalent in gewissen Faltungserscheinungen des deutschen variscischen Gebirges haben, über die in Bezug auf das Lahngebiet Veröffentlichungen von J. Ahlburg bevorstehen.

Eine grundsätzliche Unterscheidung von Zeiten der Faltungserscheinungen und Zeiten der Verwerfungserscheinungen ist also, wie ich wiederhole, nicht angängig, vielmehr sind es die gleichen Perioden, in denen sowohl Falten wie auch Verwerfungen entstehen. Das sehen wir dort, wo im Bruchfaltengebirge Falten und Verwerfungen zusammen den tektonischen Bau des Untergrundes schaffen, — in dieser Hinsicht verweise ich auf meine älteren Arbeiten —; das sehen wir auch dann, wenn jede der beiden Dislokationsarten ihre besonderen Räume bevorzugt.

3) Entstehungsartliche Übereinstimmungen.

a. Das orogenetische Hochbewegungsgesetz.

Nicht nur strukturell durch Übergänge und nicht nur entstehungszeitlich sind die verschiedenen Formen der Gebirgsbildung miteinander verknüpft, sondern auch durch etwas drittes, nämlich durch die Gleichartigkeit des Bewegungssinnes beim Entstehungsvorgange, der bei allen der aufwärtige ist.

Wenn man von „aufwärts“ und „abwärts“, von „gehoben“ und „gesunken“ spricht, so vergleicht man damit zunächst nur das Verhalten zur Nachbarschaft. In diesem Sinne definiert man den Horst als einen an Verwerfungen „gehobenen“, den Graben als einen an Verwerfungen „gesunkenen“ Teil der Erdkruste. Zu absoluteren Vorstellungen kann man dadurch kommen, daß man die Bewegungen auf den einzigen uns verfügbaren Pegel, nämlich die Oberfläche der Hydrosphäre, bezieht. Allerdings ist der Meeresspiegel der Vorzeit wohl kaum ein stabiles Vergleichsniveau und ganz besonders kann er nicht als stabil gelten, wenn man sich auf den Boden der Kontraktionstheorie stellt, — aber wir haben kein anderes verwertbares Fundament für unsere tektonischen Überlegungen. Und tatsächlich wird von ihm auch ziemlich allgemein — bewußt oder unbewußt — ausgegangen, wenn man Hebungs- und Senkungsvorgänge der Vorzeit betrachtet.

Faltung bringt Heraushebung; die durch die Faltung auf geringeren Breitenraum gebrachten Gesteinsmassen weichen in den Höhenraum aus. Der Beweis für die Heraushebung liegt in der nach der Faltung einsetzenden Denudation solcher Gesteinsmassen, die sich vor der Faltung unter dem Denudationsbereiche, oft sehr tief unter ihm, befunden haben. Auch die Deckenfaltung ist mit Heraushebung der betroffenen Gesteinsmassen verknüpft, wenn hier auch eine besonders starke Seitenbewegung hinzukommt.

Was für die Biegfaltung hinsichtlich der Heraushebung der Gesteinsmassen ohne weiteres zutrifft, gilt gleichfalls für die Bruchfaltung. Das habe ich ganz besonders gegenüber der Senkungstheorie, wie E. Sueß sie in Bezug auf die mitteldeutsche Gebirgsbildung noch im letzten Bande des „Antlitzes der Erde“ nachdrücklich vertreten hatte und wie sie sich auch sonst unter den deutschen Geologen wenigstens bis vor kurzem noch der allgemeinsten Anerkennung erfreute, geltend gemacht. Ich habe gezeigt, daß gerade in den orogenetischen Phasen, in denen die „Senkung“ eingetreten sein soll, die vorher tief versenkten Gesteinsmassen,

z. B. in der Randzone des niederdeutschen Beckens (nördliches Harzvorland, Südhannover, Teutoburger Wald), der Denudation zugeführt, also hochbewegt worden sind. Die Beweisführung ist dabei einfach und klar. Wir betrachten, um ein Beispiel zu geben, irgend eine Phase der saxonischen Gebirgsbildung, z. B. die kimmerische (jungjurassische). Wir leiten aus den uns heute zugänglichen Verbandsverhältnissen der Schichten ab,

1) daß vor dieser Gebirgsbildung die damals noch ungestörten Schichtmassen tief unter dem Meeresspiegel lagen,
2) daß nach der Gebirgsbildung die nunmehr gestörten (und gefalteten) Gesteinsmassen einer ausgedehnten und tief eingreifenden Denudation unterliegen, also über Meeresniveau gehoben worden sind.

Und daraus ergibt sich eben, daß mit der Gebirgsbildung eine Aufwärtsbewegung der Gesteinsmassen zeitlich zusammenfällt.

Genau so ist die Sachlage in den Gebieten der Bruchfaltung Nordfrankreichs oder Südenglands, z. B. entlang der Achse des Artois. Die Denudationen, die im Gebiete dieser Achse zwischen dem Jura und der Unterkreide im Gefolge der vorkretacischen Gebirgsbildung (so im Boulonnais) oder weithin nach der Oberkreide und vor dem Landénien im Gefolge der vortertiären Gebirgsbildung eingetreten sind, beweisen die mit den Dislokationsvorgängen erfolgte Hebung, die auch die „gesunkenen" Zonen betroffen hat.

Mag also nunmehr der Zusammenhang zwischen Gebirgsbildung und Aufwärtsbewegung für die Decken- und echten Faltengebirge, wie auch für die Bruchfaltengebirge, die als bei der Faltung zerreißende Massen aufwärts bewegt werden, erwiesen sein, so ist die Sachlage nicht anders hinsichtlich der dislozierten Gebiete von Blockgebirgstypus.

Zwischen den von Hunderten von Verwerfungen durchsetzten Falten des Eggegebirges und der paläozoischen Rheinischen Masse liegt das Gebiet der „Randstaffeln" der Rheinischen Masse. Sie sind in sich kaum noch gefaltet und geben geradezu schulbeispielmäßig das Bild des stufenförmigen „Abbruches" einer älteren Masse zu einem Senkungsfelde. Entlang der Diemel von Marsberg abwärts befinden wir uns zunächst im paläozoischen Grundgebirge. Es folgt die erste Abbruchstaffel, die hier Zechstein und Unteren Buntsandstein enthält; es folgt die zweite, zusammengesetzt aus Mittlerem Buntsandstein; es folgt die dritte bestehend aus Röt und Muschelkalk, — und so kommen wir allmählich in das „Sen-

kungs"gebiet mit den Eggefalten. Diese Abbruchstaffeln sind gleich den Eggefalten vorkretacisch. Das beweist nördlich der Diemel die diskordante Überdeckung durch die Kreide, und der Vorgang ist auch hier ohne weiteres klar. Ehe die Verwerfungen entstanden und die Erscheinung des Blockgebirges hervorriefen, lagen die heute von der Kreide transgredierend überdeckten Schichten in der Tiefe und über sie war noch das Jurameer oder wenigstens noch das Liasmeer, — jüngerer Jura ist am südlichen Eggegebirge nicht mehr bekannt —, hinweggeflutet. Die flache Überdeckung der eingeebneten Randstaffeln durch die Kreide beweist aber, daß der Gebirgsbildung eine tief eingreifende Denudation gefolgt ist und die bei der Gebirgsbildung entstandenen Niveauunterschiede beseitigt hat. Diese Denudation setzt natürlich die entsprechende Heraushebung des ganzen Staffelngebietes voraus. Also auch hier ist die Wirkung des orogenetischen Vorganges keine absenkende, sondern eine heraushebende. Und in welche anderen Gebiete vom Blockgebirgstypus wir nun auch gehen mögen, nirgends ist ein Beweis dafür gegeben, daß den Blockverschiebungen eine Sedimentation verstärkten Maßstabes als Hinweis auf eingetretene Versenkungen unmittelbar gefolgt ist, vielmehr finden wir so oft, daß an den dislozierten Erdstreifen die Denudation anhebt, d. h. daß Gesteine, die vorher wegen ihrer Tiefenlage für die Denudation nicht erreichbar waren, durch Hebung in die Sphären der Denudation gelangt sind.

Die eben erläuterten Verhältnisse fasse ich zusammen zum orogenetischen Hochbewegungsgesetze:

> Alle Gebirgsbildung, auch des Bruchfalten- und Blockgebirges, erfolgt unter Aufwärtsbewegung gegenüber dem oceanischen Spiegel.

b. Das orogenetische Hochbewegungsgesetz in seiner Sonderbedeutung für die Verwerfungsvorgänge.

Die Verwerfungen sind ja, wenn wir (s. oben) von den seltenen Ausnahmefällen anorogenetischer (seismischer) Dislokationen und selbstverständlich auch von den atektonischen Vorgängen absehen, nur eine Art der Orogenese, und es ist damit nur die Formulierung des orogenetischen Hochbewegungsgesetzes für diese besondere Art orogenetischer Erscheinungen, wenn ich sage:

> Die Verwerfungen sind Begleiterscheinungen einer Aufwärtsbewegung gegenüber dem oceanischen Spiegel.

Dieser Satz enthält allerdings einen scharfen Widerspruch gegenüber jener auch heute noch recht allgemein verbreiteten Auffassung, die in radialer Senkung das Wesen des Verwerfungsvorganges erblickt. Er stellt örtliche Einsenkungen oder Einbrüche in Spalten an sich nicht in Abrede, nur sagt er aus, daß sie in aufsteigenden Zonen erfolgt sind. Betrachten wir derartige Fälle.

Um zunächst bei den Verhältnissen Mitteldeutschlands zu bleiben, so knüpfe ich daran an, daß ich im Jahre 1908 in den Erläuterungen zu den geologischen Blättern des südlichen Eggegebirges[1]) den „Muldengräben", d. h. den durch den Hinzutritt von Verwerfungen zu „Gräben" gewordenen Muldenkernen, solche Versenkungen gegenübergestellt habe, die nach der ganzen Art ihres Auftretens als verworfene Mulden nicht recht erklärbar, vielmehr auf Einstürze in klaffende Spalten oder auf sonstige „Zerrungserscheinungen" des Untergrundes rückführbar sind. Besonders handelte es sich um Einbrüche in Sattelspalten. Spätere Untersuchungen am nördlichen Teutoburger Walde, dem Osning[2]), zeigten in der „Haßbergversenkung" einen besonders typischen Fall solcher Zerrungsgräben. Der Osning ist ein Sattel, dessen Südwestflügel auf der weiten Erstreckung von Detmold bis Borgholzhausen tief versenkt und durch den Nordostflügel überschoben ist. Auf diese Erstreckung finden sich in den Muschelkalkschichten des Nordostflügels, und zwar in durchschnittlich 500 m Abstand von der Sattelspalte (Sattelüberschiebung), vielfach schmale streichende Versenkungen von Keuper und Jura, die ich zu der Haßbergzone zusammengefaßt habe. Daß sich diese Haßbergzone, die den Gesamtbau des Osningsattels wenig stört, gerade auf derjenigen Erstreckung des Gebirges zeigt, in welcher der Südwestflügel überschoben und überkippt ist, läßt von vornherein den Zusammenhang zwischen ihr und der Versenkung und Überschiebung des Südwestflügels vermuten und legt ihre Deutung als typischer „Zerrungsgraben" in dem Sinne nahe, daß „bei oder nach der tiefen Absenkung des Südwestflügels der dem Bruchrande zunächst liegende Teil des Nordostflügels über den weichenden Südwestflügel hinübergeschoben wurde und die dadurch verursachte Spannung ihre Auslösung in einem der Abbruchszone parallelen, etwas nördlich von ihr liegenden Rißsysteme fand, in das dann von oben her Schollen jüngeren Ge-

1) Vgl. Erl. z. Bl. Peckelsheim, Lief. 147 d. geol. Spezialkarte von Preußen usw., S. 63 u. 64.

2) H. Stille, Der Mechanismus der Osning-Faltung. Jahrb. d. preuß. geol. Landesanst. f. 1910, Bd. XXXI, I. Teil, S. 357 ff.

birges hineinstürzten". Zur näheren Erläuterung verweise ich auf die im Jahre 1910 (l. c.) veröffentlichten schematischen Profile.

Dieses Beispiel zeigt zwar, daß im Falle derartiger Zerrungsgräben Einsenkung oder Einbruch kleinerer Schollenstreifen gegenüber der Nachbarschaft erfolgt, — aber sie erfolgt innerhalb einer aufsteigenden Faltungszone und als Begleiterscheinung des gebirgsbildenden Prozesses. Also ist auch hier die Verwerfung „die Begleiterscheinung einer Aufwärtsbewegung", und tatsächlich ist das eingesunkene Grabenmaterial durch den tektonischen Gesamtvorgang hoch über seine Ausgangslage gehoben worden, wie die einfache Überlegung über seine Höhenlage vor und nach der Gebirgsbildung ergibt, wovon gleich noch die Rede sein wird. Es ist herausgehoben und dann wieder etwas zurückgestürzt.

Solche Einsenkungen oder Einstürze innerhalb aufsteigender Erdzonen bezeichne ich demnach als „Rückbrüche".

Die Diskussion über das Wesen der saxonischen Faltung hat mir dann im Jahre 1916 Veranlassung gegeben[1]), etwas weiter auf die Fälle einer „Zerrung aus Faltung", d. h. auf Fälle, in denen der faltende Druck zu Dilatationen, insbesondere zum Aufreißen von Zerrungsspalten, führen kann, einzugehen. Ganz besonders habe ich dabei die Möglichkeit der „supramarginalen" Zerrung behandelt, d. h. der Zerrung in höherem, über dem Rahmen liegenden Niveau, in dem die aus der Tiefe herausgepreßten Gesteinsmassen einen gewissen seitlichen Spielraum gewinnen, — und solche Fälle liegen m. E. am Osning und in den Zerrungsgräben des Eggegebirges vor. Eine andere Möglichkeit erläuterte ich im Anschlusse an van Werveke[2]) dahin, daß bei Aufwölbung eines starreren Grundgebirges, das eine geringe Decke von Sediment trägt, „die jungen Schichten gezwungen sind, sich dem sich aufwölbenden alten Kern anzupassen und ihre Oberfläche zu vergrößern. Das geschieht durch Zerreißungen, durch Verwerfungen . ." Auch in einem solchen Falle kann es zu Einstürzen in die Zerrungsspalten kommen, aber auch sie sind Begleiterscheinungen eines Hebungsvorganges, also „Rückbrüche". Und wie steht es nun mit der Höhenlage der rückgestürzten Massen verglichen mit ihrer Höhenlage vor der Orogenese, von der der Rücksturz einen

1) H. Stille, Hebung und Faltung im sog. Schollengebirge. Ztschr. deutsch. Geol. Ges. 1916, Monatsber., S. 287 ff.

Teil ausmacht? Verbleiben die Rückbrüche stets über dem vororogenetischen Niveau?

Betrachten wir zunächst wieder die Rückbrüche von Art der Haßbergzone oder der Zerrungsgräben des Eggegebirges, so erkennen wir, wie schon gesagt wurde, daß der Betrag der orogenetischen Heraushebung der nunmehr rückgestürzten Massen nur zum kleinsten Teile durch den Rücksturz wieder ausgeglichen ist; liegen sie doch auch nach dem Gesamtvorgange einschl. Rücksturz weit höher, als sie vorher gelegen waren. Im Falle des Osnings befanden sich z. B. die Keuperschichten des Rücksturzes vor der Gebirgsbildung einige hundert Meter unter dem Meeresniveau, — nach der Gebirgsbildung sind sie trotz des Rücksturzes sehr erheblich gehoben. Für die Auffassung aber, daß hier zwei getrennte Orogenesen vorliegen, etwa eine ältere, die den Osningsattel schuf, und eine jüngere, die zur Haßbergversenkung führte, sodaß letztere einer selbständigen, rein abwärtigen Orogenese, unabhängig von dem Hebungsvorgange des Osnings, ihre Entstehung verdankte, ist nicht der geringste Anhalt gegeben und es bliebe das räumliche Gebundensein der Haßbergversenkung gerade an die Überschiebungszone des Osnings und ihr Verschwinden im Fortstreichen nach Südost und Nordwest mit dem Verschwinden der Überschiebungserscheinung unerklärt. Noch evidenter ist die Gleichzeitigkeit von Faltung und Zerrungsgräben am Eggegebirge, wo beide Erscheinungen der vorkretacischen orogenetischen Phase angehören.

Und wenn überhaupt die Gedankengänge hinsichtlich des Zustandekommens der „supramarginalen" Zerrungen richtig sind, so gibt ja erst die Hebung über das Rahmenniveau die Möglichkeit für die Entstehung der Zerrungsspalten, während in den tieferen Zonen zwischen und neben dem Rahmen die starke Pressung herrscht, die zur Heraushebung der sich faltenden Massen führt. Schon nach diesem Gedankengange erscheint die tiefere Zone neben den Rahmen wenig für die Entstehung von Zerrungsrissen und damit für die Aufnahme von Rückstürzen geeignet. Man wende, wie ich in diesem Zusammenhange aus der oben zitierten Arbeit aus dem Jahre 1916 wiederholen möchte, gegenüber der Auffassung der supramarginalen Zerrungen nicht ein, daß die in Rede stehenden Zerrungsgräben überall in dem Niveau des Rahmens und nicht über diesem liegen; das ist die Folge des Wiederversinkens der saxonischen Ketten, das schon bald nach den Faltungen einsetzte.

So komme ich zunächst für einen großen Teil unserer Zerrungsgräben zu der Auffassung, daß die Einsenkung nicht nur

die Begleiterscheinung einer Aufwärtsbewegung ist, sondern daß als Endresultat des ganzen orogenetischen Vorganges die rückgestürzten Massen höher liegen als vorher. Ob dieses für alle Fälle von Rückbrüchen gilt, ist eine Frage, die mir noch nicht spruchreif erscheint. Wenn man bei Behandlung dieser Frage die tiefe Absenkung mit dem Eindringen des Meeres in die „Senkungs"zonen beweisen will, — und das wäre wohl der richtige Weg der Beweisführung, — so muß man sich hüten, mit den Verschiebungen an den Dislokationen die oft nachfolgende epirogenetische Absenkung der dislozierten Massen zu verwechseln. In Norddeutschland sehen wir das Meer der Unteren Kreide über kimmerisch dislozierte Gebiete vorgreifen, wobei die Begleitumstände zeigen, daß das Vorgreifen eine Folge des Wiederversinkens der kimmerisch gefalteten Gebiete ist; aber wie leicht kann, wenn man die Vorgänge nicht scharf zeitlich analysiert und in diesem besonderen Falle nicht die zwischen Dislokation und Transgression eingetretene Denudation würdigt, die Vorstellung entstehen, daß infolge der Dislokation das Meer vorgedrungen sei, die Dislokation also zu einer Abwärtsbewegung geführt habe.

Aber mag nun auch in Einzelfällen der Rücksturz eine Gesteinsmasse unter ihr vororogenetisches Niveau bringen, jedenfalls erscheint er auch dann als Begleiterscheinung eines Hebungsvorganges und bedeutet keinen Widerspruch gegen das orogenetische Hochbewegungsgesetz in seiner auf die Verwerfungen bezüglichen Sonderform (siehe oben). Nur die Kehrseite dieser Sonderform ist es aber, wenn wir weiter sagen:

> Alle Abwärtsbewegung, gemessen am oceanischen Spiegel, erfolgt, — soweit es sich nicht um „Rückbrüche" handelt, — bruchlos.

Vor allen Dingen hebe ich hier nochmals hervor, daß unzweideutige Beweise für die immer wieder behaupteten Einbrüche der Meere nicht vorhanden sind, sondern daß es sich, wo immer wir die Randzone der fossilen Meere untersuchen können, um bruchlose Einsenkung handelt[1]). Was aber für die fossilen Meere erweisbar ist, muß wohl auch für die rezenten Meere bis zum unzweideutigen Beweise des Gegenteils gelten.

G. Steinmann[2]) bezeichnet als positive Gebirgsbildung „die-

1) H. Stille, Injektivfaltung und damit zusammenhängende Erscheinungen. Geol. Rundsch. 1817, S. 89 ff., spez. S. 138—140.

2) Die Bedeutung der jüngeren Granite in den Alpen. Geol. Rundschau

jenigen gebirgsbildenden Vorgänge, die sich vorwiegend aus hebenden Bewegungen zusammensetzen, mögen diese sich als Folgen von Faltungen oder von schollen- oder blockförmigem Aufsteigen ergeben. Negative Gebirgsbildungen sind dagegen solche, die sich vorwiegend in Senkungen und Einbrüchen äußern". Im Anschluß an diese Steinmannsche Unterscheidung wies ich 1917 [1]) darauf hin, daß bei den Gräben Niederhessens „schollenförmiges Aufsteigen" „als Folge von Faltungen" vorliegt und daß diese Gebilde also unter die positive Gebirgsbildung fallen. Nunmehr glaube ich aber auf Grund der im Gesetze der orogenetischen Hochbewegung ausgedrückten Sachlage jegliche negative Gebirgsbildung, soweit es sich nicht um „Rückbrüche" bei Aufwärtsbewegungen handelt, ablehnen zu müssen. Natürlich gilt auch bei diesen Betrachtungen der oceanische Spiegel als Vergleichsbasis.

Nicht unterliegen dem orogenetischen Hochbewegungsgesetze natürlich die anorogenetischen und weiter die unechten (atektonischen) Dislokationen; aber sie fallen ja auch garnicht unter den Begriff der „Orogenese".

III. Folgerungen.

Als verknüpfende Verhältnisse zwischen den verschiedenartigen Formen der Gebirgsbildung haben wir kennen gelernt:

1. die Verknüpfung der Strukturen durch Übergänge zu einer sozusagen lückenlosen Formenreihe vom höchsten tektonischen Typus, dem Deckengebirge, zum niedrigsten Typus, dem Blockgebirge; dabei können Änderungen des tektonischen Typus auch im Fortstreichen eines und desselben geologischen Gebildes eintreten;
2. die entstehungszeitlichen Verhältnisse;
3. das Aufwärtige des Bewegungsvorganges.

Wir können also zusammenfassend sagen, daß gleichzeitig (2) die verschiedensten, aber durch Übergänge mit einander verknüpften (1) Formen der Gebirgsbildung unter Hebung gegenüber dem oceanischen Spiegel (3) entstehen.

Aus diesen Verhältnissen ergibt sich m. E. die Unmöglichkeit einer grundsätzlichen Unterscheidung einer tangentialen Gebirgsbildung, die zum Faltenge-

1913. Ber. über Hauptvers. d. Geolog. Vereinigung zu Frankfurt am 4. Januar 1913, S. 4, Anm. 1.

2) Injektivfaltung usw., S. 99.

birge führt, und einer vertikal gerichteten Gebirgsbildung, die das Schollengebirge schaffen soll. Gegen diese Unterscheidung spricht

1. das Vorhandensein der Übergangsformen.

Stelle ich ein typisches Faltengebirge einem Blockgebirge gegenüber, so mag zunächst zwar die Vorstellung, daß ganz verschiedenartige Vorgänge, — im ersten Falle ein zusammenschiebender, im letzteren ein senkender, — die so ungemein verschiedenen Bilder geschaffen haben, eine gewisse Berechtigung zu besitzen scheinen. Aber betrachten wir nun die beiden Formen als Glieder einer durch zahlreiche Übergänge verknüpften Reihe, so ist es unmöglich, innerhalb dieser Reihe einen Schnitt zu machen zwischen denjenigen Formen, die durch seitlichen Druck entstanden sind, und der nächsttieferen, jedoch nur wenig abweichenden Form, die nun plötzlich auf ganz andere Ursachen zurückgehen soll, — umsomehr, wenn wir vielleicht feststellen können, daß diese letztere Form im Fortstreichen des Gebirges wieder eine Gestaltung annimmt, die mit den nächsthöheren und dem Faltengebirge noch zugerechneten Gestaltungen übereinstimmt.

2. die Entstehung aller Formen der Gebirgsbildung, auch des Bruchfalten- und Blockgebirges, unter Heraushebung ihrer Gesteinsmassen.

Sind also das Deckengebirge und das Faltengebirge, wie wir nicht zweifeln können, das Ergebnis seitlichen Druckes, so müssen auch das Bruchfaltengebirge und das Blockgebirge samt ihren Verwerfungen durch seitlichen Druck geschaffen worden sein.

Beruht damit die Verschiedenheit der tektonischen Typen nicht auf der Verschiedenartigkeit der orogenetischen Kräfte, so wäre zu erwägen, ob sie nicht durch die Verschiedengradigkeit der Kräfte bedingt ist. Gewiß ist die Deckenfaltung eine sehr starke Faltung, — wenn man die Stärke der Faltung nach dem Grade des erzielten Zusammenschubes beurteilt —, gewiß ist die normale Biegfaltung eine wechselnd starke, die Bruchfaltung eine recht schwache, während beim Blockgebirge in vielen Fällen überhaupt keine räumliche Einengung bewirkt wird. Aber die Stärke der Einengung läßt doch nicht ohne weiteres einen Schluß auf die Stärke der wirksam gewesenen Kräfte zu, — denn es ist ein großer Unterschied, ob sich die Zusammenpressung in Materialien mit sehr hohen oder in solchen mit geringen Einengungswiderständen vollzieht. Hinzu kommt, daß noch nicht einmal durchweg der niedrigere tektonische Typus auch die schwächere Einengung

bringt; ist doch z. B. in manchem Bruchfaltengebirge, wenn widersinnig einfallende Verwerfungen („Überschiebungen") stärker auftreten und einigermaßen steile Schichtenstellung vorherrscht, der Zusammenschub sicher beträchtlicher, als in einem flachwelligen, bruchlosen Schichtensysteme, das immerhin ein „echtes" Faltengebirge ist. Aus diesen Gründen kann man nicht in der Intensität des zusammenschiebenden Druckes die Ursache oder wenigstens nicht die wesentliche Ursache der Strukturverschiedenheiten suchen.

Die Erklärung, weshalb der tangentiale Druck in dem einen Falle zu diesem, in dem andern zu jenem geotektonischen Typus geführt hat, ergibt sich aus dem Vergleiche der Untergrundsverhältnisse, wie sie bei der Gebirgsbildung in den einzelnen Gebieten vorgelegen haben. Es zeigt sich bei diesem Vergleiche, daß die Art der Gebirgsbildung in erster Linie die Funktion der Mobilitätsverhältnisse („Gefügigkeit") des betroffenen Bodens ist. Der mobilere Untergrund verbiegt sich eben verhältnismäßig leicht und bruchlos, der starrere (stabilere) widersetzt sich der Verbiegung und reagiert auf den seitlichen Druck unter Bruchbildung. Deshalb finden wir die höheren tektonischen Typen in den ehemals mobileren Räumen der Erdkruste, den Gebieten der tiefen Geosynklinalen, während die niedrigeren Typen im allgemeinen an die stabileren Erdzonen gebunden sind. Somit wechseln auch bei wiederholter Gebirgsbildung in ein und demselben Raume die tektonischen Formen, wenn inzwischen Veränderungen der Mobilität eingetreten sind. Im jüngeren Paläozoikum entsteht in Mitteleuropa das variscische „Faltengebirge"; aber nachdem im Zusammenhange mit dieser Faltung der Boden eine höhere Stabilität gewonnen hatte, die nur teilweise in der Folgezeit durch Beckensenkung und Sedimentation wieder ausgeglichen werden konnte, erscheinen, und zwar z. T. schon in der jüngsten Phase der variscischen Faltung (vor dem Oberrotliegenden, s. oben), vor allem dann aber bei der mesozoisch-känozoischen (saxonischen) Gebirgsbildung die Formen des Bruchfalten- oder gar des Blockgebirges. Sogar in ein und demselben Profile können bei großer Verschiedenheit der Mobilität verschiedene Strukturtypen auftreten. So stecken in der Tiefe des norddeutschen Bruchfaltengebirges häufig Salzkörper, die in sich die Struktur der Faltengebirgswelt zeigen; in dem sehr mobilen Salz hat also der Druck zu Faltungserscheinungen geführt, während die umgebenden Schichtsysteme nach Art eines Schollengebirges dislociert wurden.

In den mobilen Räumen und Materialien führt also der oro-

genetische Druck im allgemeinen zum Decken- und Faltengebirge, in den resistenteren zum Bruchfaltengebirge oder gar zum Blockgebirge, während es in den stärkstresistenten Erdzonen kaum noch zu orogenetischen Verschiebungen kommt. Da nun aber hinsichtlich der Mobilität alle Übergänge vorhanden sind, so ist auch das Vorhandensein aller Übergangsformen zwischen den tektonischen Typen erklärt.

Daß die Stärke des wirkenden Druckes für die Form des entstehenden Gebildes nicht wesentlich bedingend sein kann, wurde schon gesagt. Aber insofern scheint sie nicht ohne Bedeutung zu sein, als der Druck mobilisierend zu wirken vermag und alsdann im Zusammenhange mit der erhöhten Mobilität auch ein höherer Strukturtypus auftritt. Ferner kann in manchen Fällen neben den Mobilitätsverhältnissen auch den Lageverhältnissen eine gewisse Bedeutung für die Art des entstehenden tektonischen Gebildes zukommen.

Über die Integralform der Erhaltungssätze und die Theorie der räumlich-geschlossenen Welt.

Von

F. Klein.

Vorgelegt in der Sitzung vom 6. Dezember 1918 [1]).

In meiner Note vom 19. Juli 1918 habe ich versucht, über die verschiedenen Formen, welche man in der Einsteinschen Gravitationstheorie den Differentialgesetzen für die Erhaltung von Impuls und Energie geben kann, eine Übersicht zu gewinnen; meine Aufgabe soll heute in erster Linie sein, zu der Integralform der Erhaltungssätze Stellung zu nehmen, welche Einstein für die von ihm bevorzugte Form der Differentialgesetze aufgestellt hat. Im Zusammenhang damit werde ich Einsteins Theorie der räumlich-geschlossenen Welt und die Abänderung, welche diese durch de Sitter gefunden hat, behandeln [2]). Die physikalischen Fragen werden nur gestreift, das Ziel ist, die mathematischen Zu-

1) Zum Druck eingereicht Ende Januar 1919.

2) Die in Betracht kommenden Veröffentlichungen sind:

Einstein 1. Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie. Sitzungsberichte der Berliner Akademie vom 8. Februar 1917.

2. Kritisches zu einer von Herrn de Sitter gegebenen Lösung der Gravitationsgleichungen, ebenda, 7. März 1918.

3. Der Energiesatz in der allgemeinen Relativitätstheorie, ebenda, 16. Mai 1918.

de Sitter in verschiedenen Mitteilungen im Verslag der Amsterdamer Akademie, 1917, sowie in einer zusammenfassenden Artikelreihe in den Monthly Notices of the R. Astronomical Society: On Einsteins theory of gravitation and its astronomical consequences (siehe insbesondere den Schlußteil III vom November 1917).

sammenhänge völlig klarzustellen; ich empfinde eine gewisse Genugtuung, daß dabei meine alten Ideen von 1871—72 „zu entscheidender Geltung kommen[1]). Wie weit Fortschritte erzielt sind, möge der Leser selbst durch Vergleich mit den Darstellungen der anderen Autoren entscheiden.

Leider muß ich vorweg in den Formeln meiner vorigen Note einen durchgreifenden Vorzeichenwechsel anbringen. Um nämlich mit den in der Physik üblichen Bezeichnungen in Übereinstimmung zu sein, habe ich die Energiekomponenten $T_{\mu\nu}$, wie der nachträgliche Vergleich ergab[2]), überall durch $-T_{\mu\nu}$ zu ersetzen. Die Erhaltungssätze in der Form, die ich nach Lorentz benenne, (Formel (42) der vorigen Note), lauten dann:

$$\frac{\partial\left(\mathfrak{T}_\tau^\sigma + \frac{1}{\varkappa}\mathfrak{U}_\tau^\sigma\right)}{\partial w^\sigma} = 0. \tag{1}$$

Außerdem ist aber noch in den Formeln (49), (50) das Vorzeichen von $\mathfrak{G}^*$ umzudrehen (wenn man das ds^2 mit dem Vorzeichen nimmt, wie ich es in Übereinstimmung mit Einstein in meiner vorigen Note verabredete, wird das Einsteinsche $\mathfrak{G}$ mit dem Hilbertschen K geradezu identisch). Daher ist statt (56) zu schreiben:

$$t_\tau^\sigma = \frac{1}{\varkappa}\mathfrak{U}_\tau^{*\sigma}; \tag{2}$$

die Einsteinsche Form der Erhaltungssätze:

$$\frac{\partial\left(\mathfrak{T}_\tau^\sigma + t_\tau^\sigma\right)}{\partial w^\sigma} = 0 \tag{3}$$

bleibt daher, wie von vorneherein zu erwarten, ungeändert.

Nachdem so die Vorzeichen in (1) und (2), (3) zur Übereinstimmung gebracht sind, wird es der Einsteinschen Grundauffassung entsprechen, wenn ich weiterhin

$$\text{die } \frac{\mathfrak{U}_\tau^\sigma}{\varkappa}, \quad \text{bez. die } \frac{\mathfrak{U}_\tau^{*\sigma}}{\varkappa}$$

1) Siehe insbesondere:

1. Über die sogenannte Nicht-Euklidische Geometrie. Math. Annalen 1871 (Bd. IV). (Vorher ein Auszug in den Göttinger Nachrichten vom 30. 8. 71.)

2. Das Antrittsprogramm: Vergleichende Betrachtungen über neuere geometrische Forschungen, Erlangen 1872 (abgedruckt in Bd. 43 der Math. Annalen).

2) Bei diesem Vergleich wie bei vielen für die folgenden Betrachtungen erwünschten Rechnungen bin ich in dankenswertester Weise von Herrn Vermeil unterstützt worden.

kurzweg als die (durch die zufällige Koordinatenwahl bedingten) Gravitationskomponenten der Energie bezeichne. Im Übrigen will ich die hiernach sich ergebenden Komponenten der „Gesamtenergie“ abkürzend mit dem Buchstaben V, bez. $\mathfrak{V}$, bezeichnen:

$$(4) \qquad \mathfrak{T}_\tau^\sigma + \frac{1}{\varkappa}\mathfrak{U}_\tau^\sigma = \mathfrak{V}_\tau^\sigma, \qquad \mathfrak{T}_\tau^\sigma + \frac{1}{\varkappa}\mathfrak{U}^{*\sigma}_\tau = \mathfrak{V}^{*\sigma}_\tau.$$

Es ist eine Besonderheit meiner folgenden Darstellung, auf die ich hier vorweg hinweise, daß ich die $\mathfrak{U}$ und $\mathfrak{U}^*$ (oder denn die $\mathfrak{V}$ und $\mathfrak{V}^*$) — welche beide ihre Vorzüge haben — immer nebeneinander betrachte; man sieht dann deutlicher, wie weit in den aufzustellenden Integralformen der Erhaltungssätze ein subjektives Moment zur Geltung kommt.

Zur Bequemlichkeit des Lesers setze ich die zu Grunde liegende Definition der entsprechenden lateinischen Buchstaben nach Formel (16), (55) der vorigen Note noch einmal her. Man hat:

$$(5) \qquad 2U_\tau^\sigma = K\delta_\tau^\sigma - \frac{\partial K}{\partial g^{\mu\nu}_\sigma} g^{\mu\nu}_\tau - \frac{\partial K}{\partial g^{\mu\nu}_{\varrho\sigma}} g^{\mu\nu}_{\varrho\tau} + \frac{1}{\sqrt{g}} \frac{\partial\left(\frac{\partial \sqrt{g}\, K}{\partial g^{\mu\nu}_{\varrho\sigma}}\right)}{\partial w^\varrho} g^{\mu\nu}_\tau,$$

$$(6) \qquad 2U^{*\sigma}_\tau = G^*\delta_\tau^\sigma - \frac{\partial G^*}{\partial g^{\mu\nu}_\sigma} g^{\mu\nu}_\tau.$$

Ich habe in (5), wie durchweg in meiner vorigen Note, im Anschluß an Hilberts ursprüngliche Schreibweise, die Quadratwurzel $\sqrt{g}$ benutzt. Will man vollen Anschluß an die Einsteinsche Bezeichnungsweise haben, muß man überall $\sqrt{-g}$ nehmen. Auf die Schlußformeln (1)—(3) hat diese Änderung keinen Einfluß; sie ist aber doch zweckmäßig, damit die der unmittelbaren Beobachtung unterliegenden Größen durchweg reelle Komponenten bekommen; sie soll also weiterhin ebenfalls als angenommen gelten.

I. Die Integralsätze für abgeschlossene Systeme der gewöhnlichen Theorie.

§ 1. Von der vektoriellen Schreibweise mehrfacher Integrale. Erste Einführung des I_τ bez. I^*_τ.

Wo immer man mit der Transformation mehrfacher Integrale zu tun hat, ist die übliche Schreibweise, z. B. $\iint f(xy)\,dx\,dy$, nicht zweckdienlich. Die Stückchen dx, dy sind doch auf verschiedene Richtungen abgetragen zu denken, gehören also zwei verschiedenen

Vektoren an, so daß schon etwas gewonnen ist, wenn man $\iint f(xy)\, d'x\, d''y$ schreibt. Noch klarer wird die Bezeichnung, wenn man die Vektoren d', d'' nicht gerade parallel den beiden Koordinatenaxen, sondern beliebig wählt und das Produkt $d'x\, d''y$ dementsprechend durch den Inhalt des zwischen den beiden Vektoren eingeschlossenen Parallelogramms ersetzt. So kommen wir zu der Schreibweise

$$\iint f(xy) \cdot \begin{vmatrix} d'x\, d'y \\ d''x\, d''y \end{vmatrix}, \tag{7}$$

die ich gern die Graßmannsche nenne, weil sie den Ideenbildungen in Graßmanns Ausdehnungslehre von 1861 entspricht: die Formel ist der Beweglichkeit, die wir in den Begriff des mehrfachen Integrals legen, besser angepaßt.

Zum Zwecke der speziellen Auswertung wird man von (7) selbstverständlich in jedem Augenblicke zur gewöhnlichen Schreibweise zurückgehen können. Für alle Transformationsbetrachtungen aber ist (7) vorzuziehen. Setzen wir z. B. $x = \varphi(\xi, \eta)$, $y = \psi(\xi, \eta)$, so ist aus (7) unmittelbar klar, warum in die Transformationsformel des Integrals die Jacobische Funktionaldeterminante eingeht. Denn man hat identisch:

$$f(xy) \cdot \begin{vmatrix} d'x\, d'y \\ d''x\, d''y \end{vmatrix} = f(\varphi\psi) \cdot \begin{vmatrix} \varphi_\xi\, \varphi_\eta \\ \psi_\xi\, \psi_\eta \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} d'\xi\, d'\eta \\ d''\xi\, d''\eta \end{vmatrix}.$$

Dies vorausgeschickt werden wir nun in der Folge gewisse dreifache Integrale betrachten, die sich so anschreiben:

$$I_\tau = \iiint \begin{vmatrix} \mathfrak{W}_\tau^{\mathrm{I}} & \dots & \mathfrak{W}_\tau^{\mathrm{IV}} \\ d'w^{\mathrm{I}} & \dots & d'w^{\mathrm{IV}} \\ d''w^{\mathrm{I}} & \dots & d''w^{\mathrm{IV}} \\ d'''w^{\mathrm{I}} & \dots & d'''w^{\mathrm{IV}} \end{vmatrix}, \tag{8}$$

oder auch die anderen, die ich

$$I_\tau^* \tag{9}$$

nenne und die sich aus dem Vorstehenden ergeben, indem man die $\mathfrak{W}_\tau^\sigma$ durch die $\mathfrak{W}_\tau^{*\sigma}$ ersetzt. — Zu erstrecken sind diese Integrale über irgend ein Stück einer in der vierdimensionalen Welt $w^{\mathrm{I}} \dots w^{\mathrm{IV}}$ gelegenen „Hyperfläche"; d', d'', d''' bezeichnen drei von einander unabhängige Vektoren, die von dem einzelnen Punkt der Hyperfläche je in tangentialer Richtung auslaufen.

Aus den Differentialgesetzen (1), (3), denen die $\mathfrak{W}_\tau^\sigma$ bez. $\mathfrak{W}_\tau^{*\sigma}$ genügen, wird man — bei Voraussetzung der gewöhnlichen Stetig-

keits- bez. Eindeutigkeits-Eigenschaften für die $\mathfrak{B}$ — von vorneherein schließen, daß diese I, bez. I_τ^* Null sind, wenn man ihr Integrationsgebiet in der Weise geschlossen annimmt, daß es ein bestimmtes Weltstück umgränzt. In der Tat verwandeln sich dann die I_τ in bekannter Weise in die über das umschlossene Weltstück erstreckten vierfachen Integrale

$$(10) \qquad I_\tau = \int\int\int\int \left(\frac{\partial \mathfrak{B}_\tau^\sigma}{\partial w^\sigma}\right) \cdot \begin{vmatrix} dw^{\mathrm{I}} & \dots & dw^{\mathrm{IV}} \\ d'w^{\mathrm{I}} & \dots & . \\ d''w^{\mathrm{I}} & \dots & . \\ d'''w^{\mathrm{I}} & \dots & . \end{vmatrix},$$

und ähnlich die I_τ^*, wo nun die Integranden selbst wegen der Erhaltungssätze (1), (3) ohne weiteres verschwinden. —

Unser besonderes Interesse aber richtet sich darauf, wie sich die I_τ, I_τ^* bei affinen Transformationen der w verhalten, wenn man also die w linearen Transformationen mit konstanten Koeffizienten unterwirft:

$$(11) \qquad \overline{w}^\varrho = a_1^\varrho w^{\mathrm{I}} + \cdots + a_4^\varrho w^{\mathrm{IV}} + c^\varrho.$$

Eben hier bewährt sich nun unsere vektorielle Schreibweise. Wir wissen aus den Entwickelungen der vorigen Note, daß sich die V_τ^σ, bez. $V_\tau^{*\sigma}$, bei den Transformationen (11) wie gemischte Tensoren verhalten; aus ihnen erwachsen die $\mathfrak{B}_\tau^\sigma$, bez. $\mathfrak{B}_\tau^{*\sigma}$ durch Multiplikation mit $\sqrt{g}$ (bez. $\sqrt{-g}$). Danach ist ohne weiteres ersichtlich, daß sich die Integranden dI_τ, bez. dI_τ^*, wie „kontragrediente" Vektoren transformieren. Es will dies heißen, daß sie die aus (11) abgeleiteten homogenen linearen Substitutionen erleiden:

$$dI_\tau = a_\tau^{\mathrm{I}} d\overline{I}_1 + \cdots + a_\tau^{\mathrm{IV}} d\overline{I}_4.$$

Nun sind aber die Koeffizienten a in (11) nach Voraussetzung Konstante. Wir werden also entsprechende Substitutionsformeln für unsere Integrale I_τ selbst haben:

$$(12) \qquad I_\tau = a_\tau^{\mathrm{I}} \overline{I}_1 + \cdots + a_\tau^{\mathrm{IV}} \overline{I}_4$$

(und natürlich ebenso für die I_τ^*), womit das hier abzuleitende Resultat bereits erreicht ist.

Der gedankliche Fortschritt aber, der sich mit diesen Formeln (12) verbindet, läßt sich so aussprechen: die dI_τ, dI_τ^* sind, wie alle Vektoren der allgemeinen Transformationstheorie, von Hause aus je an einen bestimmten Weltpunkt w als Ausgangspunkt angeknüpft, es sind gebundene Vektoren (oder, wenn wir uns noch genauer ausdrücken wollen: Vierervektoren). Diese Bindung an

einen besonderen Punkt tritt nun bei den Transformationsformeln für die I_τ, I_τ^* ganz zurück. Man wird die I_τ, I_τ^* zweckmäßigerweise als *freie* kontragrediente Vierervektoren bezeichnen, d. h. als Vierervektoren, die nur eine Richtung und eine Intensität $(= \sqrt{\sum g^{\mu\nu} I_\mu I_\nu})$ haben, aber keinen bestimmten Ort in der vierdimensionalen Welt.

Dieser Begriff des freien Vierervektors haftet natürlich durchaus daran, daß wir die Gruppe (11) der affinen Transformationen der w zu Grunde legten. In der Physik, bez. Mechanik ist es eben genau so, wie ich es in meinem Erlanger Programm für die Geometrie darlegte: daß nämlich von einer Unterscheidung bestimmter Größenarten immer erst dann die Rede sein kann, wenn man sich über die Transformationsgruppe verständigt hat, an der man die Begriffsbildungen messen will. Ich bin schon seit Jahrzehnten dafür eingetreten, daß die Physiker die hierin liegende Auffassung, welche allein Klarheit schafft, bewußt aufnehmen möchten [1]). Insbesondere habe ich 1910 in meinem Vortrag über die geometrischen Grundlagen der Lorentzgruppe [2]) ausdrücklich bemerkt, daß man nie von Relativitätstheorie schlechtweg reden sollte, sondern immer nur von der Invariantentheorie relativ zu einer Gruppe. — Es gibt so viele Arten Relativitätstheorie als es Gruppen gibt [3]).

Die so formulierte Auffassung steht vielleicht im Gegensatz zu den Auseinandersetzungen, wie sie im Anschluß an Einsteins allgemeine Darlegungen z. Z. vielfach propagiert werden, nicht aber, worauf ich großen Wert lege, zu Einsteins eigenen weitergehenden Einzelentwickelungen. Vielmehr zeigen die Einsteinschen Arbeiten, die ich in der vorliegenden Note kommentiere, daß sich Einstein im einzelnen Falle — ohne den Gedanken systematisch zu fassen — genau der Freiheit der Ideenbildung bedient, wie ich sie in meinem Erlanger Programm empfohlen habe.

---

1) Vergl. u. a. meinen Aufsatz „Zur Schraubentheorie von Sir Robert Ball" im 47. Bande der Zeitschrift für Math. und Physik (1902) (1906 im 62. Bande der Mathematischen Annalen mit einigen Erweiterungen wieder abgedruckt). [Hier, wie im Texte, werden nicht etwa neue physikalische Begriffsbildungen eingeführt, sondern es wird nur das, was bei eingehender Beschäftigung mit den Einzelproblemen von Vielen gemacht ist, auf ein klares mathematisches Prinzip bezogen.]

2) Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, Bd. 19 (1910) (abgedruckt in der Physikalischen Zeitschrift, 12. Jahrgang, 1911).

3) Vergleiche auch die Mitteilung über „invariante Variationsprobleme" von Frl. Noether im Jahrgang 1918 dieser Nachrichten (Schlußbemerkung daselbst).

§ 2. Die Integrale I_τ, I_τ^* für abgeschlossene Systeme.

Unter einem „abgeschlossenen" System versteht Einstein in seiner oben unter 3) genannten Mitteilung ein solches, welches sozusagen in einer Minkowskischen Welt „schwimmt", d. h. ein System, dessen Einzelteilchen eine Weltröhre durchlaufen, außerhalb deren ein ds^2 von verschwindendem Riemannschen Krümmungsmaß herrscht. Man kann dieses ds^2 mit konstanten Koeffizienten schreiben (ohne es darum gerade in die typische Form $dt^2 - \frac{dx^2+dy^2+dz^2}{c^2}$ setzen zu müssen): Einstein spricht dann von „Galileischen" Koordinaten. Als solche sollen die w^ϱ außerhalb der Weltröhre fortan gewählt sein, innerhalb mögen sie, stetigen Übergang vorausgesetzt, beliebig verlaufen. Über die Werte der $\mathfrak{B}_\tau^\sigma$, $\mathfrak{B}_\tau^{*\sigma}$ im Inneren der Röhre kann dementsprechend nichts Besonderes ausgesagt werden, außerhalb aber sind sie jedenfalls Null. Denn es verschwinden dort nicht nur alle $\mathfrak{T}_\tau^\sigma$, sondern, wegen der Konstanz der $g_{\mu\nu}$, — wie ein Blick auf die Definitionsformeln (5), (6) zeigt —, auch alle $\mathfrak{U}_\tau^\sigma$, bez. $\mathfrak{U}_\tau^{*\sigma}$.

Das Innere der Weltröhre denken wir uns, den Punkten des Systems entsprechend, natürlich von einer kontinuierlichen Schaar von Weltlinien durchfurcht, denen allen ein gemeinsamer positiver Sinn beizulegen ist. Irgend ein die Weltlinie tangierender Vektor, der diesen Sinn markiert, möge die Komponenten $dw^{\mathrm{I}}, \ldots, dw^{\mathrm{IV}}$ besitzen.

Es liegt auf der Hand, welche dreidimensionalen Mannigfaltigkeiten (Hyperflächen) man als „Querschnitte" Q der Weltröhre bezeichnen wird. Um uns bequemer ausdrücken zu können, werden wir in der Folge ausschließlich solche Querschnitte in Betracht ziehen, welche von jeder Weltlinie nur in einem Punkte geschnitten werden. Drei von einander unabhängige, den Querschnitt tangierende Vektoren d', d'', d''' mögen dann so gewählt werden, daß die Determinante

$$\begin{vmatrix} dw^{\mathrm{I}} & \ldots & dw^{\mathrm{IV}} \\ d'w^{\mathrm{I}} & \ldots & . \\ d''w^{\mathrm{I}} & \ldots & . \\ d'''w^{\mathrm{I}} & \ldots & . \end{vmatrix}$$

ein festes Vorzeichen erhält. Indem wir an das Beispiel:

$$\begin{aligned} d &= 0, \quad 0, \quad 0, \quad dt \\ d' &= dx, \quad 0, \quad 0, \quad 0 \\ d'' &= 0, \quad dy, \quad 0, \quad 0 \\ d''' &= 0, \quad 0, \quad dz, \quad 0 \end{aligned}$$

anknüpfen, wählen wir dieses Vorzeichen zweckmäßigerweise negativ.

Dies vorausgesetzt bilden wir uns für den Querschnitt die vier Integrale

$$I_\tau, \quad \text{bez. } I_\tau^*$$

des vorigen Paragraphen.

Im genauen Anschluß an die Einsteinschen Entwickelungen werden wir dann die Behauptung aufstellen, daß diese Integrale sowohl von der Auswahl der Querschnitte, als von der Koordinatenwahl, die wir im Innern der Röhre treffen mögen, unabhängig sind. Vom Standpunkte der die ganze Welt umfassenden affinen Transformationen der w definieren die I_τ, bez. I_τ^* jedenfalls einen freien kontragredienten Vektor. Unsere neuen Sätze besagen, daß diese Vektoren nur von dem materiellen Systeme als solchem, nicht aber von den Zufälligkeiten der analytischen Darstellung abhängig sind.

Zum Beweise der neuen Sätze genügt es jedenfalls, solche zwei Querschnitte neben einander zu stellen, Q und $\overline{Q}$, die zusammengenommen ein einheitliches Stück der Weltröhre abgränzen (die also einander nicht schneiden); — der allgemeine Fall, wo Q und $\overline{Q}$ einander durchdringen, erledigt sich hinterher mit Leichtigkeit dadurch, daß man einen dritten Querschnitt (Q) hinzunimmt, der weder Q noch $\overline{Q}$ begegnet, und nun erstlich Q mit (Q), dann (Q) mit $\overline{Q}$ zusammenstellt.

Im Übrigen gliedert sich der Beweis (alles im Anschluß an Einstein) in zwei Teile:

a) Wir denken uns zunächst das Koordinatensystem der w innerhalb und außerhalb der Weltröhre irgendwie nach Vorschrift gewählt. Wir denken uns dann das zwischen Q und $\overline{Q}$ befindliche Röhrenstück nach außen stetig abgerundet, so daß es von einer einheitlichen Hyperfläche umgränzt erscheint, welche das Innere der Röhre in Q und $\overline{Q}$ durchsetzt. Die Integrale I_τ, I_τ^* geben, sinngemäß über diese geschlossene Hyperfläche erstreckt, gemäß dem vorigen Paragraphen sämtlich Null. Aber diejenigen Teile unserer Hyperfläche, welche über die Weltröhre hinausragen, liefern zu diesen Integralen, — weil für sie die Integranden $\mathfrak{B}_\tau^\sigma$, $\mathfrak{B}_\tau^{*\sigma}$ selbst verschwinden —, überhaupt keinen Beitrag. Es bleiben die Beiträge der beiden Querschnitte Q und $\overline{Q}$, die aber, wenn wir sie nach der früher verabredeten Vorzeichenregel berechnen, in das über die geschlossene Hyperfläche genommene Integral mit

entgegengesetztem Vorzeichen eingehen. Da die Summe Null ist, werden die genannten Beiträge einander gleich sein, w. z. b. w.

b) Nun kommt es noch darauf an einzusehen, daß die auf den einzelnen Querschnitt Q treffenden $I_\varkappa$, $I_\varkappa^*$ bei allen Abänderungen der w^ϱ, die außerhalb der Weltröhre verschwinden, tatsächlich ungeändert bleiben. Wir machen das in der Weise, daß wir uns zunächst innerhalb der Röhre zweierlei Koordinatensysteme, w und $\overline{w}$, gegeben denken, die sich am Rande der Röhre beide in stetiger Weise an dasselbe äußere (Galileische) Koordinatensystem anschließen. Von dem ersteren machen wir Gebrauch, um für den Querschnitt Q die Integrale $I_\varkappa$, bez. $I_\varkappa^*$ zu berechnen, von dem anderen für $\overline{Q}$, wobei sich die Werte $\overline{I}_\varkappa$, bez. $\overline{I}_\varkappa^*$ ergeben mögen. Es ist zu zeigen, daß $I_\varkappa = \overline{I}_\varkappa$, bez. $I_\varkappa^* = \overline{I}_\varkappa^*$, und dieser Nachweis wird erbracht sein, wenn es uns gelingt, eine dritte Koordinatenbestimmung, $\overline{\overline{w}}$, einzuführen, welche sich entlang Q hinreichend genau an die der w, entlang $\overline{Q}$ desgleichen an die der $\overline{w}$ anschließt, während sie längs des Mantels der Röhre und außerhalb derselben nach wie vor die dort herrschenden Galileischen Koordinaten liefert. „Hinreichend genau" heißt dabei, daß die Berechnung der $V_\varkappa^\sigma$, bez. der $V_\varkappa^{*\sigma}$ aus den $\overline{\overline{w}}$ für den Querschnitt Q dieselben Resultate liefert, wie die Benutzung der w, und entsprechend für den Querschnitt $\overline{Q}$ dieselben Resultate, wie die Benutzung der $\overline{w}$. Wegen der in den Formeln (5), (6) bei der Definition der $V_\varkappa^\sigma$, $V_\varkappa^{*\sigma}$ vorkommenden Differentialquotienten der $g_{\mu\nu}$ genügt es in dieser Hinsicht, — nach einem Überschlag, den mir Herr Vermeil gemacht hat —, daß die $\overline{\overline{w}}$ mit den w entlang Q auch noch in ihren fünf ersten Differentialquotienten übereinstimmen, desgleichen mit den $\overline{w}$ entlang $\overline{Q}$. Allen den solcherweise der Koordinatenbestimmung $\overline{\overline{w}}$ auferlegten Bedingungen genügt man nun offenbar durch folgendes Beispiel: Man führe die Gleichungen ein, welchen die Querschnitte Q, $\overline{Q}$ beziehungsweise in den $\overline{w}$ und den w genügen. Sei $f(\overline{w}) = 0$ die erste dieser Gleichungen, $\overline{f}(w) = 0$ die zweite. Ich schreibe dann einfach:

$$\overline{\overline{w}} = \frac{(\overline{f}(w))^6 \cdot w + (f(\overline{w}))^6 \cdot \overline{w}}{(\overline{f}(w))^6 + (f(\overline{w}))^6} \tag{13}$$

und habe damit in der Tat allen Bedingungen entsprochen. Unser zweiter Nachweis ist also erbracht und damit der Beweis der neuen Sätze überhaupt erledigt.

§ 3. Endgültige Festlegung freier Impuls-Energievektoren für das abgeschlossene System.

Die $I_\varkappa$, bez. $I_\varkappa^*$ bilden natürlich die Grundlage für die dem abgeschlossenen System beizulegenden Impuls-Energievektoren. Zur vollen Festlegung der letzteren wird es aber noch notwendig sein, die Dimensionen der mit einander verbundenen Größenarten in Betracht zu ziehen. Auf Seite 2 meiner vorigen Note wurde verabredet, dem ds^3 die Dimension sek^3 beizulegen. Wollen wir dementsprechend nun voraussetzen, daß die benutzten w^ϱ sämtlich die Dimensionen sek^{+1} haben. Die $g^{\mu\nu}$, $g_{\mu\nu}$ und das g sind dann dimensionslos, die K, $U_\varkappa^\sigma$, $\mathfrak{U}_\varkappa^\sigma$, $U_\varkappa^{*\sigma}$, $\mathfrak{U}_\varkappa^{*\sigma}$ werden übereinstimmend von der Dimension sek^{-2}. Da die Gravitationskonstante $\varkappa$ die Dimension $\text{gr}^{-1}\,\text{cm}^{+1}$ besitzt, erhalten die $\frac{\mathfrak{U}_\varkappa^\sigma}{\varkappa}$, $\frac{\mathfrak{U}_\varkappa^{*\sigma}}{\varkappa}$ die Dimension $\text{gr}^{+1}\,\text{cm}^{-1}\,\text{sek}^{-2}$, d. h. die Dimension einer „spezifischen" (auf die Raumeinheit bezogenen) Energie. Es stimmt das damit, daß sie in den $\mathfrak{B}_\varkappa^\sigma$, $\mathfrak{B}_\varkappa^{*\sigma}$ mit den $\mathfrak{T}_\varkappa^\sigma$ additiv zusammentreten.

Nun werden diese $\mathfrak{B}_\varkappa^\sigma$, $\mathfrak{B}^{*\sigma}_\varkappa$ unter den Integralzeichen $I_\varkappa$, $I_\varkappa^*$ mit dreigliedrigen Determinanten multipliziert, die, nach unserer Verabredung über die Dimension der w, selbst die Dimension sek^{+3} haben. Offenbar muß ich, um die Dimension einer eigentlichen Energie zu bekommen, den $I_\varkappa$, I^* noch den Faktor c^3 (c = Lichtgeschwindigkeit) hinzufügen. In Übereinstimmung hiermit sollen als freie Impuls-Energievektoren des vorgelegten abgeschlossenen Systems endgültig die Größenquadrupel:

$$J_\varkappa = c^3 I_\varkappa, \qquad J_\varkappa^* = c^3 I_\varkappa^* \tag{14}$$

bezeichnet werden. Zahlenfaktoren, die noch zweifelhaft sein könnten, sollen nicht weiter beigefügt werden; auch soll an unserer Vorzeichenbestimmung festgehalten werden.

Den Beweis für die Richtigkeit dieses Ansatzes erblicke ich darin, daß in der Definition unserer $J_\varkappa^*$ Einsteins eigene Definition des zu dem abgeschlossenen System gehörigen Impuls-Energievektors eingeschlossen ist. Um dies einzusehen, werden wir in unserer Definition der $J_\varkappa^*$ zunächst den Faktor c^3 wieder wegstreichen (weil nämlich Einstein solche Maßeinheiten zu Grunde legt, daß $c = 1$ wird, was für den hier in Betracht kommenden Vergleich eine bloße Äußerlichkeit ist). Dann aber müssen wir, was eine wirkliche Partikularisation ist, den Querschnitt Q so wählen, daß er bei der uns gelassenen Freiheit der Koordinaten-

wahl durch die Gleichung $w^{IV} = 0$ dargestellt werden kann. Um die Tragweite dieser Einschränkung einzusehen, überlege man, daß die Galileischen Koordinaten außerhalb der Weltröhre bis auf eine affine Transformation festgelegt sind. Die neue Bedingung läuft also darauf hinaus, den Querschnitt Q so zu wählen, daß er den Mantel der Weltröhre unseres Systems in einem Gebilde durchsetzt, welches, von außen her gesehen, bei zunächst willkürlich angenommenen Galileischen Koordinaten durch eine lineare Gleichung dargestellt wird.

Wollen wir nun in der Tat annehmen, daß entlang des Querschnittes w^{IV} verschwindet, also $d'w^{IV}$, $d''w^{IV}$, $d'''w^{IV}$ eo ipso Null sind. Unser Integral I_τ^* reduziert sich dann (indem wir $c = 1$ setzen) auf

$$\iiint \mathfrak{B}_\tau^* \begin{vmatrix} d'w^{I} & . & d'w^{III} \\ d''w^{I} & . & d''w^{III} \\ d'''w^{I} & . & d'''w^{III} \end{vmatrix},$$

also, wenn wir auf die gewöhnliche Schreibweise zurückgehen, auf

$$J_\tau^* = \iiint \mathfrak{B}_\tau^* \, dw^{I} \, dw^{II} \, dw^{III}, \tag{15}$$

was bis auf die Buchstabenwahl genau die Einsteinsche Formel ist.

Diese Formel ist ja, äußerlich genommen, ohne Zweifel einfacher, als die von mir zu Grunde gelegte. Dafür ist dann der Vektorcharakter der J_τ^*, wie ihn Einstein behauptet aber nicht ausführlicher begründet hatte, schwieriger einzusehen. In längerer Korrespondenz mit Einstein wollte mir in der Tat ursprünglich nicht gelingen, diesen Vektorcharakter zu begründen, bis ich zu der Graßmannschen Schreibweise der Integrale griff, von der ich oben ausging. Damit war aber auch die von mir gewählte Verallgemeinerung des Querschnittbegriffs gegeben.

Bleibt der wesentliche Unterschied gegen die Einsteinsche Darstellung, daß ich neben den Vektor J_τ^* als gleichberechtigt den Vektor J_τ stelle, — indem ich, unter dem Integralzeichen, statt der Einsteinschen $\mathfrak{t}_\tau^\sigma = \frac{1}{\varkappa}\mathfrak{U}_\tau^{*\sigma}$ die Lorentzschen $\frac{1}{\varkappa}\mathfrak{U}_\tau^\sigma$ setze. Daß die J_τ und die J_τ^* im allgemeinen verschieden sind, werden wir sogleich an einem Beispiele einsehen. Ich würde dem abgeschlossenen System danach sogar unendlich viele verschiedene Impuls-Energievektoren zuordnen können, wenn ich z. B. statt $\mathfrak{t}_\tau^\sigma$ das Aggregat $\mathfrak{t}_\tau^\sigma + \lambda\left(\frac{\mathfrak{U}_\tau^\sigma}{\varkappa} - \mathfrak{t}_\tau^\sigma\right)$ setzen wollte, unter λ irgend eine numerische Konstante verstanden. Überhaupt

würde ich statt der t_τ^σ irgend ein u_τ^σ setzen dürfen, das sich von den t_τ^σ nur um einen Term der erforderlichen Dimension unterscheidet, welcher gegenüber affinen Transformationen einen gemischten Tensor vorstellt, der außerhalb der Weltröhre identisch verschwindet, im Inneren aber eine verschwindende Divergenz hat. Welcher von diesen unendlich vielen Vektoren zu bevorzugen ist, bleibt, so lange ich nur das Bestehen der Integralsätze verlange, unentschieden. Eine Entscheidung kann nur getroffen werden, wenn man neue Gründe heranbringt, die einen bestimmen, unter den unendlich vielen Formen des Differentials gerade eine einzelne zu bevorzugen.

II. Einsteins räumlich-geschlossene Welt (Zylinderwelt).

§ 4. Der geschlossene Raum konstanter positiver Krümmung.

In Einsteins Note vom Februar 1917 ist nur erst der Möglichkeit eines sphärischen Raumes gedacht, wie er aus einer Mannigfaltigkeit von 4 Dimensionen (= ξ, η, ζ, ω), deren Bogenelement durch die Gleichung

$$d\sigma^2 = d\xi^2 + d\eta^2 + d\zeta^2 + d\omega^2 \tag{16}$$

gegeben ist, unmittelbar durch die „Kugelgleichung"

$$\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 + \omega^2 = R^2 \tag{17}$$

ausgeschnitten wird [1]). Für den Kenner der geometrischen Literatur ist es wohl selbstverständlich, daß ich Einstein damals gleich auf meine alten Untersuchungen über Nicht-Euklidische Geometrie von 1871 aufmerksam machte, denen zufolge sich neben die sphärische Raumform eine andere geschlossene Raumform konstanter positiver Krümmung stellt, der elliptische Raum (wie er von mir in Verbindung mit meinen sonstigen Betrachtungen damals genannt wurde). Man erhält ihn aus dem sphärischen Raum, indem man einfach je zwei diametral gegenüberstehende Punkte der Kugel durch Zentralprojektion auf einen berührenden linearen Raum zusammenfaßt. Wir mögen dementsprechend setzen:

$$x = R\frac{\xi}{\omega}, \quad y = R\frac{\eta}{\omega}, \quad z = R\frac{\zeta}{\omega}. \tag{18}$$

1) Unter „Raum" soll fortan durchaus ein dreidimensionales Gebiet verstanden werden (das in der vierdimensionalen „Welt" enthalten ist).

Rückwärts wird dann:

$$(19)\quad \xi = \frac{Rx}{\sqrt{x^2+y^2+z^2+R^2}},\quad \eta = \cdots,\quad \zeta = \cdots,\quad \omega = \frac{R^2}{\sqrt{x^2+y^2+z^2+R^2}}.$$

Der elliptische Raum ist einfacher als der sphärische, indem sich seine geodätischen Linien schlechtweg als gerade Linien darstellen (die sich, wenn sie sich überhaupt treffen, immer nur in einem Punkte schneiden[1]); die Länge einer solchen geodätischen Linie ist $R\pi$, der Gesamtinhalt des Raumes $R^3\pi^2$ (statt $2R\pi$, bez. $2R^3\pi^2$ im sphärischen Falle).

Bei der bloßen Angabe des Bogenelementes tritt der Unterschied der beiden Raumformen natürlich noch nicht hervor[2]). Ich kann das durch (16) und (17) gegebene $d\sigma^2$ ebensowohl für den elliptischen Raum gebrauchen wie seinen in x, y, z umgerechneten Wert:

$$(20)\quad d\sigma^2 = \frac{R^2}{(x^2+y^2+z^2+R^2)^2}\{R^2(dx^2+dy^2+dz^2)+(ydz-zdy)^2 + (zdx-xdz)^2+(xdy-ydx)^2\}$$

im sphärischen Falle, oder auch beidemal den in Polarkoordinaten ausgedrückten Wert:

$$(21)\quad d\sigma^2 = R^2(d\vartheta^2+\sin^2\vartheta\,.\,d\varphi^2+\sin^2\vartheta\sin^2\varphi\,.\,d\psi^2).$$

1) Deshalb steht der elliptische Raum voran, wenn man, wie ich das 1871 tat, von den Grundbegriffen der projektiven Geometrie ausgeht. Er ist dann dem hyperbolischen Raume (dem Raume von Bolyai und Lobatscheffsky), wie dem parabolischen Raume (dem Euklidischen Raume) direkt nebengeordnet und es heißt dieses Sachverhältnis gründlich verkennen, wenn man, wie es bei der Mehrzahl der Autoren immer wieder heißt, die Formeln (18) als eine „Abbildung" des sphärischen Raumes auf den „Euklidischen" bezeichnet. „Euklidisch" wird der Inbegriff der Wertsysteme dreier Variabeln x, y, z erst, wenn wir die Differentialform $dx^2+dy^2+dz^2$ hinzunehmen, — oder, für die gruppentheoretische Auffassung, wenn wir die Gesamtheit der projektiven Umformungen der x, y, z (deren Invariantentheorie die projektive Geometrie ist) durch die Untergruppe derjenigen ersetzen, welche die genannte Differentialform ungeändert lassen. — Ich bringe alle diese Dinge, die anderweitig bekannt genug sind, in der gegenwärtigen Mitteilung, die doch auch für Physiker bestimmt ist, zur Sprache, weil sie im Physikerkreise unter Nachwirkung der einseitigen, auf 1868 zurückgehenden Helmholtzschen Tradition immer noch wenig verbreitet scheinen.

2) Mit der Angabe des $d\sigma^2$ ist in der Tat der „Zusammenhang", den die zugehörige Raumform im Großen zeigt, noch nicht bestimmt. Auch dieses wird in der zeitgenössischen Literatur immer noch vielfach nicht beachtet. Für Räume konstanter Krümmung habe ich die einschlägigen Verhältnisse in einer Abhandlung von 1890 (Mathematische Annalen Bd. 37) eingehend behandelt. Von Lehrbüchern geht hierauf insbesondere dasjenige von Killing ein (Einführung in die Grundlagen der Geometrie, Teil I, 1893). Ich verweise auch gern auf neuere Veröffentlichungen von Hadamard und Weyl.

§ 5. Einsteins „Zylinderwelt" und deren Gruppe.

Weiterhin soll $d\sigma^2$, wie im vorigen Paragraphen, — auch ohne daß wir das Koordinatensystem spezifizieren —, kurzweg das Quadrat des Bogenelementes eines geschlossenen Raumes von der konstanten Krümmung $\frac{1}{R^2}$ bedeuten, möge dieser nun sphärisch oder elliptisch angenommen werden. Der Anstieg zu Einsteins räumlich-geschlossener Welt wird sich dann einfach so vollziehen, daß wir

$$ds^2 = dt^2 - \frac{d\sigma^2}{c^2} \tag{22}$$

setzen und übrigens t von $-\infty$ bis $+\infty$ (unter Ausschluß dieser Gränzen) laufen lassen. (Dimension und Vorzeichen dieses ds^2 stimmen mit unseren allgemeinen Verabredungen. Berechnen wir danach formal das Krümmungsmaß für den Raum $t = \text{Const.}$, so erhalten wir $-\frac{c^2}{R^2}$. Dieses negative Vorzeichen entspricht natürlich nur dem Umstande, daß das in (22) eingeführte ds für den genannten Raum rein imaginär wird; es liegt also kein Widerspruch gegen den vorigen Paragraphen vor, wo wir den Raum kurzweg als einen solchen konstanter positiver Krümmung bezeichnet haben).

Wir fragen in erster Linie nach der größten kontinuierlichen Gruppe von Koordinatentransformationen, durch welche das ds^2 (22) in sich übergeht.

Von vorneherein ist klar, daß zum mindesten eine G_7 solcher Transformationen existiert. Denn es gibt bereits eine kontinuierliche G_6, welche $d\sigma^2$ in sich überführt: um an (16) anzuknüpfen, der Inbegriff der orthogonalen Transformationen der ξ, η, ζ, ω von der Determinante $+1$. Zu ihr tritt dann noch die G_1, welche einer Vermehrung von t um eine beliebige Konstante entspricht. Die so gewonnene G_7 ist gewiß transitiv, d. h. man kann durch sie jeden Weltpunkt in jeden anderen, beispielsweise in den Punkt $t = 0$, $\vartheta = 0$ überführen (um von dem in (21) eingeführten Polarkoordinatensystem Gebrauch zu machen). Möge dieser Punkt kurzweg O heißen; um ihn herum ist noch eine kontinuierliche G_3 von Raumdrehungen möglich.

Wir behaupten nun, daß es auch keine größere kontinuierliche Gruppe von Koordinatentransformationen gibt, die ds^2 in sich überführt, als eben unsere G_7. Zu dem Zwecke genügt es zu zeigen, daß bei festge-

haltenem O eben nur die genannte G_3 von Drehungen besteht. Zum Beweise führe man von O auslaufende „Riemannsche Normalkoordinaten“ ein. Man erreicht dies beispielsweise, indem man t als Variable beibehält und statt der Polarkoordinaten ϑ, φ, ψ die Verbindungen einführt:

$$(23)\quad y_1 = \frac{R}{c}\vartheta\cdot\cos\varphi,\quad y_2 = \frac{R}{c}\vartheta\cdot\sin\varphi\cos\psi,\quad y_3 = \frac{R}{c}\vartheta\cdot\sin\varphi\sin\psi.$$

Schreiben wir noch für t der Gleichförmigkeit wegen y_4, so erhalten wir für ds^2

$$(24)\quad ds^2 = (dy_4^2 - dy_1^2 - dy_2^2 - dy_3^2) + \frac{c^2}{3R^2}\sum_{1,2,3}(y_i dy_\varkappa - y_\varkappa dy_i)^2$$

$$+ \text{Glieder höherer Ordnung in den } y_1,\ y_2,\ y_3,$$

was zeigt, daß wir es in der Tat mit Normalkoordinaten zu tun haben. Was nun die Transformationen von ds^2 in sich angeht, so haben wir, da O festbleiben soll, gemäß der allgemeinen Theorie der Normalkoordinaten nur mehr nach der größten kontinuierlichen Gruppe homogener linearer Substitutionen der y zu fragen, welche dieses ds^2 in sich verwandelt. Die beiden hingeschriebenen Terme der ds^2 müssen dabei, ihrer Dimensionen halber, jeder für sich in sich übergehen. Es ist danach klar, daß y_4 ungeändert bleiben muß, während y_1, y_2, y_3 höchstens der kontinuierlichen Gruppe ternärer orthogonaler Substitutionen unterworfen werden können. Damit aber sind wir bereits am Ziele.

Nach dem so bewiesenen Satze ist es vielleicht gestattet, Einsteins räumlich-geschlossene Welt kurzweg als Zylinderwelt zu bezeichnen, weil sie sozusagen die Symmetrie eines Rotationszylinders besitzt: beliebige Verschiebung längs der t-Axe und beliebige Drehung um O bei festgehaltenem t. Natürlich ist die Analogie keine vollkommene, weil ebensowohl um einen beliebigen anderen Punkt (als O) gedreht werden kann. Ich möchte auch keinen bleibenden Term einführen, sondern nur ad hoc einen kurzen Ausdruck haben, der den Gegensatz gegen die im nächsten Abschnitt zu behandelnde de Sittersche Hypothese B markiert.

Im Übrigen werden wir sagen dürfen, daß im vorliegenden Falle, nachdem wir uns über die Zeiteinheit und den Anfangspunkt der Zeitrechnung geeinigt haben, der Zeitbegriff weiter keine Willkür enthält[1]), oder, wenn man es lieber so aus-

1) So auch bei de Sitter l. c. vermerkt.

drückt, daß innerhalb der vierdimensionalen Welt die dreifach ausgedehnten Räume $t = \text{Const.}$ Mannigfaltigkeiten sui generis sind. Also eine bemerkenswerte Annäherung an die Vorstellungsweisen der klassischen Mechanik.

Dies ist, wenn man die physikalische Überlegung erwägt, von der aus Einstein die Zylinderwelt eingeführt hat, von vorneherein selbstverständlich. Um nämlich die Gesamtheit der Massenverteilungen und Geschehnisse der Welt vom höheren Standpunkte zu übersehen, fingiert Einstein zunächst einen Durchschnittszustand, bei welchem die Gesamtheit der Massen in dem als geschlossen vorausgesetzten Raume inkohärent und gleichförmig verteilt ist, und innerhalb dieses Raumes, während t von $-\infty$ bis $+\infty$ läuft, ruht. Die wirklichen Massenverteilungen und Geschehnisse sollen als Abweichungen von diesem Durchschnittszustand aufgefaßt werden. An diesem Durchschnittzustand gemessen ist dann die Zeit (oder genauer die in verabredeter Einheit gemessene Zeitdifferenz zweier Weltpunkte) eo ipso etwas Absolutes, der Raum in sich homogen[1]). Ihren präzisen mathematischen Ausdruck aber findet diese Auffassung in der Invariantentheorie unserer G_7.

Besonders interessant ist es noch, zu sehen, wie sich unsere G_7 zur Lorentzgruppe G_{10}' erweitert, man also zu den Vorstellungen der „speziellen" Relativitätstheorie kommt, wenn man das Krümmungsmaß unseres Raumes verschwindend nimmt, d. h. $R = \infty$ setzt. Unser ds^2 (22) reduziert sich dann nämlich überhaupt auf seinen ersten Term[2]): $dy_4^2 - dy_1^2 - dy_2^2 - dy_3^2$ und bleibt danach bei allen homogenen linearen Substitutionen der dy_1, dy_2, dy_3, dy_4 ungeändert, welche diese einzelne quadratische Form in sich transformieren. Damit hört $y_4 = t$ auf, eine für sich stehende Variable zu sein, kombiniert sich vielmehr bei den zulässigen Substitutionen mit den y_1, y_2, y_3, wie dies gerade das Wesen der speziellen Relativitätstheorie ausmacht.

§ 6. Die Feldgleichungen der Zylinderwelt.

Wir müssen noch bestätigen, daß die Annahme einer den ganzen Raum gleichförmig erfüllenden, ruhenden Materie, sagen

1) Daß der Raum dabei noch nach Belieben sphärisch oder elliptisch vorausgesetzt werden kann, hat Einstein s. Z. ohne weiteres gut geheißen. Übrigens behandelt auch de Sitter diese beiden Annahmen immer nebeneinander. Ebenso auch das neue Weylsche Buch (Raum, Zeit, Materie).

2) Nicht nur der zweite Term, sondern auch alle höheren Terme fallen fort.

wir von der konstanten Dichte ϱ, mit den für unser ds^2 aufgestellten Einsteinschen Feldgleichungen in der Tat verträglich ist. Gedacht ist dabei natürlich an die Feldgleichungen „mit λ-Glied", von denen bereits in meiner vorigen Note (Formel 57) die Rede war:

$$K_{\mu\nu} - \lambda g_{\mu\nu} - \varkappa T_{\mu\nu} = 0. \tag{25}$$

Da die Verteilung der Materie im Raume eine durchaus gleichförmige sein soll, genügt es, die Verifikation für den Punkt O zu machen. Auch werden wir, da es sich um eine Relation zwischen Tensorkomponenten handelt, von vorneherein das in Normalkoordinaten geschriebene ds^2 (24) zu Grunde legen dürfen.

Von hier aus aber findet man ohne alle besondere Rechnung, vergl. die Note von Vermeil in den Göttinger Nachrichten vom Oktober 1917 („Notiz über das mittlere Krümmungsmaß einer n-fach ausgedehnten Riemannschen Mannigfaltigkeit"):

$$K_{11} = K_{22} = K_{33} = -\frac{c^2}{R^2}, \quad K_{44} = \frac{3c^2}{R^2}, \tag{26}$$

während alle anderen $K_{\mu\nu}$ verschwinden.

Nun hat man für den Punkt O bei Zugrundelegung der Normalkoordinaten:

$$\text{alle } T_{\mu\nu} = 0, \text{ bis auf } T_{44} = c^2\varrho. \tag{27}$$

Daher ergeben die Feldgleichungen (25):

$$-\frac{c^2}{R^2} + \lambda = 0, \quad \frac{3c^2}{R^2} - \lambda - \varkappa c^2 \varrho = 0,$$

d. h.

$$\lambda = \frac{c^2}{R^2}, \quad \varrho = \frac{2}{\varkappa R^2}, \tag{28}$$

was mit dem von Einstein selbst gegebenen Resultate stimmt (sofern man noch $c^2 = 1$ setzt).

Hierzu die Bemerkung, daß sich für K selbst folgender konstanter Wert berechnet:

$$K = \frac{6c^2}{R^2}. \tag{29}$$

Für die Anwendung auf das Weltall bleibt natürlich der unseren heutigen Kenntnissen der Stellarastronomie mit einiger Wahrscheinlichkeit entsprechende Wert von R abzuschätzen. Dies hat de Sitter in seiner wiederholt genannten Mitteilung ausgeführt. Ich führe gern sein Resultat an, damit man sieht, daß Einsteins

kosmologische Betrachtung, deren mathematischen Inhalt allein wir hier behandeln, doch auch physikalisch nicht völlig in der Luft hängt. Man hat nach de Sitter

$$R = 10^{13} \text{ bis } 10^{15} \text{ Halbmessern der Erdbahn}$$

zu nehmen. Die Dichte ϱ wird so gering, daß nur etwa 10^{-26} gr Masse auf den Kubikzentimeter treffen, d. h. in etwa 100 Kubikzentimetern befindet sich die Masse eines Wasserstoffmoleküls. Die Konstante λ aber wird beiläufig $10^{-50}\,\text{sek}^{-2}$.

§ 7. Die Integralsätze für die Zylinderwelt.

Nimmt man die Feldgleichungen mit λ Glied, so sind, wie ich in § 7 meiner vorigen Note im Anschluß an Einsteins Entwickelungen ausführte, U_τ^σ und $t_\tau^\sigma = \frac{1}{\varkappa} U^{*\sigma}_\tau$, damit die Erhaltungssätze gewahrt bleiben, durch

$$\overline{U}_\tau^\sigma = U_\tau^\sigma + \lambda \delta_\tau^\sigma, \qquad \bar{t}_\tau^\sigma = t_\tau^\sigma + \frac{\lambda}{\varkappa}\delta_\tau^\sigma \tag{30}$$

zu ersetzen. Wir werden dementsprechend statt der Integrale I_τ bez. I_τ^* des § 1 Integrale $\overline{I}_\tau$ bez. $\overline{I}_\tau^*$ bilden und von vorneherein sicher sein, daß diese Integrale, genommen über solche geschlossene Hyperflächen, welche einen Teil der Zylinderwelt abgränzen, verschwinden.

Nunmehr wird der Begriff des Querschnitts, den wir in I für die damals betrachtete „Weltröhre" benutzten, zu übertragen sein. Wir werden als solchen eine sonst beliebige geschlossene Hyperfläche bezeichnen wollen, welche jede Weltlinie der Zylinderwelt, d. h. jede Parallele zur t-Axe, einmal schneidet. Das einfachste Beispiel bilden die „Räume" t = Constans.

Wir werden dann wie früher den Doppelsatz haben:

1) daß die Integrale $\overline{I}_\tau$, bez. $\overline{I}_\tau^*$, genommen für einen beliebigen Querschnitt, einen von dessen Auswahl unabhängigen Wert haben,

2) daß dieser Wert auch nicht davon abhängt, welche Koordinaten man bei der Ausführung der über den Querschnitt hinerstreckten Integration benutzt.

Nur das wird sich ändern, daß es nicht mehr angeht, den Inbegriff der Integrale $\overline{I}_\tau$, bez. $\overline{I}_\tau^*$ als einen (freien) Vierervektor zu bezeichnen. Denn für diese Benennung fehlt, gemäß der Natur unseres G_τ, die gruppentheoretische Grundlage. Jedenfalls gilt: $\overline{I}_4$, bez. $\overline{I}_4^*$ wird von Hause aus für sich stehen. Wir mögen seinen Wert, mit c^3 multipliziert, als Gesamtenergie der Zylinder-Welt bezeichnen.

Um die Klassifikation der Größen $\bar{I}_1$, $\bar{I}_2$, $\bar{I}_3$ aber (bez. der $\bar{I}_1^*$, $\bar{I}_2^*$, $\bar{I}_3^*$) brauchen wir uns nicht viel zu kümmern, da man sich auf verschiedenartige Weise überzeugen kann, daß sie sämtlich Null sind.

Erstlich folgt dies (wie auch Einstein betr. der $\bar{I}_\tau^*$ ausführt) aus Symmetriegründen. Ich resumiere die Sache von meinem Standpunkte aus. Wenn wir an den Normalkoordinaten y festhalten, so werden von den ∞^6 kontinuierlichen Transformationen, die den Raum $y_4 = 0$ in sich überführen, natürlich nur die ∞^3 sich als homogene lineare Substitutionen der y_1, y_2, y_3 darstellen, welche Drehungen des Raumes um O vorstellen. Aber es genügt für unsere Zwecke auch, die von ihnen gebildete Untergruppe zu betrachten. Ihr gegenüber werden sich die $\bar{U}_1^\sigma$, $\bar{U}_2^\sigma$, $\bar{U}_3^\sigma$ (und ebenso die $\bar{U}_1^{*\sigma}$, $\bar{U}^{*\sigma}$, $\bar{U}_3^{*\sigma}$) wie die Komponenten eines dreidimensionalen Tensors, also die $\bar{I}_1$, $\bar{I}_2$, $\bar{I}_3$ (bez. die $\bar{I}_1^*$, $\bar{I}_2^*$, $\bar{I}_3^*$) wie die Komponenten eines von O auslaufenden Dreiervektors verhalten. Nun ist aber die Zylinderwelt, wie wir wissen, um O herum räumlich isotrop. Besagter Dreiervektor muß also bei einer beliebigen Raumdrehung um O herum ungeändert bleiben, und das kann er nur, wenn seine sämtlichen Komponenten verschwinden.

Zweitens mögen wir den Weg direkter Rechnung beschreiten. Wir wählen als den Querschnitt, über den unsere Integrale zu erstrecken sind, irgend eine der Mannigfaltigkeiten $y_4 = \text{Const.}$ Innerhalb derselben mögen irgendwelche Koordinaten w^{I}, w^{II}, w^{III} eingeführt gedacht werden. Die Integrale $\bar{I}_\tau$, bez. $\bar{I}_\tau^*$ werden dann, gemäß den Darlegungen von § 3, in der abgekürzten Form geschrieben werden können:

$$\bar{I}_\tau = \iiint \left(T_\tau^4 + \frac{1}{\varkappa} \bar{U}_\tau^4 \right) \sqrt{-g}\, . \, dw^{\text{I}}\, dw^{\text{II}}\, dw^{\text{III}} \tag{31}$$

bez.

$$\bar{I}_\tau^* = \iiint (T_\tau^4 + \bar{t}_\tau^4) \sqrt{-g}\, . \, dw^{\text{I}}\, dw^{\text{II}}\, dw^{\text{III}}. \tag{31*}$$

Die direkte Rechnung ergibt nun, daß die T_τ^4, $\bar{U}_\tau^4$, $\bar{t}_\tau^4$ für $\tau = 1, 2, 3$ sämtlich verschwinden.

Für die Gesamtenergie der Zylinderwelt haben wir mit diesen Formeln die Ausdrücke gewonnen:

$$\bar{J}_4 = c^4 \iiint \left(T_4^4 + \frac{1}{\varkappa} \bar{U}_4^4 \right) \sqrt{-g}\, dw^{\text{I}}\, dw^{\text{II}}\, dw^{\text{III}}, \tag{32}$$

bez.

$$\bar{J}^* = c^4 \iiint (T_4^4 + \bar{t}_4^4) \sqrt{-g}\, dw^{\text{I}}\, dw^{\text{II}}\, dw^{\text{III}}. \tag{32*}$$

Der Energiebetrag stellt sich danach in dem einen wie dem anderen Falle als Summe zweier Summanden dar. — Wir mögen denjenigen Summanden, der T_4^4 entspricht, als Massenenergie bezeichnen, den anderen als die Gravitationsenergie.

Die Massenenergie berechnet sich jetzt ohne weiteres. T_4^4 nämlich wird, wie wir auch die w^{I}, w^{II}, w^{III} wählen mögen, gleich $c^2\varrho$, und $c^2\sqrt{-g}\,dw^{\mathrm{I}}\,dw^{\mathrm{II}}\,dw^{\mathrm{III}}$ ist nichts anderes, als das Volumelement dV unseres Raumes $y_4 = \mathrm{Const}$. Die Massenenergie wird also einfach $c^2\varrho V$, unter V das Gesamtvolumen des Raumes verstanden, also, jenachdem wir die sphärische oder die elliptische Hypothese annehmen wollen, $2\pi^2R^3$ oder π^2R^3.

Für die Gravitationsenergie aber hat Einstein in seinem Falle, also bei Zugrundelegung der Formel (32*), indem er räumliche Polarkoordinaten benutzte, Null gefunden. Das dV wird in diesem Falle $= \sin^2\vartheta\sin\varphi\,.\,d\vartheta\,d\varphi\,d\psi$, das $\bar{t}_4^4$ (wenn ich die Einsteinschen Terme zusammenziehe) $\dfrac{\cos 2\vartheta}{\sin^4\vartheta}$, das Resultat der Integration wird Null, weil das $\int\cos 2\vartheta\,.\,d\vartheta$ von 0 bis π zu nehmen ist. — Dieses Ergebnis ist gewiß sehr bemerkenswert. Da es von der Wahl der w^{I}, w^{II}, w^{III} unabhängig sein muß, fragt es sich, ob man statt der Polarkoordinaten, die eine (von Einstein nur angedeutete) längere mechanische Rechnung mit sich bringen, nicht zweckmäßigerweise andere einführen soll. Ich möchte vorschlagen, durchweg mit den überzähligen Koordinaten ξ, η, ζ, ω des § 4 (zwischen denen dann die Abhängigkeit $\xi^2+\eta^2+\zeta^2+\omega^2 = R^2$ besteht) zu operieren. Man wird dann natürlich die Grundformeln der Tensorrechnung auf den Fall abhängiger Koordinaten verallgemeinern müssen, wozu indeß alle Ansätze in der Literatur vorliegen. Ich vermute, daß bei Durchführung dieser Umsetzung nicht nur das Integral über die Gravitationsenergie sämtlicher Volumelemente des Raumes, sondern bereits das dem einzelnen Volumelement entsprechende Differential verschwinden dürfte, wodurch doch eine verbesserte Einsicht in die Einfachheit des Einsteinschen Resultates erreicht wäre.

So viel über das $\bar{t}_4^4$. Das Neue, was ich nun auszuführen habe, ist, daß wir ein ganz anderes Resultat bekommen (und dies gleich ohne komplizierte Rechnung), wenn wir an Stelle des $\bar{t}_4^4$ das $\dfrac{1}{\varkappa}\,\bar{U}_4^4$, also an Stelle von $\bar{J}_4^*$ das $\bar{J}_4$ wählen. — $\bar{U}_4^4$ ist, wie wir wissen $= U_4^4+\lambda$. Wenn wir nun auf die oben unter (3) wiederangeführte Formel für U_4^4 zurückgreifen, so zeigt sich, daß im Falle der Zylinderwelt, bei belie-

biger Wahl der w^{I}, w^{II}, w^{III}, alle Terme bis auf den ersten fortfallen. U_4^4 wird einfach $= \frac{1}{2}K$ und also

$$\overline{U_4^4} = \tfrac{1}{2}K + \lambda = \frac{4c^2}{R^2}. \tag{33}$$

Es hat also einen konstanten, aber nicht verschwindenden Wert. In Folge dessen wird bei Zugrundelegung der U_τ^σ die Gravitationsenergie der Zylinderwelt nicht etwa Null, sondern doppelt so groß wie die Massenenergie.

Die hiermit festgestellte Sachlage hat ersichtlich eine über den Fall der Zylinderwelt hinausreichende Bedeutung. Sie zeigt am Beispiele, daß die Energiekomponenten $\frac{U_\tau^\sigma}{\varkappa}$ auch für die Integralformen der Erhaltungssätze allgemein andere Resultate als die t_τ^σ geben. Dies ist, was ich in der Einleitung das Hineinspielen eines subjektiven Momentes in die Aufstellung der Energiebilanz genannt und in seiner Tragweite für abgeschlossene Systeme am Schlusse von § 3 näher erläutert habe. Das Ergebnis ist an sich gewiß in keiner Weise wunderbar, aber widerspricht doch dem Eindruck, den man beim ersten Durchlesen der Einsteinschen Note hat, als sei es ein ausschließlicher Rechtstitel der t_τ^σ, zu einfachen Integralsätzen zu führen.

III. Über de Sitters Hypothese *B*.

In seinen wiederholt genannten Mitteilungen, insbesondere in Note III den Monthly Notices, hat de Sitter die Annahme der Zylinderwelt u. a. dahin modifiziert, daß er statt letzterer — unter Aufrechterhaltung der für ds^2 charakteristischen Vorzeichen — eine Welt konstanter Krümmung setzte. Es ist dies die von ihm mit *B* bezeichnete Hypothese[1]); ich stelle mir die Aufgabe, die hierbei hervorkommenden Verhältnisse durch möglichst einfache Formeln überzeugend darzulegen. Das Wesentliche meiner

1) de Sitter bemerkt, daß ihm diese Annahme (die sich dem Mathematiker durch ihre Symmetrie empfiehlt) zunächst durch Ehrenfest vorgeschlagen worden sei. Ich selbst habe in meinen Vorträgen vom Frühjahr 1917 (deren Ausarbeitung in einer kleinen Zahl von Exemplaren verbreitet ist), indem ich über Einsteins damals eben erschienene „Kosmologische Betrachtungen" referieren wollte, aber die Formeln nicht genau verglich, unwillkürlich denselben Ansatz gemacht und mich dann später, als ich zur Ausarbeitung der physikalischen Folgerungen schritt, gewundert, daß die Resultate mit den von Einstein für seine Zylinderwelt angegebenen natürlich nicht stimmen wollten.

Überlegungen findet man übrigens bereits in den Protokollen über die Sitzungen der Göttinger Mathematischen Gesellschaft vom Sommer 1918 angegeben, die in dem im Oktober 1918 ausgegebenen Hefte des Jahresberichts der Deutschen Mathematikervereinigung abgedruckt sind (schräge pagina 42—44). Vergl. auch eine Mitteilung an die Amsterdamer Akademie (Verslag vom 29. Sept. 1918).

§ 8. Die geometrischen Grundlagen für die Welt konstanter Krümmung.

Wir werden der Annahme, daß die Welt eine Mannigfaltigkeit konstanter Krümmung sei, in einfacher Weise gerecht werden, indem wir bei fünf Variabelen mit Änderung eines Vorzeichens die gewöhnliche Gleichung einer Kugel anschreiben, und auf dieser „Pseudokugel" euklidisch messen [1]). Dabei wollen wir indeß, um die frühere Verabredung betr. die Dimension der Variabelen einzuhalten, den Radius nicht R, sondern $\frac{R}{c}$ nennen; wir werden ebenso, der Konsequenz halber, das übliche Vorzeichen von ds^2 umkehren. Ich schreibe also als Gleichung der Pseudokugel

$$\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 - v^2 + \omega^2 = \frac{R^2}{c^2} \tag{34}$$

und für das zugehörige ds^2:

$$-ds^2 = d\xi^2 + d\eta^2 + d\zeta^2 - dv^2 + d\omega^2. \tag{35}$$

Die hierdurch gegebene pseudosphärische Welt (ξ, η, ζ, v, ω) hat wegen des dem ds^2 zugesetzten Minuszeichens das konstante (Riemannsche) Krümmungsmaß $-\frac{c^2}{R^2}$. Im Übrigen geht sie durch eine kontinuierliche G_{10} „pseudoorthogonaler" Substitutionen, d. h. geeigneter linearer homogener Substitutionen der ξ, η, ζ, v, ω in sich über, nicht aber, wie man leicht nachweisen kann, durch eine noch umfassendere Gruppe.

An ihre Seite stellen wir dann gleich eine pseudoelliptische Welt, indem wir, unter Beibehaltung des in (35) gegebenen ds^2, schreiben:

$$x = \frac{R}{c}\cdot\frac{\xi}{\omega},\quad y = \frac{R}{c}\cdot\frac{\eta}{\omega},\quad z = \frac{R}{c}\cdot\frac{\zeta}{\omega},\quad u = \frac{R}{c}\cdot\frac{v}{\omega}, \tag{36}$$

1) Die Vorschlagssilbe „pseudo" soll immer auf das Auftreten eines abweichenden Vorzeichens hinweisen.

woraus rückwärts

$$(37)\quad \xi = \frac{Rx}{c\sqrt{x^2+y^2+z^2-\omega^2+\frac{R^2}{c^2}}},\quad \eta = \quad,\quad \zeta = \quad,\quad v =$$

$$\omega = \frac{R^2}{c^2\sqrt{x^2+y^2+z^2-\omega^2+\frac{R^2}{c^2}}}.$$

Diese $\xi, \eta, \zeta, v, \omega$ werden wir bei Behandlung der pseudoelliptischen Welt zum Homogenisieren der Gleichungen gebrauchen können (wie vielfach geschehen soll). Bemerken wir noch, daß

$$(38)\quad x^2+y^2+z^2-u^2+\frac{R^2}{c^2} = \frac{R^2}{c^2}\,\frac{(\xi^2+\eta^2+\zeta^2-v^2+\omega^2)}{\omega^2} = \frac{R^4}{c^4\omega^2},$$

insofern wir uns, wie selbstverständlich, auf reelle Werte der ursprünglichen Koordinaten $\xi, \ldots \omega$ beschränken, immer positiv ist.

Wir werden nun der Kürze wegen allein von dieser pseudoelliptischen Welt sprechen (also die pseudosphärische bei Seite lassen) und ich muß schon den Leser bitten, mich hierbei durchaus projektiver Auffassungen bedienen zu dürfen, welche allein den in Betracht kommenden Verhältnissen wirklich gerecht werden. Ich will in dieser Hinsicht eine Reihe von Aussagen, die dem geschulten Geometer selbstverständlich sind, kurz zusammenstellen:

1. Es handelt sich in der pseudoelliptischen Welt um eine projektive Maßbestimmung, deren Fundamentalgebilde durch

$$(39)\quad x^2+y^2+z^2-u^2+\frac{R^2}{c^2} = 0$$

gegeben ist und, der Analogie nach, fortan kurz als (zweischaliges) Hyperboloid bezeichnet sein mag. Nach der Vorzeichenbestimmung (38) befinden wir uns zwischen den Schalen dieses Hyperboloids (d. h. in dem Weltstück, von dem aus reelle Tangentialkegel an das Hyperboloid laufen), in Übereinstimmung mit dem indefiniten Charakter unseres ds^2. In homogenen Koordinaten $\xi, \ldots$ geschrieben lautet die Gleichung des Hyperboloids:

$$(40)\quad \xi^2+\eta^2+\zeta^2-v^2+\omega^2 = 0,$$

das Hyperboloid ist also der Schnitt des Asymptotenkegels unserer Pseudokugel mit unserem x, y, z, u-Gebiet.

2. Die kontinuierliche Schar der pseudoorthogonalen Substitutionen der $\xi, \eta, \ldots$ liefert für die x, y, z, u die größte kontinuier-

liche Gruppe von Kollineationen, durch welche unser Hyperboloid in sich übergeht.

3. Mögen neue Gebilde, welche durch eine einzelne lineare Gleichung zwischen den x, y, z, u (bez. durch eine entsprechende homogene Gleichung zwischen den $\xi, \eta, \ldots$) dargestellt werden, schlechtweg Räume heißen.

4. Räume, welche das fundamentale Hyperboloid nur in imaginären Punkten schneiden (wie z. B. $u = 0$), werden elliptische Maßbestimmung schlechtweg aufweisen, also endlich ausgedehnt sein. Insofern wird man also unsere Welt als „räumlich geschlossen" bezeichnen dürfen und direkt neben die Einsteinsche Zylinderwelt stellen.

5. Als Gränzfälle treten neben diese Räume solche, welche das Hyperboloid in einem Punkte berühren, z. B. die Räume

$$u = \pm\frac{R}{c}, \text{ oder, was dasselbe ist, } v \mp \omega = 0. \tag{41}$$

Solche Räume mögen kurzweg Tangentialräume genannt werden.

6. Irgend zwei Tangentialräume umgränzen, bei projektiver Auffassung, ein zusammenhängendes Weltstück, in dessen Inneres das Hyperboloid nicht eindringt und das man nach seiner Gestalt zweckmäßigerweise als Doppelkeil bezeichnen wird. Dieser Doppelkeil ragt von zwei Seiten an das noch immer zweidimensionale Gebiet heran, das den beiden Tangentialräumen gemeinsam ist und das man daher zweckmäßigerweise die Doppelschneide (des Keils) nennen dürfte.

7. Man überblickt diese Sachlage am einfachsten, indem man die beiden Tangentialräume von 5 betrachtet (in welche man vermöge der G_{10} unserer Kollineationen noch jedes andere Paar zweier Tangentialräume auf ∞^4 Weisen überführen kann). Der Doppelkeil umfaßt dann die Punkte, für welche

$$-\frac{R}{c} < u < +\frac{R}{c}, \quad \text{d. h. } -1 < \frac{v}{\omega} < +1. \tag{42}$$

Die Schneide wird durch diejenigen Punkte gebildet, für welche u unbestimmt wird, für die also v und ω gleichzeitig verschwinden (womit x, y, z unendlich werden).

8. Gemäß der Lehre von der projektiven Maßbestimmung gibt jeder solche Doppelkeil nun Anlaß, für irgend zwei seine Schneide enthaltenden elliptischen Räume einen reellen Pseudowinkel einzuführen.

9. Ich will der Deutlichkeit halber gleich an das Beispiel (41), (42) anknüpfen. Zwei zugehörige (ihrem ganzen Verlaufe nach dem Doppelkeil angehörige) elliptische Räume werden dann durch Gleichungen:

$$(43) \qquad u = u_1, \quad u = u_2 \quad \text{bez.} \quad \frac{v}{\omega} = \frac{v_1}{\omega_1}, \quad \frac{v}{\omega} = \frac{v_2}{\omega_2}$$

gegeben sein (wobei u_1 und u_2 zwischen $\pm \frac{R}{c}$ und $\frac{v_1}{\omega_1}$, $\frac{v_2}{\omega_2}$ zwischen ± 1 liegen). Sie bilden mit den Flanken des Doppelkeils, d. h. den beiden Tangentialräumen (42), zwei zu einander inverse Doppelverhältnisse, von denen wir etwa dieses herausgreifen wollen:

$$(44) \qquad Dv = \frac{u_1 + R/c}{u_1 - R/c} \cdot \frac{u_2 - R/c}{u_2 + R/c} = \frac{v_1 + \omega_1}{v_1 - \omega_1} \cdot \frac{v_2 - \omega_2}{v_2 + \omega_2}.$$

Als Pseudowinkel der beiden elliptischen Räume (43) wird man dann den mit irgend einer reellen Konstanten A multiplizierten Logarithmus dieses Doppelverhältnisses definieren.

10. Mit Rücksicht auf die de Sitterschen Entwickelungen wollen wir $A = \frac{R}{2c}$ nehmen und wollen übrigens $u_2 = 0$ setzen, d. h. den Pseudowinkel von $u = 0$ beginnend nehmen. Wir haben dann, indem wir bei u_1, v_1, ω_1 noch den Index weglassen, als Definitionsformel des Pseudowinkels:

$$(45) \qquad \varphi = \frac{R}{2c} \log \frac{R/c + u}{R/c - u} = \frac{R}{2c} \log \frac{\omega + v}{\omega - v}$$

und sehen deutlich, wie er von $-\infty$ bis $+\infty$ wächst, wenn u von $-\frac{R}{c}$ bis $\frac{R}{c}$ geht, d. h. den ganzen Doppelkeil durchwandert.

11. Für die Punkte der Schneide selbst, wo ω und v gleichzeitig verschwinden, wird φ naturgemäß völlig unbestimmt. Man hat damit, für die allgemeine analytische Auffassung, keine andere Singularität vor sich als beim Polarwinkel φ im Nullpunkte eines gewöhnlichen ebenen (Polar-)Koordinatensystems. Nur daß die beiden absoluten Richtungen, welche der Winkelbestimmung (im Sinne der projektiven Theorie) zu Grunde liegen, im gewöhnlichen Falle imaginär, bei (45) aber reell sind [1]).

1) Für die Nr. 8—11 möge der diesen Dingen ferner stehende Leser meine alten Entwickelungen in Bd. 4 der Mathematischen Annalen vergleichen (wo die in Betracht kommenden Beziehungen und Überlegungen mit aller Ausführlichkeit geschildert sind).

§ 9. Einführung von Materie und Zeit.

Wir denken uns jetzt unser ds^2 (35) durch 4 unabhängige, vorläufig noch beliebige Parameter w (für welche wir gern unsere x, y, z, u nehmen können) ausgedrückt:

$$ds^2 = \sum g_{\mu\nu} dw^\mu dw^\nu. \tag{46}$$

Da wir wissen, daß dieses ds^2 konstantes Riemannsches Krümmungsmaß hat, können wir die zugehörigen $K_{\mu\nu}$ nach den Entwickelungen von Herglotz [1]) gleich hinschreiben:

$$K_{\mu\nu} = \frac{3c^2}{R^2} \cdot g_{\mu\nu}. \tag{47}$$

Wir werden also den Einsteinschen Feldgleichungen mit dem λ-Glied

$$K_{\mu\nu} - \lambda g_{\mu\nu} - \varkappa T_{\mu\nu} = 0 \tag{48}$$

genügen, indem wir

$$\lambda = \frac{3c^2}{R^2} \text{ und alle } T_\mu = 0 \tag{49}$$

setzen, d. h. überhaupt keine Materie annehmen. Wir werden auch weiter unten sehen, daß man notwendig zu dieser Annahme geführt wird, wenn man von der Voraussetzung einer die Welt gleichförmig erfüllenden, inkohärenten, bei geeigneter Einführung einer „Zeit“ t „ruhenden“ Materie ausgeht. In der Tat kommt auch de Sitter zu diesem Resultat, nur daß er es etwas anders ausdrückt, wie man an Ort und Stelle nachsehen mag.

Natürlich entfernen wir uns mit dieser Formel (49) durchaus von Einsteins ursprünglicher physikalischer Absicht, welche darauf ausging, sich durch gleichförmige Verteilung der Materie über den Raum hin ein mittleres Weltbild zu verschaffen. Wir setzen uns aber auch überhaupt in mindestens formalen Widerspruch mit einem anderen Grundsatz von Einstein, demzufolge es keine von Null verschiedene Lösung der Gleichungen (48) ohne Annahme von Materie geben soll (vergl. die oben zitierte Note Einsteins vom März 1918). Dieser Grundsatz ist bei Einstein ursprünglich ohne Zweifel aus physikalischen Überlegungen erwachsen, er ist aber an sich rein mathematischer Natur, er wird also (worauf mich Einstein gelegentlich einer Korrespondenz selbst aufmerksam machte) durch die bloße Existenz unseres ds^2 (46) widerlegt. Allerdings kann man bemerken, daß die $g_{\mu\nu}$ dieses ds^2 (man führe die

1) Sächsische Berichte von 1916, p. 202.

Rechnung etwa für die x, y, z, u aus) entlang dem fundamentalen Hyperboloid unendlich werden, was als ein Äquivalent für das Nichtvorhandensein von Materie an den nicht singulären Stellen der Welt angesehen werden kann.

Handeln wir jetzt von der geeigneten Einführung einer „Zeit" t (die wir dann als w^{IV} wählen). Den Ausgangspunkt muß gemäß Einsteinscher Auffassung die Bemerkung bilden, daß die Welt, die wir suchen, als statisches System soll aufgefaßt werden können, d. h. daß ds^2 unverändert bleiben soll, wenn man, unter Festhaltung von w^I, w^{II}, w^{III}, das $w^{IV} = t$ um eine beliebige Konstante vermehrt. Es soll also die eingliedrige Gruppe:

$$(50) \qquad \bar{w}^I = w^{II}, \quad \bar{w}^I = w^{II}, \quad \bar{w}^{III} = w^{III}, \quad \bar{w}^{IV} = w^{IV} + C$$

in der 10gliedrigen Gruppe, durch welche unser ds^2 in sich übergeht, enthalten sein. Es genügen einige geometrische Schlüsse, um einzusehen, daß eine solche eingliedrige Gruppe gleichbedeutend mit einer fortgesetzten Drehung unserer pseudoelliptischen Welt um eine festliegende, zweidimensionale Axe sein muß, daß t darum (nach geeigneter Wahl der Zeiteinheit) bis auf eine additive Konstante mit dem Pseudowinkel eines Doppelkeils, wie er durch (45) definiert ist, übereinstimmen muß. Wir haben also, wenn wir unter $v = 0$, $\omega = 0$ in früherer Weise irgend zwei Tagentialräume des fundamentalen Hyperboloids verstehen und auf die additive Konstante keinen Wert legen:

$$(51) \qquad t = \frac{R}{c} \log \frac{\omega + v}{\omega - v}$$

zu nehmen. Nun gibt es solcher Paare von Tangentialräumen ∞^6. Wir haben danach ∞^6 Weisen, gemäß (51) ein t einzuführen, — im Gegensatz zur Zylinderwelt, wo das völlig festgelegt war, im Gegensatz auch zur speziellen Relativitätstheorie (der Lorentzgruppe), wo das t (immer nach Festlegung der Zeiteinheit und des Anfangspunktes) noch drei willkürliche Parameter enthält.

Konstatieren wir zunächst, daß wir mit (51) genau zu dem ds^2 kommen, welches de Sitter seiner Hypothese B zu Grunde legt. Unter Benutzung räumlicher Polarkoordinaten schreibt nämlich de Sitter (sofern ich gleich die von mir sonst gebrauchten Buchstaben verwenden, auch das ds^2 mit dem früher verabredeten Vorzeichen nehmen darf):

$$(52) \qquad -ds^2 = \frac{R^2}{c^2}(d\vartheta^2 + \sin^2\vartheta \,.\, d\varphi^2 + \sin^2\vartheta \sin^2\varphi \,.\, d\psi^2) - \cos^2\vartheta \,.\, dt^2$$

und dieses ds^2 entsteht aus dem in (35) an die Spitze gestellten:

$$-ds^2 = d\xi^2 + d\eta^2 + d\zeta^2 - dv^2 + d\omega^2,$$

wenn ich, unter Einhaltung der Bedingung (34):

$$\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 - v^2 + \omega^2 = \frac{R^2}{c^2}$$

einfach ansetze:

$$(53)\quad \begin{cases} \xi = \dfrac{R}{c}\sin\vartheta\cos\varphi, \qquad \eta = \dfrac{R}{c}\sin\vartheta\sin\varphi\cos\psi, \\ \zeta = \dfrac{R}{c}\sin\vartheta\sin\varphi\sin\psi, \quad v = \dfrac{R}{c}\cos\vartheta\,\mathfrak{Sin}\dfrac{ct}{R}, \\ \omega = \dfrac{R}{c}\cos\vartheta\,\mathfrak{Cof}\dfrac{ct}{R}. \end{cases}$$

Hier sollen $\mathfrak{Sin}$ und $\mathfrak{Cof}$ in gewöhnlicher Weise hyperbolische Funktionen bedeuten. Es wird dann:

$$(54)\quad \mathfrak{Tang}\frac{ct}{R} = \frac{v}{\omega},$$

was in der Tat mit Formel (51) übereinstimmt.

Ich werde das Stück unserer pseudoelliptischen Welt, welches gemäß (53) durchlaufen wird, wenn man ϑ, φ, ψ innerhalb der üblichen Grenzen, t aber von $-\infty$ bis $+\infty$ laufen läßt, eine de Sittersche Welt nennen. Gemäß (54) durchläuft $\frac{v}{\omega}$ dabei nur die Werte von -1 bis $+1$. Offenbar ist diese de Sittersche Welt nichts anderes, als der Doppelkeil der vorigen Paragraphen. Seine beiden „Flanken", $v - \omega = 0$ und $v + \omega = 0$, erscheinen als unendlich ferne Zukunft, bez. unendlich ferne Vergangenheit. Seine Kante aber (die für die allgemeine Auffassung der pseudoelliptischen Welt aus lauter gewöhnlichen Punkten besteht) erscheint als etwas Singuläres, nämlich als Ort solcher Weltpunkte, für welche t den Wert ∞ annimmt. —

Ich habe diese Verhältnisse schon an der oben genannten Stelle des Jahresberichts der Deutschen Mathematischen Vereinigung berührt (Vortrag vor der Göttinger Mathematischen Gesellschaft vom 11. Juni 1918). Um die paradoxen Beziehungen, welche für die physikalische Auffassung vorliegen, klar als solche hervortreten zu lassen, habe ich mich damals folgendermaßen geäußert: „Zwei Astronomen, die, beide in einer de Sitterschen Welt lebend, mit verschiedenen de Sitterschen Uhren ausgestattet wären, würden sich hinsichtlich der Realität oder Imaginärität irgendwelcher

Weltereignisse in sehr interessanter Weise unterhalten können". Gemeint ist, daß die Doppelkeile, welche aus der pseudoelliptischen Welt durch verschiedene Paare von Tangentialräumen der fundamentalen Hyperboloide ausgeschnitten werden, immer nur Stücke gemein haben, mit anderen Stücken über einander hinausgreifen. —

Im Übrigen kann, wer will, sich über die Einzelheiten der de Sitterschen Welt leicht genauer orientieren. Die Welt reicht nur in den beiden Punkten: $\xi = 0,\ \eta = 0,\ \zeta = 0,\ v \mp \omega = 0$ an das fundamentale Hyperboloid heran. Alle Weltlinien sind solche Kegelschnitte, welche das Hyperboloid in diesen beiden Punkten berühren (deren Ebene also die eindimensionale Axe $\xi = 0,\ \eta = 0,\ \zeta = 0$ enthalten). Es gibt nur noch eine kontinuierliche G_4, welche die de Sittersche Welt in sich transformiert, entsprechend der Substitutien $\bar{t} = t + C$ verbunden mit der kontinuierlichen G_3 der orthogonalen Substitutionen von ξ, η, ζ. Hierbei ist $\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2$ invariant, die Gruppe der Sitterschen Welt ist also nicht mehr transitiv. Die „Axe" $\xi = 0,\ \eta = 0,\ \zeta = 0$ und die „Schneide" $v = 0,\ \omega = 0$ sind invariante Gebilde.

Zum Schluß überzeugen wir uns noch, daß die Dichte ϱ der ruhenden, inkohärenten Materie, welche die de Sittersche Welt gleichförmig erfüllen soll, in der Tat notwendigerweise $= 0$ gesetzt werden muß. Bleiben wir nämlich bei unseren „statischen" Koordinaten. Wir haben dann für alle anderen Indexkombinationen μ, ν:

$$\lambda g_{\mu\nu} = \frac{3c^2}{R^2} g_{\mu\nu}$$

und nur für $\mu = 4,\ \nu = 4$:

$$\lambda g_{44} = \frac{3c^2}{R^2} g_{44} + \varkappa c^2 \varrho,$$

woraus eindeutig

$$\lambda = \frac{3c^2}{R^2}, \quad \varrho = 0$$

folgt, wie wir in Formel (49) bereits angenommen hatten. —

Alle diese Resultate sind in voller Übereinstimmung mit de Sitters eigenen Angaben. Sie widersprechen aber dem Einwande, den Einstein in seiner Mitteilung vom März 1918 gegen de Sitter erhob und den dann Weyl in seinem Buche[1]), sowie neuerdings in einem besonderen Aufsatz in der physikalischen Zeitschrift[2]) —

1) Raum, Zeit, Materie (Berlin 1918), p. 225.
2) 1919, Nr. II (vom 15. Januar 1919).

durch ausführliche Rechnungen gestützt hat. Beide Autoren finden, daß entlang der Schneide des Doppelkeils (ich bleibe der Kürze halber bei meiner Ausdrucksweise) Materie vorhanden sein müsse. Ich habe die Richtigkeit der Weylschen Rechnungen nicht nachgeprüft, schließe mich aber gern der Auffassung an, die mir Einstein brieflich aussprach, daß die Verschiedenheit der beiderseitigen Resultate in der Verschiedenheit der benutzten Koordinaten begründet sein muß. Was ich, unter Verwendung der $\xi, \eta, \zeta, v, \omega$ als einzelnen Punkt der Schneide bezeichne, ist bei Benutzung der $\vartheta, \varphi, \psi, t$ (wegen des unbestimmt bleibenden Wertes von t) ein einfach ausgedehntes Gebiet. Es sollte nicht schwierig sein, hierüber volle Aufklärung zu schaffen.

Mein abschließendes Votum über die de Sitterschen Angaben aber ist, daß mathematisch — bis auf diesen einen noch nicht völlig geklärten Punkt — alles in Ordnung ist, man aber zu physikalischen Folgerungen geführt wird, welche unserer gewöhnlichen Denkweise und jedenfalls den Absichten, welche Einstein bei Einführung der räumlich geschlossenen Welt verfolgte, widersprechen.

Eine neue Methode zur Messung der Elastizitätskonstanten von Kristallen und ihre Anwendung zur Gewinnung der Elastizitätskonstanten von Zinkblende.

Von

W. Voigt.

Vorgelegt in der Sitzung vom 24. Januar 1919.

1) Die Aufklärung, welche die durch von Laue angeregten Beobachtungen über den Aufbau der Kristalle geliefert haben, und die daran geknüpften theoretischen Versuche einer rationellen Theorie der Elastizitätsverhältnisse dieser Körper geben den Messungen von Elastizitätskonstanten ein früher nicht geahntes Interesse. Besondere theoretische Verwertbarkeit versprechen dabei Zahlen für einfachst zusammengesetzte Substanzen, — in erster Linie natürlich für kristallisierte chemische Elemente, und nach diesen, die leider bisher kaum zugänglich sind, für binäre Verbindungen, die in einem hochsymmetrischen System kristallisieren.

Die Schwierigkeiten, die derartigen Beobachtungen entgegenstehen, beruhen bekanntlich auf der vielfach bestehenden Unmöglichkeit, von den interessierenden Substanzen homogenes Material in zur Herstellung der nötigen Präparate ausreichenden Dimensionen zu beschaffen. Mit den Längen der den Beobachtungen zu unterwerfenden prismatischen Stäbe unter 1,5 cm herunterzugehen, war bei den bisher angewandten Methoden untunlich. Die Biegungsbeobachtungen erforderten, um die sehr unangenehme Fehlerquelle der Eindrückung der Lagerschneiden einigermaßen zu eliminieren, die Verwendung jedes Stäbchens in zwei Längen, von denen die kleinere 10 mm kaum unterschreiten konnte, die größere davon aber möglichst abweichen sollte. Für die Drillungsbeobachtungen gingen an jedem Ende des Stäbchens mindestens 3 mm

für Einkittung in die Fassungen und Befestigung der Ablesespiegel verloren, welche letztere in einem gegenseitigen Abstand der Befestigungsstellen von 10 mm schon schwierig anzubringen sind.

Diese Umstände haben mich neuerdings veranlaßt, auf eine von den bisher benutzten abweichende Beobachtungsmethode zu sinnen, die sowohl die Fehlerquelle der Eindrückung der Lagerschneiden bei der Biegung, als die Unbequemlichkeit der Anbringung von Ablesespiegeln auf dem Stäbchen bei der Drillung prinzipiell vermeidet. Ich fand eine solche von großer Einfachheit, welche die Anwendung auf sehr kurze Stäbchen gestattet und daher die Hoffnung eröffnet, das Material, welches kleinere Kristalle bieten, und das bisher der Bearbeitung unzugänglich war, nunmehr in einigem Umfang zu verwerten.

2) Jede mit prismatischen Stäben arbeitende Methode erhebt die Anforderung, daß die singulären Verhältnisse an den befestigten Enden der Stäbe, die im Einzelnen nicht bekannt oder aber theoretisch nicht faßbar sind, und die daher von der Theorie nur summarisch in Rechnung gezogen werden können, auf die beobachtbaren Deformationen keinen merklichen Einfluß üben. Dieser Anforderung wird bei Beobachtungen, die an die gesamte Durchbiegung resp. die gesamte Drillung anknüpfen, der Regel nach dadurch genügt, daß man die Längen der Stäbe groß gegen ihre Querdimensionen wählt. Bei Herabdrückung der Längen muß man daher gleichzeitig die Querdimensionen verhältnismäßig verkleinern, und das führt, speziell bei den Drillungsbeobachtungen, durch die gesteigerte Bruchgefahr zu beträchtlichen Unbequemlichkeiten. Die neue Methode läßt nur ein kleines Bereich nahe der Mitte des Stäbchens zur Geltung kommen und erlaubt daher, die Querdimensionen im Verhältnis zur Länge größer zu belassen. Und wenn das Präparat durch einzelne dünne transversale Zwillingslamellen gestörte Struktur besitzt, so kann man die Beobachtung an ein geringes ungestörtes Stück anknüpfen und damit einen merklichen Einfluß der Störung ausschalten.

Die neue Methode benutzt, wie die gleichförmige Drillung, so auch die gleichförmige, durch Drehungsmomente an den Stabenden bewirkte Biegung und unterzieht der Messung speziell die Veränderungen, welche Newtonsche Ringe zwischen der (horizontalen) oberen Fläche des Stabes und einer darauf gelegten Linse bei der Deformation des Stabes erleiden. Vorbedingung für die Anwendung dieses Verfahrens ist natürlich eine Härte der Kristallsubstanz, welche die Herstellung leidlich ebener und hochpolierter Begrenzungsflächen gestattet. Im Übrigen kann man

durch Wahl einer geeigneten Krümmung der Linse und einer entsprechenden Vergrößerungszahl des Meßmikroskopes das der Beobachtung zu unterziehende Bereich des Stäbchens in weiten Grenzen verändern.

Es mag daran erinnert werden, daß Newtonsche Interferenzen schon früher bei Elastizitätsuntersuchungen zur Anwendung gebracht worden sind. Insbesondere hat Cornu[1]) die hyperbolischen Interferenzstreifen zwischen der einen Breitseite eines gleichförmig gebogenen Glasstabes und einer ihr nahe parallelen Glasplatte benutzt, um den Poissonschen Quotienten aus Längs- und Querdilatation direkt zu bestimmen. Ferner hat Koch[2]) die Durchbiegung eines in der Mitte belasteten kurzen Stäbchens durch die Bewegung der Interferenzstreifen gemessen, die zwischen dessen unterer Fläche und einem darunter befestigten Glasprisma entstehen. Indessen ist diese Methode von der von mir benutzten prinzipiell verschieden. Sie mißt nicht die Gestaltänderung des Stäbchens direkt, sondern die Bewegung eines seiner Punkte gegen eine mit dem tragenden System fest verbundene Ebene und befreit demnach nicht radikal von der Eindrückung der Lagerschneiden, die bei kurzen Stäbchen aus hochgradig starrer Substanz durchaus von der Größenordnung der gemessenen Durchbiegung sein kann und demgemäß, wie schon oben bemerkt, u. U. eine ganz wesentliche Fehlerquelle darstellt.

Im Nachstehenden ist zunächst die Theorie der neuen Methode entwickelt und dieselbe darnach auf die Bestimmung der Elastizitätskonstanten von Zinkblende angewendet. Für diesen Teil der Arbeit gewährte eine Bewilligung der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften die Hilfsmittel. Da das bez. Kristallmaterial ziemlich reichlich war, so konnte damit eine Prüfung der Brauchbarkeit der Methode unter relativ günstigen Umständen ausgeführt werden. Immerhin brachten einerseits vorhandene Zwillingslamellen, andererseits die infolge der Zeitverhältnisse nicht gerade mustergiltig hergestellten Flächen der Präparate manche Schwierigkeiten.

3. Wir benutzen ein für alle Male neben dem Hauptachsensystem XYZ des (beliebig symmetrischen) Kristalles ein Hilfssystem $X'Y'Z'$, dessen Achsen resp. mit der Breite B, Dicke D, Länge L des prismatischen Stabes parallel sind, und dessen Anfangspunkt in der Mitte der einen Endfläche des Stabes liegt. Die auf das System XYZ bezogenen Elastizitätsmoduln (die Haupt-

1) A. Cornu, CR. 69, 333, 1869.

2) K. R. Koch, Wied. Ann. 5, 521, 1878; 18, 325, 1883.

moduln) werden mit s_{hk}, die auf $X'\,Y'\,Z'$ bezogenen mit s'_{hk} bezeichnet. Die gegenseitige Orientierung der beiden Achsenkreuze wird durch das nachstehende Schema von Richtungskosinus bestimmt gedacht:

(1)

	x'	y'	z'
x	α_1	β_1	γ_1
y	α_2	β_2	γ_2
z	α_3	β_3	γ_3.

Die Ausdrücke für die Moduln s'_{hk} in s_{hk} und umgekehrt sind homogen vom vierten Grade in diesen Kosinus.

Für das uns zunächst interessierende reguläre Kristallsystem sind die Hauptmoduln definiert durch die auf die Würfelachsen bezogenen Relationen zwischen Deformationsgrößen $x_x \ldots x_y$ und Druckkomponenten $X_x \ldots X_y$:

$$
\begin{aligned}
-x_x &= s_{11}X_x + s_{12}Y_y + s_{12}Z_z, & -y_z &= s_{44}Y_z,\\
-y_y &= s_{12}X_x + s_{11}Y_y + s_{12}Z_z, & -z_x &= s_{44}Z_x,\\
-z_z &= s_{12}X_x + s_{12}Y_y + s_{11}Z_z, & -x_y &= s_{44}X_y.
\end{aligned}
\tag{2}
$$

Von den auf ein beliebiges Achsensystem $X'\,Y'\,Z'$ bezogenen Moduln kommen für uns nur s'_{22}, s'_{21}, s'_{22}, s'_{44}, s'_{55} in Betracht. Die allgemeinen Ausdrücke für sie lauten bei Benutzung der in (1) definierten Richtungskosinus

$$
\begin{aligned}
s'_{22} &= s_{11} - 2\,((s_{11}-s_{12})-\tfrac{1}{2}s_{44})(\gamma_2^2\gamma_3^2+\gamma_3^2\gamma_1^2+\gamma_1^2\gamma_2^2)\\
s'_{23} &= s_{12} + \;((s_{11}-s_{12})-\tfrac{1}{2}s_{44})(\alpha_2^2\gamma_3^2+\alpha_3^2\gamma_1^2+\alpha_1^2\gamma_2^2),\\
s'_{31} &= s_{12} + \;((s_{11}-s_{12})-\tfrac{1}{2}s_{44})(\beta_3^2\gamma_1^2+\beta_1^2\gamma_2^2+\beta_2^2\gamma_3^2),\\
s'_{44} &= s_{44} + 4\,((s_{11}-s_{12})-\tfrac{1}{2}s_{44})(\beta_1^2\gamma_1^2+\beta_2^2\gamma_2^2+\beta_3^2\gamma_3^2),\\
s'_{55} &= s_{44} + 4\,((s_{11}-s_{12})-\tfrac{1}{2}s_{44})(\alpha_1^2\gamma_1^2+\alpha_2^2\gamma_2^2+\alpha_3^2\gamma_3^2).
\end{aligned}
\tag{3}
$$

Daß hiernach $4s'_{23}-s'_{44}$, $4s'_{31}-s'_{55}$ vom Koordinatensystem unabhängig sind, ist eine Folge des allgemeinen Satzes[1]), daß für sämtliche Kristallgruppen die sechs Kombinationen $4s_{23}-s_{44}=t_{11},\ldots$ $s_{56}-2s_{14}=t_{23},\ldots$ die Komponenten eines Tensortripels sind, das für das reguläre System nach Symmetrie Kugelcharakter annimmt.

4. Wirkt auf das Ende $s=l$ eines Stabes von beliebigem Querschnitt und beliebiger Orientierung gegen den Kristall ein Drehungsmoment (Koppelkraft) M um die Parallele zur X-Achse, auf das Ende $s=0$ demgemäß ebenso $-M$, dann ist die parallel Y' eintretende Verschiebung v gegeben durch[2])

1) W. Voigt, Kristallphysik, Leipzig und Berlin 1910, p. 580.
2) W. Voigt, Kristallphysik, p. 634. (Dort steht L statt M).

$$(4) \qquad v = \frac{6M}{BD^3}\left\{y'^2 s'_{22} - x'^2 s'_{12} - z'\left[x' s'_{62} - (l - z') s'_{32}\right]\right\}.$$

Denkt man die Formel auf die obere Begrenzungsfläche $y = \frac{1}{2}D$ des prismatischen Stäbchens angewendet, so stellt das erste Glied des Ausdruckes rechts eine konstante Hebung dieser Fläche dar, das zweite eine Krümmung jeder ursprünglich zur X-Achse parallelen Linie zu einem Kreisbogen von dem Krümmungsradius ϱ_t (t: transversal), in Annäherung gegeben durch

$$(5) \qquad \frac{1}{\varrho_t} = -\frac{\partial^2 v}{\partial x'^2} = \frac{12 M s'_{12}}{BD^3}.$$

Das dritte Glied stellt eine gleichförmige Drillung des Stäbchens um die Z-Achse dar, die als Nebenänderung infolge des biegenden Momentes M eintritt[1]). Man wird bei jeder Art von Biegungsbeobachtungen die Orientierung des Stäbchens so wählen, daß der Modul s'_{62} verschwindet; denn die Drillung würde dem Auflegen des Stäbchens auf die Lagerschneiden widerstreben und u. U. auch andere Unbequemlichkeiten bieten.

Eine wichtige Orientierung, die zu verschwindendem s'_{62} führt, ist die, bei welcher die Z'-Achse einer zweizähligen kristallographischen Symmetrieachse parallel liegt.

Das letzte Glied des Ausdrucks (4) entspricht der Krümmung aller zur Z-Achse parallelen Fasern nach Kreisbögen; für den Krümmungsradius ϱ gilt in genügender Annäherung

$$(6) \qquad \frac{1}{\varrho} = -\frac{\partial^2 v}{\partial z'^2} = \frac{12 M s'_{32}}{BD^3}.$$

Eine Messung von ϱ liefert hiernach die Bestimmung des Moduls s'_{32}.

Zu ihrer Ausführung wurde das zu untersuchende Kristall-Stäbchen, mit beiden Enden in leichte zylindrische Ansatzstücke eingekittet, auf die Unterlage-Schneiden gelegt. An den Enden dieser Ansätze hing mittelst zweier vertikalen Fäden ein leichter Querstab, an dessen Mitte die zur Hervorrufung der zu messenden Biegung dienende Belastung P angebracht wurde. Bezeichnet H den Hebel, mittelst dessen auf die unterstützten (End-)Querschnitte des Stäbchens gewirkt wird, so erzeugt P das Moment $M = \frac{1}{2}PH$.

Um nun ϱ zu messen wird bei dem neuen Verfahren etwa auf die Mitte des Stäbchens eine Glaslinse von geeigneter Krümmung

---

1) Experimentell nachgewiesen durch Th. Reimers, Phys. Zeitschr. XIV, p. 276, 1913; Diss. Göttingen 1914.

gelegt und das zwischen ihr und der Oberfläche des Stäbchens bei angenähert normaler Beleuchtung mit Na-Licht entstehende System von Newtonschen Ringen beobachtet. Ist der Krümmungsradius der Linse gleich R, und ist vor Anbringung der Belastung P infolge der Wirkung der dauernd mit dem Stäbchen verbundenen Teile eine Krümmung desselben vom Betrage ϱ_0 vorhanden, so gilt für die längs x' geordneten Interferenz-Minima die Beziehung

$$\frac{1}{2} h\lambda = d_0 + \frac{1}{2} r_h^{0\,2}\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{\varrho_0}\right), \tag{7}$$

wobei $h = 1, 2 \ldots$ ist, λ die Wellenlänge, d_0 den Abstand zwischen Linse und Stäbchen in der Mitte des Ringsystemes und r_h^0 den parallel x' gemessenen Radius des Ringes $h$ter Ordnung bezeichnet. Für den $h + n_0$ten Ring gilt analog

$$\frac{1}{2}(h + n_0)\lambda = d_0 + \frac{1}{2} r_{h+n}^{0\,2}\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{\varrho_0}\right), \tag{8}$$

woraus die von d_0 freie Beziehung folgt

$$n_0\lambda = (r_{h+n}^{0\,2} - r_h^{0\,2})\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{\varrho_0}\right). \tag{9}$$

Dabei bestimmt sich ϱ_0 gemäß (6) durch das Moment M_0 der dauernd mit dem Stäbchen verbundenen Teile, gilt aber bei der Beobachtung als eine zu eliminierende Unbekannte.

Die Anbringung der Belastung P verwandele den Krümmungsradius ϱ_0 in ϱ_1; dann gilt für zwei Halbachsen r_{h+n} und r_h von Ringen, deren Ordnungen um n_1 abweichen, analog zu (9)

$$n_1\lambda = (r_{h+n}^2 - r_h^2)\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{\varrho_1}\right). \tag{10}$$

Dabei sind, der Einfachheit halber, die n in den Indizes von r_{h+n}^0 und r_{h+n} ohne die Unterscheidung (n_0, n_1) gelassen.

Bezeichnet man mit n eine ganze Zahl, auf die man (der Anschaulichkeit halber) die Beobachtungen reduziert, so wird

$$\frac{1}{\varrho_1} - \frac{1}{\varrho_0} = \frac{1}{\varrho} = n\lambda\left[\frac{n_1/n}{r_{h+n}^2 - r_h^2} - \frac{n_0/n}{r_{h+n}^{0\,2} - r_h^{0\,2}}\right] \tag{11}$$

oder kurz

$$\frac{1}{\varrho} = n\lambda\left(\frac{1}{K_1} - \frac{1}{K_0}\right) = n\lambda F.$$

Zugleich gilt nach (6)

$$\frac{1}{\varrho} = \frac{6PHs'_{33}}{BD^3}. \tag{12}$$

Damit ist die Theorie der Bestimmung des Dehnungsmoduls s'_{33} durch die Beobachtung geliefert.

Diese Bestimmung erfordert also die Ausführung der Messung von zwei Ringdurchmessern im belasteten und zwei im ursprünglichen Zustand, was gegenüber den früheren Methoden eher eine Vereinfachung, als eine Komplikation bedeutet. Es ist klar, daß die neue Methode von der wichtigen Fehlerquelle der Eindrückung der Lagerschneiden ganz anders befreit, als die ältere, die mit der nicht kontrolierbaren Annahme operieren mußte, daß jene Eindrückung bei Benutzung von verschiedenen Auflagestellen des Stäbchens die gleiche wäre.

Natürlich liegt in dem Umstand, daß $1/\varrho$ sich durch die Differenz von zwei, im allgemeinen wenig verschiedenen Zahlen berechnet, ein Element der Ungenauigkeit; indessen liegt dieser Übelstand auch bei der früheren Methode vor, die die Kombination der Gesamtbiegungen eines und desselben Stäbchens in zwei nur mäßig verschiedenen Längen benutzt, — Zahlwerte, die, besonders wenn die Eindrückung der Lagerschneiden neben den Durchbiegungen eine merkliche Größe besitzt, einander gleichfalls sehr nahe liegen.

5. Für einen elliptischen Zylinder von beliebiger Orientierung gegen den Kristall, mit den Querschnittshalbachsen a und b parallel X' und Y', stellt sich bei Einwirkung eines drillenden Momentes N um die Z'-Achse eine Verschiebung v nach Y' ein, gegeben[1]) durch

$$v = \frac{N}{\pi a b}\left\{\frac{2x'y'}{a^2}s'_{24} - \frac{y'^2}{b^2}s'_{25} + x'^2\left(\frac{s'_{46}}{a^2}+\frac{s'_{15}}{b^2}\right) - z'\left[\frac{l-z'}{b^2}s'_{25} - x'\left(\frac{s'_{44}}{a^2}+\frac{s'_{55}}{b^2}\right)\right]\right\}. \tag{13}$$

Die ersten drei Glieder des Ausdruckes stellen eine Verzerrung des Querschnittes in seiner Ebene dar, das vierte eine gleichförmige Biegung in der $Y'Z'$-Ebene, die im allgemeinen als sekundäre Folge des drillenden Momentes N um die Z'-Achse eintritt. Beide Nebenänderungen fallen fort, wenn die Moduln s'_{24}, s'_{25}, s'_{46}, s'_{15}, s'_{35} verschwinden, — was z. B. stets dann stattfindet, wenn die Achse Z' des Zylinders in eine zweizählige kristallographische Symmetrieachse fällt. In diesem Falle bleibt also die reine Drillung, die durch das letzte Glied gegeben wird, allein übrig. Ihr auf die Längeneinheit bezogener Betrag hat den Wert

1) S. W. Voigt, Kristallphysik, p. 638.

$$(14) \qquad \nu = \frac{N}{\pi a b}\left(\frac{s'_{44}}{a^2} + \frac{s'_{55}}{b^2}\right).$$

Das Problem der Drillung für einen Stab von rechteckigem Querschnitt ist bekanntlich selbst bei isotroper Substanz nicht in geschlossener Form lösbar. Bei der mit elliptischer übereinstimmenden Symmetrie des rechteckigen Querschnittes darf man aber jedenfalls schließen, daß auch bei letzterem Querschnitt die Nebenänderungen — Verzerrung der Querschnitte in ihrer Ebene und Biegung der Stabachse — in Wegfall kommen, wenn die Stabachse in eine zweizählige Symmetrieachse des Kristalles fällt, — — ein Schluß, der sich übrigens leicht direkt stützen läßt.

Bei dieser Lage der Zylinderachse wird also auch für einen rechteckigen Querschnitt gelten

$$(15) \qquad v = \nu x' z',$$

wobei wieder ν die spezifische Drillung bezeichnet. Der Wert von ν ist leicht für den Fall zu berechnen, daß alle drei Achsenrichtungen X', Y', Z' in zweizählige Symmetrieachsen fallen; hier gilt nämlich [1]) für einigermaßen gestreckte Querschnittsformen ($B/D > 3$)

$$(16) \qquad \nu = \frac{3 N s'_{55}}{D^3 B\left(1 - 0{,}630 \cdot \frac{D}{B}\sqrt{\frac{s'_{44}}{s'_{55}}}\right)}.$$

Im Falle die Stabachse vier- oder sechszählige Symmetrieachse ist, wird $s'_{44} = s'_{55}$, und die Formel darf mit dieser Relation gemäß den Symmetrieverhältnissen und nach der Erfahrung [2]) auch auf den Fall einer dreizähligen Z'-Achse angewendet werden. Hier bestimmt also die Messung von ν unmittelbar den Drillungs-Modul $s'_{44} = s'_{55}$. Ist s'_{44} von s'_{55} verschieden, so kann man beide Zahlwerte durch Kombination von Messungen an zwei um die Z'-Achse gekreuzt orientierten prismatischen Stäben gewinnen.

Um die spezifische Drillung ν zu messen, wird bei der neuen Methode gleichfalls die Erzeugung eines Systemes Newtonscher Ringe zwischen der horizontalen oberen Fläche des Stäbchens und einer darauf gelegten Linse benutzt. Diese Ringe müßten sich, wenn die Stabfläche vor der Drillung absolut plan war, aus der ursprünglichen Kreisform in Ellipsen verwandeln, deren Achsen die Winkel zwischen der X'- und der Z'-Achse halbieren.

---

1) De Saint Venant, Mém. des Sav. etr. **14**, 360 u. f., 1853.

2) W. Voigt, Kristallphysik, p. 647.

Nun sind, wie schon oben bemerkt, die Flächen der kleinen Präparate niemals vollkommen plan, sondern unregelmäßig schwach gekrümmt; man kann jedoch zum Zweck der Ableitung der darauf beruhenden Korrektion der Theorie, jedenfalls für den mittleren Teil, die wirkliche Form durch einen Kreiszylinder hinreichend approximieren. Sein Krümmungsradius sei mit ϱ_t (t: transversal) bezeichnet. Ferner werden die Stabachsen durch die Einspannung in den Drillungsapparat der Regel nach eine schwache Biegung erfahren, die nach dem Krümmungsradius ϱ_l (l: longitudinal) stattfinden mag. In der Tat zeigten die Interferenzringe vor Ausübung der Drillung der Regel nach schwache elliptische Ausartung nach den Achsen X' und Z'.

Messungen von zwei Paar Halbachsen r_l und r_t parallel zu Z' und X' liefern dann analog zu (9) und (10)

$$\begin{aligned} n_l\lambda &= (r^2_{l(h+n)} - r^2_{lh})\left(\frac{1}{R}+\frac{1}{\varrho_t}\right), \\ n_t\lambda &= (r^2_{t(h+n)} - r^2_{th})\left(\frac{1}{R}+\frac{1}{\varrho_l}\right). \end{aligned} \tag{17}$$

Die Ordnungszahlen n sind dabei als für die beiden Achsenpaare verschieden zugelassen (resp. gleich n_l und n_t), was aber der Einfachheit halber in den Indizes $l(h+n)$, $t(h+n)$ nicht ausgedrückt ist.

Wird nun die Drillung des Stabes bewirkt, so entsteht dadurch ein Gesetz für den Abstand zwischen Linse und oberer Stabfläche

$$d = d_0 + \nu x' z' + \frac{x'^2}{2}\left(\frac{1}{R}+\frac{1}{\varrho_t}\right) + \frac{z'^2}{2}\left(\frac{1}{R}+\frac{1}{\varrho_l}\right), \tag{18}$$

oder kurz

$$d = d_0 + \nu x' z' + a x'^2 + b y'^2, \tag{19}$$

wobei d_0 wieder den Abstand an der „Auflagestelle“ der Linse bezeichnet, in die jetzt der Nullpunkt für x' und z' gelegt ist.

Setzt man

$$\begin{aligned} x' &= \xi\cos\psi - \zeta\sin\psi = \xi c - \zeta s, \\ z' &= \xi\sin\psi + \zeta\cos\psi = \xi s + \zeta c, \end{aligned} \tag{20}$$

so sind die Richtungen ξ und ζ diejenigen der Hauptachsen der Interferenzellipsen, falls gilt

$$\nu(c^2 - s^2) = 2(a-b)cs, \tag{21}$$

und es wird zugleich

$$d = d_0 + A\xi^2 + B\zeta^2, \tag{22}$$

bei $A = ac^2 + bs^2 + vcs$, $B = as^2 + bc^2 - vcs$.

Durch Elimination von c und s folgt dann

$$\begin{aligned} A &= \tfrac{1}{2}[(a+b) + \sqrt{(a-b)^2 + v^2}], \\ B &= \tfrac{1}{2}[(a+b) - \sqrt{(a-b)^2 + v^2}], \end{aligned} \tag{23}$$

wobei $a = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{\varrho_t}\right)$, $b = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{\varrho_l}\right)$.

Formel (21), in der Gestalt

$$tg\,2\psi = \frac{v}{a-b} = \frac{2v}{1/\varrho_t - 1/\varrho_l} \tag{21'}$$

geschrieben, zeigt, daß die Hauptachsen der Interferenzellipsen um $\pm 45^0$ gegen die Längsachse s' des Kristallstabes geneigt sind, falls $\varrho_t = \varrho_l$, d. h. der transversale und der longitudinale Krümmungsradius der Auflagefläche für die Linse, einander gleich sind. Das findet u. a. bei vollständiger Planheit der Fläche statt.

Da (bei positiv genommener Wurzelgröße) nach (23) $B < A$ ist, so fällt die ξ-Achse in die größere Ellipsenachse, und da ψ deren Winkel mit der Stabachse bezeichnet, so ist dieser Winkel $< 45^0$, wenn $\varrho_t > \varrho_l$, $> 45^0$, wenn $\varrho_t > \varrho_l$. Der erste Fall ist nach der Technik des Schleifens der häufigere; der zweite tritt meist nur ein, wenn der Kristallstab beim Einspannen für die Drillung eine nach oben konvexe Biegung erfahren hat.

Die Messung der Durchmesser zweier um die Ordnung n_ξ resp. n_ζ verschiedenen Ringe parallel ξ resp. ζ gibt dann

$$\tfrac{1}{2} n_\xi \lambda = A\left(r^2_{\zeta(h+n)} - r^2_{\xi h}\right), \quad \tfrac{1}{2} n_\zeta \lambda = B\left(r^2_{\xi(h+n)} - r^2_{\zeta h}\right), \tag{24}$$

und damit

$$A - B = \tfrac{1}{2} n\lambda \left(\frac{n_\xi/n}{r^2_{\xi(h+n)} - r^2_{\xi h}} - \frac{n_\zeta/n}{r^2_{\zeta(h+n)} - r^2_{\zeta h}} \right), \tag{25}$$

wobei n wieder eine beliebige ganze Zahl ist, auf die alle Messungen reduziert werden sollen.

Nun ist nach (23)

$$A - B = \sqrt{(a-b)^2 + v^2}, \tag{26}$$

also $v^2 = (A-B)^2 - (a-b)^2$.

Setzt man nun

$$A - B = \tfrac{1}{2} n\lambda Q, \quad a - b = \tfrac{1}{2} n\lambda q, \tag{27}$$

wobei

$$(28)\qquad \begin{aligned} Q &= \frac{n_\xi/n}{r^2_{\xi(h+n)} - r^2_{\xi h}} - \frac{n_\zeta/n}{r^2_{\zeta(h+n)} - r^2_{\zeta h}}, \\ q &= \frac{n_\eta/n}{r_{\eta(h+n)} - r_{\eta h}} - \frac{n_l/n}{r^2_{l(h+n)} - r^2_{lh}}, \end{aligned}$$

dann wird schließlich

$$(29)\qquad v^2 = (\tfrac{1}{2} n\lambda)^2 (Q^2 - q^2)$$

oder bei gegen Q kleinem q auch

$$(30)\qquad v = \tfrac{1}{2} n\lambda \left(Q - \frac{q^2}{2Q}\right).$$

Die Kombination der Formeln (16) und (28) bis (30) enthält die Theorie der Gewinnung der Drillungsmoduln s'_{44} und s'_{55} nach der neuen Methode. Diese Methode erfordert also die Ausmessung von zwei Paar Ringdurchmessern im gedrillten und zwei Paar im ungedrillten Zustande, — somit das Doppelte der für die Bestimmung von s'_{66} nötigen Messungen. Dabei ist indessen die Beobachtung im ungedrillten Zustand nur zur Ableitung der kleinen durch die Unregelmäßigkeiten der Flächen des Kristallpräparates bedingten Korrektion q erforderlich und wirkt nicht zur Steigerung der Ungenauigkeit des Resultates mit. Diese letztere ist übrigens hier im allgemeinen kleiner, als bei den Biegungsbeobachtungen, weil die ursprünglich nahe kreisförmigen Ringe sich bei der Drillung parallel ξ und ζ in entgegengesetztem Sinne deformieren und zu Ellipsen mit sehr stark verschiedenen Halbachsen werden.

6. Bezüglich der Anwendung der gewonnenen Formeln auf die Beobachtung und die Darstellung der Messungsresultate mag noch einiges Allgemeine beigebracht werden.

Die Schlußformel für den Biegungsmodul kann nach (11) und (12) geschrieben werden

$$(31)\qquad s'_{66} = \frac{n\lambda F B D^2}{6PH},$$

bei

$$(32)\qquad \begin{aligned} F &= \frac{1}{K_1} - \frac{1}{K_0} \\ K_1 &= \frac{n}{n_1}(r_{h+n} - r_h^2), \quad K_0 = \frac{n}{n_0}(r^{02}_{h+n} - r^{02}_h). \end{aligned}$$

Für den Drillungsmodul gilt in dem für uns zunächst allein wich-

tigen Fall, daß $s'_{44} = s'_{55}$ ist, falls man das Moment N als Produkt aus Gewicht P und Hebelarm H schreibt, nach (16) und (28) bis (30)

$$s'_{44} = s'_{55} = \frac{n\lambda G B D^3}{6PH}\left(1 - 0{,}630\,\frac{D}{B}\right), \tag{33}$$

bei

$$\begin{aligned} G &= Q - \frac{q^2}{2Q} \\ Q &= \frac{1}{K_\xi} - \frac{1}{K_\zeta}, \qquad q = \frac{1}{K_t} - \frac{1}{K_l}, \\ K_\xi &= \frac{n}{n_\xi}\left(r^2_{\xi(h+n)} - r^2_{\xi h}\right), \quad K_\xi = \frac{n}{n_\zeta}\left(r^2_{\zeta(h+n)} - r^2_{\zeta h}\right), \\ K_t &= \frac{n}{n_l}\left(r^2_{l(h+n)} - r^2_{lh}\right), \quad K_t = \frac{n}{n_t}\left(r^2_{t(h+n)} - r^2_{th}\right). \end{aligned} \tag{34}$$

Die Dimensionen B und D der Präparate wurden bei den Beobachtungen an Zinkblende mit einem Dickenmesser bestimmt, dessen Trommelteile (1/9926) cm entsprachen. Die Ringdurchmesser wurden mit einem Mikrometer-Mikroskop gemessen, bei dem ein Schraubenumgang 0,02044 cm betrug. Zur Erzeugung der Newton-Ringe diente Na-Licht, für dessen Wellenlänge, um die nicht streng senkrechte Inzidenz zu berücksichtigen, die korrigierte Zahl 592.10^{-7} einzusetzen ist. Die Gewichte P sind in Grammen, die Hebel H in cm ausgedrückt.

Bei Benutzung dieser Einheiten kann man die Formeln (31) und (33) schreiben

$$\begin{aligned} s'_{33} &= \frac{nFBD^3}{PH}\cdot S \\ s'_{44} = s'_{55} &= \frac{nGBD^3}{PH}\cdot S\left(1 - 0{,}630\,\frac{D}{B}\right), \end{aligned} \tag{35}$$

wobei S den Reduktionsfaktor auf Zentimeter enthält und gegeben ist durch

$$S = \frac{592.10^{-7}}{6(0{,}02044)^3.(9926)^4}; \tag{36}$$

lg S ist hiernach $= 0{,}3961 - 18$.

Die in Rechnung zu setzenden Dicken D der Stäbchen, die, als in dritter Potenz in die Formeln (35) eingehend, sehr großen Einfluß auf die Resultate üben, wurden im Bereich der beobachteten Newton-Ringe in neun, beiläufig in ein Quadrat geordneten

Punkten gemessen. Werden diese Punkte durch das Schema $\begin{matrix} a\ b\ c \\ d\ e\ f \\ g\ h\ i \end{matrix}$ dargestellt, dann sind die in Rechnung zu setzende Dicken nach der Formel

$$D = \tfrac{1}{16}[D_a + D_c + D_g + D_i + 2(D_b + D_d + D_f + D_h) + 4 D_e]$$

berechnet.

Über die Ausmessung der Interferenzringe mag folgendes bemerkt werden.

Bei den Biegungs-Beobachtungen (wo nur die Ringdurchmesser parallel der Stabachse in Frage kommen), wurde — nach Prüfung der ausreichenden Planheit in einzelnen Fällen durch Ausmessung einer größeren Anzahl von Ringen — anfangs (1. Reihe) sowohl im unbelasteten wie im belasteten Zustand nur der zweite und der zwölfte Ring gemessen[1]) ($h = 2$, $n = 10$). Da aber die so gewonnenen Resultate zum Teil auf Fehler im Schliff deuteten, wurden weiterhin (2. Reihe) zur Kontrole je drei Ringe, $h = 2$ und $n_1 = 5$, $n = 10$, gemessen. Dies gab die Sicherheit, Fehler der Flächen nicht zu übersehen. Schließlich wurde noch eine kleine vorteilhafte Modifikation an diesem Verfahren angebracht, indem im belasteten und im unbelasteten Zustand Ringe verschiedener Ordnung ausgemessen wurden, deren Radien angenähert übereinstimmten, z. B. im unbelasteten Zustand der 2., 7., 12., im belasteten der 2., 9., 16. Offenbar macht ein solches Verfahren von einer Unregelmäßigkeit der Flächen der Präparate ziemlich weitgehend frei.

Bei den Drillungsbeobachtungen waren im undeformierten Zustand die Ringdurchmesser parallel und normal zur Stabachse zu messen, im deformierten die dagegen um beiläufig 45° geneigten Hauptachsen der entstehenden Ellipsen. Um alle Messungen in demselben angenähert quadratischen Bereich auszuführen, war hier Beschränkung auf eine kleinere Zahl von Ringen geboten, was an sich natürlich der Genauigkeit Eintrag tut. Im undeformierten Zustande sind, je nachdem die Randpartien der Fläche mehr oder weniger unregelmäßig gestaltet erschienen, der 2., 4., 6. oder der 2., 5., 8. Ring, im deformierten Zustande längs der großen Ellipsenachse der 2., 4., 6., längs der kleinen der 2., 6., 8., oder der 2., 7., 12. Ring gemessen worden.

1) Zu größeren Zahlen zu gehen verbot die Kürze der Mikrometerschraube.

Obgleich die Interferenzringe, zumal in niedriger Ordnung, ein diffuses Objekt darstellen, erwies sich nach einiger Übung die Einstellung auf dieselben überraschend genau. Die Ringradien folgten im allgemeinen so vollkommen dem theoretischen Gesetz, daß Abweichungen mit Sicherheit auf Fehler in den Flächen des Präparates gedeutet werden durften.

Als Beispiel mag eine Messungsreihe für die Drillung des unten mit No. 4 bezeichneten Stäbchens vollständig aufgeführt werden. Die Zahlen beziehen sich auf die Quadrate der Ringradien oder Halbachsen. Die Größen K sind sämtlich auf $n = 4$ reduziert.

Unbelastet. $n = 2$.

Longitudinal:

beob.	17,60	34,28	50,98	
ber.	17,60	34,29	50,98	$K_l = 33{,}38.$

Transversal:

beob.	16,85	32,83	48,65	
ber.	16,88	32,78	48,68	$K_t = 31{,}50.$

Die transversale Messung ist gemäß der Einwirkung der Querschnittskurve des Stäbchens die minder genaue.

Belastet.

Kleine Halbachse, $n = 4$:

beob.	11,94	34,28	56,63	
ber.	11,94	34,28	56,63	$K_\xi = 22{,}35.$

Große Halbachse, $n = 2$:

beob.	31,64	62,49	92,93	
ber.	31,68	62,36	93,03	$K_\xi = 61{,}35.$

Andere Drillungsrichtung.

Kleine Halbachse:

beob.	9,52	31,98	54,38	
ber.	9,53	31,96	54,39	$K_\xi = 22{,}43.$

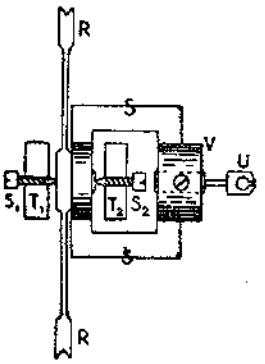
Große Halbachse:

beob.	26,11	56,93	87,70	
ber.	26,12	56,92	87,71	$K_\xi = 61{,}59.$

7. Die Drillungsbeobachtungen wurden zuerst (1. Reihe) mit den längsten (ca. 3 cm) Stäbchen ausgeführt, während die Enden, nach Bekleben mit dünnem Karton, in die Fassungen des früher benutzten Torsionsapparates zentrisch eingeklemmt waren. Hierbei sind schwache Biegungen nicht zu vermeiden, die zwar auf die Drillung keinen Einfluß haben, aber schon im undeformierten Zustande des Stabes die Ringsysteme beträchtlich deformieren, was nach der Theorie unbequem ist. Da überdies das Ein-

klemmen sich bei den kürzeren Stäbchen (bis auf 1 cm Länge hinab) nach der Gestaltung der bez. Einrichtung von selbst verbot, so wurde (für eine 2. Reihe) eine neue Einrichtung hergestellt, bei der die Stäbchen mit ihren Enden spannungsfrei und zentrisch eingekittet werden konnten. Über diese Einrichtung mag das Folgende mitgeteilt werden.

Auf einer geradlinigen Führung lassen sich zwei kleine Böcke aus Messing verschieben, die je eine leichte zwischen feinen Spitzen mit sehr geringer Reibung bewegliche Rolle tragen, an denen die Belastung P angreift. Die Figur stellt die eine Rolle RR von oben gesehen dar; T_1, T_2 sind die obern Enden des Tragbockes mit den Achsenschrauben s_1, s_2. Mit der Rolle fest verbunden ist ein leichter Rahmen SS, der um den einen Träger T_2 herumgreift und bei V eine Verdickung besitzt, in die genau laufend zur Achse $\overline{s_1 s_2}$ ein kreisrundes Loch eingedreht ist. In diese Bohrung wird ein zylindrisches Messingstück U eingesetzt, das vorn einen gleichfalls auf die Achse $\overline{s_1 s_2}$ justierten kurzen Spalt von der Weite = der Dicke des zu beobachtenden Stäbchens trägt. Die zwei Rollen mit den gleichen Einrichtungen werden dann auf angemessene Entfernung einander genähert, das Stäbchen mit seinen Enden in die Spalten eingeschoben und mit einer Spur Wachs-Kolophoniumkitt darin befestigt. Um die Wärmeableitung nach dem Rahmen SS zu mindern, ist das Stück U in seinem mittleren Teil dünn gedacht.



Für sehr kurze und zerbrechliche Stäbchen ist es vorteilhaft, die obere Partie des Spaltes in U zu beseitigen; das Stäbchen wird auf die andere frei aufgelegt und angekittet.

Diese Einrichtungen haben sich sehr gut bewährt; sie gestatten, Stäbchen von 8—10 mm Länge und sehr geringer Dicke ungefährdet der Beobachtung zu unterwerfen.

8. Im Vorstehenden ist eine Fehlerquelle unberücksichtigt gelassen, die (im Gegensatz zu den Biegungsbeobachtungen) bei den Messungen von Drillungen eine Rolle spielt: die Reibung der Drehachse des Apparates, die sowohl die Einstellung im belasteten, wie im unbelasteten Zustande beeinflußt. Dieselbe ist zwar bei der benutzten Anordnung (Drehung der beweglichen Teile zwischen feinen Spitzen) sehr klein, darf aber doch nicht von vorn-

herein ignoriert werden. Das rationelle Verfahren, das ich bei früheren Messungen angewendet habe, ging dahin, mit mehreren verschiedenen Belastungen zu operieren und für jede die Gleichgewichtslage einmal von größeren, einmal von kleineren Belastungen her zu erreichen. Die reibungsfreie Einstellung kann dann je in der Mitte der bez. beiden Ablesungen liegend angenommen werden, und bei Kombination von mehreren Messungen mit verschiedenen Belastungen läßt sich die (bei meiner Einrichtung nicht direkt zugängliche) Reibung im unbelasteten Zustande eliminieren.

Bei den nachstehend beschriebenen Drillungsmessungen wurde nur je eine Belastung angewandt und bei ihr die oben beschriebene Methode der Einschließung angewendet. Die Reibung im unbelasteten Zustande (die übrigens wegen des geringeren Druckes auf die Achse auch relativ klein ist) kommt nämlich bei dem neuen Beobachtungsverfahren eigentümlicher Weise nicht zur Geltung. In der Tat bewirkt diese Reibung eine Nachwirkung der zuvor ausgeübten Belastung und somit eine schwache Elliptizität der Newtonschen Ringe in $\pm 45^0$ Azimut gegen die Drillungsachse. Nun wurden, wie oben beschrieben, zur Feststellung der natürlichen Krümmung der Stäbchenoberfläche die Achsen der Ringe parallel und normal zur Drillungsachse gemessen, und diese Achsen sind, wie man leicht erkennt, von jener Wirkung der Reibung merklich unabhängig. Demgemäß genügt das Einschließungsverfahren im belasteten Zustande zu vollständiger Elimination der Reibung.

War, wie bei den vorliegenden Messungen, die Reibung überhaupt sehr gering, so konnte die Anzahl der Messungen dadurch reduziert werden, daß man etwa bei Drillung im positiven Sinne die Gleichgewichtslage von kleineren, bei der im negativen Sinne von größeren Belastungen her erreichte und von den Resultaten das Mittel nahm. So ist in der Tat, nachdem die Berechtigung zu diesem Verfahren erwiesen war, der Regel nach operiert worden.

9. Das Material zu den Beobachtungen an Zinkblende boten mehrere Fragmente des schönen Vorkommens aus Santander in Spanien. Es ist bekannt, daß in demselben Zwillingslamellen sehr häufig sind, und zwar von einer Orientierung, die auf die elastischen Eigenschaften der Präparate im Allgemeinen einwirkt. Hierin liegt eine lästige Schwierigkeit für die Untersuchung.

Von den zur Verfügung stehenden drei Fragmenten übertraf das eine (I) nach Sprungfreiheit beträchtlich die beiden anderen (II) und (III), und lieferte demgemäß auch die weit überwiegende

Zahl von brauchbaren Präparaten. Die Firma Dr. Steeg u. Reuter in Bad Homburg stellte zunächst aus jedem der Fragmente eine Anzahl von zu einer Spaltebene (Granatoederfläche) parallelen Platten von ca. 4 mm Dicke her, die, leicht anpoliert, zu beurteilen gestatteten, in welcher Orientierung brauchbare Stäbchen (Dicke D ca. 0,7 mm) daraus hergestellt werden könnten. Für alle Arten Stäbchen gebot sich die Lage der Breitedimension B normal zur Platten- resp. also Spaltungsebene; für die Längsrichtung L kamen die Richtungen parallel den beiden Diagonalen und den Seiten des durch die anderen Spaltungsebenen in der Platte bestimmten Rhombus, also die Normalen zu einer Granatoeder-, einer Würfel- und einer Oktaederfläche in Betracht. Von den Stäbchen der ersten Art, die durch eine Spaltebene normal durchsetzt werden, gelang aber bei der großen Zerbrechlichkeit die Herstellung nicht. Von den beiden andern Gattungen, die mit W und O bezeichnet werden mögen, lieferte das Fragment (I) eine größere Anzahl, darunter einzelne von nahezu 3 cm Länge; (II) und (III) ergaben wenige und nur kurze Stäbchen. Die Orientierungen dieser Präparate sind, wenn wieder $B \parallel x'$, $D \parallel y'$, $L \parallel z'$ liegend angenommen wird, nach Schema (1) gegeben durch die Werte:

$$
\begin{aligned}
W\colon\ & \alpha_1 = 1/\sqrt{2}, & \beta_1 &= 1/\sqrt{2}, & \gamma_1 &= 0, \\
& \alpha_2 = -1/\sqrt{2}, & \beta_2 &= 1/\sqrt{2}, & \gamma_2 &= 0, \\
& \alpha_3 = 0, & \beta_3 &= 0, & \gamma_3 &= 1.
\end{aligned} \tag{37}
$$

$$
\begin{aligned}
O\colon\ & \alpha_1 = -1/\sqrt{2}, & \beta_1 &= -1/\sqrt{6}, & \gamma_1 &= 1/\sqrt{3}, \\
& \alpha_2 = 1/\sqrt{2}, & \beta_2 &= -1/\sqrt{6}, & \gamma_2 &= 1/\sqrt{3}, \\
& \alpha_3 = 0, & \beta_3 &= \sqrt{2/3} & \gamma_3 &= 1/\sqrt{3}.
\end{aligned} \tag{38}
$$

Mit diesen Werten berechnen sich nach den allgemeinen Formeln (3) die Moduln s'_{33}, s'_{31}, s'_{32}, s'_{44}, s'_{55} für die Gattungen W und O folgendermaßen:

$$
\begin{aligned}
W\colon\ & s'_{33} = s_1 = s'_1, \quad s'_{31} = s'_{32} = s_{23} = s'_3, \\
& s'_{44} = s'_{55} = s_{44} = s'_5;
\end{aligned} \tag{39}
$$

$$
\begin{aligned}
O\colon\ & s'_{33} = s_{11} - \tfrac{2}{3}\left((s_{11} - s_{23}) - \tfrac{1}{2} s_{44}\right) = s'_1, \\
& s'_{31} = s'_{32} = s_{23} + \tfrac{1}{3}\left((s_{11} - s_{23}) - \tfrac{1}{2} s_{44}\right) = s'_6, \\
& s'_{44} = s'_{55} = s_{44} + \tfrac{4}{3}\left((s_{11} - s_{23}) - \tfrac{1}{2} s_{44}\right) = s'_4.
\end{aligned} \tag{40}
$$

Hierin sind s'_1 bis s'_6 neue kurze Bezeichnungen.

Die Stäbchen aus dem besten Kristallfragment I enthielten große Partien, die bei der geringen Dicke kaum mehr merklich

gelblich gefärbt erschienen. Gegen sie hoben sich einzelne rötlich gefärbte Banden ab, die durch eine geringe Beimengung von Eisenoxyd verunreinigte Schichten andeuteten. Etwaige auf Zwillingslamellen beruhende Spannungen waren durch Beobachtung im polarisierten Licht nicht nachweisbar. Ätzung mit geschmolzenem $KHSO_4$ deckte solche Lamellen von großer Feinheit an dem einen Ende eines der längsten Stäbchen auf, die sich bei geeigneter seitlicher Beleuchtung dann auch in den übrigen längeren Stäbchen direkt nachweisen ließen. Anscheinend waren diese Lamellen von dem übrigen Kristall durch leicht verunreinigte sehr dünne Schichten getrennt, welche die Sichtbarkeit bedingten. Diese Lamellen konnten bei der Beobachtung mit Leichtigkeit vermieden werden; bei ihrer im allgemeinen äußerst geringen Dicke würde übrigens eine kleinere Zahl, selbst im untersuchten Bereich liegend, die Messungen nicht merklich beeinflußt haben. Die rötlich gefärbten Schichten erwiesen sich bei der Ätzung nicht als Zwillingslamellen.

Die aus den beiden Fragmenten II und III hergestellten Stäbchen waren im allgemeinen beträchtlicher gestört. Bei denen von II waren einige durch unregelmäßig verlaufende feine Sprünge und Färbungsgrenzen von vornherein verdächtig, zeigten auch auffallend kleine elastische und Festigkeitswiderstände. Nur ein einziges Stäbchen der Gattung *W* erweckte Vertrauen und lieferte bei Drillung normale Messungen, zerbrach aber schließlich an einem Ende gleichfalls.

Der Kristall III zeigte im größten Teile rötliche Schichten von verschiedener Farbenintensität, die sich aber bei Ätzung wieder als keine Zwillingslamellen erwiesen. Einige aus ihm hergestellte Stäbchen der Gattung *W* sind der Beobachtung unterzogen worden, und die Resultate sind in der nachstehenden Liste aufgeführt.

10. Die Resultate der Messungen sind im Anschluß an die Formeln der Theorie in § 4 und 5 zusammengestellt. *P* ist jedesmal die angewendete Belastung, aus der sich das ausgeübte biegende Moment *M* mit Hilfe des Hebelarmes *H* nach der Formel $M = \frac{1}{2}PH$, das drillende nach der Formel $N = PH$ berechnet. *n* ist die Differenz der Ordnungszahlen der beiden Interferenzringe, deren Halbachsen (mit r_{k+n} und r_k bezeichnet) die Hilfsgrößen *K* nach den Formeln (32) und (34) definieren. Aus diesen *K* sind dann nach (32) und (34) die in die Schlußformeln (31) und (33) eingehenden Faktoren *F* und *G* berechnet. s_1', s_4' sind die Biegungs-, s_2' und s_4' die Drillungsmodaln für die Gattungen *W* und *O*; ihre Bedeutung ist aus den Formeln (39) und (40) ersichtlich. *D* ist die Stäbchendicke an der beobachteten Stelle, *B* die Breite.

Die Stäbchen aus dem Material I haben Ordnungsnummern 1, 2, ... erhalten, die aus II und III resp. 1′ und 1″, 2″, ...

Resultate der Biegungsbeobachtungen.

I. Gattung *W*.

1. Reihe: $n = 10$, $P = 20$.

No. 1. $D = 702$, $B = 3920$, $H = 3{,}78$.
$\alpha)$ $K_0 = 70{,}2_5$, $K_1 = 53{,}9_7$, $F = 0{,}00430$;
$\beta)$ $K_0 = 70{,}7_5$, $K_1 = 54{,}2_0$, $F = 0{,}00432$;
$s_1' = 19{,}2_5 \cdot 10^{-10}$.

No. 2. $D = 696$, $B = 3906$, $H = 3{,}82$.
$\alpha)$ $K_0 = 70{,}8_4$, $K_1 = 53{,}5_4$, $F = 0{,}00460$;
$\beta)$ $K_0 = 69{,}3_1$, $K_1 = 52{,}7_5$, $F = 0{,}00453$;
$s_1' = 19{,}6_0 \cdot 10^{-10}$.

No. 3. $D = 695{,}_5$, $B = 3920$, $H = 3{,}77$.
$\alpha)$ $K_0 = 70{,}1_5$, $K_1 = 54{,}0_4$, $F = 0{,}00424$;
$\beta)$ $K_0 = 71{,}4_0$, $K_1 = 54{,}6_7$, $F = 0{,}00430$;
$s_1' = 18{,}6_0 \cdot 10_{10}$.

No. 4. $D = 705{,}_5$, $B = 3909$, $H = 3{,}97_5$.
$\alpha)$ $K_0 = 68{,}8_0$, $K_1 = 52{,}5_7$, $F = 0{,}00446$;
$\beta)$ $K_0 = 71{,}0_5$, $K_1 = 54{,}0_2$, $F = 0{,}00444$;
$s_1' = 19{,}1_8 \cdot 10^{-10}$.

No. 5. $D = 707{,}_6$, $B = 3918$, $H = 3{,}94$.
$\alpha)$ $K_0 = 71{,}2_0$, $K_1 = 54{,}4_6$, $F = 0{,}00431$;
$\beta)$ $K_0 = 69{,}6_0$, $K_1 = 53{,}7_3$, $F = 0{,}00425$;
$s_1' = 18{,}7_5 \cdot 10^{-10}$.

No. 1″. $D = 691$, $B = 3861$, $H = 3{,}84$.
$\alpha)$ $K_0 = 71{,}8_0$, $K_1 = 53{,}8_5$, $F = 0{,}00462$;
$\beta)$ $K_0 = 68{,}4_2$, $K_1 = 52{,}0_4$, $F = 0{,}00460$;
$s_1' = 19{,}0_5 \cdot 10^{-10}$.

No. 2″. $D = 690{,}_7$, $B = 3856$, $H = 3{,}71$.
$\alpha)$ $K_0 = 72{,}5_0$, $K_1 = 55{,}0_9$, $F = 0{,}00439$;
$\beta)$ $K_0 = 66.8_0$, $K_1 = 51{,}6_9$, $F = 0{,}00438$;
$s_1' = 18{,}7_0 \cdot 10^{-10}$.

2. Reihe: $n = 5$, $P = 20$.

No. 4. $D = 705$, $B = 3909$, $H = 3{,}87_5$.
$\alpha)$ $K_0 = 35{,}5_6$, $K_1 = 26{,}9_5$, $F = 0{,}00895$;
$\beta)$ $K_0 = 34{,}3_5$, $K_1 = 26{,}4_3$, $F = 0{,}00870$;
$s_1' = 19{,}4_0 \cdot 10^{-10}$.

No. 5. $D = 708$, $B = 3910$, $H = 3{,}65$.
$\alpha)$ $K_0 = 35{,}7_2$, $K_1 = 27{,}7_5$, $F = 0{,}00804$;
$\beta)$ $K_1 = 34{,}7_8$, $K_1 = 27{,}2_6$. $F = 0{,}00795$;
$s_1' = 18{,}9_0 \cdot 10^{-10}$.

No. 6. $D = 699{,}_5$, $B = 3912$, $H = 3{,}91$.
$\alpha)$ $K_0 = 34{,}7_0$, $K_1 = 26{,}4_0$, $F = 0{,}00904$;
$\beta)$ $K_0 = 35{,}5_2$, $K_1 = 26{,}9_3$, $F = 0{,}00898$;
$s_1' = 19{,}2_0 \cdot 10^{-10}$.

No. 7. $D = 700{,}_5$, $B = 3910$, $H = 3{,}91$.
$\alpha)$ $K_0 = 34{,}7_0$, $K_1 = 26{,}5_3$, $F = 0{,}00891$;
$\beta)$ $K_0 = 35{,}8_1$, $K_1 = 27{,}1_5$, $F = 0{,}00892$;
$s_1' = 19{,}0_5 \cdot 10^{-10}$.

No. 8. $D = 695{,}_5$, $B = 3915$, $H = 3{,}90$.
$\alpha)$ $K_0 = 35{,}4_0$, $K_1 = 26{,}7_5$, $F = 0{,}00910$;
$\beta)$ $K_0 = 34{,}8_8$, $K_1 = 26{,}4_8$, $F = 0{,}00910$;
$s_1' = 19{,}1_0 \cdot 10^{-10}$.

No. 3''. $D = 703{,}_5$, $B = 3869$, $H = 3{,}73$.
$\alpha)$ $K_0 = 36{,}0_9$, $K_1 = 26{,}1_8$, $F = 0{,}00838$;
$\beta)$ $K_0 = 34{,}1_9$, $K_1 = 25{,}0_8$, $F = 0{,}00847$;
$s_1' = 18{,}9_5 \cdot 10^{-10}$.

Als Mittelwert aus der ersten Reihe ergibt sich $19{,}01 \cdot 10^{-10}$, als derjenige aus der zweiten $19{,}10 \cdot 10^{-10}$; das Gesamtmittel aus beiden wird

$$s_1' = 19{,}05 \cdot 10^{-10}.$$

II. Gattung *O*.

1. Reihe: $n = 10$, $P = 20$.

No. 1. $D = 694$, $B = 3916$, $H = 3{,}87$;
$\alpha)$ $K_0 = 75{,}7_7$, $K_1 = 64{,}9_0$; $F = 0{,}00220$;
$\beta)$ $K_0 = 74{,}3_3$, $K_1 = 64{,}0_6$; $F = 0{,}00216$;
$s_2' = 9{,}17 \cdot 10^{-10}$.

No. 2. $D = 696$, $B = 3918$, $H = 3{,}98$;
$\alpha)$ $K_0 = 76{,}8_7$, $K_1 = 65{,}8_4$; $F = 0{,}00218$;
$\beta)$ $K_0 = 74{,}92$, $K_1 = 64{,}5_4$; $F = 0{,}00215$;
$s_2' = 8{,}90 \cdot 10^{-10}$.

No. 3. $D = 696$, $B = 3920$, $H = 3{,}96_6$;
$\alpha)$ $K_0 = 75{,}0_0$, $K_1 = 64{,}6_4$; $F = 0{,}00214$;
$\beta)$ $K_0 = 77{,}8_0$, $K_1 = 56{,}2_8$; $F = 0{,}00223$;
$s_2' = 9{,}07 \cdot 10^{-10}$.

No. 4. $D = 695$, $B = 3907$, $H = 3{,}78$;
$\alpha)$ $K_0 = 75{,}8_0$, $K_1 = 65{,}5_0$; $F = 0{,}00211$;
$\beta)$ $K_0 = 75{,}3_7$, $K_1 = 65{,}2_0$; $F = 0{,}00209$;
$s_2' = 9{,}09 \cdot 10^{-10}$.

No. 5. $D = 698$, $B = 3901$, $H = 3{,}66$;
$\alpha)$ $K_0 = 76{,}5_5$, $K_1 = 66{,}6_6$; $F = 0{,}00196$;
$\beta)$ $K_0 = 77{,}4_6$, $K_1 = 67{,}0_2$; $F = 0{,}00202$;
$s_2' = 8{,}94 \cdot 10^{-10}$.

2. Reihe. $n = 5$, $P = 30$.

No. 1. $D = 694$, $B = 3916$, $H = 3{,}76$;
$\alpha)$ $K_0 = 38{,}3_0$, $K_1 = 30{,}9_1$; $F_\alpha = 0{,}00619$;
$\beta)$ $K_0 = 37{,}4_8$, $K_1 = 30{,}2_8$; $F_\beta = 0{,}00634$;
$s_2' = 9{,}05 \cdot 10^{-10}$.

No. 2. $D = 697$, $B = 3918$, $H = 3{,}80$;
$\alpha)$ $K_0 = 38{,}5_1$, $K_1 = 31{,}1_2$; $F = 0{,}00617$;
$\beta)$ $K_0 = 37{,}7_8$, $K_1 = 30{,}6_8$; $F = 0{,}00615$;
$s_2' = 8{,}92_5 \cdot 10^{-10}$.

No. 4. $D = 695$, $B = 3907$, $H = 3{,}78$, $H_\beta = 3{,}79_6$;
$\alpha)$ $K_0 = 37{,}8_2$, $K_1 = 30{,}6_7$; $F = 0{,}00616$;
$\beta)$ $K_0 = 38{,}1_4$, $K_1 = 30{,}6_8$; $F = 0{,}00637$;
$s_2' = 8{,}98_8 \cdot 10^{-10}$.

No. 6. $D = 697$, $B = 3918$, $H = 3{,}72$.
$\alpha)$ $K_0 = 39{,}0_8$, $K_1 = 31{,}6_0$, $F = 0{,}00604$;
$\beta)$ $K_0 = 37{,}9_3$, $K_1 = 30{,}6_0$; $F = 0{,}00632$;
$s_2' = 9{,}15 \cdot 10^{-10}$.

No. 7. $D = 685{,}_5$, $B = 3880$, $H_\alpha = 3{,}78$, $H_\beta = 3{,}64$.
$\alpha)$ $K_0 = 38{,}3_0$, $K_1 = 30{,}7_0$; $F = 0{,}00649$;
$\beta)$ $K_0 = 38{,}7_6$, $K_1 = 31{,}1_2$; $F = 0{,}00635$;
$s_2' = 9{,}14_8 \cdot 10^{-10}$.

Die erste Reihe gibt den Mittelwert $9{,}03 \cdot 10^{-10}$, die zweite $9{,}05 \cdot 10^{-10}$, sodaß für das Gesamtmittel

$$s_2' = 9{,}04 \cdot 10^{-10}$$

folgt.

Resultate der Drillungsbeobachtungen.

I. Gattung *W*.

1. Reihe: $n = 4$, $H = 3{,}70$.

No. 5. $D = 707{,}_8$, $B = 3918$, $P = 50$.
$K_l = 31{,}7_6$, $K_t = 30{,}8_2$;
$K_{\frac{\xi}{2}} = 20{,}1_0$, $K_{\frac{\zeta}{2}} = 32{,}6_2$, $G = 0{,}0344_2$.
$s_2' = 22{,}8_0 \cdot 10^{-10}$.

Bei der gegensinnigen Drillung zersprang das Stäbchen; die Beobachtung kann somit nur mit halbem Gewicht für das Endresultat in Ansatz kommen.

No. 6. $D = 699{,}_5$, $B = 3912$, $P = 40$.
$K_l = 30{,}7_2$, $K_t = 29{,}1_2$;
$\alpha)$ $K_{\frac{\xi}{2}} = 21{,}3_6$, $K_{\frac{\zeta}{2}} = 52{,}2_4$,
$\beta)$ $K_{\frac{\xi}{2}} = 21{,}1_0$, $K_{\frac{\zeta}{2}} = 53{,}2_4$, $G = 0{,}0281_0$.
$s_2' = 22{,}4_5 \cdot 10^{-10}$.

No. 7. $D = 700,_5$, $B = 3910$, $P = 40$.

$K_l = 33,8_6$, $K_t = 31,8_5$;

$\alpha)$ $K_\xi = 22,2_0$, $K_\zeta = 61,0_0$,

$\beta)$ $K_\xi = 22,8_6$, $K_\zeta = 60,8_3$, $G = 0,0279_0$.

$s_4' = 22,4_0 \cdot 10^{-10}$.

2. Reihe: $n = 4$, $H = 3,81$.

No. 4. $D = 705,_5$, $B = 3909$, $P = 30$.

$K_l = 30,8_4$, $K_t = 27,7_8$,

$\alpha)$ $K_\xi = 22,2_5$, $K_\zeta = 41,9_7$,

$\beta)$ $K_\xi = 22,1_9$, $K_\zeta = 42,7_8$, $G = 0,0211_0$.

$s_4' = 22,4_0 \cdot 10^{-10}$.

No. 2. $D = 696$, $B = 3906$, $P = 40$.

$K_l = 36,8_9$, $K_t = 31,7_2$;

$\alpha)$ $K_\xi = 22,6_4$, $K_\zeta = 69,9_0$,

$\beta)$ $K_\xi = 22,6_2$, $K_\zeta = 69,7_9$, $G = 0,0296_0$.

$s_4' = 22,6_0 \cdot 10^{-10}$.

No. 8. $D = 695,_5$, $B = 3915$, $P = 30$.

$K_l = 30,3_2$, $K_t = 32,3_0$;

$\alpha)$ $K_\xi = 23,7_8$, $K_\zeta = 48,4_9$,

$\beta)$ $K_\xi = 23,2_5$, $K_\zeta = 48,0_9$, $G = 0,0217_5$.

$s_4' = 22,3_0 \cdot 10^{-10}$.

No. 1'. $D = 689,_5$, $B = 3921$, $P = 30$.

$K_l = 32,5_6$, $K_t = 32,4_0$;

$\alpha)$ $K_\xi = 23,6_4$, $K_\zeta = 52,5_7$,

$\beta)$ $K_\xi = 23,7_1$, $K_\zeta = 50,7_0$, $G = 0,0229_0$.

$s_4' = 22,8_0 \cdot 10^{-10}$.

No. 1''. $D = 691$, $P = 3860$, $P = 30$.

$K_l = 29,3_4$, $K_t = 27,6_8$ [1]);

$\alpha)$ $K_\xi = 26,0_7$, $K_\zeta = 50,9_2$.

$\beta)$ $K_\xi = 27,0_5$, $K_\zeta = 53,4_4$, $G = 0,0229_0$.

$s_4' = 22,5_5 \cdot 10^{-10}$.

No. 2''. $D = 690,_5$, $B = 3857$, $P = 30$.

$K_l = 31,7_2$, $K_t = 33,2_3$.

$\alpha)$ $K_\xi = 23,6_0$, $K_\zeta = 50,7_9$;

$\beta)$ $K_\xi = 23,5_4$, $K_\zeta = 51,5_3$, $G = 0,0228_3$.

$s_4' = 22,4_5 \cdot 10^{-10}$.

1) Diese Ablesungen K beziehen sich auf $n = 5$, das berechnete G ist, wie die übrigen, auf $n = 4$ reduziert.

No. 3″. $D = 704$, $B = 3867$, $P = 30$.

$K_l = 33{,}7_8$, $K_t = 32{,}4_8$;

$\alpha)$ $K_\xi = 24{,}7_8$, $K_\zeta = 50{,}9_6$;

$\beta)$ $K_\xi = 24{,}3_7$, $K_\zeta = 51{,}3_9$; $G = 0{,}0211_5$.

$s_3' = 22{,}0_5 \cdot 10^{-10}$.

Das Mittel der ersten Reihe ist $22{,}50 \cdot 10^{-10}$, das der zweiten $22{,}45 \cdot 10^{-10}$, das Gesamtmittel

$$s_3' = 22{,}47 \cdot 10^{-10}.$$

II. Gattung *O*.

1. Reihe: $n = 4$, $P = 20$, $H = 3{,}70$.

No. 1. $D = 694_{,5}$, $B = 3916$.

$K_l = 33{,}6_3$, $K_t = 32{,}2_7$;

$\alpha)$ $K_\xi = 22{,}3_7$, $K_\zeta = 53{,}6_3$,

$\beta)$ $K_\xi = 21{,}9_5$, $K_\zeta = 54{,}7_4$, $G = 0{,}0266_0$.

$s_4' = 41{,}7_0 \cdot 10^{-10}$.

No. 2. $D = 694_{,8}$, $B = 3918$.

$K_l = 22{,}3_5$, $K_t = 21{,}48$ [1]),

$\alpha)$ $K_\xi = 16{,}2_3$, $K_\zeta = 37{,}0_8$,

$\beta)$ $K_\xi = 15{,}7_7$, $K_\zeta = 37{,}1_8$, $G = 0{,}0355_5$.

$s_4' = 41{,}9_0 \cdot 10^{-10}$.

No. 6. $D = 697$, $B = 3917$.

$K_l = 31{,}9_4$, $K_t = 28{,}2_9$;

$\alpha)$ $K_\xi = 21{,}3_4$, $K_\zeta = 52{,}4_6$,

$\beta)$ $K_\xi = 21{,}3_0$, $K_\zeta = 51{,}3_0$, $G = 0{,}0274_8$.

$s_4' = 43{,}5_0 \cdot 10^{-10}$.

2. Reihe: $n = 4$, $P = 20$, $H = 38{,}1$.

No. 6. $D = 697$, $B = 3917$.

$\alpha)$ $K = 33{,}1_9$, $K_t = 32{,}0_8$;

$K_\xi = 22{,}1_8$, $K_\zeta = 57{,}4_4$, $G = 0{,}0277_8$.

$\beta)$ $K_l = 33{,}7_5$, $K_t = 32{,}31$;

$K_\xi = 23{,}2_2$, $K_\zeta = 68{,}7_7$, $G = 0{,}0280_6$.

$s_4' = 42{,}9_5 \cdot 10^{-10}$.

No. 4. $D = 692_{,5}$, $B = 3907$.

$K_l = 33{,}3_8$, $K_t = 31{,}8_0$;

$\alpha)$ $K_\xi = 22{,}3_5$, $K_\zeta = 61{,}3_5$,

$\beta)$ $K_\xi = 22{,}4_3$, $K_\zeta = 61{,}5_9$, $G = 0{,}0283_6$.

$s_4' = 42{,}7_0 \cdot 10^{-10}$.

1) Diese Ablesungen K beziehen sich auf $n = 3$; G ist auf $n = 4$ reduziert.

No. 5. $D = 698$, $B = 3901$.

$$K_l = 33{,}2_5, \quad K_t = 32{,}2_5;$$

$$\alpha)\ K_\xi = 23{,}0_1, \quad K_\zeta = 59{,}9_4,$$

$$\beta)\ K_\xi = 22{,}6_8, \quad K_\zeta = 60{,}4_3, \quad G = 0{,}0271_5.$$

$$\underline{s_4' = 41{,}8_0 \,.\, 10^{-10}.}$$

Das Mittel aus der ersten Reihe ist $42{,}37 \,.\, 10^{-10}$, das aus der zweiten $42{,}48 \,.\, 10^{-10}$; das Gesamtmittel

$$\underline{s_4' = 42{,}42 \,.\, 10^{-10}.}$$

11. Da nur drei Hauptmoduln s_{11}, s_{12}, s_{44} zu bestimmen sind, so liefert die Beobachtung der vier Moduln s_1', s_2', s_3', s_4' eine Prüfung für die Übereinstimmung der Messungsresultate und ein Mittel zum Fehlerausgleich, der willkommen ist, weil die Messung von s_2' wegen des großen Biegungswiderstandes der Gattung O relativ ungenau ist.

Setzt man

$$\tfrac{2}{3}(s_{11} - s_{12} - \tfrac{1}{2} s_{44}) = s,$$

so gilt nach (39) und (40) bei Fortlassung des Faktors 10^{-10}

$$s_1' = 19{,}05 = s_{11}, \quad s_2' = 9{,}04 = s_{11} - s,$$

$$s_3' = 22{,}48 = s_{44}, \quad s_4' = 42{,}42 = s_{44} + 2s.$$

Die Ausgleichung ergibt

$$s_1' = 19{,}04, \quad s_3' = 22{,}47, \quad s = 9{,}98,$$

also

$$s_2' = 9{,}06, \quad s_4' = 42{,}43.$$

Die Übereinstimmung der berechneten mit den beobachteten Werten ist (wohl durch Zufall) sehr vollständig.

Für die Hauptmoduln von Zinkblende sind somit die Zahlenwerte gefunden.

$$\mathrm{Zn\,S}: s_{11} = 19{,}04 \,.\, 10^{-10}, \ s_{12} = -7{,}16 \,.\, 10^{-10}, \ s_{44} = 22{,}47 \,.\, 10^{-10}.$$

Diese Zahlen setzen die Druckeinheit von 1 gr Gewicht pro cm² voraus; der Übergang zum cm. gr. sec.-System vollzieht sich durch Division mit 981.

Zur Vergleichung mögen die entsprechenden Zahlen für die sich gleichfalls normal ($s_{23} < 0$) verhaltenden regulären Kristalle Flußspat, Steinsalz und Sylvin herangezogen werden, welche lauten

$\mathrm{Ca\,F_2}$: $s_{11} =$	$6{,}79 \,.\, 10^{-10}$,	$s_{12} = -1{,}46 \,.\, 10^{-10}$,	$s_{44} = 29{,}02 \,.\, 10^{-10}$.
NaCl:	23,82 „	$-5{,}17$ „	77,29 „
KCl:	26,85 „	$-1{,}65$ „	153,0 „

(Pyrit und Natriumchlorat, die nach früheren Beobachtungen sich anormal zu verhalten scheinen ($s_{23} > 0$), bleiben außer Vergleich).

Der auffallendste Gegensatz zwischen diesen und den für Zinkblende gefundenen Zahlen liegt in dem Vorzeichen der oben mit s bezeichneten Größe, für welche die Zusammenstellung gilt:

CaF_2	$NaCl$	KCl	ZnS
$s = -4{,}18$	$-6{,}44$	$-32{,}2$	$+9{,}98.$

Hiermit hängt nach (40) zusammen, daß während für die drei früher untersuchten Kristalle die Gattung W den kleinsten, die Gattung O den größten Biegungsmodul, und umgekehrt W den größten, O den kleinsten Drillungsmodul besitzt, sich Zinkblende in beiden Hinsichten entgegengesetzt verhält. —

Die Hauptelastizitätskonstanten eines regulären Kristalles berechnen sich aus den Hauptmoduln nach den Formeln

$$(41)\qquad c_{11} = \frac{s_{11} + s_{23}}{(s_{11} - s_{23})(s_{11} + 2s_{23})}, \qquad c_{23} = \frac{-s_{23}}{(s_{11} - s_{23})(s_{11} + 2s_{23})}, \qquad c_{44} = \frac{1}{s_{44}}.$$

Für Zinkblende folgen aus den obigen Zahlen für s_{11}, s_{23}, s_{44} die Werte

$$c_{11} = 9{,}61 \cdot 10^{6}, \quad c_{23} = 5{,}79 \cdot 10^{6}, \quad c_{44} = 4{,}45 \cdot 10^{6};$$

dieselben setzen wiederum als Druckeinheit gr-Gewicht auf cm² voraus. Die im cm. gr. sec.-System gültigen Zahlen folgen daraus durch Multiplikation mit 981.

12. Es ist klar, daß nach den Formeln (4), (5) und (6) die geschilderte Methode der Newtonschen Ringe prinzipiell ebensowohl zu einer Bestimmung des Moduls s'_{12} angewendet werden kann, wie zu derjenigen von s'_{33}; es sind hierzu bei Biegungen nur die Messungen von Ringdurchmessern, statt longitudinal, nun transversal zur Stäbchenachse, also parallel x' vorzunehmen und gemäß (11) und (12) zu berechnen. In Praxi ist die Sache nicht ganz so einfach, weil bei der stets geringen Breite der Stäbchen die Seitenflächen die Form von Zylindern mit durch Zufälligkeiten verursachten, relativ unregelmäßigen Schnittkurven besitzen, deren Form sich natürlich im Prinzip nach dem Verfahren der Newtonschen Ringe bestimmen läßt, deren Inrechnung-Ziehung aber umständlich ist und wenig Genauigkeit verspricht.

Die Verhältnisse liegen einigermaßen anders, als bei den Beobachtungen über Drillung, bei denen ja nach S. 432 gleichfalls in

Querrichtungen Messungen auszuführen waren. Die streng transversalen Messungen kamen nämlich dort nur für die Bestimmung einer stets sehr kleinen Korrektion in Betracht, verlangten also nur mäßige Genauigkeit. Für die unter ca. $\pm 45^0$ gegen die Stabachse geneigten Ellipsenachsen aber stand von vornherein ein im Verhältnis $\sqrt{2}:1$ vergrößertes Meßbereich zur Verfügung, was einen Gewinn an Genauigkeit bedeutete. Außerdem waren die Zahlen für die beiden Halbachsen in allen Fällen so verschieden, daß ihre Kombination nach Formel (34) die Genauigkeit nicht allzu sehr schädigte.

Die transversale Krümmung der Stäbchenoberfläche bei der Biegung wird man daher nur bei sehr regelmäßiger Form dieser Fläche zur Bestimmung des Moduls s'_{31} benutzen. Indessen gab eine Probe, die ich mit zwei Zinkblendestäbchen der Gattung W ausgeführt habe, Resultate, die als Verifikation der Theorie und als Beweis der Anwendbarkeit der Methode in günstigen Fällen nicht ohne Interesse sind. Ich will die Beobachtungen mit einiger Ausführlichkeit geben, nämlich die Quadrate der gemessenen Durchmesser des zweiten, vierten, sechsten Ringes einzeln aufführen und mit der Formel (7) vergleichen.

W No. 6. α) Unbelastet.

beob. 14,36; 29,05; 43,43;
ber. 14,41; 28,95; 43,49; $K'_0 = 14{,}5_{35}$.

Belastet mit 20 gr.

beob. 17,93; 34,57; 50,84;
ber. 18,00; 34,45; 50,89; $K'_1 = 16{,}4_{45}$.
Hieraus $F' = 0{,}0079_5$.

No. 6. β) Unbelastet.

beob. 13,40; 30,64; 47,68;
ber. 13,44; 30,57; 47,70; $K'_0 = 17{,}1_8$.

Belastet mit 20 gr.

beob. 16,00; 36,24; 55,95;
ber. 16,09; 36,06; 56,03; $K'_1 = 19{,}9_7$.
Hieraus $F' = 0{,}0082_5$.

W No. 7. α) Unbelastet.

beob. 16,20; 30,97; 45,43;
ber. 16,26; 30,87; 45,48; $K'_0 = 14{,}6_1$.

Belastet mit 20 gr.

beob. 18,66; 35,58; 51,98;
ber. 18,75; 35,41; 52,07; $K'_1 = 16{,}6_6$.
Hieraus $F' = 0{,}0084_2$.

Die Art der Abweichungen zwischen den beobachteten und den berechneten Zahlen (die für die mittlere positiv, für die beiden äußeren negativ sind) deutet darauf hin, daß (wie ja zu erwarten) der transversale Krümmungsradius der Stäbchenoberfläche von der Mitte nach dem Rande hin zunimmt, die Anwendung der in § 4 entwickelten Formeln also einen systematischen Fehler einführt.

Immerhin findet folgendes statt. Das Mittel der für die beiden Stäbchen beobachteten Zahlen für F' ist 0,0082; das Mittel der für dieselben gefundenen F ist $0{,}0089_7$. Nun soll nach (31) nF zu $n'F'$ sich verhalten wie s_1' zu s_6', d. h. wie s_{11} zu s_{23}. Es gibt nun (wegen $n = 5$) $nF = 0{,}0449$ und (wegen $n' = 2$) $n'F' = 0{,}0164$, also $nF/n'F' = 2{,}74$; dagegen liefert $s_{11}/|s_{23}| = 19{,}0/7{,}16 = 2{,}66$, in bemerkenswerter Nähe der vorigen Zahl. Es kann somit als festgestellt gelten, daß, genügend vollkommene Begrenzungsflächen vorausgesetzt, bei Anwendung der Methode der Newtonschen Ringe zunächst für reguläre Kristalle (aber ähnlich auch für andere) alle Elastizitätsmoduln mit leidlicher Genauigkeit durch bloße Biegungsbeobachtungen gewonnen werden können. Da aber die Apparatur für Biegungsbeobachtungen ganz außerordentlich einfach ist, so bedeutet dies Resultat eine weitere Erleichterung der Bestimmung jener wichtigen Parameter.

Göttingen, im Januar 1919.

Tragflügeltheorie.

I. Mitteilung.

Von

L. Prandtl.

Vorgelegt in der Sitzung vom 26. Juli 1918.
Abgeschlossen am 13. Dezember 1918.

Vorbemerkung. Die Anfänge der im Nachstehenden dargelegten Theorie gehen auf das Jahr 1910 zurück. Die erste Mitteilung darüber erfolgte in einer Vorlesung „Aeromechanik und Luftschiffahrt" im W.-S. 1910/11. Weitere Mitteilungen sind enthalten in einem Vortrag auf der Versammlung von Vertretern der Flugwissenschaft zu Göttingen am 3. bis 5. November 1911 [1]), und in dem Artikel „Flüssigkeitsbewegung" im „Handwörterbuch der Naturwissenschaften" [2]). Anwendungen und selbständige Erweiterungen meiner theoretischen Ansätze sind in Arbeiten von O. Föppl [3]), A. Betz [4]) und C. Wieselsberger [5]) enthalten. Auf die demnächst erscheinende Dissertation von M. Munk [6]), die eine

1) „Ergebnisse und Ziele der Göttinger Modellversuchsanstalt", Verhandlungen dieser Versammlung (Oldenbourg, München u. Berlin 1912) S. 19, abgedruckt in der Zeitschrift für Flugtechnik und Motorluftschiffahrt, Jahrg. 3 (1912) S. 33.

2) Auch als Sonderdruck unter dem Titel „Abriß der Lehre von der Flüssigkeits- und Gasbewegung" erschienen (Gustav Fischer, Jena 1913). Vergl. dort S. 112 und 133, hier S. 12 u. 33.

3) „Auftrieb und Widerstand eines Höhensteuers, das hinter der Tragfläche angeordnet ist". Zeitschr. f. Flugt. u. M. 2 (1911) S. 182.

4) „Die gegenseitige Beeinflussung zweier Tragflächen", Zeitschr. f. Flugt. u. M. 5 (1914) S. 253. Vergl. hierzu auch: „Auftrieb und Widerstand einer Tragfläche in der Nähe einer horizontalen Ebene" und „Auftrieb und Widerstand eines Doppeldeckers", Zeitschr. f. Flugt. u. M. 3 (1912) S. 217 und 4 (1913) S. 1.

5) Beitrag zur Erklärung des Winkelfluges einiger Zugvögel, Zeitschr. f. Flugt. u. M. 5 (1914) S. 225.

6) „Isoperimetrische Aufgaben aus der Theorie des Fluges", Göttingen 1918. [Erscheint 1919].

wichtige Erweiterung des Anwendungsbereiches der Theorie bedeutet, sei hier besonders hingewiesen.

Die folgende Darstellung entspricht nicht dem geschichtlichen Werdegang der Ideen, vielmehr ist gerade die hier gewählte Art der Begründung der Theorie in Abschnitt 4 bis 8 der zuletzt entstandene Teil. Der älteste Stand der Theorie ist in einer Anmerkung zu Nr. 13 angedeutet.

Die neuere Entwicklung ist in verschiedenen Beiträgen meiner Mitarbeiter in einer bisher geheimen Zeitschrift der Flugzeugmeisterei und in einem — ebenfalls aus Zensurgründen noch ungedruckten — Vortrag von mir auf der Hamburger Tagung der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Luftfahrt (April 1918) enthalten. Eine Darstellung der wichtigsten bis dahin vorhandenen Lehren findet sich auch in dem Buch von Dr. R. Grammel, „Die hydrodynamischen Grundlagen des Fluges“ [1]), eine gemeinverständliche Darlegung in einem Aufsatz von A. Betz in den „Naturwissenschaften“ [2]).

A. Allgemeine Grundlegung.

1. Das ebene Problem des Tragflügels in einer reibungslosen Flüssigkeit ist bereits seit längerer Zeit für einige Klassen von einfachen Querschnittsformen gelöst [3]). Die Ergebnisse stimmen innerhalb des Bereiches der kleinen Anstellwinkel qualitativ mit der Erfahrung überein. Wenn man durch künstliche Mittel (z. B. seitliche Wände) das ebene Problem wirklich nachzuahmen sucht, so ist die Uebereinstimmung auch quantitativ so gut, als man es in Hinsicht auf die vernachlässigte Reibung nur verlangen kann [4]).

1) Vieweg, Braunschweig 1917. Vergl. dort S. 114 u. f.

2) „Einführung in die Theorie der Flugzeugtragflügel“, Naturwissenschaften 1918, Heft 38 u. 39.

3) Die ersten Lösungen stammen von W. M. Kutta, vergl. „Auftriebskräfte in strömenden Flüssigkeiten“. Illustr. aeronaut. Mitteilungen 1902 S. 133; ausführlicher dargelegt in den Sitzungsber. der Bayr. Akad. d. Wiss., Math.-Phys. Klasse, 1910, 2. Abh. und 1911 S. 65. — Die Literatur über diesen Gegenstand ist bearbeitet in dem oben erwähnten Buch von R. Grammel und in dem von Drzewiecki ins Französische übersetzten Buch von N. Joukowski, „Aérodynamique“, Gauthier Villars, Paris 1916 (vergl. etwa auch: Joukowski, „Über die Konturen der Tragflächen der Drachenflieger“. Zeitschr. f. Flugt. u. Motorl. 1 (1910) S. 281). — Auf die seither erschienenen Aufsätze von v. Mises, „Zur Theorie des Tragflächenauftriebes“ und von Th. v. Kármán und E. Trefftz, „Potentialströmung um gegebene Tragflächenquerschnitte“, Zeitschr. f. Flugtechnik und Motorluftschiffahrt 8 (1917) S. 157 und 9 (1918) S. 111 sei ebenfalls hingewiesen.

4) Vergl. A. Betz, „Untersuchung einer Joukowski'schen Tragfläche“, Zeitschr. f. Flugt. u. M. 6 (1915) S. 173.

Die Erzeugung des Auftriebes ist dabei an das Vorhandensein einer Zirkulation der Strömung um die Tragfläche herum geknüpft [1]). Es ist für einen Abschnitt von der Länge l des unendlich lang zu denkenden Flügels, wenn die Geschwindigkeit des Flügels relativ zu den unendlich entfernten Teilen der Flüssigkeit $= v$, die Zirkulation (Linienintegral der Geschwindigkeit) um den Flügel herum $= \Gamma$ und die Dichte des Mediums $= \varrho$ ist, der Auftrieb

$$A = \varrho V l \Gamma$$

(„Kutta-Joukowski'sche Formel"). Joukowski hat einen sehr anschaulichen Beweis dafür gegeben, in dem er den Impulssatz für stationäre Flüssigkeitsbewegungen auf eine den Flügel in größerem Abstande umschließende Kreiszylinderfläche anwandte. Es zeigt sich dabei, daß die Hälfte des Auftriebes durch den Unterschied der ein- und ausströmenden Bewegungsgröße, die andere Hälfte durch Druckunterschiede an der „Kontrollfläche" hervorgebracht wird. Daß mit der Erzeugung von Auftrieb eine Zirkulation notwendig verknüpft sein muß, davon kann man sich auch durch Betrachtung der Verhältnisse am Flügel selbst überzeugen. Der Auftrieb entsteht in der Weise, daß unter dem Flügel Ueberdruck und über ihm Unterdruck geschaffen wird. Nach dem Bernoullischen Satz muß also unten die Geschwindigkeit relativ zum Flügel vermindert, oben vermehrt werden, d. h., zu der Translationsgeschwindigkeit V muß oben eine Zusatzgeschwindigkeit nach hinten, unten eine Zusatzgeschwindigkeit nach vorne hinzukommen. Dies bedeutet aber ein Zirkulieren der Zusatzströmung um den Flügel.

2. Diese ganze Betrachtungsweise ist eng mit dem Umstande verknüpft, daß es sich hier um eine Potentialbewegung handelt. Sie ist, da das mehrdeutige Potential einen zweifach zusammenhängenden Raum erfordert, und die Zirkulation einer mehrdeutigen Potentialbewegung sich ohne zirkulatorische Kräfte zeitlich nicht ändern kann, auf den unendlich langen Flügel- und auf die stationäre Bewegung beschränkt. Will man jedoch eine nichstationäre Bewegung, oder aber das räumliche Problem des „endlich langen

1) Dies ist anscheinend zuerst von Lanchester „Aerial flight" Bd. I (Aerodynamics), Constable, London 1907, deutsch von C. u. A. Runge, Teubner, Leipzig 1909, § 90 und §§ 121 u. f.; nach Angabe des Verfassers 1894 vorgetragen), unabhängig von ihm von Kutta (1902) und Joukowski (1905) gefunden worden, vgl. die oben angeführte Kutta'sche Abhandlung und das Joukowsky'sche Buch, S. XII. Die quantitative Beziehung stammt von Kutta und von Joukowski und ist von diesen offenbar unabhängig gefunden worden.

Tragflügels behandeln", so kommt man ohne Wirbel in der Flüssigkeit nicht mehr aus. Betrachtet man z. B. den Beginn der Bewegung eines unendlich langen Flügels aus der Ruhe heraus, so ist sicher die Zirkulation zu Anfang gleich Null; da aber nach einem bekannten Satz in einer reibungslosen Flüssigkeit bei Abwesenheit zirkulatorischer Kräfte die Zirkulation auf jeder geschlossenen „flüssigen Linie" zeitlich unveränderlich ist, muß beim Entstehen der Zirkulation um den Flügel ein Wirbel von gleicher, aber entgegengesetzter Zirkulation in der Flüssigkeit auftreten, damit der Satz für eine flüssige Linie gelten kann, die so gelegt ist, daß sie das bis dahin vom Flügel bestrichene Flüssigkeitsgebiet umschlingt, ohne es zu durchsetzen. Beim endlichen Flügel müssen auch schon bei der stationären Bewegung Wirbel in der Flüssigkeit vorhanden sein, denn nach dem Stokes'schen Satze kann sich die Zirkulation auf einer geschlossenen Linie bei deren Verschiebung nur dadurch ändern, daß Wirbellinien geschnitten werden. Bedenkt man aber, daß überall, wo Auftrieb ist, auch Zirkulation sein muß, so findet man, daß eine den Flügel umschlingende Linie, wenn sie über ein Flügelende herübergestreift wird, notwendig Wirbel schneiden muß, denn wenn sie den Flügel verlassen hat, so muß auch ihre Zirkulation verschwunden sein[1]).

3. Daß in einer reibungslosen Flüssigkeit Wirbel gebildet werden, scheint zunächst im Widerspruch mit den Sätzen von Lagrange und Helmholtz zu stehen. Man muß jedoch bei allen Anwendungen der Hydrodynamik, die sich auf Wechselwirkungen zwischen der Flüssigkeit und festen Körpern beziehen, die Reibungslosigkeit durch einen Grenzübergang von einer sehr kleinen inneren Reibung aus entstanden denken[2]). In der Flüssigkeit mit kleiner Reibung ergibt sich eine „Grenzschicht", in der der Uebergang von der Körpergeschwindigkeit zur Geschwindigkeit der freien Strömung stattfindet. Diese Schicht, in der die Rotation von Null verschieden ist, verläßt den Körper, wenn die Bewegung hinreichend lang andauert[3]), und tritt damit als freie Wirbelschicht in

1) Dies ist bei Lanchester ausführlich auseinandergesetzt: Aerial flight Bd. I § 125—127. Bei Lanchester finden sich, wie ich nachträglich feststellte, mancherlei Anschauungen, die den im Folgenden vorgetragenen sehr verwandt sind. Jedoch fehlt bei ihm die quantitative Durcharbeitung, die für den Erfolg entscheidend war.

2) Vergl. meinen Vortrag auf dem III. Intern. Math. Kongreß zu Heidelberg: „Ueber Flüssigkeitsbewegung bei sehr kleiner Reibung". Verhandl. d. Kongr. Leipzig 1905 (Teubner) S. 484.

3) Der zurückgelegte Weg muß hierzu mindestens von der Größenordnung des Krümmungsradius sein. An scharfen Kanten beginnt sonach der Vorgang sofort.

das Innere der Flüssigkeit ein. Löst sich die Grenzschicht bereits vor dem Hinterende des Körpers ab, was bei stumpfen Körperformen die Regel ist, dann bleibt hinter ihr ein Wirbelraum oder ein „Totwasser" zurück, und es entsteht ein beträchtlicher Widerstand. In besonderen Fällen, nämlich bei schlanken, nach hinten zu mehr oder minder scharf zulaufenden Formen, kann jedoch erfahrungsgemäß die Grenzschicht bis zum hinteren Ende des Körpers haften bleiben[1]) und verläßt ihn erst an dem geometrischen Ort, an dem sich die Strömung wieder zusammenschließt. Dieser geometrische Ort ist manchmal ein Punkt (z. B. bei achsensymmetrisch angeströmten Umdrehungskörpern), häufiger jedoch eine Linie („Zusammenflußlinie"). Im letzteren Fall treten die Grenzschichten der beiden Seiten zu einer Wirbelschicht vereint in die freie Flüssigkeit hinaus. Die Geschwindigkeiten beiderseits der Wirbelschicht können übereinstimmen. In diesem Fall, der z. B. bei der stationären ebenen Flügelströmung zutrifft, verschwindet, da die Grenzschichten beim Uebergang zu unendlich kleiner Reibung unendlich dünn werden, in der Grenze jede Spur der Wirbelschichten, und es bleibt eine Potentialbewegung übrig. Im allgemeinen jedoch sind die Geschwindigkeiten zu beiden Seiten der Wirbelschicht verschieden und bleiben es auch beim Grenzübergang zur Reibungslosigkeit. Es ist also das Bestehen einer flächenhaften Wirbelschicht (eine „Trennungsschicht" im Sinne von Helmholtz) hinter dem Körper in einer reibungslosen Flüssigkeit sehr wohl möglich; sie entspringt dann immer an einer Zusammenflußlinie.

Die Körperformen, bei denen die Strömung sich hinter dem Körper ohne Totwasserbildung wieder zusammenschließt, ergeben einen sehr kleinen Widerstand in der Bewegungsrichtung und sind deshalb von großer praktischer Bedeutung für alle Fälle, bei denen es sich um Erreichung großer Geschwindigkeiten in einem widerstehenden Medium handelt. Sie haben unser besonderes Interesse auch deshalb, weil die Abwesenheit eines Totwassers oder eines räumlich ausgedehnten Wirbelgebietes eine mathematische Analyse der Strömungsvorgänge zuläßt. Die Uebereinstimmung der theoretischen Ergebnisse mit denen der Versuche ist in solchen Fällen häufig überraschend gut[2]).

1) Nach den bisherigen Erfahrungen kommt dies nur bei turbulenten Grenzschichten, also über der „kritischen Geschwindigkeit" vor, vergl. meine Abhandlung „Ueber den Widerstand von Kugeln", Nachrichten der Kgl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen, 1914, S. 177.

2) Vergl. hierzu etwa die Göttinger Dissertation von G. Fuhrmann († 1914):

4. Die praktisch verwendeten — d. h. durch die Erfahrung als gut erkannten — Flügelformen weisen sämtlich eine mehr oder minder scharfe Hinterkante auf, was nach den Bemerkungen der vorigen Nummer dahin zu verstehen ist, daß es bei der Formgebung der Flügel darauf ankommt, ein Totwasser möglichst zu ver-

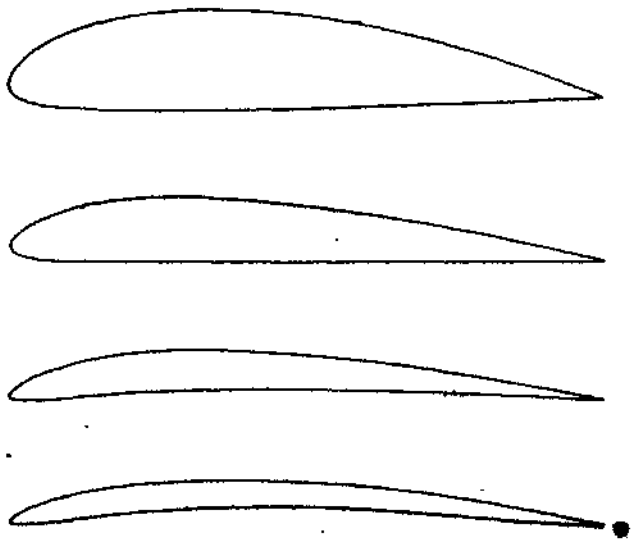


Fig. 1. Zur Zeit gebräuchliche Flügelprofile.

meiden. Für die theoretischen Betrachtungen wollen wir deshalb immer annehmen, daß die Hinterkante des Flügels scharf ist.

Von der wirbelfreien Umströmung einer scharfen, in die Flüssigkeit einspringenden Kante weiß man, daß die Geschwindigkeit an der Kante unendlich groß wird. In Wirklichkeit treten nun — wenn von unstetigen Geschwindigkeitsänderungen abgesehen wird — solche unendlich große Geschwindigkeiten niemals auf. Das Endlichbleiben der Geschwindigkeit hängt mit der Ausbildung einer Wirbelschicht ursächlich zusammen. Damit die Geschwindigkeit endlich bleibt, darf nämlich keine Grenzstromlinie einen in die Flüssigkeit einspringenden Winkel mehr bilden; wie man leicht sieht (vergl. Fig. 2 und 3), ist dies nur in der Weise möglich, daß ein Zusammenfluß der Strömungen von beiden Seiten der Kante, oder — im Grenzfall — ein Totwasser entsteht. Wenn man diesen Grenzfall auch als „Zusammenfluß" gelten lassen will, so kann man sagen, daß scharfe Kanten immer Zusammen-

Theoretische und experimentelle Untersuchungen an Ballonmodellen, Jahrbuch der Motorluftschiff-Studiengesellschaft 1911/12 (Springer-Berlin 1912) S. 63 u. f.; siehe bes. Fig. 43—48 S. 106 u. 107.

flußlinien sind, es sei denn, daß die Geschwindigkeit an der Kante auch ohne Zusammenfluß endlich bleibt (dieser Spezialfall tritt z. B. dann ein, wenn die Strömung der Kante parallel verläuft; für die Flügelhinterkante trifft dies nie zu, diese ist also immer eine Zusammenflußlinie).

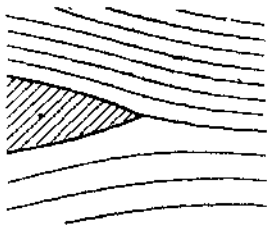


Fig. 2.

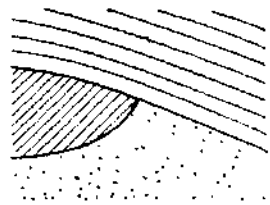


Fig. 3

Nach den Helmholtz'schen Sätzen ist die einmal vorhandene Wirbelstärke eines wirbelnden Flüssigkeitselementes zeitlich unveränderlich; die Bedingung, daß an der Kante die Geschwindigkeit jederzeit endlich bleiben muß, kann deshalb nur in der Weise erfüllt werden, daß die Wirbelstärken in dem jeweils neu zu bildenden Streifen der Wirbelschicht den hierfür notwendigen Wert annehmen. Diese Endlichkeitsbedingung ist auch, soweit es sich um die Bewegung eines Flügels von glatten Formen mit einer endlichen und höchstens stetig veränderlichen Geschwindigkeit handelt, erfüllbar und reicht ersichtlich zur Bestimmung der Wirbelstärken in der Wirbelschicht aus. Bei unstetigen Formen oder Bewegungen sind jedoch in der reibungslosen Flüssigkeit unendliche Geschwindigkeiten an der scharfen Kante trotz Wirbelschicht nicht ganz vermeidbar. Hier wird man die Bedingung, durch die die Wirbelstärken definiert werden, so festsetzen können, daß durch ihre Erfüllung das Unendlichwerden von Geschwindigkeiten so weit als möglich eingeschränkt wird.

Gemäß den vorstehenden Darlegungen wollen wir feststellen, daß die klassische Hydrodynamik der reibungslosen Flüssigkeit durch die folgenden Axiome und Sätze ergänzt werden muß, damit sie als Grenzfall der unendlich kleinen Reibung gelten kann:

Axiom I. An Zusammenflußlinien (Linien, längs deren zwei vorher durch den Körper getrennte Strömungen zusammentreffen) können Wirbelschichten entspringen.

Axiom II. An ausspringenden scharfen Kanten der Körper treten unendliche Geschwindigkeiten nicht, oder doch in möglichst beschränktem Umfange auf.

Satz 1: Ausspringende Kanten der Körper sind bei quer zu ihnen verlaufender Strömung stets Zusammenflußlinien (und daher in der Regel Ursprung von Wirbelflächen).

Satz 2: Die Wirbelstärken in dem jeweils neu gebildeten Streifen der Wirbelschicht nehmen denjenigen Wert an, durch den die Geschwindigkeit an der Kante endlich wird, bezw. durch den das Unendlichwerden von Geschwindigkeiten möglichst eingeschränkt wird.

5. Bei der Berechnung der Geschwindigkeiten, die ein vorliegendes Wirbelsystem hervorbringt, entstehen durch die Anwesenheit von festen Körpern in der Flüssigkeit große Schwierigkeiten, wenn man sich nicht auf besonders einfache Fälle[1]) beschränken will. Man kann diese Schwierigkeiten umgehen, wenn man die festen Körper durch gedachte Wirbelverteilungen ersetzt, durch deren Wirkung die Strömung außerhalb der Körper dieselbe bleibt, wie bei Anwesenheit der Körper. Dadurch, daß man den von den Körpern eingenommenen Raum zu einem Teile der Flüssigkeit selbst macht, wird diese schlicht zusammenhängend, und es können jetzt die bekannten für die unendlich ausgedehnte Flüssigkeit gültigen Beziehungen zwischen Wirbelfeld und Geschwindigkeitsfeld angewandt werden. Mathematisch wäre damit allerdings nichts gewonnen, wenn es sich um Körper von genau vorgeschriebener Form handelte, da man die zugehörige Wirbelverteilung erst zu finden hätte, und dieses auf genau dasselbe mathematische Problem führen würde, wie die ursprüngliche Aufgabe. In sehr vielen Fällen genügt es jedoch, eine Wirbelverteilung „passend anzunehmen“ und die zugehörige Körperform hinterher zu berechnen. Praktisch reicht man dabei vielfach mit Annäherungen aus. Durch planmäßige Vereinfachung des Ansatzes, die je nach der Art der Aufgabe verschieden weit gehen kann, wird eine Beweglichkeit der Methoden erreicht, die sich gegenüber der zwar strengen, aber auch starren Methode der exakten Theorie als großer Vorzug erweist.

Die an Stelle der festen Körper eingeführten Wirbel gehorchen nicht dem Helmholtz'schen Satz über die Bewegung der Wirbel, sondern ihr Platz ist ihnen angewiesen durch die Bedingung, die sich aus ihrer Aufgabe, den Körper zu ersetzen, ergeben. In allen übrigen Beziehungen sind sie wie wirkliche Flüssigkeitswirbel zu

1) Vergl. hierzu L. Föppl, „Wirbelbewegung hinter einem Kreiszylinder“, Sitzungsber. der Bayr. Akad. d. Wiss. Math.-phys. Klasse 1913. S. 1, ferner Max Lagally „Ueber die Bewegung einzelner Wirbel in einer strömenden Flüssigkeit, ebenda 1914, S. 377.

behandeln. Zum Unterschied von solchen „freien Wirbeln" mögen sie im folgenden „gebundene Wirbel" heißen.

Damit zu dem Wirbelsystem ein Geschwindigkeitsfeld existiert, muß natürlich die Integrabilitätsbedingung — Divergenz des gesamten Wirbelsystems gleich Null — erfüllt sein.

Die Frage, wie das System der gebundenen Wirbel für einen ruhenden festen Körper in einer gegebenen stationären Flüssigkeitsbewegung aussieht, wird in einer Anmerkung zum nächsten Abschnitt beantwortet werden.

Die Euler'schen Gleichungen können formal beibehalten werden, wenn man diejenigen Kräfte, die eigentlich der feste Körper aufnimmt, durch ein in der Flüssigkeit bestehendes besonderes Kräftesystem aufgenommen denkt. Die Kontinuität wird durch die Hinzunahme der Wirbel nicht gestört, die Kontinuitätsbedingung braucht daher nicht geändert zu werden. Die Grenzbedingung, daß am festen Körper die Normalkomponente der Geschwindigkeit der Flüssigkeit und des festen Körpers übereinstimmen müssen, liefert im Zusammenhang mit den Angaben über die Bewegungsverhältnisse des festen Körpers den Weg zur Berechnung der Form des Körpers; hierbei ist die Bedingung wohl zu beachten, daß die gebundenen Wirbel in den Grenzen des festen Körpers eingeschlossen bleiben müssen.

B. Allgemeine Theorie der stationären Bewegung.

6. Im folgenden seien zunächst für den einfachsten und wichtigsten Fall, die stationäre Bewegung einer unendlich ausgedehnten, homogenen und volumbeständigen [1]) Flüssigkeit gegen irgend ein ruhendes Flügelsystem, die grundlegenden Gleichungen abgeleitet. Die ankommende Flüssigkeit habe im Unendlichen die Geschwindigkeit V, ihr Druck sei dort p_0 (die Schwerewirkung möge außer Acht bleiben). Dann besteht auf jeder Stromlinie, die aus dem Unendlichen kommt (Geschwindigkeit v, Druck p), die Bernoulli'sche Gleichung

$$p + \frac{\varrho v^2}{2} = p_0 + \frac{\varrho V^2}{2} = p_0 + q \text{ [2])}. \tag{1}$$

1) Die Kompressibilität der Luft darf, solange die Geschwindigkeit klein gegenüber der Schallgeschwindigkeit ist, in erster Annäherung vernachlässigt werden. Die hierdurch entstehenden Fehler sind von der Größenordnung V^2/c^2 (c = Schallgeschwindigkeit).

2) Die Druckgröße $q = \frac{\varrho V^2}{2}$ wird „Staudruck" genannt; der Druck $p_0 + q$ herrscht an den Punkten, wo $v = 0$ ist. Solche Punkte heißen „Staupunkte",

Da nun nach unserer Voraussetzung jeder Flügel ohne Bildung eines Totwassers umströmt wird, hinter ihm also nur eine Wirbelfläche zurückbleibt, füllen die aus dem Unendlichen kommenden Stromlinien den ganzen Raum außerhalb der Flügel lückenlos aus, es gilt also Gleichung (1) an jedem Raumpunkt außerhalb der festen Körper.

Für die Entwicklung der allgemeinen Sätze ist es nun angenehm, die Wirbel, sowohl die gebundenen, wie auch die freien, räumlich verteilt anzunehmen. Der Uebergang zur flächenhaften Verteilung läßt sich dann immer hinterher leicht vornehmen. Die räumliche Verteilung kann man dadurch entstanden denken, daß statt einzelner weniger Flügel ein räumlich verteiltes System von unendlich vielen infinitesimalen Flügeln vorhanden sei. Gleichung (1) bleibt auch für ein solches Flügelsystem noch richtig, wenn wir voraussetzen, daß die aus dem Unendlichen kommenden Stromlinien den durchströmten Raum lückenlos erfüllen. Dies trifft zu, wenn die infinitesimalen Flügel so dünn angenommen werden, daß der Anteil des Flügelinnern am Gesamtvolumen in der Grenze verschwindet.

Die an Stelle der Flügel auftretenden Ersatzkräfte werden jetzt Volumenkräfte und mögen für die Volumeneinheit die Größe $\mathfrak{k}$ besitzen. Dann lautet die Euler'sche Gleichung:

$$\varrho\, \mathfrak{v} \,.\, \nabla \mathfrak{v}\ ^{1}) + \nabla p = \mathfrak{k}. \tag{2}$$

Nun ist nach einer bekannten Regel

$$\mathfrak{v} \,.\, \nabla \mathfrak{v} = \operatorname{grad} \frac{v^2}{2} + \operatorname{rot} \mathfrak{v} \times \mathfrak{v};$$

beachtet man ferner, daß wegen Gl. (1) $\operatorname{grad}\left(\frac{\varrho v^2}{2} + p\right) = 0$ ist, so ergibt sich die Beziehung:

$$\mathfrak{k} = \varrho \operatorname{rot} \mathfrak{v} \times \mathfrak{v}. \tag{3}$$

Die Rotation des Geschwindigkeitsfeldes setzt sich aus den gebundenen und den freien Wirbeln zusammen:

$$\operatorname{rot} \mathfrak{v} = \gamma + \varepsilon. \tag{4}$$

Die Kräfte $\mathfrak{k}$ stehen in ursächlichem Zusammenhang mit den gebundenen Wirbeln γ, während es gerade das Kennzeichen der freien Wirbel ε ist, daß ihre Bewegung ohne Einwirkung von äußeren

1) Gibbs'sche Symbolik: Vektoren werden durch Fettdruck gekennzeichnet; $\mathfrak{a} \,.\, \mathfrak{b}$ skalares Produkt, $\mathfrak{a} \times \mathfrak{b}$ Vektorprodukt; $\mathfrak{a}\,\mathfrak{b}$ Dyade (Affinor). — Für die Vektoren γ und ε standen nur halbfette Zeichen zur Verfügung.

Kräften auf die Flüssigkeit verläuft. Die Gleichung (3) zerfällt somit in die folgenden zwei:

$$\varrho(\boldsymbol{\gamma} \times \mathfrak{v}) = \mathfrak{k}, \tag{5}$$

$$\boldsymbol{\varepsilon} \times \mathfrak{v} = 0. \tag{5a}$$

Die erstere ist das Analogon des Kutta-Joukowski'schen Satzes für das Volumenelement; aus ihr folgt, daß die Kräfte $\mathfrak{k}$ überall senkrecht zur Geschwindigkeit $\mathfrak{v}$ stehen. Die zweite sagt aus, daß im freien Wirbelgebiet überall $\boldsymbol{\varepsilon} \parallel \mathfrak{v}$ ist, was sich auch so aussprechen läßt, daß die freien Wirbellinien unter den hier vorausgesetzten Bedingungen identisch sind mit Stromlinien. Diese Beziehung ist für die späteren Entwicklungen von größter Wichtigkeit.

Von $\boldsymbol{\gamma}$ ist nur die zu $\mathfrak{v}$ senkrechte Komponente durch Gl. (5) definiert; bei der zu $\mathfrak{v}$ parallelen Komponente ist es innerhalb der Körper praktisch gleichgültig, ob man sie zu den gebundenen oder zu den freien Wirbeln rechnet.

Anmerkung: Auf Grund der vorstehenden Beziehungen läßt sich die oben gestellte Frage nach dem Wirbelsystem, das einen festen Körper in einer stationären Strömung ohne Totwasser zu ersetzen geeignet ist, beantworten. Es ergibt sich folgende Lösung: „Man denke sich das Innere des Körpers durch ruhende Flüssigkeit von dem Druck $p_0 + q$, wie er im Staupunkt herrscht, ersetzt; dadurch tritt an die Stelle der Körperoberfläche eine Wirbelschicht mit einem Geschwindigkeitssprung von dem Betrage v. Diese Wirbelschicht ist das gesuchte gebundene Wirbelsystem". Diese Behauptung ist dadurch zu beweisen, daß gezeigt wird, daß das angegebene System die Gleichungen (1) und (2) befriedigt. Für diesen Beweis sei angenommen, daß die Wirbelschicht eine endliche aber kleine Ausdehnung in der Richtung der Flächennormalen habe. Es ist dann, wenn kleine Größen von der Ordnung des Verhältnisses Schichtdicke: Krümmungsradius vernachlässigt werden:

$$\gamma = |\operatorname{rot} \mathfrak{v}| = \frac{\partial v}{\partial n},$$

also wegen Gl. (5)

$$\mathfrak{k} = \varrho \boldsymbol{\gamma} \times \mathfrak{v} = -\mathfrak{n} \varrho v \frac{\partial v}{\partial n}$$

1) Zu der Möglichkeit, feste Grenzen durch freie Wirbelschichten in der unendlich ausgedehnten Flüssigkeit zu ersetzen, vergleiche man auch die Abhandlung von M. Lagally „Zur Theorie der Wirbelschichten", Sitzungsber. der Bayr. Ak. d. Wiss. Math.-phys. Klasse, Jahrg. 1915. S. 79.

($\mathfrak{n}$ = Einheitsvektor in der Richtung der äußeren Normale). Da $|\mathfrak{v} \cdot \nabla \mathfrak{v}|$ hier gegen $v \frac{\partial v}{\partial n}$ vernachlässigt werden darf, ergibt die Euler'sche Gleichung (2)

$$\frac{\partial p}{\partial n} = -\varrho v \frac{\partial v}{\partial n}$$

oder integriert:

$$p - p_1 = \frac{\varrho}{2}(v_1^2 - v^2).$$

Setzt man unserer Behauptung entsprechend $v_1 = 0$ und $p_1 = p_0 + q$, so ergibt sich

$$p + \frac{\varrho v^2}{2} = p_0 + q$$

entsprechend Gleichung (1)!

7. Wegen der bekannten vektoranalytischen Identität div rot $\mathfrak{v} = 0$ ist mit (4)

$$\operatorname{div} \boldsymbol{\gamma} + \operatorname{div} \boldsymbol{\varepsilon} = 0. \tag{6}$$

Faßt man eine Stromröhre ins Auge, die das von den gebundenen Wirbeln erfüllte Gebiet, den „tragenden Raum" durchsetzt, so läßt sich, da die Stromröhre mit der Wirbelröhre identisch ist, der „Fluß" der freien Wirbel in ihr, $E = \iint \boldsymbol{\varepsilon} \cdot d\mathfrak{F}$, berechnen, wenn das Feld der gebundenen Wirbel gegeben ist. Da vor dem Eintritt der Stromröhre in den tragenden Raum der Wirbelfluß gleich Null ist, ist in dem Querschnit F an der Stelle s der Stromröhre der Fluß gleich der Gesamtergiebigkeit aller von der Stelle s stromaufwärts gelegenen „Quellen" div $\boldsymbol{\varepsilon}$; wegen (6) hat man also

$$E = -\int_{-\infty}^{s} \int\int^{F} \operatorname{div} \boldsymbol{\gamma} \, d\tau. \tag{7}$$

Der Wirbelfluß kann also nur in solchen Stromröhren von Null verschieden sein, die den tragenden Raum durchsetzt haben.

Für ein tragendes System, daß sich mit gleichförmiger Geschwindigkeit geradlinig in ruhender Luft bewegt, läßt sich dieses Ergebnis auch so aussprechen: „Das System der freien Wirbel besteht aus denjenigen Luftteilchen, über die der tragende Raum hinweggegangen ist, und zwar gehören zu einer Wirbellinie jeweils diejenigen Luftteilchen, die durch ein und denselben Punkt des tragenden Raums hindurchgegangen sind.

Da im allgemeinen die vom tragenden System erzeugten Ge-

schwindigkeiten klein sind gegenüber der Bewegungsgeschwindigkeit des Systems, gibt diese Aussage bereits ein recht anschauliches Bild von dem Wirbelsystem. Die Quellen und Senken der Verteilung γ befinden sich zumeist in der Gegend der Flügelenden es sind also die hauptsächlichsten Wirbel hinter den Flügelenden zu erwarten.

8. Die gesamte Luftkraft[1]) in einem tragenden Raum R ergibt sich nach (5) zu

$$\mathfrak{K} = \int\int\int^{R} \mathfrak{k}\, d\tau = \varrho \int\int\int^{R} (\gamma \times \mathfrak{v})\, d\tau. \tag{8}$$

Die Geschwindigkeit $\mathfrak{v}$ besteht dabei aus zwei Bestandteilen, der Geschwindigkeit im Unendlichen $\mathfrak{V}$ und der Geschwindigkeit $\mathfrak{v}^*$, die von dem Wirbelfelde $\gamma + \varepsilon$ herrührt und mittelst der Biot-Savart'schen Formel berechnet wird. Es ist also

$$\mathfrak{v} = \mathfrak{V} + \mathfrak{v}^* = \mathfrak{V} + \int\int\int \frac{(\gamma + \varepsilon) \times \mathfrak{r}}{4\pi r^3}\, d\tau, \tag{9}$$

wo $\mathfrak{r}$ den Fahrstrahl vom Sitz des Wirbels bis zum Aufpunkt bedeutet, für den $\mathfrak{v}^*$ gerechnet werden soll. Die Integration ist auf den gesamten von Wirbeln erfüllten Raum zu erstrecken.

Die Gesamtkraft in einem tragenden Raum R wird demnach

$$\begin{aligned} \mathfrak{K} &= \varrho \left(\int\int\int^{R} \gamma\, d\tau \right) \times \mathfrak{V} \\ &+ \varrho \int\int\int^{R} \int\int\int \frac{\gamma \times ((\gamma' + \varepsilon') \times \mathfrak{r})}{4\pi r^3}\, d\tau\, d\tau' \end{aligned} \tag{10}$$

wobei sich die ungestrichenen Größen auf die Integration der Gleichung (8) im Raum R, die gestrichenen dagegen auf die Integration der Gleichung (9) im gesamten von Wirbeln erfüllten Raum gebiet beziehen. Der Vektor $\mathfrak{r}$ ist von dem gestrichenen nach dem ungestrichenen Raumelement hin gerichtet.

Für den Fall, daß die gebundenen Wirbel im ganzen Raum zu ein und derselben Richtung parallel sind, läßt sich Formel (10) für die Gesamtkraft aller tragenden Wirbel noch vereinfachen. Es ist nämlich hier das Integral

$$\int\int\int \int\int\int \frac{\gamma \times (\gamma' \times \mathfrak{r})}{4\pi r^3}\, d\tau\, d\tau' = 0, \tag{11}$$

1) Diese ist in den folgenden Darlegungen immer zu verstehen als die von dem Flügel oder Flügelsystem auf die Luft ausgeübte Kraft. In der Flugtechnik pflegt man die ihr entgegengesetzt gleiche Kraft, die durch die Luftbewegung am Flügel hervorgerufen wird, zu betrachten.

da je zwei Beträge, die durch Vertauschung von γ und γ' auseinander entstehen, wegen des dabei eintretenden Vorzeichenwechsels von $\mathfrak{r}$ einander gegenseitig aufheben. Es braucht also in diesem Falle nur das der freien Wirbel ε berücksichtigt werden [1]). Diese Beziehung gilt natürlich nicht mehr, wenn der Integrationsraum R nur einen Teil des gesamten tragenden Raumes umfaßt, da jetzt die Integrationsgebiete der $d\tau$ und $d\tau'$ verschieden sind und deshalb die Vertauschung nicht bei allen Paaren von Raumelementen möglich ist.

9. Zur Vereinfachung der Überlegungen ist es zweckmäßig, einen „tragenden Faden" zu betrachten, d. h. ein Raumgebilde von dem kleinen Querschnitt F, dessen Längserstreckung dem Verlaufe der Wirbellinien des Feldes γ folgt. Es ist also in Formel (8) $d\tau = d\mathfrak{F} \cdot d\mathfrak{s}$ zu setzen, wobei anzumerken ist, daß $d\mathfrak{s} \parallel \gamma$ ist, weswegen eine Vertauschung der Faktoren $d\mathfrak{s}$ und γ in den vektoriellen Produkten erlaubt ist. Man kann deshalb schreiben:

$$\mathfrak{K} = \varrho \int\int\int \gamma \times \mathfrak{v} \cdot d\mathfrak{F} \cdot d\mathfrak{s} = \varrho \int\int\int d\mathfrak{s} \times \mathfrak{v} \cdot d\mathfrak{F} \cdot \gamma.$$

Ersetzt man $\mathfrak{v}$ innerhalb eines jeden Querschnittes F durch seinen dortigen Mittelwert $\bar{\mathfrak{v}}$, so kann auch geschrieben werden:

$$\mathfrak{k} = \varrho \int^{s} d\mathfrak{s} \times \left(\bar{\mathfrak{v}} \cdot \int\int^{F} d\mathfrak{F} \cdot \gamma\right) = \varrho \int d\mathfrak{s} \times \bar{\mathfrak{v}} \cdot \Gamma. \qquad (12)$$

Dies ist eine Verallgemeinerung des Kutta-Joukowki'schen Satzes für den tragenden Faden. Die Berechnung von $\bar{\mathfrak{v}}$ hat mit Hilfe der Gleichung (9) zu erfolgen.

Im Falle von isolierten tragenden Fäden entsteht hierbei dadurch eine Schwierigkeit, daß die Geschwindigkeiten in ein und demselben Querschnitt F untereinander sehr große Unterschiede aufweisen, die gegen Unendlich gehen, wenn F gegen Null geht. Bei einem einzelnen geraden tragenden Faden oder bei mehreren unter sich parallelen geraden Fäden genügt es, nach dem im vorigen Abschnitt Gesagten, das Feld der freien Wirbel ε zu berechnen, wobei diese Schwierigkeit nicht auftritt. Ist diese Vereinfachung aber nicht anwendbar, dann kann man die Berechnung von $\mathfrak{v}$ da-

1) Diese Beziehung stammt von meinem Mitarbeiter, Herrn M. Munk und ist in seiner Dissertation „Isoperimetrische Aufgaben aus der Theorie des Fluges" enthalten. — Unter dem „Feld der freien Wirbel ε" ist hier dasjenige Geschwindigkeitsfeld verstanden, das aus der Verteilung ε mittels der Biot-Savart'schen Formel folgt. Da die Verteilung ε für sich allein nicht quellenfrei ist, ist der Wirbel dieses Feldes auch außerhalb der Verteilung ε von Null verschieden.

durch erleichtern, daß man zu dem gegebenen Wirbelfaden der γ einen unendlich langen geradlinigen Wirbelfaden von konstanter Stärke addiert und wieder subtrahiert, dessen Wirbelverteilung γ' in dem Element $\mathfrak{F} \cdot ds$ mit der des gegebenen Wirbelfadens an der Stelle s, γ_s, übereinstimmt. Es ist jetzt, wenn $\mathfrak{v}'$ die von dem unendlich langen Wirbelfaden herrührende Geschwindigkeit ist, die Kraft in dem Element $\mathfrak{F} \cdot ds$

$$d\mathfrak{K} = \int\int^{F} \gamma_s \times (\mathfrak{V} + \mathfrak{v}^* - \mathfrak{v}' + \mathfrak{v}')\, d\mathfrak{F} \cdot ds;$$

$\mathfrak{v}^* - \mathfrak{v}'$ ist nun im Querschnitt F weniger stark veränderlich als $\mathfrak{v}^*$, weil die örtlichen Einflüsse, die die großen Unterschiede in den Werten von $\mathfrak{v}^*$ hervorgebracht hatten, beseitigt sind, denn in dem Querschnitt, für den $\bar{\mathfrak{v}}$ zu berechnen ist, heben sich γ und $-\gamma'$ auf; das noch verbleibende Integral

$$\int\int^{F} \gamma_s \times \mathfrak{v}' \cdot d\mathfrak{F} \cdot ds$$

ist aber nach einer der Gl. (11) völlig analogen Betrachtung gleich Null. Es bleibt also das Ergebnis, daß für die Berechnung von $\mathfrak{K}$ an Stelle von $\mathfrak{v}^*$ auch $\mathfrak{v}^* - \mathfrak{v}'$ eingeführt werden darf, bezw. daß in Gl. (12) $\bar{\mathfrak{v}} = \mathfrak{V} + (\mathfrak{v}^* - \mathfrak{v}')$ gesetzt werden darf. Im übrigen verbleibt bei gekrümmten tragenden Fäden die aus der Theorie der Wirbelringe bekannte Schwierigkeit bestehen, daß $\bar{\mathfrak{v}}$ logarithmisch unendlich wird, wenn F bei endlichem Γ gegen Null geht.

10. Die Bildung eines Wirbelsystems hinter den Tragflächen hat zur Folge, daß bei der Bewegung der Flügel kinetische Energie in der Flüssigkeit zurückbleibt. Dieser kinetischen Energie entspricht eine Arbeitsleistung der Kräfte $\mathfrak{k}$ oder, anders ausgedrückt, ein bei der Flügelbewegung zu überwindender Widerstand. Nach Gl. (3) steht die Kraft $\mathfrak{k}$ senkrecht auf der Richtung von $\mathfrak{v}$, es ist also die Arbeitsleistung an der Volumeneinheit in dem Bezugssystem, in dem der Flügel ruht, $\mathfrak{k} \cdot \mathfrak{v}$, gleich Null. Setzt man $\mathfrak{v} = \mathfrak{V} + \mathfrak{v}^*$, so wird demnach

$$\mathfrak{k} \cdot \mathfrak{V} = -\mathfrak{k} \cdot \mathfrak{v}^*.$$

In dem Bezugssystem, in dem die ungestörte Flüssigkeit ruht, bedeutet der linke Ausdruck, aufgefaßt als Produkt der Geschwindigkeit $\mathfrak{V}$ mit der in ihre Richtung fallenden Komponente der Kraft $\mathfrak{k}$, die Arbeitsleistung eines Widerstandes, der rechte Ausdruck dagegen, aufgefaßt als das Produkt der Kraft $\mathfrak{k}$ mit der in ihre Richtung fallenden Komponente der von dem Kräftesystem er-

zeugten Geschwindigkeit $\mathfrak{v}^*$, bedeutet die von dem Flügel zur Erzeugung der Wirbelbewegung an die Flüssigkeit abgegebene Arbeitsleistung.

Unter Berücksichtigung von Gl. (5) ist die Arbeitsleistung an der Volumeneinheit gleich

$$\gamma \times \mathfrak{v} \cdot \mathfrak{v}^* = \gamma \times \mathfrak{V} \cdot \mathfrak{v}^*$$

(wegen $\gamma \times \mathfrak{v}^* \cdot \mathfrak{v}^* = 0$!), also ist die gesamte Arbeitsleistung (W = Widerstand):

$$K \cdot V = W \cdot V = \int\int\int \gamma \times \mathfrak{V} \cdot \mathfrak{v}^* d\tau =$$

$$= \int\int\int^{R} \int\int\int \gamma \times \mathfrak{V} \cdot \frac{(\gamma' + \varepsilon') \times \mathfrak{r}}{4\pi r^3} d\tau d\tau' \qquad (13)$$

In dem Sonderfall, daß alle tragenden Wirbel parallel sind, gilt wieder die gleiche Überlegung, die zu Gl. (11) geführt hat, es ist also auch hier ausreichend, die von ε herrührenden Beiträge zu $\mathfrak{v}$ bei der Widerstandsberechnung zu berücksichtigen:

$$W \cdot V = \int\int\int^{R} \int\int\int \gamma \times \mathfrak{V} \cdot \frac{\varepsilon' \times \mathfrak{r}}{4\pi r^3} d\tau d\tau'. \qquad (13\,a)$$

C. Notwendige Vereinfachungen.

11. Die strenge Behandlung der im Vorstehenden dargelegten Ansätze bietet bei dem heutigen Stande der Mathematik noch unübersteigliche Hindernisse. Man ist deshalb gezwungen, Näherungsverfahren einzuschlagen. In dieser Richtung war der Gedanke sehr fruchtbar, nach denjenigen Beziehungen zu fragen, die sich im Falle sehr kleiner Luftkräfte ergeben. In diesem Fall erhält man offenbar eine „Näherung erster Ordnung", wenn bei allen vorkommenden Größen jeweils nur das Glied niedrigster Ordnung beibehalten wird. Dadurch erhält man einen linearen Zusammenhang zwischen den Kräften und den Zusatzgeschwindigkeiten $\mathfrak{v}^*$, wodurch die Superposition anwendbar wird und sich alle Vorteile der linearen Theorien einstellen. Es steht natürlich nichts im Wege, die lineare Theorie mittelst der Methode der schrittweisen Annäherung nachträglich zu verfeinern; jedoch zeigt die Anwendung der Theorie auf die praktischen Aufgaben, daß bereits die lineare Theorie für die meisten Fälle ausreicht.

Bei dieser ersten Näherung werden die durch das Wirbelsystem erzeugten Zusatzgeschwindigkeiten $\mathfrak{v}^*$ als überall klein gegen die Geschwindigkeit der fortschreitenden Bewegung $\mathfrak{V}$ an-

gesehen, sodaß v^*, wo es als Summand neben V vorkommt, vernachlässigt werden darf. Die freien Wirbellinien, die nach dem unter Nr. 6 Gesagten Stromlinien sind, gehen durch Vernachlässigung von v^* in Gerade über, die von der Hinterkante des Flügels parallel mit der Bewegungsrichtung nach hinten verlaufen. Man überzeugt sich leicht, daß man einen relativen Fehler von der Ordnung der kleinen Größe v^*/V begeht, wenn man für die Berechnung von v^* am Ort des Tragflügels diese Geraden an Stelle der Stromlinien als Sitz der Wirbel annimmt. Die Berechnung von v^* wird hierdurch außerordentlich vereinfacht.

Bei der Ermittlung der Größe der Gesamtkraft K nach Gl. (10) kommt das zweite Glied als klein gegenüber dem ersten in Wegfall; bei der Berechnung des Widerstandes in der Bewegungsrichtung, W, der von zweiter Ordnung klein ist, wenn die Gesamtkraft klein von erster Ordnung, ist dagegen gerade dieses Glied ausschlaggebend.

12. Eine weitere Vereinfachung besteht darin, daß man von der genauen räumlichen Verteilung der tragenden Wirbel absieht. In den meisten Fällen wird man sich damit begnügen, an Stelle der in der Anmerkung zu Nr. 6 beschriebenen Wirbelfläche für jeden Flügel einen einzigen tragenden Wirbelfaden anzunehmen, der durch die Schwerpunkte der Wirbelverteilungen der einzelnen Querschnitte hindurchgezogen ist, und dessen Wirbelstärke in jedem Querschnitt gleich der dortigen Gesamtzirkulation ist. Da die in der Praxis verwendeten Flügel meist ziemlich langgestreckt sind, reicht diese Annäherung für viele Zwecke vollständig aus. Die Querabmessungen des tragenden Fadens sind für die meisten Aufgaben ohne Belang; man spricht deshalb von „tragenden Linien“ [1]).

Für den einfachsten Fall, nämlich für eine einzige gerade tragende Linie senkrecht zur Richtung von V (für den „geraden Eindecker“) seien im folgenden die Hauptformeln zusammengestellt. Das Koordinatensystem sei folgendermaßen festgelegt (vergl. Fig. 4): die tragende Linie sei die X-Achse, die Y-Achse zeige

1) Wie eine nähere Betrachtung zeigt, reicht das Bild der tragenden Linie nicht mehr aus für solche Flügel, bei denen die Y Koordinate der Flügelmittellinie veränderlich ist (Flügel in der Flugrichtung gekrümmt oder auch nur schräg liegend). In diesem Fall muß die Verteilung des Auftriebes nach der Tiefe Berücksichtigung finden, da in die Formel für w Faktoren von der Größenordnung $\ln b/t$ eingehen (b = Spannweite, t = Flügeltiefe), die bei $t = 0$ unendliche Werte liefern würden.

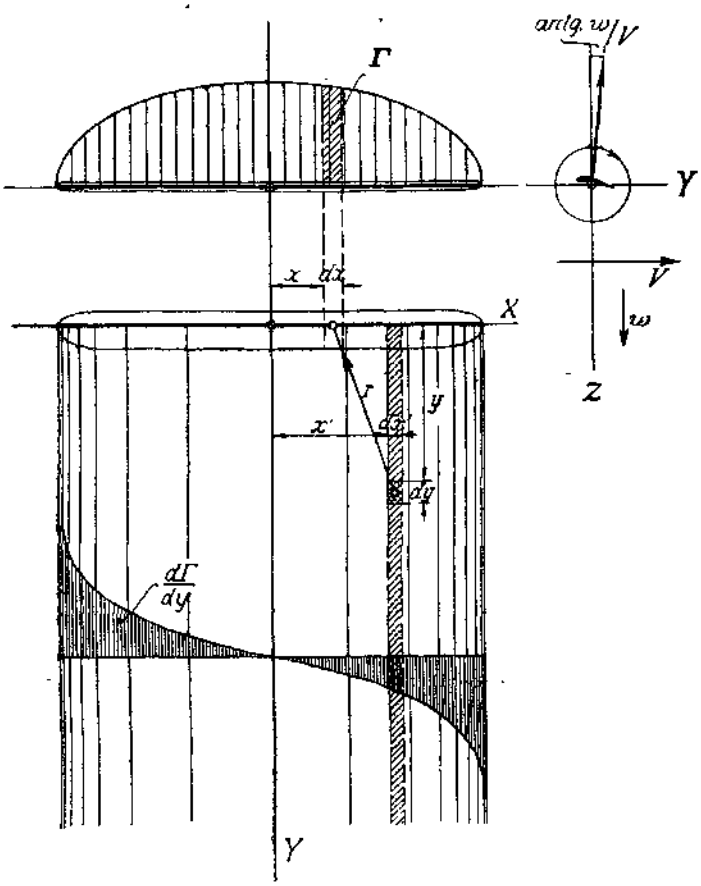


Fig. 4 [1]).

in der Richtung von V nach hinten, die Z-Achse nach unten. Einer Zirkulation der Strömung, die von Y nach Z dreht, entspricht dann ein Auftrieb, der am Flügel nach oben, an der Flüssigkeit nach unten gerichtet ist (also die Hauptkomponente der Kräfte $\mathfrak{k}$ in der Richtung der positiven Z-Achse!).

Die Geschwindigkeit $\mathfrak{v}^*$ habe die drei Komponenten u, v und w in der Richtung der X-, Y- und Z-Achse. An Stelle von $\gamma d\tau$ in Gl. (9) und (10) tritt das Wirbellinien-Element Γdx, an Stelle von $\varepsilon d\tau$ das Wirbelflächen-Element $-\frac{d\Gamma}{dx} dx\,dy$. Der Flügel reiche von $x = a$ bis $x = b$. Die Geschwindigkeitskomponenten am Ort der tragenden Linie werden hiermit

$$u = 0 \qquad v = 0,$$

1) Statt $\frac{d\Gamma}{dy}$ in Fig. 4 ist $\frac{d\Gamma}{dx}$ zu lesen.

$$w(x) = \frac{1}{4\pi}\int_{x'=a}^{x'=b}\int_{y=0}^{y=\infty}\frac{d\Gamma}{dx'}\frac{(x-x')\,dx'\,dy}{((x-x')^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} =$$

$$= \frac{1}{4\pi}\int_a^b \frac{d\Gamma}{dx'}\cdot\frac{dx'}{x-x'}. \tag{14}$$

In dem letzteren Integral, dessen Integrand durch Unendlich läuft, ist der „Hauptwert“ $\left(\lim_{\varepsilon=0}\left(\int_a^{x'-\varepsilon}+\int_{x'+\varepsilon}^b\right)\right)$ zu nehmen, wovon man sich überzeugen kann, wenn man zunächst in dem Doppelintegral die untere Grenze $y = y_1$ setzt und in dem damit erhaltenen einfachen Integral zur Grenze $y_1 = 0$ übergeht.

Der Auftrieb, d. i. die Z-Komponente von $\mathfrak{K}$, ergibt sich gemäß Gl. (12) zu

$$A = \varrho V\int_a^b \Gamma dx, \tag{15}$$

der Widerstand (die Y-Komponente von $\mathfrak{K}$) gemäß Gl. (12) oder (13a) zu

$$W = \varrho\int_a^b \Gamma w\,dx = \frac{\varrho}{4\pi}\int_a^b\int_a^b \Gamma(x)\frac{d\Gamma}{dx'}\cdot\frac{dx\,dx'}{x-x'}. \tag{16}$$

Da es sich bei diesen Formeln um eine Näherung erster Ordnung handelt, sind sie nur zulässig, wenn w wirklich überall am Ort der tragenden Linie klein gegen V bleibt. Dieses ist nicht mehr der Fall, wenn Γ am Flügelende einen von Null verschiedenen Wert hat, denn in diesem Falle würde vom Flügelende ein Wirbelfaden von endlicher Stärke abgehen müssen, der eine umgekehrt proportional mit dem Abstande vom Flügelende wachsende Geschwindigkeit w ergäbe. Ein derartiges Anwachsen der Geschwindigkeit kann aber, wenn der Anstellwinkel am Flügelende in der Größenordnung der sonstigen Anstellwinkel bleibt, in Wirklichkeit nicht vorkommen. Wir stellen daher fest, daß an den Enden der tragenden Linie $\Gamma = 0$ sein muß.

Anmerkung. Nimmt man an, daß der Auftrieb über den größten Teil des Tragflügels in gleicher Stärke verteilt ist, seine Abnahme auf Null sich also auf kurze Stücke an den Flügelenden beschränkt, so sind alle abgehenden Wirbel auf einen schmalen Bereich an den Flügelenden zusammengedrängt und können daher angenähert je durch einen einzelnen Wirbelfaden ersetzt werden. Auf dieses Schema, bei dem der Flügel durch drei in nebenste-

hender Art zusammengefügte geradlinige Wirbelfadenstücke von gleicher Wirbelstärke ersetzt ist, gehen alle unsere älteren Untersuchungen zurück. Dieses Schema ist immer zulässig, wenn es sich um das Studium eines Einflusses handelt, den der Flügel in einiger Entfernung von dem Wirbelsystem hervorruft. Es ist mit Erfolg bei der Untersuchung der gegenseitigen Beeinflussung benachbarter Flügel verwendet worden (Anm. 3—5 S. 1). Bei der Selbstbeeinflussung des Flügels muß es nach obigem versagen [1]).



D. Anwendungen auf den Eindecker.

13. Die wichtigsten Aufgaben, die sich auf Grund der vorstehenden Ansätze lösen lassen, sind die folgenden drei:

1) Gegeben sei die Verteilung des Auftriebes über die Spannweite, ferner ϱ und V; gesucht ist die Flügelgestalt, die diese Auftriebsverteilung hervorbringt, außerdem der Widerstand.

2) Gegeben sei die Flügelgestalt, gesucht die Auftriebsverteilung und der Widerstand.

3) Gegeben ist der Gesamtauftrieb und die Flügelspannweite, außerdem ϱ und V; gesucht ist diejenige Verteilung des Auftriebes über die Spannweite, bei der der Widerstand ein Minimum wird.

Über die letztere Aufgabe wird noch zu sprechen sein; bezüglich der ersteren beiden sei hier noch folgendes bemerkt: Bei der ersten Aufgabe lassen sich die Größen $w(x)$ und W durch reine Quadraturen ermitteln; mit der Kenntnis von w läßt sich auch die Frage nach der Flügelgestalt, allerdings nicht in eindeutiger Weise, beantworten. Wenn die Gestalt des Flügelprofils und dessen aerodynamische Eigenschaften gegeben sind, dann kann zu einer gegebenen Flügeltiefe der Anstellwinkel und umgekehrt zu einem gegebenen Anstellwinkel die Flügeltiefe berechnet werden. Die Durchführung dieser Aufgabe hat die folgende Annahme zur Voraussetzung, die mindestens in dem Falle eines sehr langgestreckten Flügels unmittelbar einleuchtet: ein Flügelelement, das

1) Ein unvollkommener Versuch, die Schwächung des Auftriebes durch die Randwirbel bei gegebenen Anstellwinkel zu berechnen, hat zu der bei sehr länglichen Flügeln immerhin brauchbaren Formel im Jahrbuch der Motorluftschiff-Studiengesellschaft 1910/11 (Springer, Berlin 1911) S. 87 geführt, die allerdings — wegen der nicht näher bekannten Zustände an den Flügelenden — noch eine empirische Konstante enthält.

unter dem Winkel $\operatorname{arctg} w/v$ zur Wagerechten angeströmt wird, muß unter dem Winkel

$$\alpha = \operatorname{arctg} w/V + \alpha' \tag{17}$$

angestellt werden, um denselben Auftrieb zu ergeben, wie ein gleiches Element eines unendlich breiten Tragflügels von konstantem Profil, der unter dem Winkel α' angestellt und wagerecht angeströmt wird. Die Abhängigkeit zwischen dem „wirksamen Anstellwinkel" α' und dem zugehörigen Auftrieb kann aus Rechnungen nach Art der Kutta'schen oder aus entsprechenden Versuchen entnommen werden.

Ist t die „Flügeltiefe", d. h. die Abmessung des Flügels in der Richtung von V, so kann $\Gamma = Vt \cdot f(\alpha')$ gesetzt werden. Für praktische Zwecke reicht es immer aus, $f(\alpha')$ als lineare Funktion von α' anzusetzen: $f(\alpha') = c_1\alpha' + c_2$ (nach den Kutta'schen Rechnungen erhält man für flache kreisbogenförmig gewölbte Flügel, wenn β den Zentriwinkel des Kreisbogens bedeutet,

$$f(\alpha') = \pi\alpha' + \frac{\pi}{4}\beta;$$

nach v. Mises[1]) hat die untere Grenze von c_1, die bei den gebräuchlichen Flügelprofilen auch nicht viel überschritten wird, den Wert π).

Die zweite Aufgabe ist die Umkehrung der ersten. Sie ist im allgemeinen viel schwieriger zu behandeln, als diese, da sie nicht auf Quadraturen, sondern auf eine Integralgleichung führt. Schreibt man w/V statt $\operatorname{arctg} w/V$, so führt unser Ansatz

$$w/V + \alpha' = \alpha(x) = \text{gegebene Funktion von } x$$

unter Berücksichtigung von Gl. (14) zu der Gleichung:

$$\frac{1}{4\pi V}\int_b^a \frac{d\Gamma}{dx'}\cdot\frac{dx'}{x-x'} + \frac{\Gamma}{c_1 V t(x)} - \frac{c_2}{c_1} = \alpha(x). \tag{18}$$

Im Folgenden seien zwei Beispiele für die Durchführung dieser Aufgaben des Näheren ausgeführt.

14. Bei einem unendlich langen Tragflügel sei der Auftrieb eine periodische Funktion des Ortes. Durch eine Fourier-Zerlegung gelangt man hier zu einzelnen Gliedern von der Form $\Gamma = \bar{\Gamma}\cos\mu x$. Die zugehörige Geschwindigkeit w wird gemäß Gl. (14)

$$w = \frac{\mu\bar{\Gamma}}{4\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin\mu x'\,dx'}{x'-x};$$

1) v. Mises, „Zur Theorie des Tragflächenauftriebs", Zeitschr. f. Flugt. u. M. 8 (1917) S. 157.

mit $\mu(x'-x) = u$ wird

$$\frac{4\pi w}{\mu \bar{\Gamma}} = \sin\mu x \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos u\, du}{u} + \cos\mu x \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin u\, du}{u}.$$

Das erstere dieser beiden Integrale ist $= 0$, das zweite $= \pi$[1]), so daß also

$$w = \frac{\mu \bar{\Gamma}}{4} \cdot \cos\mu x = \frac{\mu \Gamma}{4}$$

wird. Es werde nun $\Gamma = V t c_1 \alpha'$ gesetzt, was ohne weiteres zulässig ist, wenn man die Anstellwinkel von derjenigen Richtung im Profil aus rechnet, in der man das Profil anblasen muß, um den Auftrieb Null zu erhalten; dann ist der von dieser Richtung aus gerechnete Anstellwinkel

$$\alpha = \alpha' + \frac{w}{V} = \frac{\Gamma}{V}\left(\frac{1}{c_1 t} + \frac{\mu}{4}\right) = \alpha'\left(1 + \frac{c_1}{4}\mu t\right).$$

Führt man die Wellenlänge $\lambda = \frac{2\pi}{\mu}$ ein, so wird

$$\alpha/\alpha' = 1 + \frac{\pi c_1 t}{2\lambda}; \tag{19}$$

da nach v. Mises[2]) c_l immer ungefähr $= \pi$ wird, ergibt sich die Näherungsformel

$$\alpha/\alpha' \cong 1 + 5\, t/\lambda.$$

Der Widerstand für die Länge l, die eine ganze Anzahl von Halbperioden betragen mag, wird gemäß Gl. (16)

$$W = \frac{\bar{\Gamma}^2 \mu}{4} \int_0^l \cos^2 \mu x\, dx = \frac{\varrho\, l\, \bar{\Gamma}^2 \mu}{8}. \tag{20}$$

Handelt es sich um eine beliebige periodische Auftriebsverteilung, so ergeben in dem Ausdruck für den Widerstand die gemischten Glieder in der Fourier-Entwicklung für die Periode den Wert Null; der Widerstand erhält damit den Wert

$$W = \frac{\varrho\, l}{8} \sum \mu \bar{\Gamma}^2. \tag{20a}$$

Die zweite Aufgabe ist bei diesem Beispiel nicht schwieriger

1) Vergl. etwa Jahnke-Ende, Funktionentafeln, S. 19.

2) s. Note 1 auf vorhergehender Seite.

zu lösen als die erste. Man braucht nur den als Funktion von x gegebenen Anstellwinkel α in eine Fourier-Reihe zu zerlegen und zu jedem Glied den zugehörigen Wert von α' bezw. von Γ zu ermitteln, und diese Werte wieder zusammenzusetzen. Es mag darauf hingewiesen werden, daß nach dem oben angegebenen Zusammenhang zwischen α und α' bei abnehmender Wellenlänge bezw. zunehmender Flächentiefe der Betrag der Auftriebsschwankung immer mehr gegen den Betrag der Winkelschwankung zurückbleibt. Dieses Verhalten findet darin seine Begründung, daß bei kurzwelligen Schwankungen des Anstellwinkels der Ausgleich der Strömung nach der Seite immer stärkeren Anteil erhält. Irgendwelche Unstetigkeiten im Verlauf des Anstellwinkels spiegeln sich daher in der Auftriebsverteilung nur sehr abgeschwächt wieder.

15. Wichtiger als dieses Beispiel ist das folgende, das sich auf den endlichen Flügel (Eindecker) bezieht. Es hat lange Zeit Schwierigkeiten gemacht, geeignete Funktionen für die Auftriebsverteilung zu finden, bei denen nicht an den Flügelenden praktisch unwahrscheinliche Singularitäten auftreten. Die Lösung brachte dann (November 1913) der Ansatz:

$$\Gamma = \sqrt{1-\xi^2}\,(\Gamma_0 + \Gamma_1\xi^2 + \Gamma_4\xi^4 + \cdots)$$

mit $\xi = x:b/2$, wo b die Spannweite ist. Für die Behandlung der hier entstehenden Integrale mag zunächst angemerkt werden, daß [1])

$$\int_{-1}^{+1} \frac{\eta^{2m+1}\,d\eta}{\sqrt{1-\eta^2}\,(\xi-\eta)} = \pi \sum_{m=0}^{m=n} p_{n-m}\,\xi^{2m}$$

und

$$\int_{-1}^{+1} \xi^{2n}\sqrt{1-\xi^2}\,d\xi = \pi q_n$$

ist, worin $p_n = \dfrac{1\,.\,3\,\ldots\,2n-1}{2\,.\,4\,\ldots\,2n}$ und $q_n = p_n/2n+2$ ist, also

$$\begin{aligned} p_0 &= 1 & q_0 &= \tfrac{1}{2} \\ p_1 &= \tfrac{1}{2} & q_1 &= \tfrac{1}{8} \\ p_2 &= \tfrac{3}{8} & q_2 &= \tfrac{1}{16} \\ p_3 &= \tfrac{5}{16} & q_3 &= \tfrac{5}{128}. \end{aligned}$$

Hiermit erhält man gemäß Gl. (14) bis (16)

---

1) Die Form der Darstellung stammt von A. Betz (1917).

$$A = \frac{\pi}{2}\varrho b V \sum q_n \Gamma_{2n} \tag{21}$$

ferner, mit $p_{-1} = 0$,

$$w = \frac{1}{2b}\sum n \left\{\Gamma_{2n} \sum_{m=0}^{m=n} \xi^{2m}\left((2n+1)p_{n-m} - 2n p_{n-m-1}\right)\right\} \tag{22}$$

$$W = \frac{\pi\varrho}{4}\sum_i\sum_k \left\{\Gamma_{2i}\Gamma_{2k}\sum_{m=0}^{m=k} q_{i+m}\left((2k+1)p_{k-m} - 2k p_{k-m-1}\right)\right\}. \tag{23}$$

Die Ausrechnung der Zahlwerte für die ersten Glieder der Reihenentwicklungen ergibt:

$$A = \frac{\pi}{4}\varrho b V\left(\Gamma_0 + \tfrac{1}{4}\Gamma_2 + \tfrac{1}{8}\Gamma_4 + \cdots\right) \tag{21a}$$

$$w = \frac{1}{2b}\left\{\Gamma_0 + \Gamma_2(3\xi^2 - \tfrac{1}{2}) + \Gamma_4(5\xi^4 - \tfrac{3}{2}\xi^2 - \tfrac{1}{16}) + \cdots\right\} \tag{22a}$$

$$\begin{aligned} W = \frac{\pi\varrho}{4}\Big\{&\tfrac{1}{2}\Gamma_0^2 + \tfrac{1}{4}\Gamma_0\Gamma_2 + \tfrac{1}{8}\Gamma_0\Gamma_4 + \cdots \\ &+ \tfrac{1}{8}\Gamma_2^2 \quad + \tfrac{11}{64}\Gamma_2\Gamma_4 + \cdots \\ &\qquad + \tfrac{1}{32}\Gamma_4^2 + \cdots\Big\} \end{aligned} \tag{23a}$$

Mit Hilfe dieses Ansatzes konnte die Frage nach derjenigen Auftriebsverteilung, die für gegebenen Gesamtauftrieb den kleinsten Widerstand liefert, in Angriff genommen werden. Die Ausrechnung[1]) ergab das sehr bemerkenswerte Resultat, daß das Minimum dann eintritt, wenn alle Γ_{2n} mit Ausnahme von Γ_0 gleich Null sind, also der Auftrieb nach einer halben Ellipse über die Spannweite verteilt ist. Dies Ergebnis hängt damit zusammen, daß die Zahlenkoeffizienten der Glieder $\Gamma_0\Gamma_{2n}$ in der Formel für den Widerstand mit denen der Glieder Γ_{2n} in der Formel für den Auftrieb übereinstimmen, während der Faktor von Γ_0^2 die Hälfte des Faktors von Γ_0 ist. Die Geschwindigkeit w ergibt sich für diese Lösung als über die Spannweite konstant! Eliminiert man Γ_0 aus den Gleichungen, so wird

$$w = \frac{2A}{\pi\varrho V b^2} \tag{24}$$

$$W = \frac{w}{V}\cdot A = \frac{2A^2}{\pi\varrho V^2 b^2}\,^{2}). \tag{25}$$

---

1) Von E. Pohlhausen Ende 1913 durchgeführt.

2) Erste Veröffentlichung in einem Aufsatz von Betz, Zeitschr. f. Flugt. u. M. 5 (1914) S. 239.

Die Form eines Tragflügels dieser Art ergibt sich, wenn festgesetzt wird, daß die Profilform und der wirksame Anstellwinkel α' konstant sein soll, als durch zwei Halbellipsen begrenzt, vergl. Fig. 5; da w konstant ist, wird auch der geometrische Anstellwinkel α über die ganze Spannweite konstant.

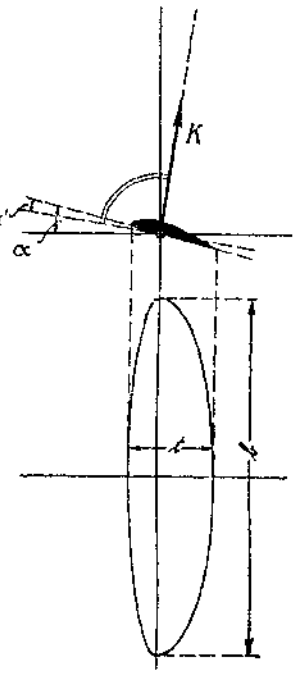


Fig. 5

Für derartige Tragflügel läßt sich nun, wie man sieht, an Hand der obigen Formeln die Abhängigkeit der Luftkräfte vom Seitenverhältnis studieren. Die dimensionslose Größe $c_a = \frac{A}{qF}$, wo F der Flächeninhalt des Flügels und $q = \frac{1}{2}\varrho V^2$ der Staudruck ist, ist nach unseren bisherigen Annahmen (vergl. Nr. 13) bei gegebener Profilform eine reine Funktion des wirksamen Anstellwinkels α' (nämlich $c_a = 2f(\alpha')$); der zugehörige geometrische Anstellwinkel ergibt sich aus der Beziehung

$$\alpha = \alpha' + \frac{w}{V} = \alpha' + \frac{c_a F}{\pi b^2}. \qquad (26)$$

Über den Widerstand in einer wirklichen Flüssigkeit, wie er sich aus den Versuchen ergibt, wird die Annahme gemacht, daß er aus zwei Teilen besteht, nämlich aus dem hier betrachteten Widerstand und einem aus Luftreibung und schädlicher Wirbelbildung bestehenden Widerstand, der bei gegebener Profilform nur von α' abhängt (Für diese beiden Anteile des Widerstandes haben sich die Namen „induzierter Widerstand“ und „Profilwiderstand“ eingebürgert. Der erstere Name soll darauf hinweisen, daß dieser Widerstand durch die gegenseitige Beeinflussung der einzelnen Tragflügelteile zustande kommt, der letztere, daß es sich um eine Eigenschaft des „Profils“ handelt). Wird $W = W_i + W_0$ geschrieben und werden die dimensionslosen Größen

$$c_w = \frac{W}{qF}, \quad c_{w_i} = \frac{W_i}{qF} \text{ und } c_{w_0} = \frac{W_0}{qF}$$

eingeführt, so wird unter Berücksichtigung von Gl. (25)

$$c_{w_i} = c_a \cdot \frac{w}{V} = \frac{c_a^2 F}{\pi b^2}$$

und damit also

$$c_w = \frac{c_a^2 F}{\pi b^2} + c_{w_0}(\alpha'). \tag{27}$$

Man kann also, wenn man α', oder was praktisch auf dasselbe hinauskommt, c_a als unabhängige Veränderliche nimmt, von einem Fall auf irgendeinen anderen Fall mit anderem Seitenverhältnis umrechnen; denn es gilt für je zwei entsprechende Zustände, für für die $c_{a_1} = c_{a_2}$ ist,

$$\alpha_1 - \alpha_2 = \frac{c_a}{\pi}\left(\frac{F_1}{b_1^2} - \frac{F_2}{b_2^2}\right) \tag{26a}$$

$$c_{w_1} - c_{w_2} = \frac{c_a^2}{\pi}\left(\frac{F_1}{b_1^2} - \frac{F_2}{b_2^2}\right). \tag{27a}$$

Es ist das Verdienst meiner Mitarbeiter A. Betz und M. Munk, nachgewiesen zu haben, daß diese Formeln mit gutem Erfolg auch auf Tragflügel von anderem als elliptischem Umriß angewendet werden dürfen. In der Tat zeigt sich, daß sie eine für die praktischen Bedürfnisse ausreichende Darstellung der Abhängigkeit der Luftkräfte vom Seitenverhältnis ergeben, und gestatten, aus den mit einem Seitenverhältnis gemachten Beobachtungen auf irgendwelche Anwendungsfälle mit anderem Seitenverhältnis umzurechnen. Daß die Formeln auch bei anderen Umrissen einigermaßen stimmen, dürfte seine Begründung darin haben, daß die Auftriebverteilung auch z. B. im Falle eines rechteckig umrandeten Flügels nicht allzu stark von der elliptischen abweicht[1]). Beim Widerstand, für den die Formeln genauer stimmen als beim Anstellwinkel, liegt eine Erklärung auch darin, daß der Widerstand der elliptischen Verteilung ein Minimum ist und die Veränderlichkeit einer Größe in der Nachbarschaft des Minimums nur gering ist[2]).

---

1) Die Durchrechnung von Beispielen zeigt, daß der in den Gleichungen (21) und (22) zum Ausdruck kommende Mechanismus bei verhältnismäßig geringen Änderungen der Auftriebsverteilung sehr erhebliche Änderungen in der Verteilung der Geschwindigkeit w liefert, oder anders ausgedrückt, das bei Abweichung der Flügelgestalt von der Abb. 5 die dabei auftretende Vertikalgeschwindigkeit w eine ausgleichende Wirkung von der Art hat, daß die Änderung der Auftriebsverteilung erheblich hinter derjenigen Änderung zurückbleibt, die auf elementarem Wege aus der Änderung der Flügelgestalt gefolgert werden würde. Für kleine Seitenverhältnisse b/t gilt dies in höherem Maße wie für große.

2) Eine Nachrechnung der in Teddington (Technical Report of the Adv.

Der soeben geschilderte Erfolg der Theorie veranlaßte uns, auch für zusammengesetzte Flügelsysteme entsprechende Beziehungen zu suchen. Über die Ergebnisse dieser Untersuchungen, sowie über andere Aufgaben und Fragen der Tragflügeltheorie soll in einer zweiten Mitteilung berichtet werden.

Comm. f. Aeron. 1912/13. London 1914 S. 97 u. f.) auf Grund von Druckverteilungsmessungen ermittelten Auftriebsverteilung für einen rechteckigen Flügel vom Seitenverhältnis 6 : 1 nach Formel (21) und (23) ergab gegenüber der Ellipse einen um rd. 3 % größeren Widerstand.

Verallgemeinerung eines Pólyaschen Satzes auf algebraische Zahlkörper.

Von

Edmund Landau.

Vorgelegt in der Sitzung vom 7. Februar 1919.

Herr Pólya[1]) hat kürzlich für jeden eigentlichen Nicht-Hauptcharakter $\chi(m)$ mod. k die triviale[2]) Abschätzung

$$|H(x, \chi)| < k$$

der Funktion

$$H(x, \chi) = \sum_{m \leqq x} \chi(m) \qquad (x > 0)$$

zu

$$|H(x, \chi)| < c_1 \sqrt{k} \log k$$

verschärft, wo c_1 (desgl. nachher c_2 und c_3) eine absolute Konstante ist. Herr J. Schur[3]) hat diesen Satz dann anders bewiesen.

Beide Beweismethoden sind auf beliebige algebraische Zahlkörper nicht anwendbar. Auf ganz anderem Wege jedoch werde ich entsprechend für jeden algebraischen Körper $\varkappa$ des Grades $n > 1$ und jeden eigentlichen Nicht-Hauptcharakter $\chi(\mathfrak{m})$ mod. $\mathfrak{f}$ im Sinne meiner Arbeit *Über Ideale und Primideale in Idealklassen*[4])

---

1) *Über die Verteilung der quadratischen Reste und Nichtreste* [Diese Nachrichten, Jahrgang 1918, S. 21—29].

2) Auch die Abschätzung $\leqq \frac{1}{2}\varphi(k)$ wäre noch trivial; aber $\varphi(k)$ hat weit höhere Größenordnung als $\sqrt{k}\log k$.

3) *Einige Bemerkungen zu der vorstehenden Arbeit des Herrn G. Pólya: Über die Verteilung der quadratischen Reste und Nichtreste* [Diese Nachrichten, Jahrgang 1918, S. 30—36].

4) Mathematische Zeitschrift, Bd. II (1918), S. 52—154.

meine bisherige (auch schon sehr tiefliegende) Abschätzung von

$$H(x, \chi) = \sum_{N\mathfrak{m} \leqq x} \chi(\mathfrak{m}) \qquad (x > 0),$$

welche bei festem $\varkappa$, $\mathfrak{f}$, χ

$$H(x, \chi) = O\left(x^{\frac{n-1}{n+1}}\right)$$

lautete[5]), zu

$$|H(x, \chi)| < \lambda_1 k^{\frac{1}{n+1}} \log^n k \,.\, x^{\frac{n-1}{n+1}} \qquad (x > 0) \tag{1}$$

verschärfen, wo λ_1 (desgl. in der Folge $\lambda_2, \ldots$) eine positive, nur von n abhängige (also hier von x, $\varkappa$, $\mathfrak{f}$, χ unabhängige) Zahl und $|\Delta| = D$, $DN\mathfrak{f} = k$ gesetzt ist[6]). Ich behaupte also gleichmäßig für alle quadratischen Körper

$$|H(x, \chi)| < c_2 \sqrt[3]{k} \log^2 k \,.\, \sqrt[3]{x},$$

gleichmäßig für alle kubischen Körper

$$|H(x, \chi)| < c_3 \sqrt[4]{k} \log^3 k \,.\, \sqrt{x}$$

u. s. f. Hiernach ist insbesondere für jeden festen Körper $\varkappa$ des Grades $n > 1$ und $\mathfrak{f} \neq \mathfrak{o}$

$$|H(x, \chi)| < \beta(\varkappa) \sqrt[n+1]{N\mathfrak{f}} \log^n N\mathfrak{f} \,.\, x^{\frac{n-1}{n+1}},$$

wo $\beta = \beta(\varkappa)$ nur vom Körper (nicht von x, $\mathfrak{f}$ und χ) abhängt.

Ich werde in der Folge noch einen anderen Satz beweisen, der gleichfalls an sich interessant ist und zur Begründung von (1) gebraucht wird. Er bezieht sich auf das $H(x, \chi)$, welches dem (einzig möglichen) eigentlichen Hauptcharakter des Körpers $\varkappa$, d. i. dem Charakter 1 mod. $\mathfrak{o}$ entspricht, wo also $\zeta(s, \chi)$ die Dedekindsche Zetafunktion $\zeta_\varkappa(s)$ und

$$H(x, \chi) = \sum_{N\mathfrak{m} \leqq x} 1 = \sum_{m \leqq x} F(m) = H(x) \qquad (x > 0)$$

ist. Er lautet, wenn h_0 die vom Körper abhängige Konstante

$$h_0 = \lim_{s=1} (s-1)\zeta_\varkappa(s) = \lim_{x=\infty} \frac{H(x)}{x} = h\lambda$$

ist[7]),

$$|H(x) - h_0 x| < \lambda_4 D^{\frac{1}{n+1}} \log^n D \,.\, x^{\frac{n-1}{n+1}} \qquad (x > 0). \tag{2}$$

5) L. c., Satz XCV.

6) Bekanntlich ist $D > 1$, also $k > 1$.

7) Vergl. Satz 155 und 210 meiner *Einführung in die elementare und ana-*

Beide Sätze (1) und (2) lassen sich einheitlich so aussprechen[8]): *Ist* $d_0 = 1$ *für den Hauptcharakter und sonst* $d_0 = 0$, *so gilt für jeden eigentlichen Charakter und* $x > 0$

$$|H(x, \chi) - d_0 h_0 x| < \lambda_3 k^{\frac{1}{n+1}} \log^n k \,.\, x^{\frac{n-1}{n+1}}.$$

Hilfssatz 1: $h_0 < \lambda_4 \log^{n-1} D.$

Beweis: Aus Formel (117) der *Einführung*, deren zweite und dritte Zeile für reelle s positiv sind, folgt für $s > 1$

$$\frac{2N}{nws(s-1)} < \Phi(s; \mathfrak{K}),$$

also durch Summation über alle h Klassen

$$\frac{2hN}{nws(s-1)} < A^s \left(\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\right)^{r_1} (\Gamma(s))^{r_2} \zeta_\kappa(s).$$

Nun ist bekanntlich[9]) $F(m)$ höchstens gleich der Anzahl der Zerlegungen von m in n positive ganze rationale Faktoren, also, wenn $\zeta(s)$ die Riemannsche Zetafunktion bezeichnet, für $s > 1$

$$\xi_\kappa(s) \leqq (\zeta(s))^n < \left(1 + \frac{1}{s-1}\right)^n, \tag{3}$$

$$\frac{2hN}{nw} < A^s \left(\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\right)^{r_1} (\Gamma(s))^{r_2} \left(\frac{s}{s-1}\right)^n s(s-1)$$

$$= A^s \left(\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\right)^{r_1} (\Gamma(s))^{r_2} \frac{s^{n+1}}{(s-1)^{n-1}}.$$

Hierin setze ich $s = 1 + \frac{1}{\log D}$ ein und erhalte wegen $A < \sqrt{D}$

$$\frac{2hN}{nw} < \lambda_5 (\sqrt{D})^{1+\frac{1}{\log D}} \log^{n-1} D = \lambda_5 \sqrt{e}\, \sqrt{D} \log^{n-1} D,$$

$$\frac{hN}{w} < \lambda_6 \sqrt{D} \log^{n-1} D,$$

---

lytische Theorie der algebraischen Zahlen und der Ideale [Leipzig und Berlin (Teubner), 1918].

8) Auch der Beweis wird bis kurz vor dem Ende gemeinsam verlaufen.

9) Hilfssatz 1 meiner Abhandlung *Abschätzungen von Charaktersummen, Einheiten und Klassenzahlen* [Diese Nachrichten, Jahrgang 1918, S. 79–97], S. 89.

also

$$h_0 = h\lambda = \frac{2^n \pi^{r_2} h M}{w d_{r+1} \sqrt{D}} < \lambda_7 \frac{h M}{w \sqrt{D}}$$
$$= \lambda_7 \frac{d_{r+1}}{n 2^r} \frac{h N}{w \sqrt{D}} < \lambda_8 \frac{h N}{w \sqrt{D}} < \lambda_4 \log^{n-1} D.^{10})$$

Hilfssatz 2: *Für eigentliches χ ist*

$$|\zeta(0, \chi)| < \lambda_{13} \sqrt{k} \log^n k.$$

Beweis: 1) Es sei $d_0 = 1$. $\zeta_\chi(0)$ verschwindet für $r > 0$. Also ist nur der Fall des imaginär-quadratischen Körpers in Be-

---

10) Aus der hier bewiesenen Ungleichung $\frac{hM}{w} < \lambda_9 \sqrt{D} \log^{n-1} D$ folgt wegen $w < \lambda_{10}$ (vergl. den Beweis des Satzes 135 der *Einführung*) und $h \geqq 1$ die Ungleichung $M < \lambda_{11} \sqrt{D} \log^{n-1} D$. Herr J. Schur hatte mich nun schon vor längerer Zeit darauf aufmerksam gemacht, daß es (in den üblichen Bezeichnungen, vergl. § 2 meiner in Anm. 9 genannten Abhandlung) im Falle $r > 0$ eine Einheit η gibt, die nicht Einheitswurzel ist und für die

$$|\log |\eta^{(l)}|| < n \sqrt[r]{M} \qquad (1 \leqq l \leqq n) \tag{4}$$

ist. (Die Schursche Begründung lautet: Ist $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_r$ ein System von Grundeinheiten, so läßt sich nach Definition von M (Satz 139) wegen des Minkowskischen Satzes 114 über Linearformen ein System ganzer rationaler, nicht sämtlich verschwindender Zahlen $x_1, \ldots, x$ finden, sodaß für $1 \leqq l \leqq r$

$$\Big| \sum_{m=1}^{r} x_m \log |\varepsilon_m^{(l)}| \Big| \leqq \sqrt[r]{M}$$

ist. Wird nun $\eta = \varepsilon_1^{x_1} \ldots \varepsilon_r^{x_r}$ gesetzt, so ist hiernach für $1 \leqq l \leqq r$

$$|\log |\eta^{(l)}|| \leqq \sqrt[r]{M},$$

also

$$|\log |\eta^{(r+1)}|| = \frac{\Big| \sum_{l=1}^{r} d_l \log |\eta^{(l)}| \Big|}{d_{r+1}} < n \sqrt[r]{M},$$

folglich (4) richtig.) Jenes η genügt also für $1 \leqq l \leqq n$ der Ungleichung

$$|\log |\eta^{(l)}|| < \lambda_{12} \sqrt[r]{\sqrt{D} \log^{n-1} D}.$$

Wegen $r = r_1 + r_2 - 1 \geqq \frac{r_1}{2} + r_2 - 1 = \frac{n}{2} - 1$, d. h. $r \geqq \left[\frac{n-1}{2}\right]$ ist also im Sinne der S. 88 meiner erwähnten Abhandlung für $n \geqq 5$

$$v_D = O\left(\sqrt[\left[\frac{n-1}{2}\right]]{\sqrt{D} \log^{n-1} D}\right) = o\left(\sqrt{D} \log^{n-1} D\right),$$

und die nur von n abhängige Zahl $\lambda(n)$, deren Endlichkeit ich dort für jedes $n \geqq 2$ mit elementaren Mitteln bewiesen hatte, ist 0 für $n \geqq 5$.

tracht zu ziehen ($n = 2$, $r_1 = 0$, $r_2 = 1$). Hier ist nach Formel (120) der *Einführung* und Hilfssatz 1

$$|\xi_\varkappa(0)| = -\xi_\varkappa(0) = A \lim_{s=1}(s-1)\xi_\varkappa(s) = Ah_0$$

$$= \frac{\sqrt{D}}{2\pi} h_0 < \lambda_{14}\sqrt{D}\log D = \lambda_{14}\sqrt{k}\log k < \lambda_{15}\sqrt{k}\log^n k.$$

2) Es sei $d_0 = 0$. Nach einem anderwärts[11]) bewiesenen Satz ist

$$|\xi(1, \bar{\chi})| < \lambda_{16}'\log^n k,$$

also nach Formel (58) meiner in Anm. 4 zitierten Abhandlung[12])

$$|\xi(0, \chi)| = |f(0, \chi)||\xi(1, \bar{\chi})| < \lambda_{11}\sqrt{k}\log^n k.$$

Hilfssatz 3: *Für $x > 0$ ist*

$$H(x) < \lambda_{18}\log^{n-1} D.x.$$

Vorbemerkung: Dies enthält wegen

$$\lim_{x=\infty} \frac{H(x)}{x} = h_0$$

den Hilfssatz 1, der aber hier zum Beweise gebraucht wird.

Beweis: Nach dem beim Beweise des Hilfssatzes 1 in Erinnerung gebrachten Satz über $F(m)$ ist $H(x)$ höchstens gleich der Lösungszahl von $a_1 \ldots a_n \leqq x$. Diese nur von n und x abhängige Funktion ist bekanntlich $O(x\log^{n-1} x)$ bei wachsendem x, also für alle $x \geqq 2$ kleiner als $\lambda_{19} x\log^{n-1} x$. Für $2 \leqq x \leqq D$ ist daher

$$H(x) < \lambda_{19} x\log^{n-1} x \leqq \lambda_{19}\log^{n-1} D.x;$$

für $1 \leqq x < 2$ ist

$$H(x) = 1 < \lambda_{20}\log^{n-1} D.x,$$

für $0 < x < 1$

$$H(x) = 0 < 1.\log^{n-1} D.x.$$

Daher darf ich mich beim Beweise des Hilfssatzes 3 auf $x > D$ beschränken.

Nach der Formel auf S. 133, Z. 15 der *Einführung* ist,

$$\Omega(x) = \int_0^x dy_1 \int_0^{y_1} dy_2 \ldots \int_0^{y_{n-1}} H(y_n)\,dy_n \tag{5}$$

11) *Zur Theorie der Heckeschen Zetafunktionen, welche komplexen Charakteren entsprechen* [erscheint etwa gleichzeitig in der Mathematischen Zeitschrift,

gesetzt,

$$T(2x) = \mathfrak{Q}(2x) - 2^{n+1}\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}h_0 - 2^n\frac{x^n}{n!}\xi_x(0)$$

$$= \frac{1}{2\pi i}\int_{-\frac{1}{4}-\infty i}^{-\frac{1}{4}+\infty i}\frac{(2x)^{s+n}}{s\cdots(s+n)}\xi_x(s)\,ds.$$

Für $s = -\frac{1}{4}+ti$ ist nach dem Beweise des Satzes 166 (in roherer Abschätzung, aber mit Rücksicht auf den Einfluß des D)

$$\left|\frac{f(s)}{s\cdots(s+n)}\right| \leqq D^{\frac{3}{4}}g(t,n),$$

wo $g(t,n)$ nur von t und n, nicht vom Körper abhängt, stetig in t ist und

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(t,n)\,dt = \lambda_{21}$$

konvergiert. Aus

$$\xi_x(s) = f(s)\xi_x(1-s)$$

und (3) folgt also für $s = -\frac{1}{4}+ti$

$$\left|\frac{\xi_x(s)}{s\cdots(s+n)}\right| \leqq (\zeta(\tfrac{3}{4}))^n D^{\frac{1}{4}}g(t,n),$$

also

$$|T(2x)| \leqq \lambda_{22}D^{\frac{3}{4}}(2x)^{n-\frac{1}{2}}\int_{-\infty}^{\infty} g(t,n)\,dt = \lambda_{23}D^{\frac{3}{4}}x^{n-\frac{1}{2}};$$

wird $x > D$ benutzt, so ist also

$$|T(2x)| < \lambda_{23}x^{n+\frac{1}{4}} < \lambda_{24}\log^{n-1}D\,.\,x^{n+1}.$$

Ferner ist nach Hilfssatz 1

$$2^{n+1}\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}h_0 < \lambda_{25}\log^{n-1}D\,.\,x^{n+1},$$

nach Hilfssatz 2

$$\left|2^n\frac{x^n}{n!}\xi_x(0)\right| < \lambda_{26}\sqrt{D}\log^n D\,.\,x^n < \lambda_{27}Dx^n < \lambda_{27}x^{n+1} < \lambda_{28}\log^{n-1}D\,.\,x^{n+1}$$

Aus all diesem[13]) folgt

$$\mathfrak{Q}(2x) < \lambda_{29}\log^{n-1}D\,.\,x^{n+1}.$$

---

13) Für $\xi_x(0)$ würde hier übrigens statt des Hilfssatzes 2 die Bemerkung $\xi_x(0) \leqq 0$ genügen.

Nach (5) ist aber

$$\Omega(2x) \geqq \int_x^{2x} dy_1 \int_x^{y_1} dy_2 \dots \int_x^{y_{n-1}} H(y_n)\, dy_n$$

$$\geqq H(x) \int_x^{2x} dy_1 \cdots \int_x^{y_{n-1}} dy_n = \lambda_{20}\, x^n H(x),$$

demnach

$$H(x) < \lambda_{18} \log^{n-1} D.x,$$

q. e. d.

Hilfssatz 4: *Für* $0 < \vartheta < 1$, $x \geqq 1$ *ist*

$$\sum_{m=1}^{[x]} \frac{F(m)}{m^\vartheta} < \varphi(n, \vartheta) \log^{n-1} D.x^{1-\vartheta},$$

für $\vartheta > 1$, $x \geqq 1$

$$\sum_{m=[x]+1}^{\infty} \frac{F(m)}{m^\vartheta} < \varphi(n, \vartheta) \log^{n-1} D.x^{1-\vartheta},$$

wo $\varphi = \varphi(n, \vartheta)$ *nur von* n *und* ϑ (nicht vom Körper und x) *abhängt. Für* $x \geqq 2$ *ist*

$$\sum_{m=1}^{[x]} \frac{F(m)}{m} < \lambda_{21} \log^{n-1} D.\log x.$$

Beweis: Man werfe einen Blick auf den Beweis des Satzes 203 und beachte dabei Hilfssatz 3.

Hilfssatz 5: *Für die Funktion* $f(s, \chi)$ *des Satzes* LXVII *gilt bei festem* σ *für* $t > 0$

$$f(s, \chi) = k^{\frac{1}{2}-\sigma} \gamma t^{n(\frac{1}{2}-\sigma)} e^{-nti(\log t - A)} (1 + G(\sigma, t)),$$

wo γ *von* σ, *dem Körper,* $\mathfrak{f}$ *und* χ *abhängt, aber*

$$|\gamma| \leqq \psi(\sigma, n)$$

ist, wo ψ *vom Körper,* $\mathfrak{f}$ *und* χ *unabhängig ist;* A *reell ist und nur von* n *und* k *abhängt; das eo ipso für* $t > 0$ *in Bezug auf* t *stetige* $G(\sigma, t)$ *bei festem* n *nur einem endlichen Vorrat von Funktionen angehört und* $O\left(\frac{1}{t}\right)$ *bei wachsendem* t (und festen σ, n) *ist.*

Beweis: Vergl. den Beweis der Sätze 166 und LXVII; es gehört eben $\frac{f(s, \chi)}{(-i)^a W(\chi)} k^{s-\frac{1}{2}}$ bei festem n nur einem endlichen Vorrat

von Funktionen an, welche wie a. a. O. asymptotisch abgeschätzt werden; $|W(\chi)|$ ist $= 1$, und A wird $= \log 2\pi + 1 - \frac{1}{n}\log k$.

Hilfssatz 6: *Für das* $K(w)$ $(= K(w, \chi))$ *des Satzes* XCIII *gilt, wenn* $w > 0$ *ist,*

$$|K(w)| < \lambda_{33} k^{1+\frac{1}{2n}} w^{-\frac{1}{2}-\frac{1}{2n}+n},$$

$$|K^{(n)}(w)| < \lambda_{33}\left(k^{\frac{1}{2n}} w^{\frac{1}{2}-\frac{1}{2n}} + k^{\frac{1}{2}}\right).$$

Beweis: Nach den Überlegungen beim Beweise des Satzes XCIII ist[14]), $\sigma_0 = -\frac{1}{2} + \frac{l-\frac{1}{2}}{n}$ gesetzt,

$$\int_{\sigma_0-\infty i}^{\sigma_0+\infty i} f(s,\chi)\frac{w^{s+n-l}}{s\cdots(s+n-l)}\,ds = \begin{cases} K(w) & \text{für } l=0,\\ K^{(n)}(w)+2\pi i f(0,\chi) & \text{für } l=n.\end{cases}$$

Nun ist nach Hilfssatz 5 für $\sigma = \sigma_0$, $t > 0$ wegen $n(\frac{1}{2}-\sigma_0) - n + l - 1 = -\frac{1}{2}$

$$f(s,\chi)\frac{w^{s+n-l}}{s\cdots(s+n-l)}$$

$$= k^{\frac{1}{2}-\sigma_0} w^{\sigma_0+n-l}\gamma_1 t^{-\frac{1}{2}} e^{-nti\left(\log t - A - \frac{1}{n}\log w\right)}(1+G_1(t)),$$

wo γ_1 und $G_1(t)$ genau die in Hilfssatz 5 für γ und $G(\sigma, t)$ genannten Eigenschaften haben. Da somit $t^{-\frac{1}{2}}|G_1(t)|$ sowohl bis ∞, als auch in 0 hinein integriert werden kann, ergibt sich

$$\left|\int_{\sigma_0}^{\sigma_0+\infty i} f(s,\chi)\frac{w^{s+n-l}}{s\cdots(s+n-l)}\,ds\right|$$

$$\leqq k^{\frac{1}{2}-\sigma_0} w^{\sigma_0+n-l}|\gamma_1|\left(\left|\int_0^\infty t^{-\frac{1}{2}} e^{-nti\left(\log t - A - \frac{1}{n}\log w\right)}dt\right| + \int_0^\infty t^{-\frac{1}{2}}|G_1(t)|dt\right),$$

also nach S. 130, Z. 2 der *Einführung*

$$< \lambda_{34} k^{\frac{1}{2}-\sigma_0} w^{\sigma_0+n-l}.$$

Für $\left|\int_{\sigma_0-\infty i}^{\sigma_0}\right|$ gilt aus Symmetriegründen dasselbe, und die aus der Definition von $f(s,\chi)$ folgende Abschätzung

$$|f(0,\chi)| < \lambda_{35} k^{\frac{1}{2}}$$

14) Ich schreibe l statt des dortigen k, da k hier eine andere Bedeutung hat. Ausbuchtung um den Schnitt des geraden Weges mit der reellen Achse ist unnötig, da hier $\sigma_0 = 0$ nicht vorkommt.

wurde schon oben benutzt. Daher kommt genau die Behauptung heraus.

Hilfssatz 7: *Für $w > 1$, $0 < v < w$ ist in den Bezeichnungen der Sätze* 208 *und* XCIV *bei unserem* $K(w) = K(w, \chi)$

$$|\Delta_v K(w)| < \lambda_{36} k^{1+\frac{1}{2n}} w^{-\frac{1}{2}-\frac{1}{2n}+n}$$

und

$$|\Delta_v K(w)| < \lambda_{37}\left(k^{\frac{1}{2n}} v^n w^{\frac{1}{2}-\frac{1}{2n}} + k^{\frac{1}{2}} v^n\right).$$

Beweis: Vergl. den Beweis von Satz 208 unter Berücksichtigung des Hilfssatzes 6.

Gemeinsamer Beweisanfang für (1) **und** (2).

Es genügt, die behaupteten Relationen für $x > 2n\sqrt{k}$ zu beweisen. Denn für $0 < x \leqq 2n\sqrt{k}$ ist nach Hilfssatz 1 und 3

$$|H(x, \chi) - d_0 h_0 x| \leqq H(x) + h_0 x < (\lambda_{18} + \lambda_4) \log^{n-1} D \,.\, x$$
$$= \lambda_{38} x^{\frac{2}{n+1}} \log^{n-1} D \,.\, x^{\frac{n-1}{n+1}}$$
$$\leqq \lambda_{39} k^{\frac{1}{n+1}} \log^{n-1} D \,.\, x^{\frac{n-1}{n+1}} < \lambda_{40} k^{\frac{1}{n+1}} \log^n k \,.\, x^{\frac{n-1}{n+1}}.$$

Es sei einstweilen $x > \sqrt{k}$ angenommen. Ich setze

$$\Omega(x, \chi) = \int_0^x dy_1 \int_0^{y_1} dy_2 \cdots \int_0^{y_{n-1}} H(y_n, \chi)\, dy_n,$$

$$T(x, \chi) = \Omega(x, \chi) - \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} d_0 h_0 - \frac{x^n}{n!} \zeta(0, \chi) \tag{6}$$

und

$$z = k^{\frac{1}{n+1}} x^{\frac{n-1}{n+1}},$$

so daß $\sqrt{k} < z < x$ ist. Dann ist nach dem Paradigma des Beweises von Satz 210

$$\Delta_v T(x, \chi) = \frac{1}{2\pi i} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{e_m}{m^{n+1}} \Delta_v K(w),$$

wo $|e_m| \leqq F(m)$, $v = mz$, $w = mx$ ist.

Hieraus folgt nach Hilfssatz 7

$$|\Delta_z T(x,\chi)| < \lambda_{41} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{F(m)}{m^{n+1}} \operatorname{Min.}\Big(k^{1+\frac{1}{2n}} m^{-\frac{1}{2}-\frac{1}{2n}+n} x^{-\frac{1}{2}-\frac{1}{2n}+n},$$

$$k^{\frac{1}{2n}} m^n z^n m^{\frac{1}{2}-\frac{1}{2n}} x^{\frac{1}{2}-\frac{1}{2n}} + k^{\frac{1}{2}} m^n z^n\Big)$$

$$\leqq \lambda_{41}\Bigg(k^{\frac{1}{2n}} z^n x^{\frac{1}{2}-\frac{1}{2n}} \sum_{m=1}^{[z]} \frac{F(m)}{m^{\frac{1}{2}+\frac{1}{2n}}} + k^{\frac{1}{2}} z^n \sum_{m=1}^{[z]} \frac{F(m)}{m} +$$

$$+ k^{1+\frac{1}{2n}} x^{-\frac{1}{2}-\frac{1}{2n}+n} \sum_{m=[z]+1}^{\infty} \frac{F(m)}{m^{\frac{3}{2}+\frac{1}{2n}}}\Bigg).$$

also nach Hilfssatz 4

$$< \lambda_{42} \log^{n-1} D\Big(k^{\frac{1}{2n}} z^n x^{\frac{1}{2}-\frac{1}{2n}} z^{\frac{1}{2}-\frac{1}{2n}} + k^{\frac{1}{2}} z^n \log z$$

$$+ k^{1+\frac{1}{2n}} x^{-\frac{1}{2}-\frac{1}{2n}+n} z^{-\frac{1}{2}-\frac{1}{2n}}\Big).$$

In der Klammer haben das erste und dritte Glied den gemeinsamen Wert z^{n+1}. Das zweite ist $< \frac{3}{2} z^{n+1} \log k$; denn für $y \geqq e$ nimmt $\frac{\log y}{y}$ monoton ab; wegen $kz > k\sqrt{k} \geqq 2\sqrt{2} > e$ ist daher $k^{\frac{1}{2}} \log z < \frac{\log(kz)}{kz} k^{\frac{1}{2}} z < \frac{\log\left(k^{\frac{3}{2}}\right)}{k^{\frac{3}{2}}} k^{\frac{3}{2}} z = \frac{3}{2} z \log k$. Also ergibt sich

$$(7) \qquad |\Delta_z T(x,\chi)| < \lambda_{43} \log^{n-1} D \,.\, z^{n+1} \log k \leqq \lambda_{43} \log^n k \,.\, z^{n+1}.$$

Nach (6) ist nun

$$\Delta_z \Omega(x,\chi) - d_0 h_0 x z^n = \Delta_z T(x,\chi) + \lambda_{44} d_0 h_0 z^{n+1} + \xi(0,\chi) z^n,$$

also unter Benutzung der Hilfssätze 1 und 2, sowie des bisherigen Ergebnisses (7)

$$|\Delta_z \Omega(x,\chi) - d_0^{\frac{1}{2}} h_0 x z^n| < \lambda_{43} \log^n k \,.\, z^{n+1} + \lambda_{45} \log^{n-1} D \,.\, z^{n+1} + \lambda_{46} k^{\frac{1}{2}} \log^n k \,.\, z^n$$

$$(8) \qquad < \lambda_{45} \log^n k \,.\, z^{n+1}.$$

Beweis von (2).

Nach S. 135, Z. 7 der *Einführung* und (8) ist (für $x > \sqrt{D}$)

$$H(x) \leqq z^{-n} \Delta_z \Omega(x) < h_0 x + \lambda_{46} D^{\frac{1}{n+1}} \log^n D \,.\, x^{\frac{n-1}{n+1}},$$

$$H(x+nz) \geqq z^{-n} \Delta_z \Omega(x) > h_0 x - \lambda_{46} D^{\frac{1}{n+1}} \log^n D \,.\, x^{\frac{n-1}{n+1}},$$

also für $y > \sqrt{D} + n D^{\frac{1}{n+1}} (\sqrt{D})^{\frac{n-1}{n+1}} = \sqrt{D} + n\sqrt{D}$

$$H(y) > h_0 \left(y - n D^{\frac{1}{n+1}} y^{\frac{n-1}{n+1}} \right) - \lambda_{46} D^{\frac{1}{n+1}} \log^n D . y^{\frac{n-1}{n+1}}$$

$$> h_0 y - \lambda_{47} D^{\frac{1}{n+1}} \log^n D . y^{\frac{n-1}{n+1}}.$$

Für $x > 2n\sqrt{D}$ ist also (wegen $2n\sqrt{D} > \sqrt{D} + n\sqrt{D}$)

$$|H(x) - h_0 x| < \lambda_{48} D^{\frac{1}{n+1}} \log^n D . x^{\frac{n-1}{n+1}}, \tag{9}$$

q. e. d.

Beweis von (1).

Nach einer Überlegung beim Beweise des Satzes XCV ist

$$|z^{-n} \Delta_z \Omega(x, \chi) - H(x, \chi)| \leqq H(x + nz) - H(x),$$

also nach (9) für $x > 2n\sqrt{k} \geqq 2n\sqrt{D}$

$$|z^{-n} \Delta_z \Omega(x, \chi) - H(x, \chi)| < n h_0 z + \lambda_{48} D^{\frac{1}{n+1}} \log^n D . (x + nx)^{\frac{n-1}{n+1}}$$

$$+ \lambda_{48} D^{\frac{1}{n+1}} \log^n D . x^{\frac{n-1}{n+1}} < \lambda_{49} k^{\frac{1}{n+1}} \log^n k . x^{\frac{n-1}{n+1}};$$

nach (8) ist andererseits

$$|z^{-n} \Delta_z \Omega(x, \chi)| < \lambda_{46} k^{\frac{1}{n+1}} \log^n k . x^{\frac{n-1}{n+1}};$$

also ergibt sich

$$|H(x, \chi)| < \lambda_{50} k^{\frac{1}{n+1}} \log^n k . x^{\frac{n-1}{n+1}},$$

q. e. d.

Berichtigung.

S. 485 Z. 14 v. u. ist die kleine Klammer nach $\log w$ zu beseitigen.

Materialien für eine wissenschaftliche Biographie von Gauss.

Gesammelt von **F. Klein, M. Brendel** und **L. Schlesinger.**

VI. Die Wechselwirkung zwischen Zahlenrechnen und Zahlentheorie bei C. F. Gauss.

Von

Ph. Maennchen in Gießen.

Vorgelegt in der Sitzung vom 8. Februar 1918 durch F. Klein.

Einleitendes.

Wenn man die Lebensarbeit des princeps mathematicorum überblickt, so fällt neben der außerordentlichen Vielseitigkeit und Tiefe wohl am meisten die Tatsache auf, daß sich sehr viele Ergebnisse vorfinden, die durch zahlenmäßiges Rechnen — und dazu häufig durch peinlich genaues Rechnen — gewonnen worden sind. Und zwar sind es nicht nur Beispiele, die gewissermaßen als Erläuterungen zu den von ihm entdeckten allgemeinen Sätzen dienen, sondern wir finden ganze Tafeln, deren Herstellung allein die Lebensarbeit manches Rechners vom gewöhnlichen Schlage ausfüllen würde. Dazu kommt, daß diese Rechnungen und Tafeln auf Stellenzahlen ausgeführt sind, die das in der Praxis erforderliche Maß weit übersteigen. Wir erwähnen vorerst nur die Herstellung von Logarithmentafeln, die vollständige Dezimalbruchentwickelung der reziproken Werte aller Primzahlen und Primzahlpotenzen innerhalb des ersten Tausenders, die Tafel der arithmetisch-geometrischen Mittel, die Tabellen zur Cyklotechnie und das Bruchstück: Quadratorum Myrias prima.

Wie kommt es nun, daß Gauß nicht nur alle diese anscheinend so mühseligen und geisttötenden Rechnungen auszuführen vermochte,

sondern daß er auch noch Zeit übrig behielt zu seinen tiefdringenden Untersuchungen, zu seiner praktischen Betätigung als Astronom, Geodät und Physiker, ja, daß er sich sogar noch mit dem Versicherungswesen beschäftigen konnte, alles Gegenstände, die wiederum einen ungeheuern Aufwand von Zahlenrechnung nötig machten? Die Erklärung kann nur die folgende sein: Die Rechnungen waren für ihn weder mühselig, noch geisttötend, sondern Gauß benutzte, wo es irgend anging, Vorteile, „artificia", die sich ihm namentlich bei der Aufstellung von Tafeln sehr bald darboten und ihm die Fortführung der betreffenden Tabelle bedeutend erleichterten. Diese Vorteile erwiesen sich sehr bald selbst wieder als Sonderfälle neuer zahlentheoretischer Sätze, und so gewann er beständig neues Material zu seinen Forschungen in der niederen und höheren Zahlentheorie und zugleich immer wieder neue Mittel, um Zahlenrechnungen einfach und eigenartig zu erledigen.

Der Zweck der vorliegenden Arbeit ist, den Gedankengängen nachzuspüren, die sich bei der Rechenarbeit des Zahlengewaltigen abspielten, die Rechenvorteile aufzudecken und zu begründen, die ihm ermöglichten, das spielend zu bewältigen, was anderen Rechnern nur Mühe und Arbeit, aber gewiß keine Freude gemacht hätte. Da nun häufig die Spuren der ursprünglichen Gedankengänge umsomehr verschwinden, je druckreifer eine Arbeit wird, so mußten die Belege an der Urquelle gesucht werden, im handschriftlichen Nachlaß. Dabei bestand zugleich die Absicht, die Entwickelungsstufen festzustellen, die Gauß' Rechenfertigkeit nach und nach durchlaufen hat. Allein dieser Plan konnte nicht streng durchgeführt werden und zwar aus zwei Gründen. Einmal zeigt Gauß als echtes Genie vieles Sprunghafte in seiner Entwickelung, und dann wird die Sichtung des handschriftlichen Nachlasses nach entwickelungsgeschichtlichen Gesichtspunkten dadurch erschwert, daß viele Blätter zweifellos in verschiedenen Lebensabschnitten des Meisters immer wieder von neuem beschrieben worden sind, so daß die zeitliche Einordnung in vielen Fällen nicht gelingt. Immerhin war es möglich, auch nach dieser Richtung hin einige Klarheit zu schaffen.

I.

Stufe der Empirie.

Daß Gauß sich zu Beginn seiner Forschertätigkeit mit umfangreichen Zahlenrechnungen beschäftigte, ist nicht verwunderlich. Die Mathematiker der damaligen Zeit waren vielfach Empiriker;

sie ermittelten neue Sätze und Eigenschaften von Zahlen und Funktionen vorwiegend durch Induktion, und in einem gewissen naiven Entwickelungszustand betrachtete man einen Satz schon als sichergestellt, wenn die gewählten Beispiele auf eine größere Anzahl von Dezimalstellen stimmten.

Daß auch Gauß diesen Weg beschritt, lehrt uns z. B. das Bruchstück einer Jugendübung, die er auf dem Deckblatt seines Exemplars von Leistes[1]) Algebra aufgezeichnet hat:

$$[1]\quad 1+\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\frac{1}{16}+\cdots=\frac{\pi^2}{6}\,^{2})$$

$$[2]\quad 1+\frac{1}{9}+\frac{1}{25}+\frac{1}{49}+\cdots=\frac{\pi^2}{8}\,^{3})$$

$$[3]\quad \frac{1}{4}+\frac{1}{16}+\frac{1}{36}+\frac{1}{64}+\cdots=\frac{\pi^2}{24}$$

$$[4]\quad \frac{1}{1}+\frac{1}{16}+\frac{1}{49}+\frac{1}{100}+\cdots$$

$$[5]\quad \frac{1}{4}+\frac{1}{25}+\frac{1}{64}+\frac{1}{121}+\cdots$$

$$[6]\quad \frac{1}{9}+\frac{1}{36}+\frac{1}{81}+\frac{1}{144}+\cdots=\frac{\pi^2}{54}$$

$$[7]\quad 1+\frac{1}{25}+\frac{1}{81}+\frac{1}{169}+\cdots=1{,}074\,833$$

$$[8]\quad \frac{1}{4}+\frac{1}{36}+\frac{1}{100}+\frac{1}{196}+\cdots=\frac{1}{32}\pi^2$$

$$[9]\quad \frac{1}{9}+\frac{1}{49}+\frac{1}{121}+\frac{1}{225}+\cdots=0{,}15\,886$$

$$[10]\quad \frac{1}{16}+\frac{1}{64}+\frac{1}{144}+\frac{1}{256}+\cdots=\frac{1}{96}\pi^2.$$

Diese Jugendübung gehört noch der empirischen Epoche an; Formel [1] nimmt Gauß zum Ausgangspunkt für die Herleitung neuer Formeln. Und zwar gelingt dies bei den Formeln [2], [3], [6], [8] und [10] durch Vergleichung mit der Ausgangsformel; dagegen

1) Chr. Leiste, Die Arithm. u. Algebra, Wolfenbüttel 1790. Dieses Buch sollte ihm wohl ursprünglich als Vademecum dienen; er hat es sich daher auch mit Schreibpapier durchschießen lassen. Sein Geist eilte jedoch so rasch über den Horizont dieses Buches hinaus, daß auf den Schreibseiten zumeist Dinge stehen, die mit dem gedruckten Text daneben keinerlei Beziehung haben.

2) Vergl. Euler, Introductio in analysin inf. 1748, T. 1, Cap. 10.

3) Bei Euler a. a. O. bewiesen.

nicht bei den übrigen. Darum ermittelt er bei [7] und [9] die Zahlenwerte auf einige Dezimalstellen und wird jetzt vermutlich probiert haben, ob ein solcher Wert mit einem aliquoten Teil einer Potenz von π in Übereinstimmung zu bringen ist. — Das Problem ist unerledigt geblieben, obgleich die Reihe der reziproken Quadrate in der Abhandlung von 1812 (Werke III, S. 153) in der Theorie der Π-Funktion auftaucht; aber man erkennt hier schon deutlich Gauß' Geschicklichkeit in der übersichtlichen Anordnung, die alle seine Arbeiten kennzeichnet.

Diese Gabe der übersichtlichen Darstellung offenbart sich auch in einer andern Jugendübung (Leiste, S. 47):

$$\sqrt[3]{1{,}024} =$$

+ 1,00000 00000	− 0,00006 40000
800 00000	136 53
8533 33	44
2 40295 3	
1,00800 08535 73	
6 40136 57	
1,00793 68399 2	

also

$$\sqrt[3]{2} = 1{,}25992\ 10499.$$

Die Erklärung ist einfach:

$$\sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{\frac{2.8^3}{8^3}} = \sqrt[3]{\frac{1024}{8^3}} = \frac{10}{8}(1{,}024)^{\frac{1}{3}}.$$

Die Rechenvorteile, um mit Hilfe der Binomialreihe Quadrat- und Kubikwurzeln aus ganzen Zahlen auszuziehen, sind wohl vor Gauß gang und gäbe gewesen; namentlich hat ja in dieser Hinsicht Euler[1]) ein großes Geschick entfaltet. Aber die praktische Art der Darstellung verdient Bewunderung, da alles so übersichtlich angeordnet ist und die Zahl der Dezimalstellen ohne Mühe nach Belieben vermehrt werden kann.

Um andere uns erhaltene Jugendübungen richtig zu würdigen, sei noch folgendes vorausgeschickt:

Gauß hat schon in früher Jugend mit zwei Problemen gleich-

1) L. Euler, De inventione quotcunque mediarum proportionalium citra radicum extractionem. Novi Comment. acad. Petrop. 14 (1769): I, 1770, S. 188—214; Comment. arithm. 1, 1849, S. 401—413.

sam gespielt, die ihn sein ganzes Leben hindurch beschäftigt haben und für seine Entwickelung bedeutungsvoll geworden sind. Diese Probleme sind das arithmetisch-geometrische Mittel und das Fortschreitungs- bezw. Verteilungsgesetz der Primzahlen. Bei der rechnerischen Beschäftigung mit beiden Problemen spielten die Logarithmen eine wichtige Rolle. Nun waren dem 14jährigen Gauß 1791 von Gönnern einige mathematische Bücher geschenkt worden, darunter die Logarithmentafel von Schulze[1]), in der die dekadischen Logarithmen auf 7 Stellen und die natürlichen (hyperbolischen) Logarithmen der Primzahlen bis 10000 durch die unermüdliche Arbeit des Artillerieoffiziers Wolfram auf 48 Dezimalstellen berechnet waren. Dies war die erste Logarithmentafel, die Gauß in die Hände bekam; vorher hat er sich vermutlich ohne Logarithmen oder mit selbstentworfenen Tabellen beholfen. Entwürfe zu Logarithmentabellen beschäftigten ihn auch später, und es wurde ja schon in der Einleitung auf seine selbstbearbeiteten Logarithmentafeln hingewiesen. Bei der Bearbeitung solcher Logarithmentabellen geht er auch äußerst praktische Wege, wenn auch schon ganz ähnliche Überlegungen von Huyghens vorausgingen, die Gauß aber damals noch unbekannt waren. Ein Stück der Tabelle, die sich Werke II, S. 502 findet, soll als Probe hier wiedergegeben werden:

$$\begin{array}{lll} a, & \dfrac{81}{8} & \dfrac{81}{80}\left(\dfrac{3^4}{2^4.5}\right) \\ b, & \dfrac{41}{4}\cdot & \dfrac{6561}{6560}\left(\dfrac{3^8}{2^6.5.41}\right) \\ c, & 2 & \dfrac{1025}{1024}\left(\dfrac{5^2.41}{2^{10}}\right) \\ & . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . & \end{array}$$

Das Wesentliche ist, wie man sieht, daß Zähler und Nenner um 1 verschieden sind, so daß die Logarithmenreihe stark konvergiert. Dabei sind solche Zahlen gewählt, daß jeder neue Bruch höchstens einen neuen Primfaktor liefert. In dem obigen Stück der Tabelle liefert c sogar überhaupt keinen neuen Primfaktor. Bildet man $\frac{a^2}{bc}$, so ergibt sich:

$$\frac{a^2}{bc} = \frac{3^8}{2^8.5^4}\cdot\frac{2^6.5.41}{3^8}\cdot\frac{2^{10}}{5^2.41} = \frac{2^{10}}{10^3}.$$

1) J. C. Schulze, Neue und erweiterte Sammlung logarithmischer ... ... Tafeln, I, II, Berlin 1778.

Nun kann man bequem den dekadischen Logarithmus von 2 bestimmen:

$$10 . \log 2 - 3 = 2 \log a - \log b - \log c,$$

also

$$\log 2 = \frac{1}{10}\left\{3 + M\left[2\left(\frac{1}{81} - \frac{1}{2.81^3} + \frac{1}{3.83^5} - \cdots\right) - \right.\right.$$
$$\left.\left. - \left(\frac{1}{6560} - \frac{1}{2.6560^3} + \cdots\right) - \left(\frac{1}{1024} - \frac{1}{2.1024^3} + \cdots\right)\right]\right\}.$$

Hat man erst einmal den Logarithmus von 2, so kann man der Reihe nach alle folgenden berechnen.

Nachdem Gauß im Besitz der Wolframschen Logarithmentabelle war, konnte er sich an mancherlei weitere Aufgaben wagen, die übrigens auch noch dem Geist seiner Zeit gemäß sind. Es handelt sich darum, die Logarithmen von Größen zu bestimmen, die sich bei der zahlenmäßigen Berechnung von Reihen ergeben haben. Da solche Größen auf viele Dezimalstellen ermittelt waren, so stand der Numerus natürlich nicht vollständig in der Tafel.

Gauß verfuhr nun in der ersten Zeit ganz nach der Anleitung, die er in Lamberts „Zusätzen zu den logarithmischen etc. Tabellen", Berlin 1770, S. 53—65 vorfand. Zur Erläuterung diene das Beispiel, das sich auf dem Deckblatt von Lamberts „Tabellen" von Gauß' Hand aufgezeichnet findet:

$$\pi = \frac{22}{7} \cdot \frac{2484}{2485} \cdot \frac{12\,983\,008}{12\,983\,009}.$$

Gauß hat die Rechnung; an dieser Stelle wenigstens, nicht weiter geführt. Die Fortsetzung hat man sich offenbar so zu denken, daß man setzt:

$$\ln \pi = \ln 22 + \ln 2484 - \ln 7 - \ln 2485$$
$$- \left(\frac{1}{12\,983\,008} - \frac{1}{2.12\,983\,008^2} + - \cdots\right),$$

wobei man mit den zwei ersten Gliedern der eingeklammerten Reihe schon einen hohen Grad von Genauigkeit erzielt.

Gauß ist zu diesem Ausdruck für π in der Weise gekommen, daß er von dem bekannten Näherungswert $\frac{22}{7}$ ausgeht und mit diesem zunächst in 3,14159265 ... dividiert. Den Quotienten subtrahiert er von 1 und verwandelt den Rest in einen Bruch mit dem Zähler 1. Der Nenner ist rund 2485. Nun verfährt er in gleicher Weise mit $\frac{22}{7} \cdot \frac{2484}{2485}$.

II.

Das Gaußsche Divisionsverfahren.

Warum Gauß hier abgebrochen hat? Die Division durch 12 983 008 hat ihn vermutlich wenig gereizt. Damit kommen wir auf eine weitere Eigentümlichkeit des Gaußschen Zahlenrechnens. Das Rechnen mit Vorteil kann man definieren als die Kunst, unangenehme Rechnungen nach Möglichkeit zu vermeiden. Zu diesen unangenehmen Rechnungen gehört in erster Linie das Dividieren durch große Zahlen. Dieser Unannehmlichkeit ist Gauß in genialer Weise ausgewichen.

Hat Gauß einen Bruch $\frac{a}{p_1 p_2}$, wo p_1 und p_2 verschiedene Primzahlen bedeuten, so weiß er diesen Bruch leicht in zwei Teilbrüche $\frac{u_1}{p_1} + \frac{u_2}{p_2}$ zu zerlegen. Das ist ja an sich nichts Ungewöhnliches, denn die Aufgabe gehört zu den Diophantischen Aufgaben und ihre Lösung ist schon sehr alt[1]). Gauß kennt jedoch Verfahren, die äußerst rasch zum Ziele führen, so daß die Rechnungen bei ein- und zweistelligen Werten sofort im Kopf ausführbar werden. Er gibt zwar in seinen Disquisitiones, Sectio Sexta, Werke I, S. 381 allgemeine Anleitungen dazu, allein in der Praxis hat er Kunstgriffe angewandt, die in seinem Werke nicht verzeichnet sind. In dem schon oben erwähnten Buch von Leiste findet sich bei S. 79 folgende Aufzeichnung:

$$\frac{2}{31831} = \frac{a}{139} + \frac{b}{229} \qquad \frac{2}{90} = \frac{28}{9} = \frac{34}{1}$$

$$\frac{2}{-90} = \frac{46}{-9} = \frac{-56}{1}.$$

Die Deutung ergibt sich so:
Aus der Gleichung

$$229a + 139b = 2$$

folgt

$$(1) \qquad a \equiv \frac{2}{229} \equiv \frac{2}{229 - 139} \pmod{139}^2).$$

1) Vgl. G. Loria, Studi intorno alla logistica greco-egiziana. Giornale di matematiche, 32 (1894), S. 28.

2) $\frac{a}{b} \equiv \frac{c}{d}$ soll hier bedeuten: $a \equiv \lambda c \pmod{n}$ und $b \equiv \lambda d \pmod{n}$.

Aus derselben Gleichung folgt ebenso

$$b \equiv \frac{2}{139} \equiv \frac{2}{139-229} \pmod{229}. \tag{2}$$

Aus (1) ergibt sich

$$\frac{2}{90} \equiv \frac{280}{90} \equiv \frac{28}{9} \pmod{139},$$

und weiter

$$\frac{28}{9} \equiv \frac{306}{9} \equiv \frac{34}{1} \pmod{139}.$$

In gleicher Weise ergibt sich aus (2)

$$\frac{2}{-90} \equiv \frac{460}{-90} \equiv \frac{46}{-9} \pmod{229},$$

und weiter

$$\frac{46}{-9} \equiv \frac{1557}{9} \equiv \frac{173}{1} \equiv \frac{-56}{1} \pmod{229}.$$

In diesem Beispiel treten bereits verhältnismäßig große Nenner auf; und doch scheint es, als ob Gauß mit diesem Algorithmus auch Beispiele mit noch größeren Zahlen spielend bewältigt habe.

Nun kommt die weitere Rechnung für $\frac{u_1}{p_1}+\frac{u_2}{p_2}$. Um sie auszuführen, hat Gauß zunächst die Tafel zur Verwandlung gemeiner Brüche in Dezimalbrüche angelegt. In dieser Tabelle findet sich die Dezimalbruchperiode der reziproken Werte einer jeden Primzahl und Primzahlpotenz zwischen 1 und 200; später hat er die Tabelle bis 1000 fortgeführt. $\frac{u_i}{p_i}$ braucht nun nicht durch Multiplikation mit u_i ermittelt zu werden; denn sobald man weiß, welche Potenz von 10 kongruent $u_i \pmod{p_i}$ ist, so braucht man nur $\frac{1}{p_i}$ mit dieser Potenz von 10 zu multiplizieren, dann folgt nach dem Komma die Dezimalbruchperiode von $\frac{u_i}{p_i}$. Zur Erleichterung dieser Rechnung hat Gauß auch hierfür eine besondere Tabelle aufgestellt.

Aber, so wird man fragen, wie hat er die Riesenarbeit bewältigt, die Tafel zur Verwandlung der gemeinen Brüche aufzustellen? Da muß doch reichlich dividiert werden und zwar zum Teil auf Hunderte von Dezimalstellen, um die vollständige Periode zu erhalten. Daß er Kunstgriffe angewandt hat, um diese Tabelle „quam citissime“ zu konstruieren, gibt er selbst zu (Werke I, S. 388),

die Kunstgriffe selbst verschweigt er und verweist auf Robertson[1]) und Bernoulli, die vor ihm schon ähnliche Vorteile angewandt hätten. Bei Bernoulli[2]) wird auf folgende Vorteile hingewiesen:

1) Wenn für den reziproken Wert der Primzahl p die Periode die größte Stellenzahl $p-1$ hat, so ergänzt jede Ziffer der 1. Hälfte der Periode die entsprechende der 2. Hälfte zu 9. Demnach braucht man nur die eine Hälfte zu berechnen.

2) Hat man für $\frac{10^m+1}{p}$ den Quotienten q, so ist für $\frac{10^{2m}-1}{p}$ der Quotient $(10^m-1)q$, und folglich genügt es, q von $10^m.q$ abzuziehen, um die Periode von $\frac{1}{p}$ zu erhalten. Denn da $\frac{10^{2m}-1}{p} = 10^m.q-q$ ist, so ist $\frac{1}{p} = \frac{10^m.q-q}{10^{2m}-1}$. Beispiel:

$$\frac{10^3+1}{13} = 77; \quad 77000-77 = 76923; \quad \frac{1}{13} = 0{,}\overline{076923}.$$

3) Sobald sich ein Rest ergibt, der $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ usw. eines bereits aufgetretenen Restes ist, so ist der nun folgende Teil der Periode $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ usw. der Periode vom ursprünglichen Rest ab. Z. B.

$$\frac{1}{71} = 0{,}0{,}14'0845{,}07'04225352112676056338028169|01408.$$

Zu der ersten Stelle nach dem Komma gehört der Rest 10, zu der 7. Stelle der Rest 5; also folgt von der 8. Stelle ab die Hälfte der Periode von der 2. Stelle ab. Nach der 9. Stelle folgt aus dem gleichen Grunde die Hälfte der nach der 3. Stelle folgenden Periode. Nach der 4. Stelle ist der Rest 60, nach der 30. Stelle der Rest 20; also folgt von hier ab der 3. Teil der Periode nach der 4. Stelle, usw. Auf diese Weise läßt sich die Arbeit auf eine bequeme Division mit einstelligem Divisor zurückführen.

Es gibt noch weitere Vorteile ähnlicher Art, auf die wir aber hier nicht eingehen, zumal es sich kaum feststellen läßt, welche von diesen Kunstgriffen Gauß angewandt haben mag. Jedenfalls geht der Arbeitsaufwand zur Herstellung einer Dezimalbruchperiodentabelle bei der Anwendung derartiger Verfahren auf ein bescheidenes Maß zurück.

Hatte nun Gauß eine Divisionsaufgabe $\frac{a}{p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot p_4}$, so bildete

1) Theory of circulating fractions. Philos. Transact. 1768, S. 207.

2) Johann III. Bernoulli, Sur les fractions décimales périodiques. Nouv. Mémoires de l'Acad., Berlin 1771 (1773), S. 273. Vgl. auch Lambert, Acta Eruditorum 1769, S. 107—128.

er daraus rasch die Aufgabe $\frac{\alpha_1}{p_1}+\frac{\alpha_2}{p_2}+\frac{\alpha_3}{p_3}+\frac{\alpha_4}{p_4}$, suchte in der Periodentafel die Dezimalbruchwerte dieser 4 Glieder, schrieb sie untereinander und addierte. Wir begreifen nun auch, daß es ihm da auf 10 Stellen mehr oder weniger nicht anzukommen brauchte.

Daß die ganze Rechnung bei ihm mit großer Schnelligkeit erledigt wurde, geht daraus hervor, daß er in seinen Disquisitiones (Werke I, S. 387) darüber sagt: „Quando enim paucae [figurae decimales] sufficiunt, divisio vulgaris sive logarithmi aeque expedite plerumque adhiberi poterunt".

Die Schnelligkeit, mit der er sein Verfahren handhabte, war wohl eine Folge der großen Übung, die er sich durch die beständige Anwendung erworben hat. Zu den Anfangsübungen darf man wohl auch die folgende rechnen:

Leiste, S. 54.

$$
\begin{array}{ll}
[0,]1415926535 & [=\alpha]\ ^{1}) \\
353981633 & \left[\frac{1}{4}\alpha\right] \\
2831853 & \left[\frac{1}{500}\alpha\right] \\
356813486 & [0{,}252\alpha] \\
35681348_6 & [0{,}0252\alpha] \\
392494835 & [0{,}2772\alpha] \\
[0,0]3925\,[:5] & \\
[0,00]785 & [0{,}05544\alpha]
\end{array}
$$

$$\pi = 3\frac{785}{5544} = 1+\frac{1}{7}+\frac{5}{8}+\frac{5}{9}+\frac{9}{11}.$$

Das Bemerkenswerteste an diesem Beispiel ist das eigenartige Rechenverfahren, um zu dem Näherungswert $\frac{785}{5544}$ zu gelangen. Er wendet hier die beim kaufmännischen Rechnen übliche „welsche Praktik" an[2]). Wir werden später noch an einem andern Beispiel

1) Die Bemerkungen in den eckigen Klammern sind von uns hinzugefügt.

2) „Solche Zurückführungen gesuchter Ergebnisse auf schon Ermitteltes durch Addition oder Subtraktion einfacher Bruchteile des Ermittelten übten nach ursprünglich altägyptischem Muster vorzugsweise italienische Kaufleute, durch welche das Verfahren spätestens im 15. Jahrh. in ganz Europa bekannt wurde." (M. Cantor, Politische Arithmetik, 2. Aufl., Leipzig 1903, S. 7.)

Ein einfaches Beispiel aus der kaufmännischen Praxis möge hier angeführt werden: 200 Pfd. kosten 8,40 M, was kosten 162 Pfd.?

sehen, mit welchem ungewöhnlichen Geschick er diese Praktik handhabte. Die Aufzeichnung fällt möglicherweise in eine Zeit, wo ihm die Kettenbrüche noch nicht geläufig waren, sonst hätte er wohl $\frac{355}{113}$ vorgezogen. Noch wahrscheinlicher ist aber, daß die ganze Notiz lediglich den Charakter einer Übungsaufgabe hat.

III.

Übung des Divisionsverfahrens an Kettenbrüchen.

Eine andere Anfangsübung ist die Bestimmung von $\sqrt{5}$. [Nachlaß, Kapsel 44.]

$$\sqrt{5} = 3 - \frac{1}{4} - \frac{6}{13} + \frac{6}{29} + \frac{34}{211} - \frac{177}{421} = \frac{299537289}{133957148}.$$

Hier benutzt er bereits die Kettenbruchentwickelung für $\sqrt{5}$, und zwar den 12. Näherungsbruch, zerlegt den Nenner in die Faktoren $4.13.29.211.421$, macht dann in der oben geschilderten Weise die Partialbruchzerlegung und erhält so das rechts von $\sqrt{5}$ stehende Aggregat. Auch den 8. Näherungswert derselben Kettenbruchentwickelung gibt er darunter an:

$$\sqrt{5} = \frac{930249}{416020} \qquad 416020 = 4.5.11.31.61$$

Eine vollständig durchgeführte Übungsaufgabe dieser Art finden wir Leiste, S. 50. Es handelt sich um $\sqrt{17} = 4 + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \cdots$ in inf.

Man beachte wieder die praktische Anordnung.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	33	268	2177	17684	143649	1166876	9478657	
1	8	65	528	4289	34840	283009	2298912	65.287297
				pr.		pr.		

200	Pfd. . . .	8,40 M
20	„ . . .	0,84 „
180	„ . . .	7,56 „
18	„ . . .	0,76 „
162	„ . . .	6,80 „.

Die Anregung zum Gebrauch der welschen Praktik erhielt Gauß jedenfalls aus „Remer, Arithmetica Theoretico-Practica, Braunschweig 1737“. Gauß besaß dieses Buch bereits im Alter von 8 Jahren und hat wohl schon frühzeitig die Anleitungen zum Rechnen mit Vorteil durchstudiert. Besonders geschickt durchgeführte Multiplikationsbeispiele finden sich in Caput IV dieses Rechenbuchs, S. 120 u. ff.

Über „welsche Praktik“ vgl. J. Tropfke, Geschichte der Elementarmathematik II, 1902, S. 76 u. 100 oder M. Cantor, Gesch. d. Math. II, 1900, S. 226.

$$\frac{9478657}{2298912} = \frac{5}{7}+\frac{2}{3}+\frac{4}{11}+\frac{1}{32}+\frac{730}{311}$$

$$\frac{730}{311} = 2{,}347266881028938906752411575562$$

$$\frac{1}{32} = \quad 3125$$

$$\text{Cetera} = \frac{1{,}744588744588744588744588744588}{4{,}123105625617683\,49549}\,^{1}).$$

Man sieht, daß der 5. Näherungswert bereits auf seine Brauchbarkeit untersucht worden ist; allein der Nenner erwies sich als Primzahl (pr.). Ebenso war es mit dem Nenner des 7. Näherungswertes. Der 6. war zwar brauchbar; denn der Nenner ist $40.13.67$; aber er wurde wohl einstweilen zurückgestellt. Ein Näherungswert für eine Quadratwurzel scheint unbrauchbar zu sein, wenn der Nenner nicht in Primfaktoren unter 1000 zerlegbar ist, da in diesem Falle die Dezimalbruchtabelle nicht benutzt werden kann. Man kann aber, wenn der Zähler in dieser Weise zerlegbar ist, $\frac{1}{N} \approx \frac{1}{\sqrt{17}} = \frac{1}{17}\sqrt{17}$ berechnen und dann mit 17, oder allgemein mit dem Radikanden multiplizieren. Solche Versuche, den Zähler zu zerlegen, finden sich gelegentlich bei Gauß.

Über diese Stufe erhebt sich nun Gauß durch die Versuche, die Genauigkeit zu verschärfen. In Kapsel 44 findet sich folgendes Beispiel:

$$\sqrt{2} = \frac{275807^2+2.195025^2}{2.195025.275807} = \frac{152139002499}{107578520350} \text{ quam proxime}$$

$$= \frac{7}{50}+\frac{1}{7}+\frac{2}{29}+\frac{37}{41}+\frac{134}{269}+\frac{636}{961}-1.$$

Der Gedankengang ist vermutlich der folgende gewesen: Für $\sqrt{2} = 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\cdots$ in inf. ist der 14. Näherungswert $\frac{275807}{195025}$. Nun sei $\frac{u}{v}$ ein Näherungswert für $\sqrt{n}$, und zwar $\frac{u}{v} > \sqrt{n}$; dann ist $\frac{u}{v\sqrt{n}} > 1$ und $\frac{v\sqrt{n}}{u} < 1$. Alsdann ist mit noch viel geringerer Abweichung die Gleichung erfüllt:

$$\frac{u}{v\sqrt{n}}+\frac{v\sqrt{n}}{u} = 2,$$

1) Er addiert zunächst $\frac{2}{3}+\frac{1}{11} = 1+\frac{1}{33} = 1{,}030303$, und dieses Ergebnis zählt er zu $\frac{1}{7} = 0{,}714285714285$ in der Dezimalbruchtabelle.

woraus folgt:

$$\frac{u}{v}+\frac{nv}{u}=2\sqrt{n},$$

und hieraus:

$$\frac{u^2+nv^2}{2uv}=\sqrt{n}.$$

Noch wahrscheinlicher ist allerdings der folgende Gedankengang, der ein besseres Urteil über den Grad der erreichten Genauigkeit ermöglicht:

$$\sqrt{n}\approx\frac{u}{v};\quad v^2.n=u^2\pm\varepsilon$$

$$n=\frac{u^2\pm\varepsilon}{v^2}=\frac{u^2}{v^2}\left(1\pm\frac{\varepsilon}{u^2}\right)$$

$$\sqrt{n}=\frac{u}{v}\left(1\pm\frac{\varepsilon}{u^2}\right)^{\frac{1}{2}}=\frac{u}{v}\left(1\pm\frac{\varepsilon}{2u^2}\cdots\right)=\frac{u}{v}\pm\frac{\varepsilon}{2uv}$$

$$\sqrt{n}=\frac{2u^2\pm\varepsilon}{2uv},\text{ und da }u^2\pm\varepsilon=v^2.n\text{ ist,}$$

$$\sqrt{n}=\frac{u^2+nv^2}{2uv}.$$

Auf der nächsten Stufe zeigt Gauß bereits eine Rechengewandtheit, der nur schwer zu folgen ist. Die Kettenbruchentwickelung liefert ihm für $\sqrt{15}$:

1) $\sqrt{15}$ quam proxime $=\dfrac{457\,470\,751}{118\,118\,440}$

$$=4+\frac{3}{8}+\frac{2}{5}-\frac{2}{11}-\frac{9}{19}-\frac{20}{71}+\frac{7}{199}$$

2) $\sqrt{15}$ „ „ $=\dfrac{28\,355\,806\,081}{7\,321\,437\,648}$

$$=5+\frac{5}{16}-\frac{1}{7}+\frac{1}{9}-\frac{9}{23}-\frac{11}{31}-\frac{21}{61}-\frac{53}{167}$$

Nun schreibt er Ergebnis und Interpolationen:

zu 1) 3,872983 346207 416894 432401 917939 315825 708500 721817 8635 etc.
− 9 253136 518156 916248 036269 795441 7885 etc.
416885 179265 399782 399577 672230 926376 0750 etc.
+ 33 160690 778915 5160 etc.
399610 832921 705291 5910

zu 2) 3,872983 346207 416885 181673 816530 193032 929862 629624 3505 etc.
− 2408 416747 793422 096943 170845 6075 etc.
179265 399782 399610 832919 458778 7430 etc.
+ 2 246512 8480 etc.
832921 705291 5910 etc.

Man sieht: Der erste Näherungswert liefert $\sqrt{15}$ auf 16 Dezimalstellen; der zweite auf 19 Stellen; die zweimalige Interpolation auf mehr als 50 Stellen! Eine Andeutung der Methode war nirgends zu finden, wir wollen daher versuchen, wenigstens ein Stück des Weges aufzudecken, den Gauß gegangen sein könnte. Die Kettenbruchentwickelung für $\sqrt{15}$ ist folgende:

$$\sqrt{15} = 4 - \frac{1}{8} - \frac{1}{8} - \cdots \text{ in inf.}$$

Zwischen den beiden in 1) und 2) gegebenen Näherungswerten liege ein Wert N_u, und es sollen daher 1) und 2) mit N_{u-1} und N_{u+1} bezeichnet werden. Auf Grund der Kettenbruchentwickelung gelten die Gleichungen:

$$4 + N_u = \frac{1}{4 - N_{u+1}}$$

und

$$4 - N_u = \frac{1}{4 + N_{u-1}};$$

hieraus folgt durch Addition:

$$8 = \frac{8 + N_{u-1} - N_{u+1}}{16 + 4(N_{u-1} - N_{u+1}) - N_{u-1} \cdot N_{u+1}}.$$

Fortschaffung des Nenners, Vereinfachung und Division durch 8 gibt

$$15 + 4(N_{u-1} - N_{u+1}) - N_{u-1} \cdot N_{u+1} = \frac{N_{u-1} - N_{u+1}}{8}$$

oder

A) $$15 = N_{u-1} \cdot N_{u+1} - (4 - \tfrac{1}{8})(N_{u-1} - N_{u+1}).$$

Ferner setzen wir

$$x = \sqrt{15} = N_{u+1} - v_{u+1},$$

also:

B) $$15 = (N_{u+1} - v_{u+1})^2 = N_{u+1}^2 - 2N_{u+1} \cdot v_{u+1} + v_{u+1}^2.$$

Aus A) und B) ergibt sich dann:

C) $$N_{u+1}^2 - 2N_{u+1} \cdot v_{u+1} + v_{u+1}^2 = N_{u+1} \cdot N_{u-1} - (4 - \tfrac{1}{8})(N_{u-1} - N_{u+1}),$$

D) $$v_{u+1}^2 - 2N_{u+1} \cdot v_{u+1} + (4 - \tfrac{1}{8} - N_{u+1})(N_{u-1} - N_{u+1}) = 0,$$

E) $$v_{u+1} = N_{u+1} - N_{u+1}\left(1 - \frac{(4 - \frac{1}{8} - N_{u+1})(N_{u-1} - N_{u+1})}{N_{u+1}^2}\right)^{\frac{1}{2}}.$$

Benutzt man nun die Binomialreihe, und zwar nur die beiden ersten Glieder, und setzt für N_{u+1}^2 im Zähler und Nenner den

Wert 15, so ergibt sich der Ausdruck:

$$\text{F)} \qquad \nu_{u+1} = \frac{((4-\frac{1}{8})N_{u+1}-15)(N_{u-1}-N_{u+1})}{2.15}.$$

Setzt man hier für N_{u+1} den Wert 2) auf S. 15, für $(N_{u-1}-N_{u+1})$ die Differenz von 1) und 2), so ergibt sich für ν_{u+1} der Wert, der unter 2) als Subtrahend steht, während der unter 1) stehende Subtrahend ν_{u-1} von dem Wert ν_{u+1} um $N_{u-1}-N_{u+1}$ verschieden ist. Denn wenn wir wieder $\sqrt{15}$ mit x bezeichnen, so ist

$$x = N_{u-1}-\nu_{u-1}$$
$$x = N_{u+1}-\nu_{u+1},$$

also

$$N_{u-1}-N_{u+1} = \nu_{u-1}-\nu_{u+1}.$$

Die Rechnung stimmt natürlich nur bis auf eine bestimmte Stellenzahl; dann muß die zweite Interpolation in Kraft treten.

IV.

Rechnungen mit Logarithmen.

Wir kehren wieder zur ersten Stufe zurück, um Gauß' Logarithmenberechnung noch etwas näher in Augenschein zu nehmen. Es wurde schon erwähnt, daß Wolfram die natürlichen Logarithmen in Schulzes Tabellen auf 48 Stellen berechnet hat und zwar bis 2200 für alle Zahlen und bis 10009 für die Prim- und einige ausgewählte zusammengesetzte Zahlen. Gauß scheint, als er in den Besitz der schönen Logarithmentafel kam, versucht zu haben, die Tabelle noch zu erweitern. Eine Rechnung ist zum großen Teil durchgeführt und soll hier besprochen werden. Es handelt sich um ln 10037. Wir finden (Leiste, S. 110 u. 109):

$$10037.97.691+1 = 672750000 = 225.10000.299,$$
$$\ln 10037 = \ln 10000 + \ln 225 + \ln 299 - \ln 97 - \ln 691$$
$$-\frac{1}{a} = \frac{1}{1000000}\left(\frac{2}{9}+\frac{9}{13}+\frac{2}{23}-1\right)^{1)}.$$

Dieses Beispiel erscheint ganz besonders lehrreich. Gauß hat die Absicht, ln 10037 möglichst „zierlich" zu berechnen — diesen Ausdruck gebraucht er mit Vorliebe — und sucht daher nach einem Faktor, der ein Produkt liefert, welches möglichst nahe bei einer

1) Das Ergebnis hat Gauß in sein Exemplar von Lamberts Logarithmentafel S. 258 unten eingetragen.

Zahl mit mehreren Nullen am Ende liegt. Zweifellos kommt ihm zunächst blitzschnell der Gedanke: $37.27 = 999$; der Faktor muß also auf 027 endigen; er habe nun a Tausender. Dann entstehen im Produkt $7a$ Tausender; das sollen wieder 9 sein; daher $a = 7$. Der gesuchte Faktor muß also auf 7027 endigen. Er wählt 67027; denn das ist $(700-9)(100-3) = 691.97$. Das Glück ist ihm nun noch besonders günstig, da er in die Nähe von 672750000, d. i. $\frac{1}{4} \cdot 2691000000$, kommt. Daher bei der Korrektion:

$$-\frac{1}{a} = \frac{1}{1000000} \cdot \frac{4}{2691} = \frac{1}{1000000} \cdot \frac{4}{9.13.23}$$
$$= \frac{1}{1000000}\left(\frac{2}{9} + \frac{9}{13} + \frac{2}{23} - 1\right).$$

Daß er sich mit dieser Berechnung lediglich in ein neues Verfahren einarbeiten wollte, liegt auf der Hand; denn nur einem ganz unpraktischen Rechner kann es entgehen, daß $10000\left(1 + \frac{37}{10000}\right)$ viel bequemer und schneller zum Ziele führt. Er wollte gerüstet sein für den Fall, daß eine Zahl, deren Logarithmus er bestimmen wollte, nicht in der Nähe einer andern Zahl lag, die in Primfaktoren unter 1000 zerlegbar war. Da sich sonst kein Beispiel im Nachlaß fand, so wollen wir selbst ein solches bilden, um noch einige Erläuterungen daran knüpfen zu können.

Wir wählen die Zahl 13553, die bei einem weiter unten zu erörternden Gaußschen Beispiel vorkommt. Die Überlegungen sind dieselben, wie vorhin, nur wird jetzt schriftlich gerechnet:

$$\begin{array}{r} 13553 \\ 783 \\ \hline 40659 \\ 108424 \\ 94871 \\ \hline 10611999. \end{array}$$

Man sieht zunächst, daß der Multiplikator eine 3 am Ende haben muß. Zu den 5 Zehnern von 13553.3 müssen noch 4 Zehner kommen; also muß der gesuchte Multiplikator 8 Zehner haben. 13553.83 hat $6 + 2 = 8$ Hunderter, hierzu muß noch 1 Hunderter kommen; also muß der Multiplikator 7 Hunderter haben. Hier brechen wir ab; denn 783 ist $3.3.3.29$ und

$$10611999 = 1000.4.7.379 - 1.$$

Demnach ist

$$\ln 13553$$
$$= \ln 1000 + \ln 4 + \ln 7 + \ln 379 - 3\ln 3 - \ln 29 - \frac{1}{1000.4.7.379} - \cdots$$
$$= \ln 1000 + \ln 4 + \ln 7 + \ln 379 - 3\ln 3 - \ln 29 - \left(\frac{173}{379} - \frac{683}{4000} - \frac{2}{7}\right).$$

Es gilt hier, an geeigneter Stelle abzubrechen, derart, daß der Multiplikator in nicht allzu große Primfaktoren zerlegbar wird, und das um 1 vermehrte Resultat ebenfalls. Geht es nicht, so probiert man in gleicher Weise, an eine auf ... 0001 endigende Zahl heranzukommen. Zweifellos haben solche Rechnungen einen gewissen Reiz, da sie durch den beständigen Anlaß, Multiplikator und Ergebnis auf ihre Zerlegbarkeit zu prüfen, vor ödem Mechanismus bewahren.

Die Zahl 13553 in unserm eben behandelten Beispiel tritt bei Gauß in folgendem Beispiel auf (Kapsel 44):

Quaeritur logarithmus hyperbolicus ipsius

$$\tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2}\sqrt{2} = 1{,}207106781186547\ldots$$

Nun hat wohl Gauß zunächst die aus den 6 ersten Ziffern dieser Zahl A gebildete Zahl auf ihre Zerlegbarkeit geprüft. Da der Erfolg nicht befriedigend ausfiel, probierte er das gleiche mit dem reziproken Wert, den er ohne weiteres hinschrieb:

$$\frac{1}{A} = 0{,}82842712474619\ ^{1})$$

6627417 [Mult. mit 8]

22091 39 $= 3.1209^2 + 115.17^2$ } [gibt das Doppelte der
$= 3.\ 401^2 + 115.185^2$ } links stehenden Zahl].

1209
9672 [1209.185]
6045
223665
6817 [401.17]
216848 [Div. durch 16]
13553

[2209139] $= 163.13553.$

1) Es ist nämlich

$$\frac{1}{A} = \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} - 2 = 4A - 4.$$

Hier bricht die Rechnung ab und unser vorhin durchgeführtes Beispiel wäre als Fortsetzung denkbar. Freilich ist auch dann erst ein roher Näherungswert erreicht, und die weitere Interpolation ist jetzt noch zu besprechen. Wir wählen aber zu diesem Zweck ein Beispiel, das Gauß auf einem im Nachlaß befindlichen Zettel (d_5, Kapsel 44) ausgerechnet hat. Dabei handelt es sich allerdings um die umgekehrte Aufgabe, zu einem vielstelligen Logarithmus den Numerus zu ermitteln:

$$\begin{aligned}\sqrt[8]{2} \text{ obiter } 1{,}189\,207\,115\\ 118\,920\,711 &= 3.7.13.435\,607\\ 435\,607 &= 7 + 660^3\\ &= 7.249^3 + 40^3\\ &= 53.8219.\end{aligned}$$

Damit ist die Zerlegung in solche Faktoren erreicht, deren Logarithmen in der Wolframschen Tabelle stehen. Nun kommt die Interpolation zwischen diesem Logarithmus und $\frac{1}{8}\cdot\ln 2$, und darauf gestützt die Bestimmung von $\sqrt[8]{2}$ selbst. Man beachte die äußerst geschickte Verwendung der welschen Praktik.

$$\begin{aligned}
\log 8219 &= 9{,}014\,208\,826\,1\,485\,000\,124\,342\,426\\
\log\ 159 &= 5{,}068\,904\,202\,2\,023\,152\,553\,97144\\
\log\ 91 &= 4{,}510\,859\,506\,5\,168\,500\,411\,588\,402\\
\text{mpl. } 9\log 10 &= 1{,}579\,319\,256\,0\,476\,345\,278\,560\,684 \quad [\text{d. h. } \log 10 - 9\log 10 = -8\log 10]\\
&\overline{0{,}173\,286\,790\,9\,332\,161\,069\,888\,656} \quad [\log A]\\
&0{,}173\,286\,795\,1\,399\,863\,273\,548\,080 \quad [\text{d. i. } \tfrac{1}{8}\log 2 = \log(A+\varepsilon)]\\
&\overline{\qquad\qquad 42\,067\,702\,203\,654\,424} \quad \left[= \delta,\ \text{d. i. } \log(A+\varepsilon) - \log A = \frac{\varepsilon}{A} - \frac{1}{2}\frac{\varepsilon^2}{A^2}\right]\\
&\qquad\qquad\quad 884\,845\,82 \quad \left[= \frac{\delta^2}{2},\ \text{die letzte Ziffer um 3 Einh. zu groß}\right]\\
&\overline{\qquad\qquad 42\,067\,702\,292\,139\,006} \quad \left[\text{d. i. } \delta + \frac{\delta^2}{2} = \frac{\varepsilon}{A}\right]\\
&\qquad\qquad 4\,206\,770\,229\,213\,900_8\\
&\overline{\qquad\qquad 46\,274\,472\,521\,352\,906_8} \quad \left[= \frac{\varepsilon}{A}\cdot 1{,}1\right]\\
&\qquad\qquad\quad 3\,701\,957\,801\,708\,232_8 \quad \left[= \frac{\varepsilon}{A}\cdot 1{,}1\,.\,0{,}08\right]\\
&\qquad\qquad\quad\ 504\,812\,427\,505\,66_8 \quad \left[= \frac{\varepsilon}{A}\cdot 0{,}0012\right]\\
&\overline{\qquad\qquad 50\,026\,911\,565\,811\,705_8} \quad \left[= \frac{\varepsilon}{A}\cdot 1{,}1892\right]
\end{aligned}$$

$$2944739\,16044_9 \quad \left[= \frac{\varepsilon}{A} \cdot 0{,}000\,007\right]$$

$$46274\,47252_1 \quad \left[= \frac{\varepsilon}{A} \cdot 0{,}000\,000\,011\right]$$

$$\sqrt[4]{2} = 1{,}1892071150\,0272106671\,(75002_9) \left[= A + \frac{\varepsilon}{A} \cdot A\right]$$

$$74999705685.$$

Die Addition ist zwar richtig ausgeführt; dennoch hat Gauß die 6 letzten (hier in Klammern gesetzten) Stellen durchgestrichen und eine auf 5 Stellen weiter gehende Verbesserung angebracht. Diese Eigentümlichkeit wird später besprochen werden. Solche geschickt ausgeführte Multiplikationen, wie hier die mit 1,18920711 unter Anwendung der welschen Praktik, findet man noch öfter im Gaußschen Nachlaß; einige besonders glänzende Beispiele sind Werke III, S. 426 ff. abgedruckt. Das erste a. a. O. behandelte Beispiel hat überdies eine gewisse Ähnlichkeit mit dem eben vorgeführten, nur ist es sowohl inbezug auf den Aufbau als auch inbezug auf das gesteckte Ziel noch weit großzügiger als das von uns gebotene, das es außerdem noch um 25 Dezimalstellen übertrifft. Freilich liegt auch ein Zeitraum von mehr als 10 Jahren zwischen der Bearbeitung der beiden Aufgaben.

V.

Berechnung von reziproken Werten.

In dem zuletzt vorgeführten Beispiel hat die Zahl selbst — oder vielmehr ein 6stelliges Stück derselben — sich zur Faktorenzerlegung geeignet; beim vorhergehenden Beispiel mußte Gauß den reziproken Wert nehmen, der allerdings in diesem Falle leicht zu finden war. Ob er es andernfalls auch getan hätte? Nun, wir finden Beispiele, wo er auch unter erschwerenden Umständen reziproke Werte berechnete. Auch hierin hatte er sich eine bedeutende Gewandtheit erworben, und wiederum war es der Einfluß der Empirie, der eine solche Übung notwendig machte. Wenn eine wirklich oder vermeintlich wichtige Konstante ermittelt war, so war es möglich, daß ihr Quadrat, ihre Quadratwurzel, ihr Logarithmus, ihr reziproker Wert oder dergleichen mit andern bereits ermittelten Konstanten einen erkennbaren Zusammenhang hatte. Das konnte dann zu neuen Sätzen und Untersuchungen führen.

Bei Gauß kam nun noch eine ganz besondere Veranlassung hinzu. Seine Studien über das arithmetisch-geometrische Mittel führten ihn u. a. auch zu dem Versuch, das zu bestimmende Mittel

durch eine Reihenentwickelung zu gewinnen. Es gelang ihm auch, $M(1+x, 1-x)$ als eine Potenzreihe von x darzustellen, allein die Koeffizienten von x in dieser Entwickelung befolgten kein leicht erkennbares Gesetz. Erst als er auf den Gedanken kam, den reziproken Wert, also $\frac{1}{M(1+x, 1-x)}$ in eine Reihe zu entwickeln, gelangte er zu dem schönen Ergebnis:

$$\frac{1}{M(1+x, 1-x)} = 1 + \frac{1}{4}x^2 + \frac{9}{64}x^4 + \frac{25}{256}x^6 + \frac{1225}{16384}x^8 + \cdots.$$

Die Koeffizienten der aufeinanderfolgenden Glieder sind nun die Quadrate von $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{6}$, $\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{7}{8}$ usw.[1]).

Dieses Bildungsgesetz hat er wieder zunächst induktiv erschlossen; aber er bleibt nicht dabei stehen, sondern er führt sofort den strengen Beweis für seine Gültigkeit. Andererseits macht er aber auch Übungen in der zahlenmäßigen Bestimmung von arithmetisch-geometrischen Mitteln nach dem neugefundenen Verfahren, und, um sie mit dem entsprechenden, nach dem seitherigen Verfahren ermittelten Wert vergleichen zu können, muß er von einem der beiden Ergebnisse den reziproken Wert bestimmen.

In Kapsel 50, Elliptische Funktionen, Fi, Nr. 5 findet sich ein vollständig durchgeführtes Beispiel:

	$M\sqrt{0{,}96}$ [2])
1,00000 00000	0,00000 00000
0,97979 58971	9,99113 56165
0,98984 64001	9,99559 04242 [3])
0,98989 79485	9,99556 78082
0,98987 21743	9,99557 91162.

Calculus posterior confirmatur adjumento seriei

$$M\cos\varphi = \frac{1}{1 + \frac{1}{4}ss + \frac{1.9}{4.16}\cdot s^4 + \text{etc.}}$$

1) Werke III, S. 366 u. ff.

2) $M\sqrt{0{,}96}$ bedeutet $M\left(1, \sqrt{0{,}96}\right)$, und dies ist entstanden aus $M(1-\frac{1}{5}, 1+\frac{1}{5})$; die Variable s hat also hier den Wert $\frac{1}{5}$.

3) In der Handschrift hatte Gauß die Logarithmen der zweiten und dritten Zahl mit einander vertauscht und das durch ein Zeichen angedeutet.

1,00000 00000.00	
0,01000 00000.00	
...22 50000.00	
..... 62500.00	
. .1914.06	
...62.02	
....2.08	
.7	
1,01023 14478.23	$\asymp 0{,}99$
1010 23144 78	
1,00012 91333 45	$\asymp 0{,}9999$
10 00129 13	
1,00002 91204 32	Rec.
0,99997 08804 16	$\left[\frac{1}{1+\varepsilon} = 1-\varepsilon+\varepsilon^2-+\cdots\right]$
9 99970 88	[$\asymp 0{,}99$ wie oben]
0,99987 08833 28	[$\asymp 0{,}9999$ wie oben]
999 87088 33	
0,98987 21744.95.	

Dies ist nun der gesuchte reziproke Wert, der mit dem nach der ersten Methode gefundenen Methode auf 9 Stellen übereinstimmt. Man sieht, es wird zunächst durch geeignete Multiplikation, und zwar wieder unter geschickter Verwendung der welschen Praktik, eine Zahl hergestellt, die nur um einen sehr kleinen Betrag ε größer ist als 1. Dann ist der reziproke Wert sehr nahe gleich $1-\varepsilon+\varepsilon^2$, während die folgenden Glieder der unendlichen Reihe vernachlässigt werden können. Mit der sich ergebenden Zahl $1-\varepsilon+\varepsilon^2$ werden nun die gleichen Multiplikationen vorgenommen wie mit der ursprünglichen Zahl, und so erhält man alsdann den gesuchten reziproken Wert.

Eine andere Rechnung dieser Art, dazu mit größerem Kraftaufwand, aber ohne jede erläuternde Bemerkung, findet sich auf einem Zettel des Nachlasses (Arithmetik a 5, Kapsel 40). Die Bemerkungen zum vorigen Beispiel erleichtern das Verständnis dieser Rechnung, die ein Torso geblieben ist.

603[,]5533905 9327376220 042218105		$[= x]$
1207 1067811 8654752440 084436211		$[= 2x]$
18 1066017 1779821286 601266543		$[= 0{,}03x]$
1189 0001794 6874931153 483169668		$[= 1{,}97x = 2x - 0{,}03x]$
41 0000061 8857756246 671833436 83		[: 29]
1, 0000001 5094091615 772483742 3617		[: 41]
1 5000002264 113742365 8725		$[\times 15 . 10^{-9}]$
1, 0000000 0094089351 658741376 4892.		

Es würde zu sehr das Eingehen auf Einzelheiten erfordern, wenn wir bei den interessanten Gedankengängen verweilen wollten, die dieser Rechnung zugrunde liegen; es kann daher unter nochmaligem Hinweis auf das vorhergehende Beispiel dem Leser überlassen werden [1]). Gauß hat hier abgebrochen, wahrscheinlich, weil er sich bei der Multiplikation $15 . 10^{-8}$ verrechnet hat (statt 1500000226... steht nämlich in der Handschrift 150000225141137423658...). Durch irgend eine Kontrollrechnung scheint er den Fehler bemerkt zu haben, und so unterließ er es, den rezíproken Wert zu ermitteln.

VI.

Gauß' Methoden, die Faktoren großer Zahlen zu finden.

In den meisten bisher behandelten Beispielen beginnt die Rechnung mit einer Faktorenzerlegung, und damit kommen wir an eine der bemerkenswertesten Stellen in Gauß' rechnerischer Betätigung, an die Stelle, wo Zahlentheorie und Zahlenrechnen vielleicht am vollkommensten ineinandergreifen. Die Hauptergebnisse auf diesem Gebiet sind in den Disquisitiones auseinandergesetzt und längst Gemeingut aller Zahlentheoretiker; wir können uns daher, ohne auf allgemeine Entwickelungen einzugehen, auf die besonderen Vorteile beschränken, die er von Fall zu Fall angewandt hat.

Bei der Berechnung von $\sqrt[6]{2}$ (S. 18) tritt die Zahl 435607 auf, und es gilt zu untersuchen, ob sie in Faktoren zerlegbar ist. Zunächst findet Gauß, und das kostet ihm sicherlich nur wenige Sekunden,

$$435607 = 7 + 660^2.$$

Dann sucht er 435607 auf eine zweite Art in $7\alpha^2 + 1 . \beta^2$ zu zerlegen. Die Überlegung wird sich wohl nicht streng nach der in

1) Auf $29 . 41 = 1189$ kommen wir an einer späteren Stelle noch einmal zu sprechen. Man beachte, daß Gauß hier durch 29 und 41 dividiert, ohne Reste aufzuschreiben.

den Disquisitiones gegebenen Methode der Exkludenten [1]) abgespielt haben, sondern vielleicht folgendermaßen:

$$7\alpha^2 + 1.\beta^2 = 7.1^2 + 1.660^2$$
$$7(\alpha^2 - 1) = 660^2 - \beta^2 = (660+\beta)(660-\beta).$$

Einer der beiden Faktoren auf der rechten Seite muß nun durch 7 teilbar sein. Man wähle den ersten. Der kleinste Wert für β ist 5, allgemein $5+7k$; denn es ist: $665 = 95.7$. Man führe die Division durch 7 aus und erhält:

$$\alpha^2 - 1 = \frac{660+\beta}{7}(660-\beta)$$

oder

$$\alpha^2 = \frac{660+\beta}{7}(660-\beta)+1.$$

Für $\beta = 5$ kommt $95.655+1$; diese Zahl kann keine Quadratzahl sein, da sie den Viererrest 2, also einen quadratischen Nichtrest hat. Wir bleiben zunächst bei Fünferzahlen, müssen also $k = 5$ setzen. Dann erhalten wir $660+40 = 700$. Also:

$$\alpha^2 = 100.620+1 = 62001 = \frac{1000}{4}\cdot 248+1 = 249^2.$$

Somit ergibt sich:

$$435607 = 7.249^2+1.40^2.$$

Aus dem Gleichungssystem

$$7.\ 1^2+1.660^2 = 435607$$
$$7.249^2+1.\ 40^2 = 435607$$

folgt: Wenn 435607 in Primfaktoren zerlegt werden kann, so müssen diese auch in $(249.660+40)(249.660-40)$ enthalten sein. Der erste Faktor ist $\frac{1}{4}\cdot 660000 - 660 + 40 = 164380 = 20.8219$. Die Faktoren 2 und 5 können nicht in Betracht kommen, also probieren wir die Division durch 8219. Diese Division geht in der Tat auf, und damit haben wir die Zerlegung auf S. 18 [2]).

---

1) Diese Methode hat er anscheinend nur dann vorschriftsmäßig angewandt, wenn es galt, nachzuweisen, daß die zu untersuchende Zahl Primzahl war.

2) Das Verfahren stammt von Euler, Quomodo numeri praemagni sint explorandi, utrum sint primi nec ne, Novi Comment. Acad. Petropol. 13 (1768) 1769, S. 67; da jedoch die Mehrzahl der von uns hier wiedergegebenen Jugendübungen vor 1795 datiert werden muß, also vor den bedeutsamen Zeitpunkt, wo Gauß in Göttingen Eulers Werke kennen lernte, so folgt mit großer Wahrscheinlichkeit, daß Gauß sich auch diesen Weg selbständig erschlossen hat.

Die Begründung ist ja einfach:

$$\begin{aligned} a.\alpha_1^2 + b.\beta_1^2 &= n \\ a.\alpha_2^2 + b.\beta_2^2 &= n \\ \hline a(\alpha_1^2\beta_2^2 - \alpha_2^2\beta_1^2) &= n(\beta_2^2 - \beta_1^2). \end{aligned}$$

Ist a mit n teilerfremd, so müssen alle Faktoren von n in dem Klammerausdruck auf der linken Seite enthalten sein, w. z. b. w.

Aus der Beweisführung erkennt man sofort, daß man statt n auch irgend ein Vielfaches von n in die Form $a\alpha_1^2 + b\beta_1^2$ setzen kann. In dem andern Beispiel auf S. 17 hat Gauß statt der Zahl 2209139 das Doppelte dieser Zahl in $3.1209^2 + 115.17^2$ zerlegt. Nun erhalten wir wieder:

$$3(1209^2 - \alpha^2) = 115(\beta^2 - 17^2)$$

$$3 \cdot \frac{1209 + \alpha}{115}(1209 - \alpha) + 17^2 = \beta^2.$$

α hat die Form $56 + \varkappa.115$, und für $\varkappa = 0, 1, 2, 3$ hat man:

$$\alpha = 56,\ 171,\ 286,\ 401 \ldots \text{ und } \frac{1209 + \alpha}{15} = 11,\ 12,\ 13,\ 14 \ldots$$

1) $\varkappa = 0$ $3.11.(\ldots 3) + 17^2$ endigt auf 8, kann also kein Quadrat sein.
2) $\varkappa = 1$ $3.12.(\ldots 8) + 17^2$ „ „ 7, „ „ „ „ „
3) $\varkappa = 2$ $3.13.(\ldots 23) + 17^2$ „ „ 86, „ „ „ „ „
4) $\varkappa = 3$ $3.14.808 + 17^2 = 202.168 + 17^2 = (185 + 17)(185 - 17) + 17^2 = 185^2$.

Die übrige Rechnung ist auf S. 17 ausgeführt.

Diese Faktorenzerlegung spielt auch aus einem andern Grunde bei Gauß eine wichtige Rolle. Es wurde schon darauf aufmerksam gemacht, daß Gauß seit früher Jugend nach einem Verteilungsgesetz der Primzahlen geforscht hat, und daß ihm daher die Primzahlen innerhalb eines möglichst großen Zahlengebiets bekannt sein mußten. Zu Beginn seiner Laufbahn war dieses Gebiet noch klein; später wurde es, namentlich durch den Einfluß von Eulers Schriften, immer weiter erstreckt. Es galt also in seiner ersten Zeit, das Gebiet zu erweitern, und später war es nützlich, Stichproben auf ausgearbeitete Primzahltabellen zu machen. Dazu kam, daß er große Zahlen, die ihm bei seinen Forschungen begegneten, auf ihre Zerlegbarkeit in Faktoren zu untersuchen pflegte, und so erklärt es sich wohl auch, daß die so vielseitig untersuchten Zahlen sich seinem von Natur schon gewaltigen Gedächtnis derart einprägten, daß er stets darüber verfügen konnte. Daher ist auch das schriftliche Verzeichnis der von ihm untersuchten Zahlen nicht

allzu reichhaltig. Auf einem im Nachlaß befindlichen Zettel (Arith. a 5, Kapsel 40) findet sich ein solches, das hier wiedergegeben werden soll:

Numeri quorum divisores per methodos nostras experti sumus [1]).

1) $2969257 \left(\text{pr. pr. } e^{\frac{-25\pi}{4}} : 10 \cdots\right) = 1657^2 + 11^2 . 1848$ adeoque primus.

2) $556027 = 33 . 87^2 + 10 . 175^2$ primus.

3) $119443 = 11 . 29^2 + 35 . 81^2 .$
$= [\tfrac{1}{2}] . 11 . 29^2 + 35 . 81^2$
$= \quad 11 . 69^2 + 35 . 73^2$ $\Big\}$ $31 . 3853.$

4) $274691 = 521^2 + 130 . 5^2 = 311^2 + 130 . 37^2 = 31 . 8861.$

5) $317827 = 3 . 81^2 + 22^2 . 616$ primus.

6) $270071.$

7) $208321 =$

8) $241403 = \dfrac{29692569}{123} = 491^2 + 322 = 475^2 + 322 . 49 = 163 . 1481.$

Bei dieser Gelegenheit hat Gauß vermutlich Material zu seinen Disquisitiones gesammelt. Denn das Charakteristische ist auch hier wieder, daß die Sätze induktiv gefunden wurden, um dann von umfassenden Gesichtspunkten aus deduktiv erschlossen zu werden.

Eine ältere Sammlung induktiv ermittelten Materials hat sich im Nachlaß nicht vorgefunden; nur das folgende Beispiel ist vorhanden (Arith. a 5, Kapsel 40) vielleicht ein Überbleibsel einer ehemals reicheren Sammlung, die wohl nach ihrer deduktiven Erledigung vernichtet worden ist: Propositio quae demonstrationem exspectat. Si datur Quadratum, quod per z divisum residuum r efficit — datur idem Quadratum, quod per $4r + z$ divisum dat idem residuum: siquidem $4r + z$ sit numerus primus. — Auf dem Zettel stand erst noch ein Zusatz, der anscheinend die Möglichkeit offen ließ, daß die Zahl $4r + z$ auch Potenz einer Primzahl sein könne; dieser Zusatz ist gestrichen [2]).

1) Vgl. Calculus numerico-exponentialis, W. III, S. 426 ff. u. X 1, S. 551. Die Zahl 5), also 317827, geht, wie Goldscheider bemerkt hat, aus 12071067811865 durch Division mit $2 . 9 . 211$ hervor; dabei ist 1,2071067811865 der um seine beiden letzten Dezimalstellen verkürzte Näherungswert von $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{2}$, den wir auf S. 17 besprochen haben.

2) Ein Zahlenbeispiel zu dieser im sprachlichen Ausdruck nicht ganz deutlichen Propositio wäre: $\square = 900$; $z = 19$; $r = 7$; $4r + z = 47$. Ein Beispiel dafur, daß $4r + z$ auch Primzahlpotenz sein kann: $\square = 841$, $z = 17$, $r = 8$, $4r + z = 49$. Ein Beispiel für die Ungültigkeit des Satzes: $\square = 59^2 = 3481$; $z = 35$, $r = 16$, $4r + z = 99$.

VII.

Die Tafel des quadratischen Charakters der Primzahlen.

Bei dem Bestreben, große Zahlen in Faktoren zu zerlegen, ist der im vorigen Abschnitt gekennzeichnete Weg nicht der erste und nicht der einzige gewesen. Die frühesten Versuche bestanden wohl darin, daß er Zahlengruppen von der Form a^2+1, a^2+2, a^2+3, a^2+4, a^2+5, a^2+7, a^2+9, a^2+11, allgemein a^2+p bezw. a^2+p^2 aufstellte und alle Zahlen dieser Gruppen in ihre Primfaktoren zerlegte. Die Beobachtungen, die er bei dieser Gelegenheit machte, führten ihn sowohl zu der jetzt zu besprechenden Theorie der quadratischen Reste, als auch zu den Tafeln zur Cyklotechnie, von denen im nächsten Abschnitt die Rede sein wird.

Die Beobachtungen über quadratische Reste und Nichtreste waren zwar schon vor Gauß von Fermat, Euler und Legendre gemacht worden, aber dem jugendlichen Forscher stand zu jener Zeit noch keine Literatur zur Verfügung[1]).

Gauß bemerkte wohl bald, daß zu jeder Zahl bestimmte Reste und Nichtreste gehören, daß das Produkt zweier Reste, sowie auch das zweier Nichtreste ein Rest, dagegen das Produkt eines Restes und eines Nichtrestes ein Nichtrest ist, daß ferner die Untersuchung für eine zusammengesetzte Zahl als Modul dieselben Reste und Nichtreste liefert, wie die für ihren kleinsten Primteiler. Um nun einerseits diese Beobachtungen praktisch zu verwerten und andererseits möglicher Weise noch tiefer in das neue Gebiet hineinschauen zu können, unternahm er eine Arbeit, die wieder höchst charakteristisch für seine Gewandtheit und Ausdauer ist. Er stellte eine Tabelle auf, die die Primzahlen von 2 bis 997 als Reste in bezug auf die Primzahlen von 3 bis 503 als Teiler enthält. Um einen Begriff von der Größe dieses Unternehmens zu geben, wollen wir nur durch einfache Abzählung feststellen, daß 16320mal untersucht werden mußte, ob eine Zahl qua-

---

1) Eulers wichtigste Arbeiten auf diesem Gebiet:

1. Theoremata circa divisores numerorum in hac forma $paa+qbb$ contentorum. Comm. acad. Petrop. 14 (1744/6) 1757, S. 151—187.

2. De numeris qui sunt aggregata duorum quadratorum. Novi comm. acad. Petrop. 4 (1752/3) 1758, S. 3—40.

3. Specimen de usu observationum in mathesi pura. Novi comm. acad. Petrop. 6 (1756/7) 1761, S. 185—230.

4. Observationes circa divisionem quadratorum per numeros primos. Opuscula analytica I, 1783, S. 64—84.

dratischer Rest oder Nichtrest war. Entspricht nun der erzielte Gewinn dieser gewaltigen Arbeit? Wir dürfen diese Frage wohl bejahen. Denn abgesehen von der erreichten Gewandtheit in der Gewinnung von quadratischen Resten war Gauß nun in der Lage, seine Methode der Exkludenten sehr weittragend auszugestalten, und wir wollen nachher an einem Beispiel zeigen, wie eine Faktorenzerlegung mit Hülfe dieser Tafel vor sich geht. Außerdem aber wurde seine Mühe glänzend belohnt durch den erzielten zahlentheoretischen Gewinn, nämlich durch die Erkenntnis des berühmten Satzes, den er „Theorema fundamentale in doctrina de residuis quadraticis" nannte. Dieses Gesetz, das Reziprozitätsgesetz der quadratischen Reste nach Legendre, von diesem und vor ihm auch von Euler durch Induktion gefunden, wurde nun von Gauß zum erstenmale bewiesen. Gauß gibt im ganzen 8 verschiedene Beweise für diesen Satz, woraus wir schließen dürfen, welche große Bedeutung er ihm beimißt.

Doch nun zu der praktischen Verwendung für die Zahlenzerlegung! Wir wählen das Beispiel, das Gauß in seinen Disquisitiones wiederholt benutzt, 997331, d. i. 314159265 : (9.5.7). Für diese Zahl ermittelt er die quadratischen Reste -6, $+13$, -14, $+17$, $+37$, -53. Auf Grund der Tafel findet er, daß von allen Primzahlen bis 997 nur 127 die für 997331 gefundenen quadratischen Reste hat, daß also keine andere dieser Primzahlen als 127 in 997331 ohne Rest enthalten sein kann.

In einem Brief an Zimmermann (W. X_1, S. 20) spricht Gauß über dieses Verfahren und bemerkt dabei „dies ist nemlich nur Eine einzelne Anwendung der Tafel". Er hat also anscheinend noch mancherlei andere Anwendungen im Auge gehabt; allein im Nachlaß hat sich nichts darüber gefunden. Doch gehen wir wohl nicht fehl, wenn wir annehmen, daß er mit Hülfe dieser Tafel seine Methode der Excludenten zu höchster Leistungsfähigkeit zu steigern vermochte, so daß er sich dieses Hülfsmittels bedienen konnte bei der Lösung der Aufgabe $n = ax^2 + by^2$, bei der Pellschen Gleichung, sowie bei einer Aufgabe, die uns im nächsten Abschnitt entgegentreten wird. Die Tafel vermag auch oft sehr einfach darüber Aufschluß zu geben, daß eine Zahl zusammengesetzt ist. Z. B. 997331 hat den quadratischen Rest -53, also müßte nach dem Reziprozitätsgesetz -997331 ein Rest mod 53 sein. -997331 hat mod 53 den Rest -30, -30 müßte daher quadratischer Rest mod 53, also $53 - 30 = 23$ quadratischer Rest mod 53 sein. Die Tafel zeigt aber 23 als Nichtrest, folglich kann 997331 keine Primzahl sein.

In dem zitierten Briefe an Zimmermann spricht Gauß auch

davon, daß man die quadratischen Reste auf Stäbchen anbringen könne, wodurch die praktische Verwendbarkeit noch erhöht würde. Auch in den Disquisitiones (W. I, S. 404. 405) äußert er sich darüber: „Ad summum autem commoditatis fastigium usus talis tabulae evehetur, si singulae columellae verticales, e quibus constat, exsecantur lamellisque aut baculis (Neperianis similibus) agglutinantur, ita ut eae, quae in quovis casu sunt necessariae, i. e. quae numeris r, r', r'' etc. residuis numeri propositi in factores resolvendi, respondent, separate examinari possint . . .“. Gauß ist nun nicht bei der theoretischen Erörterung stehen geblieben, sondern er hat den Gedanken in die Tat umgesetzt und sich einen solchen Apparat selbst hergestellt, der sich jetzt im Gaußarchiv befindet. Wir sind daher in der Lage, ihn auf Grund eigener Anschauung beschreiben zu können.

Von den 13 gleichlangen, schmalen, mit Papier überklebten Holzstäbchen ist das erste äußerst sorgfältig in gleiche Teile eingeteilt, so daß die Primzahlen von 7 bis 553 in gleichen Abständen darauf angebracht werden konnten. Auf den übrigen 12 sind Streifen, wo ein quadratischer Rest ist, und leere Stellen da, wo ein Nichtrest ist.

Merkwürdiger Weise sind es aber nicht Stäbchen für die aufeinanderfolgenden Primzahlen, sondern für -1, 2, -2, 3, -3, 5, -5, -6, 7, 11, 13, 17. Es scheint daraus hervorzugehen, daß er einen Kunstgriff besaß, um einige von diesen Resten besonders bequem zu erhalten. Äußerungen über einen derartigen Kunstgriff ließen sich nicht ermitteln, doch ist es höchst wahrscheinlich, daß er die Fertigkeit besaß, gegebene große Zahlen sehr rasch in die Form a^2+b^2, sowie $a^2 \pm xb^2$ ($x = 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17$) und endlich in die Form $2a^2+3b^2$ zu bringen. Fand er z. B. $n = a^2+5b^2$, so multiplizierte er mit 5 und erhielt $5n = 5a^2+25b^2$, $5n-5a^2 = (5b)^2$, also ist $-5a^2$, mithin auch -5 quadratischer Rest. Diese Vermutung gewinnt dadurch an Wahrscheinlichkeit, daß Gauß dem allgemeinen Problem (Disqu. Arithm., W. I, S. 111): „Propositis duobus numeris quibuscunque P, Q, invenire, utrum alter Q, alterius P residuum sit an non residuum“ die Betrachtung von Einzelfällen vorausschickt, und zwar Res. -1 (S. 82); Res. $+2$ et -2 (S. 84), Res. $+3$ et -3 (S. 88), Res. $+5$ et -5 (S. 90); De ± 7 (S. 93).

Die Anfertigung ist mit der wunderbaren Sorgfalt ausgeführt, die Gauß' übrige Arbeiten kennzeichnet; die Striche und Punktierungen sind mit solcher Genauigkeit gemalt, daß man sie auf den ersten Anblick für gedruckt halten möchte.

Auch die ausführliche Tafel, die Schering (W. II) unter dem Titel „Tafel des quadratischen Charakters der Primzahlen" veröffentlicht hat (in der Handschrift lautet der Titel: Quadratorum numeris primis divisorum residua lateralia), ist peinlich sorgfältig ausgeführt. Schering hat in der Gaußschen Tafel 190 Fehler gefunden, die er bei der Drucklegung berichtigte. Unsere Hoffnung, aus der Verteilung dieser Fehler einen Schluß auf die bei der Berechnung der Tafel angewandten Methoden ziehen zu können, hat sich nicht erfüllt, nur eine bemerkenswerte Tatsache hat sich ergeben, nämlich die, daß Gauß das Reziprozitätsgesetz nicht zur Kontrolle benutzt hat.

Es ist daher nicht unwahrscheinlich, daß er dies Gesetz noch nicht kannte, als er die Tabelle anfertigte, und daß er es erst während der Herstellung derselben induktiv fand. Allerdings ist auch die Möglichkeit nicht abzuweisen, daß er hier überhaupt keine Kontrollrechnung vorgenommen hat. Diese Frage wird uns noch in einem späteren Abschnitt beschäftigen.

VIII.

Zur Cyklotechnie.

Wir kommen nun zu den merkwürdigsten Tabellen, die Gauß aufgestellt hat, und die sowohl in Bezug auf ihren eigentlichen Zweck, als auch in Bezug auf die bei der Aufstellung angewandte Methode bisher ein Rätsel geblieben sind. Es sind dies die Tafeln zur Cyklotechnie (W. II, S. 477).

Der ursprüngliche Zweck dieser Tafeln war wohl, wie schon der Name andeutet, die Erleichterung, die sie für die genaue Berechnung der Bögen gewähren, deren Cotangenten gegebene rationale Zahlen sind. Aber Schering schreibt schon in seinen Bemerkungen zu diesen Tafeln (W. II, S. 499 u. 500):

„Die hierauf hinzielenden Entwickelungen, die sich in dem handschriftlichen Nachlaß finden, sind wenig ausgedehnt".

Daraus läßt sich vermuten, daß sie Gauß zu diesem Zweck wenig benutzt hat. Halten wir aber die Tatsache daneben, daß die ersten Rechnungen für die Tafeln der Zeit der Ausarbeitung der Disquisitiones Arith. angehören, und daß in den Jahren 1846 und 1847 noch an der Sichtung, Ordnung und Vervollständigung derselben gearbeitet wurde, so ist der Schluß wohl berechtigt, daß Gauß mit diesen Tafeln andere Pläne verfolgte. Es wird jedoch zweckmäßig sein, zunächst der Herstellung dieser Tafeln nachzugehen und erst dann Vermutungen über den Zweck zu äußern.

Bei der Herstellung der Tafeln hat Gauß, wie Schering bereits richtig vermutet hat, besondere Kunstgriffe angewandt. Schering vermochte indessen aus dem handschriftlichen Nachlaß nur eine Regel aufzufinden, die aus 3 Zahlen der Tafel eine vierte zu finden lehrt, während es sich doch hauptsächlich darum handelt, aus 2 Zahlen eine dritte zu ermitteln. Wir wollen nun versuchen, zu zeigen, in welcher Weise die Tafeln vermutlich entstanden sind.

Die erste Tafel enthält die zerlegbaren a^2+1. Zerlegbar nennt Gauß diejenigen Zahlen von der Form a^2+1, die nur Primteiler unter 200 haben. Links stehen die Zahlen a, rechts die Primfaktoren von a^2+1, wobei noch zu beachten ist, daß der Primfaktor 2 überall weggelassen wurde.

2	5	19	181	46	29.73	93	5.5.173
3	5	21	17.13	47	5.13.17	98	5.17.113
4	17	22	5.97	50	41.61	99	13.13.29
5	13	23	5.53	55	17.89	100	37.137
6	37	27	5.73	57	5.5.5.13	105	37.149
7	5.5	28	5.157	68	5.5.5.37	111	61.101
8	5.13	30	17.53	70	13^2.29	112	5.13.193
9	41	31	13.37	72	5.17.61	117	5.37.37
10	101	32	5.5.41	73	5.13.41	119	73.97
11	61	33	5.109	75	29.97	123	5.17.89
12	5.29	34	13.89	76	53.109	128	5.29.113
13	5.17	37	5.137	80	37.173	129	53.157
14	197	38	5.17.17	81	17.193	132	5.5.17.41
15	113	41	29.29	83	5.13.53	133	5.29.61
17	5.29	43	5.5.37	91	41.101	142	5.37.109
18	5.5.13	44	13.149				

Die Zahlen a, für die a^2+1 nicht zerlegbar ist, hat Gauß weggelassen. — Im ersten Hunderter für a empfiehlt sich ein Verfahren, das sicherlich Gauß nicht entgangen ist, und das er bei einer andern Gelegenheit[1]) warm empfohlen hat, nämlich die Anwendung eines Zahlensiebs. Man sieht nämlich leicht, daß zu 2, 7, 12, 17, 22 usw., also zu allen Zahlen von der Form $5n+2$ der Faktor 5 gehört; ebenso gehört er zu allen Zahlen von der Form $5n-2$. Der Faktor 13 findet sich zuerst bei 5; man darf ihn mit Sicherheit erwarten bei $13n+5$ und bei $13n-5$. Der Faktor 17 findet sich zuerst bei 4, folglich bei allen Zahlen von der Form $17n+4$ und $17n-4$[2]).

1) Besprechung von Burckhardt, Tables des Diviseurs, 1814, W. II, S. 183.

2) Nach diesem Verfahren hat Euler sämtliche a^2+1 bis $a = 1500$ in

Der Beweis ist einfach. Wenn a^2+1 den Primteiler p hat, so hat, da $[(a \pm p)^2+1]-(a^2+1)$ zweifellos immer durch p teilbar ist, der Minuend $(a \pm p)^2+1$ auch den Primteiler p, also gehört zu allen $np+a$ und $np-a$ der Teiler p. Weitere interessante Eigenschaften offenbaren sich auch bereits auf dem obigen kleinen Anfangsstückchen der ersten Tabelle.

So wird man vor allen Dingen leicht entdecken, daß zu 7 dieselben Faktoren gehören, wie zu 2 und 3; zu 13 dieselben, wie zu 3 und 4; zu 21 dieselben, wie zu 4 und 5; ... zu 111 dieselben, wie zu 10 und 11. Allgemein liefern a^2+1 und $(a+1)^2+1$ die Faktoren für $[a(a+1)+1]^2+1$. Denn es ist

$$\begin{aligned} [a(a+1)+1]^2+1 &= a^2(a+1)^2+2a(a+1)+2, \\ (a^2+1).[(a+1)^2+1] &= a^2(a+1)^2+a^2+a^2+2a+1+1 \\ &= a^2(a+1)^2+2a(a+1)+2, \end{aligned}$$

also

$$[a(a+1)+1]^2+1 = (a^2+1).[(a+1)^2+1].$$

Ebenso wird man leicht finden:

$a = 3$ und $a = 5$ liefern die Faktoren für $a = 8$; 5 und 7 für 18; 7 und 9 für 32; 9 und 11 für 50, usw. Allgemein: a (ungerade) und $a+2$ für $\frac{a(a+2)+1}{2}$. Denn

$$(a^2+1)((a+2)^2+1) = 4\left[\left(\frac{a(a+2)+1}{2}\right)^2+1\right].$$

Eine Beobachtung ähnlicher Art ist die folgende:

7 und 12 liefern die Faktoren für $\frac{7.12+1}{5} = 17$, nur muß der Faktor 5 zweimal unterdrückt werden. Ebenso 8 und 13 für 21 mit derselben Forderung für den Faktor 5; 12 und 17 für $\frac{12.17+1}{5} = 41$; allgemein: a (nicht durch 5 teilbar) und $a+5$ für $\frac{a(a+5)+1}{5}$. Denn es ist:

$$(a^2+1)[(a+5)^2+1) = 25\left[\left(\frac{a(a+5)+1}{5}\right)^2+1\right].$$

Alle diese Sätze sind Sonderfälle der folgenden umfassenderen Formel:

$$(a^2+1)[(a+p)^2+1] = [a(a+p)+1]^2+p^2.$$

Primfaktoren zerlegt: „De numeris primis valde magnis. Nov. Comm. 9 (1862/3). Es darf als sicher angenommen werden, daß Gauß diese Arbeit gekannt hat und durch sie beeinflußt worden ist.

Wenn $a(a+p)+1$ durch p teilbar ist (und dies ist der Fall, sobald zu a der Faktor p gehört), dann ist die rechte Seite durch p^2 teilbar, und man erhält:

$$(a^2+1)[(a+p)^2+1] = p^2\left[\left(\frac{a(a+p)+1}{p}\right)^2+1\right],$$

eine Formel, in der sämtliche bisher besprochenen Eigenschaften enthalten sind. Ist dagegen $a(a+p)+1$ nicht durch p teilbar, dann gehören die zu a und $a+p$ gehörigen Faktoren in der Tabelle für a^2+1 zu der Zahl $a(a+p)+1$ in der Tafel der a^2+p^2. Z. B. zu 9 gehört 41, zu 12 gehört 5.29 zu $9.12+1 = 109$ gehört 5.29.41 in der Tafel der zerlegbaren a^2+3^2.

Die bis jetzt gewonnenen Ergebnisse kann man zu mancherlei Rechenvorteilen benutzen, von denen hier nur einer angegeben werden soll: Haben zwei Zahlen, die zu a_1 und a_2 der zerlegbaren a^2+1 gehören, den Faktor ϱ gemeinsam, so läßt a_1a_2+1, durch ϱ geteilt, entweder den Rest 0 oder den Rest 2, und zwar den Rest 0, wenn a_1-a_2, den Rest 2, wenn a_1+a_2 durch ϱ teilbar ist. Z. B. $233.1568+1$ muß durch 89 teilbar sein; denn $1568-233 = 1335 = 15.89$. $743.8307+1$ läßt, durch 181 geteilt, den Rest 2; denn $8307+743 = 9050 = 50.181$. Daß dies auch mancherlei praktische Verwendbarkeit haben kann, liegt auf der Hand[1]).

Wir wollen aber den Aufbau der Tafeln weiter fortführen. Wir haben gesehen, daß man je nach der Wahl des Abstandes sowie des gemeinschaftlichen Faktors entweder in Tafel I (zerlegbare a^2+1) bleiben oder zu einer anderen Tafel gelangen kann. Demnach kann man mit Tafel I bestimmte Teile der übrigen Tafeln zusammenstellen. Aber auch umgekehrt kann man von einer der folgenden Tafeln zur Tafel I zurückkommen. Ich führe zunächst ein Beispiel an:

Zu 63 in Tafel II gehört 29.137; $63:2 = 31$, Rest 1; zu 31 gehört 13.37 in Tafel I; nun berechne ich $63.31+2 = 1955$, und hierzu gehört in Tafel I 13.29.37.137.

Ein anderes Beispiel:

Zu 96 in Tafel VII gehört 5.17.109; $96:7 = 13$, Rest 5; zu 13 gehört 5.17 in Tafel I; $13.96 = 1248$; $1248+7 = 1255$; $1255:5 = 251$; zu 251 gehört 17.17.109 in Tafel I.

Damit kommen wir nun zu Verfahren, die Gauß sicher angewandt hat, während dies bei den oben genannten Vorteilen

1) Beweis: Haben a_1^2+1 und a_2^2+1 den Faktor ϱ gemeinsam, dann ist entweder $a_2 = n\varrho+a_1$ oder $a_2 = n\varrho-a_1$. Im ersten Fall ist $a_1a_2+1 = a_1(n\varrho+a_1)+1 = a_1n\varrho+(a_1^2+1)$; im zweiten Fall $a_1a_2-1 = a_1(n\varrho-a_1)-1 = a_1n\varrho-(a_1^2+1)$.

nur höchst wahrscheinlich ist. Im Gaußschen Nachlaß befindet sich ein Blatt, das ganz mit flüchtigen Zahlenrechnungen bedeckt ist, die auf den ersten Anblick wie einfache Divisionen aussehen. So kam es wohl, daß dieses Blatt bisher nicht genügend beachtet worden ist.

Wir wählen zunächst das Beispiel, das Gauß mit 5) bezeichnet hat.

5) 8273 : 9 5.29.53.61.73 [d. h. 8273^2+9^1 hat die Faktoren 5.29.53.61.73]

$919\frac{4}{9}$ [37.101.113 in Tab. I]; [$919\frac{4}{9}$ ist das Resultat von 8273 : 9, daher sieht das ganze Blatt aus, wie ein Chaos von Divisionsaufgaben].

8273
919

74457 · [man beachte hier wieder die Anwendung der welschen Praktik]
148914
8273

7602896 [: 2]
3801448 5.29.37.53.61.73.101.113.

Vor der Angabe weiterer Beispiele schicken wir den allgemeinen Satz voraus, der sich aus der flüchtig hingeworfenen Darstellung dieser Hilfsrechnungen herauslesen läßt.

Zwei Zahlen a und b mögen die Eigenschaft haben, daß b durch a geteilt den Rest r läßt; dann ist $b = an+r$. Ferner möge b in der Tafel der a^2+n^2 und a in der Tafel der a^2+1 auftreten. Dann müssen, falls r eine Primzahl ist, entweder zu $ab+n$ in der Tafel für a^2+r^2 dieselben Faktoren gehören, wie zu a und b in den oben angegebenen Tafeln, oder, wenn $ab+n$ durch r teilbar ist, so müssen zu $\frac{ab+n}{r}$ in Tafel I dieselben Faktoren gehören, wobei r^2 allerdings zu streichen ist, falls der Faktor r zu a und b gehört. Der Beweis steckt in der leicht beweisbaren Identität:

$$(a^2+1).[(na+r)^2+n^2] = [a(an+r)+n]^2+r^2.$$

Nun noch einige Beispiele:

96 : 7 = 13, Rest 5, zu 96 Taf. VII: 5.17.109	Darstellung bei Gauß:
zu 13 in Taf. I: 5.17	$\frac{5}{96:7}$ 5.17.109
13.96 + 7 = 1255	13 : 1 5.17
1255 : 5 = 251	1248 + 7 = 1255
zu 251 in Taf. I: 17.17.109	251 17.17.109

Wenn r keine Primzahl ist, dann ist es auch noch möglich, daß zwar $ab+n$ nicht durch r teilbar ist, wohl aber durch einen Teiler t von r. Sei nun $r = t.r'$, so finden wir alsdann die Zahl $\frac{ab+n}{t} + r'$ in der Tafel der $a^2+r'^2$, und zwar gehören wieder zu dieser Zahl dieselben Faktoren wie zu a und b in ihren Tafeln, wobei wieder t^2 oder das Quadrat eines Faktors von t zu streichen ist, falls t oder dieser Faktor zu a und b gehört.

Zur Erläuterung diene ein komplizierteres Beispiel, dessen einzelne Bruchstücke auf dem Gaußschen Zettel erst zusammengesucht werden müssen. Zwischen diesen Bruchstücken stehen Ansätze zu Berechnungen, die anscheinend zu keinem brauchbaren Ergebnis geführt haben.

		Erklärung:
229		
34		229 : 7 = 34, Rest −9;
687		229 in Taf. VII: 5.29.181
916		34 „ „ I: 13.89
7793 : 9	5.13.29.89.181	229.34 + 7 = 7793
⋮		7793 in Taf. IX: 5.13.29.89.181
58		
7793 : 9	5.13.[29].89.181	7793 : 9 = 853, Rest 2.58
853	5.13.[29].193	853 in Taf. I: 5.13.29.193
62344		7793.853 + 9 = 6647438
38965		6647438 : (2.58) = 6647438 : (29.2.2)
23379		6647438 : 29 = 229222
6647438		229222 : 2 = 114611
⋮		114611 in Taf. II:
229222		5.5.13.13.89.181.193.
114611 : 2	iam adest	

Auf einem andern Blatt finden sich folgende Formeln (mit Bleistift geschrieben):

$$(2n) - (3n) - (6n) = (36n^2+7n)$$

$$\left(\frac{2n}{3}\right) - (n) - (2n) = \frac{(4n^2+7)n}{3}$$

$$(n) - (3n) - \left(\frac{3n}{2}\right) = \frac{9n^2+7n}{2}$$

z. B. $n = 33$

$$\frac{9808.33}{2} = 161832 = 5^2.13^2.29.37.53.109$$

$$[9808 = 9.33^2+7].$$

Die zu $\left(\frac{9n^2+7n}{2}\right)$ gehörigen Primfaktoren setzen sich also aus den zu (33), (99) und $\left(\frac{99}{2}\right)$ gehörigen zusammen. Dieses Verfahren wird Gauß wohl auch, wie die vorhin geschilderten, angewandt haben, um Lücken zu ermitteln und auszufüllen.

Denn es war für Gauß von besonderer Wichtigkeit, die sämtlichen Tafeln lückenlos herzustellen, d. h. es durfte keine zerlegbare Zahl a^2+n^2 (a und n teilerfremd) fehlen. Und zwar aus zwei Gründen, die wir jetzt besprechen wollen. Zunächst war die Lückenlosigkeit notwendig wegen der praktischen Verwendung. Wir haben schon auf S. 29 die Vermutung ausgesprochen, daß Gauß mit den Tafeln zur Cyklotechnie andere Pläne verfolgte, als der Name zunächst annehmen läßt. Wenn Gauß durch eine große Zahl dividieren oder den Logarithmus dieser Zahl ermitteln wollte, so mußte er sie doch, wie oben ausgeführt wurde, in Faktoren zerlegen. Zu diesem Zweck wurde sie in die Form $\alpha\alpha^2+b\beta^2$ gebracht, und zwar wurde wahrscheinlich zuerst versucht, $a=b=1$ und $\beta \leqq 9$ zu erhalten. Es handelte sich also um die Lösung der Aufgabe:

$$u.n = x^2+y^2 \quad (y \leqq 9).$$

Bei der Lösung dieser Aufgabe war jedenfalls die im vorigen Abschnitt beschriebene Tafel der quadratischen Reste vorzüglich geeignet zum Excludieren. Gelang nun dieser Versuch, so brauchte man nur in der Tafel der a^2+y^2 die Zahl x zu suchen. Stand sie dort, so hatte man ohne weiteres ihre vollständige Faktorenzerlegung; stand sie nicht dort, so war dies ein Zeichen, daß Primfaktoren über 200 darin steckten. Dieser Schluß wäre jedoch bei einer lückenhaften Tafel nicht stichhaltig gewesen [1]).

Der andere Grund hat im Gegensatz zum ersten ein durchaus wissenschaftliches Gepräge. Der Mann, der vom zarten Jünglingsalter bis zum hohen Greisenalter immer und immer wieder über das Verteilungsgesetz der Primzahlen nachgegrübelt hat, wird sich sicher auch bei der Herstellung der Tafeln zur Cyklotechnie gefragt haben: Wieviel zerlegbare a^2+1, a^2+4 usw. gibt es von $a=1$ bis $a \leqq 100$, oder wieviel im 1. Tausender, in der 1. Million? Gibt es eine Formel, um diese Zahl zu berechnen? Gibt es ein Kennzeichen, um eine Lücke zu entdecken?

1) Gelang der Versuch nicht, so wußte man wenigstens, daß die Zahl keine Primzahl war, vorausgesetzt, daß sie von der Form $4n+1$ ist. Eine Zahl von der Form $4n+3$ wurde naturgemäß zu einem solchen Experiment überhaupt nicht herangezogen.

Wir haben keine Aufzeichnung finden können, die mit Bestimmtheit auf eine derartige Formel oder ein derartiges Kennzeichen hinweist; wohl aber finden sich an sehr vielen Stellen des Nachlasses Zusammenstellungen von systematisch vorgenommenen Zählungen. Auch die Hilfstafeln, die Schering abgedruckt hat, und von denen er (W. II, S. 499) vermutet, daß sie zur leichteren Übersicht beim Gebrauche dienen, sind von Gauß lediglich aufgestellt, um Zählungen vorzunehmen. Und zwar treten hier noch speziellere Fragen auf: Wieviel zerlegbare a^2+1 gibt es innerhalb der ersten Million, die 17 als größten Primteiler haben? u. ä.[1]).

Vielleicht sollte also wieder, wie in den Tagen seiner Jugend, das vermutete zahlentheoretische Gesetz auf induktivem Wege ermittelt werden. Wie weit Gauß hier mit seinem empirischen Verfahren gekommen ist, das brauchen wir nicht zu untersuchen; denn wir haben durch Zufall gefunden, daß die Tafeln nicht lückenlos sind, trotzdem sie Gauß augenscheinlich dafür gehalten hat.

Um dies zu zeigen, führen wir folgende Rechnung aus:

$$\begin{array}{rl} \overset{5}{98} : 9 & [5.13.149] \\ 31 : 3 & [5.97] \\ 98 & \\ 294 & \\ 3038 & \\ 27 & \\ 3065 : 5 & \\ 613 : 3 & [13.97.149]. \end{array}$$

Diese Zahl 613 findet sich in der Gaußschen Tafel für a^2+9 nicht,

1) Es hat den Anschein, daß Gauß gerade über diese Frage viel nachgedacht hat. Die zerlegbaren a^2+1, die eine gegebene Primzahl als höchsten Primteiler haben, sind immer nur in endlicher Anzahl vorhanden. Den Beweis hat Störmer geliefert: Quelques théorèmes sur l'équation de Pell. Videnskabsselskabets Skrifter. I. Mathem.-naturvid. Klasse 1897, No. 2. Für die übrigen a^2+p^2 beweist Polya, Math. Zeitschrift 1, 1918, S. 143, die gleiche Eigenschaft. Während aber diese Autoren nur zeigen, daß für die Anzahl der zerlegbaren a^2+1 mit dem höchsten Primfaktor n eine obere Grenze vorhanden ist, suchte Gauß anscheinend diese Zahl als eine Funktion derjenigen Zahl darzustellen, die angibt, die wievielte Primzahl dieser höchste Primfaktor ist. Wenn man die vorhin geschilderten Rechnungsverfahren in geeigneter Weise modifiziert, so kann man es erreichen, daß man nur zu solchen a^2+1 kommt, die n als höchsten Primteiler haben. Man bleibt also in einem Cyklus, und möglicherweise hat sich Gauß gerade mit Rücksicht auf diese Cyklen entschlossen, den Namen Cyklotechnie beizubehalten, obgleich die ursprüngliche Bedeutung (Verfahren zur Berechnung cyklometrischer Funktionen) längst in den Hintergrund getreten war.

gleichwohl gehört sie hinein; denn 613^3+9 hat außer dem Primfaktor 2 keine anderen Faktoren als die oben angegebenen[1]).

Wir sehen also: Gauß hat seine Tafeln zur Cyklotechnie zu praktischen, wie zu wissenschaftlichen Zwecken benutzt. Wenn er auch das auf der vorigen Seite gekennzeichnete Ziel nicht, oder wenigstens nicht in allen Tabellen erreicht hat, so hat er doch ohne Zweifel eine Fülle von zahlentheoretischen und praktisch verwertbaren Ergebnissen mit Hülfe dieser Tafeln gefunden; ja, es hat sogar den Anschein, als wären diese Tafeln für ihn ein Riesenbassin gewesen, aus dem er von Zeit zu Zeit zahlentheoretische Sätze herausfischte. Und da a^3+n^3 auch den absoluten Betrag einer jeden komplexen Zahl darstellt, so spielten wohl die Tafeln auch eine hervorragende Rolle bei seinen Untersuchungen über komplexe ganze Zahlen und biquadratische Reste. So würde es sich denn auch ohne Schwierigkeit erklären, daß Gauß mehr als vier Jahrzehnte hindurch an diesen Tabellen gearbeitet hat.

Die Tafeln zur Cyklotechnie können auch als eine großzügige Erweiterung der S. 6 erwähnten Tabelle zur Berechnung der Logarithmen angesehen werden. Zur Erläuterung brauchen wir nur eine Berechnung ein wenig umzuformen, mit der Gauß ein anderes Ziel verfolgt hat. Wir entnehmen aus Tafel I:

5257	$2.5^3.13.17.41.61$
9466	$29.37^3.61$
12943	$2.5^4.13^3.61$
34208	$5.13^3.17.29.53^3$
44179	$2.13^3.17^3.29.53$
85353	$2.5.13.17.37.41^3.53$
114669	$2.17.37.53^3.61^3$
330182	$5^5.13.29.37.41.61$
485298	$5.13^4.29^3.37.53.$

Die 9 Zahlen a haben die Eigenschaft, daß die zugehörigen a^3+1 nur die 9 Primfaktoren 2, 5, 13, 17, 29, 37, 41, 53, 61 enthalten. Kennt man also die Logarithmen dieser 9 Primzahlen, so kann man die der 9 Zahlen a mit Hilfe von gut konvergierenden Reihen bestimmen.

Das gewählte Beispiel stammt aus einer Zusammenstellung, die Gauß gemacht hat, um die arc cotg für die 9 Primfaktoren zu

---

1) Ein anderes Beispiel ist 6853 in Tafel III [13.53.173.197]. Ein drittes: 160754 in Tafel III [5.5.29.29.73.113.149]. Dagegen hat sich in Tafel I noch keine Lücke finden lassen.

bestimmen. Er bezeichnet arc.cotg (a^2+s^2) mit (a^2+s^2) oder auch mit $\left[\frac{a}{s}\right]$. Aus

$$18^2+1 = 5^1.13$$
$$57^2+1 = 2.5^4.13$$
$$239^2+1 = 2.13^4$$

ermittelt er (durch Zerlegung von $18+i$, $57+i$, $239+i$ in ihre komplexen Primfaktoren):

$$(18) = 2[2]-2[5]-[13]$$
$$(57) = -[2]+3[5]-[13]$$
$$(239) = 9[2] \qquad -4[13].$$

Hieraus ermittelt er [2], [5] und [13] und erhält

$$[2] = 12(18)+8(57)-5(239)$$

usw.

Da nun nach dem Obigen für [2] auch $[1^2+1]$ oder (1) gesetzt werden kann, so ist

$$(1) = \frac{\pi}{4} = 12(18)+8(57)-5(239).$$

Durch weitere Zerlegung und Elimination erhält er auch:

$$(1) = \frac{\pi}{4} = 12(38)+20(57)+7(239)+24(268).$$

Damit hat Gauß zwei neue Reihenentwickelungen zur Berechnung von π gewonnen, ein Ergebnis, das allerdings nur theoretische Bedeutung hat. Denn praktisch wird es durch die Reihe von Machin:

$$(1) = 4(5)-(239)$$

übertroffen, während die Reihen von Euler

$$(1) = (2)+(3)$$

und die von Vega

$$(1) = 2(3)+(7)$$

zwar einfacher sind, aber schlecht konvergieren.

Es hat auch nicht den Anschein, als ob Gauß nur die Absicht gehabt habe, die Zahl der Reihen zur Berechnung von π zu vergrößern, sondern es ist viel wahrscheinlicher, daß auch hier wieder zahlentheoretische Sätze mit im Spiel sind. So spielt z. B. die Zahlentheorie bereits eine Rolle bei der Zerlegung von arcus cotg $\frac{a}{b}$ in eine algebraische Summe von arcus cotg.

Wenn nämlich

$$\text{I)} \qquad a+bi = (\alpha_1 \pm \beta_1 i)(\alpha_2 \pm \beta_2 i)(\alpha_3 \pm \beta_3 i)\ldots$$

ist, so ist

$$\text{II)} \qquad a^2+b^2 = (\alpha_1^2+\beta_1^2)(\alpha_2^2+\beta_2^2)(\alpha_3^2+\beta_3^2)\ldots$$

und

$$\text{III)} \quad \operatorname{arc\,cotg}\frac{a}{b} = \pm \operatorname{arc\,cotg}\frac{\alpha_1}{\beta_1} \pm \operatorname{arc\,cotg}\frac{\alpha_2}{\beta_2} \pm \operatorname{arc\,cotg}\frac{\alpha_3}{\beta_3}\cdots.$$

Die S. 34 wiedergegebenen Bleistiftnotizen finden hierdurch ihre einfache Erklärung.

Inwieweit Gauß das Verfahren, nach dem Euler, Vega und Machin ihre Reihen für π gefunden haben, für seine Zwecke benutzt hat, das läßt sich wohl schwerlich feststellen. Es handelt sich um die wiederholte Anwendung der Formel

$$\operatorname{arc\,cotg} u \pm \operatorname{arc\,cotg} v = \operatorname{arc\,cotg}\frac{uv \mp 1}{v \pm u},$$

die auch benutzt werden kann, um aus zwei Zahlen eine dritte zu ermitteln. Z. B.

$$(v) = \left(\frac{6}{7}\right)\Big|5.17; \quad (u) = \left(\frac{4}{5}\right)\Big|41;$$

$$\frac{\frac{4}{5}\cdot\frac{6}{7}+1}{\frac{6}{7}-\frac{4}{5}} = \left|\left(\frac{59}{2}\right); \quad \left(\frac{59}{2}\right)\right| 5.17.41.$$

IX.

Wie Gauß die Zahlen individualisierte.

Was bei den zahlentheoretischen Untersuchungen fürs Zahlenrechnen abfiel, ist für uns hier von besonderem Interesse. Gauß hat gelegentlich[1]) geäußert, daß viele Zahlenrelationen ihm durch seine Beschäftigung mit der Zahlentheorie so geläufig wären, daß sie ihm stets zur Verfügung stünden. Bei dieser Gelegenheit führt er zwei Beispiele an: $13.29 = 377$ und $19.53 = 1007$, sowie die Relationen, die sich aus diesen wieder ableiten lassen. Das ist wohl so zu verstehen, daß diese Ergebnisse durch die besondere Art, auf die er zu ihnen gelangte, oder durch die Häufigkeit, mit der sie ihm entgegentraten, oder endlich durch den praktischen Nutzen, den sie ihm verschafften, sich seinem Gedächtnis dauernd einprägten. Bei dem ersten Beispiel $13.29 = 377$ hat es sich

1) Brief an Schumacher vom 6. Jan. 1842, Briefwechsel Gauß-Schumacher V, 1862, S. 49. Vgl. Galle, Gauß als Zahlenrechner, S. 16.

vermutlich so verhalten: Diese Beziehung trat ihm wohl zum ersten Male entgegen, als er Studien zur Berechnung der gemeinen Logarithmen machte. Wir haben auf S. 5 schon von diesen Studien gesprochen und brauchen daher jetzt nur auf den Bruch

$$\frac{377}{376} = \frac{13.29}{2.2.2.47}$$

aufmerksam zu machen. In den Tafeln zur Cyklotechnie trat ihm dieselbe Relation noch viel drastischer entgegen:

$$13 = 3^2+4; \quad 29 = 5^2+4;$$

also

$$13.29 = (3.5+4)^2+16 = 361+16 = 377.$$

Vielleicht war es das erste Beispiel oder wenigstens eines der ersten, die er induktiv fand, so daß es ihm besonders leicht vor Augen trat, vielleicht hat er es auch bei der Abfassung des erwähnten Briefes aufs Geratewohl aus seinem unerschöpflichen Vorrat herausgegriffen. Zur praktischen Verwendung erscheint diese Relation weniger geeignet, immerhin kann man Aufgaben, wie 77.377 mit Vorteil lösen, wenn man sich der Faktorenzerlegung von 377 bedient. Denn $77.377 = 7.11.13.29 = 1001.29 = 29029$. Also kann man auch leicht 377^2 bilden. Denn $377^2 = 300.377 + 77.377 = 111000+2100+29029 = 142129$.

Das zweite Beispiel, $19.53 = 1007$, hat Gauß zweifellos wegen seines praktischen Nutzens im Gedächtnis behalten, den es bei vielen Gelegenheiten bringt. Denn nun kann man sofort Aufgaben lösen, wie $57.212 = 3.4.1007 = 12084$ und andere. Auch diese Relation ist ihm vermutlich zuerst bei den gemeinen Logarithmen entgegengetreten, nämlich bei der Betrachtung des Bruches $\frac{1008}{1007} = \frac{2^4.3^2.7}{19.53}$. Ein anderer Ausgangspunkt für diese Relation mag die Überlegung gewesen sein[1]):

$$57.53 = 50.60+21 = 3021,$$

also

$$19.53 = 1007.$$

1) Wahrscheinlich ist ihm eine ganze Gruppe von Multiplikationsresultaten bekannt gewesen, die in der Nähe von 1000 liegen. $42.48 = 2016$; also $21.48 = 42.24 = 12.84 = 36.28 = 1008$; $44.46 = 2024$; also $22.46 = 44.23 = 1012$. Ferner $51.59 = 3009$; $17.59 = 1003$. Die übrigen zusammengesetzten Zahlen in der Nähe von 1000 müssen eben planmäßig zerlegt werden, falls nicht wiederum besondere Kunstgriffe möglich sind. — Auch in der Nähe der Million hat Gauß solche Zerlegungen gesucht: Lambert, Deckblatt, Analysis numerorum supra millionem.

Wie wir auf S. 22 sahen, war ihm auch $29.41 = 1189$ geläufig. Auch diese Relation trat ihm bei verschiedenen Gelegenheiten entgegen: $(30-1)(40+1) = 1200-20+9$ oder $29.41 = 35^2-6^2$, oder endlich in der Cyklotechnie als Sonderfall der Formel

$$(a^2+b^2)(c^2+d^2) = (ac+bd)^2+(ad-bc)^2.$$

Danach ergibt sich

$$29.41 = (5^2+2^2)(5^2+4^2) = 33^2+10^2 = 30^2+17^2 = 1189.$$

Dieses Individualisieren, in Verbindung mit der welschen Praktik, kam ihm auch bei vielen Aufgaben des schriftlichen Rechnens, namentlich bei Multiplikationsaufgaben, zustatten. Hätte er etwa die Aufgabe zu lösen gehabt (vgl. Remer, a. a. O. S. 120 ff.):

$$423\,219.272\,673,$$

so würde er, sofort erkennend, daß $2673 = 2700-27 = 27.99$ ist, so gerechnet haben:

423 219 . 27	$(27 = 9.3)$
3 808 971	
11 426 913 0000	$[x.270\,000]$
114 269 1300	$[x.2700]$
11 541 182 1300	$[x.272\,700]$
1 142 6913	$[-x.27]$
11 540 039 4387.	

Man vergleiche damit die gewöhnliche Ausführung:

423 219 . 272 673
846 438
296 253 3
8 464 38
2 539 314
296 253 3
12 696 57
1 154 003 943 87.

Dieses Beispiel wird uns später noch einmal beschäftigen.

Wie schon wiederholt bemerkt wurde, haben sich viele der von Gauß untersuchten Zahlen (Summen von Reihen, Logarithmen, Wurzeln, reziproke Werte, arithmetisch-geometrische Mittel) infolge der allseitigen Behandlung vieler Zahlen, Zahlengruppen und Zahlenrelationen seinem schon von Natur ungewöhnlichen Gedächtnis dauernd eingeprägt. Und wenn er bei der Auswertung einer

Konstanten auf eine schon bekannte Zahl stieß, so bemerkte er das wahrscheinlich schon, ohne eine Tabelle nachzusehen. Das berühmteste Beispiel ist wohl das arithmetisch-geometrische Mittel von 1 und $\sqrt{2}$, dessen Wert sich als gleich erwies dem Wert $\frac{\pi}{\tilde{\omega}}$, wo $\tilde{\omega}$ die Konstante ist, die bei den lemniskatischen Funktionen die entsprechende Rolle spielt, wie π bei den Kreisfunktionen.

X.

Schlußbetrachtung.

Da sehen wir aber auch deutlich, wie der damals erst 21jährige Gauß über die bloße Empirie emporgewachsen ist: Er nimmt sich am 30. Mai 1799 vor (Tagebuch No. 98, Werke X 1, S. 542), den inneren Grund dieser merkwürdigen Zahlenrelation zu erforschen, und erschließt auf diese Weise ein wichtiges Gebiet der Theorie der elliptischen Funktionen zu einer Zeit, wo Abel und Jacobi noch nicht geboren waren. Und er läßt die Untersuchungen unveröffentlicht liegen, läßt sich nach seinem eigenen Zugeständnis (in einem Brief an Crelle) von Abel „prévenir d'un tiers", weil ihn das Gefundene noch nicht befriedigt und weil es ihm, wenigstens in seinen späteren Lebensjahren, zur weiteren Ausführung an Zeit fehlt.

Ob die vielen Tabellen an diesem Zeitmangel mit schuld waren? Wir glauben den Nachweis geliefert zu haben, daß diese Tafeln ihn verhältnismäßig wenig Zeit kosteten und daß sie ihm den Zeitverlust wieder reichlich einbrachten, indem mit ihrer Hilfe die Zahlenrechnungen ganz erheblich abgekürzt werden konnten. Er klagt auch (vgl. Galle, a. a. O., S. 3) fast nie darüber, daß ihn die Rechenarbeit belästigt, er geht äußerst selten einen Rechner um seine Mithülfe an (Goldschmidt, Wachter, Encke, Nicolai, Bessel), er weist die Hülfe des Rechenakrobaten Dase zurück, weil er mit dem besten Willen keine Verwendung für ihn weiß. Er begutachtet eine damals neu konstruierte Rechenmaschine (Werke X 1, S. 6), aber er selbst zeigt keine Lust, sie irgendwie zu verwenden.

Bei so ausgedehnten Zahlenrechnungen, fast ohne jede fremde Hülfe ausgeführt, konnte es nicht ohne Fehler abgehen, und wir haben an verschiedenen Stellen angemerkt, daß Gauß sich verrechnet hat oder daß er ein Ergebnis teilweise durchgestrichen und umgeändert hat. Dennoch ist die Anzahl dieser Fehler, gemessen an der Fülle des bewältigten Materials, so auffallend gering, daß wir noch die Frage erörtern müssen: Wie erklärt es sich,

daß Gauß so selten einen Rechenfehler macht? Zunächst könnte man vermuten, daß er Kontrollrechnungen ausgeführt habe; allein, da sich in seinen geodätischen und in seinen astronomischen Arbeiten, wo doch die meisten seiner Zahlenrechnungen ausgeführt sind, keine Kontrollrechnungen vorfinden, so ist es sehr in Zweifel zu ziehen, ob er sie sonst angewandt hat[1]). Daß er, wenn es darauf ankam, ein bewunderungswürdiges Geschick besaß, Kontrollrechnungen im größten Stil auszuführen, zeigt seine denkwürdige Kritik von Vegas Thesaurus Logarithmorum, wo er in scharfsinniger Weise feststellt, daß in diesem Werke unter den 68038 Logarithmen nicht weniger als 47746 ungenaue zu erwarten sind (W. III, S. 257—264).

Auch bei dem schon erwähnten Calculus numerico-exponentialis sowie bei der Aufsuchung des arithmetisch-geometrischen Mittels treten vereinzelt Kontrollrechnungen auf, die aber gewöhnlich den Hauptzweck haben, verschiedene Methoden bezüglich ihrer Tragweite und praktischen Brauchbarkeit gegen einander abzuwägen.

Bei vielen seiner astronomischen und geodätischen Rechnungen ergibt sich für ihn die Möglichkeit einer Kontrolle ganz von selbst. Denn er wendet vielfach das Verfahren der sukzessiven Approximation an, d. h. er geht mit dem durch die erste Rechnung gefundenen Wert zum zweiten Male in dieselbe Rechnung ein, um die Genauigkeit zu verschärfen. Wäre nun in einer der beiden Rechnungen ein nennenswerter Fehler, so könnten die beiden Ergebnisse nicht hinreichend nahe bei einander liegen.

Im großen und ganzen hat er auf genaue Kontrollen verzichtet; dagegen meistert er zweifellos die Überschlagsrechnung in ungeahnter Vollendung, wobei ihm ein angeborenes Gefühl für die Wahl der Abrundung der auftretenden Zahlen und seine hochgesteigerte Fähigkeit, die Zahlen zu individualisieren, in gleicher Weise zu Hülfe kommen.

Es darf auch nicht unerwähnt bleiben, daß er durch gewisse Eigenarten weit mehr vor Fehlern geschützt war als einer, der nach dem Schema rechnet. Sehr viele Rechenfehler werden beim Addieren einer größeren Anzahl von Summanden gemacht, und zwar wohl deshalb, weil während des Addierens einer Stellenkolonne keine Ruhepause möglich ist. Gauß verstand es, durch geeignete Zerlegung und Anordnung die Durchführung so zu gestalten, daß er nur selten mehr als zwei Zahlen zu addieren hatte. Das zeigen

---

1) Auch in seinen Versicherungsrechnungen hat Schering, Werke IV, S. 188, Fehler bemerkt.

viele der von uns aus dem Nachlaß wiedergegebenen Rechenbeispiele sowie auch das am Schluß des vorigen Abschnitts gegebene Multiplikationsbeispiel. Daß er eine derartige Addition, sowie auch alle Subtraktionen von links nach rechts ausführt, ist eine Eigentümlichkeit, die bei Galle (a. a. O. S. 10) ausführlich besprochen wird. Auch diese Eigentümlichkeit schützt ihn infolge der größeren Bequemlichkeit beim Anschreiben vor Rechenfehlern[1].

Daß ihm endlich seine riesigen Tafeln mancherlei Möglichkeiten an die Hand gaben, Rechenergebnisse rasch zu kontrollieren, darf wohl als sicher angenommen werden.

Trotzdem Gauß in den weitaus meisten Fällen Zahlentafeln zur Erleichterung des Rechnens hergestellt hat, ist er doch nicht ganz achtlos an den graphischen Methoden vorbeigegangen. In einem Brief an Gerling, 29. Mai 1851 (Briefwechsel Gauß-Gerling) erwähnt er bei der Beurteilung des bei ihm als Assistent eingetretenen Klinkerfues eine elegante graphische Konstruktion der Lösung der Hauptgleichung bei der Berechnung einer Planetenbahn, die die Form hat

$$a \sin^4 z = \sin(z + b).$$

Dagegen klagt Gauß (Briefwechsel Gauß-Gerling, zitiert bei Galle, a. a. O. S. 3) über großen Zeitverlust wegen des Mangels an Hilfskräften auf der Sternwarte und weil seine Lehrtätigkeit ihm die beste Zeit und Stimmung zu zusammenhängenden Arbeiten raube. — Denn gerade in dem Gebiet, in dem er durch seine Disquisitiones neue Bahnen eröffnet hat, trug er sich mit gewaltigen Plänen, über die er in seinem Briefwechsel hie und da Andeutungen machte. So äußerte er Werke X 1, S. 75 gelegentlich der Aufforderung von Olbers, sich an die Lösung des großen Fermatschen Problems zu machen, er hoffe, eine Theorie zu entwickeln, aus der der Fermatsche Satz als ein höchst unwesentliches Korollar hervorgehen würde. Aber, wie er selbst in einem Briefe an Gerling ahnungsvoll prophezeit, so ist es gekommen: Manche seiner zahlentheoretischen Arbeiten sind für uns verloren, und damit ist uns die

1) Auch Henri Mondeux und Inaudi addierten und subtrahierten von links nach rechts, und zwar sind beide als Autodidakten zu diesem Verfahren gekommen. Vgl. Binet, Psychologie des grands calculateurs, S. 201 (Rapport de M. Darboux sur J. Inaudi): Il commence toujours l'addition par la gauche, comme le font aujourd'hui les Hindous, au lieu de la commencer par la droite comme nous ... Il soustrait facilement l'un de l'autre deux nombres d'une vingtaine de chiffres en commençant encore par la gauche.

Möglichkeit genommen, zu untersuchen, inwieweit ihre Ergebnisse seine Methoden beim Zahlenrechnen beeinflußt haben.

Nach dem bisher Dargestellten dürfen wir, um noch einmal kurz zusammenzufassen, folgenden Entwickelungsgang des Zahlenrechners Gauß vermuten:

In früher Jugend das Spiel mit dem arithmetisch-geometrischen Mittel, sowie die Versuche, das Verteilungsgesetz der Primzahlen zu ermitteln. Erfolg: Bedeutende Fertigkeit im Addieren[1]), Multiplizieren, Wurzelziehen, Zerlegen großer Zahlen in Summen von Quadraten und damit auch in Primfaktoren.

Dann folgt die Verwertung der gewonnenen Gewandtheit zur Aufstellung von Tabellen: Quadratzahlen, Dezimalbruchtabelle, Logarithmen, Anfänge der Cyklotechnie u. a. m. Erfolg: Noch viel mehr gesteigerte Fertigkeit im Zahlenrechnen, in der Auswertung unendlicher Reihen (Wurzeln, Logarithmen u. a. m.), Faktorenzerlegung großer Zahlen, bezw. deren Erkennung als Primzahl; eine Fülle von zahlentheoretischen Eigenschaften, die Grundlage der Disquisitiones.

Die unvergleichliche Fülle von Anregungen, die ihm seit 1795 das Studium von Lagrange, Legendre und vor allem von Euler bietet, erhöht seine zahlentheoretische Einsicht und seine Rechenfertigkeit in gleicher Weise.

Die hoch gesteigerte Fertigkeit im numerischen Rechnen wird nun auf die empirische Ermittelung von mathematischen Gesetzen auf den verschiedensten Gebieten mit wunderbarem Erfolg angewandt, daneben aber auch auf die Praxis als Astronom, Physiker, Geodät.

Die induktiv gefundenen rein mathematischen Ergebnisse werden in harter Arbeit bewiesen, aber zu dieser Arbeit gehört Zeit, die ihm nach der Übernahme des allzuviel Zeit absorbierenden Amtes nur in beschränktem Maße zur Verfügung steht.

Die Spuren des Gewaltigen im Reiche der Zahlen verlieren sich darum von hier ab immer mehr, und es wird schwer halten, sie weiter zu verfolgen. Soviel aber darf sicher behauptet werden: Die Wechselwirkung, die seine Jugendentwickelung bereits kennzeichnet (Beobachtungen beim Zahlenrechnen, Erforschung der Gründe für die beobachteten Erscheinungen, Gewinnung zahlen-

---

1) Er kann nach seiner eigenen Aussage (Brief an Olbers vom 7. Jan. 1815, zitiert bei Galle, a. a. O. S. 12) mit der Summe zweier gegebener Zahlen, ohne diese Summe selbst vor sich zu haben, sogleich in eine Tafel eingehen. Ein einfaches Beispiel haben wir auf S. 12, in der Fußnote besprochen.

theoretischer Sätze, Anwendung dieser Sätze zur Vereinfachung des Zahlenrechnens, darauf gestützt wieder neue Beobachtungen u. s. f.), bestand auch weiter bis in sein hohes Alter; nicht nur der Beruf, sondern auch die angeborene Neigung haben ihn stets wieder zum reinen Zahlenrechnen zurückgeführt, von dem er einst ausgegangen war, und dem er so viele seiner schönsten Entdeckungen verdankte. So hat er immer wieder den Boden berührt und durch diese Berührung immer wieder neue Kräfte gewonnen.

Inhaltsübersicht.

		Seite
Einleitendes		1
I.	Stufe der Empirie	2
II.	Das Gaußsche Divisionsverfahren	7
III.	Übung des Divisionsverfahrens an Kettenbrüchen	11
IV.	Rechnungen mit Logarithmen	15
V.	Berechnung von reziproken Werten	19
VI.	Gauß' Methoden, die Faktoren großer Zahlen zu finden	22
VII.	Die Tafel des quadratischen Charakters der Primzahlen	26
VIII.	Zur Cyklotechnie	29
IX.	Wie Gauß die Zahlen individualisierte	39
X.	Schlußbetrachtung	42